

研究開発の俯瞰報告書

環境・エネルギー分野 (2026 年)

Overview Report

Environment and Energy Field (2026)

研究開発の俯瞰報告書 分野別俯瞰偏 (2026年) 概要

環境・エネルギー分野



カーボンニュートラルの実現に向けた技術革新と社会実装が進行中。トランジションにおける不確実性への対応が課題。持続可能社会の実現と経済安全保障の観点から未利用資源を含むエネルギー有効活用概念の重要性が重要に

(世界の研究開発動向)

- カーボンニュートラルとトランジションの推進・不確実性への対応
 - ・各国がカーボンニュートラルを政策に取り込む動きは進行しており、長期的な方向性としては維持されている状況
 - ・米国など一部の国では政策の後退も見られ、国際的な足並みにはばらつきが生じており、困難さや不確実性の顕在化
 - ・排出権取引、カーボンクレジットの拡大（自然活用型CO₂吸収・固定など）
- エネルギー安全保障・経済性・脱炭素のバランスの重要性の再認識
 - ・安定供給・経済性・環境適合の同時達成への政策設計
 - ・国際情勢・資源価格変動への対応強化、サプライチェーン強化への取り組み
- 気候変動適応とレジリエンス強化への取り組み
 - ・極端気象・災害リスクへのレジリエンス設計と実装、水セキュリティの確保
 - ・ネイチャー・ポジティブの実現に向けた生態系・自然資本の保全・再生とNbS（自然を活用するアプローチ）
 - ・科学的知見に基づくリスク評価・政策立案と国際連携の推進
- AI・計算科学の活用による複雑系システムの解析・最適化への取り組み
 - ・複雑なシステムの統合管理や需給最適化、レジリエンス設計が加速
 - ・多様な観測データの統合とオープンサイエンス推進が重要
 - ・データセンター拡大に伴い、電力確保が課題

(主要国の政策動向)

日本	・2050年カーボンニュートラル宣言を受けて「グリーン成長戦略」を策定、再生可能エネルギー導入拡大を推進
米国	・第7次エネルギー基本計画にて、GX・DXの進展と再生可能エネルギー、原子力、水素・アンモニアなど、2040年度の電源構成の在り方を提示
英国	・第2次トランプ政権下で石油・天然ガスなど化石を含む国内資源活用重視政策へ転換
EU	・AI・データセンター拡大に伴う電力需要増への対応技術の研究開発に注力
中国	・カーボンニュートラルに対する連邦・州レベルでの政策の二極化・不透明化
	・脱ロシア政策「REPowerEU」のもと、多数のプロジェクトを推進
	・EU初の経済安全保障を公表（2023年6月）
	・気候対策と産業力強化を統合した成長戦略「グリーン産業ディール」策定
	・GHGs排出削減に関する2040年中間目標を提示
	・第14次五カ年計画・現代エネルギーシステム計画のもと、経済成長・産業発展と同時にエネルギーのグリーン化、低炭素化を促進

(日本の研究開発動向)

- （エネルギー分野）：太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入拡大、自給率の改善に貢献している。再生可能エネルギーの主力化に向けて、第7次エネルギー基本計画においては、原子力発電の必要性が改めて示されたほか、将来へ向けてフュージョンエネルギー研究開発を推進。電力需要は減少傾向から増加へ転じる予測（データセンター他）。
 - （環境分野）：全球雲解像モデルや衛星観測技術による地球システムの高精度観測・予測、気候変動影響評価、適応技術、水関連技術で世界的優位性を有しているが、情報基盤整備や人材育成、応用研究・社会実装力の面で国際競争力維持のための取り組みが続けられている。
 - （共通）：グローバルな脱炭素政策の進行や地政学的リスク、社会・産業構造の転換を背景に、技術革新だけでなく、社会実装力・政策支援力・学際的アプローチ・国際共同研究・人材交流等の統合的対応力を育成する枠組みが検討されている。
- (わが国として重要な研究開発)
- 再生可能エネルギーの導入拡大
 - ・プロブスカット型等の新太陽光発電や建材一体型太陽光発電（BIPV）、営農型太陽光発電など新たな形態のPV導入による再生可能エネルギーの導入・促進する。系統連携・制御技術の高度化、蓄電池等の蓄エネルギー技術の導入により、変動型分散型電源の安定的な運用を実現する。
 - 既存発電技術の低炭素化と次世代発電技術の開発
 - ・水素・アンモニア専焼発電など、化石燃料を用いた火力発電からの置き換えにより、既存発電技術の低炭素化を図る。原子力の安全利用に向けた安全技術・燃料サイクル技術、フュージョンエネルギー技術や高効率・高安全性を備えた次世代炉など、次世代の多様な発電技術の研究開発を推進する。

■熱需要の脱炭素化

- ・電化の推進やクリーニングな燃料（水素・アンモニア等）への転換を図る。産業、都市、発電所等からの排熱利用、地中熱・太陽熱等の自然熱利用、電力と熱のセクターカップリングを可能とする高効率供給・変換システムを構築する。

■気候変動・自然災害に対するレジリエンス強化

- ・多様な観測インフラの構築と高精度気候モデルに基づき気候変動・自然災害リスクを科学的に評価するとともに、災害予測・早期警戒、インフラ強化、災害時の水処理・衛生確保などの防災・減災技術の開発を通じて被災リスクの低減と迅速な復旧を可能にするレジリエントな社会システムを構築する。

■資源循環・未利用エネルギーの有効活用

- ・循環経済の推進に加え、廃棄物に含まれる物質資源を高付加価値で活用する技術とそれに付随する未利用エネルギーを有効活用する技術を開発し、資源・エネルギーフローの最適化と循環経済システムの構築を図る。

エグゼクティブサマリー

1. 分野を取り巻く社会・経済の状況

近年、持続可能な社会の実現に向けた取り組みは、複合的な外部要因により停滞や後退を余儀なくされている。主要因は、地政学的要因と経済・社会的要因に大別される。地政学的要因としては、米国をはじめとする一部の国で政権交代や国内事情により国際協調から一時的に離れる動きが見られるほか、各地での紛争激化がエネルギー供給や資源流通に深刻な影響を及ぼしていることが挙げられる。経済・社会的要因としては、エネルギー価格の高騰や世界的な物価上昇が経済活動や生活基盤に対する圧力を強まっていることが挙げられる。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行は、社会の脆弱性や供給網の不安定性を顕在化させた。これらの要因が複合的に作用することで、持続可能な社会への移行（トランジション）は一層困難な局面に直面している。今後、当面のエネルギー供給と経済的安定を確保しつつ、カーボンニュートラルの目標をどのように達成するかが国際社会に問われている。

2. 環境・エネルギー分野の研究開発トレンド

エネルギー分野では、国際的な不確実性の高まりを背景に、技術中立的な視点から多様な技術開発を推進することが求められている。加えて、個別技術を有機的に連携させ、社会実装へとつなげるためのシステム構築が重要な課題となっている。日本の電力供給においては、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入と、ベースロード電源としての原子力の活用が、エネルギー自給率の改善に貢献している。太陽光発電では、高効率セルや次世代電池の開発、設置場所の拡大が進められており、風力発電では大型化や浮体式技術の開発が進展している。再生可能エネルギーの主力化が進む中で、水素・アンモニアを燃料とする火力発電は、CO₂を排出しないクリーンな技術として注目されており、電力の供給状況に応じて出力を柔軟に調整できる特性を活かして、電源構成全体の安定性を支える役割が期待されている。また、AI技術の急速な進展に伴い、データセンター向けの電力確保が新たな課題となっている。分散型かつ変動性の大きい電源の普及に対応するには、電力需給の調整機能を強化する新たなシステムの構築が必要であり、短期・長期の蓄電技術がその中核を担う。さらに、脱炭素化が困難な産業・運輸分野では、電化の推進に加え、水素、アンモニア、合成燃料、バイオ燃料などのクリーン燃料の合成・利用技術の開発が、コスト面を考慮しながら進められている。残存するCO₂排出に対しては、CO₂回収・貯留（CCS）や自然の力を活用したネガティブエミッション技術の開発が進行中である。

環境分野では、地球規模の課題に対応するため、観測・予測技術の高度化、資源循環に向けた革新的技術の創出、汚染物質への対応など、多面的な技術開発と統合的な取り組みが求められている。地球環境の観測・予測技術においては、衛星・海洋・生態系を対象とした地球システムの観測が進化しており、AIや統合モデルの活用により、気候変動の影響評価や適応策の開発が高度化している。水・大気・土壌の保全・管理では、有機フッ素化合物（PFAS）などの新興汚染物質への対応が課題となっており、AI・IoTによるモニタリングの高度化、環境分析・リスク評価の進展が進められている。加えて、自然の浄化機能や生態系サービスを活用するNature-based Solutions（NbS）が、持続可能な対策として注目されている。資源の循環利用に関しては、プラスチックや金属の高度なリサイクル技術の進展に加え、素材設計からリサイクル工程までを一体的に捉える統合的な取り組みが求められている。さらに、都市鉱山、排水中の希少金属、大気中のCO₂、工場や上下水処理施設からの排熱など、未利用資源や副次的エネルギーを新たな資源と位置づける「資源再創出」の概念が注目されており、資源の有効活用と環境負荷の低減を両立する新たなアプローチとして期待されている。

3. 今後の展望

今後の技術開発と制度設計において「トランジションにおける不確実性の対応」が重要な課題となる。持続可能な社会への移行を促進するには、新技術の創出から社会実装までの道筋を明確にし、柔軟な制度設計とシステム構築を進める必要がある。「トランジションにおける不確実性の対応」は、研究開発の観点から、「1.トランジションの促進」、「2.トランジションの進捗状況把握・予測・評価」「3.トランジションの停滞や負の側面への備え」に整理することができる（下図参照）。2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、現在までの進展（図中の灰色線）を踏まえつつ、技術の進展度や社会実装の進み具合に応じた複数の道筋（図中の青線、赤線、緑線）が想定されており、国際情勢の変化にも対応可能な柔軟性が求められる。一方で、トランジションの過程では、新技術の社会実装の停滞、エネルギー供給と需要の不均衡、倫理的・法的・社会的な課題の顕在化など、複雑なリスクが絡み合う可能性がある。これらに対応するためには、代替手段の確保、システムの安定化、レジリエンスの強化、課題間の相互作用を踏まえた統合的な推進が不可欠である。

環境・エネルギー分野の研究開発は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて中核的役割を担う。持続可能な社会と健全な地球環境を将来世代へ継承するため、多様な課題に対し、革新的技術の創出と社会実装を加速することが求められる。

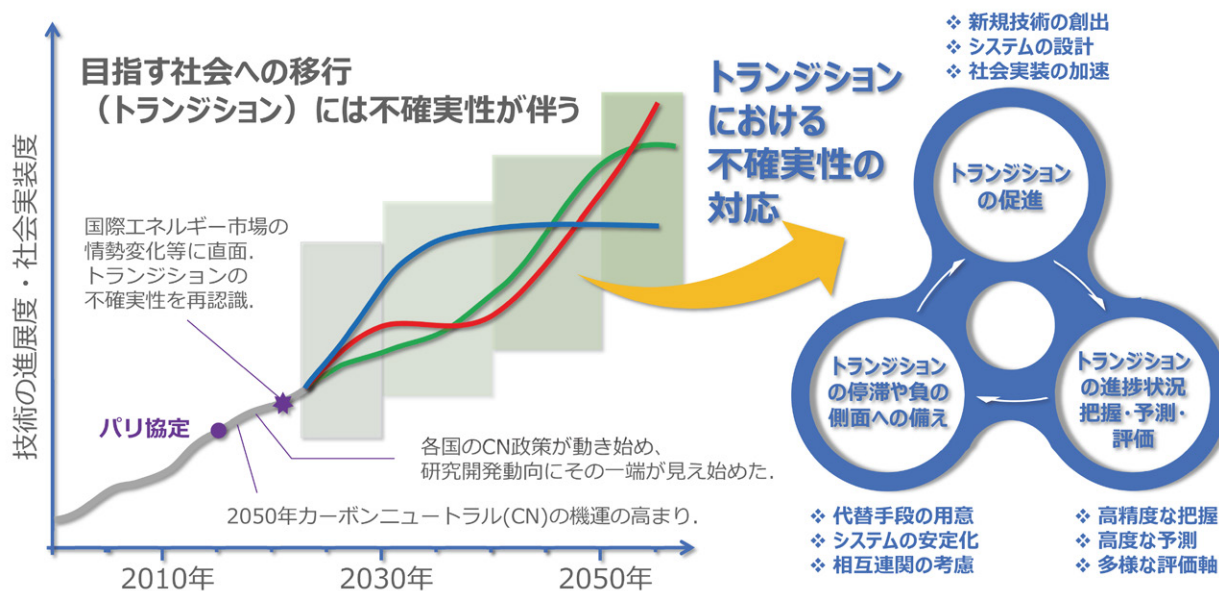


図 トランジションにおける不確実性の対応

*本報告書は、CRDSのwebサイト（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-E.html>）で公表している、「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野～分野別俯瞰編～（2026年）」と、「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野～領域別動向編～（2026年）」の2025年12月時点の情報を1冊にまとめたものである。

Executive Summary

1. Socioeconomic Context Surrounding the Field

In recent years, efforts to realize a sustainable society have faced stagnation or setbacks due to a complex interplay of external factors. These factors can be broadly categorized into geopolitical and socioeconomic dimensions. Geopolitically, certain countries—including the United States—have temporarily distanced themselves from international cooperation due to domestic political shifts and changes in leadership. Additionally, escalating conflicts in various regions have severely impacted energy supply and resource distribution. On the socioeconomic front, rising energy prices and global inflation are placing increasing pressure on economic activities and daily life. Furthermore, the global outbreak of COVID-19 has exposed vulnerabilities in social systems and highlighted the instability of supply chains. The convergence of these factors has made the transition toward a sustainable society increasingly challenging. Moving forward, the international community faces the critical question of how to achieve carbon neutrality while ensuring stable energy supply and economic resilience.

2. Research and Development Trends in the Environment and Energy Fields

In the energy sector, growing international uncertainty has underscored the need to promote diverse technological development from a technology-neutral perspective. A key challenge is the constructing integrated systems that organically link individual technologies and facilitate their implementation in society.

In Japan's power supply landscape, the deployment of renewable energy sources such as solar and wind power, alongside the use of nuclear energy as a base load source, has contributed to improving energy self-sufficiency. Solar power development is advancing through high-efficiency cells, next-generation batteries, and expanded installation sites. Wind power is evolving with larger-scale turbines and floating technologies.

As renewables become mainstream, thermal power generation using hydrogen and ammonia is gaining attention as a clean technology that emits no CO₂. Its ability to flexibly adjust output in response to power demand positions it as a stabilizing element in the overall energy mix. Meanwhile, the rapid advancement of AI has created new challenges in securing power for data centers. To accommodate the increasing adoption of decentralized and variable power sources, new systems that enhance power supply-demand balancing are essential. Energy storage technologies—both short- and long-term—are expected to play a central role. In sectors where decarbonization is particularly difficult, such as industry and transportation, the development of synthesis and utilization technologies for clean fuels (e.g., hydrogen, ammonia, synthetic fuels, biofuels) is progressing with cost considerations in mind. For residual CO₂ emissions, technologies such as CCS (Carbon Capture and Storage) and nature-based negative emission approaches are under development.

In the environmental field, addressing global-scale challenges requires multifaceted technological innovation and integrated efforts. Advancements in observation and prediction technologies are enabling more sophisticated assessments of climate change impacts and the development of

adaptation strategies, supported by AI and integrated modeling. Monitoring and management of water, air, and soil are increasingly focused on emerging pollutants such as PFAS, with progress in AI/IoT-based monitoring and environmental risk assessment. Nature-based Solutions (NbS), which leverage natural purification functions and ecosystem services, are gaining recognition as sustainable countermeasures. In resource circulation, beyond the advancement of recycling technologies for plastics and metals, integrated approaches that encompass material design through recycling processes are being emphasized. Additionally, the concept of “resource creation”—which redefines unused resources and by-product energy (e.g., urban mines, rare metals in wastewater, atmospheric CO₂, waste heat from factories and water treatment facilities)—is attracting attention as a promising approach to simultaneously enhance resource efficiency and reduce environmental impact.

3. Future Outlook

As the transition toward a sustainable society accelerates, one of the most pressing challenges in both technological development and policy design is how to effectively manage the uncertainties inherent in this process. Achieving carbon neutrality by 2050 will require not only the advancement of innovative technologies but also their seamless integration into society through adaptable systems and regulatory frameworks. To address these uncertainties, research and development efforts must be strategically structured around three key pillars: (1) Promotion of the transition, which involves driving the development and deployment of technologies that enable decarbonization and resource efficiency; (2) Monitoring, forecasting, and evaluating the progress of the transition to ensure efforts remain on track and responsive to changing conditions; and (3) Preparing for stagnation or adverse impacts, which entails anticipating potential setbacks—such as delays in technology adoption, imbalances in energy supply and demand, or the emergence of ethical, legal, and social challenges—and developing resilient systems capable of mitigating these risks. Multiple pathways toward carbon neutrality are envisioned, each reflecting varying degrees of technological maturity and societal uptake. These pathways must remain flexible to accommodate shifts in international dynamics and domestic priorities. At the same time, the transition process may involve complex, interrelated risks that require integrated approaches—such as securing alternative solutions, stabilizing energy systems, and enhancing resilience across sectors.

Ultimately, research and development in the environment and energy domains will play a central role in shaping a carbon-neutral future. To ensure that a sustainable society and a healthy global environment are passed on to future generations, it is imperative to accelerate both technological innovation and its implementation on a broad scale.

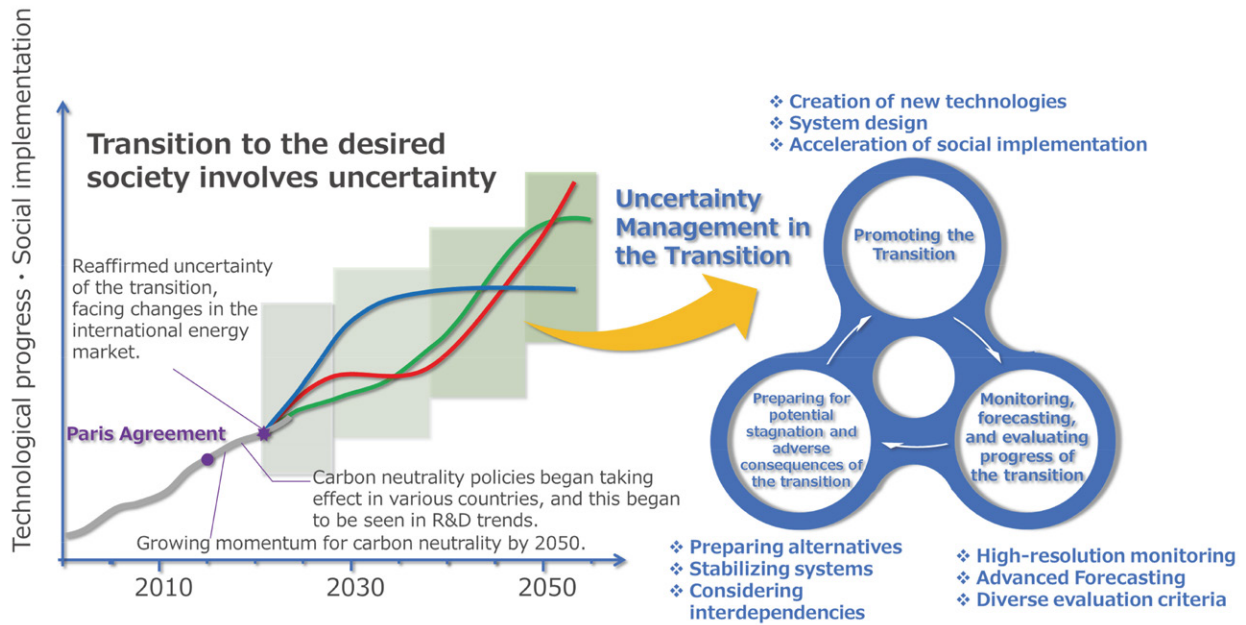


Figure **Uncertainty Management in the Transition**

*This report is a single-volume compilation of the following reports, based on information available as of December 2025, posted on the CRDS website (<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-E.html>):

Overview Report by Field, Environment and Energy Field (2026)

Trends Report by Discipline, Environment and Energy Field (2026)

はじめに

研究開発戦略センター（以下、CRDS）は、科学技術イノベーション政策や研究開発動向に関して種々の提言・提案を行う公的シンクタンクである。2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、調査・分析する活動を行ってきた。昨今、科学技術の細分化や、社会や産業への橋渡しも含めた裾野の拡大により、科学技術イノベーション全体の把握が困難になっている。そのような中で、政策立案コミュニティや研究開発コミュニティをはじめとするさまざまなステークホルダーとの継続的な対話を通じて知見を可視化、集積し、科学技術分野を広く俯瞰することは、研究開発戦略を立案するうえで必須の取り組みであると考えている。

CRDSが俯瞰活動を通じて把握した科学技術の研究開発の状況や、各国の科学技術・イノベーション政策の動向を「研究開発の俯瞰報告書」（以下、俯瞰報告書）としてまとめ、わが国の研究開発戦略立案の基礎資料の一助となることを目的に公表している。

特に、環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野の4分野の俯瞰報告書については、従前の第1章（俯瞰対象分野の全体像）を「分野別俯瞰編」、第2章（俯瞰区分と研究開発領域）を「領域別動向編」として別々に公表することで、科学技術の最新動向をより迅速に発信することを目指す。

「分野別俯瞰編」（本書）では、CRDSが対象とする研究開発分野の枠組みの捉え方について、その範囲と構造を示す。また、各分野の歴史、現状、および今後の方向性について、論文・特許等の定量データを含む複数の観点から全体像を明らかにし、1年に1度をめどに公表する。

「領域別動向編」では、各研究開発分野の主要な領域の動向を概説し、領域ごとにWebで随時公表を行っていく（参照：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）。

本書が、政策立案コミュニティでの活用に加えて、研究開発コミュニティでのより広範な科学技術状況の理解にも活用され、分野間の連携や融合の可能性を広げる一助になることを願っている。また、科学技術の現状に関心を持つ多くの方々にご覧いただけることを期待している。

2025年12月

国立研究開発法人科学技術振興機構

研究開発戦略センター

目次

分野別俯瞰編

1	俯瞰の範囲と構造	1
1.1	社会的要請、ビジョン.....	1
1.2	俯瞰の考え方（俯瞰図）.....	4
2	分野を取り巻く社会・経済の動向	7
2.1	社会・経済の動向.....	7
2.2	主要国の動向.....	21
3	研究開発の概観	60
3.1	研究開発の動向.....	60
3.2	データで見る研究開発分野の状況.....	68
3.3	社会との関わり.....	77
4	日本の展望	79
4.1	注目動向.....	79
4.2	研究環境の現状と課題.....	83

領域別動向編

領域一覧

E1	電源	87
E1.01	火力発電.....	87
E1.02	原子力発電.....	97
E1.03	核融合.....	114
E1.04	太陽光発電.....	124
E1.05	風力発電.....	138
E1.06	水力発電.....	147
E1.07	海洋発電.....	155
E1.08	地熱発電.....	166
E2	貯蔵・キャリア	175
E2.01	大規模蓄電技術.....	175
E2.02	水素・アンモニア技術.....	185

E2.03	CO ₂ 利用技術	198
E3	需要家・ユーザー	209
E3.01	熱エネルギー技術	209
E3.02	次世代モビリティ	220
E3.03	低エネルギー建築物	228
E4	CO ₂ 回収・固定・貯留	236
E4.01	工学的 CO ₂ 回収・貯留技術	236
E4.02	自然活用型 CO ₂ 吸収・固定技術	247
E5	エネルギーシステム	258
E5.01	エネルギーマネジメントシステム	258
E5.02	エネルギーシステム評価	266
E6	地球システムの観測・予測・評価	279
E6.01	大気・陸域観測	279
E6.02	海洋観測	288
E6.03	気候変動予測	300
E6.04	水循環（水資源・水防災）	311
E6.05	生態系・生物多様性の評価・予測	321
E7	人と自然の調和	336
E7.01	自然資本・生態系サービス	336
E7.02	気候変動影響評価・適応	345
E8	持続可能な資源利用	357
E8.01	水利用・水処理	357
E8.02	持続可能な大気環境	366
E8.03	持続可能な土壌環境	374
E8.04	環境分析・環境リスク評価	385
E8.05	サーキュラーエコノミー	404
E8.06	ライフサイクル評価	416
付録 謝辞&情報提供者一覧		429

分野別俯瞰編

1 | 俯瞰の範囲と構造

1.1 社会的要請、ビジョン

環境・エネルギー分野とは

環境・エネルギー分野の科学・技術は人間社会の基盤として古くから社会の発展を支えてきた。現代に続くエネルギーの大規模利用の歴史は18世紀の蒸気機関の革新にまでさかのぼることができ、環境分野に関する取組みは産業社会の高度化・多様化に伴って深刻化した様々な環境問題への対応とともに発展してきた。時代とともに分野を取り巻く状況は様々に変化してきたものの、社会的要請に応え、将来ビジョンの実現に貢献する分野であるとの根幹は普遍である。このような認識の下、本書では環境・エネルギー分野を以下の範囲としている。

エネルギー分野：利用しやすいエネルギーの生産（発電など）、流通（燃料輸送や送電など）、利用に係る分野

環境分野：人間活動に必要な土地や生活環境の開発・管理・改善、およびそれらを取り巻く自然環境の管理・活用に係る分野

環境・エネルギー分野の研究開発は、社会的要請に応える形で、科学的知見や技術・システムを創出し、社会に実装するという循環的な構造を有している（図1.1-1）。新たな知見や技術は、製品・サービス、社会システム、知識体系などの形で統合・システム化され、社会に展開されることで課題解決に資する。また、本分野の特徴として、オゾン層破壊や地球温暖化のように、科学的発見が新たな社会課題の認識につながるケースも多い。社会に実装された技術や知識は一定の改善をもたらす一方で、新たな課題や要請を生み出し、それが次の研究開発の契機となる。このように、科学技術と社会との間には相互作用的かつ継続的な関係が存在しており、環境・エネルギー分野の研究開発はその中で展開されている。

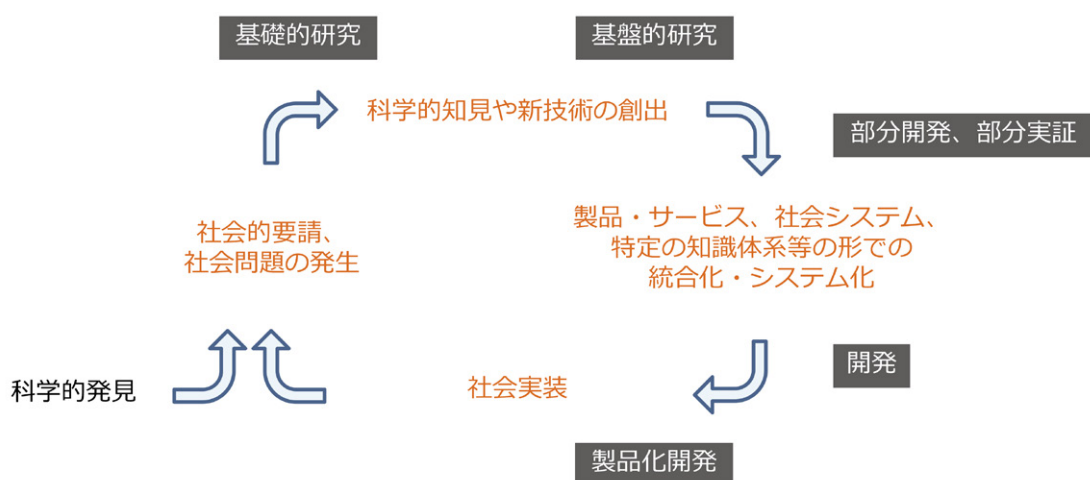


図1.1-1 環境・エネルギー分野の研究開発

社会的要請、ビジョン

「持続可能かつ豊かな社会の実現」は、人類が共有する基本的な理念であり、国際社会において広く認識されている目標である。これまでの社会の発展は多くの成果をもたらしてきた一方で、地球環境への負荷の軽減や地域間の格差の是正には依然として課題が残されている。こうした背景のもと、国際社会は「持続可能な開発目標（SDGs）」を策定し、経済・社会・環境に関わる多様な課題に対して統合的な取り組みを進めている。SDGsには、水資源、エネルギー、都市、気候変動、生態系・生物多様性など、環境・エネルギー分野と密接に関連する目標が複数含まれており、これらの達成に向けた貢献は、当該分野の科学技術に対する社会的要請として位置づけられる。

現在、気候変動は国際社会における最重要課題の一つとして広く認識されており、多くの国・地域が対応を前提とした政策の実行段階に移行している。一方、米国をはじめとする一部の国では、政権交代や国内事情により国際的な協調から一時的に離れる動きも見られ、気候変動対策における国際連携の不確実性が依然として残されている。「緩和」に関しては、2015年に採択された国際的枠組み「パリ協定」の長期目標を前提として、各国・地域において排出削減の実行計画や移行戦略が本格化している。パリ協定は、地球の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち（基本目標）、1.5℃に抑える努力を追求すること（努力目標）を目的としており、すべての締約国が温室効果ガス排出削減目標を自主的に提出・更新することが求められている。しかしながら、現行努力の延長線上では地球の基本目標の達成は依然として困難であり、更なる挑戦的な取り組みが不可欠であるとの認識は国際的に共有されている。日本においても、2020年10月に表明された2050年カーボンニュートラル方針の下、エネルギー基本計画やグリーンTRANSフォーメーション（GX）推進戦略を通じて具体的な取組が本格化し、実装段階に進展している。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次評価報告書では「緩和」と「適応」に同時に取り組む考え方「気候にレジリエントな開発（Climate resilient development:CRD）」の重要性が強調されている。2024年に開催された第29回気候変動枠組条約締約国会議（COP29）では、緩和策として、パリ協定の努力目標について議論が行われた。これまでの国際的な合意の流れを踏まえ、制度的枠組みを維持することが改めて確認された。特に、2050年までのネットゼロ達成に向けて、各国に対しては、2035年を対象とする次期国が決定する貢献（NDC）の提出に際し、1.5℃目標と整合的な削減目標の設定と、その実現に向けた実効性のある実施計画の策定が強く求められた。2025年11月に開催となるCOP30（ブラジル）では、各国のNDCの進捗評価に加え、気候資金の拡充やパリ協定第6条（市場メカニズム）の運用強化が主要な議題となる見通しであり、1.5℃目標の実現に向けた国際的な取り組みのさらなる具体化が期待されている。また、開発途上国への資金支援の強化や、「損失と損害」基金の運用開始に向けた具体的な枠組みが議論され、気候正義と公平性の観点から先進国・途上国の連携強化の必要性が改めて強調された。こうした議論を通じて、緩和と適応の両面における国際的な取り組みの統合が求められており、IPCCの第6次評価報告書で示されたCRDの考え方が、政策形成の基盤として一層重要性を増している。今後は、CRDの実現に向けて、科学技術とイノベーションの力を活用しつつ、緩和・適応・持続可能な開発の相互強化を図る国際協力が不可欠である。特に、地域ごとの脆弱性や開発ニーズを踏まえた包摂的なアプローチが求められており、政策・資金・技術の連携を通じて、環境負荷の低減と経済・社会の持続可能な成長の両立を目指す取り組みが加速することが期待される。

エネルギーはすべての人間活動の基盤であり、安定的かつ公平なアクセスは持続可能で豊かな社会の実現に不可欠である。日本のエネルギー政策においては、安全（Safety）を前提に、安定供給（Energy Security）、経済効率（Economic Efficiency）、環境適合（Environment）の同時達成、すなわち「S+3E」の実現が長年にわたり重要な課題として位置づけられてきた。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが進む中で環境適合への関心が高まっていたが、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の不安定化など、地政学的リスクの顕在化を受けて、エネルギー安全保障の重要性が再認識されている。また、このような情勢不安は資源価格の高騰を引き起こし、新型コロナウイルス感染症対策で取られた金融緩和の反動も重なり、

世界的に物価上昇が続いている。このような中、エネルギーの経済性に対する関心も高まっており、S+3Eのいずれの視点も欠かせない状況となっている。

また、各国が自国の経済を優先する傾向を強めており、それが世界全体のエネルギー・物資の供給網（サプライチェーン）に影響を及ぼす結果にもなっている。このような状況は、再生可能エネルギーの導入や脱炭素化を進める「エネルギーtransition（エネルギー転換）」を進めるうえでの逆風ともいえるが、一方で、S+3Eを基軸とした強固なエネルギー供給体制のあり方を再検討する機会ともなる。

今後は、将来の理想像から逆算して計画を立てる「バックキャスト型」のアプローチに加え、現在の現実的な制約や状況を踏まえた「フォアキャスト型」の視点を組み合わせることが重要である。特に、地政学的な緊張の高まり、世界経済の変動、技術革新の加速など、エネルギーを取り巻く環境が急速かつ予測困難に変化する中で、政策の前提条件そのものが揺らぎやすくなっている。このようなエネルギー分野における不確実性の高まりは、特定の技術や供給手段への依存が新たなリスクとなる可能性を示している。そのため、技術選択においては中立的な立場を維持し、複数の選択肢を確保する柔軟な対応が求められる。実際に、こうした不確実性への備えとして、多様な技術や供給源を組み合わせたエネルギー戦略の構築に向けた動きが各方面で進展しつつある。

こうした状況下においても、再生可能エネルギーの導入は各国で着実に進められている。化石資源に代わるエネルギー源として、分散型かつ出力変動のある再生可能エネルギーが増加する中、新たな電力システムの構築は喫緊の課題となっている。特に、統合費用の問題が顕在化しており、電力の安定供給を確保するためには、短時間での需給バランスの調整や、長期的なエネルギー貯蔵の仕組みが必要となる。したがって、再生可能エネルギーの拡大だけでなく、水素・アンモニアを活用したクリーンな火力発電技術の開発にも注目が集まっている。再生可能エネルギーの拡大にあたっては、自然環境への影響評価や災害時のリスク対策といった課題にも適切に対応する必要がある。

加えて新たな変化として、人工知能（AI）の急速な進展が挙げられる。AIの学習・推論のためのデータセンターの増設が世界各地で進められ、2030年には世界のデータセンター関連の電力消費が945TWhに達するとの予測もある¹⁾。これは現在の日本の電力消費量に匹敵する規模であり、電力需給への影響が懸念されている。第7次エネルギー基本計画では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展などにより、将来の電力需要は拡大する可能性がある一方で、その規模や時期には大きな不確実性が伴うことが指摘されている。特に、データセンター等の電力需要が急増した場合には、発電電力量の大幅な増加が必要となる可能性がある。AIの活用は製造業やサービス業をはじめとする多くの産業にとって不可欠な要素となり、各国の産業競争力にも影響を及ぼす。そのため、データセンター向けにクリーンな電力を安定的に供給する体制の構築は、国際的な課題となっている。一方で、電力需給の複雑化が進む中、AIを活用した電力システムの効率的な制御技術の進展にも期待が寄せられており、AIは電力消費の増加要因であると同時に、需給の最適化に資する技術としても注目されている。

循環型経済（サーキュラーエコノミー）の構築は、2010年代後半以降、資源制約や環境負荷への対応策として国際的な関心を集め、各国において政策的な取組が進められてきた。EUは2015年に「循環経済パッケージ」を策定、2020年には「新循環経済行動計画（CEAP）」を発表し、製品設計の段階から廃棄物の発生抑制や再使用・リサイクルを促進する制度整備を進めている。日本においても、従来からリサイクルの取り組みは進められてきたが、2022年の「プラスチック資源循環促進法」の施行を契機に、サーキュラーエコノミーの視点を取り入れた政策が本格化している。以降、経済産業省による「成長指向型資源自律経済戦略」（2023年）や「第5次循環基本計画」、「再資源化事業等の高度化に関する法律」（いずれも2024年）など、資源循環の高度化と体系化を目指す施策が相次いで打ち出されている。これらの政策では、エネルギー分野との連携が重視されており、具体的には以下のような取り組みが挙げられる。

- ・ モーターや電池などのエネルギー転換機器に不可欠なレアアース等の金属資源の循環利用

- ・ 使用済み製品などからのプラスチックの再利用の促進
- ・ CO₂を炭素資源として活用し、合成燃料や化学品原料へと変換・循環させるカーボンリサイクルの推進

サーキュラーエコノミーの概念は、単なる温暖化対策にとどまらず、地球システムの限界（Planetary Boundaries）として指摘される多様な環境問題に対し、複数の課題を統合的に解決するための基本的な仕組みとしての役割が期待されている。これは、資源利用、廃棄物管理、気候変動、生物多様性など、相互に関連する課題を一体的に捉え、持続可能な社会の実現に向けた包括的な対応を可能にする考え方である。

近年では、資源循環の枠組みを拡張し、廃棄物（都市鉱山）や排水に含まれる希少金属、大気中のCO₂、工場や発電設備、上下水処理施設などから発生する排熱等の未利用エネルギーを新たな資源とみなす「資源再創出」への取り組みが模索され始めており、資源の有効活用と環境負荷の低減を両立させる新たなアプローチとして注目されつつある。これらの取り組みが着実に進展すれば、持続可能でレジリエントな社会の実現に向けた大きな一歩となることが期待される。

1.2 俯瞰の考え方（俯瞰図）

本書では分野の概観を図で示したものを「俯瞰図」と呼ぶ。エネルギー分野と環境分野の間には持続可能な豊かな社会の実現という共通するビジョンがあるが、研究開発の内訳は必ずしも同じではない。特にエネルギー分野は産業との関係が密接であるのに対して、環境分野は必ずしもそうではない。そこで本書では環境・エネルギー分野としての俯瞰図を、共通のフレームに基づく2つの図として示す（図1.2-1、図1.2-2）。

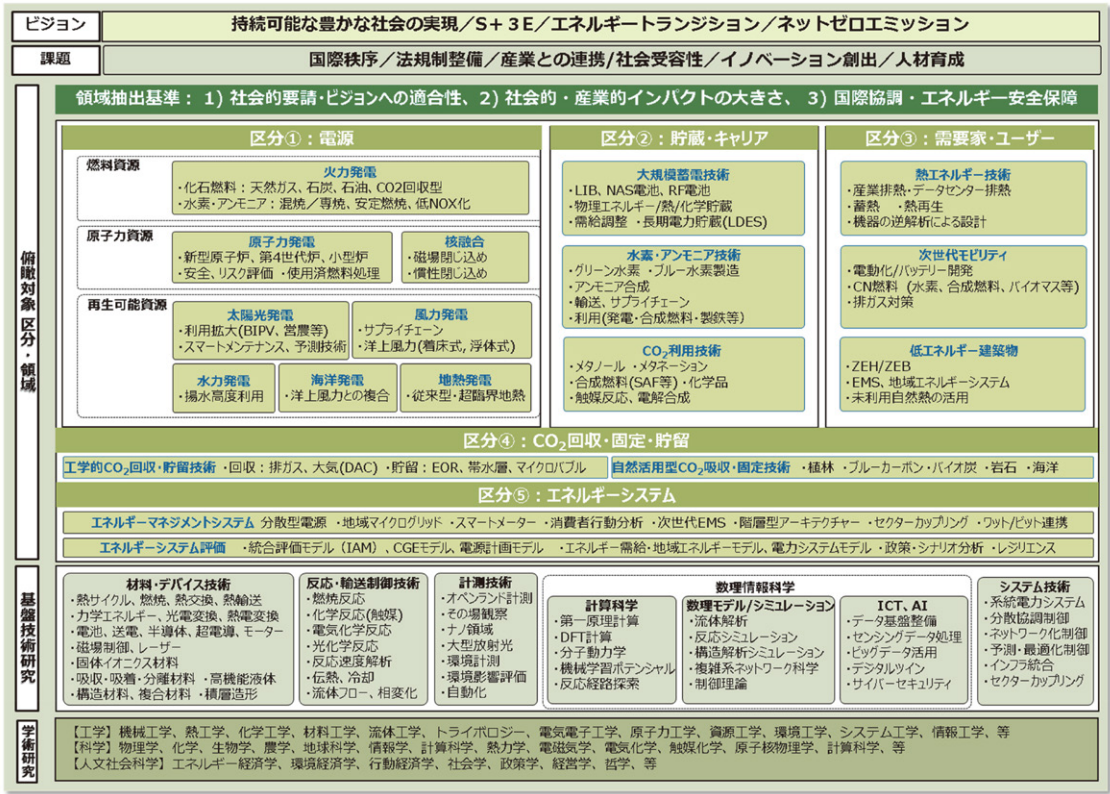


図 1.2-1 エネルギー分野の俯瞰図



図 1.2-2 環境分野の俯瞰図

環境・エネルギー分野を構成する領域は広範だが、本書では以下に示す考え方に基づいて31の領域を設定した。これらの一部は「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2024年）」²⁾からの継続領域だが、いくつかの領域については新規に設定または既存の領域を再編成した。領域の抽出は以下の基準に照らして検討した。

- ①「社会的要請・ビジョンへの適合性」
- ②「社会的・産業的インパクトの大きさ」
- ③「国際協調・エネルギー安全保障」

「社会的要請・ビジョンへの適合性」は、各種社会的要請に応えるための研究開発にフォーカスする必要があるとの考えに基づく。「社会的・産業的インパクトの大きさ」は、温室効果ガスの排出削減のように一定の量的規模を持つ社会的インパクトに繋がらう領域や、日本の産業構造に鑑みて重要と思われる領域に注目する必要があるとの考えに基づく。「国際協調・エネルギー安全保障」は、国際的な枠組み（パリ協定、SDGs、G7合意など）や日本のエネルギー安全保障の観点から、優先すべき領域の動向を捉える必要があるとの考えに基づく。これら3つの基準を軸とし、2024年版の領域構成からの継続性、更には読者による使い勝手を総合的に勘案した上で領域を再構成した（表 1.2-1）。

表 1.2-1 「研究開発の俯瞰報告書～領域別動向編～」で取り上げた領域の名称

区分	領域名	区分	領域名
電源	火力発電	地球システムの観測・予測・評価	大気・陸域観測
	原子力発電		海洋観測
	核融合		気候変動予測
	太陽光発電		水循環（水資源・水防災）
	風力発電		大気・陸域観測
	水力発電	人と自然の調和	自然資本・生態系サービス
	海洋発電		気候変動影響評価・適応
	地熱発電		
貯蔵・キャリア	大規模蓄電技術	持続可能な資源利用	水利用・水処理
	水素・アンモニア技術		持続可能な大気環境
	CO ₂ 利用技術		持続可能な土壌環境
需要家・ユーザー	熱エネルギー技術		環境分析・環境リスク評価
	次世代モビリティ		サーキュラーエコノミー
	低エネルギー建築物		ライフサイクル評価
CO ₂ 回収・固定・貯留	工学的CO ₂ 回収・貯留技術		
	自然活用型CO ₂ 吸収・固定技術		
エネルギーシステム	エネルギーマネジメントシステム		
	エネルギーシステム評価		

参考文献

- 1) International Energy Agency (IEA), “Energy and AI,” <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>（2025年9月13日アクセス）.
- 2) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2024年）」（2024年10月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-02.html>（2025年10月1日アクセス）.

2 | 分野を取り巻く社会・経済の動向

2.1 社会・経済の動向

2.1.1 地球規模課題への対応

（A）SDGsの進捗状況

2015年9月の国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、このアジェンダの実現に向けて、17項目からなる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」が設定された。その後、2024年6月に国連は「The Sustainable Development Goals Report 2024」を発表した。この報告書において、多くの目標が停滞または後退している現状が示されており、特に貧困、飢餓、気候変動、生物多様性の損失といった分野で深刻な課題があることを明らかにしている。また、進捗を妨げる要因として、気候変動の影響、パンデミックからの回復の遅れ、紛争などの複合的な要因があることが指摘されている。

一方で、再生可能エネルギーの導入や技術革新などの分野では進展が見られ、SDGs達成のためには、各国政府、国際機関、市民社会、企業が連携して、より迅速かつ大胆な行動をとることが不可欠であることが強調されている。特に、最も脆弱な立場にある人々への支援を強化し、不平等を解消する取り組みが急務であると訴えている。

（B.a）国際的な枠組みにおける検討状況

「気候変動政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）」は、各国政府の気候変動政策に科学的な根拠を提供することを目的に設立された。IPCCは、気候変動に関する最新の科学的知見を評価し、報告書としてとりまとめて公表している。2024年6月公表の第6次評価報告書（AR6）統合報告書では、環境への影響を最小限に抑えるための新技術導入や製品開発を進め、カーボンニュートラルを目指す具体的な数値目標を設定している。また、多様性と包摂性を重視した組織文化の推進や労働環境の改善に焦点が当てられている。加えて、地域社会との共生を図るプロジェクトを展開し、ステークホルダーとの関係強化にも注力すること、透明性の高いガバナンス体制の整備についても触れられている。

2024年11月にCOP29、京都議定書第18回締約国会合（CMP19）及びパリ協定第5回締約国会合（CMA6）が開催された。COP29では新しい気候資金目標（NCQG）として、先進国は2035年までに年間3,000億ドルの気候資金を途上国に動員すること、すべての公的・民間資金源から途上国への気候変動対策資金を2035年までに年間1.3兆ドル以上に拡大することを目指すことが合意された。グローバル・ストックテイク（GST）やロス&ダメージ（気候変動による悪影響が引き起こす「損失と損害」）については、コンセンサスが得られず次のCOP30で継続的に議論がされることとなった。

世界経済フォーラムが毎年公表しているグローバルリスク報告書の2025年版¹⁾では地政学的緊張の激化、気候変動の加速、誤情報・偽情報の拡散等のリスクが指摘されている。短期的なリスクとしては異常気象が上位に挙げられ、長期的なリスクとしては生物多様性の喪失と生態系の崩壊が挙げられている。エネルギー転換の遅延や資源の枯渇もリスクとして認識されており、持続可能なエネルギーシステムへの移行と高効率な資源利用が喫緊の課題とされている。

（B.b）温室効果ガス（GHGs）排出量の推移と現状

IPCC AR6の第3作業部会報告書（気候変動の緩和）によると、2019年の世界の人為的GHGs排出量は

590億トンで、1990年より約54%、2010年より約12%増加した。年平均増加率は2000年～2009年の2.1%から2010年～2019年の1.3%に減少した。国際エネルギー機関（IEA）のGlobal Energy Review：CO₂ Emissions in 2023²⁾によると、エネルギー起源CO₂排出量は2020年にコロナ禍で5.2%減少したが、その後再び増加し、2021年には365億トン、2023年には約374億トンに達した（図2.1.1-1）。2023年の電力部門からの排出量はクリーンエネルギー導入で減速傾向にあるが、中国や欧州の夏期の干ばつによる水力発電不足がなければさらに減少していた可能性が指摘されている。主要国の最新のGHGsの排出量の一覧を表2.1.1-1に示す。

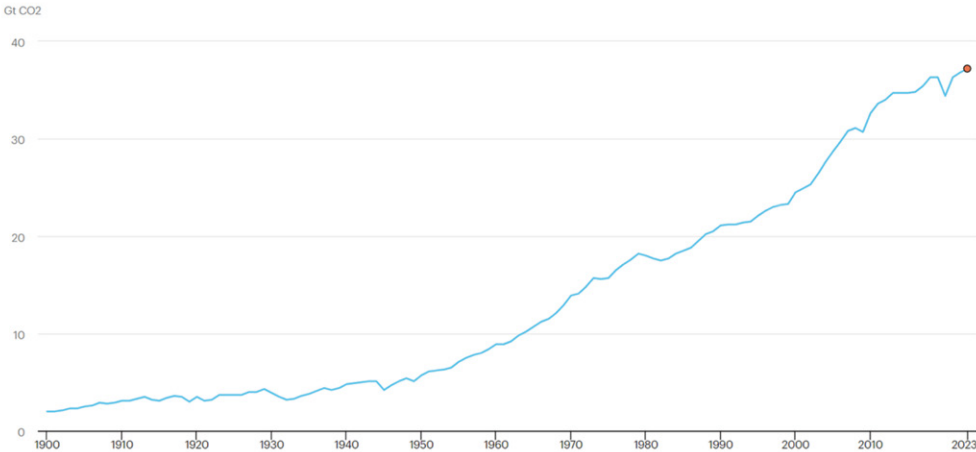


図2.1.1-1 エネルギー起源CO₂排出量の年推移（国際エネルギー機関）
出典：OECD/IEA Global Energy Review：CO₂ Emissions in 2023²⁾

表2.1.1-1 主要国の最新のGHGsの排出量の一覧

国・地域	パリ協定 基準年	基準年 排出量 [億t]	最新排出量 [億t]	対基準年 削減率 (%)	対基準年 2030年削減目標	最新排出量 データ出展 ^{3)～9)}
日本	2013年	14.0	10.7	▲23.3%	▲46%	2023年 (環境省速報)
米国	2005年	58.0	55.0	▲5.2%	▲50～52%	2023年 (EPA 報告)
EU	1990年	68.0	31.0	▲54.4%	▲55%	2022年 (EU 統計局)
ドイツ	1990年	19.3	6.7	▲65.1%	▲65%	2022年 (連邦環境庁)
フランス	1990年	9.1	4.1	▲54.9%	▲55%	2022年 (EU 統計局)
英国	1990年	12.5	3.8	▲70.0%	▲68%	2022年 (国立統計経済研究所)
中国	2005年	98.0	106.0	+ 8.2% (増加)	GDP当たり ▲65%	2022年 (IEA 推計)
韓国	2018年	7.8	6.2	▲20.0%	▲40%	2023 (韓国環境部・速報値)

グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)の2023年12月時点での報告によると大気中のCO₂濃度は419.3 ppmであり、産業革命前(1750年頃)と比較すると51%増加している。2013-2022年の10年間における年平均の正味蓄積量は、大気は 5.2 ± 0.02 GtC(ギガトン・オブ・カーボン)であり、海洋は 2.8 ± 0.4 GtC、陸域は 3.3 ± 0.8 GtCと推定されている。

(B.c) 排出削減シナリオの最新動向(IEA、IEEJ)

気候変動への危機意識が高まる中、150を超える国・地域が期限付きのカーボンニュートラルを表明しており、世界のCO₂排出量の約9割に相当するものとなっている(2023年5月時点)¹⁰⁾。しかし、パリ協定の削減目標であるNDCだけでは目標達成に必要な削減量には届かないことが各種のシナリオ分析によって予測されている。IEAでは2050年の排出量の予測から逆算的にシナリオを分析しているが、政治・経済などの要因で停滞することもあり、実現の可能性が必ずしも高くない。日本エネルギー経済研究所(IEEJ)では現在のエネルギー需給の状態から政策・技術等の導入効果を分析している。

① IEAによる長期シナリオ分析

IEAの報告書である「World Energy Outlook」(WEO)と「Energy Technology Perspective」(ETP)ではエネルギーに係る長期シナリオを、複数のモデルによるボトムアップモデルを用いて示している。2024年版WEO¹¹⁾では各国政府の長期的見通しに基づく政策を取り込み、次の3種類のシナリオについて解析している。

- ・ ネットゼロ排出シナリオ(Net Zero Emissions by 2050: NZE): 2050年までに世界全体でネットゼロを達成する規範的シナリオで、地球の平均気温上昇を1.5°C以内に抑え、安定的な気候を維持するもの。先進国の方が途上国よりも早期にネットゼロに到達する。また、2030年までに現代的なエネルギーが普遍的に用いられるようになることも条件としており、SDGs目標7への寄与も考慮されている。
- ・ 表明公約シナリオ(Announced Pledges Scenario: APS): 各国の政府が発表した気候変動関連の目標がすべて期限内に実行されることを想定したシナリオ。長期的なネットゼロ目標やエネルギーアクセスに関連する公約なども含んでおり、これらの実施のための具体的な政策の有無にはかかわらず、達成することを仮定している。国際的な誓約や企業、非政府組織のイニシアチブも考慮されている。
- ・ 公表政策シナリオ(Stated Policies Scenario: STEPS): 各国政府が既に実施または発表した特定の政策のみを考慮したシナリオ。エネルギー関連や産業プロセスからのCO₂排出は2020年の340億トンから2030年の360億トンに増加し、その後も同等量続くものとしている。

NZEシナリオのもとでは2050年時点の温度上昇は1.6°Cに抑えられ、2100年には1.4°Cに下がる。APSシナリオでは、2050年から2100年にかけて温度上昇は1.7°Cで横ばいとなる。一方、STEPSシナリオでは2060年頃には2°Cを超え、その後も気温上昇が続く(図2.1.1-2)。

エンドユース部門のCO₂排出量は、すべてのシナリオにおいて産業部門が排出量の40%以上を占めている。STEPSでは、バイオ燃料、水素、水素基燃料、および電力の利用拡大により、2030年までにエンドユース部門からのCO₂排出量が安定し、輸送部門の減少量が多い。APSでは、CO₂排出量は2020年代半ばから減少し始め、2050年までにさらに大幅に減少する。NZEシナリオでは、エンドユース部門からの排出量はより迅速に減少し、2050年には約1 Gt Cになっている。この残りの排出量の多くは輸送部門からのものであり、航空部門のようなエンドユースの脱炭素化の難しさを反映している(図2.1.1-3)。また、近年急増しているデータセンターによる電力需要も、エンドユース部門の排出量に影響を与える新たな要因として、シナリオ分析において考慮されており、AIやクラウドサービスの拡大に伴い、今後の排出削減戦略において重要な検討対象となっている。

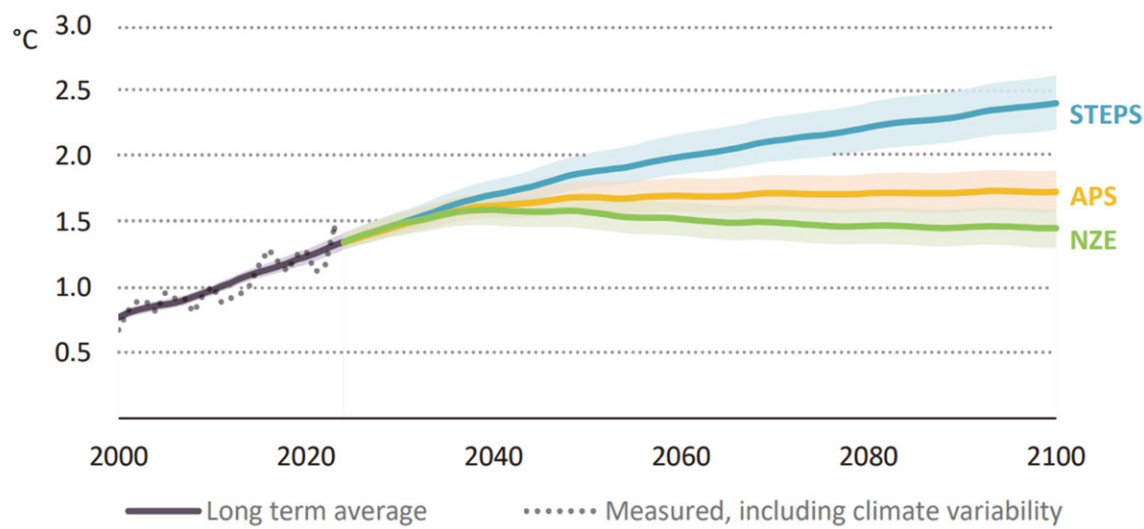


図 2.1.1-2 WEO2024 による 3 つのシナリオのもとでの 2050 年と 2100 年の気温上昇
出典：IEA World Energy Outlook 2024¹¹⁾

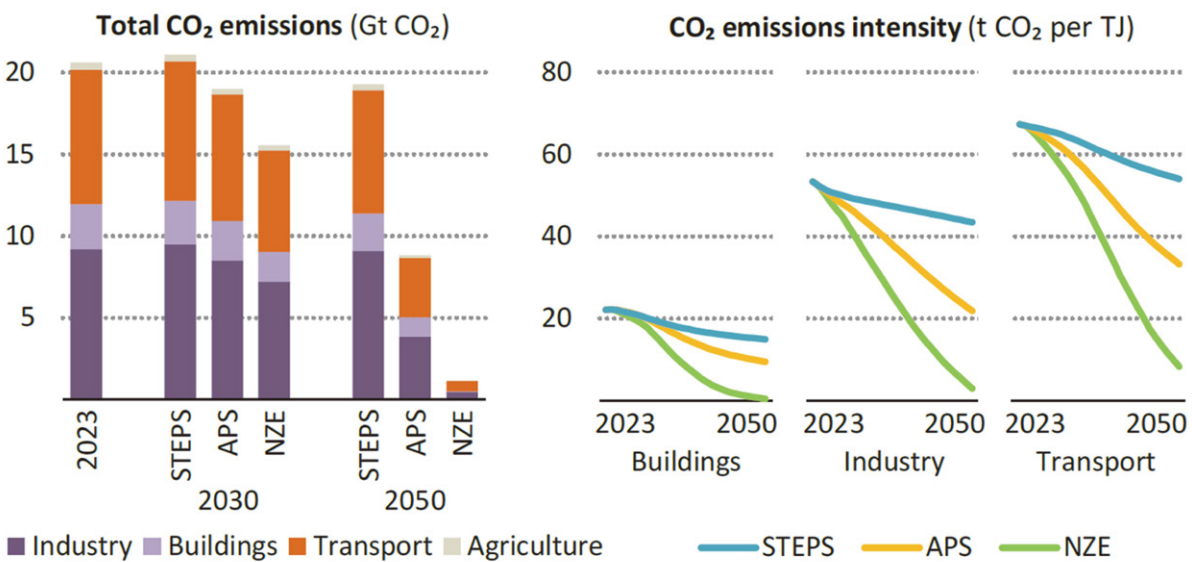


図 2.1.1-3 WEO2024 による 3 つのシナリオのもとでのエンドユース部門における CO₂ 排出量の推移
出典：IEA World Energy Outlook 2024¹¹⁾

② IEEJ による長期シナリオ分析

IEEJ は、経済指標、人口、自動車保有台数、素材生産量などのエネルギーと関連するデータをもとに計量経済的手法により 2 つの長期シナリオ分析（①レファレンスシナリオ、②技術進展シナリオ）を行っている¹²⁾。レファレンスシナリオは過去の趨勢をもとにした予測で、急進的な省エネや政策変化を想定していないが、技術進展シナリオは全地域で最大限の技術導入を想定したものである。技術進展シナリオでは 2050 年のエネルギー消費がレファレンスシナリオに対して 24.8% 削減され、排出量は 14.7 Gt となっているものの、カーボンニュートラルは達成できないと予想している。排出量の削減には中国とインドの寄与が大きいと評価しながらも、米国、欧州、日本の削減目標も達成できていないと評価している。

2 分野を取り巻く社会・経済の動向

③その他のシナリオ

新たな検討項目や方法により新しいシナリオが開発されている。IPCCのAR6では2022年に、将来の社会と経済の発展を仮定した共有社会経済経路(Shared Social-economic Pathways: SSP)と放射強制力(CO₂濃度の変化等による放射エネルギーの収支の変化量)を組み合わせた5つの基本シナリオが公表された。基本シナリオは以下の通り。

SSP1-1.9：持続可能性志向社会と放射強制力1.9 W/m²を組み合わせたもの

SSP1-2.6：持続可能性志向社会と放射強制力2.6 W/m²を組み合わせたもの

SSP2-4.5：現状追従型社会と放射強制力4.5 W/m²を組み合わせたもの

SSP3-7.0：地域間の対立が激化した社会と放射強制力7.0 W/m²を組み合わせたもの

SSP5-8.5：化石燃料主導型社会と放射強制力8.5 W/m²を組み合わせたもの

(B.d) 排出削減に係る費用

IEAのSTEPSとAPSシナリオ分析によれば、2050年のCO₂排出量はそれぞれ320億トンと124億トンとなる¹¹⁾。報告書「Net Zero by 2050」¹³⁾では、2050年にエネルギーへの投資は4.5兆ドルで、これは現在の2兆ドルの水準を大きく上回るものであるが、再生可能エネルギー導入で時間とともにこの投資額は下がるとされている(図2.1.1-4)。

IEEJ Outlook 2025¹²⁾によると、2023年から2050年の累積投資額はレファレンスシナリオで79.3兆ドル、技術進展シナリオで99.7兆ドルとされている。技術進展シナリオでは、再生可能エネルギーや省エネルギー分野への投資拡大が見込まれており、総投資額がレファレンスシナリオを上回る。直近10年間の年平均投資額が1.6兆ドルであるのに対し、2040年代には年間平均4.5兆ドルの投資が必要となることが予想されている。

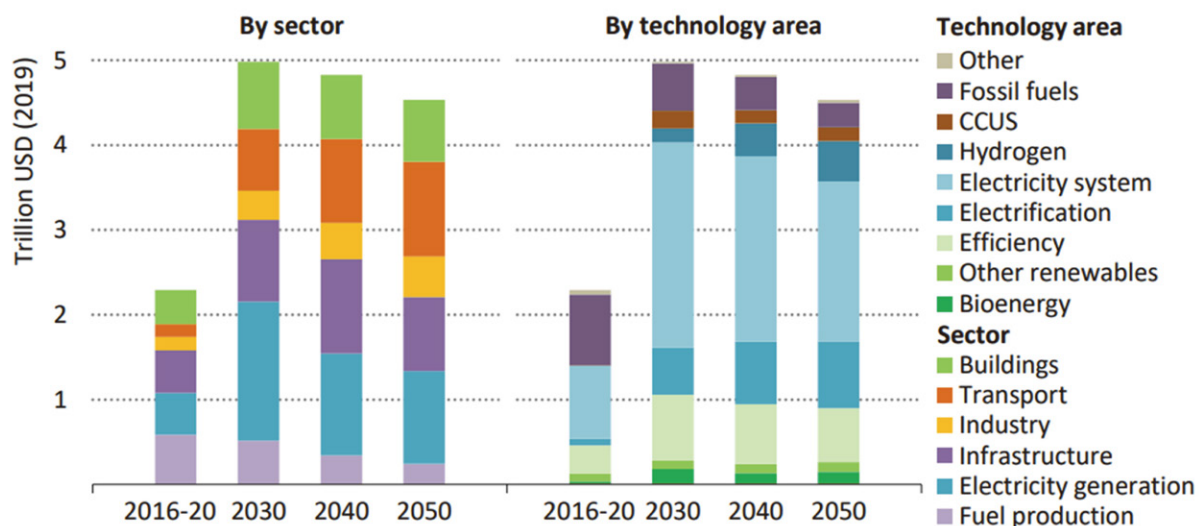


図2.1.1-4 NZEシナリオにおける資本投資額

出典：IEA Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector¹³⁾

(C) 経済金融分野の動向

(C.a) ESG投資

金融分野における持続可能な社会実現の動きは、ESG投資(Environmental, Social and Governance Investment)によって拡大している。2022年、国連貿易開発会議(UNCTAD)の報告によると、ESG投資は5.8兆ドルに達した¹⁴⁾。

ESG情報開示の重要性が増す中、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」が2015年に発足し、2017年には企業統治、戦略、リスク管理、指標および目標に関する情報開示が求められるようになった。2023年2月には、TCFD提言への賛同機関は5,005に達している。

一方で反ESGとして、投資先の取組みを重視して投資対象を選別することへの反発の動きも出てきている。2023年にフロリダ州で、ESG投資を標榜する銀行を公的資金の預金先から除外することや金融機関による化石燃料産業へのダイベストメントを禁止する反ESG法が成立した。2025年に発足したトランプ第2次政権では、ESG投資に対する規制緩和や反対姿勢が強まり、TCFDなどの情報開示義務の縮小や、機関投資家による企業との対話制限が進んでいる。これにより、環境・社会分野の研究開発への資金流入や戦略的支援に影響が及ぶ可能性がある。また、米国第一主義に基づく投資政策は、国際共同研究や技術連携にも制約をもたらす懸念がある。

（C.b）カーボンプライシング

カーボンニュートラル達成を目指し、一部でカーボン・プライシング（CP）が導入されている。CPとは、温室効果ガス（GHGs）の排出に対して経済的な価格を付ける仕組みであり、排出量の削減を促進する政策手段として期待されている。具体的には炭素税、排出量取引、クレジット取引、炭素国境調整措置（CBAM：Carbon Border Adjustment Mechanism）などが含まれる。これらの制度は、GHGsの排出に「コスト」を課すことで、企業や消費者に対して排出削減のインセンティブを与えるものである。例えば、炭素税は排出量に応じた税負担を課すことで排出抑制を促し、排出量取引制度は排出枠の売買を通じて効率的な削減を可能にする。また、クレジット取引は森林保護などによる排出削減分を取引可能な形で活用する制度である。

世界銀行の「カーボンプライシングの現状と傾向2023年」¹⁵⁾によれば、世界で実施されているカーボンプライシング政策は73件にのぼり、世界のGHGs排出量の約23%をカバーしている。EUは鉄鋼やセメントなどの輸入品に対する炭素関税として、炭素リーケージ¹の防止を目的とするCBAM²を2023年に施行し、2026年の本格実施を目指している。補助金やエネルギー課税もGHGs排出に対する暗示的な価格として存在し、経済的インセンティブやエネルギー価格に影響を与える要因となっている。

（C.c）カーボンクレジット

カーボンクレジットは、GHGsの排出削減効果を「クレジット」として数値化・発行し、企業や国が自ら設定した排出枠の超過分や不足分を相互に取引可能とする制度である。2021年のCOP26において、パリ協定第6条に基づく市場メカニズムの実施ルールが合意され、二重計上の防止措置や国連の管理メカニズムの導入が決定された。この合意を踏まえ、クレジットは「モニタリング」、「報告」、「検証」（Monitoring, Reporting and Verification：MRV）のプロセスを経て認証され、各国政府や企業の排出削減目標の達成手段として活用されている。日本ではGXリーグ³の創設に伴い、2023年10月に東京証券取引所でカーボンクレジット市場が開設された。2025年4月末時点で参加企業が321社となっており、今後は取引の透明性およびクレジットの質の確保が一層重要となってくる。研究開発との関連では、MRV技術や森林吸収源の評価手法などが注目されている。

- 1 環境規制の厳しい国から規制の緩い国へ企業が生産拠点を移すことで、結果的に地球全体のGHGs排出量が減少しない現象
- 2 炭素リーケージを抑制し、域内外の排出削減努力の整合性を確保するための制度
- 3 企業・政府・学術機関等が連携し、グリーントランスフォーメーション（GX：Green Transformation）を通じて持続可能な経済社会の構築を目指す枠組みであり、企業の脱炭素経営やイノベーション創出を促進することを目的とする

（C.d）EUのサステナブル・ファイナンス政策

EUは「サステナブル・ファイナンス・アクションプラン」（2018年）に基づき、タクソノミー規則（2020年発効）の整備を進めている。タクソノミー規則は、企業の環境活動への貢献度を評価する枠組みであり、研究開発の資金誘導や評価基準としても活用されている。

2022年からは「気候変動の緩和」と「気候変動への適応」に関する目標が適用され、2024年からは「水と海洋資源」「循環経済」「汚染の予防」「生物多様性と生態系の保護」などの目標が追加された。今後も改定・拡充が予定されており、研究開発との整合性を確保するための対応が求められる。

（D）生物多様性の状況

生物多様性の世界目標は2010年の生物多様性条約（Convention on Biological Diversity：CBD）-COP10で設定された愛知目標だったが、2020年のGB05では20ある目標のうち6つが部分的に達成されたと評価された。新たな「ポスト2020生物多様性枠組」は2022年のCBD COP15で「昆明・モントリオール生物多様性枠組」として採択され、2030年に向けて陸と海の30%以上を保全する「30by30」などの目標が含まれる。

2021年のG7サミットでは「2030年自然協約」が採択、2030年までに自然の損失を戻すことが宣言された。同年「自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）」が発足し、2023年に最終版¹⁶⁾が公表され、企業が自然関連リスクを報告する枠組みが構築された。

気候変動に加え、生物多様性リスクへの対応も求められるが、自然と事業活動の関係を定量的に評価し情報開示するための方法論や科学的裏付けは十分には整備されていない。社会的な仕組み作りが急速に進む中、それらを支える科学研究や技術開発にも注目が集まっている。

（E）サーキュラーエコノミーの状況

世界経済フォーラムが公表した「Circularity Gap Report 2025：A global call to action」¹⁷⁾によれば、世界で年間使用される1060億トンの材料のうち、リサイクル資源由来のものは2018年の7.2%に対し、2021年は6.9%に減少していることが報告されており、リサイクルシステムの処理能力を超える廃棄物が発生していることを示している。循環型経済を達成するには、世界規模の循環システムの変革と多国間協力が必要である。

その他、サーキュラーエコノミーに関する近年の世界的な動きの中ではプラスチックが注目されている。OECDの報告「Global Plastics Outlook」¹⁸⁾によると世界のプラスチック生産量は2000年の2億3,400万トンから2019年の4億6,000万トンに倍増している。廃棄量も2000年の1億5,600万トン2019年の3億5,300万トンに倍増しており、そのうち19%は焼却、50%は埋め立て処分され、循環利用は9%に留まっている。残りの22%は環境への流出、未処理・一時保管、統計に含まれない非公式な処理等となっている。

2.1.2 安全保障と環境・エネルギー

（A）国際エネルギー情勢とカーボンニュートラル

1974年にIEAが設立されて以来、エネルギー安全保障は重要な議題として検討されてきた。2020年に公開されたIEAの報告書では、カーボンニュートラル社会の課題と2050年ネットゼロエミッション（NZE2050）のロードマップが提示された^{19), 20)}。この報告書のロードマップにおいて、石油供給は2050年に2020年比で25%に減少し、再生可能エネルギーによる発電量が60%以上を占めることが示されている。

一方で、再生可能エネルギー分野の成長に伴い発電施設や関連設備、蓄電システム、送配電網の製造・整備に不可欠とされる重要鉱物の需要が急速に高まっている。IEAが2023年1月に発行した「エネルギー技術展望（ETP）」では、NZEシナリオにおける最終用途別の世界の重要鉱物需要について見通しを示してい

る²⁰⁾。特にリチウムやニッケルについては、供給不足に加え、特定国依存によるカントリーリスクの懸念があるとされている。

また、IEAはエネルギーシステムの分散化、送配電網の強化、蓄電技術の発展を強調し、これを通じた柔軟かつ安定的な電力供給の確保が重要と述べている²⁰⁾。分散型電源（DER）の大量導入では、電力システムの需給バランスや電力品質等の安全性維持が重要になる。出力制御や系統運用にはデジタル技術の活用、拡大が有効であり、高度な電力マネジメントが可能になる一方、サイバー攻撃の対象範囲が拡大するリスクがある。日本や米国、EUでは、サイバーセキュリティ対応策の策定が進み、電力インフラのレジリエンス強化が行われている。脱炭素社会への移行に向け、蓄電能力の強化が求められ、揚水発電、定置用蓄電池、水素やアンモニアを活用した技術の社会実装が期待されている。これらの技術については、効率化と同時にコスト面でも課題があり、社会への導入には更なる実証が必要である。

（B）気候安全保障

気候変動問題は食料、エネルギー安全保障、地政学的リスクを含む地球規模の脅威であり、「気候安全保障」として対処が求められる。近年、新型コロナウイルスの蔓延や、ロシアによるウクライナ侵攻などに伴い、食料・エネルギー安全保障に関する課題が顕在化しており、気候変動がそれらに拍車をかけている。あるいはそれらが気候変動問題の解決の障害となっているといった相互の関連性にも注目が集まっている²¹⁾。IPCCの「Climate Change and Land」²²⁾報告においても、バイオマスエネルギーや植林の推進が食料安全保障を不安定化させるリスクが指摘され、持続可能な社会システムの構築の必要性が強調されている。

2024年の「令和6年版防衛白書」²³⁾において、気候変動は人類の存在そのものに関わる安全保障上の問題であり、気候変動がもたらす異常気象は、自然災害の多発・激甚化、災害対応の増加、エネルギー・食料問題の深刻化、国土面積の減少、北極海航路の利用増加等、日本の安全保障に様々な形で重大な影響を及ぼすとしている。

（C）グローバルな視点からのリスク緩和

グローバルとは、地球規模の視点を持って地域に根差した行動をとること、あるいはその考え方である。国際情勢の変化と経済構造の変化により、日本は経済面での安全保障を強化するため、「経済安全保障推進法」を2022年に施行した。この法律は①重要物資の供給確保、②基幹インフラの安定提供、③先端技術開発支援、④特許出願の非公開化を目的とする。特に③の先端技術には宇宙、AI、量子技術が含まれ、これらはグローバルな課題だが、各国のエネルギー安全保障は地域特性に応じたローカルな課題として捉える必要があるとされている。

2023年のCOP28で「化石燃料からの脱却」に向けたロードマップが承認された。これを実践するためには、再生可能エネルギーの拡大やクリーンエネルギーへの転換を加速的に進めていく必要がある。石油危機時（1970年代）の代替エネルギー確保の経験より、カーボンニュートラル社会への移行期に重視すべき点を以下に整理する。

- ①長期間にわたり蓄積してきた技術資産を活用した戦略の立案と実行
- ②再生可能エネルギーを中心としたエネルギー新時代に最良・最適なサプライチェーンの構築
- ③安全性、環境価値の訴求・アピールと国際的な課題の解決
- ④海外の需要取り込みによる国内産業の発展

一方で2024年のCOP29においては、具体的な脱炭素対策などの踏み込んだ議論はされず、2025年11月開催予定のCOP30に持ちこされることになった。

エネルギー分野の研究開発は、技術の広範さから中長期的な研究期間が必要とされる。また、予測困難な国際情勢の変化にも対応するため、複数の選択肢を並行して準備することが重要である。カーボンニュートラル移行期でのエネルギー安全保障を図2.1.2-1で示した技術群へ対応するには、経済安全保障の視点も不可

欠である。日本におけるエネルギー安全保障には、安定したサプライチェーンの構築、新エネルギー関連の技術維持・発展、経済競争力の維持が求められる。



図 2.1.2-1 エネルギー安保確保に資する研究・技術の俯瞰例

2.1.3 日本の状況

（A）SDGsの進捗状況（日本の評価）

2025年の「Sustainable Development Report」²⁴⁾によると、日本のSDGs達成状況は167か国中19位に位置している。「健康と幸福」の目標は達成されているが、「気候変動対策」や「ジェンダー平等」に関する目標達成度は低いと評価されている。国内でのSDGs認知度は高く、日本政府は「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を2023年に2度目の改定を行い、優先的に取り組むべき重点事項を示している。

（B）温室効果ガス（GHGs）排出量³⁾

2023年度の温室効果ガスの排出量は、CO₂換算で約10億1,700万トンとなり、2022年度比で4.2%の減少、2013年度比では27.1%の減少となり、2013年度以降の過去最低値を記録している。2022年度からの排出量減少の主な要因としては、電源の脱炭素化（電源構成に占める再生可能エネルギーと原子力の合計割合が3割を超えたこと）や製造業の国内生産活動の減少によるエネルギー消費量の減少等がある。

2050年ネットゼロの実現に向けた減少傾向は継続しているものの2030年度の目標達成にはさらなる削減が必要な状況であり、森林やブルーカーボン等の吸収源対策やCO₂吸収型コンクリート等のCCU技術などのネガティブエミッション技術の導入等も合わせて検討していく必要がある。

（C）気候変動の状況

気象庁は、『日本の気候変動 2025』²⁶⁾を2025年3月に公表した。この報告書における将来予測は、IPCC第6次評価報告書で用いられる「共通社会経済経路（Shared Socioeconomic Pathways：SSP）」シナリオに基づいており、「2℃上昇シナリオ（SSP1-2.6）」と「4℃上昇シナリオ（SSP5-8.5）」に焦点を当てられている。

「2℃上昇シナリオ」においては、21世紀末に日本の年平均気温は1.4±0.4℃上昇し、20世紀末に100年に一回程度の発生頻度であった高温が10年に一回程度発生するという極端現象も増加すると予測されている。海面水位についても、21世紀末には最大で0.40 mの上昇が予測されており、これにより浸水災害のリスクが高まるとされている。

「4℃上昇シナリオ」では、年間の降雪・積雪量が全国的に60%減少する一方で、一部地域では逆に大雪が増加する可能性もあるとされている。また、日降水量300 mm以上の極端な大雨の日数が約1.9倍になる可能性が示唆されている。気温上昇が進むほど、特定の極端気象現象の頻度と強度が増すことが、様々なデータによって裏付けられている。これらの予測は、2050年カーボンニュートラル達成に向けた政府や企業の取り組みの重要性を示している。また、気候変動の影響をリスクと機会の両面から認識し、経済社会システムの転換を進める必要性を示している。

（D）資源循環の状況

2022年度の総物質投入量（日本国内で消費・利用される天然資源に加え、その採掘・加工に伴い国内外で動かされた副産物や隠れた物質フローも含めた、社会経済活動に伴う物質の総量）は約14億トンで、2000年度の約21億トンから大幅に減少している。特に国内資源は著しく減少している。（図2.1.3-1）。入口側の循環利用率（＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量））は2022年度は約16.3%で、2000年度から6.3%上昇したが、循環利用量は約2.2億トンでほぼ横ばいである。物質フローとしては循環利用の割合が増加傾向にある。出口側の循環利用率（＝循環利用量／廃棄物等発生量）は44%とすることを目標としており、現状は43.3%に達しているが、近年は伸び悩みを見せている。

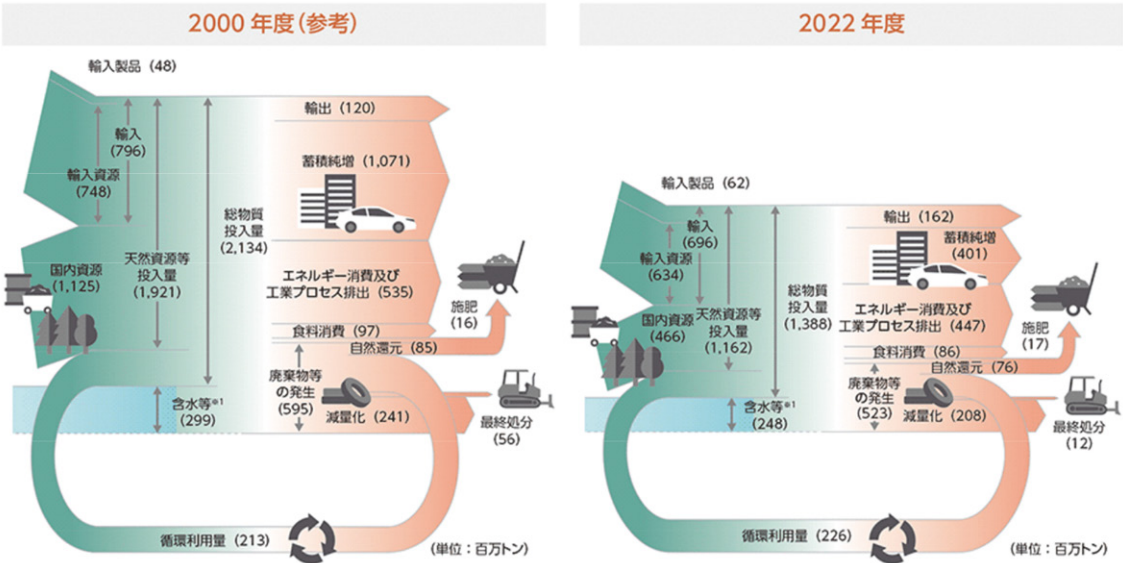


図2.1.3-1 日本における物質フロー（2022年度）
出典：環境省 令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書²⁷⁾

2023年のプラスチック生産量は887万トン、排出量は769万トン、有効利用率は89%で、171万トンがマテリアルリサイクル、26万トンがケミカルリサイクル、492万トンがサーマルリサイクルとして処理されている²⁸⁾。日本国内で処理しきれない廃プラスチックの輸出先は、2017年から中国の輸入制限により多様化し、マレーシア、ベトナム、台湾が主要輸出先²⁹⁾となっていたが、2021年からバーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約）の改正で輸出量は減少している。

（E）生物多様性の状況

2021年3月に公表された「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021（JBO3）」では、日本の生物多様性は引き続き劣化傾向にあることが示されている。生態系サービスに関しても、一部（例：森林の表層崩壊防止サービス）で向上が見られたものの、全体的には過去と比較して劣化傾向にあるとされている。

生物多様性の損失に対する直接的な要因について、①開発などによる圧力、②自然に対する人為的な働きかけの縮小、③人間によって持ち込まれたものによる危機、の3つについての影響は依然として大きいもののかつてと比べると低減していると評価された。加えて近年は④気候変動の影響が顕在化しつつある（例：海水温の上昇によるサンゴの白化）としている。

生物多様性の損失や生態系サービスの劣化に対し、各種対策は拡充されてきた。例えば保護地域の指定面積が拡大されたほか、鳥獣管理の抜本的な強化や重要な里地里山の選定、等が行われてきている。しかしながら損失を回復するには至っておらず、更なる取組みの強化・開始が必要とされている。特に直接的な要因を対象とした対策だけではなく、間接的な要因（例：人口、経済、制度やガバナンス、価値観と行動）に変化をもたらす検討を行う必要性が指摘されている。

（F）国際情勢を踏まえたエネルギー政策

日本政府は、2022年5月「クリーンエネルギー戦略」の中間整理を公表し、再エネや原子力を活用したエネルギー安定供給と脱炭素の加速を目指す方針を示した。7月にはGX実行会議を立ち上げ、産業構造の転換を図る政策を具体化した。2023年には「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が成立し、これによりGX推進法が導入された。GX推進法は全79条の条文で構成される。主な項目は以下のとおりである。

- （1）GX推進戦略の策定・実行
- （2）GX経済移行債の発行
- （3）成長志向型カーボンプライシングの導入
- （4）GX推進機構の設立
- （5）進捗評価と必要な見直し

GX推進法では、世界初の試みとして脱炭素社会への移行を目的にGX経済移行債を発行し、10年間で20兆円規模の計画がある。これを元に官民合わせて150兆円超の投資を目指し、国内初のカーボンプライシングを導入する。2028年度から化石燃料の輸入事業者にはCO₂量に応じた賦課金を徴収し、2026年度から排出量取引市場を本格稼働、2033年度からは発電事業者には有償の排出枠を割り当てる。また、日本政府は「GX推進戦略」（2023年7月）を改定して、「GX2040ビジョン」を2025年2月に策定した。「GX2040ビジョン」は「GX推進戦略」で示された

- ①徹底した省エネ、再エネや原子力などのエネルギー自給率の向上に資する脱炭素電源への転換
- ②「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援（10年間で20兆円規模）、カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ、新たな金融手法の活用などを含む「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行

を受け、2040年のビジョンとして「GX産業構造」や「GX産業立地」などを示しているが、具体的な政府支援策は示されておらず今後の動向を注視する必要がある。

また、日本政府は今後のエネルギー政策の方針として、「第7次エネルギー基本計画」を2025年2月に策定した。エネルギー政策の要諦である、S+3E（安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性）の原則は維持しながら、安全性を大前提に、エネルギー安定供給を第一とした経済効率性の向上と環境への適合を図る方針となっている。第6次からの変化点として、再生可能エネルギーの目標数値を2030年：36～38%から2040年：40～50%に増加していること、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に原子力の活用に関する消極的な文言が削除されたことなどが挙げられる。原子力活用の背景として、一定出力で安定的に発電可能等の特長より、データセンターや半導体工場等の新たな需要ニーズにも合致することなどがある。

参考文献

- 1) World Economic Forum, “Global Risks Report 2024,” <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/> (2025年9月13日アクセス).
- 2) International Energy Agency (IEA), “CO2 Emissions in 2023,” <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023> (2025年9月13日アクセス)
- 3) 環境省, 国立環境研究所「2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量(概要)」
<https://www.env.go.jp/content/000310243.pdf> (2025年9月13日アクセス).
- 4) United States Environmental Protection Agency (EPA), “GHGRP Emissions by GHG,” <https://www.epa.gov/ghgreporting/ghgrp-emissions-ghg> (2025年9月13日アクセス).
- 5) Eurostat, “EU economy greenhouse gas emissions: -4.0% in Q4 2023,” <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240515-1> (2025年9月13日アクセス).
- 6) Umwelt Bundesamt, “Detailed greenhouse gas emissions figures for 2022: Emissions fell by 40 per cent compared to 1990 – EU climate protection targets met,” <https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/detailed-greenhouse-gas-emissions-figures-for-2022> (2025年9月13日アクセス).
- 7) Department for Energy Security & Net Zero (UK), “2030 UK greenhouse gas emissions, provisional figures,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6604460f91a320001a82b0fd/uk-greenhouse-gas-emissions-provisional-figures-statistical-release-2023.pdf> (2025年9月13日アクセス).
- 8) International Energy Agency (IEA), “China,” <https://www.iea.org/countries/china/emissions> (2025年9月13日アクセス).
- 9) Ministry of Environment. The Government of the Republic of Korea., “2023년 온실가스 배출량 6억 2,420만톤… 전년대비 4.4% 감소, 2년 연속 감소 추세,” (2023年温室効果ガス排出量6億2,420万トン…前年比4.4%減少、2年連続減少傾向) <https://me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=710&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&menuId=10525&boardId=1697360&boardMasterId=1> (2025年9月13日アクセス).
- 10) 経済産業省 エネルギー庁「日本のエネルギー」, https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2023.pdf (2025年9月13日アクセス).
- 11) International Energy Agency (IEA), “World Energy Outlook 2024,” <https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf> (2025年9月13日アクセス).

- 12) 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 (IEEJ) 「Outlook 2025 エネルギー・環境・経済」, <https://eneken.iej.or.jp/data/12087.pdf> (2025年9月13日アクセス).
- 13) International Energy Agency (IEA), “Net Zero by 2050,” <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050> (2025年9月13日アクセス)
- 14) UN Trade and Development (UNCTAD), “World Investment Report 2023,” <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023> (2025年9月13日アクセス).
- 15) World Bank, “State and Trends of Carbon Pricing 2024,” <https://hdl.handle.net/10986/41544> (2025年10月4日アクセス) .
- 16) Taskforce on Nature-related Financial Disclosures「自然関連財務情報開示 タスクフォースの提言 (2023年9月)」 https://tnfd.global/wp-content/uploads/2024/02/自然関連財務情報開示-タスクフォースの提言_2023.pdf (2025年9月13日アクセス).
- 17) Circle Economy Deloitte, *Circularity Gap Report 2025: A global call to action* (Amsterdam: Circle Economy, 2025).
- 18) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Global Plastics Outlook,” https://www.oecd.org/en/publications/global-plastics-outlook_aa1edf33-en.html (2025年9月13日アクセス).
- 19) International Energy Agency (IEA), “World Energy Outlook 2020,” <https://.blob.core.windows.net/assets/a72d8abf-de08-4385-8711-b8a062d6124a/WEO2020.pdf> (2025年9月13日アクセス) .
- 20) International Energy Agency (IEA), “Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector,” https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroBy2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf (2025年9月13日アクセス).
- 21) 椎葉 渚「気候変動と安全保障に関する各国の動向」地球環境戦略研究機関 (IGES) , <https://www.iges.or.jp/jp/pub/kiko-hendo-anzen-hosho-nikansuru-kakkoku-no-doko/ja> (2025年9月13日アクセス).
- 22) International Energy Agency (IEA), *Energy Technology Perspectives 2023*, <https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2023> (2025年9月13日アクセス) .
- 23) Priyadarshi R. Shukla, et al., “Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems,” Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), <https://www.ipcc.ch/srccl/cite-report/> (2025年10月4日アクセス) .
- 24) 防衛省. 令和6年版防衛白書 (前編) . 東京, 防衛省, 2024. <https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2024/pdf/R06zenpen.pdf>, (2025年9月13日アクセス).
- 25) Jeffrey D. Sachs, et al., “Sustainable Development Report 2025: Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century,” Dublin University Press, <https://doi.org/10.25546/111909> (2025年10月4日アクセス) .
- 26) 文部科学省・気象庁. 『日本の気候変動2025 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—』 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/2025/html_honpen/cc2025_honpen_13.html (2025年9月13日アクセス) .
- 27) 環境省「第2部 各分野の施策等に関する報告 第3章 循環型社会の形成」『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』151-202, https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r07/pdf/2_3.pdf (2025

年9月13日アクセス）。

- 28) 一般社団法人 プラスチック循環利用協会『2023年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況 マテリアルフロー図』（東京：一般社団法人 プラスチック循環利用協会, 2024）, <https://www.pwmi.or.jp/pdf/panf2.pdf> (2025年9月13日アクセス)。
- 29) 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 輸出統計, <https://www.jcpra.or.jp/library/export.html> (2025年9月13日アクセス)。

2.2 主要国の動向

本節では、環境・エネルギー分野の研究開発における主要国および地域（日本、米国、EU、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国）での、近年の科学技術イノベーション（STI）政策の実施体制、政策動向、および注目すべき事業・プログラム等について記載する。最新のSTI政策全般については、2026年3月公開予定の「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2026年）」（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）を参照いただきたい。

（1）日本

① 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

エネルギーに関する政策の主要所管省は経済産業省である。環境に関しては主として環境省だが、対象に応じて複数の省が関連する。例えば水に関しては環境省に加えて厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等が関わる。STI政策に関しては、その司令塔として内閣府に総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）が設置されている。

② 環境・エネルギー分野の基本政策

・日本の気候変動対策関連の政策動向

環境・エネルギー基本政策の中でエネルギー安全保障とならび気候変動対策が最重要課題となっている。2020年に当時の菅政権が2050年カーボンニュートラル目標を公表。2030年までに46%削減を目指した。国は2021年6月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」をまとめ、予算や国際連携などで民間投資を促す方針を示した。代表的な投資には、2兆円規模の「グリーンイノベーション基金（GI基金）」がある。

岸田政権発足後にはクリーンエネルギー戦略の検討が始まり、2022年5月には「中間整理」が発表され、今後10年間で約150兆円の民間投資を促進する政府支援方針が示された。同年7月にはGX実行会議が設置され、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定された。その後、2023年5月に制定されたGX推進法によりGX経済移行債が発行されることとなった。これは国が今後10年間で20兆円規模の国債を発行し、それを基にGXを進めるために民間企業の先行投資を支援するものである。先のGI基金もその投資資金を利用し、それ以外にも経済産業省（METI）が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を通じて支援が行われている。なおこの国債の償還は段階的導入が予定されている「カーボンプライシング」で得られる歳入が原資となる。

2025年2月には第7次の「エネルギー基本計画」が策定された。電力需要はGX進展およびDXでのデータセンター増加などにより2023年度比で約20%増加することを前提に2040年のエネルギーミックス目標が示された。第6次と大きく異なる点は、電力部門の脱炭素化と安定供給を両立するために原子力を最大限活用することが示されたことである。これはウクライナ侵攻などの地政学リスクなどによりエネルギー安全保障の重要性が再認識されたものといえる。なお具体的な電力構成比の目標としては、再エネが40～50%、原子力が約20%維持、火力が30～40%となっている。

2025年2月には産業・投資政策である「GX2040ビジョン」および環境政策である「地球温暖化対策計画（改定）」が同日に閣議決定しているが、これは地球温暖化対策という環境政策の実現のためにはエネルギー政策および産業・投資政策の三位一体の政策の重要性を示している。なお地球温暖化対策計画の改定により国連に次期NDCとして中間目標値、GHGs削減率で2035年度60%減、2040年度73%減（いずれも2013年度比）を提出している。

・日本の温室効果ガス（GHGs）排出量推移

日本のGHGs排出量は2023年度CO₂換算で10億1,700万トンであり、基準年である2013年度（CO₂換算で14億800万トン）と比較して27.1%減となっている。

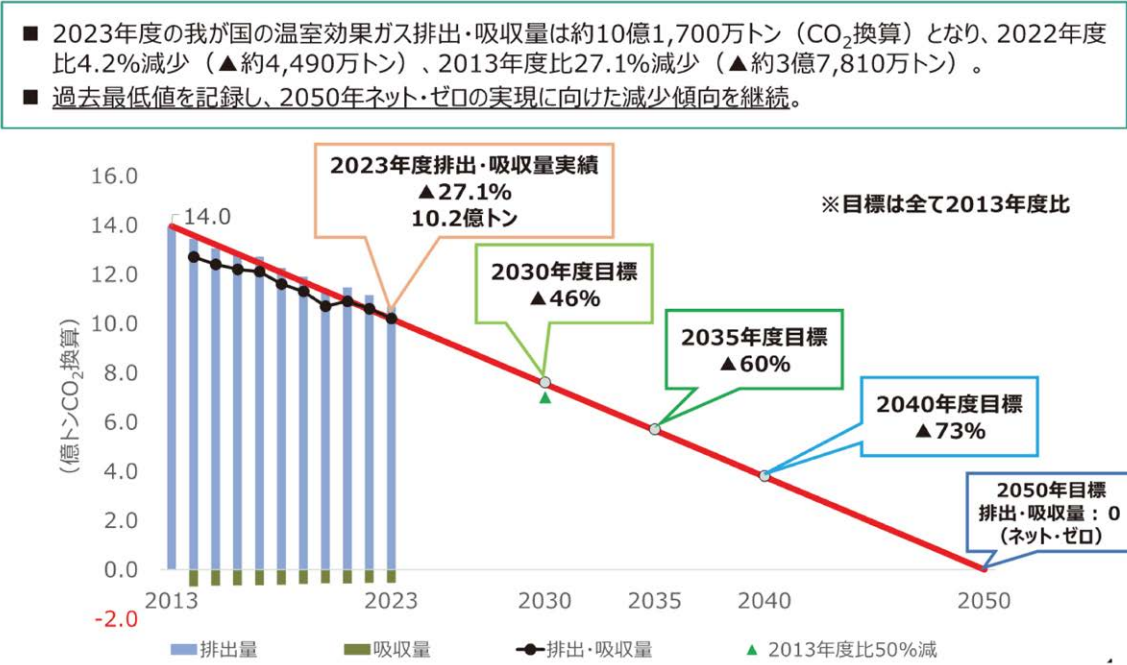


図 2.2 (1)-1 日本における温暖化効果ガス（GHGs）推移と削減目標

出典：2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量（概要）（2023年4月25日 環境省）より抜粋¹⁾

日本のGHGs排出量は2013年度から2023年度まで削減目標に沿って直線的に推移しており、一見すると順調に見える。しかし日本経済団体連合による「経団連カーボンニュートラル行動計画」²⁾でまとめた国内事業活動におけるCO₂削減実績からの分析結果によれば多排出産業を中心とする産業部門のCO₂排出量削減の主要因は経済活動量の減少であり、その影響度は4分の3程度を占めている。

・資源循環、サーキュラーエコノミー関連の政策動向

資源循環に関しては2000年に循環型社会形成推進基本法が公布され、この基本法に基づき、循環型社会形成推進基本計画が策定されてきた。その後2015年のEUからの循環経済（サーキュラーエコノミー）の概念が広まった。サーキュラーエコノミーは生産段階から再利用などを視野に入れて設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、サービスや製品に最大限の付加価値をつけていくシステムであり、その経済活動としてコストの考え方から投資の考え方へと定義し直したものである。この流れの政策措置をパッケージ化して経済産業省が2023年に「成長志向型の資源自律経済戦略」³⁾を策定した。この目的は市場化を高め、国際競争力を獲得することであり、産官学パートナーシップの創設、投資支援、廃棄物を資源に転換するための制度整備などが取組として行われている。なお資源循環、サーキュラーエコノミーはGXにおいても重要分野の一つとして資源循環関連産業が明確に位置付けされている。

- **線形経済**：大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行※の経済
※調達、生産、消費、廃棄といった流れが一方向の経済システム 'take-make-consume-throw away' pattern
- **循環経済**：あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じ、付加価値の最大化を図る経済
- **成長志向型の資源自律経済**：資源循環経済政策の再構築等により、汎用的な工業用品や消費財も射程に含め、国際的な供給途絶リスクを可能な限りコントロールし、国内の資源循環システムの自律化・強靱化を図るとともに、国際競争力の獲得を通じて持続的かつ着実な成長を実現する経済。

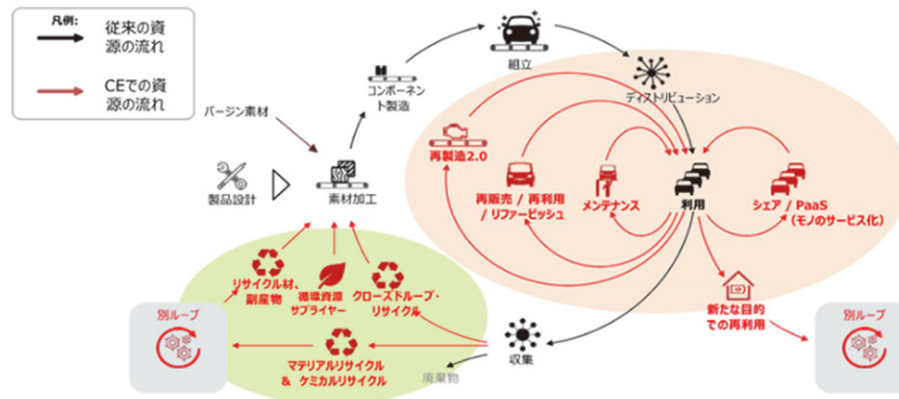


図 2.2(1)-2 循環経済（サーキュラーエコノミー）と成長志向型の資源自律経済

出典：成長志向型の資源自律経済戦略（2023年3月31日 METI）より抜粋³⁾

・生物多様性関連の政策動向

2022年12月に「昆明・モンテリオール生物多様性枠組」が生物多様性条約COP15で採択され、これを受けて2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」が策定された。この戦略も生物多様性を経済活動の根幹をなす要素として位置付けていることに特徴がある。さらに、「水循環基本計画」や、2023年6月に改定された「水素基本戦略」などの環境関連計画が内閣官房によって整備され、持続可能な社会の実現に向けた具体的施策が位置付けられている。

③ 環境・エネルギー分野のSTI政策

STI政策としては、2020年1月に温室効果ガス排出の削減にむけた「革新的環境イノベーション戦略」が制定され、非連続的なイノベーションを創出する必要性のもと、「イノベーション・アクションプラン」が示されている。このプランでは、5つの重点分野に属する39の技術テーマが特定され、それぞれの技術と関連するコスト目標が提示されている（図2.2(1)-1）。この戦略は、「パリ協定に基づく長期戦略」の主要な柱と位置付けられ、菅政権のカーボンニュートラル宣言とも整合性がある。なお、関連する研究開発の取り組みや課題は「グリーンイノベーション戦略推進会議」において確認・議論されていた。一方、「科学技術・イノベーション基本計画」では、Society5.0の実現を進める方針を再提示し、2050年のカーボンニュートラル実現や循環経済への移行を推進するとされている。環境政策関連のSTI政策には、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（2019年5月策定）もあり、中長期（2030、2050年）の持続可能な社会実現を見据えた重点課題が提示されている。

イノベーション・アクションプランの重点領域

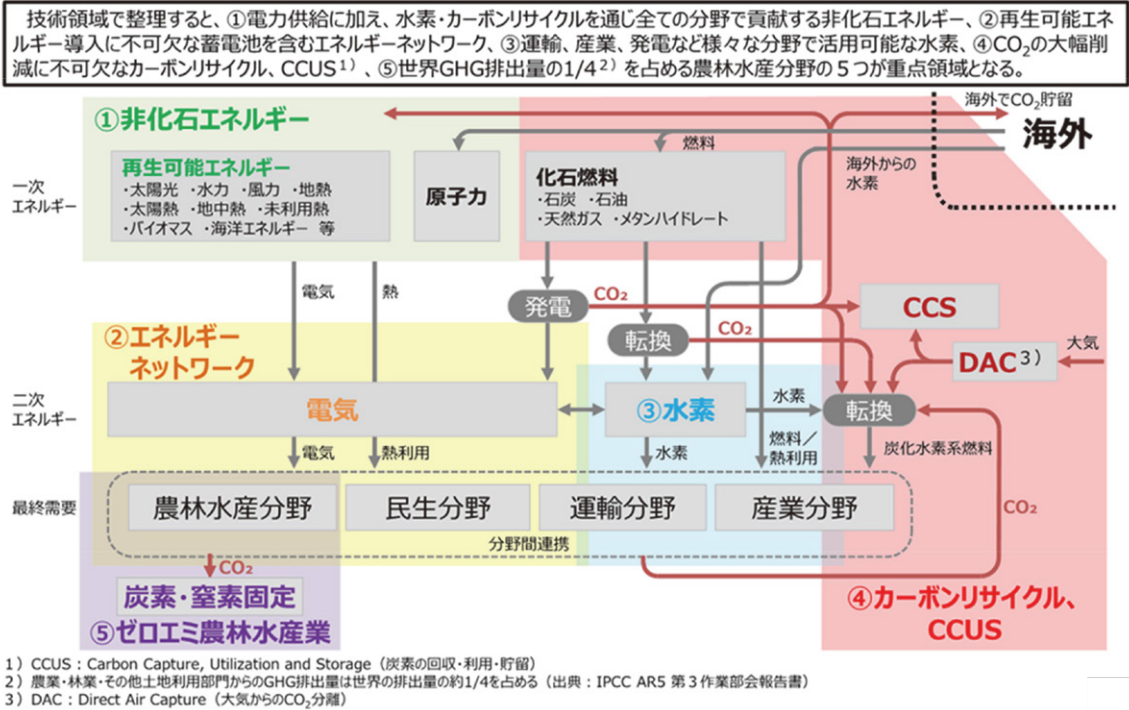


図 2.2(1)-3 イノベーション・アクションプランの重点領域

出典：革新的環境イノベーション戦略（令和2年1月21日統合イノベーション戦略推進会議決定）より抜粋⁴⁾

④ 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて令和2（2020）年度に2兆円規模の基金として創設されたグリーンイノベーション基金では、2025年4月時点で実施されている20件の研究開発・実証プロジェクトに対して10年間で最大約1兆9,608億円を拠出することが決定済みである。追加財源も予定されており新たなプロジェクトの組成や既存プロジェクトの拡充等も検討されている。

一方、「クリーンエネルギー戦略 中間報告」において、企業等における研究開発・実証と連動しつつ、その基盤となる大学等の研究開発支援を強化する方針が示された。これを踏まえて文部科学省では令和4（2022）年度補正予算で新たに大学等における基盤研究を推進するための基金を整備し、革新的GX技術創出事業（GteX）を立ち上げた。予算としては当面5年分が計上されているが、事業としては最長で10年程度の研究開発支援を想定している。同事業はグリーンイノベーション基金事業とも連携し、両省でシームレスな研究開発支援を目指すとしている。また文科省所管のJSTの戦略的創造研究推進事業の一環としてALCA-NEXT（先端的脱炭素化技術開発）も令和5（2023）年度から進められている。2010～2022年度に推進された先端的低炭素化技術開発（ALCA）事業の知見も踏まえて大学等における基礎研究の推進による技術シーズ育成を進めることとしている。

参考文献

1) 環境省「2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量（概要）（2023年4月25日）」
<https://www.env.go.jp/content/000310278.pdf>（2025年9月29日アクセス）
2) 中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG 合同会合（第2回）資料4 日本経済団体連合会説明資料（2024年7月30日），

2 分野を取り巻く社会・経済の動向

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/pdf/002_04_00.pdf（2025年9月29日アクセス）

- 3) 経済産業省「成長志向型の資源自律経済戦略（本文）（2023年3月31日）」

<https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331010/20230331010-2.pdf>（2025年9月29日アクセス）

- 4) 内閣府「革新的環境イノベーション戦略（令和2年1月21日）統合イノベーション戦略推進会議決定）」

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/kankyo.pdf>（2025年9月29日アクセス）

（2）米国

① 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

科学技術政策の基本方針は大統領府の科学技術政策局（OSTP）が取りまとめを行うが、分野ごとの政策立案と研究開発は各省庁とその傘下の公的研究所が担う。エネルギー政策は大統領令に基づきエネルギー省（DOE）が進め、環境分野の研究開発にはエネルギー省、環境保護庁（EPA）、農務省（USDA）、海洋大気庁（NOAA）、航空宇宙局（NASA）、地質調査所など多くの省庁が関与する。各機関は独自の研究開発戦略を持ち、EPAは健康保護や自然保護の観点から大気・水質・土壌汚染を管理する。全米科学財団（NSF）も関連する研究プログラムを実施している。

② 環境・エネルギー分野の基本政策

政策動向概観

米国の環境・エネルギー分野の政策は、第一次トランプ政権、バイデン政権、第二次トランプ政権に続く約10年間に於いて政権交代により大きな影響を受けている。バイデン政権では、気候変動対策とクリーンエネルギーの推進を重視していた。2021年に成立した「Infrastructure Investment and Jobs Act」（IIJA）と2022年の「Inflation Reduction Act」（IRA）は、インフラ整備とクリーンエネルギー投資を強化するための重要な法律だった。2025年1月に第二次トランプ政権への交代に伴い、これらの気候変動対策やクリーンエネルギー政策は大きく後退している。トランプ大統領は「アメリカ・ファースト（米国第一主義）」の原則により米国の国益を最優先としており、国内の豊富なエネルギー資源、特に化石燃料の生産を最大化し、米国をエネルギーの純輸出国として世界市場で支配的な地位にするという「エネルギードミナンス」を推し進めようとしている。このため政権発足直後から議会の承認が不要な大統領令による多くの政策を打ち出している。その中にはパリ協定からの再離脱やEV義務化の撤廃、環境規制における国内の費用便益優先などが含まれており、これらは気候変動対策とは相反する方向となっている。また、2025年7月に大規模な減税・歳出削減を含む予算調整措置法案である「One Big Beautiful Bill Act」（OBBBA）が当初案の一部修正により成立した。この立法措置ではインフレ抑制法（IRA）のESG関連投資の縮小も含まれている。さらにCAFÉとよばれる自動車メーカーに対する企業平均燃費基準の罰則が撤廃されたことから、燃費の良い自動車を生産するインセンティブが失われることになった。加えて2025年7月にはEPAが2009年より大気浄化法においてCO₂を汚染物質として危険性認定をしていたものを取り消す提案を行っている。今後議会や法廷で対応することになるが、仮に取り消しが行われた場合はGHGs排出規制の法的根拠を失うことになる。

米国の温室効果ガス排出量

2024年版National Inventory Reportによると2022年のエネルギー由来のGHGs排出量は、CO₂換算で52億トンであり、そのうちCO₂排出量は48.8億トンとなっている。パリ協定離脱後においては削減目標も設定されず、また削減のための積極的な連邦政府の政策対応もないことから今後の米国のGHGs排出量動向は不透明となっている。

関連省庁・機関への予算配分方針

2025年5月に2026年度の大統領予算教書が公表された。米国では議会に予算編成権があるため、予算教書自体は大統領の提案という位置づけであるが、トランプ政権の政策方針を知る上で有効な情報となる。

予算教書において特筆すべき点は歳出における裁量的経費（ベース予算）を2025年度の成立額と同水準（1兆6131億ドル）に据え置いた上で国防費を13.4%増の1兆119億ドルとし、一方で非国防分野の裁量的経費（財政調整措置分を除く）を22.6%減の5574億ドルに削減したことである。

表2.2.(2)-1は予算教書における環境・エネルギー分野に関連するDOE、EPA等の要求額を示したものである。DOEについてもNNSA以外は大幅な削減要求となっており、特にクリーンエネルギーを扱うエネルギー

効率化・再生可能エネルギー局が最も大きな削減となっている。また NOAA の削減の中には海洋大気研究局（OAR）を廃止対象とし、要求額を0としている。

表 2.2.(2)-1 2026 年度大統領予算教書の要求額（裁量的経費）

機関・部局等		要求額 括弧内は対前年度成立額との増減率
エネルギー省（DOE）	全体	451 億ドル（9% 減）
	科学局	70.9 億ドル（14% 減）
	エネルギー効率化・再生可能エネルギー局	8.9 億ドル（74% 減）
	原子力エネルギー局	12.1 億ドル（21% 減）
	化石エネルギー・炭素管理研究開発局	6.0 億ドル（31% 減）
	電気局	1.9 億ドル（31% 減）
	エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）	2.0 億ドル（57% 減）
	国家核安全保障局（NNSA）※財政調整措置分含む	300 億ドル（24% 増）
環境保護庁（EPA）	全体	42 億ドル（54.5% 減）
海洋大気庁（NOAA）	全体	45 億ドル（26.2% 減）
国立科学財団（NSF）	全体	39 億ドル（55.8% 減）

出典：White House, “The President’s FY 2026 Discretionary Budget Request”¹⁾ 遠藤悟, 「2026 年度大統領予算案（1）予算教書の概略」²⁾ を基に CRDS が作成

なお、予算権限は議会にあるため、第一次トランプ政権の事例（ARPA-E の要求額をほぼゼロとしたが最終的な予算措置で増額となったことなど）でもあったように大統領予算教書とはかなり乖離した予算になることも考えられる。

③ 環境・エネルギー分野の STI 政策

米国では例年、先行的に研究開発（R&D）優先事項が大統領府からリストとして公表されるが、2026 年度については 2025 年 8 月でリストとして公表されていない。予算教書の情報から推定すると、予算全体として気候変動、環境保護等のプログラムを縮小する政策意図は読み取れる。また、予算教書によれば非国防分野の研究開発を削減することになるため、長期的に米国が持つ科学的リーダーシップやイノベーション能力を弱める可能性もある。今後のトランプ政権および議会による予算編成の動きに注視する必要がある。

なお、参考までに表 2.2.(2)-2 に第一次トランプ政権が 2020 年 8 月に公表した 2022 年度（会計年度）の R&D 優先事項を示す。

表 2.2.(2)-2 2022年度 R&D 優先事項（第一次トランプ政権）

優先分野	概要
公衆衛生セキュリティとイノベーション（COVID-19 対応）	診断・ワクチン・治療の研究開発/感染症のモデリング・予知・予測/生物医薬およびバイオテクノロジー/バイオエコノミー
「未来の産業」および関連技術	人工知能（AI）/量子情報科学（QIS）/先進通信ネットワーク/先進製造/未来のコンピューティングエコシステム/自律・遠隔操作ビークル
安全保障	レジリエンス/先端軍事能力/半導体
エネルギー・環境	エネルギー/地球システム予測および気象サービス/海洋/北極
米国の宇宙リーダーシップ	有人火星ミッションに向けた月面長期滞在を目標とした研究開発など

出典：国立研究開発法人科学技術振興機構,「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2021年）」³⁾を基にCRDSが作成

表の2番目から4番目の3つは第二次トランプ政権においても継承される可能性が高いと考えられる。また5番目の宇宙についてもNASA全体では予算削減であるが火星への有人探査は予算を増額している。このため宇宙探索についても継承されるものと予想される。

④ 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

以下に示すプログラム/プロジェクトの一部は、既に中止されている可能性あるいは今後の予算や政権の動きにより大きく変化する可能性もあるが、2024年末までの状況として記載する。

DOEの主要プログラム

a) エネルギーアースショット（Energy Earthshots）

DOEは技術革新及びコスト低減を加速させるため、DOE内の科学部門、応用部門、ARPA-Eなどの組織を横断する取組みとして、2021年にアースショット・イニシアチブを立ち上げた。最初に立ち上げたのは「水素ショット」（Hydrogen Shot™）であり、続いて、「安価なグリッド・ストレージを開発する長期間ストレージショット」（Long Duration Storage Shot™）、「大気中のCO₂を削減するカーボン・ネガティブショット」（Carbon Negative Shot™）を設立した。2022年には「高度化された地熱ショット」（Enhanced Geothermal Shot™）、「浮体式洋上風力発電ショット」（Floating Offshore Wind Shot™）、「産業熱ショット」（Industrial Heat Shot™）を設立し、2023年には「クリーンな燃料と製品ショット」（Clean Fuels & Products Shot™）、「手頃な価格のホームエネルギーショット」（Affordable Home Energy Shot™）が追加された。

b) エネルギーフロンティア研究センター（EFRC）

EFRCはエネルギー分野の基礎科学を推進するために2009年に設立された。複数の大学や国立研究所からなる研究グループをセンターとして選定し、支援している。設立当初は46のセンターで開始しており、2年ごとに選定され、4年間の助成金が得られる。2024年には、マイクロエレクトロニクスと量子情報科学の製造科学を革新するポリマーおよび材料・プロセスのコ・デザイン、および核廃棄物タンク的环境管理として10の新しいセンターが選定された。また高度な製造、エネルギー貯蔵、環境管理、水素、マイクロエレクトロニクス、原子力、量子情報科学、分離、太陽光、地下などの主要な基礎エネルギー科学分野で継続している34センターと合わせて、44のセンターが活動している。

c) エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）

ARPA-Eは、国防高等研究計画局（DARPA）をモデルに2009年に設立された。ハイリスク・ハイペイオフ型のエネルギー研究を支援し、変革的な技術の研究開発を目指した応用研究を中心としている。研究開発の「死の谷」を克服するため、リスクのある革新的なプロジェクトを複数選択し、助成することで、個別プロジェ

クトの失敗を許容しつつ、プログラム全体の成功を狙う仕組みとなっている。最近では、早期商業化プログラムであるSCALEUP（Seeding Critical Advances for Leading Energy technologies with Untapped Potential）といった資金提供も追加されている。

d) エネルギーイノベーション・ハブ

基礎研究や応用研究に加え、商業化に必要な工学開発までカバーする「アンダー・ワン・ルーフ」の仕組み。以下の5テーマが支援されている。

- i) 軽水炉先端シミュレーションコンソーシアム（CASL）：オークリッジ国立研究所がリーダー。2010年開始、2015年に更新され、5年間で1億2,150万ドルの助成。原子炉アプリケーション用仮想環境（VERA）を開発し、2020年に終了。
- ii) 人工光合成共同センター（JCAP）：ローレンス・バークレー国立研究所とカリフォルニア工科大学がリーダー。2010年開始、2015年に2期目として更新。2020年7月に再度更新され、5年間で1億ドルの助成。
- iii) エネルギー貯蔵研究共同センター（JCESR）：アルゴンヌ国立研究所がリーダー。2012年開始、2018年に更新され、5年間で1億2,000万ドルの助成。
- iv) 戦略材料研究所（CMI）：エイムズ研究所がリーダー。2013年開始。
- v) エネルギー-水 淡水化ハブ（Energy-Water Desalination Hub）：National Alliance for Water Innovation（NAWI）が主導。2019年開始、5年間で最大1億ドルの助成と3,400万ドルのコストシェア拠出。

e) バイオエネルギー研究センター

バイオ燃料ブームのあった2007年に設立され、3つの研究センターを対象にして10年間（2007～2017年）の資金拠出が行われた。植物および微生物を研究対象とし、セルロースを原料にバイオエタノールや他のバイオ燃料を低コストで製造するための技術に関する基礎基盤研究の推進を目的としている。2018年からは新たに5年間の第二期が始まっており、研究センターも再編された。第二期はターゲットを拡大し、バイオ燃料に加えてバイオベースの化学物質やその他製品も視野に含めるとしている。

表 2.2.(2) -3 バイオエネルギー研究センター

第一期（2007～2017年）	第二期（2018年～）
BioEnergy Science Center（BESC）：オークリッジ国立研究所がリーダー	Center for Bioenergy Innovation（CBI）：オークリッジ国立研究所がリーダー
Great Lakes Bioenergy Research Center（GLBRC）：ウィスコンシン大学とミシガン州立大学がリーダー	Great Lakes Bioenergy Research Center（GLBRC）：ウィスコンシン大学とミシガン州立大学がリーダー
Joint BioEnergy Institute（JBEI）：ローレンス・バークレー国立研究所がリーダー	Joint BioEnergy Institute（JBEI）：ローレンス・バークレー国立研究所がリーダー
-	Center for Advanced Bioenergy and Bioproducts Innovation（CABBI）：イリノイ大学アーバナ・シャンペーンがリーダー

EPAの研究開発プログラム

EPA戦略的研究行動計画（2023-2026）を策定し、以下の6分野において研究枠組みおよび国家研究プログラムが作成されている。2023年から2026年に向けて取り組んでいるトピック/研究領域は以下の通り。

- ・ 大気・気候・エネルギー：大気汚染と気候変動の影響を理解し、リスクに対応するための科学的裏付けを提供する。健康と生態系への影響を評価し、異常気象への対応策を講じ、持続可能な未来を目指す。
- ・ 持続可能性のための化学物質の安全性：化学物質評価、複雑系科学、化学物質安全性の意思決定支援のための知識提供とソリューション主導の翻訳を行う。
- ・ 健康と環境のリスク評価：科学的評価と翻訳（科学的評価の開発、科学的評価の翻訳）、リスク評価の科学と実践の推進（革新的評価方法論、不可欠な評価およびインフラツール）
- ・ 国土安全保障：汚染物質の評価、環境浄化・インフラ修復、コミュニティ参画とシステムベースツールによるレジリエンスの公平性を支える。
- ・ 安全で持続可能な水資源：流域評価、生態系とコミュニティの回復力、高度水環境質研究、有害藻類の評価・管理、気候変動下の栄養塩類、水処理・インフラ、地域社会への技術支援。
- ・ 持続可能で健康的なコミュニティ：汚染サイトの修復と再生、材料管理と廃棄物再利用、健康で回復力のあるコミュニティ構築のための統合的アプローチ。

2

参考文献

- 1) White House, “The President’s FY 2026 Discretionary Budget Request”
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/05/Fiscal-Year-2026-Discretionary-Budget-Request.pdf>（2025年10月7日アクセス）
- 2) 遠藤悟, 「2026年度大統領予算案（1）予算教書の概略」
<http://endostr.la.coocan.jp/sci-ron.2026budget1.pdf>（2025年10月7日アクセス）
- 3) 国立研究開発法人科学技術振興機構, 「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2021年）」（2021年3月）, 2章米国, https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/FR/CRDS-FY2020-FR-05/CRDS-FY2020-FR-05_20200.pdf（2025年10月7日アクセス）

（3）EU（欧州連合）

①環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

欧州委員会における総局は、各分野の政策立案を担う省庁に相当する機関である。科学技術・イノベーション分野は研究・イノベーション総局（DG RTD）が所管しており、他にも市場・産業・起業・中小企業総局（DG GROW）、環境総局（DG ENV）、エネルギー総局（DG ENER）、気候行動総局（DG CLIMA）などが、各々の分野で政策を策定している。DG RTDは各総局の提案を調整し、政策提案としてまとめている。

EUの資金提供は、欧州構造・投資基金（ESIF）を通じて行われている。ESIFは地域開発基金（ERDF）、社会基金（ESF）、結束基金（CF）、農業農村開発基金（EAFRD）、海洋・漁業基金（EMFF）の5つの基金で構成されており、加盟国は欧州委員会との間でパートナーシップ契約を結び、各基金を管理している。この仕組みにより、EU全体の気候目標と加盟国ごとの具体的な目標との整合が図られている。

②環境・エネルギー分野の基本政策

・欧州グリーンディール以降の気候変動関連政策動向

EUは、気候変動とエネルギー政策を一体として捉え、GHGs削減、再生可能エネルギー比率向上、エネルギー効率化などの中長期目標に向けた包括的政策を進めている。欧州委員会は2019年12月に「欧州グリーンディール（EGD）」を発表し、2050年気候中立（ネットゼロエミッション）と2030年中間目標を示した。

2021年6月にはEGDの目標を法制化する「欧州気候法」が成立し、さらに同年7月にはこれを実行する政策パッケージ「Fit for 55」が公表された。Fit for 55は経済成長とGHGs排出のデカップリングを実現してきた既存の法的枠組みを基盤とし、2030年の中間目標の達成に向けて、気候目標とエネルギー、土地利用、運輸、税制分野のイニシアチブを組み合わせた包括的な提案となっている。

EGDを支えるサステナブルな投資促進のため2020年7月に「EUタクソノミー規則」が発効した。これにより、環境面で持続可能な活動の統一的基準が導入された。原子力や天然ガスも条件付きで「グリーン」と位置づけられている。

2023年2月には、米国のインフレ抑制法など各国の補助金競争への対抗策として、「グリーンディール産業計画（GDIP）」が発表された。計画は、規制緩和、財政支援、人材育成、貿易促進の4本柱で構成され、再生可能エネルギー技術の域内生産を支援する「ネットゼロ産業法案」が2024年6月に発行した。同法案では、ネットゼロ設備の40%をEU域内で生産することを目標とし、原子力も再エネと同様に支援対象とされた。

2025年2月には、気候対策と競争力強化を統合した包括的な成長戦略として「クリーン産業ディール」が公表された。特に、エネルギー集約型産業およびクリーンテック産業分野への支援に焦点を当て、循環経済も主要な優先課題と位置づけている。さらにEUは、2025年7月に欧州気候法の改正案を発表し、2040年までにGHGs排出量を1990年比で90%削減するという新たな中間目標を提示した。この目標はクリーン産業ディールとも連動し、EUのクリーンエネルギー移行に安定した方向性を与えるとともに、投資・雇用創出、レジリエンス強化、エネルギー自立を図るものである¹⁾。

・EUの温室効果ガス排出量推移

EUにおける2022年のGHGs排出量は約31億トンで、2021年比で2.6%、1990年比では33%の減少であった²⁾。GHGs排出量の長期的な減少傾向は、再生可能エネルギーの比率拡大、化石燃料の使用量減少、エネルギー効率の向上、経済構造の変化など、多様な要因によってもたらされている。また、COVID-19による2020年の景気後退、2022年のエネルギー価格高騰などもGHGs排出量に影響を及ぼしている。

・EUの排出量取引制度

「EU排出量取引制度（EU ETS）」は、2005年に導入された炭素取引制度であり、温室効果ガス排出削減を市場メカニズムによって促進するものである。制度は4期目（2021-2030年）に入り、域外からの輸入品に炭素価格を課す「炭素国境調整メカニズム（CBAM）」も導入された。これは、カーボン・リーケージ（排

出規制の緩い国への産業移転）を防ぎ、EU企業の競争力を維持する仕組みであり、2023年から移行期間が始まり、2026年に本格運用が予定されている。

・REPowerEUとエネルギー安全保障への対応

欧州委員会は2022年5月、「REPowerEU」計画を発表し、ロシア産化石燃料からの脱却と温室効果ガス削減の両立を目指す方針を示した。インフラ整備や資金調達の強化に向けては、復興レジリエンス・ファシリティー（RRF）基金が関連するプロジェクトを支援する。本計画は「Fit for 55」をベースに策定されており、「省エネルギー」「エネルギー調達先の多様化」「クリーンエネルギーの普及加速」の三本柱から構成される。

- ・第1の柱（省エネルギー）では、目標値が「Fit for 55」の9%から13%に引き上げられ、ヒートポンプ導入の促進や、住宅・産業部門におけるエネルギー効率の向上が進められる。
- ・第2の柱（エネルギー調達先の多様化）では、ロシアへの依存度が高い天然ガスの輸入元を、カタルや米国、アゼルバイジャンなどへ多様化を進める。パイプライン経由で輸入しているロシア産天然ガスの一部を液化天然ガス（LNG）で代替するため、LNGの貯蔵および再ガス化を行うターミナルの整備も進められている。
- ・第3の柱（クリーンエネルギーの普及加速）では、2030年の再生可能エネルギー比率を45%に引き上げる提案がされた。太陽光発電は600 GW、風力発電は480 GWの導入が目指され、公共・住宅建築へのソーラーパネル設置義務化も進められている。また、水素については域内生産目標を年間1,000万トンに倍増し、電解槽の製造能力拡大や研究開発プロジェクト「IPCEI Hy2Tech」が推進されている。バイオメタンについては2030年に年間350億m³の生産を目指し、農業副産物など多様な原料の活用が進められている。

加えて、原子力を含む再エネ技術の域内生産支援を目的とした「ネットゼロ産業法案」が2024年に発効し、公共調達におけるサステナビリティと、特定国への依存度の評価が導入された。

・EUの経済安全保障戦略

欧州委員会は2023年6月にEUとして初となる「経済安全保障戦略」を発表した。経済安全性のリスク評価の対象として①エネルギー安全保障を含むサプライチェーンの強靱性、②重要インフラの物理およびサイバーセキュリティ、③技術安全保障や技術流出、④経済的依存の武器化や経済的圧を挙げている。加盟国と連携してリスク評価を進め、必要に応じて投資や輸出の制限などを強化する方針を示している。

・環境行動計画

EUの環境政策の基本的方向性は「環境行動計画（EAP）」で定められている。EAPは4、5年ごとに見直されており2021年から2030年までは第8次EAPの期間とされている。第8次EAPでは以下に示す6つの優先目標が挙げられている。

- ① EUの2030年GHGs排出削減目標および2050年カーボンニュートラル目標の達成
- ② 気候変動に対する適応能力の強化、強靱性の強化、脆弱性の低減
- ③ 経済成長と資源利用・環境劣化の分離、循環型経済への移行の加速
- ④ 大気・水・土壌中の汚染物質除去、欧州市民の健康およびウェルビーイングの確保
- ⑤ 生物多様性の保護と回復、自然資本の増強
- ⑥ 生産・消費活動による環境および気候への影響緩和（特にエネルギー、産業、建物・インフラ、輸送、観光、国際貿易、食料システム分野）

2022年7月には第8次EAPの進捗を把握するための主要指標が公表され、本指標に基づき毎年進捗が評価されている。2024年のモニタリング調査報告書³⁾では、2030年に向けたEUの環境政策目標の多くが現在の進捗状況では達成困難であり、特に「生産・消費活動による環境および気候への影響緩和」に関する指標の達成見通しが最も厳しく、エネルギー、モビリティ、食料、産業、建築などの抜本的な構造転換が求められるとされた。

・循環経済（サーキュラーエコノミー）の推進

欧州委員会は2015年に「循環経済行動計画（CEAP）」を発表し、サーキュラーエコノミーを経済成長戦略として位置付けた。2020年には新しいCEAPが発表され、EGDの主要構成要素として位置付けられた。新しいCEAPの以下の4点を主眼としている。

- ①製品の長寿命化やリサイクルを促進する法案の作成
- ②耐久性や修理関連の情報へのアクセス確保による、消費者の循環型経済への参加促進と消費段階の対策強化
- ③資源消費が多く循環性向上の可能性が高い産業分野での具体施策の実施
- ④廃棄物削減のための法律改正や仕組みの構築

また、新しいCEAPのもと、2024年7月には「エコデザイン規則」および「消費者の修理する権利を強化する指令」、2025年1月には「包装・包装廃棄物規則」が発効した。2026年末を目処にこれらを含む「循環経済法（Circular Economy Act）」をまとめる意向である⁴⁾。CEAPや既存の指令を包括的に再編し、国際競争力と循環経済の整合性を高めることを目指す。

・農地や森林への炭素固定

EGDの下にある「Farm to Fork戦略」は、損失や廃棄物の削減、農薬や肥料の使用最小化、低負荷農法の促進を通じて食料システムの持続可能性を向上させることを目的としている。この戦略では、農家や森林経営者が大気中のCO₂を除去する農法によって報酬を受けるビジネスモデルが示されている。

欧州気候協定（ECP）の下での新しい炭素農業イニシアチブは、農家に新たな収入源を提供し、他のセクターの脱炭素化を支援する。ECPは市民を気候行動に参加させることを目指し、国や地域、企業、市民社会組織などに情報を提供し、協力を拡大することを目的としている。

CEAPは、生態系の回復、森林保護、持続可能な森林管理、炭素農法による炭素隔離、炭素の再利用と貯蔵についても言及している。炭素排出を監視・検証するための新たな規制の枠組みが開発され、農業分野ではカーボンファームিংへの移行を促進する法制化が進められている。

・EUの生物多様性戦略

EGDにおける対応すべき課題として、気候変動問題とならび生物多様性の危機が挙げられている。こうした課題意識のもと欧州委員会は2020年に「2030年のための生物多様性戦略」を策定し、今後10年間の自然生態系と生物多様性の保全と回復のための基本指針を示した。本戦略において、ヨーロッパの生物多様性が2030年までに確実に回復軌道に乗るようにすることを目指している。数値目標として陸域および海域の少なくとも30%を保護区域とし、そのうち10%ずつを厳格保護とするほか、農薬の使用および有害性の半減、25,000 km以上にわたる河川の自然流動の回復、30億本の植樹などが示されている。

2021年には、この生物多様性戦略を支える政策の一つとして「EU森林戦略」が改訂された。森林戦略はEGDとFit for 55政策の一環として位置付けられ、木材利用製品の長寿命化、バイオエネルギー向け木材資源の持続可能な利用、気候変動適応や強靱性向上のための森林管理強化、30億本の植樹が目標として掲げられた。特にエネルギー利用に関しては、木材市場の歪みや生物多様性への影響を最小限に抑える必要性が強調されている。

同年には「EU土壌戦略」も策定され、2050年までにEU域内のすべての土壌が健全かつ回復力を有する状態にあることを目指すと掲げられた。デジタル技術やモニタリング体制を活用し、土壌炭素や汚染状況を把握しながら、持続可能な管理を推進する。土壌は生物多様性の保全、気候変動への対応、食料安全保障を支える基盤資源として政策的優先度が高まりつつある。

2024年には「自然再生法」が発効し、2030年までにEUの陸・海域の20%以上、2050年までに再生が必要な全ての生態系を再生するための措置を講じることが義務づけられた⁵⁾。森林、湿地、海洋、淡水、農地などが対象となり、各国で再生計画の策定が求められている。

③環境・エネルギー分野のSTI政策

科学技術イノベーションの分野には「SETプラン」、「Horizon Europe」、「Euratom」などのイニシアチブがある。具体的なプログラムについては次節で触れるため、ここではSETプランに関し記載する。

・SETプラン

欧州戦略的エネルギー技術計画「SETプラン」は、EUのエネルギーおよび気候政策を推進するための技術戦略である。2015年には新SETプランが採択され、再生可能エネルギー導入やエネルギー効率向上を加速するため、10の重点アクションが設定された。対象には、再生可能技術の統合、技術コストの削減、エネルギーシステムの安全性、建築物の新素材、産業界エネルギーの効率化、バッテリーとe-モビリティ、再生可能燃料、炭素回収・貯留、原子力安全が含まれる。

2021年には作業実施部会（IWG）に高圧直流送電（HVDC）が新たに加わった。また、2023年には欧州グリーンディールやREPowerEUとの整合を図るための改訂が採択された⁶⁾。

④代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

・Horizon Europe

Horizon Europe（2021～2027年）は、EU全体の研究・イノベーション枠組みプログラムであり、予算総額は935億ユーロである⁷⁾。

Horizon Europeは目的別の3本の柱を中心とする複数のプログラムから構成され、各プログラムで公募型の資金配分が行われている。気候変動対策を最優先課題の一つとして位置付けており、全体予算の35%（約334億ユーロ）が気候変動対策に充てられている。

中核となる「第二の柱 グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」では、6つの社会的課題群（クラスター）が設定されている。当初予算としては、このうち「気候、エネルギー、モビリティ」には151億ユーロ、「食料、バイオエコノミー、資源、農業、環境」には90億ユーロの予算が期間中に配分されている（表2.2.(3)-1）。

表2.2(3)-1 Horizon Europeの第二の柱「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」におけるクラスター毎の当初予算内訳

クラスター1	健康	約82億
クラスター2	文化、創造性、包摂的な社会	約23億
クラスター3	社会のための市民安全	約16億
クラスター4	デジタル、産業、宇宙	約153億
クラスター5	気候、エネルギー、モビリティ	約151億
クラスター6	食料、バイオエコノミー、資源、農業、環境	約90億

出典：欧州委員会資料をもとにCRDSで作成。^{8) ,9)} 図表中の金額単位はユーロ。

・欧州原子力共同体（Euratom）

Euratomは、原子力の平和的利用を目的として、1957年のローマ条約に基づき原子力の共同開発と管理のために設立された国際組織である。また、原子力分野の独自の共同研究センター（JRC）を有している。

原子力分野の研究・イノベーション活動や人材育成への資金提供を行うEuratom Research and Training Programmeが2021～2025年の期間で進められている。本プログラムでは、原子力の安全性向上、放射線からの防護、原子力技術の医療・産業分野への応用などに対する取り組みを通じ、EUのスキル・能力を高め、EUが原子力分野で世界のリーダーシップを維持できるようにすることを目的とする。2025年7月

には、2021～2027年のEU長期予算（多年度財政枠組み：Multiannual Financial Framework, MFF）においてEuratomに7年間で19億8,200万ユーロの予算が措置されている¹⁰⁾ ことにあわせて、プログラムの2年間の延長をEU理事会が採択した。

・国際熱核融合実験炉（ITER）

ITERは、エネルギー源としての核融合の実現可能性試験を目的とした実験炉を建設・運転する世界初の長期プロジェクトである。2025年の運転開始を目指し、欧州・米国・ロシア・韓国・中国・インド・日本の国際協力により、進められている。2021年から2027年までで60億ユーロが割り当てられる⁶⁾。2024年には、ITERは建設目標に対し100%達成し、世界最大かつ最強のパルス磁石システムの全コンポーネントを完成させた。

・環境・気候行動プログラム（LIFE）

LIFEは、1992年に開始された環境および気候変動対策を目的とするEUのプログラムである。2021年～2027年の第5期プログラムでは、「自然と生物多様性」、「循環経済と生活の質」、「気候変動の緩和と適応」、「クリーンエネルギーへの移行」の4つのサブプログラムに分かれており¹¹⁾、総額54億ユーロが拠出される予定である⁶⁾。

・欧州研究インフラ戦略フレームワーク（ESFRI）

2002年に欧州理事会の要請で設立された欧州研究インフラ戦略フォーラム（ESFRI）は、質の高い研究インフラへのオープンアクセスを通じて欧州の研究者の活動を支援し、国際的なアウトリーチを強化することを目的としている。主な活動には、ESFRIロードマップの作成・更新が含まれ、最新の2021年版には4つのランドマークと11の新規プロジェクトが追加されている。例えば、海洋再生可能エネルギー研究インフラMARINERG-iや欧州の長期生態系・社会生態系研究インフラeLTERなどがある。研究インフラ間の効果的な相互接続により、欧州の研究インフラエコシステムが強化されている。

参考文献

- 1) European Commission, “EU’s Climate Law presents a new way to get to 2040,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1687, (2025年9月13日アクセス)。
- 2) United Nations Climate Change, “National Inventory Submissions 2024,” <https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2024> (2025年9月13日アクセス)。
- 3) European Environment Agency, “8th EAP - indicator-based progress - 2024,” <https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/state-of-europes-environment/environment-action-programme/8th-eap-indicator-based-progress?activeAccordion=> (2025年9月13日アクセス)
- 4) European Commission, “Clean Industrial Deal,” https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/clean-industrial-deal_en (2025年9月13日アクセス)。
- 5) European Council, “Nature restoration law : Council gives final green light,” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/17/nature-restoration-law-council-gives-final-green-light/> (2025年9月13日アクセス)。
- 6) European Commission, “Updated Strategic Energy Technology Plan for Europe’s clean, secure and competitive energy future,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5146, (2025年9月13日アクセス)
- 7) European Commission, “For every euro invested Horizon Europe generates up to €11 in economic gains,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1115, (2025年9月13日アクセス)。
- 8) European Commission, “Horizon Europe,” <https://research-and-innovation.ec.europa.eu/>

funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en (2025年9月13日アクセス).

- 9) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2025年）」（2025年3月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-09.html> (2025年9月13日アクセス).
- 10) European Commission, “Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) - Current prices,” https://commission.europa.eu/publications/multiannual-financial-framework-2021-2027-commitments_en (2025年9月13日アクセス) .
- 11) European Commission, “LIFE Climate Change Mitigation and Adaptation,” https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/life-climate-change-mitigation-and-adaptation_en (2025年9月13日アクセス) .

2

分野を取り巻く社会・経済の動向

（4）ドイツ

①環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

ドイツにおけるSTI政策の主要所管省は連邦研究・技術・宇宙省（BMFTR）である。エネルギー政策を所管する経済・気候保護省（BMWK）は2025年の政権交代で連邦経済・エネルギー省（BMWE）に改名され、CDUのカテリナ・ライヒェが大臣に就任した。環境政策を所管する連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省（BMUV）も同様に、連邦環境・気候保護・自然保護・原子力安全省（BMUKN）となり、2025年9月現在、社会民主党（SPD）のカーステン・シュナイダーが大臣に就任¹⁾している。

②環境・エネルギー分野の基本政策

・新政権のエネルギー政策方針

2025年2月の総選挙でキリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）が勝利し、フリードリヒ・メルツが新首相に選出された。第1党CDU/CSUと、第3党の中道左派のSPDとの連立交渉が2025年4月にまとまり、連立協定が公表された。このなかでは、EUとの政策協調をより重視する姿勢のほか、「国際的に競争力のある産業国家として、AIなどのイノベーション先導」が掲げられている。

メルツ政権では、再生可能エネルギーの拡大は維持しつつも、経済競争力と安定供給を重視する現実路線へと転換している。火力発電所の廃止を2030年に前倒しする案は撤回される一方で、石炭火力の廃止目標は2038年のまま維持されている。ただし、代替電源（ガス・水素）が整備されるまで、既存石炭火力の延命が容認される姿勢を打ち出している。2030年に総電力需要の80%を再生可能エネルギーで賄うこと、太陽光発電容量を200 GWまで拡大²⁾することを引き続き目指しつつ、再生可能エネルギーの不安定さを補う「調整電源」として、2030年までに最大20 GWのガス火力を建設する計画が盛り込まれた³⁾。また、水素発電設備の建設や水素製造で10 GWの電解容量を実現すること⁴⁾、再生可能エネルギー賦課金を2023年から廃止することも継続されている。

ロシアによるウクライナ侵攻後、ドイツは液化天然ガス（LNG）への転換を進め、2022年12月に北海に面するウィルヘルムスハーフェンにLNG基地を完成させた。加えて、エネルギー供給への懸念から当初予定より4ヶ月ほど遅れたものの、2023年4月15日に予定通り最後の3基の原子力発電所の稼働を停止し、脱原発を遂げた。集中型の化石・原子力発電所から分散型の再生可能エネルギーへの転換を目指して、再生可能エネルギー転換策（Energiewende）が実施されている²⁾。ウクライナ侵攻の対応は継続しているが、前政権から方針が変化している点がある。前シュルツ政権では、気候変動対策を現代の最も大きな挑戦の一つとして掲げてきた再生可能エネルギーの拡大⁵⁾を「中心プロジェクト」と位置づけた。ところが、メルツ政権では「技術革新に依拠しながら、気候保護、経済競争力、社会的均衡をともに実現」を掲げている。引き続きパリ協定を順守し、2045年までの気候中立（カーボンニュートラル）達成を目指すことや、これまでの政策を基本的に継続する姿勢であり、原子力発電の廃止（核融合研究は推進）、2038年までの石炭火力発電廃止を進めながらエネルギー安全保障の強化⁶⁾を狙っている。

2024年の発電電力量構成は、再生可能エネルギー：63.2%（太陽光・風力（VRE）：48%、その他（バイオマス、水力など）：15.2%）、火力発電（褐炭・石炭・天然ガス）：約35%、原子力：0%である⁷⁾。

・水素戦略の推進

2020年6月に国家水素戦略⁸⁾を打ち出し、2023年に改定されている。メルツ政権はこの戦略を継承・強化している。再生可能エネルギー由来電力のみを利用して生産された「グリーン水素」の利用・普及を気候変動対策の柱に据えている。2020年当初の水素戦略では、2030年の商業化を目指しインフラ整備を含んだ約90億ユーロの大規模投資を計画していた。2023年での改定では、国内の水素生産能力の目標を2030年までに改定前の目標の5GWから少なくとも10 GWへと倍増させている⁹⁾。

研究開発の重点領域はPower-to-Xテクノロジー、電化が困難な輸送代替燃料（航空機、船舶、長距離・重量輸送）、暖房用ガスの製造となっている。2023年同戦略の改訂では、研究・実証のフェーズから国内大

規模生産に向けた段階へと移行している。

・森林戦略2050

2021年9月に発表された国家森林戦略2050¹⁰⁾は、ドイツの森林を温暖化する気候に耐えられるようにすることを目的としている。森林を維持しながら国の温室効果ガス排出量のバランスを取るために、地球温暖化に適応させる必要がある。温暖な中央ヨーロッパの気候に備えて森林を適切に保ち、常にモニタリングすることで生物多様性と生息地を保護する。木材の持続可能な利用を促進し、炭素吸収源としての森林の役割を高めることも重要である。新築の建築材料として30%の木材を割り当てることが目標として掲げられているが、気候変動対策における樹木の価値や価格体系については議論が続いている。2023年4月に開催された森林未来フォーラムでは、森林政策の将来設計や法改正に関する議論が進められた¹¹⁾。

・温室効果ガス排出量推移と削減目標

2011年のEnergiewendeの下で、2020年末までに温室効果ガス排出量を1990年比で40%削減する目標が設定されていた。2023年度の総排出量は約6.7億トンCO₂-eqで、前年比10.1%減少（1990年以降最大の減少幅）。発生源はエネルギー部門が32%、製造部門が25%、運輸部門が19%、商業等が16%、農業部門が7%である。

2020年時点で目標は達成されたが、パンデミックによる経済回復の影響で2021年は増加。その後、連邦気候保護法が改正され、2030年の削減目標が65%に引き上げられ、カーボンニュートラルの達成目標が2045年に繰り上げられた。2023年9月の予測レポートでは2045年までに温室効果ガスを実質的に中立にする目標は達成困難とされ、2024年1月の連邦環境庁（UBA）の発表では2022年の排出量が基準年から40%削減されたことが報告された¹¹⁾。

政策目標達成に向けた取り組みとして、2022年7月に可決されたエネルギー政策関連法の改正法「イースター・パッケージ」が挙げられる。ここでは、風力・太陽光発電の入札量や用地の拡大、バイオマス発電の利用活性化、地域コミュニティ電力の投資促進、水素貯蔵や蓄電に関する助成拡大、エネルギー・気候基金を通じた消費者の負担軽減、再生可能エネルギーの系統連系を加速させるための行政手続きの簡略化などが含まれている。

・サーキュラーエコノミー政策

連邦政府は、天然資源の持続的な利用と経済成長の両立を目指した「ドイツ資源効率化プログラム（ProgRess）」を2012年に採択し、4年ごとに更新している¹²⁾。ProgRess IIでは市場インセンティブや自主的取り組みの促進が強化され、中小企業への助言、環境マネジメントシステムの支援、資源効率の高い製品・サービスの公共調達、消費者情報の改善などが含まれている。ProgRess IIIでは資源効率の重要性がさらに強調され、DXの活用、輸送部門の検討、必要なアクションの優先順位が示されている。2019年に設立されたCircular Economy Initiative Deutschland（CEID）は、2021年にサーキュラーエコノミー（CE）に向けたロードマップを公表し、2030年までにドイツがIndustrie 4.0をベースにしながらCEに段階的に移行する道筋を示している。2023年にはCE標準化ロードマップを公表し、エレクトロニクス、ICT、バッテリー、包装、プラスチック、繊維品、建設、地方自治体の7分野を中心にEUの標準化を推進している。

③環境・エネルギー分野のSTI政策

ドイツのSTI政策は、連邦政府が主導し、EUとの連携を重視しながら、環境・エネルギー分野においても戦略的に展開されている。2023年に策定された「未来戦略（Future Strategy）」では、EUの研究・イノベーション枠組み「Horizon Europe」との整合性を図りつつ¹³⁾、気候変動への対応、持続可能なエネルギー供給、産業の脱炭素化などが重点課題として位置づけられた。

EUでは、欧州における気候に優しい技術の生産を促進し、特に中国などの単一サプライヤーからの輸入への依存を減らすことを目的として2024年にネットゼロ産業法（NZIA）が施行され、2050年までに気候中立を実現するという野心的な目標を掲げているが、ドイツはそれよりも5年早い目標達成を掲げている。

・ハイテク・アジェンダ

2025年7月、連邦政府はSTI分野の新たな戦略「ハイテク・アジェンダ（Hightech Agenda Deutschland¹⁴⁾）」を閣議決定した。過去のハイテク戦略I-IV(2005-2020)、未来戦略(2021-2024)の環境問題などグローバルな社会的課題をイノベーションの創出で解決していくという路線とは一線を画し、特定の重要技術への戦略的な重点投資と研究開発推進を目指した政策となっている。研究・技術政策の新たな方向性として6つの重点技術領域が打ち出された。その中には核融合と気候中立エネルギー生産、気候中立モビリティのための技術が盛り込まれている。各分野、具体的なスケジュールを定めた「フラッグシップ・イニシアチブ」が設定され、2025年中には核融合炉に向けた政府の行動計画の策定などが予定されている。ドイツは優れた基礎研究の実用化に課題を抱えているとされてきた。ステークホルダー間の緊密な連携を促進するとともに、技術移転、エコシステムの創設と活用を通じて、構造的弱点の克服を目指す。

④主要な研究開発プログラム/プロジェクト機関

・エネルギー研究プログラム（第8次）

連邦政府は、エネルギー分野の研究開発を「エネルギー研究プログラム」に基づいて推進している。2023年10月に「第8次エネルギー研究プログラム」¹⁵⁾が公表され、ミッション志向型の研究開発が柱とされている。研究助成は、BMFTR（連邦研究・技術・宇宙省）、BMWE（経済・エネルギー省）、BMEL（食料・農業省）が分担。BMFTRは基礎～応用初期（TRL1～3）、BMWEとBMELは応用段階（TRL3以降）を主に担当し、特にBMELはバイオマス関連に注力している。第8次プログラムでは以下の5つの研究ミッションが掲げられている：

1. エネルギーシステム2045：強靱で効率的なエネルギーシステムの構築
2. 熱の転換2045：気候中立的な冷暖房供給
3. 電力の転換2045：再生可能エネルギー中心の電力供給
4. 水素2030：持続可能な水素経済の確立
5. 移行：研究成果の迅速な社会実装

・国際気候イニシアチブ（International Climate Initiative、IKI）

IKI¹⁶⁾は、ドイツ政府の国際的な気候資金提供プログラムである。このイニシアチブは、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）や生物多様性条約（CBD）の枠組みの一つとして、気候変動の緩和と適応、森林減少・森林劣化に由来する排出の抑制、並びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強（REDD+）、生物多様性保全の分野において途上国や新興国との協力強化を目的としている。2008年から現在の連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省（BMUV）、連邦経済・エネルギー省（BMWE）と外務省（AA）が主導している。IKIのプロジェクトや活動の範囲は、例えば、政策立案者への能力開発および技術提携に関するアドバイスから、革新的な金融手段を用いたリスクヘッジまで、多岐にわたる。インフラ開発のための調査やプロジェクト準備のアドバイス、気候変動緩和や生物多様性保全のための投資手段も含まれる。2023年には、連邦政府が2030年に向けた戦略を発表した。承認したプロジェクト数は1,000を超え、2008年以降2022年までの総プロジェクト投資額は60億ユーロに上る。

・ドイツ海洋研究連合（DAM）

DAM¹⁷⁾は世界最大の海洋研究アライアンスの一つであり、海洋の持続的利用のための解決指向型の行動知識を獲得することを目標としている。DAMは大学およびヘルムホルツセンター、ライプニッツおよびマックスプランク研究所等の大学外研究機関を結集させ、国際的に最高水準の先端研究を共同で行うことを可能にしている。ネットワーク化されたデータインフラを構築することで、調査で得た研究データから新しい知見を得ることに取り組んでいる。2025年7月に発表されたハイテク・アジェンダ⁹⁾のなかでは、海洋の二酸化炭素貯留や海洋の極端現象が沿岸に与える影響と適応戦略、生態系の持続可能な利用における北海とバルト海

の保護の可能性について調査することを研究ミッションとして掲げられている。

・持続的発展のための研究フレームワークプログラム（FONA）

FONA¹⁸⁾は2004年に開始した連邦研究・技術・宇宙省（BMFT）が所掌する環境エネルギー分野の研究開発プログラムである。2020年に第四期となるFONA4では、向こう5年間で40億ユーロ拠出の計画が発表された。新プログラムでは、グリーン水素、循環経済、環境保護、バイオエコノミーの4エリアを重点分野として位置づけ、過去15年の実績を活かしながら、エネルギー転換、省資源、地球温暖化対策への貢献を目指す。

参考文献

- 1) 外務省「ドイツ連邦共和国基礎データ」(令和7年6月)
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/data.html> (2025年10月7日アクセス)
- 2) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, “Artikel -Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien “ <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html?ref=8>, (2025年10月7日アクセス) .
- 3) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, “Pressemitteilung -Strommarkt der Zukunft
Bundesnetzagentur legt Bericht zur Versorgungssicherheit Strom vor(03.09.2025),”
<https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2025/09/20250903-bundesnetzagentur-legt-bericht-zur-versorgungssicherheit-strom-vor.html> (2025年10月7日アクセス) .
- 4) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, “Artikel -Energiewende Wasserstoff :
Schlüsselement für die Energiewende(14.03.2025)”
<https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/wasserstoff.html>
(2025年10月7日アクセス)
- 5) Dipl.-Ing. Friedrich Seefeldt, Prognos AG, “Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere
Effizienzmaßnahmen, zur Änderung des Energieeffizienzgesetzes und zur Änderung des En-
ergieverbrauchskennzeichnungsgesetzes,”
https://www.bundestag.de/resource/blob/1022996/e7d87827a8521a8e05c943623337e325/Stellungnahme_Dipl-Ing-_Friedrich_Seefeldt_Prognos_AG.pdf (2025年10月7日アクセス).
- 6) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Pressemitteilung – Klimaschutz:
Bundesminister Habeck will den Einsatz von CCS ermöglichen: „Ohne CCS können wir
unmöglich die Klimaziele erreichen.“
<https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2024/02/20240226-minister-habeck-intends-to-make-it-possible-to-use-ccs.html> (2025年10月7日アクセス).
- 7) 小野透「「再エネ先進国」ドイツにおける電力需給の実態からの学び（2025.5.15）」https://ieei.or.jp/2025/05/ono_20250515/(2025年10月7日アクセス).
- 8) Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, “Publication -The Energy Transition The
National Hydrogen Strategy” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.pdf> (2025年10月7日アクセス) .
- 9) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie “Publikation Schlaglichter der
Wirtschaftspolitik(22.12.2022)” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/>

- Redaktion/DE/Publikationen/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-01-2023.pdf (2025年10月7日アクセス) .
- 10) Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat “Waldstrategie 2050 (07.09.2021)” https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/Waldstrategie2050.pdf (2025年10月7日アクセス) .
- 11) Umweltbundesamt “Zusätzliche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele notwendig Aktueller Projektionsbericht sieht Lücke bis 2030 (22.08.2023)” <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/zusaetzliche-massnahmen-erreichen-der-klimaziele> (2025年10月7日アクセス) .
- 12) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit “Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm II” https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Ressourceneffizienz/progress_II_zusammenfassung_bf.pdf (2025年10月7日アクセス) .
- 13) Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt, “German Discussion Paper in Preparation for the 10th EU Framework Programme for Research and Innovation (May 2024) ,” https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/2024_05_dikussionspapier_horizont-europa_en.html?nn=919762 (2025年10月7日アクセス) .
- 14) Federal Ministry of Research, Technology and Space, “Developing new technologies: High-Tech Agenda Germany” https://www.bmfr.bund.de/EN/Research/HightechAgenda/HightechAgenda_node.html (2025年10月7日アクセス) .
- 15) Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, “8. Energieforschungsprogramm zur angewandten Energieforschung - Forschungsmissionen für die Energiewende” https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/8-energieforschungsprogramm-zur-angewandten-energieforschung.pdf?__blob=publicationFile&v=10 (2025年10月7日アクセス) .
- 16) German Federal Government, “International Climate Initiative” <https://www.international-climate-initiative.com/en/about-iki/> (2025年10月7日アクセス) .
- 17) Deutsche Allianz Meeresforschung, “MARINE RESEARCH INSTITUTIONS, ONE Goal : We strengthen the sustainable management of coasts, seas and oceans” <https://www.allianz-meeresforschung.de/en> (2025年10月7日アクセス) .
- 18) Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt, “Energie, Klima und Nachhaltigkeit Forschung für Nachhaltigkeit,” <https://www.bmfr.bund.de/DE/Forschung/EnergieKlimaUndNachhaltigkeit/ForschungFuerNachhaltigkeit/fona.html?templateQueryString=2024> (2025年10月7日アクセス) .

（5）英国

① 環境・エネルギー分野の政策体系と科学技術戦略とガバナンス

英国は、環境・エネルギー分野に関連する政策として、制度的整備と戦略的資金投入を通じ、脱炭素化・エネルギー安全保障・経済成長の実現を目指している。

脱炭素化については、気候変動法（Climate Change Act 2008、2019年改正）によって、2050年ネットゼロ排出を法定化している^{11,2)}。また、気候変動委員会（Climate Change Committee：CCC）を独立機関として設置し、政府に対して科学的根拠に基づく政策提言とともに、5年ごとにCarbon Budget（炭素予算）を設定し、目標に対する進捗状況を評価している³⁾。

英国政府は、2021年に戦略的な包括的政策フレームワークとして、ネットゼロ戦略（Net Zero Strategy）を策定し、脱炭素技術（再生可能エネルギー、水素、Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage（CCUS）、輸送部門の電動化、ヒートポンプ、原子力など）のロードマップを示している⁴⁾。また、国家ミッション達成に向けた計画「Plan for Change」において、「Make Britain a Clean Energy Superpower」の下、2030年までに英国の電力の「100%をクリーン電力で賄い、そのうち95%以上を低炭素電源で賄う」との期限と目標が設定されている⁵⁾。

エネルギー安全保障については、国内エネルギー自給、価格安定に向けた戦略パッケージとして、「Powering Up Britain」（2023年）⁶⁾および電力部門の実行計画である「Clean Power 2030 Action Plan（CP30 Action Plan）」（2024年）⁷⁾を策定し、国内供給力強化（北海油ガス活用・生産拡大）や再生可能エネルギー（洋上風力など）・原子力・CCUS・水素利用の導入を推進している。

経済成長については、2035年に向けた長期戦略である「Modern Industrial Strategy 2025」にて、8つの成長産業（IS-8）の一つとして Clean Energy Industries（クリーンエネルギー産業）を位置づけている⁸⁾。また、セクター別計画である「Clean Energy Industries Sector Plan」（2025年6月）において、風力（洋上・陸上・浮体式）、原子力、核融合、CCUS・温室効果ガス除去（GGR：Greenhouse Gas Removals）、低炭素水素、ヒートポンプ技術などを「frontier technologies」と設定し、公的資金誘導、制度改革、産業支援の実行手段を示している⁹⁾。

環境・エネルギー分野の政策の立案と所管は、エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）、科学・イノベーション・技術省（DSIT）などが担っている（2023年にビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が再編）。DESNZは、エネルギー安全保障、家計負担者（billpayers）保護、およびネットゼロ達成に関する政策立案と遂行に責任を負っている¹⁰⁾。また、DSITは「世界水準の科学技術を用いたイノベーション・投資・生産性の促進、国民の利益に資する近代的なデジタル政府の実現を推進」に向けた取組みを行っている¹¹⁾。DESNZの所管下には、英国原子力公社（UKAEA）やGreat British Nuclear（GBN）があり、それぞれ核融合研究や原子力新設・小型モジュール炉（Small Modular Reactor：SMR）開発を推進している^{12),13)}。DESNZはこれらの機関を通じて、核技術や脱炭素技術の政策実施や支援を行っている。また、DSITの傘下には、英国研究・イノベーション機構（UKRI）および高等研究発明局（ARIA）が設置されており、これらの機関は研究助成・革新的研究への資金提供を行っている^{14),15)}。

② 環境・エネルギー政策の変遷と脱炭素戦略の展開

・エネルギー政策の変遷

英国は、第二次世界大戦後、「エネルギーが国家の基幹インフラである」と位置づけ、石炭・電力・ガス産業の国有化を推進してきた。石炭火力が電源構成の多くを占める一方、世界初の商用原子炉が稼働（1956年）するなど、原子力発電の開発も進展してきた¹⁶⁾。1970年代には北海油田・ガス田開発の進展により、エネルギー輸入依存度が低下した（その後、一時的にエネルギー純輸出国となった）¹⁷⁾。

1980年代、サッチャー保守党政権のもと、エネルギー市場の自由化・民営化により、発電・送電・配電・小売が分離され、競争原理が導入された¹⁸⁾。一方、この時期から脱工業化が進み、2000年代には金融・サー

ビス中心の経済構造へ転換していた。

このような状況下、「気候変動対策・再生可能エネルギー産業が新たな成長分野」とした位置づけや、「スターン・レビュー（2006年：気候変動影響の経済損失の可視化）」を背景に、「気候変動法（Climate Change Act）」が成立（2008年）した¹⁾。

2010年代には、再生可能エネルギー導入の加速に向けた差額契約（CfD）制度や容量市場が整備され、石炭火力の段階的廃止（2024年9月に最後の石炭火力発電所が停止し、完全撤廃を実現）や、原子力の再評価（Hinkley Point Cなど）も進んだ¹⁹⁾。2019年に2050年ネットゼロ達成を法制化（気候変動法の改正）し、Net Zero Strategy（2021年）にて風力・水素・原子力・CCUSの導入目標を明示し、脱炭素をエネルギー政策の柱とした⁴⁾。しかし、ロシアによるウクライナ侵攻を契機に、英国ではエネルギー価格の高騰と供給不安が顕著化した。これを踏まえ、英国政府は2022年4月に「Energy Security Strategy」を発表し、エネルギー安全保障と脱炭素の『二重の移行（dual transition）』を推進する方針を示した²⁰⁾。2021年に当時のジョンソン政権下で策定された『Net Zero Strategy』と合わせて、これらは英国の脱炭素およびエネルギー政策の重要な基盤となっている。2023年にはこれらを統合し、脱炭素化・エネルギー安全保障・経済成長の三本柱を掲げる包括的な政策パッケージ『Powering Up Britain』が策定された⁶⁾。2024年6月に発足した現スターマー政権は、前政権のこれらの政策を継承しつつ、エネルギー政策を英国の経済再生と国際競争力強化の重要課題と位置づけ、その実行を加速させている。その一環として、2025年7月に国営（政府所有）のエネルギー企業「Great British Energy」を設立し、再生可能エネルギー事業への直接投資や国内エネルギー産業の活性化を図る体制を整備した²¹⁾。

・温室効果ガス（GHGs）排出量推移と削減目標

英国は、気候変動法の下、2050年までにネットゼロを達成することを法定の政策目標としている²⁾。また、NDCとして、2030年までに少なくとも68%削減（1990年比、2022年提出）、2035年までに81%削減（2024年11月提出）を発表している^{22),23)}。また、気候変動法の下で定められたカーボン・バジェット（炭素予算）により、一定期間内の排出量上限が義務付けられており、CCCによって目標が設定されている（第4予算：2023-27年では52%削減、第5予算：2028-32年は58%削減、第6予算：2033-37年は78%削減²⁴⁾）。

1990年以降、GHGs排出量は着実に減少し、2022年には50%削減を達成した。2024年のGHGs排出量は約3億6,800万トンCO₂相当であり、約54%の削減を達成している²⁵⁾。

電力部門の脱炭素化は順調で、再生可能エネルギーの比率が約50%に達しているほか、石炭火力の完全廃止も完了している²⁶⁾。しかし、他の部門（産業・農業など）での脱炭素化の遅れや輸送部門（特に航空）での排出量増加があり、CCCは、「現行政策シナリオ（current policy scenario）および政府の公表計画を反映したシナリオに基づく分析で、2030年目標に対して約10～15%の達成不足がある」と報告している²⁷⁾。

③環境・エネルギー分野のSTI政策

英国のSTI政策に関して、DSITは「Science and Technology Framework」を発表（2025年4月）し、科学技術における世界的なリーダーシップ、イノベーション・研究・産業の卓越性を示すとした（前政権下での方針を概ね踏襲¹¹⁾）。また、「DSIT research and development (R&D) allocations for 2025/2026」において、「5つの国家ミッション」と「Modern Industrial Strategy 2025」における8つの成長産業（IS-8）を、より良く支援できるよう、イノベーション・システムを変革するとした⁸⁾。

環境・エネルギー分野は、「Modern Industrial Strategy 2025」でのIS-8のひとつ「Clean Energy Industries」と位置づけられている。この分野に関するセクター別計画（「Clean Energy Industries Sector Plan」）では、frontierとして、風力（洋上・陸上・浮体式）、原子力、核融合、水素、CCUS・GGR、ヒートポンプが設定され、積極的な支援・投資が示されている⁹⁾。

④主要な研究開発プログラム/プロジェクト機関

英国の環境・エネルギー分野における研究開発支援体制は、以下の主要機関により構成されている。

- ・ DESNZの管轄下にあるUKAEAおよびGBNは、核融合・核分裂を含む原子力技術の研究開発の実施主体として機能している¹²⁾。
- ・ DSIT傘下のUKRIは、多様な研究分野にわたる公的研究資金の配分・助成を統括しており、Transforming Principles（多様性、接続性、レジリエンス、エンゲージメント）に基づいた運営を行っている¹⁴⁾。
- ・ 2021年設立のARIAは、既存の助成機関が対応困難な高リスク・高リターンの挑戦的研究に対し、迅速かつ機動的に資金提供を行っている¹⁵⁾。

・英国原子力公社（UK Atomic Energy Authority : UKAEA）¹³⁾：

UKAEAは、DESNZの監督下にある公的研究機関で、1954年の設立以来、国家戦略の重要分野として、核融合および核分裂技術の研究開発を推進している。UKAEAは世界最大のトカマク型核融合実験装置であるJoint European Torus（JET）の運用を担当し、核融合商業化に向けた基礎科学と技術の実証を行っている。国際共同プロジェクトのITERにも積極的に参加し、英国の核融合研究の国際的連携を強化している。

また、UKAEAは、政府が推進する核融合発電商用化計画の中核であるSpherical Tokamak for Energy Production（STEP計画）を主導している。STEP計画は、従来のトカマクよりも小型で高効率な球状トカマクを用いる方式であり、2040年代の稼働開始を目標に核融合炉の設計・建設を進められている。

加えて、核分裂関連の研究や放射性廃棄物管理、放射線防護、核燃料サイクル技術の開発も行っており、英国の原子力エネルギーの安全かつ持続可能な利用を支える役割も担っている。

さらに、英国各地に複数の研究拠点を有し、産業界や大学との連携を促進することで技術移転や人材育成にも注力している。資金は主にDESNZからの配分に加え、政府やEU、国際機関からの競争的助成も活用し、厳格なガバナンス体制のもとで運用されている。

・Great British Nuclear（GBN）¹²⁾：

GBNは、2023年に設立された公的機関であり、DESNZの監督下で運営されている。GBNは英国の原子力産業の復興と拡大を支援し、脱炭素化を加速させるための重要な政策の実施機関として位置付けられている。主な役割は、原子力発電所の建設・運営支援、SMRや次世代炉技術の推進、及び国内の原子力サプライチェーンの強化である。また、英国における原子力プロジェクトの調整と資金調達を統括している。

GBNの戦略文書「Great British Nuclear Strategy 2025-2030」（2025年公表）では、2030年までにSMRを含む新規原子力プロジェクトの商業運転開始を目指すこと、また、英国産の原子力技術を国際市場に展開しサプライチェーンの強靱化と技術革新を推進することが明記されている。

設立以来、産業界、地方自治体、研究機関との連携を強化し、規制環境の整備やプロジェクトマネジメント能力の向上に努めている。資金は主にDESNZから配分されており、英国の脱炭素政策に基づく戦略的計画の実行を支えている。

・英国研究・イノベーション機構（UKRI）¹⁴⁾：

UKRIは、7つの主要な研究会議（Research Councils）、Innovate UK、Research Englandを統合した法人組織であり、2022年からは長期戦略「Our strategy 2022 to 2027 - Transforming Tomorrow Together」に基づき運営されている。この長期戦略では、5つの戦略的優先テーマと7つのテクノロジーファミリーを掲げており、環境・エネルギー分野に関連する戦略テーマとしては「Building a green future」が含まれ、テクノロジーファミリーとして「Energy, Environmental and Climate Technologies」が設定されている。

各研究会議およびInnovate UKは法人の中で一定の自主性を保持しつつ予算を執行しており、2025年度（2025年4月～2026年3月）のUKRI全体の予算は約88億ポンドに達し、英国政府の総R&D予算約204億ポンドの主要部分を占めている。

また、Innovate UKは、大学や研究機関で創出された知識を産業界に橋渡しする役割を担い、イノベーション促進の中核としてCatapult Centres（カタパルトセンター）を設立・運営している。2025年時点で9つのカタパルトセンターが活動しており、環境・エネルギー分野では「Energy Systems」や「Offshore Renewable Energy」などのセンターが含まれる。

・高等研究発明局（ARIA）¹⁵⁾

ARIAは、英国議会で成立したARIA Act 2021に基づき設立された独立行政機関である。従来の公的研究資金配分制度とは異なり、迅速かつ柔軟な資金運用を特徴とし、米国のDARPAをモデルに、高リスク・高リターンの革新的研究投資を行うことを目的としている。

主な研究対象分野には、AI、量子技術、バイオテクノロジー、次世代エネルギー技術など、社会的・経済的インパクトが大きい挑戦的テーマが含まれる。

予算は、設立初期フェーズ（2023年～2028年）に約8億ポンド、追加フェーズ（2025年～2030年）に約10億ポンドが割り当てられ、年間約2億ポンド規模で運営されると見込まれている。

組織運営においては、各研究プログラムをリードするProgrammes Officers（PO）が小規模かつ機動的なチームを形成し、研究者や外部専門家と密接に連携しながら、資金配分やプロジェクト管理の主導的役割を果たしている。ARIAの評価基準は、短期的な成果や商業化に重点を置くのではなく、中長期的な科学技術のブレイクスルー創出および基礎的知見の拡充に焦点を当てている。

環境・エネルギー分野関連では、ARIAが設定するオポチュニティ・スペース（11領域;2025年8月時点）には、「Future Proofing Our Climate and Weather」におけるプログラム「Exploring Climate Cooling」、「Scoping Our Planet」におけるプログラム「Forecasting Tipping Points」などが含まれており、これらは気候変動の科学的理解の深化や、センサー技術とAIを活用した気象・気候ティッピングポイントの早期検知技術の開発に取り組んでいる。

参考文献

- 1) UK Government. Climate Change Act 2008. Legislation.gov.uk., <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents>, (2025年10月6日アクセス)
- 2) UK Government. UK becomes first major economy to pass net zero emissions law. GOV.UK. 2019 Jun 27. <https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law>, (2025年10月6日アクセス)
- 3) Climate Change Committee. Carbon Budgets. TheCCC.org.uk., <https://www.theccc.org.uk>, (2025年10月6日アクセス)
- 4) Department for Energy Security and Net Zero. Net Zero Strategy : Build Back Greener. GOV.UK. 2021 Oct 19., <https://www.gov.uk/government/publications/net-zero-strategy>, (2025年10月6日アクセス)
- 5) Prime Minister's Office. Make Britain a Clean Energy Superpower. GOV.UK., <https://www.gov.uk/missions/clean-energy>, (2025年10月6日アクセス)
- 6) Department for Energy Security and Net Zero. Powering Up Britain. GOV.UK. 2023 Mar 30., <https://www.gov.uk/government/publications/powering-up-britain>, (2025年10月6日アクセス)
- 7) Department for Energy Security and Net Zero. Clean Power 2030 Action Plan. GOV.UK. 2025 Apr 15. <https://www.gov.uk/government/publications/clean-power-2030-action-plan>, (2025年10月6日アクセス)
- 8) Department for Business and Trade. Modern Industrial Strategy 2025. GOV.UK., <https://www.gov.uk/government/collections/the-uks-modern-industrial-strategy-2025>,

（2025年10月6日アクセス）

- 9) Department for Business and Trade. Clean Energy Industries Sector Plan. GOV.UK. 2025 Jun 23.,
<https://www.gov.uk/government/publications/clean-energy-industries-sector-plan>, (2025年10月6日アクセス)
- 10) Department for Energy Security and Net Zero. About us. GOV.UK.,
<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-energy-security-and-net-zero/about>, (2025年10月6日アクセス)
- 11) Department for Science, Innovation and Technology. Science and Technology Framework. GOV.UK. 2025 Apr 28.,
<https://www.gov.uk/government/publications/science-and-technology-framework>, (2025年10月6日アクセス)
- 12) UK Government. Great British Nuclear : Overview. GOV.UK. 2023 Jul 18.,
<https://www.gov.uk/government/publications/great-british-nuclear-overview>, (2025年10月6日アクセス)
- 13) UK Atomic Energy Authority. About UKAEA. GOV.UK.,
<https://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority>, (2025年10月6日アクセス)
- 14) UK Research and Innovation. Our strategy 2022 to 2027 - Transforming Tomorrow Together. GOV.UK., <https://www.ukri.org/who-we-are/our-vision-and-strategy/our-strategy-2022-to-2027/>, (2025年10月6日アクセス)
- 15) UK Government Advanced Research and Invention Agency. ARIA Act 2021. GOV.UK.,
<https://www.gov.uk/government/publications/arias-annual-report-and-accounts-2024-to-2025>, (2025年10月6日アクセス)
- 16) World Nuclear Association. Nuclear Power in the United Kingdom.,
<https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx> (2025年10月6日アクセス)
- 17) UK Government. *Annex G : Foreign trade - Digest of UK Energy Statistics (DUKES)*. GOV.UK., https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b56f6f6ed915d0b66bc36d6/Annex_G.pdf, (2025年10月6日アクセス)
- 18) UK Government. *Domestic Gas and Electricity (Tariff Cap) Act 2018 - Policy background*. GOV.UK., <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/21/notes/division/3/index.htm>, (2025年10月6日アクセス)
- 19) Department for Energy Security and Net Zero. *Contracts for Difference : overview and scheme documents*. GOV.UK.,
<https://www.gov.uk/government/collections/contracts-for-difference>, (2025年10月6日アクセス)
- 20) Department for Business, Energy & Industrial Strategy. British Energy Security Strategy. GOV.UK. 2022 Apr 7.,
<https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy>, (2025年10月6日アクセス)
- 21) UK Government. *Introducing Great British Energy*. GOV.UK. 2024 Jul 25.,
<https://www.gov.uk/government/publications/introducing-great-british-energy>, (2025年

10月6日アクセス)

- 22) UK Government. *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland's Nationally Determined Contribution*. GOV.UK. Updated Sep 2022.,
<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/633d937d8fa8f52a5803e63f/uk-nationally-determined-contribution.pdf>, (2025年10月6日アクセス)
- 23) UK Government. *UK's 2035 Nationally Determined Contribution (NDC) emissions reduction target under the Paris Agreement*. GOV.UK. 2025 Jan 30.,
<https://www.gov.uk/government/publications/uks-2035-nationally-determined-contribution-ndc-emissions-reduction-target-under-the-paris-agreement>, (2025年10月6日アクセス)
- 24) Climate Change Committee. *Carbon budgets*. TheCCC.org.uk.,
<https://www.theccc.org.uk/publication/sixth-carbon-budget/> (2025年10月6日アクセス)
- 25) Department for Energy Security and Net Zero. *Provisional UK greenhouse gas emissions statistics 2024*. GOV.UK. 2025 Mar 27., <https://www.gov.uk/government/statistics/provisional-uk-greenhouse-gas-emissions-statistics-2024>, (2025年10月6日アクセス)
- 26) Department for Business, Energy & Industrial Strategy. *End to coal power brought forward to October 2024*. GOV.UK. 2021 Jun 30.,
<https://www.gov.uk/government/news/end-to-coal-power-brought-forward-to-october-2024>, (2025年10月6日アクセス)
- 27) Climate Change Committee. *Progress in reducing emissions : 2024 Report to Parliament*. TheCCC.org.uk. 2024 Jul 18.,
<https://www.theccc.org.uk/publication/progress-in-reducing-emissions-2024-report-to-parliament/>, (2025年10月6日アクセス)

（6）フランス

①環境・エネルギー分野の政策体系と科学技術戦略とガバナンス

フランスの環境・エネルギー分野に関連する科学技術政策は、制度的枠組みである複数年研究計画法（LPR）と、戦略的投資枠である国家投資計画 France 2030¹⁾の二本柱で構成されている。LPRは研究開発の中長期的な方向性を法的に定めるものであり、France 2030は脱炭素化と技術主権の確保を目的として、重点分野に対する資金支援を行う国家プロジェクトである。France 2030では、環境・エネルギー分野が重点領域の一つとして位置づけられており、水素分野や原子力技術（特に小型モジュール炉）、再生可能エネルギー、低炭素産業などに対する研究開発・社会実装への投資が行われている。France 2030の中で展開される優先研究プログラム（PEPR）⁷⁾を通じて研究機関に資金配分される。

カーボンニュートラルに向けては、2019年に制定されたエネルギー・気候法（Loi énergie-climat）²⁾が存在し、2050年のカーボンニュートラル目標の法制化や、国家低炭素戦略（SNBC）³⁾の定期的な見直し、石炭火力の廃止、建築物の省エネ義務化などが規定されている。政策的な戦略文書としては、2023年に策定されたエネルギー・気候戦略（SFEC）⁴⁾が中心的な役割を果たしており、SNBC、エネルギー複数年計画（PPE）⁵⁾、気候変動適応計画（PNACC）⁶⁾などを統合する枠組みとなっている。SFECは、2050年のカーボンニュートラル達成を目標に、各政策文書の整合性を確保しながら、脱炭素化とエネルギー転換を推進する統合戦略である。なお、SNBCは温室効果ガス排出削減の長期戦略、PPEは再生可能エネルギーや原子力の中期的な導入計画、PNACCは気候変動への「適応」に関する政策であり、それぞれ異なる役割を担っている。

環境・エネルギー分野の政策の立案と所管は、エコロジー移行省（MTES）と経済・財務・産業・デジタル主権省（MEFS）が担い、国民教育・高等教育・研究省が科学技術政策の統括を行う。政策の実行は、環境・省エネルギー機構（ADEME）と国立研究機構（ANR）が中心的な資金配分・事業実施機関として機能し、国立科学研究センター（CNRS）や原子力・代替エネルギー庁（CEA）などが主要な研究実施機関として連携しながら進められている。研究戦略は首相府直属の研究戦略会議（CSR）で立案され、国民教育・高等教育・研究省主導の運営委員会が執行を担う。かつてフランスでは、政策と研究現場をつなぐ枠組みとして、分野別の研究連合（アリアンス）が設けられていたが、近年その多くは役割を終えた。環境分野のAllEnviは2025年1月に閉鎖され、エネルギー分野のANCREも後継枠組みに移行したとみられる。現在はフランス2030戦略のもと、PEPRが各分野の研究推進を担っており、エネルギー分野ではCEAが幹事機関として国内研究の統括と政府との連携を担っている。

②環境・エネルギー政策の変遷と脱炭素戦略の展開

・エネルギー政策の変遷

フランスは第二次世界大戦後に石炭から石油へ移行し、2004年に最後の炭鉱を閉鎖した。1970年代には原子力発電を大規模に導入し、1990年代には天然ガスの割合を増加させた。水力発電は25.9 GWの設備容量と年間51（テラワットアワー）TWh（2022年）の発電量を持つが、一次エネルギー全体では数%にとどまる。天然ガスと石油の大半、原子力発電に必要なウランの大半を輸入に依存している。

2021年の電源構成は原子力68%、再生可能エネルギー22.9%、天然ガス6.0%、石炭1.4%、石油1.1%であったが、2024年時点で、原子力と再生可能エネルギーを合わせた電源構成に占める低炭素電源の割合は95%を超え、脱炭素化がさらに進展している。水力と原子力の比率が高く、温室効果ガス排出量は減少傾向にあり、風力発電の導入も進み再生可能エネルギーの基盤が強化されている。

フランスはEU域内で主要な電力生産・輸出国であり、オランド政権下では原子力依存度を2025年までに50%に削減する方針を掲げ、2015年に緑の成長のためのエネルギー移行法（LTECV）を制定した。その後、2022年にマクロン政権は原子力を重視しつつ、再生可能エネルギーとの両立を目指す方針を示した。RTE社の基礎資料では、原子力：再エネ=50：50のモデルが提示されており、原子力比率自体は従来と大きく変

わっていない。一方で、EPRプロジェクトの推進を改めて明言するなど、原子力政策の実施体制に関する姿勢が示された。再生可能エネルギーとの両立を目指す方針を打ち出した。2023年11月にはSFECを発表し、2050年のカーボン・ニュートラル達成を目標に掲げた。

SFECの策定を受けて、2024年にはSNBCが見直され、2025年にはPNACCが改訂された。また、SFECの構成要素として、PPEの第3期が2025年に開始された。PPEは、MTESが主導し、再生可能エネルギーや原子力政策の方向性を示す中期的な指針として位置づけられている。原子力政策では、2022年2月の大統領演説で、EPR2という新しい設計の加圧水型原子炉を6基新設し、さらに最大8基の追加建設を検討する方針が示された。最初の1基は2028年に着工、2035年の運転開始が予定されている。再生可能エネルギーでは、2035年までに太陽光75～100 GW、陸上風力40～45 GW、洋上風力18 GWの導入を目指し、2030年までに脱炭素水素6.5 GW、バイオガス50 TWhの供給目標が設定されている。

2020年に策定された水素国家戦略は、上記と整合を取る形で2025年に改定された。脱炭素水素セクターの創生に向け、総額90億ユーロの当初予算を2030年までに投入する方針を確認しつつ、脱炭素水素製造設備の設置目標を従来の6.5 GWから4.5 GWに引き下げ、2035年の目標値を8 GWに設定している。

・温室効果ガス（GHGs）排出量推移と削減目標

フランスは、SNBCのもとで、2030年までに1990年比で温室効果ガス排出量を55%削減する目標を掲げている。2022年の排出量は約4.1億トンで、1990年比で約54.9%の削減に相当し、2030年目標の達成に近づいている。原子力依存の見直しを掲げた過去の方針は、近年のエネルギー安全保障や脱炭素化の要請を受けて転換されており、これに伴い、原子力の削減目標は延期され、現在では原子力の維持・活用を重視する政策へと移行している。これは、France 2030やSFECにおける低炭素電源の確保と整合し、再生可能エネルギーとの両立を図る現実的なエネルギー政策の一環である。

③環境・エネルギー分野のSTI政策

フランスのSTI政策は、国家主導で戦略的に展開されており、環境・エネルギー分野は、その重点領域の一つである。2015年に公表された国家研究戦略（SNR）では、EUのHorizon 2020との整合性を重視しつつ、10の社会的課題が設定された。環境・エネルギー分野に関連する課題には、「資源管理と気候変動対応」、「クリーンで安全なエネルギー」、「持続可能な輸送と都市システム」、「欧州のための宇宙・航空（地球観測を含む）」などが含まれている⁹⁾。

2016年には国家エネルギー研究戦略（SNRE）が策定され、再生可能エネルギーの拡大、エネルギーシステムの柔軟性向上、原子力の改善に関する研究開発が推進された。これらの戦略は、2021年に発表された国家投資計画France 2030に引き継がれている。同計画では原子力（特に小型モジュール炉）、グリーン水素、産業の脱炭素化、電気自動車や低炭素航空機の製造などに重点的な投資が行われている。

France 2030では、総額540億ユーロの予算が割り当てられ、うち半分以上が脱炭素関連分野に充てられている。環境・エネルギー分野では、PEPRを通じて、CNRSやCEAなどが戦略的研究開発を担い、ANRやADEMEがプログラムの設計・資金配分を支援している。

④主要な研究開発プログラム/プロジェクト

フランスの環境・エネルギー分野における研究開発支援は、ADEMEとANRが中心となっている。ADEMEは、脱炭素技術や再生可能エネルギーなどの実証・社会実装に重点を置き、ANRは大学や研究機関に対する競争的研究資金を提供している⁸⁾。両機構は、France 2030の枠組みのもとで、PEPRなどの戦略的プロジェクトを支えており、水素国家戦略とも連動しながら、研究開発から社会実装までを一貫して推進している。なお、France 2030は、2010年に創設された未来投資プログラム（PIA）の理念と制度をおおむね継承した国家投資枠であり、ANRやADEMEがその実施機関として引き続き中心的な役割を担っている。

・環境・省エネルギー機構（ADEME）：

ADEMEは、環境保護とエネルギー転換を推進する政府機関として、再生可能エネルギー、廃棄物管理、輸送、大気・土壌の保全、騒音対策など幅広い分野で公共政策を支援している。国内各地に拠点を持ち、企業、自治体、研究機関、市民に対して技術的助言や資金支援を提供しており、特に中小企業向けには競争的資金や投資型ファンドを通じて、研究開発から市場導入までを一貫して支援している。

重点分野には、風力・太陽光・地熱・海洋などの再生可能エネルギー、CCUS、スマートグリッド、建築物の省エネ改修、バイオマス、廃棄物リサイクル、生物多様性保全などが含まれる。予算規模も年々拡大しており、2020年の約7億ユーロから2024年には約12億ユーロに増加している。この増加は、France 2030やEU補助金、グリーンファンドなどの政策的支援によるものであり、環境・エネルギー分野への投資が加速している。

・フランス国立研究機構（ANR）：

基礎研究から技術移転プログラムまで幅広く資金を配分する機関であり、公的部門と民間部門による共同プロジェクトを支援し、学術および官民の連携を奨励している。欧州ならびに国際協力を促進する役割も担っており、2024年には通常型公募（AAPG）で1,700件超のプロジェクトに対し、約8億1,100万ユーロが配分された。このうち、環境・エネルギー関連分野は約15～20%を占めており、再生可能エネルギー、気候変動、持続可能な都市、資源循環などが重点テーマとなっている。また、ANRはFrance 2030の戦略的枠組みの中で、PEPRを通じて、国家的優先課題に対応する大型研究プロジェクトを推進している。PEPRでは、グリーン水素、低炭素産業、エネルギーシステムの柔軟性向上などが主要テーマとなっており、水素国家戦略とも連動しながら、電解装置の高効率化や水素貯蔵技術の開発など、脱炭素社会の実現に向けた研究が進められている。

参考文献

- 1) Gouvernement de la France. France 2030 - Comprendre France 2030. [Internet]. Paris : info.gouv.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/france-2030-en/understanding-france-2030>（2025年10月2日アクセス）。
- 2) République Française. Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. [Internet]. Paris : Légifrance; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/>（2025年10月2日アクセス）。
- 3) Ministère de la Transition écologique. Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). [Internet]. Paris : ecologie.gouv.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-bas-carbone-snbc>（2025年10月2日アクセス）。
- 4) Ministère de la Transition écologique. Stratégie française énergie-climat (SFEC). [Internet]. Paris : ecologie.gouv.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/23242_Strategie-energie-climat.pdf（2025年10月2日アクセス）。
- 5) Ministère de la Transition écologique. Programmes pluriannuelles de l'énergie (PPE). [Internet]. Paris : ecologie.gouv.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/programmes-pluriannuelles-lenergie-ppe>（2025年10月2日アクセス）。
- 6) Ministère de la Transition écologique. Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC). [Internet]. Paris : ecologie.gouv.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/gouvernement-lance-nouveau-plan-national-dadaptation-changement-climatique>（2025年10月2日アクセス）。
- 7) Agence nationale de la recherche (ANR). Programmes et équipements prioritaires de

recherche (PEPR). [Internet]. Paris : anr.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://anr.fr/fr/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/>（2025年10月2日アクセス）.

- 8) Agence de la transition écologique (ADEME). Funding and support for energy and environment projects. [Internet]. Paris : ademe.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.ademe.fr/en/our-missions/funding/>（2025年10月2日アクセス）.
- 9) Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Stratégie nationale de recherche (SNR). [Internet]. Paris : enseignementsup-recherche.gouv.fr; [cited 2025 Oct 2]. Available from : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/strategie-nationale-de-recherche>（2025年10月2日アクセス）.

(7) 中国

① 環境・エネルギー分野の基本政策

2020年11月、中国共産党中央委員会は「国民経済・社会発展第14次5カ年計画と2035年長期目標の策定に関する建議」（以下、「十四五」）を発表し、その建議は2021年3月に全国人民代表大会で審議・採択された。「十四五」では、2035年までの10の長期目標が記載されており、環境・エネルギー分野に関連するものとして「美しい中国の建設—グリーン生産・生活スタイル、CO₂排出ピークアウト、生態環境の改善」がある。「十四五」期間中の経済社会発展目標として、環境・エネルギー分野に関連するものは、「社会の文明発達レベルを新たに向上する」「生態文明建設の新たな進歩を実現する」がある。「十四五」計画における経済社会発展の主要指標において、環境・エネルギー分野に関連するものは、「単位GDPあたりのエネルギー消費量を2020年から2025年累計で13.5%減」「単位GDPあたりのCO₂排出量を2020年から2025年累計で18%減」「都市で大気質が良好な日の比率を87.5%達成（2020年実績87%）」「地表水が飲用に適する水質の割合を85%達成（2020年実績83.4%）」「森林被覆率を24.1%達成（2020年実績23.2%）」など、安全保障としては、「食料総合生産能力を6.5億トン以上」「エネルギー総合生産能力を46億トン以上」などがある。

2024年12月には「科学技術普及法」¹⁾が22年ぶりに改訂され、科学技術普及活動の重要性が強調されることとなった。中国の法体系は憲法、法律、行政法規、部門規定、地方法規などで構成され、拘束的指標を明確に記載した通達も行動計画や指導意見として出されている。

中国のGHGs排出量推移と削減目標

中国が2021年10月に国連に提出したNDCでは、2030年までにCO₂排出量のピークを達成し、2060年までにカーボンニュートラルを実現するとしている。2022年6月の「第14次5カ年再生可能エネルギー発展計画」では、電力消費量の増加の50%を再エネで賄う目標を掲げている。2023年の「生体環境部」の年次報告書²⁾によると、非化石エネルギー消費の割合が17.5%に、再生可能エネルギーの総導入量が12億1300万kWに、全国の森林被覆率が24%に達している。エネルギー構造の最適化対策として、石炭火力発電所の効率化、エネルギー貯蔵の開発、省エネの推進を挙げている。交通・モビリティでは、2023年6月時点での新エネルギー車（New Energy Vehicle：NEV、電気自動車：EV、プラグインハイブリッド自動車：PHV、燃料電池自動車：FCVが対象）は1620万台に達しており、世界シェアの半分以上を占めている。また、都市バスの77.2%が新エネルギーバス、充電インフラの年間増加数が260万台となっている。

森林と草原の炭素吸収源の改善として、大規模な土地緑化事業が継続され、2021年時点で森林被覆率は24.02%、草地総合植生被覆率は50.32%に達し、砂漠化した土地の面積は減少を続けている。2030年までに土地劣化の増加をゼロにする目標は前倒しで達成される見込みである。

International Energy Agency（IEA）の情報は（の2000年～2022年の推計³⁾によると、2019年と2020年のCO₂排出量の増加率が低下したものの、エネルギー分野を中心に排出量が増加している。一方、2024年9月に国家発展改革委員会の経過発表⁴⁾においては、風力・太陽光発電における総設備容量の数値目標が達成されたこと、また、全エネルギー消費量のうち非化石燃料の比率が2020年の15.9%から2023年に17.9%に増加したことなどが示された。これにより、各種の数値目標が前倒しで達成され、計画がおおむね順調に進捗していることが報告されている。

エネルギーに関する政策

「十四五」の焦点の1つが、持続可能な低炭素エネルギーの開発促進および開発加速である。生産プロセスの清浄化、環境保護産業の育成、清浄および安全、効率的なエネルギーの利用により、持続可能な建築を促進し、CO₂排出量のピークを2030年以前とする目標を掲げている。

「カーボンピークアウトとカーボンニュートラルの完全、正確かつ全面的な実施に関する意見（双炭意見）」

と「2030年までのカーボンピークアウトに向けた行動計画」では、「十四五」期間（2021～2025年）とその次の5カ年「十五五」（2026～2030年）のカーボンピークアウトに向けた目標が設定されている⁵⁾。

環境保護に向けた政策

環境分野に関しては、経済成長のみを重視する方針から、環境と経済の両立を図る方針へと理念を転換し、その方針に基づいた政策を継続している。2013年前後から、深刻な大気汚染、水質汚染、土壌汚染等の環境問題の回復を目的として、「大気十条」（2013年9月）、「水十条」（2015年4月）、「土十条」（2016年5月）と呼ばれる法的拘束力をもった環境浄化の指標を定めた行動計画や法改正が次々と行われて、中国の環境は最悪期と比べて全般的には良化基調にある。「十四五」では「双炭意見（3060目標）」が注目されるものの、環境改善、環境保護は引き続き重要な項目としており、「都市で大気質が良好な日の比率を87.5%達成（2020年実績87%）」「地表水が飲用に適する水質の割合を85%達成（2020年実績83.4%）」などの目標が示されている。「第14次5カ年計画 生態環境分野の科学技術イノベーション特別計画」（2022年11月）では10の重点ミッション⁶⁾が示されているが、過半は環境保全に関するものである。

新エネルギー車普及政策

環境保全と産業育成を目的に新エネルギー車の普及政策も相次いで行われている。2020年11月発表の「新エネルギー自動車産業発展計画（2021～2035年）」⁷⁾では、2025年までに新車販売における新エネルギー自動車の割合を20%前後に引き上げ、2035年までにNEVの主流をEVとする目標を定めていた。現状はNEVの販売台数は2021年350万台（NEV比率13%）、2022年690万台（NEV比率26%）と急増し、目標を前倒しで達成している。2022年の中国のNEV市場において台数ベースで中国資本のメーカーが2/3以上を占め、世界の電動車市場に占める中国市場の割合は約6割となっている⁸⁾。

水素および燃料電池普及支援

中国は2015年の中国製造2025から水素に注目してきたが、2020年の「双炭目標（3060目標）」以来、その重要性がさらに強調されている。2022年3月に発表された「水素エネルギー産業発展中長期計画（2021～2035）」⁹⁾により、水素がCO₂ゼロ排出の重要なソリューションと位置づけられている。現在、中国は石炭や天然ガスを中心に約3,300万トンの水素を製造しているが、その一部は工業プロセスの副生成物である。これらの水素の活用により社会の水素インフラを整備し、将来的にはグリーン水素へのシフトを目指している。水素関連プロジェクトも積極的に進められており、燃料電池車のインフラ整備も必要とされている。2022年10月には「双炭特別プロジェクト」が開始され、水素製造や貯蔵に関する研究が進められている。

② 環境・エネルギー分野のSTI政策

科学技術イノベーションの基本方針は「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030）」および「科学技術イノベーション『第13次5カ年』発展計画」（2016～2020）に示されていた。この内、後者の対象期間が終了し、2021年3月に後継の「科学技術イノベーション第14次5カ年計画（2021～2025）」が発表された。第14次5カ年計画において、科教興国戦略、人材強国戦略、イノベーション駆動発展戦略の実施により、国家イノベーション体系を整備し、科学技術強国の建設を加速するとしている。

カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを支える科学技術実施計画（2022～2030）

2030年までのカーボンピークアウトと2060年までのカーボンニュートラルの「双炭目標（3060目標）」達成に対する科学技術による支援についての実施計画が策定された。本計画の実施を通じて、2030年までに、いくつかの最先端技術・破壊的技術の研究でブレークスルーを生み出すとともに、GDPあたりCO₂排出量を2005年比で65%以上削減、GDPあたりエネルギー消費量を大幅削減することを目指す。実施計画は

10項目から構成され、その概要は表 2.2.7-1 のとおり。

表 2.2 (7) -1 双炭目標（3060目標）を支える科学技術実施計画（2022～2030）の10項目

1.エネルギーのグリーン・低炭素転換に向けた科学技術による支援行動	6.低炭素・ゼロカーボン技術の実証行動
2.低炭素・ゼロカーボン工業プロセスの再製造技術ブレークスルー行動	7.CO ₂ 排出量ピークアウト、カーボンニュートラル管理の意思決定支援行動
3.都市・農村建設および交通の低炭素・ゼロカーボン技術の難関攻略行動	8.CO ₂ 排出量ピークアウト、カーボンニュートラル革新プロジェクト、基地、人材の相乗効果向上行動
4.カーボンマイナスおよびCO ₂ 以外のGHGs排出削減の技術能力強化行動	9.グリーン・低炭素科学技術企業の育成・サービス行動
5.最先端の破壊的な低炭素技術革新行動	10.CO ₂ 排出量ピークアウト、カーボンニュートラル科学技術の革新における国際協力行動

③ 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

中央政府の主要なトップダウン型競争的研究資金は、2014年から「国家自然科学基金」、「国家科学技術重大プロジェクト」、「国家重点研究開発計画」、「技術イノベーション誘導計画」、「研究拠点人材プログラム」に集約されている。環境・エネルギー分野に関わる部分については以下のものがある。

国家重点研究開発計画

各省庁による課題解決型研究費助成を集約したプログラムであり、所管省庁は国家発展改革委員会、科学技術部、工業情報化部である。2021年のファンディング項目は53項目あり、各項目に更に3～5の詳細な研究テーマが設定され、784件（197億元、約2,500万元/件）が採択されている。研究期間は3～5年となっている。このなかで、環境・エネルギーに関わるものは表 2.2.(7)-2 のようなものがある。

表 2.2 (7)-2 環境・エネルギー分野に関わる国家重点研究開発計画の研究項目

グリーンバイオ製造	農産物の高収量と高品質向上技術	農作物の重要度形成と環境適応に関する基礎研究
農業バイオ種子資源の発掘と革新的な利用	北部乾燥地での収量拡大技術	黒地質に関する科学技術
重金属汚染防止技術	林業の種子資源の育成と品質向上	工場化農業の技術とインテリジェント農業機器
食品製造と農産物物流の科学的支援	農村の技術開発と統合アプリケーション	水資源と水環境の包括的管理
戦略的鉱物資源の開発と利用	大規模自然災害の防止と管理	スマートセンサー
高性能製造技術と設備	地球観測	水素エネルギー技術
エネルギー貯蔵とスマートグリッド技術	交通インフラ	新エネルギー車
触媒科学	-	-

「東数西算」プロジェクト

2022年2月、国務院国家発展改革委員会が国家プロジェクトとして実施することを発表した。デジタル経済の発展に伴いビッグデータの処理などの需要が沿海部（東部）を中心に増大する中、再生可能エネルギー（風力、太陽光、水力発電等）が比較的豊富な内陸部（西部）にデータセンター、クラウドコンピューティング等の拠点を設け、必要とされる電力の需給バランスを改善するとともに、カーボンニュートラルの達成と国土の均衡ある発展の両立を目指す。2025年4月の時点で「東数西算」プロジェクトのハブ拠点においてAIの訓練や推論に特化した演算能力が全体の80.8%を占めている¹⁰⁾。

中国製造 2025（2021－2035）

中国国内での新産業の創出、生産性の向上、雇用創出を目指すとしており、「5つの基本方針」と「4つの基本原則」を掲げ、三段階のロードマップを設定し2049年（中国建国100周年）までに製造大国の地位を固め「製造強国のトップ」、即ち製造強国となる目標を掲げている。「5つの基本方針」とは、イノベーション駆動、品質優先、グリーン発展、構造最適化、人材本位である。「4つの基本原則」は、市場主導・政府誘導、現実立脚・長期視野、全体推進・重点突破、自主発展・協力開放である。

更に「9つの重点戦略」は、国家の製造イノベーション能力の向上、情報化と産業化のさらなる融合、産業の基礎能力の強化、品質・ブランド力の強化、グリーン製造の全面的推進、重点分野における飛躍的発展の実現、製造業の構造統制のさらなる推進、サービス型製造と生産者型サービス業の発展促進、製造業の国際化発展レベルの向上としている。

参考文献

- 1) Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, “中华人民共和国科学技术普及法（2024年修订）（中華人民共和国科学技術普及法（2024年改正））,” https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzclfg/202412/t20241226_192778.html（2025年9月13日アクセス）。
- 2) 中華人民共和国生態環境部, “生态环境部召开10月例行新闻发布会（生態環境省 10月の定例記者会見）”（2023年10月）, https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202310/t20231027_1044184.shtml（2025年9月13日アクセス）。
- 3) International Energy Agency (IEA) “China,” <https://www.iea.org/countries/china/emissions>（2025年9月13日アクセス）。
- 4) National Development and Reform Commission, “碳达峰碳中和重大宣示四周年“碳达峰十大行动”取得积极成效（カーボンピーク・カーボンニュートラル重大宣言4周年、“カーボンピーク十大行動”の積極的成果）”（2024年9月23日）, https://www.ndrc.gov.cn/fggz/202409/t20240923_1393135.html（2025年9月13日アクセス）。
- 5) 日本貿易振興機構（ジェトロ）武漢事務所ビジネス展開支援課「中国「カーボンピークアウト・カーボンニュートラル」政策概要および中部地区の実行現状について（2022年11月）」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/05d428c7c4ec6e5d/202211.pdf（2025年9月13日アクセス）。
- 6) 中華人民共和国中央人民政府, “政府工作报告—2024年3月5日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上（2024年3月5日・第14期全人代第2回会議の政府活動報告）,” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939153.htm（2025年9月13日アクセス）。
- 7) 中華人民共和国国務院弁公庁「新エネルギー自動車産業の開発と流通に関する計画に対する国務院弁公庁の通知（2021-2035年）」中華人民共和国中央人民政府, http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm（2025年9月13日アクセス）。

- 8) 日本貿易振興機構（ジェトロ）「競争激化する世界最大の新エネ車市場、知能化・自動運転の取り組み進む」, <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/1201/36ff4eee5d8f5019.html>（2025年9月13日アクセス）。
- 9) National Development and Reform Commission「水素エネルギー産業発展の中長期計画（2021～2035年）」NEDO 北京事務所仮訳, <https://www.nedo.go.jp/content/100952923.pdf>（2025年9月13日アクセス）。
- 10) CRI「「東数西算」ハブ拠点の演算能力の8割超がAIの訓練や推論用—中国」Record China, <https://www.recordchina.co.jp/b952382-s12-c20-d0189.html>（2025年9月13日アクセス）。

（8）韓国

① 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

韓国は大統領制を採用しており、政権交代のたびに政策の方向性や省庁の体制に大きな変化が生じる傾向がある。2022年5月に発足した尹錫悦政権では、環境・エネルギー分野および関連する科学技術分野において、既存の制度や組織体制が概ね維持され、安定的な政策運営が行われた。科学技術政策の総合調整は大統領直下の国家科学技術諮問会議（PACST）が担い、科学技術情報通信部（MSIT）が所管する。MSITの下には国家科学技術研究会（NST）や韓国グリーンテクノロジーセンター（GTC-K）が設置され、グリーン技術の研究開発支援が行われている。韓国科学技術企画評価院（KISTEP）は、科学技術基本計画や国家戦略技術の策定を担っている。韓国研究財団（NRF）は研究資金の助成と人材育成を通じて、科学技術イノベーションを支援している。エネルギー政策は、産業通商資源部（MOTIE）により担当されている。（韓国エネルギー公団（KEA）やエネルギー管理公社（KEMCO）が省エネや効率改善を推進）。環境政策については環境部（ME）が所管し、国立環境科学院や地方環境庁が関連業務を担っている。

これに対し、2025年6月に発足した李在明政権では、科学技術分野の体制強化と環境・エネルギー分野における政策の転換が進められている。李政権はAIを国家戦略の中心に据え、「世界3大AI強国」を目指す方針を掲げ、官民合わせて100兆ウォン規模の投資を計画している¹⁾。これに伴い、大統領室に「AI政策首席」ポストを新設し、AI戦略機構の設置も進められており、科学技術政策の司令塔機能が強化されている。MSITの役割は維持されつつも、AI・デジタル分野に特化した政策調整機能が拡充され、関連機関との連携も再編されつつある。環境・エネルギー分野では、再生可能エネルギーへの移行を加速するために「気候・エネルギー省」の新設が検討されており、従来のMOTIE中心の体制に変化が生じる可能性がある。環境政策においても、気候変動への対応が重視され、温室効果ガス削減目標の強化や地域主導型の環境施策の推進が打ち出されている。これらの動きは、政策立案のガバナンスにおいて、従来の縦割り構造からより統合的かつ戦略的な体制への移行を示唆していると思われる、今後の制度設計や政策実行において注目される。

② 環境・エネルギー分野の基本政策

・ 李新政権の基本方針

2025年4月韓国大統領選に臨むにあたり、李氏は政権ビジョン「国運がかかる絶体絶命の時期であり歴史的な分水嶺」とし、韓国を世界が注目する「ファーストムーバー（最初の行動者）」に生まれ変わらせると表明した。大統領選に臨むにあたっては、①世界を先導する経済強国、②K-民主主義（韓国型民主主義）の回復、③公正経済の実現、④実用外交安保強国、⑤国民の生命と安全の保障、⑥国土均衡発展、⑦労働尊重社会、⑧安定した暮らしの保障、⑨少子高齢化への対応、⑩未来世代に向けた気候リスクへの積極対応の10大公約が設定された¹⁾。

環境・エネルギー分野では、脱炭素産業構造への転換と再生可能エネルギー中心のエネルギーシフトが主要課題として位置づけられている。尹政権が2021年に27.4%だった原子力発電シェアを2030年までに30%以上とする「脱原発政策の廃止」や「原子力産業の競争力強化」を掲げたのに対し、李政権は「脱原発・再生可能エネルギーへの迅速な移行」を強調しており、気候・エネルギー省の新設も検討されている。

科学技術分野では、「世界3大AI強国」への跳躍を目指している。官民合わせて100兆ウォン規模の投資を行い、AIデータセンターの整備、高性能GPUの確保、AI融合産業の育成、未来人材の教育強化などが進められている。また、尹政権で科学技術予算削減に対する批判を受け、李政権では科学技術研究開発予算の大幅な拡充と、自治体が自律的に投資方針を決定する「地域自律型R&D制度」の導入が進められている。このように、両政権の基本方針においては、エネルギー政策の方向性や科学技術投資の重点領域において明確な違いが見られる。

・ 韓国の温室効果ガス排出量推移と削減目標

韓国政府の2021年報告によると、温室効果ガスの総排出量は6.77億トンCO₂-eqであり、2018年をピー

くに減少しているが、2020年よりは増加している。1990年の643トンCO₂-eq/十億ウォンから2021年には323トンCO₂-eq/十億ウォンに改善している。森林吸収は0.37億トンで、樹齢増加により低下している。2023年の温室効果ガス排出量は前年比で3.5%減少し、6億5,450万トンとなった。これはエネルギーミックスの改善や経済成長の鈍化が影響した結果であり、特に石炭火力発電所の発電量の減少や一部閉鎖が進められたことにより、二酸化炭素排出量が減少し、天然ガスや再生可能エネルギーへの依存が高まっていることが要因である。排出量削減には強い政策の実行が必要である²⁾。

・カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー政策動向

韓国では、李在明政権の発足以降、脱炭素社会の実現に向けた政策が再び転換されている。前政権（尹錫悦政権）が原子力の積極活用を進めたのに対し、李政権は再生可能エネルギーへの移行と石炭火力の全廃を加速させる方針を打ち出している。2040年までに石炭火力発電所を全廃し、太陽光・風力による地域主導型の電源構成を強化する「エネルギー・ハイウェイ構想」、知能型電力網の整備が推進されている。

2025年3月に確定した「第11次長期電力需給計画」では、2038年の電源構成として原子力35.2%、再生可能エネルギー29.2%、水素・アンモニアの導入拡大が示され、石炭火力は全廃される予定である。これにより、AI・半導体産業の電力需要増に対応しつつ、脱炭素電源の総合活用が進められている。

また、CCUを中心とした「CCUメガプロジェクト」が始動し、鉄鋼・化学・セメントなどの高排出産業を対象に、CO₂を燃料や化学製品に変換する実証が進められている。水素・アンモニアの混焼技術も拡充され、LNG火力発電での水素50%、石炭発電でのアンモニア20%混焼を目指している。

このように、韓国のエネルギー政策は政権交代により原子力の位置づけや再生可能エネルギーの導入方針に違いが見られるが、脱炭素社会の実現に向けた技術革新と制度整備は一貫して進展している³⁾。

③環境・エネルギー分野のSTI政策

2025年現在、韓国の科学技術政策は、李在明政権のもとで「気候リスクへの積極対応」と「脱炭素産業構造への転換」を中心に再構築されている。MSITとPACSTは、環境・エネルギー分野を含む国家課題に対応するため、「カーボンニュートラル技術革新戦略ロードマップ」と「CCU技術高度化戦略」を策定した。特に環境・エネルギー分野では、カーボンニュートラルの実現に向けた技術開発が国家戦略技術として位置づけられ、CCUメガプロジェクトやクリーンメタノール新産業創出戦略などが具体化されている。

・CCUメガプロジェクト（Carbon Capture and Utilization）

このプロジェクトは、MSITが主管する国家主導の技術実証プロジェクトであるが、鉄鋼・化学・セメント・石油精製などの温室効果ガス多排出産業において、CO₂の分離・回収・変換・製品化までのフルサイクル技術を実証することを目的としている。事業期間は2024年から2028年までの5年間で、総事業費は約9,000億ウォンに達する。個別プロジェクトには最大500億ウォンが助成される予定である。

・水素技術未来戦略

2022年韓国政府の水素技術未来戦略を受け、MOTIEが主管している。2023年から2028年までの期間で、1～2 MW級水電解システムの開発、10 MW級準商用システムの実証、液化プラント（5トン/日）の構築などが計画されている。助成金額は国家戦略技術枠内で支援されており、詳細は非公開ながら大規模な支援が見込まれている。

④主要な研究開発プログラム/プロジェクト

・韓国エネルギー技術評価・企画院（KETEP）

KETEPは、政府の国家エネルギービジョンを支援する技術開発戦略の策定と、革新的なエネルギー技術の研究開発を推進する専門機関であり、気候テック、AIエネルギー、原子力、再生可能エネルギー、水素、炭素回収・利用・貯留（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage（CCUS））など多岐にわたる技術領域で、国内外のパートナーと連携した研究開発プロジェクトを推進している。特に、シンガポールや

ノルウェーとの共同研究を通じて、洋上風力技術の開発や水素エネルギーの実証プロジェクトを進行中である。蔚山沖で進められている約6 GW規模の浮体式洋上風力発電プロジェクトは、官民パートナーシップのもとで開発されており、2031年までの稼働を目指している。また、2025年には韓国国内のエネルギー関連5機関（KETEP、韓国エネルギー公団、韓国エネルギー技術研究院、韓国電気研究院、エネルギー経済研究院）と連携し、AIを活用したエネルギー産業育成に向けた業務協約（MOU）を締結。エネルギー政策・技術戦略の高度化を目指している。

・韓国研究財団（NRF）の国家戦略的研究開発プログラム

韓国最大のファンディングエージェンシーである韓国研究財団（NRF）は、国家戦略技術の育成を目的とした研究開発プログラムを推進しており、環境・エネルギー分野においても複数の重点プロジェクトが進行中である。以下に示すプロジェクトのなかには、尹前政権時代に発足したプロジェクトも含まれており、李政権の今後の動向に注視する必要がある。

・気候変動解決のための技術開発プログラム

本プログラムは、温室効果ガスの削減や気候変動への適応、リサイクル分野における革新的技術の創出を目的としている。2025年以降は、MSITが主導する「CCUメガプロジェクト」と連携し、鉄鋼・化学・セメントなどの高排出産業におけるCO₂の分離・変換・製品化技術の実証が進められている。

・原子力技術開発プログラム

本プログラムは、原子力発電所の安全性改善や未解決課題への対応を目的としている。2025年以降は、次世代原子力技術、特にSMRを中心とした研究開発が国家戦略技術として指定され、水素や工程熱の生産など新たな応用分野への展開が期待されている。

・日本との国際共同研究

戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）として、JSTとの連携により「物理世界におけるAI技術」プロジェクトが立ち上がった⁴⁾。これは、AI技術を物理環境に応用するための基礎・応用研究を目的としており、2025年11月から2028年10月までの3年間にわたり実施される。助成金額は日本側で最大3,000万円、韓国側も同等規模が支援される予定である。

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構「韓国の科学技術の今を伝える Science Portal Korea 韓国新大統領と科学技術政策の行方」（令和7年6月6日）https://spap.jst.go.jp/korea/experience/2025/topic_ek_06.html（2025年10月8日アクセス）
- 2) 金振「韓国排出量取引制度の動向 IGES 気候変動ウェビナーシリーズ」（令和4年9月2日）<https://www.iges.or.jp/jp/pub/20220902/ja>（2025年10月8日アクセス）。
- 3) 環境省「韓国基礎情報」（令和6年3月更新）<https://www.env.go.jp/content/000230413.pdf>（2025年10月8日アクセス）。
- 4) 国立研究開発法人科学技術振興機構「日本-韓国（NRF）「物理世界におけるAI技術」共同研究課題募集のお知らせ（令和7年4月18日）」
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_korea_2025.html（2025年10月8日アクセス）。

3 | 研究開発の概観

3.1 研究開発の動向

本節では、環境・エネルギー分野における世界的な研究開発動向および注目すべき事項について記載する。個々の領域の詳細については、「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野～領域別動向編～（2026年）」を参照いただきたい。

1) エネルギー分野の研究開発の動向

エネルギー分野の研究開発は、脱炭素化と安定供給という世界的課題のもと、政治的・地政学的変動や国際的な政策転換の影響を強く受けながら加速し、多様化している。ロシア・ウクライナ情勢や米中対立、COP（国連気候変動枠組条約締約国会議）やG7におけるカーボンニュートラル宣言などの国際的な動きは、各国における技術投資の拡大や規制の強化、エネルギー安全保障の優先度向上を促し、研究開発の方向性を大きく変化させている。

①電力のゼロエミ化・安定化（関連する領域：火力発電、原子力発電、核融合、太陽光発電、風力発電、水力発電、海洋発電、地熱発電）

火力発電に関して、日本では、2023年度において総発電量の約73%を占め、再生可能エネルギーの出力変動を補う主要電源として位置付けられている。第7次エネルギー基本計画では、2040年度の火力発電比率を30～40%と見込み、温室効果ガス削減およびカーボンニュートラル実現に向け、燃料転換、熱効率向上、CCUS等の技術開発が推進されている。天然ガス火力発電では、高効率ガスタービン複合発電（GTCC）の開発が進展し、1,650℃級ガスタービンの商用運転や調整力向上技術が実現している。石炭火力発電においては、石炭ガス化複合発電（IGCC）および燃料電池複合発電（IGFC）によるCO₂分離・回収型技術の実証や、既存設備のレトロフィット計画が推進されている。バイオマス火力発電は、専焼、混焼、ガス化発電など多様な方式で拡大し、コージェネレーションによる総合効率向上や、バイオマス発電とCCSを組み合わせたBioenergy with Carbon Capture and Storage（BECCS）が注目されている。水素・アンモニア火力発電では、水素専焼ガスタービンやアンモニア混焼技術の実証試験が国内外で進行中である。今後の技術的課題として、燃焼効率の向上（燃焼の完全度を高め、未燃分を低減する取組）・安定化、耐熱性材料の開発、CO₂およびNO_x排出の抑制、燃料供給体制の構築が挙げられる。日本は、NEDO等を中心に基礎研究から応用開発まで幅広く推進している。米国はDOEおよび国立エネルギー技術研究所（NETL）がGTCCや水素・アンモニア燃焼技術の先進的開発を進め、欧州はHorizon Europeの枠組みで水素・アンモニア燃焼およびCCS関連技術を推進している。中国、韓国、豪州も水素・アンモニア火力および低炭素石炭発電技術に注力しており、グローバル規模での研究開発競争が激化している。

原子力発電に関して、各国において原子力発電の設備容量拡大や次世代炉開発が加速している。特に、COP28において原子力が低CO₂排出技術として初めて明記され、日本・米国・フランス・カナダ・英国を含む22か国が、2050年までに設備容量を3倍に増加させる方針を表明した。新型原子炉関連では、日本・米国・フランス・中国・ロシアなどで高速炉（ナトリウム冷却型）実証炉・実用炉の建設が進展している。高温ガス炉は、日本の「HTTR」が再稼働し、安全性実証事業を準備中である。SMRは軽水炉を中心に開発が進められ、次世代革新炉および関連サプライチェーン強化策も推進されている。原子力安全関連では、福島第一原子力発電所事故以降、シビアアクシデント対策、外的事象対応、経年劣化予測などの安全対策が強

化され、確率論的リスク評価（PRA）の活用も拡大しているほか、事故耐性燃料の開発、安全文化の醸成、法制度・規制の見直し、長期運転化への対応が進められている。再稼働や廃止措置の事例も増加しており、福島第一原発では格納容器調査やALPS処理水放出など、廃炉作業および安全評価が継続されている。再処理・リサイクル技術関連では、日本は六ヶ所再処理工場の竣工（2026年度）およびMOX燃料工場の建設（2027年度）を推進している。プルトニウムのマルチリサイクルやマイナーアクチノイドの分離・核変換技術の研究も進められている。高レベル廃液のガラス固化・地層処分に加え、湿式・乾式再処理や分離変換技術などのイノベーションにより、廃棄物の環境負荷軽減を図っている。

核融合に関して、日本では核融合を将来の安定的なエネルギー供給と脱炭素化を実現する鍵となる革新技術と位置付け、早期産業化を目指す国家戦略を推進している。核融合研究は、科学的・技術的実現性の検証段階から、2030年代の発電実証段階へと計画が前倒しされている。日本は、国際熱核融合実験炉（ITER）計画への参画などを実施している。慣性閉じ込め方式核融合では、米国ローレンス・リバモア国立研究所のNIF（National Ignition Facility）においては、2022年に世界初となる核融合点火・燃焼を達成し、その後の出力増幅も急速に向上している。米国、欧州、中国、韓国等では、国家戦略および大規模投資のもと核融合実現を巡る競争が進展しており、民間スタートアップの参入や技術革新も加速している。日本は2030年代の発電実証を目指し、研究開発・産業化・国際協力・人材育成を一体的に推進している。

太陽光発電に関して、世界的に導入が拡大しており、2024年末時点の累積導入量は約2,000 GWを超えたと推定される¹⁾。とりわけ中国が市場拡大を牽引している。一方、日本においては発電コストの高さが依然として課題であり、さらなる技術革新によるコスト低減が求められる。現在の主流は結晶シリコン系太陽電池であるが、近年ではTunnel Oxide Passivated Contact（TOPCon）、ヘテロ接合など、高効率化を指向したセル技術の開発が進展している。加えて、GaAs系化合物やペロブスカイト太陽電池（PSC）などの高効率・新材料への関心が高まっている。PSCは軽量かつフレキシブルで設置制約が少なく、国内外で事業化や大規模プロジェクトが進行中である。多接合型太陽電池やタンデム構造により変換効率の大幅向上も実現しつつあり、自動車搭載や建物一体型（BIPV）等、用途拡大が期待される。設置形態は水上型や営農型（APV）など多様化しており、それに伴い長期信頼性や安全性確保の重要性が増している。劣化メカニズムの解明、リサイクル技術の高度化、火災・災害リスク対策が国際的に議論されている。系統連系では、分散型制御技術の開発が進んでいる。代表的なものに、グリッドフォーミング・インバータやモジュールレベル電力変換装置（Module Level Power Electronics：MLPE）がある。また、気象データとAIを活用した発電量の高精度予測も注目されている。政策面では、日本においてFIT/FIP制度の改正や地域共生が推進され、PSCやタンデム型等の次世代太陽電池の社会実装および産業競争力強化が図られている。世界各国において、基礎研究から応用まで幅広い分野で研究開発が進み、特に中国が技術・産業の両面で先行している。日本もPSCやタンデム型などの次世代技術で競争力の回復を図っている。

風力発電に関して、2024年6月時点における世界の累積導入量は約1,097 GWに達し、世界の年間電力需要の約10%を賄っている。全体の約9割を陸上風力が占める一方、洋上風力も急速に拡大しており、大型化・高効率化が技術開発の中心となっている。欧州や中国を中心に、定格出力10 MWを超える超大型風車の商用化が進展している。浮体式洋上風力発電は、スパー型、セミサブ型、バージ型など多様な浮体構造が開発され、実証段階から商用化段階への移行が進んでいる。先進国を中心に大規模プロジェクトが進行しており、日本においてもNEDOによる低コスト化プロジェクトが開始されている。一方、風力発電市場は欧米・中国の大手企業による寡占化が進み、技術開発コストの高騰から、規模の大きな市場が最先端技術の商用化を牽引している。

水力発電に関して、安定的な再生可能エネルギー源として、国際的にも基幹電源として位置づけられている。特に揚水発電は、太陽光や風力など出力変動の大きい電源の調整電源として、その重要性が一層高まっている。2024年における世界の水力発電量は4,578 TWh、設備容量は1,443 GWに達し、このうち揚水発電は189 GWを占める。電力市場自由化および再生可能エネルギー導入拡大の進展を背景に、水力発電機器の高機能

化・高性能化を目的とした研究開発が進められている。特に起動・停止頻度の増加に伴う水車の疲労・損傷対策、キャビテーションの回避技術、数値流体解析（CFD）による流体構造連成解析が推進されている。また、AI・IoTを活用した運用最適化なども主要なテーマとなっている。日本においては、既存設備の高効率化、未利用水資源の活用、地域分散型の中小水力開発が推進されている。欧米、中国、韓国、カナダなどにおいて、流動解析、耐久性評価、デジタルツイン化、AIを活用した異常診断などの基礎研究、新型水車、魚類共生型タービン（Fish-friendly turbine）、バッテリーとのハイブリッド化、高性能化機器開発といった応用研究が活発である。EUでは、水力発電所の修復、デジタル化、生態系保護を目的とする国際共同プロジェクトも推進されている。

海洋発電に関して、世界的なエネルギー多様化や気候変動対策の進展に伴い、海洋発電への関心と投資が急速に高まっている。潮汐発電は商用化が進む一方、他方式は技術成熟度が低く、多くが研究開発段階にある。欧米を中心に実証試験が活発で、欧州委員会は2030年に1 GW、2050年に40 GW導入を目標に掲げている。実海域試験のため、世界に約50か所の実証試験海域が整備されている。日本ではNEDOプロジェクトを中心に、波力発電や潮流発電、海流発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電の実証研究が進んでいる。欧州では風力・波力・潮流のハイブリッド型施設の開発も進んでいる。

地熱発電に関して、1980年代以降、NEDOおよび国立研究開発法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）を中心に、国主導で資源探査や掘削が進められている。2000年代以降は、固定価格買取制度（FIT）やプレミアム制度（FIP）などの政策支援により、新規事業者の参入や発電所の新設が促進された。近年では、AIやIoTを活用した資源評価・異常検知技術、超臨界地熱発電、人工的地熱増産（EGS）技術など、先端的な研究開発が活発化している。第7次エネルギー基本計画では、2040年度に地熱発電の比率を現在の約0.3%から1～2%へ拡大することを目指しており、設備容量としては約1.5～3.0 GWへの増加が想定されている。開発加速のため、国立公園内の規制緩和や「地熱加速化パッケージ」等の制度整備が進められている。JOGMECは資源量調査や技術開発助成を実施し、NEDOは資源量拡大、発電原価低減、地域共生を目標とした研究を推進している。国際的には、米国、欧州、アイスランド、ニュージーランド、中国、台湾などで基礎研究から商業開発までが拡大している。米国ではEGSや超高温地熱の実証、リチウム抽出との連携技術が進展し、欧州では熱電併給やリチウム生産との組み合わせによる経済性向上が図られている。中国や台湾は資源評価やEGS関連の基礎研究を推進し、ニュージーランドは超臨界地熱開発に注力している。

②産業・運輸・民生のゼロエミ化・炭素循環利用（関連する領域：大規模蓄電技術、水素・アンモニア技術、CO₂利用技術、熱エネルギー技術、次世代モビリティ、低エネルギー建築物）

大規模蓄電技術に関して、蓄電機能が多様化し、負荷平準化、非常用、デマンドレスポンス対応、再生可能エネルギー余剰吸収など、マルチユースが注目されている。また、スマートグリッドの進展により需要側に分散電源の配置が進み、蓄エネルギーシステムには高度な需給双方向制御が求められる。一方、再生可能エネルギー変動の時間スケールにより、短時間（kW）と長い時間（kWh）の調整力も求められる。大型の二次電池を用いたマルチユース（系統停電時の非常用電源）の実証が日本メーカーも参画して海外で行われている。二次電池の高出力、高容量化、コストダウン、安全性の担保については精力的に研究開発が進められている。また、系統負荷低減に向け、蓄電池と交直変換装置を組み合わせた同期発電機能付き蓄電システムの開発も進められている。

水素・アンモニア技術に関して、社会実装には製造・貯蔵・輸送・利用の全工程で革新的技術開発が必要である。特に水素においては、グリーン水素（再生可能エネルギー由来）、ブルー水素（CCS併用）、ホワイト・オレンジ水素等、多様な製造方法の確立とコスト低減が急務である。水素キャリア技術（液化水素、アンモニア、有機ヒドライド等）は国際流通網構築に不可欠で、低温・低圧触媒や高効率貯蔵技術の開発が進められている。日本ではGI基金やJST・NEDOなどによる研究が活発で、水電解システム・燃料電池・水素貯蔵システムの高効率・高耐久・低コスト化研究、水電解設備やアンモニア発電の実証が進展している。

各国も国家戦略を策定しているが、政策継続性、インフラ整備、標準化、コスト競争力が課題である。

CO₂利用技術に関して、CO₂回収、水素製造を前提に、メタノール、e-fuel、メタンなどへの変換技術が開発されており、固体触媒による熱化学反応（CO₂直接反応、逆シフト反応経由CO₂→CO）については、GI基金等で大型化のための実証試験も進められている。また、水素を経由せずCO₂を電気エネルギーで還元する電気化学反応では、逆シフト反応によるCO合成が進展し、ギ酸、エチレンを製造した事例もある。光触媒反応（人工光合成）では、ギ酸合成中心に高効率化が検討され、CO₂を基質とするメタン・エタノール生産菌や酵素反応系が検討されている。

熱エネルギー技術に関して、岩石蓄熱が進展しているとともに、化学蓄熱の高温化（ケミカルHP）や蓄熱発電の商用運転が開始されている。また、中高温域での金属系PCMマイクロカプセル、「ストライプ型-ラムダ-五酸化三チタン」蓄熱体、硬殻マイクロカプセル化蓄熱材（ナノ孔SiO₂カプセル+無機水和物）など、新材料の開発が加速している。100℃の熱源を200℃に再生する高温ヒートポンプの実証も進められている。

次世代モビリティに関して、電動化およびCN燃料利用がキーとなっている。乗用車は電動化が主流であるが、欧州ではEV販売が停滞気味であり、米国では政権交代によりEV補助が打ち切られた。日本はEV、HEV、CN燃料などマルチパスウェイを志向し、開発が進められている。一方、重量車は乗用車と異なり、多様な技術選択を志向している。航空機においては、SAF導入の動きと電動化（特に短中距離用として完全電動化）が進められており、水素エンジンの導入も検討されている。船舶では、燃料としてアンモニア、メタノール、水素が検討されており、船上でのCO₂回収も検討されている。

低エネルギー建築物に関して、省エネ基準の強化に伴い、新築建築物への適合義務化が進む中で技術革新が加速している。断熱材や窓、日射遮蔽材の性能向上に加え、太陽光発電や蓄電システムの建材一体化（BIPV）、地中熱や地域固有エネルギーの活用が広がっている。空調分野では、放射冷暖房や躯体蓄熱空調システム（Thermo Active Building System：TABs）、潜熱・顕熱分離技術の高度化が進み、快適性と効率性の両立が図られている。さらに、IoTやAIを活用したDXの推進により、最適制御やフィードフォワード制御、BIM・デジタルツインとの連携、EMSへのAI搭載などが社会実装を加速させている。日本では産官学連携による様々な実証事例が拡大している。米国では米国暖房冷凍空調学会（ASHRAE）等を中心に予測・制御技術の研究が活発である。欧州では建築物エネルギーパフォーマンス指令（EPBD）の改訂を通じてZero Emission化が推進され、中国・韓国ではAI技術の導入や地域暖房システムの拡大が顕著であり、各国とも基礎・応用研究の両面で活動が活発化している。

③CO₂回収・吸収・固定・貯留（関連する領域：工学的CO₂回収・貯留技術、自然活用型CO₂吸収・固定技術）

工学的CO₂回収・貯留技術に関して、化学吸収、物理吸収、固体吸収、膜分離、大気からの直接回収（DAC）などが開発されており、アミンによる化学吸収は商用化されているが、新規材料の探索も続いている。膜分離では高分子系や無機系の素材開発が進み、DACは複数国で大規模実証が行われている。貯留技術では、産油国が枯渇油田やガス田を活用した石油増進回収（EOR）を進める一方、日本などでは帯水層への貯留が検討されている。

自然活用型CO₂吸収・固定技術に関して、植林や森林管理、土壌炭素の貯留、バイオ炭の施用、ブルーカーボンによる海洋生態系の活用が注目されている。陸域では炭素の定量化や農地への応用が進み、海域では吸収能力の強化や分布拡大、溶存有機炭素による長期貯留の研究が進展している。海草・海藻による炭素貯留の評価や技術開発も進み、無人航空機（UAV、ドローン）やレーザー測量技術（LiDAR）を用いた藻場の分布・量の高精度観測も進められている。日本では、温暖化による魚類の北上に伴う藻場の食害が深刻化しており、藻場の再生技術の確立が急務である。

④エネルギーシステム（関連する領域：エネルギーマネジメントシステム、エネルギーシステム・技術評価）

エネルギーマネジメントシステム（EMS）に関して、分散型エネルギーリソース（DER）を電力需要と統

合的に制御し、柔軟性（Flexibility）を生み出す技術として注目されている。最適化制御やセンシング、通信、データ基盤に加え、熱・交通・データセンターとの連携など、セクターカップリングの対象も広がっている。EMSはカーボンニュートラルや災害レジリエンス向上といった社会的要請に応えるインフラとしての役割を強めており、スマートメーターの普及やDERのリアルタイム制御、データ連携の標準化が進んでいる。バーチャルパワープラント（VPP）などの需要調整技術も実運用が始まり、日本では再生可能エネルギー設置義務化やデータセンター連携が進展し、米国ではAI活用や蓄電池投資、マイクログリッド構築が進められている。EUは電力市場改革やデータ空間整備、中国は再生可能エネルギー導入と水素技術強化、韓国・豪州は水素やVPP関連制度の整備が特徴的である。

エネルギーシステム・技術評価に関して、米国原子力委員会やIEAが開発したボトムアップ型モデルが主流であり、トップダウン型や一般均衡モデル（CGE）も併用されている。近年はエネルギー経済と環境影響を統合したIAM（統合評価モデル）が主流となり、IPCC報告書にも広く採用されている。電力分野では、貯蔵容量や需給変動、調整力を考慮した高解像度モデルが登場し、再生可能エネルギーや蓄電池、需要応答（DR）、分散型資源の統合評価が進んでいる。地域エネルギーの評価では、GISやビッグデータを活用した都市・農村の特性に応じた分析が進展し、オープンソースモデルやAI・機械学習の導入により、モデル構築やシナリオ分析の透明性と再現性が向上している。EVのV2G連携、水素、CCUS、長期蓄電などの新技術導入評価も進み、資源の安定供給やエネルギー正義、貧困問題など社会的側面の分析も拡大している。日本ではAIM、DNE21+、GRAPEなどを活用し、地域脱炭素政策の分析を推進しており、米国はGCAMやEPPAを用いてエネルギー・経済・社会の相互作用を評価している。欧州ではMESSAGE、TIAM、REMINDなどによる政策主導のモデル評価が進み、中国・韓国もTIMESを活用した長期シナリオ分析を展開している。各国は国際共同研究やモデル比較プロジェクトにも積極的に参画している。

3

研究開発の概観

2) 環境分野の研究開発の動向

近年、環境分野の研究開発では、気候変動や資源制約、持続可能性への要求に加え、地政学的リスクの高まりや主要国の政策変化が生じている。こうした背景のもと、国際標準化や学際的アプローチ、人材育成、情報基盤の強化を通じて、迅速かつ柔軟な技術革新と国際協調の重要性が高まっている。

⑤地球システムの観測・予測・評価（関連する領域：大気・陸域観測、海洋観測、気候変動予測、水循環（水資源・水防災）、生態系・生物多様性の評価・予測）

近年の地球環境観測は、衛星と地上観測の高度化に加え、AIデータ同化技術の進展により、大気・陸域・海洋・生態系の動態把握と予測精度が大きく向上している。

大気・陸域観測に関して、衛星観測の多様化が進み、公的機関に加えて民間の参入も拡大している。日本の「ひまわり」シリーズやGOSAT-GW（Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶき」）、欧州のEarthCARE（Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer）、韓国のGEMS（Geostationary Environmental Monitoring Spectrometer）などにより、高頻度・高精度の観測が可能となり、特にGOSAT-GWはCO₂・CH₄・NO₂の排出量監視に活用される見込みである。衛星間のデータ融合やAIによる解析技術も進化し、地上観測ネットワークとの統合的な解析が普及している。北極域では温暖化の影響が顕著で、国際的な観測強化が進められており、日本では砕氷能力を持つ北極域研究船「みらいII」による通年型観測体制の構築が計画されている。一方で、日本は長期観測の継続性や人材育成に課題を抱えており、欧米は国際標準化や衛星ミッションの充実により先導的な役割を果たしている。中国はカーボンニュートラルに向けた研究投資を強化し、韓国は独自の大気観測衛星を活用している。

海洋観測に関して、全球海洋観測網「Argo」を中心に、物理・生物地球化学的データの収集が拡充されている。Deep ArgoやBGC Argo、水中グライダー、無人艇などの技術を統合し、2030年までに約4,700

台の観測フロート展開を目指す「OneArgo 構想」が進行中である。日本は機器開発や分野間連携に課題を抱える一方、欧米や中国は国産技術の展開と国際連携を加速している。国連の「海洋科学の10年」やG7の海洋観測・情報枠組み（FSOI）などを通じて、沿岸域・極域の観測強化や政策提言が進められている。

気候変動予測に関して、地球温暖化や極端気象、海洋酸性化などの環境変化を高精度に予測・評価するため、気候モデルや地球システムモデルの開発が進められている。物理・生物地球化学過程と社会経済活動の相互作用を統合したシミュレーション技術が高度化し、全球雲解像モデルや統合評価モデル（IAM）、大規模アンサンブル予測、機械学習によるパラメータ最適化などが活用されている。AIモデル（例：ClimaX、AIFS）による高速・低コストな予測や、サロゲートモデルによる物理過程の再現性向上も進展している。日本は全球雲解像モデルで世界をリードし、米国・欧州は豊富な予算と人材を背景に高精度モデルの開発と応用研究を推進している。欧州では「デジタルツイン」や気候変動サービス（C3S）による政策連携が進み、中国はAI活用と基盤整備を急速に進めている。

水循環（水資源・水防災）に関して、降雨・積雪・河川・地下水などの観測と数値モデルによる解析・予測技術が進化している。地上レーダーや衛星（TRMM、GPM、EarthCARE）による降水・積雪・地表水の監視、安定同位体による水起源解析、AIによるデータ補完技術が発展している。数値モデルでは、全球気候モデル（GCM）や分布型流出モデル（例：iRIC、RRI、CaMa-Flood）、地下水統合モデルの開発が進み、気候変動や社会変化の影響評価、洪水・渇水予測の精度向上が図られている。水防災では、洪水予警報の精度向上、ダム操作の高度化、田んぼダムなど自然を活用した流域治水、都市計画的施策の効果評価、リスクコミュニケーションの改善が進められている。地震と水災害が重なる複合災害（マルチハザード）への対応も重要な課題である。AIと物理モデルの融合、デジタルツインの導入も注目されている。日本でダム活用や水文モデル応用で世界をリードし、気候制御に関するムーンショット研究も進めている。米国は衛星観測と学際的モデル開発、欧州はAIによる気象予測やアンサンブル洪水予測に強みを持ち、中国は都市洪水対策と水環境整備を急速に進めている。

生態系・生物多様性の評価・予測に関して、AI・機械学習を活用した大規模データ解析技術の進展により、遺伝子から生態系レベルまでのモニタリング精度と予測モデルの高度化が進んでいる。日本では長期生態系研究ネットワーク（JaLTER）やモニタリングサイト1000、環境DNAの活用により観測とデータ蓄積が進んでいる。理論研究や新規観測技術の開発は高く評価されているが、大規模なデータ統合や管理体制の構築では欧米に遅れをとっている。米国・欧州は大規模プロジェクトとデータベース運用により基礎・応用研究の両面で世界をリードし、中国、韓国、オーストラリア、カナダも国際連携や観測ネットワーク、指標開発で着実に進展している。

⑥人と自然の調和（関連する領域：自然資本・生態系サービス、気候変動影響評価・適応）

自然資本・生態系サービスに関して、生態系サービスの定量評価や地図化、サービス間のトレードオフ分析、経済価値の評価、政策への応用が進められている。一方で、将来予測や時空間的な変動の理解には依然として課題が残っている。企業による自然資本の財務情報開示（自然関連財務情報開示タスクフォース：TNFD）や科学的目標設定（科学に基づく目標ネットワーク：SBTN）など、ビジネス分野での取り組みも拡大している。生態系サービスに対する支払い制度（Payment for Ecosystem Services：PES）、環境税、排出権取引制度（キャップ・アンド・トレード）、法規制、認証制度などのガバナンス研究も進展し、社会科学との連携による順応的・協働的管理の実践も広がっている。米国、欧州、中国は基礎・応用研究の両面で成果を挙げており、日本も国際貢献を進めているが、研究体制や人材育成、情報基盤整備に課題を抱えている。今後は、学際的・超学際的研究の推進、成果評価基準の整備、国内中核機関の強化が重要となる。

気候変動影響評価・適応に関して、農業分野での気象情報の高精度化とダウンスケーリング技術の進展により、水稻・大豆・果樹の高温障害や収量減少、適地変化の予測が可能となっている。水田の「中干し」技術やJ-クレジット制度（温室効果ガス排出削減の認証制度）の活用も進んでいる。林業では干害対策や地域

ごとの気候リスクに基づく適応策の開発が重視され、水産業では海洋環境データセットや生態系モデルの整備が進んでいる。資源変動の将来予測は国内外のサプライチェーンにも影響を及ぼす重要な課題となっている。都市・生活分野では、クールルーフや都市緑地の整備、ダウンスケーリングモデルを活用した暑熱環境の予測・評価が進展しており、グリーンインフラや自然をNbSの導入による防災・減災策も注目されている。さらに、極端気象災害や森林火災の影響評価、都市イベントにおける熱中症対策技術の研究も活発化している。日本、米国、欧州は先進的な研究と政策支援を推進しており、中国やシンガポールも都市環境の持続可能性や暑熱対策の分野で存在感を高めている。

⑦持続可能な資源利用（関連する領域：水利用・水処理、持続可能な大気環境、持続可能な土壌環境、環境分析・環境リスク評価、サーキュラーエコノミー、ライフサイクル評価）

水利用・水処理に関して、浄水処理において膜ろ過法の導入が進み、逆浸透膜（Reverse Osmosis：RO）や正浸透膜（Forward Osmosis：FO）を用いた海水淡水化技術の開発が加速している。自然の浄化機能を活用する処理技術（Nature-based technology）も注目されており、持続可能性の観点から関心が高まっている。また、排水処理では、有用塩や希少金属などの資源や、廃熱などの副次的エネルギー回収の検討も進んでいる。近年では、PFASなどの新興汚染物質、薬剤耐性菌のモニタリング、下水疫学、AI・IoTによる運用管理の自動化、気候変動への適応や災害対応技術が重点分野となっている。安全な水を届ける取り組みは、世界的にもSDGsへの対応として重要視されている。EUの「Horizon Europe」、米国のDOE、カナダの「Global Water Futures」、日本の「B-DASH」などにおいて各国が研究開発を推進している。中国は研究量・技術力ともに世界トップクラスに成長し、韓国はデジタル技術と膜技術に強みを持ち、インドも地域特性に応じた技術開発を加速している。

持続可能な大気環境に関して、国際的に環境基準の強化と技術開発が進展している。米国と欧州では基準の見直しが行われ、特に欧州では新たな自動車排出ガス規制「EURO 7」が導入され、ブレーキ摩耗粒子やタイヤ摩耗粉じんへの規制が新設された。一方、欧州ではバッテリー電気自動車（BEV）の販売が伸び悩み、内燃機関を活用したカーボンニュートラル実現に向けて、合成燃料、水素、アンモニアなどの代替燃料の研究が進められている。大気環境の改善には、精緻な野外観測、AI・機械学習によるモデル解析、化学反応過程の解明、新規汚染現象（例：マイクロプラスチック）の解析が不可欠であり、モニタリング・予測技術の高度化に向けて、AIのさらなる活用や大気環境の動態を再現・予測する「デジタルツイン」の構築が検討されている。

持続可能な土壌環境に関して、日本では従来、掘削除去法が主流だったが、費用や環境負荷、廃棄物処分場の不足が課題となっていた。近年では、原位置浄化、バイオ・ファイトレメディエーション（植物や微生物による浄化）、サステナブル・レメディエーション、科学的自然減衰（Monitored Natural Attenuation：MNA）への移行が進んでいる。特に福島第一原子力発電所事故後の放射性セシウム汚染、PFASによる新たな汚染、自然由来の重金属の合理的管理が喫緊の課題となっている。国内外では、リスク評価に基づく対策技術の高度化やマイクロプラスチック汚染の解明が進み、欧米ではリスクベースの管理とサステナブル・レメディエーションが主流となり、ISO規格化も進展している。中国では法整備と技術開発投資が進み、PFAS管理や低炭素型微生物修復技術の研究が行われている。

環境分析・環境リスク評価に関して、誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）などによる高感度分析やAIを活用したデータ解析が進み、多成分の同時・網羅分析や現場でのリアルタイム計測が可能になっている。これにより、物質循環や生態系・人の健康影響の評価に貢献する成果が増加している。無機・有機分析技術の進展に伴い、ノンターゲット分析による未知物質の検出や、新興汚染物質への対応が世界的に進展している。特に世界的に規制化の進むPFAS、や、マイクロ/ナノプラスチック、プラスチック添加剤の人体・生物影響評価が重要課題となっている。PM2.5や超微小粒子の健康影響研究では、個数濃度規制や高分解能計測の普及が進んでいる。毒性・リスク評価では、従来の動物実験中心から、*in vitro*（試験管内）・*in silico*（コ

ンピュータシミュレーション) による定量的構造活性相関 (QSAR) 解析などを組み合わせた新しい評価法 (新規アプローチ法: NAMs、有害作用経路: AOP、統合的アプローチ: IATA) への転換が進んでいる。オミクス解析による生体反応の網羅的評価や非侵襲的手法、行政利用に向けた標準化・データベース整備も進展している。日本は基礎研究で一定の成果を挙げているが、応用やリスク評価では欧米が先導しており、中国・インドも研究体制を強化し、国際協調と標準化の動きが加速している。

サーキュラー・エコノミー (循環型経済: CE) に関して、資源循環技術としてプラスチックや金属のリサイクルが中心となっている。プラスチック分野では、材料・ケミカル・サーマルリサイクルの技術開発が進み、複合化が進む廃プラスチックに対しては、高度な分離・選別技術とケミカルリサイクルが期待されている。欧州ではナフサクラッカーやガス化技術の商業化が進み、日本でも油化や触媒分解など多様な技術が展開されている。金属分野では、廃棄物の解体・選別など静脈産業の技術革新が重要であり、AIやデータサイエンスを活用した選別技術やデジタル製品パスポートの導入が進んでいる。日本では環境省、NEDO、JSTなどがプラスチック循環や高度な金属リサイクル、情報プラットフォームの構築を推進している。欧州は循環型経済行動計画やISO規格化で主導し、米国はDOEによる資金支援を展開している。今後は、素材設計からリサイクル工程までを俯瞰し、環境負荷の低減と資源価値の最大化を両立する統合的な技術・制度の開発が求められる。

ライフサイクル評価 (Life Cycle Assessment: LCA) に関しては、サステナビリティ評価の中核手法としての地位を確立しており、関連論文数も急増している。対象分野は食品、廃棄物、バッテリー、バイオ燃料、マイクロプラスチック、電気自動車など多岐にわたる。国際的には中国と欧州が圧倒的な論文数と影響力を示しており、日本は近年相対的に後退傾向にある。欧州ではバッテリー規制やエコデザイン規制、国際民間航空機関の炭素オフセット制度 (ICAO-CORSIA) などでLCAやフットプリント指標の活用が進み、持続可能性基準の具体化が加速している。日本ではグリーンイノベーション基金やムーンショット型研究開発制度を通じてLCAの活用が拡大している。サプライチェーン管理では、CoC (管理の連鎖: Chain of Custody) 方式の重要性が高まり、トレーサビリティの確保やマスバランス方式の課題への対応が求められている。欧州は技術と制度の両面でリーダーシップを発揮し、データベースや評価手法の標準化を推進している。米国は応用研究と技術開発に積極的であり、中国は建築、廃棄物、電気自動車分野で顕著な成果を挙げている。

参考文献

- 1) International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS), Task 1 Strategic PV Analysis and Outreach: Snapshot of Global PV Markets June2025, <https://iea-pvps.org/fact-sheets/fact-sheet-snapshot-2025/> (2025年9月14日アクセス) .

3.2 データで見る研究開発分野の状況

本節では、本節では、環境・エネルギー分野における各国・地域の研究開発の状況を、定量的なデータ分析事例から述べる。本節に掲載したグラフの一部は「研究開発の俯瞰報告書論文・特許データ分析（2026年）」¹⁾から抜粋したものである。論文・特許に関してより多くのデータを確認されたい場合は上記報告書についても参照いただきたい。

(1) 世界のエネルギー分野への投資状況²⁾

世界のエネルギー分野への2024年の投資は前年比6.2%増の2兆9,000億ドルと予測されている。そのうちクリーンエネルギー技術への投資は約2兆ドルであり、太陽光発電への投資が引き続き石油生産への投資を上回ると見込まれている。クリーンエネルギー技術への投資は横ばいで推移していたものの、コロナ禍からの回復と世界的なエネルギー危機への対策により後押しされ、2021年から増加に転じた。この投資増加には、エネルギーコストの上昇も影響している。クリーンエネルギーのコストは2023年に上昇したが、2024年には落ち着きを見せており、投資や政策にも影響を与えている。国・地域別のクリーンエネルギー技術への投資では中国が6,000億ドル、欧州が4,500億ドル、米国が3,300億ドル等となっている。クリーンエネルギー技術の内訳は再生可能エネルギー(7,000億ドル)、エネルギー効率化(4,000億ドル)、送電網(グリッド)(3,500億ドル)、蓄電(400億ドル)、電気自動車(1,400億ドル)、原子力(650億ドル)、低炭素燃料・CO₂回収・有効利用・貯留(CCUS)(280億ドル)となった。再生可能エネルギーについては新規投資の大半が太陽光発電で、風力発電は陸上から洋上へと移行しつつある。

政府からの公的研究開発投資は、2022年比で10%増加し、2023年には480億米ドルと推計されている。その約80%がクリーンエネルギー関連であった。ただし、投資額の増加は主として中国によるものである。クリーンエネルギー関連のスタートアップに対する初期ステージのベンチャーキャピタル(VC)投資額は2023年に約90億ドルに達した³⁾。ほとんどのクリーンエネルギー分野で増加がみられた。特にCO₂回収、エネルギー効率化、原子力、再生可能エネルギー分野は2022年と比較し2倍以上に増加した。大幅な投資増の背景には、エネルギー移行への信頼感や、革新的な技術による新たな市場創出への期待がある。一方で、他の投資先では十分なリターンを得にくく、VC市場の魅力が高まっていることがVC投資の後押し要因となっていると考えられている。

(2) 国内の研究開発投資状況

総務省統計局の2024年(令和6年)科学技術研究調査⁴⁾によると、2023年度の科学技術研究費は22兆497億円(対前年度比6.5%増、3年連続で増加)となっている。内訳を表3.2-1に示す。

表 3.2-1 主体別の科学技術研究費内訳

	大学等	非営利団体・公的機関	企業
各主体の研究費総額	3兆9,365億円	1兆9,932億円	16兆1,198億円
エネルギー	692億円	5,016億円	7,823億円
環境	964億円	1,771億円	1兆507億円

出典：総務省統計局2024年(令和6年)科学技術研究調査⁴⁾を基にCRDS作成

図3.2-1にエネルギー分野および環境分野の研究費年次推移を示す。エネルギー分野では、2020年に企業などで研究費の減少が見られたが、コロナ禍の影響を受けた可能性がある。その後は回復傾向にあり、2021年以降は安定的に推移している。環境分野も同様に2020年に落ち込みがあったが、2021年以降は回復した。ただし2023年には再び減少が見られ、今後の動向に注目が必要である。

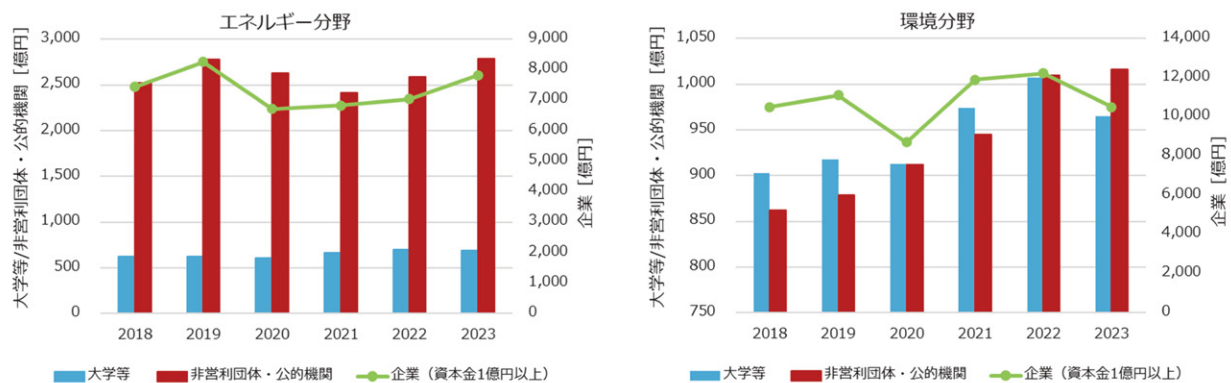


図3.2-1 エネルギー分野および環境分野の研究費年次推移

出典：総務省統計局 2024 年（令和 6 年）科学技術研究調査資料⁴⁾ を基に CRDS 作成

(3) 論文・特許動向

環境・エネルギー分野および本俯瞰報告書で取り扱う領域を対象に論文・特許動向の調査を行った。ここではその結果の概要について述べる。なお、検索条件や分析結果の詳細は「研究開発の俯瞰報告書論文・特許データ分析（2026年）」¹⁾を参照されたい。

図3.2-2 (A) はエネルギー分野における論文数の推移を示している。エネルギー分野全体の論文数は増加している (A1)。中国は特に2017年以降に顕著な伸びを見せている。それ以外の国は概ね横ばいである (A2)、(A3)。図3.2-2 (B) は環境分野の論文数推移を示している。全体としては増加傾向にあったが、2021年以降は伸びが停滞している (B1)。中国は2017年以降急増し、2018年にはEUを抜いて1位となった。EUは、2021年まで増加傾向であったが、2021以降減少に転じた。米国を含むそれ以外の国は概ね横ばいである (B2)、(B3)。この期間における世界全体の論文数は分野に限らず伸びている。気候変動対策やSDGs、カーボンニュートラルへの関心の高まりが背景にあると考えられる。一方で、EUでは2021年以降、環境分野の論文数が減少傾向にある。

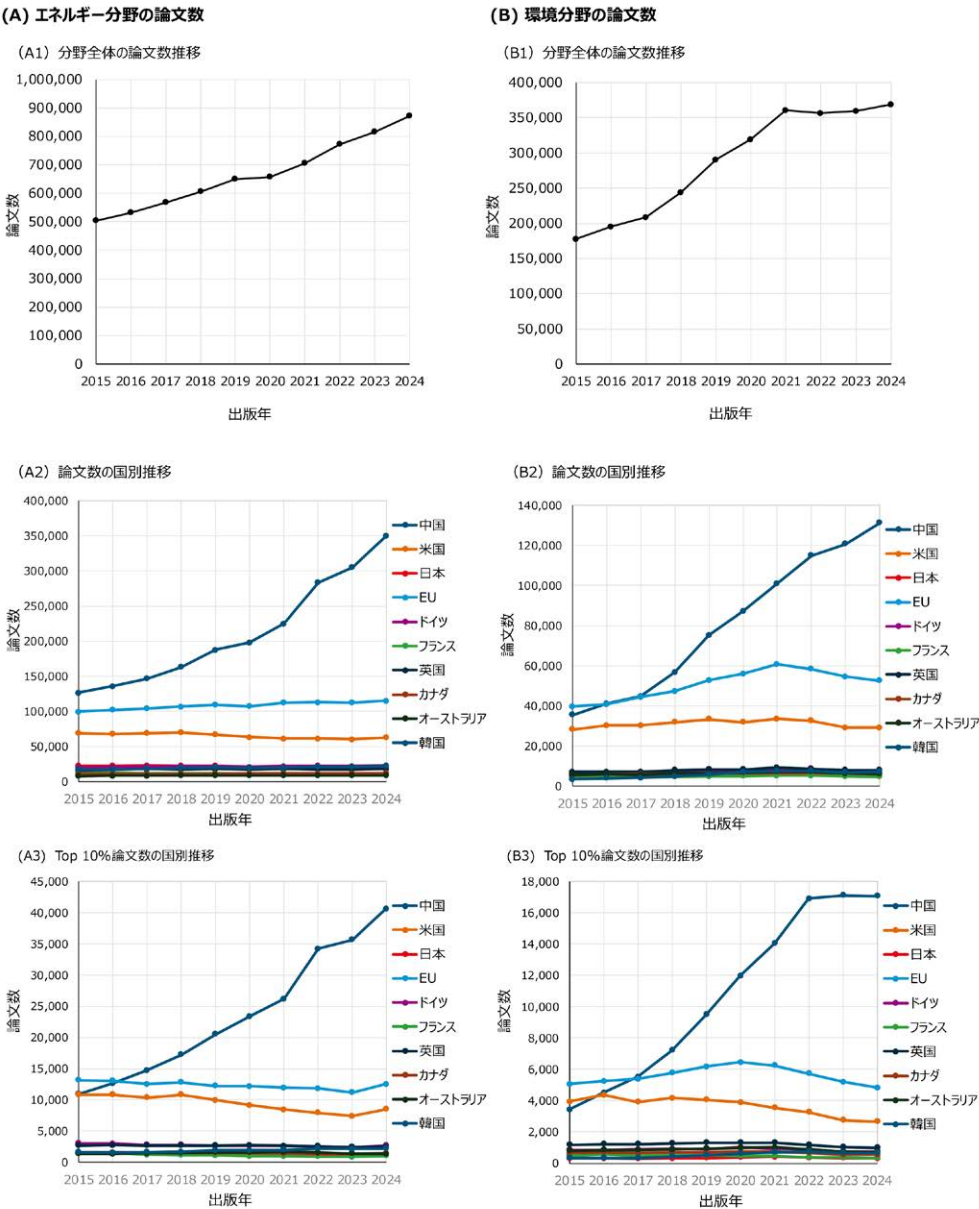


図3.2-2 (A) エネルギー分野 (B) 環境分野の論文数の国別推移

出典：エルゼビア社のScopusデータをもとにJST-CRDSが作成。エネルギー分野の論文検索式は、Scopusの分野コードAll Science Journal Classification Codes (ASJC) のうちエネルギー関連（エネルギー工学、燃料、再生可能エネルギー、核エネルギー等）および工学関連（電気・電子工学、機械工学等）、物理関連（核・高エネルギー物理等）を組み合わせで設計。環境分野の論文検索式はASJCのうち、地球惑星科学（地球科学、大気、海洋等）および環境科学（生態学、環境科学、環境マネジメント、汚染、廃棄物処理、水関連科学等）を組み合わせで設計。

図3.2-3 (A) は世界のエネルギー分野における複数国出願の特許ファミリー件数推移を示している。この分野全体の件数は増加しているが (A1)、2023 年～2024 年の横ばいは中国の伸びが鈍化したことと日本、米国が低下傾向にあることが要因と考えられる (A2)。シェアは日本が一位を維持しているが、中国のシェア上昇により、他国のシェアは年々低下傾向にある (A2)。

図3.2-3 (B) は環境分野の複数国出願の特許ファミリー件数推移を示している。この分野全体の件数は増加傾向にあったが2024 年は前年より低下している (B1)。この減少は、中国の伸びの鈍化と米国の件数減少が要因と考えられる (B2)。一方、日本は概ね横ばいで3 位を維持している (B2)。

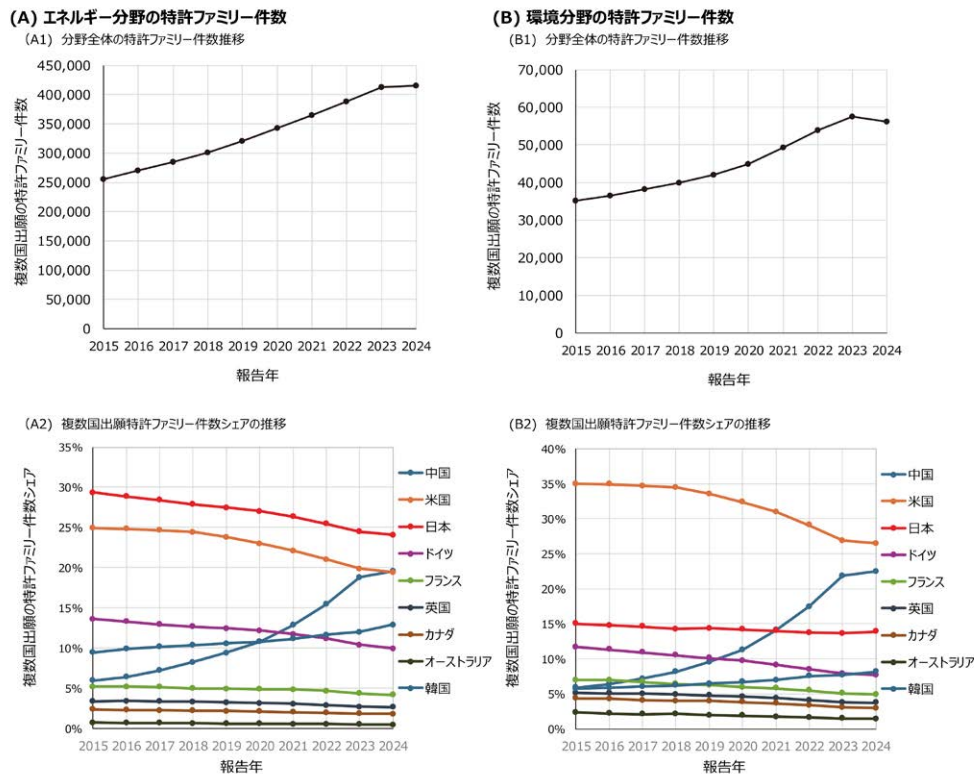


図 3.2-3 (A) エネルギー分野および (B) 環境分野の複数国出願特許ファミリー件数推移と各国シェア

出典：レクシスネクシス社の Patent Sight+ のデータを基に JST-CRDS が作成。検索式は特許分類（CPC Y02 および Y04S）を組み合わせで設計。Y02 分類は気候変動の緩和や適応に関連する技術、Y04S はスマートグリッドに関連する技術に付与される分類である。

② 領域別の論文・特許動向

表 3.2-2 は、エネルギー分野と環境分野の各領域における 2024 年の論文数国別シェアを示している。エネルギー分野 (A) では、中国がすべての領域において一位を占めている。中でも「CO₂ 利用 (55%)」「水素・アンモニア (52%)」の比率が高い。米国では「核融合発電 (16%)」「地熱発電 (16%)」の比率が高く、日本は全体として低位ながら「核融合発電 (7%)」「原子力発電 (6%)」の比率が高い結果であった。環境分野 (B) でも、すべての領域において中国が一位を占めている。中でも「持続可能な土壌環境 (50%)」「生態系・生物多様性の評価・予測 (41%)」の比率が高い。米國中では「気候変動予測 (21%)」「生態系・生物多様性の評価・予測 (21%)」の比率が高く、日本はいずれの領域も 2～4% 程度のシェアであった。論文シェアは、各国の研究戦略や重点分野を反映していると考えられる。

表 3.2-2 (A) エネルギー分野 (B) 環境分野の各領域における 2024 年の論文数国別シェア

(A) 国別論文数シェア・エネルギー分野

1位：青 2位：緑 3位：ピンク

	日本	米国	中国	英国	ドイツ	フランス	カナダ	韓国	オーストラリア	インド
E1.01 火力発電	2%	8%	46%	3%	2%	1%	2%	3%	2%	8%
E1.02 原子力発電	6%	15%	39%	4%	3%	4%	2%	5%	1%	5%
E1.03 核融合	7%	16%	30%	9%	9%	6%	0%	4%	1%	6%
E1.04 太陽光発電	2%	7%	34%	4%	3%	2%	2%	3%	2%	16%
E1.05 風力発電	2%	7%	44%	5%	4%	2%	2%	2%	2%	10%
E1.06 水力発電	1%	9%	37%	4%	3%	2%	3%	2%	2%	9%
E1.07 海洋発電	3%	13%	42%	9%	2%	3%	2%	3%	3%	7%
E1.08 地熱発電	3%	16%	37%	5%	6%	3%	3%	1%	3%	6%
E2.01 大規模蓄電技術	2%	9%	45%	4%	3%	2%	2%	4%	2%	13%
E2.02 水素・アンモニア技術	3%	7%	52%	4%	4%	2%	2%	5%	3%	8%
E2.03 CO ₂ 利用技術	3%	9%	55%	4%	4%	2%	3%	5%	3%	6%
E3.01 熱エネルギー技術	2%	9%	43%	4%	4%	2%	2%	3%	1%	12%
E3.02 次世代モビリティ	2%	11%	23%	6%	7%	2%	3%	3%	2%	20%
E3.03 低エネルギー建築物	2%	10%	32%	5%	3%	2%	3%	3%	2%	8%
E4.01 工学的CO ₂ 回収・貯留技術	3%	15%	46%	5%	3%	2%	4%	3%	3%	4%
E4.02 自然活用型CO ₂ 吸収・固定技術	2%	15%	46%	6%	6%	3%	4%	3%	5%	6%
E5.01 エネルギーマネジメントシステム	2%	10%	42%	4%	3%	1%	3%	2%	3%	14%
E5.02 エネルギーシステム評価	2%	9%	36%	6%	6%	2%	3%	2%	2%	11%

(B) 国別論文数シェア・環境分野

1位：青 2位：緑 3位：ピンク

	日本	米国	中国	英国	ドイツ	フランス	カナダ	韓国	オーストラリア	インド
E6.01 大気・陸域観測	2%	15%	29%	5%	6%	4%	4%	2%	3%	10%
E6.02 海洋観測	4%	20%	24%	8%	7%	7%	5%	3%	6%	6%
E6.03 気候変動予測	2%	21%	28%	9%	8%	5%	6%	3%	5%	6%
E6.04 水循環（水資源・水防災）	2%	15%	33%	5%	4%	3%	4%	2%	3%	9%
E6.05 生態系・生物多様性の評価・予測	2%	21%	41%	8%	6%	5%	5%	2%	5%	4%
E7.01 自然資本・生態系サービス	2%	15%	31%	8%	8%	4%	4%	1%	5%	4%
E7.02 気候変動影響評価・適応	3%	15%	21%	7%	7%	4%	5%	2%	5%	7%
E8.01 水利用・水処理	2%	9%	38%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	11%
E8.02 持続可能な大気環境	2%	17%	36%	6%	4%	3%	3%	4%	3%	10%
E8.03 持続可能な土壌環境	1%	9%	50%	3%	3%	2%	2%	2%	3%	11%
E8.04 環境分析・環境リスク評価	2%	9%	39%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	7%
E8.05 サークュラーエコノミー	2%	7%	25%	5%	4%	2%	2%	3%	3%	10%
E8.06 ライフサイクル評価	2%	11%	26%	7%	7%	4%	4%	2%	4%	7%

出典：エルゼビア社のScopusデータをもとにJST-CRDSが作成。
検索式は各領域に対応するキーワードをもとに設計した。

表 3.2-3 は、エネルギー分野と環境分野の各領域における 2024 年の複数国出願特許ファミリー件数の国別シェアを示している。エネルギー分野では、中国が「原子力発電（76%）」で一位となっている。米国は、一位の領域が複数あり、中では「自然活用型 CO₂ 吸収・固定技術（44%）」「地熱発電（35%）」のシェアが高い。日本は、「大規模蓄電技術（43%）」「水素・アンモニア技術（28%）」「次世代モビリティ（31%）」「低エネルギー建築物（23%）」の各分野で一位となっている。これは、再生可能エネルギーの導入拡大や脱炭素社会の実現に向けた技術開発を重視し、蓄電・水素・モビリティなど、社会実装に直結する領域に注力していることを反映していると考えられ、日本の技術的な強みも示唆される。

環境分野は、中国と米国が首位を分け合っている。中国においては「生態系・生物多様性の評価・予測（49%）」「水循環（水資源・水防災）（47%）」のシェアが高い。米国では「海洋観測（38%）」「環境分析・環境リスク評価（33%）」のシェアが高い。日本は「気候変動影響評価・適応（20%）」「持続可能な大気環境（22%）」「水利用・水処理（18%）」の領域で二位となっている。特に「持続可能な大気環境」領域に関しては、自動車関連企業の排ガス浄化技術に優位性があることが背景にあると考えられる。

表 3.2-3 (A) エネルギー分野 (B) 環境分野の各領域における 2024 年の複数国出願の特許ファミリー件数国別シェア

(A) 国別特許複数国出願ファミリー件数シェア・エネルギー分野											1位：青 2位：緑 3位：ピンク
	日本	米国	中国	英国	ドイツ	フランス	カナダ	韓国	オーストラリア	インド	
E1.01 火力発電		25%	28%	14%	4%	10%	3%	2%	8%	1%	3%
E1.02 原子力発電		9%	2%	76%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%
E1.03 核融合		14%	34%	14%	11%	5%	6%	4%	3%	1%	0%
E1.04 太陽光発電		17%	24%	18%	2%	10%	5%	2%	10%	1%	2%
E1.05 風力発電		8%	18%	15%	6%	19%	4%	1%	4%	1%	2%
E1.06 水力発電		13%	19%	19%	5%	10%	4%	3%	9%	2%	1%
E1.07 海洋発電		18%	25%	13%	7%	5%	5%	2%	10%	2%	1%
E1.08 地熱発電		9%	35%	10%	6%	13%	6%	5%	4%	2%	2%
E2.01 大規模蓄電技術		43%	16%	11%	2%	11%	5%	1%	7%	1%	1%
E2.02 水素・アンモニア技術		28%	22%	9%	4%	13%	6%	3%	12%	1%	2%
E2.03 CO ₂ 利用技術		19%	27%	9%	4%	10%	4%	4%	11%	1%	2%
E3.01 熱エネルギー技術		17%	25%	13%	4%	12%	8%	2%	4%	1%	1%
E3.02 次世代モビリティ		31%	18%	9%	2%	18%	5%	1%	10%	0%	1%
E3.03 低エネルギー建築物		23%	18%	15%	3%	11%	6%	2%	9%	1%	1%
E4.01 工学的CO ₂ 回収・貯留技術		18%	35%	7%	5%	8%	6%	5%	8%	2%	3%
E4.02 自然活用型CO ₂ 吸収・固定技術		6%	44%	13%	7%	5%	2%	6%	3%	3%	3%
E5.01 エネルギーマネジメントシステム		23%	27%	14%	3%	11%	4%	3%	9%	1%	2%
E5.02 エネルギーシステム評価		5%	31%	23%	4%	21%	4%	3%	2%	1%	3%

(B) 国別複数国出願特許ファミリー件数シェア・環境分野											1位：青 2位：緑 3位：ピンク
	日本	米国	中国	英国	ドイツ	フランス	カナダ	韓国	オーストラリア	インド	
E6.01 大気・陸域観測		8%	29%	30%	3%	5%	3%	4%	8%	1%	4%
E6.02 海洋観測		5%	38%	14%	6%	3%	5%	8%	12%	3%	0%
E6.03 気候変動予測		2%	24%	16%	0%	7%	2%		17%	0%	0%
E6.04 水循環 (水資源・水防災)		12%	17%	47%	2%	4%	2%	3%	7%	1%	1%
E6.05 生態系・生物多様性の評価・予測		9%	21%	49%	3%	6%	4%	1%	4%	1%	2%
E7.01 自然資本・生態系サービス		22%	31%	28%	3%	0%	0%	3%	8%	0%	6%
E7.02 気候変動影響評価・適応		20%	26%	18%	2%	3%	4%	4%	7%	3%	0%
E8.01 水利用・水処理		18%	24%	16%	3%	8%	4%	4%	10%	1%	1%
E8.02 持続可能な大気環境		22%	29%	8%	5%	15%	3%	1%	8%	0%	2%
E8.03 持続可能な土壌環境		9%	26%	26%	3%	3%	5%	5%	7%	2%	1%
E8.04 環境分析・環境リスク評価		10%	33%	12%	5%	13%	5%	3%	8%	1%	1%
E8.05 サークュラーエコノミー		10%	18%	18%	4%	11%	6%	4%	10%	2%	2%
E8.06 ライフサイクル評価		8%	33%	36%	2%	7%	2%	4%	7%	1%	2%

出典：レクシスネクシス社の Patent Sight データを基に JST-CRDS が作成。
検索式は各領域に対応するキーワードをもとに設計した。

(4) 論文・特許マップでみる環境・エネルギー分野の俯瞰解析

環境・エネルギー分野の論文約 44 万件と特許約 28 万件を対象に、マッピングとクラスタリングで関係性を可視化した論文・特許マップを作成し、俯瞰的分析を実施した。ここではその概要について紹介する。なお、調査の詳細は JST-CRDS 調査報告書「論文・特許マップで見る環境・エネルギー分野の俯瞰とマテリアル関連研究の波及・展開」⁵⁾を参照されたい。

作成した環境・エネルギー分野の論文・特許情報の俯瞰マップを図 3.2-4 (A) に示す。マップ上の赤色の楕円は、自然言語処理によって最も強く関連するテーマ (筆頭トピック) が同じと判断された論文・特許を同じグループとしてまとめた技術群である。また各技術群のキーワードに基づいて、関連する上位概念を技術領域として紫色の楕円で示す 28 の技術領域にまとめた。また、図 3.2-4 (A) で見出された 28 の技術領域についての理解を深めるため、それらを上位の 5 つの概念でまとめ図 3.2-4 (B) に示した。

28 の技術領域には、エネルギーに関連するものとしては「太陽光発電」「薄膜・高効率 PV」「燃料電池」「熱・流体」「内燃機関」「バイオ燃料」「水素生成・貯蔵」「風力発電」などのエネルギー供給に関する技術領域、「電池・電極」「蓄電デバイス」「電気自動車」など蓄エネルギーやその利用に関する技術領域、「エネルギーマネジメント」など需給調整に関する技術領域などがみられた。「CO₂回収・除去」を主として大気中 CO₂ 除去に関する技術領域もみられた。環境に関連するものとしては「化学物質リスク」「大気汚染」などの環境汚染・健康に関する技術領域、「土壌・水域環境」「気候・地球環境」「海洋・湖沼環境」など地球システム観測・予測に関する技術領域、「持続可能な都市システム」「廃棄物・水処理」など循環型社会に関する技術領域がみられた。

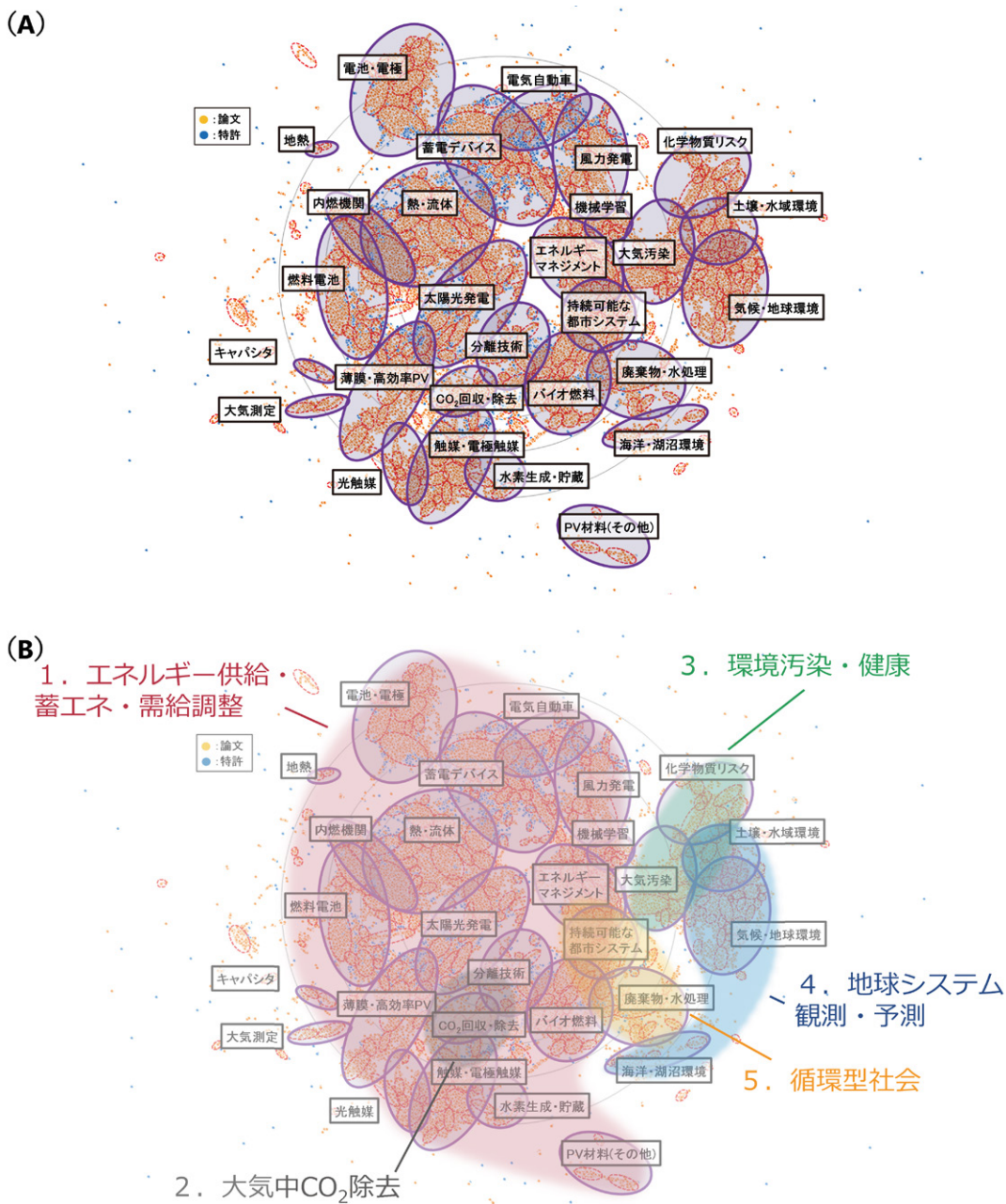


図3.2-4 環境・エネルギー分野の論文・特許情報の俯瞰マップ (A: マップ全体 B: 5つの大分類)

注)環境・エネルギー分野の論文約44万件と特許約28万件、合計約72万件を対象にマッピングとクラスタリングにより関係性を可視化した。分析件数の制約上、論文は対象ジャーナルを限定し、特許は発行機関が世界知的所有権機関 (WIPO) であるものを対象とした。期間は2001年から2023年分までとし、分析対象はタイトル及び要約とした。論文を橙色、特許を青色でプロットしてある。赤色の楕円は、筆頭トピックが同じと判断された論文・特許を同じグループとしてまとめた技術群を示す。さらに赤色の楕円の内容に基づいて、技術領域として関連する上位概念を紫色楕円で示した。俯瞰マップの上下左右に特定の意味は無く、中心部が最頻出の技術・概念であること、論文・特許間の距離が相対的な類似度を表すことが本マップの要点となる。

各国の注力技術群を推定するため、国・地域別に俯瞰マップ上へプロットを行った。ここでは論文情報の国別プロットを紹介する (図3.2-5)。

中国では、広範な技術領域にわたる分布がみられ、他国を圧倒する傾向にある。特に、俯瞰マップ周辺部に配置された技術群、すなわち電力変換効率向上、リチウムイオン電池、ペロブスカイト・量子ドット・色素増感型などの太陽電池、触媒のほか、エネルギーシステムなどの技術群への集積が極めて顕著である。また、環境関連の技術領域にも広く分布がみられ、特にPM2.5および排出ガス分析等への集積が目立っている。

米国では、環境関連の技術領域への集積が顕著である。特に気候変動・海洋・極地・高度上空・エアロゾル等の観測・測定技術への集積がみられる。また、エネルギー関連技術領域では、中国と同様に、電力変換効率向上や、ペロブスカイト・量子ドット・色素増感型の太陽電池への集中が著しい。

英国では、2位の米国と同様の傾向ではあるが、ライフサイクルアセスメント、まちづくり、プラスチック汚染、風力発電など、米国ではあまりみられない技術群にも集中がみられる。

ドイツでは、英国と同様の傾向にあるが、英国ではみられなかったリチウムイオン電池関連技術群へも比較集積がみられる。

韓国では、環境関連技術領域への集中はほとんどなく、電力変換効率向上、リチウムイオン電池、ペロブスカイト・量子ドット・色素増感型の太陽電池への集中が目立つ。

日本では、エネルギー関連の技術領域においてはリチウムイオン電池、各種太陽電池（ペロブスカイト、量子ドット、色素増感型など）への集積がみられる。環境関連分野への集積は中国、米国、英国、ドイツほど顕著でないものの、各種観測技術への集中がみられる。

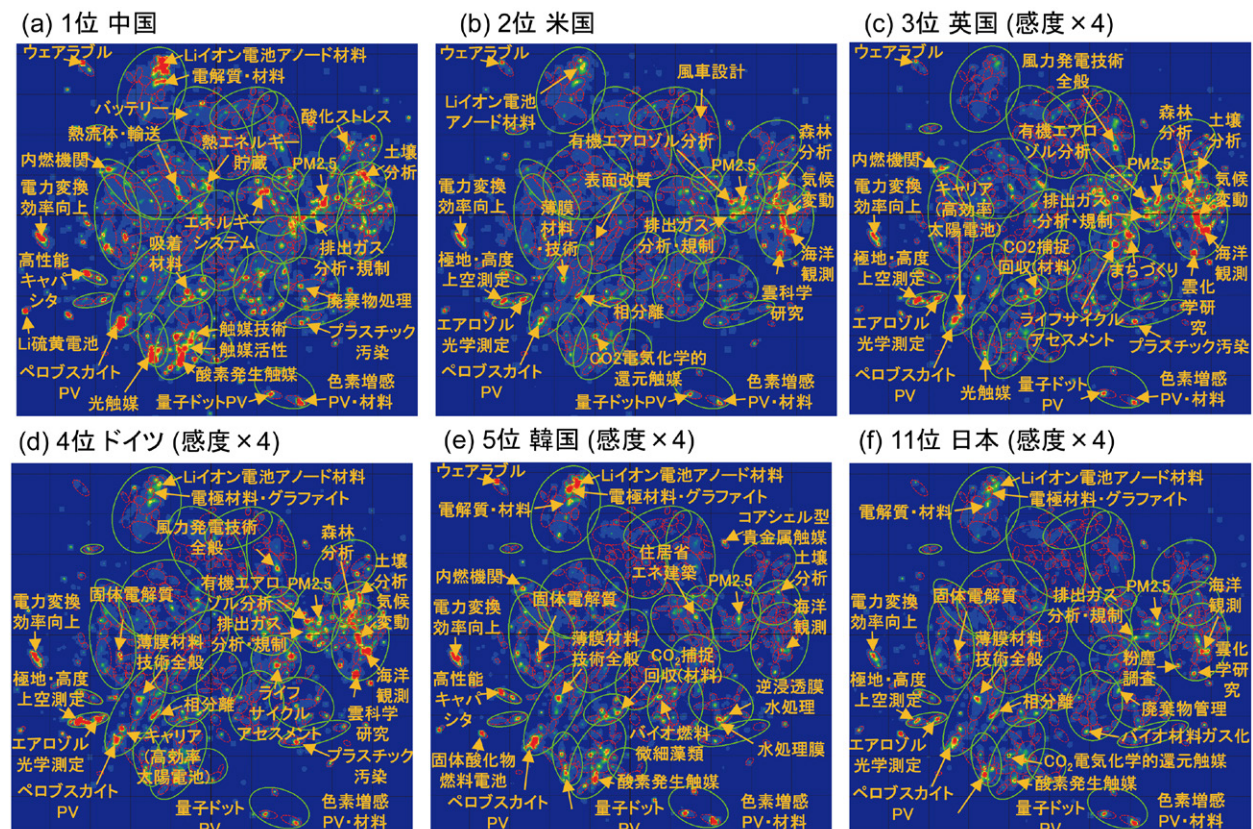


図 3.2-5 論文情報の国・地域別プロット

注1) ヒートマップ上の色は論文数を示しており、色が暖色（赤やオレンジ）に近づくほど、該当技術群における論文数が多いことを意味する。

注2) 中国・米国以外の国は、件数が少ないため感度を調整している。

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『論文・特許データ分析 (2026年)』(2025年12月), (ダッシュボード版: <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>, PDF版: <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>).

- 2) International Energy Agency (IEA) , “World Energy Investment 2024,” <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024>（2025年9月16日アクセス）.
- 3) International Energy Agency (IEA) , “Venture capital investment in energy start-ups, by technology area, for early-stage deals, 2004-2023,” <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/venture-capital-investment-in-energy-start-ups-by-technology-area-for-early-stage-deals-2004-2023-2>（2025年9月16日アクセス）.
- 4) 総務省統計局『2024年（令和6年）科学技術研究調査資料』（2024年12月13日）, <https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/youyaku/pdf/2024youyak.pdf>（2025年9月24日アクセス）.
- 5) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『論文・特許マップで見る環境・エネルギー分野の俯瞰とマテリアル関連研究の波及・展開』（2025年3月9日）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-06.html>（2025年9月16日アクセス）.

3.3 社会との関わり

① エビデンスに基づく政策形成

1990年代以降、「政策のための科学」が重視されるようになり、科学的知見に基づいた独立かつ的確な助言の重要性が認識されてきた¹⁾。しかし実際には、科学的根拠と政策決定の間に大きなギャップが存在すると考えられている。このギャップを埋めるためには、リスク学の枠組みを活用し、政策決定に至るプロセス、すなわち科学的知見の提供、リスク評価、リスク管理オプションの提示と評価、リスク管理措置の決定といった一連のプロセスを可視化、構造化することが有効である。たとえばCOVID-19の初期対応では、リスク管理措置の決定が科学的根拠とどのように結びついていたのかが不明瞭であり、措置の変更も突然行われたように見えた。これは、プロセスや関係者の役割分担が整理されていなかったこと、およびプロセスが明確に構造化されておらず変更の理由が示されなかったことに起因する。

環境・エネルギー問題の解決には、科学的知見と政策決定を結ぶプロセスの可視化と、研究者や専門家会議の役割の明確化が重要である。理工学、人文・社会科学分野の関係者をつなぐ仕組みも必要であり、リスクコミュニケーションは平時から必要な活動として認識される必要があるといえる²⁾。

② 化学物質管理規制への対応を支える研究基盤

化学物質の多様化と国際流通の拡大に伴い、適切な管理には国際協調が重要であると認識されている。現在、管理の枠組みは従来の有害性のみに着目した「ハザードベース型」から、人や生物への曝露量を考慮した「リスクベース型」へと移行している。環境中に排出された化学物質が人や生物に与える影響を評価する「環境リスク評価」には、科学的かつ制度的な基盤が不可欠である。

欧米では、化学物質管理が産業競争力と直結する戦略課題と認識されており、産学官が連携して人材育成や研究基盤を維持している。この体制は、国際ルール形成や迅速な規制対応における優位性にもつながっている。一方、日本は新素材開発に強みを持ちながらも、環境リスク評価に関する研究体制が脆弱で、国際的規制への対応が遅れ、製品開発や輸出に影響を及ぼす可能性がある。

近年注目されている化学物質規制の動向として、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物（PFAS）が挙げられる。難燃性や撥水性に優れ泡消火剤や消防防火服、フライパンコーティング剤等に幅広く使用されてきたが、難分解性や残留性の高さから、欧州を中心に包括的な使用制限の議論が進んでいる。2023年には欧州化学機関（ECHA）がPFAS全体の禁止提案を公表し、企業や各国に影響を与えている。化学物質管理をめぐるルール形成は、科学的根拠に基づきつつ、政治・経済的意図も絡む問題である。日本としても、研究基盤の整備と国際交渉の双方の強化が求められている。

③ トランスディシプリナリー研究（学際共創研究）

気候変動や資源管理といった地球規模課題は、科学技術と社会の境界にある「トランス・サイエンス」領域の問題であり、科学技術のみでの解決は困難である。こうした課題に対し、国際社会では研究者と多様な社会主体が協働するトランスディシプリナリー研究（TDR）の重要性が高まっている。

TDRは学際性に加え、課題の設定から解決までを地域住民、行政、企業などと共に進める共創的な研究であり、共同設計（co-design）と知識の共生産（co-production）を重視する³⁾。気候変動に限らず、環境分野においては地域資源の持続可能な管理や社会-生態システムの価値評価などがTDRの対象となる。これらには、自然科学と人文・社会科学の協働に加え、地域住民や行政との連携も不可欠である。

TDRには、新たな価値観を取り入れた柔軟な研究手法が求められており、科学的価値のみならず、社会的、文化的、経済的価値などを複合した成果の創出が期待される。そのためには、研究評価基準の見直しや、協働を持続可能とするネットワークや制度の構築も重要な課題である。

④ カーボンニュートラル実現に向けた社会変革とステークホルダーとの連携

カーボンニュートラル社会の実現には、再生可能エネルギーの導入や水素・アンモニアインフラの整備など、多様なステークホルダーとの連携が不可欠である。たとえば洋上風力発電の導入には、技術開発に加え、コスト、環境影響、社会受容性といった課題があり、企業、漁業者、行政、住民との早期かつオープンな対話による合意形成が重要となる。

原子力発電を巡る課題^{4), 5)}については、福島第一原子力発電所の事故の影響に加え、高レベル放射性廃棄物の最終処分場、老朽化した設備の耐用年数延長、断層などの立地条件への懸念、さらにはテロリズムやシビリアクシデントへの対応といった様々な要因により、地域社会における不信感を形成している。その一方、GHGs排出の少ない電源としての重要性も再評価され、エネルギー政策上の選択肢として議論が続いている。このように科学技術と社会的受容の間のギャップという二層構造を認識し、包括的な対話を重ねる必要がある。

気候工学は気候システムを改変する技術で、太陽放射管理（Solar Radiation Management：SRM）や二酸化炭素除去（Carbon Dioxide Removal：CDR）などが含まれる。科学的な有効性が議論される一方で、社会の受容は限定的であり、倫理的懸念やリスク、意思決定の正統性が課題となる。特にSRMは自然の操作としての抵抗感が強く、実施には慎重であるべきという共通認識や、国際的な不使用協定（Non-Use Agreement）⁶⁾などの動きもある。社会的影響が極めて高い気候工学の研究においては、将来の正負の影響やリスクを予見し、そのガバナンスを議論する予見的アプローチが必要である。

参考文献

- 1) 内閣府「第6期科学技術・イノベーション基本計画」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html>（2025年9月13日アクセス）。
- 2) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『感染症問題と環境・エネルギー分野に関するエキスパートセミナー』（2021年3月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-WR-08.html>（2025年9月13日アクセス）。
- 3) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『日本語仮訳：トランスディシプリナリー研究（学際共創研究）の活用による社会的課題解決の取組み：経済協力開発機構（OECD）科学技術イノベーションポリシーペーパー（88号）』（2020年10月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-XR-01.html>（2025年9月13日アクセス）。
- 4) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『原子力をとりまく現状と今後に向けて』（2020年2月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-WR-03.html>（2025年9月13日アクセス）。
- 5) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『原子力をとりまく現状と今後に向けて（第二回）』（2020年11月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-WR-02.html>（2025年9月13日アクセス）。
- 6) Solar Geoengineering, OPEN LETTER We Call for an International Non-Use Agreement on Solar Geoengineering, <https://www.solargeoeng.org/non-use-agreement/open-letter/>（2025年9月13日アクセス）。

4 | 日本の展望

本章では、前述までの本分野を取り巻く社会・経済の状況や、研究開発の動向を踏まえ、今後わが国が臨む方向性として、注目すべき研究開発テーマ（4.1）と、研究環境を取り巻く現状と課題（4.2）について記述する。

4.1 注目動向

今後重要となる研究の展望・方向性

持続可能な社会への移行（トランジション）に向けて、環境・エネルギー分野の研究開発への期待が高まっているが、近年では以下の「不確実性」が複合的に顕在化し、トランジションへ向けた取り組みを困難にしている。

1. 国際的な政策の継続性に対する不確実性
例：米国新政権による方針転換、主要国の選挙による政策変動等
2. 地政学的リスクに起因するエネルギー市場の不安定性
例：ロシアによるウクライナ侵攻、中東地域の緊張等
3. 技術的な実現可能性に対する不確実性
例：再生可能エネルギーの安定供給に関する技術の成熟度、次世代技術の実現性等
4. 制度・社会的受容に関する不確実性
例：制度改革の進展、価値観の転換、社会実装の速度、サプライチェーンの構築等

特に、2025年に発足した米国新政権は、パリ協定からの再離脱を表明し、インフレ抑制法（IRA）の一部見直しを進めるなど、国際的な脱炭素の枠組みに対する信頼性や連携の継続性に懸念を生じさせている。また、EUにおいても、近年のエネルギー価格高騰や経済停滞を背景に「環境重視」から「産業競争力の強化」へと政策の重心を移す動きが見られる。

一方で、2020年頃を境に、各国がカーボンニュートラルを政策に取り込む動きは加速しており、長期的な方向性は維持されている。近年では、水素ステーションの整備や蓄電池の商用化拡大など、一部の分野で社会実装が進み、具体的な成果も現れ始めている。エネルギー分野全体では、蓄エネルギー技術、水素の製造・利用、CO₂の回収・貯留・循環利用、再生可能エネルギーを活用した水電解技術、太陽光と太陽熱を組み合わせたハイブリッドプラントシステムなど、単体技術の高度化に加え、エネルギー供給のトータルシステム最適化を目指す取り組みが進展している。

カーボンニュートラルの実現には、短期的な課題への対応と長期的な目標の両立が不可欠である。そのためには、柔軟な政策運営、制度改革、技術革新、価値観の転換（社会全体や個人の意思決定における優先順位や判断基準が、従来の経済性重視から環境・持続可能性を重視する方向に変わること）といった多面的なアプローチが求められる。科学技術イノベーションは、これらの取り組みを支える中核的な要素として重要な役割を担い、その進展に向けたその量的貢献度を明確に示していく責任を有している。

地域単位の取り組みでは、LCAに基づく脱炭素化の取り組みが進展しており、自治体、大学、民間企業が連携し、地域特性に応じた研究開発が推進されている。こうした連携は、社会実装の加速と地域課題への対応を両立させる上で効果的である。地球環境の観測・予測技術は、パリ協定に基づくグローバル・ストックテイクへの貢献を目的とした研究開発が展開されている。衛星観測データの活用や炭素循環モデルの高度化

など、科学的根拠に基づく政策形成と国際的な評価に資する成果が期待されている。サーキュラーエコノミーにおいては、プラスチックや金属の高度なリサイクル技術に加え、素材設計からリサイクル工程までを統合する取り組みが求められている。加えて、都市鉱山や排水中の希少金属、大気中のCO₂、工場や上下水処理施設からの排熱など、未利用資源を新たな資源とみなす「資源再創出」への取り組みを進めることが、持続可能な社会の実現に向けて重要である。

産業活動における熱エネルギー利用は、成熟したプロセスであるがゆえに脱炭素化が困難な領域とされており、鉄鋼・セメント・化学などのエネルギー集約型産業は、いわゆる“hard to abate”分野に分類される。水素の製造においては、再生可能エネルギー由来の「グリーン水素」が注目されているが、電気分解に係るコストが課題である。このため、日本の第7次エネルギー基本計画ではグリーン水素に加え、CCSを前提とした「ブルー水素」や、自然由来で地層等に存在するとされる「ホワイト水素」など、多様な供給体制構築に向けた支援強化も打ち出されており、技術開発と制度整備が並行して進められている。

再生可能エネルギーや蓄電池の導入が需要側にも広がることで、日本では分散型エネルギーシステムの拡大に向け、仮想発電所（Virtual Power Plant：VPP）や地域マイクログリッドの導入支援が強化されており、制度面からの後押しが進んでいる。従来の大規模集中型システムと比べて構造が複雑化し、電力の需給バランスを安定的に保つためには新たなエネルギーマネジメント技術が必要となる。エネルギー利用に関する個人の行動変容や都市計画の見直しも不可欠であり、社会全体の移行には長期的な視点と継続的な努力が求められる。

持続可能な社会への移行の過程では、主要国の政策変更や国際的な足並みの乱れなど、予測困難な事態に直面する可能性がある。変化に柔軟かつ機動的に対応しながら、段階的に取り組みを着実に進めることが不可欠である。段階的な取り組みとは、①短期的には既存技術の高度化・普及促進による排出削減、②中期的には再生可能エネルギーや水素、蓄電技術の社会実装と制度整備、③長期的にはCCUSや次世代原子力など革新的技術の実装を進め、持続可能な社会基盤を構築するプロセスを指す。カーボンニュートラルという高い目標の達成は容易ではなく、このような段階的な取組の積み重ねが不可欠である。環境負荷の低減に加え、移行過程や達成後の社会においても、エネルギーは社会の基盤として機能し続ける。そのため、日本のエネルギー政策において安全性（Safety）、安定供給（Energy security）、経済効率性（Economic efficiency）、環境適合（Environment）という「S+3E」の視点は、今後も例外なく重視されるべきである。

今後の研究の展望としては、トランジションに伴う不確実性への対応が重要な課題となる。特に、DXの推進は、環境・エネルギー分野における課題解決の鍵を握る。AI、IoT、ビッグデータ、クラウド技術などの活用により、環境モニタリングの高度化、資源循環の最適化、気候リスクの予測精度向上などが可能となり、持続可能な社会への移行を加速させる基盤技術としての役割が期待されている。技術革新は、カーボンニュートラルの実現に限らず、気候変動適応、防災・減災、生物多様性、循環型経済、化学物質管理、都市環境など、持続可能な社会の多様な側面に共通する重要なテーマである。長年にわたり構築・固定化されてきた社会・経済システムからの移行も容易ではなく、制度や規制の見直しに加え、社会的慣習や価値観の変容を含む多角的な対応が求められる。その推進においては、社会変革をもたらす科学技術イノベーションが中心的な役割を果たすことが期待されている。

わが国として重要な研究開発

本項では、国内外の社会・経済の動向や研究開発の現状、今後の展望などを俯瞰した中から見えてきた、わが国として今後重要となる研究開発について記述する。

環境・エネルギー分野の今後の研究開発では、エネルギーのS+3Eを踏まえつつトランジションにおける不確実性に対応することが重要であると考えられる。以下ではこれを3つの柱「トランジションの促進」、「トランジションの進捗状況把握・予測・評価」、「トランジションの停滞や負の側面への備え」に分け、関連する研究開発テーマや課題例をまとめる（図4.1-1）。ただし、これらは固定的なものではなく、今後の社会変化

や技術進展に応じて、新たな項目の追加や内容の見直しが必要となる。

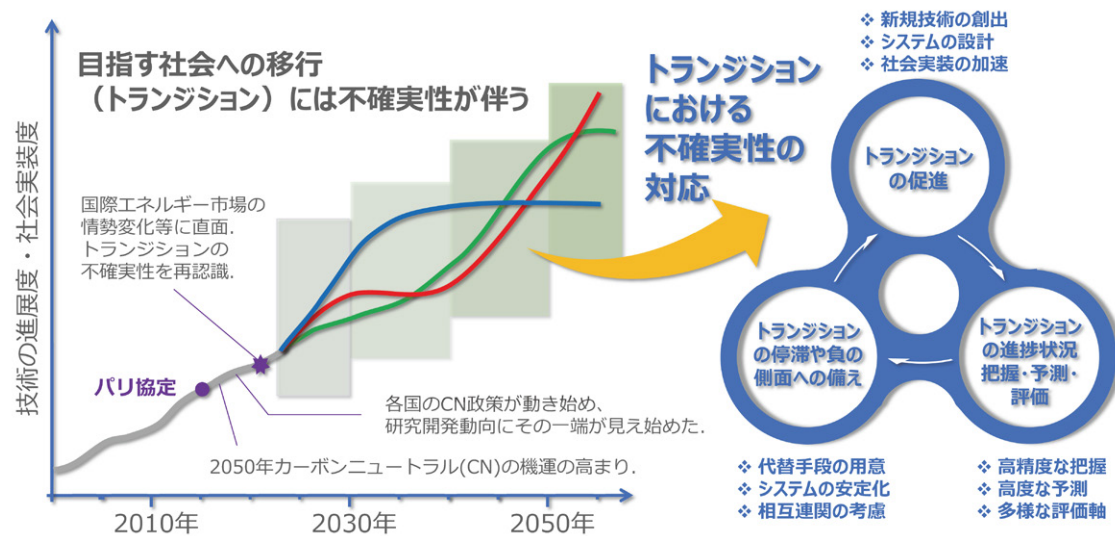


図4.1-1 今後の研究の方向性（イメージ図）

左側の図は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた持続可能な社会への移行過程（トランジション）を示したものである。2015年の「パリ協定」を契機に、各国がCN政策の実行に着手し、研究開発動向にその一端が見え始めた。しかし、国際エネルギー市場の変動や社会情勢の変化により、トランジションには常に不確実性が伴う。図中の複数の曲線は、技術進展度や社会実装度の違いに応じて異なる将来シナリオが描かれることを表しており、持続可能な社会に至る経路は一樣ではなく、複数の可能性が存在することを示している。

（1）トランジション促進

トランジション促進のための手段や手法の開発、仕組みの構築が必要である。これに資する新規技術の創出や実現パスの探索、システム設計、社会実装加速などに係る研究開発が求められている。

（研究開発テーマ例）

- ・再生可能エネルギーの導入拡大に向けた環境配慮型高効率デバイスの開発
- ・分散型電源の拡大に対応した柔軟かつ高効率なエネルギーシステムの構築
- ・Hard to abate 部門の低炭素化に向けた革新的技術
- ・モビリティにおける電化、燃料転換、摩擦低減、円滑交通システムの構築
- ・水素・アンモニアの普及に向けた配管材料、漏洩検知、輸送・供給システムなど技術的・社会的課題の克服
- ・データセンターの拡大に伴うCPU・GPU冷却からその排熱利用まで一貫した熱マネジメント
- ・排熱・自然熱の有効活用と電力連携による熱利用技術の高度化
- ・原子力の安全性向上と信頼性確保に向けた技術開発
- ・ライフサイクルアセスメントによる環境配慮型エネルギーマネジメント設計
- ・資源循環の枠を拡張した資源再創出技術・システムの構築
- ・AIを活用したエネルギー需給予測と製造プロセス最適化技術の高度化

（2）トランジションの進捗状況把握・予測・評価

トランジションの進捗を適切に把握・予測し、望ましい方向性やペースで進んでいるかを評価することが必要である。これらに資する時間的・空間的に高解像度な把握や高度な予測の技術が求められる。また評価対象は必ずしも明確とは限らず、数値化が困難なものもあり得るため、多様な観点から評価するための手法開

発も必要となる。

（研究開発テーマ例）

- ・観測とモデルの融合による全球環境・生態系予測の高度化
- ・社会・自然システムの相互作用に基づく環境影響の統合的予測技術
- ・複合災害リスク（極端気象・パンデミック・エネルギー危機等）の統合評価と予測モデルの高度化
- ・自然資本の定量評価とネイチャーポジティブ指標に基づく再生・管理技術
- ・環境中の化学物質挙動と影響の高精度予測技術の開発
- ・未知成分を含む複雑系の網羅的分析を可能にする次世代化学分析技術の開発
- ・持続可能性の評価技術の構築と社会実装（ライフサイクル評価、カーボンフットプリント評価、気候変動影響評価、生物多様性・生態系サービス評価等）
- ・AIによる多様なエネルギー転換シナリオの分析とトランジション経路の最適化

（3）トランジションの停滞や負の側面への備え

トランジションの過程では、予期しない事態や根本的な問題等により、新規技術の社会実装やシステム構築が停滞するリスクがある。また、エネルギーの供給と需要のミスマッチにより、エネルギー不足が生じる懸念も指摘されている。加えて、新規技術の社会実装を進める過程では、倫理的・法的・社会的課題（ELSI）を含む新たな課題が顕在化し、これらが相互に関連することで負の影響が拡大する可能性がある。こうした様々な事態に柔軟かつ動的に対応するためには、代替手段の確保、システムの安定化とレジリエンスの強化、課題間の相互関連を考慮した統合的な推進といった方策の検討が必要であり、これらに係る研究開発の推進が求められる。

（研究開発テーマ例）

- ・天然ガス等化石資源利用の高効率利用とCO₂回収・貯留・利用（CCUS）技術の高度化
- ・エネルギー・資源供給の安定化に向けたサプライチェーン上の脆弱性対応（機器自給率向上、希少金属確保・代替材料開発、使用済み機器等の処理・資源再創出）
- ・気候レジリエントな社会に向けた研究開発（気候変動適応策立案、極端気象・複合災害リスクへの備え、包摂的アプローチ）
- ・都市・地域インフラの事前リスク評価に基づく災害レジリエンス強化技術
- ・社会構造の変化とインフラ老朽化に対応可能な社会基盤技術の開発（水資源やエネルギーなどの社会基盤管理技術の整備、老朽化インフラのモニタリング・診断技術等）

4.2 研究環境の現状と課題

ここではエネルギー分野、環境分野で複数の研究開発領域における共通課題等を整理する（表4.2-1）。

エネルギー分野

カーボンニュートラルの実現という目標に向けて、社会実装の加速は喫緊の課題である。これを達成するためには、個々の機器や技術の高度化のみならず、エネルギーシステム全体の構造的変革を視野に入れた取り組みが不可欠である。特に、「S+3E（安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性）」とカーボンニュートラルの両立を図るためには、将来のエネルギーバランスを見据えた上で、各技術や機器が果たすべき役割や規模感を的確に評価し、それに基づいた研究開発ターゲットの探索・設定が求められる。この視点は、国全体の政策だけでなく、発電設備や供給網などの個別システムにおいても重要である。産業界は社会実装の中心的役割を担うが、大学や公的研究機関においても、社会実装への積極的な貢献が期待されている。具体的には、社会実装シナリオを踏まえ、基礎研究に基づく課題の明確化、既存技術の代替となり得る将来技術の探索、さらには要素技術の高度化や実証に向けた知見の提供などである。

そのためには、産学官の連携強化を軸とした国内研究開発体制の整備が急務であり、分野横断的な協働を可能とする環境の構築が求められる。また、将来の社会や技術には不確実性が伴うため、単一のシナリオに依拠するのではなく、複数のシナリオを並行的に検討する柔軟なアプローチが必要である。さらに、社会実装を進める上では、技術的検討に加えて、社会受容性の確保とステークホルダーとの合意形成が極めて重要である。これには、国民・地域社会・企業・行政など多様な主体との対話と協働が不可欠であり、透明性の高い情報提供と双方向のコミュニケーションを通じた信頼構築が求められる。

このような検討を進めるにあたっては、理工学分野に加え、シナリオ研究、ライフサイクルアセスメント（LCA）、経済、社会、政治、文化、倫理など、幅広い分野の知見を活用することが重要である。理工学分野内においても、気象・気候分野や数理科学分野との連携強化が指摘されており、今後は多分野連携を可能とする体制整備と、協働を促進する雰囲気の醸成がこれまで以上に求められる。

研究環境、研究インフラの観点からは、データ活用、計算科学が不可欠である。新規材料や製品の開発加速のために、リアルな実データおよびサイバー空間での計算科学やシミュレーション技術を活用した研究開発が大きな潮流となっている。データの系統的な収集・管理が独創的で競争力ある研究の源泉になりうる。またエネルギーのシステムは複雑化していく方向であり、例えば変動性が高くかつ分散した再生可能エネルギー電源の活用が中心となる今後のエネルギーシステムの構築、制御のためには、データ、計算に加え、高度な解析機能や推論の機能を持ったAI技術の活用が必須となっていくであろう。サーキュラーエコノミーの実践においてもシステムの観点が重要となろう。新しい技術開発とルール作りなどを一体的に進めるアプローチは昨今「責任ある研究イノベーション（RRI）」とも言われており、その方法論は確立していないが個別具体的な成功事例を積み重ねていくことが重要と考えられる。

国際分業化や再生可能エネルギー資源の乏しさなどから国内産業が活発ではない分野もあるが、カーボンニュートラル実現のみならずエネルギー安全保障の面からも国内で自立的な技術力を高めていくことが重要である。合わせて、国際協働なども活用した基盤技術や人材の長期的・継続的な維持・向上が求められている。これを進めるためには国際協働の活用や国際的な枠組みへの参加を積極的に行っていく必要があると考えられる。

環境分野

環境分野の研究開発は、持続可能な社会の実現に向けて気候変動の緩和・適応、防災・減災、安全で安価な水の確保、大気・水・土壌の保全・汚染除去、持続可能でレジリエントなまちづくり、持続可能な生産

と消費、適正な化学物質管理など多様な領域への貢献が求められている。従来、環境分野では規制の強化が研究開発活動を促進する主要な要因となり、技術の進展を牽引してきた。しかし近年では、対象とすべき課題が一層深刻化・複雑化しており、規制のみを駆動力とした研究開発の枠組みでは、十分な対応が困難となっている。このような状況を踏まえ、現在では複雑な課題に柔軟かつ効果的に対応するための新たな研究開発の在り方が求められている。今後、特に重要となるのは、多分野連携による学際的・超学際的な研究開発の推進である。ここでいう「多分野」には2通りの意味が含まれる。1つは行政等の意思決定主体との連携や、当該問題に関わる多様なステークホルダーとの協働である。課題の設定や研究開発の初期段階から、行政機関、企業、市民社会、地域コミュニティなど、関係する多様な主体が参画することにより、研究の方向性が社会的ニーズと整合し、成果の社会実装が円滑に進むことが期待される。こうした協働の過程では、科学的根拠に基づいた情報提供と、エビデンスを共有しながらの継続的な協議を通じて、関係者間の合意形成を図ることが不可欠である。もう1つは、学術基盤の強化という意味での多分野連携である。現代の社会課題は複雑化しており、個々の専門分野のみでは対応が困難になっている。例えば、水資源に関する課題では、水循環の理解には自然科学、浄水・配水技術には工学、地域社会への影響分析には社会科学、資源管理や制度設計には政策科学の知見が必要となる。このように、複数の学術分野の知見を統合し、分野横断的な連携を通じて新たな学術基盤を構築することが、課題解決に向けた研究開発の質と効果を高める鍵となる。さらに、分野間で生じる相乗効果やトレードオフの影響も的確に把握しながら、全体を見通した総合的なマネジメントを行うことが、より効果的な課題解決につながる。環境分野には環境監視、インフラ整備、保全・再生、除去・浄化、安全性評価など公的な仕組みやサービスも多く、そうした領域では国や自治体が率先して国内の研究開発基盤の維持・強化に関与する必要がある。特に以下に示すように大規模な研究インフラの維持・管理には国の計画的・戦略的な関与が不可欠である。ただし、グリーンファイナンス等、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを投資対象とする動きが近年顕在化しつつある。かつてはコストと捉えられがちであった環境対策が投資の対象になってきている。一方、こうした動きに対しては一部において反発も見られ、特に海外においては、ESG（Environment：環境、Social：社会、Governance：企業統治の略称であり、企業活動や投資評価の重要な基準となる三要素を指す）の理念や基準に対する政治的・経済的な批判が強まり、投資判断における環境・社会的要素の重視そのものに慎重な姿勢を取る動きも顕在化しつつある。こうした状況の中で、環境と経済の両立を図るためには、公的セクターの役割を引き続き重視しつつ、産業界との連携を柔軟に強化し、科学的知見に基づいた持続可能な成長モデルを構築することが求められる。

研究環境、研究インフラに関しては、とりわけ地球環境や生態系の観測においては衛星観測、地上観測、海洋観測など多様な観測インフラを国として統合的かつ戦略的に構築・運用していく必要がある。国際社会と連携しながらも同時に日本の独自性も発揮できるよう、中長期的な視点に立って進める必要がある。また環境に関するデータは膨大かつ多種多様であり、その効果的な利活用には高性能な数値計算環境やデータ処理能力が不可欠である。そのため、これらを支えるデータ基盤や計算機資源の高度化に加え、ビッグデータ解析やAI技術を活用した研究開発体制の整備が今後ますます重要となる。観測データとシミュレーション、解析技術を連携させることで、複雑化する地球環境の理解や将来予測の高度化に貢献することが期待されている。現在、一部の分野では、研究インフラ維持が研究者個人の研究費獲得に依存している状況が常態化している。こうした状況では中長期的な視点に立ってインフラを管理することは極めて困難である。国として持つべき研究インフラの全体ビジョンを策定・共有し、それに沿った一体的かつ統合的な運用が求められる。なおインフラ整備は、施設や機器等の共用促進、蓄積される各種データの利活用促進のための仕組みづくり等、限られた資源を有効活用するための検討と両輪で進める必要がある。

研究インフラについての中長期的な見通しが明瞭になることは人材の確保・育成にも有益と考えられる。環境分野は他分野と同じく人材不足が深刻な問題になっており、次世代を担う人材の育成・確保が課題である。特に純粋な科学研究の人材のみならず、エンジニアリング人材の確保も課題になっている。モデリング人材、環境ビッグデータ活用人材、観測・計測機器などのハードウェア開発人材の確保・育成が必要とされている。

環境分野に進む人材が将来のキャリアパスを描けるよう環境を整備していくことが求められる。

環境分野の研究の多くは国際的な枠組みと深く結びついている。そのため研究開発の方向性自体も国際協定の枠組みに沿っている場合がある。国内の研究人材に限られる中では、国際的な研究プロジェクトや研究コミュニティへの積極的な参画は今後の我が国の研究力の維持・強化において必須であると考えられる。

表 4.2-1 研究開発体制・システム上の課題

	分野共通	エネルギー分野	環境分野
国内研究開発体制	●多分野連携による学際的・超学際的な研究開発の推進（意思決定主体との連携、多様なステークホルダーとの協働、専門分野の枠を超えた横断的な学術基盤強化） ●複数のシナリオを見据えた研究開発（複数の技術的選択肢の保持）	●エネルギーシステム全体、個々の技術・機器間の関係性を考慮した研究開発課題の探索・設定 ●トータルシステムの構築を見据えた研究推進	●公的性質の強い分野に対する国・自治体の関与 ●政策・社会実装との接続
研究環境 研究インフラ	●データ基盤の整備、計算科学やAIの活用、計算機施設の高度化 ●データオープン化の推進	●技術実証に必要な大型施設への投資、長期利用、保守 ●技術進展に応じた法規制の適正化検討、社会受容の醸成	●継続的かつ統合的な観測体制の構築、中長期的視点に立った計画とその実行 ●環境モニタリングや気候モデルのデータ基盤標準化
人材	●長期戦略に基づく人材の確保・育成 ●学際的・分野横断型人材の育成 ●エンジニアリング人材（モデリング、環境ビッグデータ活用、ハードウェア開発等）の確保・育成	●プロジェクトマネジメント人材育成 ●実証やシステム設計に強いエンジニア育成 ●産学往來型人材育成	●社会科学と自然科学を横断できる人材育成 ●フィールド調査や長期観測を担う人材育成
国際連携	●国際的な研究プロジェクトや研究コミュニティへの積極的な参加・貢献 ●国際協働研究などを通じた技術や経験値の維持・強化	●水素、アンモニア、再エネ統合などの分野でISO/IEC標準策定に関与	●国際観測ネットワークやデータ共有への参画 ●グローバル・サウスとの共同研究

領域別動向編

各領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

『研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）』（2025年12月）

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>

研究開発の俯瞰報告書 (2026年) 全領域一覽

環境・エネルギー分野 (31 領域)			システム・情報科学技術分野 (38 領域)			ナノテクノロジー・材料分野 (30 領域)			ライフサイエンス・臨床医学分野 (24 領域)		
No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域
E1	電源		S1	人工知能 (AI)		N1	エネルギー・環境応用		L1	健康・医療	
E1.01	火力発電		S1.01	人間知能の理解		N1.01	次世代太陽電池	E1.04	L1.01	医薬品	
E1.02	原子力発電		S1.02	AI モデル		N1.01	蓄電池	E2.01	L1.02	再生・細胞医療・遺伝子治療	
E1.03	核融合		S1.03	人・AI 共生モデル		N1.03	電解・燃料電池	E2.02	L1.03	ゲノム医療	
E1.04	太陽光発電	N1.01	S1.04	社会における AI		N1.04	分離技術		L1.04	バイオマーカー・リキッドバイオプシー	
E1.05	風力発電		S1.05	AI リスク対策技術		N2	ライフ・医療応用		L1.05	AI 創薬	
E1.06	水力発電		S1.06	AI と科学・産業・社会システム革新		N2.01	バイオマテリアル (医用材料)		L1.06	AI 診断・予防	
E1.07	海洋発電		S2	ロボティクス		N2.02	ナノメディシン		L1.07	がん	
E1.08	地熱発電		S2.01	ロボットの知能化		N2.03	バイオセンシング		L1.08	感染症	
E2	貯蔵・キャリア		S2.02	総合知能システム		N2.04	生体イメーシング	L3.02	L1.09	脳・神経	
E2.01	大規模蓄電技術	N1.02	S2.03	自律分散システム		N3	ICT・エレクトロニクス応用		L1.10	免疫・炎症	
E2.02	水素・アンモニア技術	N1.03	S2.04	移動		N3.01	先端半導体材料・デバイス		L1.11	老化	
E2.03	CO ₂ 利用技術		S2.05	マニピュレーション		N3.02	AI コンピューティングチップ	S4.01	L1.12	臓器連関	
E3	需要家・ユーザー		S2.06	センシング	N5.08	N3.03	フォトニクス材料デバイス	S5.01	L2	農業・生物生産	
E3.01	熱エネルギー技術		S2.07	Human Robot Interaction		N3.04	量子コンピュータ・通信	S4.03 S5.03	L2.01	生物生産を支える地球の持続可能性	E6.05 E7.01
E3.02	次世代モビリティ		S3	セキュリティ・トラスト		N4	社会インフラ・モビリティ応用		L2.02	育種	
E3.03	低エネルギー建築物		S3.01	IoT システムのセキュリティ		N4.01	構造材料		L2.03	スマート農林水産業	
E4	CO ₂ 回収・固定・貯留		S3.02	サーバーセキュリティ		N4.02	力特性制御技術		L2.04	微生物ものづくり	
E4.01	工学的 CO ₂ 回収・貯留技術		S3.03	データ・コンテナツのセキュリティ		N4.03	パワー半導体材料・デバイス		L2.05	植物ものづくり	
E4.02	自然活用型 CO ₂ 回収・固定技術		S3.04	人・社会とセキュリティ		N4.04	磁石・磁性材料		L2.06	食料・フードテック	
E5	エネルギーシステム		S3.05	データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト		N4.05	超電導		L3	基礎・基盤	
E5.01	エネルギーマネジメントシステム		S3.06	社会におけるトラスト		N5	物質と機能の設計・制御		L3.01	遺伝情報の維持・発現機構	
E5.02	エネルギーシステム評価		S4	コンピューティングアーキテクチャー	N3.02	N5.01	量子マテリアル		L3.02	イメーシング	N2.04
E6	地球システムの観測・予測・評価		S4.01	計算方式		N5.02	分子制御技術		L3.03	構造解析	
E6.01	大気・陸域観測		S4.02	プロセッサアーキテクチャー		N5.03	分子性材料		L3.04	オミクス	
E6.02	海洋観測		S4.03	量子コンピューティング	N3.04	N5.04	生物由来材料システム		L3.05	ゲノム・細胞工学	
E6.03	気候変動予測		S4.04	モバイルコンピューティング		N5.05	材料循環	E8.05	L3.06	タンパク質機能制御	
E6.04	水循環 (水資源・水防災)		S4.05	IoT コンピューティング		N5.06	元素戦略・希少元素代替技術				
E6.05	生態系・生物多様性の評価・予測	L2.01	S4.06	デジタル社会サービス		N5.07	フォノンエンジニアリング				
E7	人と自然の調和		S5	通信・ネットワーク		N5.08	センシングデバイス・融合技術	S2.06			
E7.01	自然資本・生態系サービス	L2.01	S5.01	光通信	N3.03	N6	共通基礎科学技術				
E7.02	気候変動影響評価・適応		S5.02	無線・モバイル通信		N6.01	微細加工・ヘテロ集積				
E8	持続可能な資源利用		S5.03	量子通信	N3.04	N6.02	ナノ・オベランド計測				
E8.01	水利用・水処理		S5.04	ネットワーク基盤		N6.03	物質・材料シミュレーション				
E8.02	持続可能な大気環境		S5.05	ネットワーク運用		N6.04	データ駆動型物質・材料開発				
E8.03	持続可能な土壌環境		S5.06	ネットワークサービス		N7	社会実装へのガバナンス	E8.06			
E8.04	環境分析・環境リスク評価		S5.07	ネットワーク科学		N7.01	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス				
E8.05	サーキュラーエコノミー	N5.05	S6	数理科学							
E8.06	ライフサイクル評価	N7.01	S6.01	数理モデリング							
			S6.02	数値解析・データ解析							
			S6.03	因果推論							
			S6.04	意思決定と最適化の数理							
			S6.05	計算理論							
			S6.06	システム設計の数理							

E1 電源

E1.01 火力発電

キーワード：天然ガス、石炭、バイオマス、水素、アンモニア、微粉炭ボイラ発電、ガスタービン複合発電（GTCC）、石炭ガス化複合発電（IGCC）、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E101.pdf

1. 研究開発領域の定義

石油・石炭・天然ガス（LNG）、バイオマスなどを燃料とした燃焼熱エネルギーを電力へ変換する火力発電に関する領域である。今後も重要な役割を果たすと考えられる天然ガス火力発電と石炭火力発電のほか、カーボンニュートラルなバイオマス火力発電、カーボンフリー燃料として注目が集まる水素、アンモニア火力発電などに係る研究開発動向を主な対象とする。

2. 本領域の意義

デジタル・トランスフォーメーション（Digital Transformation：DX）やグリーン・トランスフォーメーション（Green Transformation：GX）の進展による電力需要の増加が見込まれる中、火力発電は日本の発電電力量の約73%（2023年度）を支えている¹⁾。火力発電による発電電力量とそのシェアは減少傾向にあるが、燃料の大部分は石炭、LNG、石油等の化石燃料であり、CO₂排出量が多いことから、火力発電がネットゼロ社会の実現に与える影響は大きい。

一方、再生可能エネルギー（水力を含む）等による発電電力量は増加傾向にあり、2023年度のシェアは約23%に達し、その5割は太陽光発電と風力発電が占める。これらは天候等によって出力が大きく変動する電源であり、電力システムの安定には需給バランスを保つ対策が必要である。

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画²⁾では、火力発電の比率は2040年度に30～40%と見込まれており、依然として主要な供給力、再生可能エネルギーの変動性を補う調整力、およびシステムの安定性を保つ慣性力・同期化力として活用されることが、火力発電には期待されている。同基本計画では、2040年時点で温室効果ガスを73%削減し、2050年のカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を目指している。そのため、化石燃料を使用する火力発電においては、熱効率の最大限の向上を図るとともに、カーボンニュートラルなバイオマス燃料や、カーボンフリーな水素などへの燃料転換を進めることが求められている。加えて、炭素回収・利用・貯留（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage：CCUS）などの技術の実用化も、早急に取り組むべき重要な課題である。

また、火力発電技術は複数の分野にまたがる高度な技術力を結集したもので、国の工業技術レベルや国際競争力の象徴であり、経済安全保障、国際技術戦略、人材育成等様々な観点から極めて重要である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

■天然ガス火力発電

主にガスタービン複合発電（Gas Turbine Combined Cycle：GTCC）が対象となる。第7次エネルギー基本計画では、非効率な石炭火力の発電量を段階的に減らしていく中で、その移行を支える手段（トランジション手段）として位置付けられている。

GTCCの大容量機（40万kW程度）については、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）の「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/高効率ガスタービン技術実証事業」のうち、1700℃級高効率ガスタービン技術実証事業の成果として、ガスタービン入口ガス温度は既に1650℃に達しており、2022年末に商用機が運転を開始している³⁾。更なる高効率化や耐久性向上のため、低NO_x燃焼技術、高性能冷却技術、高性能遮熱コーティング技術、超耐熱材料等の開発が課題として挙げられる。本技術と並行して、再生可能エネルギー大量導入時の調整力の開発を目的に、NEDO事業「機動性に優れた広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の要素研究」(2018～2021年)が実施され、起動時間(ホットスタート) 10分、出力変化速度 20%/分等を満たす技術開発が行われた⁴⁾。

■石炭火力発電

現在の研究開発は、主に石炭を用いる複合発電である石炭ガス化複合発電（Integrated Gasification Combined Cycle：IGCC）や石炭ガス化燃料電池複合発電（Integrated Gasification Fuel Cell Combined Cycle：IGFC）に多くのリソースが割かれており、これらは、CO₂分離・回収型への転換に向けた技術開発が主流である。

NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」では、大崎クールジェン（OGC）プロジェクト⁵⁾での一環として実証が行われ、2022年度末までにCO₂分離・回収型IGFCの実証を成功裡に完了した。

また、2024年度にはCO₂分離・回収型IGCC試験において50%バイオマス混焼に成功した。2025年度～2027年度には調整能力の向上に資する技術開発を進める計画としている⁶⁾。

電源開発（株）は、老朽化が進んだ松島火力発電所2号機（出力500MW）について、リトロフィット計画（GENESIS松島計画）を発表した。この計画では、既設の蒸気タービンを活用するとともに、大崎クールジェン（OGC）プロジェクトで培われた酸素吹きIGCC技術の導入を予定している。同社は、2028年度の運転開始を目指している⁷⁾。

■バイオマス発電

バイオマス火力発電は、日本の再生可能エネルギーによる発電電力量の約17%（2022年度実績）を占めており、主要な再生可能エネルギー発電の一つである。バイオマス火力発電は、蒸気を使って発電する「汽力発電」と、バイオマスをガス化して発電する「ガス化発電」、の2種類に大別される。

バイオマス汽力発電は、バイオマスの燃焼熱を利用し、ボイラが発生する蒸気により蒸気タービンと発電機を駆動する発電であり、バイオマス発電の主力の発電方式である。バイオマス汽力発電は、燃料としてバイオマスだけを燃焼するバイオマス専焼発電と、バイオマスを石炭等の化石燃料と混合して燃焼するバイオマス混焼発電に細分される。標準的なバイオマス専焼発電⁸⁾は、設備容量：6,300 kW、標準的な発電効率（発電端）：26%、建設費：39.8 万円/kW、設備利用率：87%、所内率：16%である⁹⁾。一般にバイオマス専焼発電の設備容量は、2000 kW～数十 MWであり¹⁰⁾、国内最大規模のバイオマス専焼発電所は、2024年に営業運転を開始した石巻ひばり野バイオマス発電所で設備容量75 MWである¹¹⁾。

バイオマス混焼発電は、既存の石炭火力発電を改造したバイオマス混焼発電と、新設のバイオマス混焼発電がある。既存の石炭火力発電を改造したバイオマス混焼発電は、その規模は石炭発電所の規模と同一になるため、数100～1000 MW程度である。一方で、発電におけるバイオマスの混焼率（総発電量に占めるバイオマス由来の割合）は限定的であり、数パーセントから高くてもおおむね10%程度にとどまる。石炭火力発電を改造したバイオマス混焼発電においては、既存の石炭用粉碎装置を用いて、石炭とバイオマスの混合物を微粉碎し、微粉炭バーナで燃焼させる方式が一般的である。しかし、バイオマスは繊維質を多く含み、石炭に比べて粉碎性が劣るため、混焼率には技術的な制約が生じる。一方、新設のバイオマス混焼発電は、バイオマス混焼を前提とした設計を行うので、バイオマス混焼率は柔軟に設定できる。

代表的な事例としては、出力約70万kW規模の石炭火力発電所におけるバイオマス燃料の混焼プラントが

挙げられる⁸⁾。直近で運用を開始したバイオマス混焼石炭火力プラントでは、発電効率は43.4%と、石炭専焼時と同等であり、バイオマス混焼率は5%、建設費は1 kWあたり26.5万円、さらにバイオマス混焼に必要な追加コストとして1 kWあたり1.2万円が加算されている。なお、所内率（発電所内で消費される電力の割合）は5.6%である⁸⁾。このように、バイオマス混焼発電は、バイオマス専焼発電と比較し設備容量が大きく、高カロリーの石炭と混焼するため、設備単価が低く発電効率が高くなり、経済性に優れる。ただし、バイオマス混焼発電では、石炭燃焼からCO₂が排出されるため、バイオマス比率を高めていくことが課題になる。

バイオマスガス化発電は、バイオマスをガス化炉でガス化した後、バイオマスガスをガスエンジンで燃焼して発電機を駆動する発電であり、小規模なバイオマス火力発電に用いられる。バイオマスガス化発電の設備メーカーは、20社以上存在するが¹⁰⁾、欧州メーカー3社が導入基数ベースで約8割を占めている¹²⁾。固定床ガス化炉とガスエンジンを組み合わせた発電出力40～50 kWが、主体の小型コージェネレーション（熱電併給）システムである¹²⁾。燃料は木質チップや木質ペレットを使用し、設備の安定運用のために、燃料の含水率が（10%から15%以下に）指定されている¹⁰⁾。発電効率は設備容量20 kW程度の超小型で20%以上、200 kW以上では30%程度と、バイオマス専焼方式と比較して高い水準にある。また、発電にガスエンジンを使用していることから、排ガスからの熱回収による熱供給も可能となり、発電と熱利用を同時に行う「コージェネレーション（熱電併給）」としての運用が可能である。その結果、発電と熱供給を合わせた総合エネルギー効率は75%以上に達する¹²⁾。

バイオマス火力発電に関わるネガティブエミッション技術として、バイオマス火力発電のバイオマスエネルギー・カーボンキャプチャーアンドストレージ（BECCS）がある。これは、バイオマス発電の燃焼排ガスに含まれるCO₂を回収して、地中に貯蔵することでネガティブエミッションを実現する。回収したCO₂を原料として有効利用することも可能である。

■水素・アンモニア火力発電

近年カーボンフリー燃料を使った新たな火力発電方式として研究開発が活発である。第6次エネルギー基本計画では、将来の電源構成において水素・アンモニア発電が占める割合を2030年に1%、2050年に10%としていた。同7次計画では目標値は明記されていないものの、現在相当規模の社会実装に向けた研究開発が進められている。

NEDO「水素利用等先導研究開発事業」では、発電効率68%を達成可能な酸素水素燃焼タービン技術の先導研究¹³⁾やドライ低NO_x水素専焼ガスタービン、およびアンモニア熱分解GTCCの技術開発¹⁴⁾が行われている。

NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発」では、碧南火力発電所4号機（1,000 MW超々臨界圧）にて熱量20%アンモニア混焼の実証試験が成功裡に完了した¹⁵⁾。

NEDO「グリーンイノベーション基金事業」では、既設LNG焚きGTCC設備を活用した水素30vol%混焼実証試験ならびに水素専焼実証試験の計画¹⁶⁾、アンモニア混焼率50%以上の混焼技術の開発¹⁷⁾、および2MW級ガスタービンに向けた液体アンモニア専焼技術の開発¹⁷⁾が進められている。

3.2 トピックス

• IGCC/IGFC技術の実証・社会実装

・CO₂分離・回収型IGFC

NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」では、2023年度にCO₂分離・回収型IGFC実証試験が成功裡に完了した⁵⁾。

・石炭火力の蒸気系を活用したIGCCへのretrofit計画

松島火力発電所2号機（500 MW超臨界圧）ユニットをretrofitによりIGCCへと転換し、2028年度に運転を開始する計画が発表された⁷⁾。

• 水素・アンモニア火力発電技術の実証

・アンモニア混焼発電

NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/アンモニア混焼火力発電技術/次世代火力発電等技術開発/100万kW級石炭火力におけるアンモニア20%混焼の実証研究」において、2024年度碧南火力発電所4号機（1,000 MW超々臨界圧）における熱量20%アンモニア混焼の実証試験が成功裡に完了した¹⁵⁾。

・水素専焼発電

川崎重工業（株）は、2023年ドライ方式による1.8 MW級水素専焼ガスタービンコージェネレーションシステムの販売を開始した¹⁸⁾。

• バイオマス火力発電 BECCS の実証

・防府バイオマス発電所への導入

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「先進的 CCS 事業に係る設計作業等（令和6年度）」において、国内初となる大規模な商用実装として検討が進められており、2030年度頃までのCCS設備の導入を目指している¹⁹⁾。

3.3 課題

■天然ガス火力発電

GTCCによる調整力機能向上が課題である。これには、急速起動や急速離脱時の過渡状態における空力制御技術や燃焼制御技術、低NO_x燃焼技術、材料の耐熱衝撃・耐繰り返し応力技術、および各部のクリアランス制御技術が不可欠である。さらに極低負荷運転時における高効率運転技術も必要である。

■石炭火力発電

IGCC/IGFC発電技術は、出力当たりの設備コストが割高であるため、熱サイクルの最高温度の引き上げ、乾式ガス精製技術（脱硫黄、脱ハロゲン、脱アンモニア・シアン、脱水銀・ヒ素等）の開発、空気分離装置の動力低減などが課題である。また、バイオマス混焼ガス化や再エネ変動時の調整力のための負荷変化率や起動時間等の運用性向上なども課題である。

■バイオマス発電

バイオマス発電に適用される技術は、同じ固体燃料を利用する石炭火力発電の技術に近く、類似の課題を有する。一方、バイオマスと石炭の燃料性状の違い（例えば、発熱量、燃料比、微量成分など）から、バイオマス発電に特有の技術課題もある。また、バイオマス発電においては、カーボンニュートラル性を維持しつつ如何に燃料を確保するかが大きな課題である。森林由来の木質系バイオマスを例にすると、カーボンニュートラル性を担保する植林技術、伐採による森林や生態系への環境影響評価、燃料化技術や輸送技術、伐採から利用に至るライフサイクルCO₂評価、関連する規格や規制の国際的な共有化、などが課題となる。

■水素・アンモニア火力発電技術

水素燃焼については、高い燃焼温度に起因するサーマルNO_x生成、応答性の速さに起因する燃焼振動、および速い燃焼速度に起因する逆火等、低NO_xかつ安定な燃焼を実現することが課題である。加えて、最近の研究により、メチルシクロヘキサンや原油由来の副生水素に微量含まれる芳香族炭化水素成分が、燃焼機器内でガム化を引き起こし、ノズルの閉塞を招くおそれがあることが明らかとなっている。一方、アンモニア燃焼では、着火性の低さや燃焼速度の遅さに起因する不安定燃焼や熱発生位置の変化、低い燃焼温度に起因する収熱量の低下、フューエルNO_x生成等、低NO_xかつ安定な燃焼を実現することが課題である。液

体アンモニアガスタービンにおいては、蒸発潜熱による火災温度低下に起因する燃焼不安定化抑制、未燃アンモニア低減、NO_xに加え温室効果ガスであるN₂O生成抑制等が課題として挙げられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

NEDOを中心に火力発電に関わる技術開発が進められている。特にグリーンイノベーション基金事業は研究開発期間が長期となっており、基礎研究から応用研究・開発まで幅広い取り組みが行われるようになってきている。

【基礎研究】

- ・内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、NEDO「水素利用等先導研究開発事業」、「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発事業」、「グリーンイノベーション基金事業」等において、産学連携体制のもと、大学・研究機関による基礎研究が進められていっている。
- ・水素・アンモニア等のカーボンフリー燃料のサプライチェーン構築に関わる製造技術、貯留技術、輸送技術、および燃焼技術に関する基礎研究が科研費等により精力的に進められており、日本は本分野における研究活動、論文数について優位性を保っている。

【応用研究・開発】

- ・NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発事業」において、2023年度にはCO₂分離・回収型IGFC実証試験が、2024年度には碧南火力発電所4号機において熱量20%アンモニア混焼の実証試験がそれぞれ成功裡に完了した¹⁵⁾。
- ・NEDO「グリーンイノベーション基金事業」において、retrofit型水素混焼GTCC¹⁶⁾、石炭・アンモニア高混焼ボイラ発電¹⁷⁾、液体アンモニア専焼GTCC¹⁷⁾の技術開発がそれぞれ進められている。
- ・川崎重工業（株）は、2023年ドライ方式による1.8MW級水素専焼ガスタービンコージェネレーションシステムの販売を開始した¹⁸⁾。
- ・松島火力発電所2号機（500 MW超臨界圧）ユニットをretrofitによりIGCCへと転換し、2028年度に運転を開始する計画が発表された⁷⁾。
- ・西風新都バイオマス発電所では排ガス中CO₂の一部を分離回収し、農産物のハウス栽培で活用²⁰⁾している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【米国】

米国エネルギー省（DOE）/国立エネルギー技術研究所（NETL）は、先進タービンプログラム（Advanced Turbines）について、GTCC技術（Advanced Combustion Turbines）、圧力増進燃焼技術（Pressure Gain Combustion）、および超臨界CO₂サイクル発電技術（Supercritical CO₂ Power Cycles）の3分野に対して総額1億4百万ドルのプロジェクトを推進している²¹⁾。

【基礎研究】

- ・DOE/NETLのAdvanced Combustion Turbines事業では、新たな研究開発項目としてアンモニア利用技術開発を設定し、複数の産学連携グループを構成して、アンモニア燃焼ガスタービン技術の開発が進められている（2022～2026年度）²¹⁾。
- ・DOE/NETL産学連携プログラムNational Experimental Turbine（NExT）の後継として、ペンシルバニア州立大においてCeramic Matrix Composite（CMC）技術確立を目指したThe Steady Therm Aero Research Turbine（START）プロジェクト（2023～2027年度）が開始された²¹⁾。

【応用研究・開発】

- ・DOE/NETLのAdvanced Combustion Turbines事業では、複数のガスタービンメーカー（GE

Vernova 社、Solar Turbine 社等）が水素混焼・専焼のretrofit技術の開発を進めている（2021～2025年）²¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

欧州においては、Horizon Europeの枠組みの下、当該分野に巨額の投資がされており、研究開発が促進されている²²⁾。

【基礎研究】

- ・ Europe Research Council (ERC) Synergy Grant, Hyrope計画：NTNU/Nor, ETH Zurich, TU Darmstadt, CNRSにより、水素およびアンモニア燃焼の物理・音響・燃焼不安定性に関する基礎研究が行われている（2023年度～、1千270万ユーロ）²³⁾。
- ・ Horizon Europe ACHIEVE計画：水素・アンモニア混焼ドライ低NOxガスタービンの開発が行われている（2024～2027年度、3百万ユーロ）²⁴⁾。

【応用研究・開発】

- ・ Horizon Europe TRANSITION計画：天然ガスGTCCへの水素混焼+排ガス再循環（EGR）技術による高CO₂濃度の排ガス生成とCO₂回収・貯留（CCS）化の計画が推進されている（2022～2026年度、3百万ユーロ）²⁵⁾。
- ・ Horizon Europe HyPowerGT計画：10～20 MWe級ドライ低NOx水素混焼・専焼ガスタービン技術の開発が行われている（2024～2027年度、1千350万ユーロ）²⁶⁾。
- ・ 三菱重工業（株）は、アイルランドWhitegate発電所のGTCCについて、欧州初のアンモニア燃焼ガスタービンを導入することを2023年に発表²⁷⁾した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

「水素エネルギー産業発展中長期計画（2021～2035年）」²⁸⁾において水素製造・貯蔵・利用技術、「石炭発電の低炭素化改造建設の行動方針（2024～2027年）」²⁹⁾においてアンモニア火力発電技術の社会実装をそれぞれ推進している。

【基礎研究】

- ・ 基礎研究資金は豊富である。海外留学生・研究者の高額な登用もあり、基礎研究力は向上している。
- ・ 清華大学、浙江大学、上海交通大学等が水素・アンモニア燃焼の基礎研究を牽引している。

【応用研究・開発】

- ・ 1 MW級水素製造・貯蔵・コージェネレーション統合型実証試験を2022年から開始している³⁰⁾。
- ・ 広東省台山発電所の600 MW石炭火力発電ユニットにおいてアンモニア混焼実証試験に成功した（2023年）³¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【韓国】

2021年に「水素・アンモニア燃焼火力技術開発推進協議会」を設立し、技術ロードマップを策定した³²⁾。既存の石炭・LNG火力のretrofitが中心となっている。水素については、150 MW級発電所で2028年までに50%混焼、2035年までに30%以上の混焼、2040年には30～100%混焼の社会実装を目指している。また、アンモニアについては、2027年までに20%混焼、2030年までに24ユニットについて20%混焼の社会実装を達成するとしている。また、韓国政府は2023年クリーン水素エネルギー・ポートフォリオ基準（CHPS）を導入し、発電事業者に水素・アンモニア発電電力の優先的購入を義務付けた。

【基礎研究】

- ・韓国機械材料研究院（KIMM）において、300 MW級ガスタービン燃焼器技術を開発中。2023年より実証試験を開始³³⁾した。

【応用研究・開発】

- ・Doosan社は、2027年までに380 MW級水素専焼ガスタービンをリリースすることを計画している³⁴⁾。
- ・CHPSに従い、多くの発電事業者が、LNG・水素混焼、石炭・アンモニア混焼の事業計画を発表している³⁵⁾。

【評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→】

【オーストラリア】

【基礎研究】

- ・オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）、シドニー大学、ニューサウスウェールズ大学、メルボルン大学、アデレード大学等を中心に水素・アンモニア燃焼に関する基礎研究が盛んに行われている。

【応用研究・開発】

- ・オーストラリアにおけるGTCCはピーク対応用として導入されることが多い。
- ・NSW州Tallawarra発電所において、GE Vernova社とEnergyAustralia社による320 MWピーク対応天然ガス+バイオ由来水素混焼（5vol%）GTCCを2025年に導入することを計画している³⁶⁾。
- ・QL州Brigalow発電所において、150 MWピーク対応天然ガス+水素混焼（35vol%）GTCCを2026年に導入することを計画している³⁷⁾。
- ・南オーストラリア州Whyalla発電所において、50 MW x 4基のピーク対応水素専焼航空転用ガスタービンを2026年に導入することを計画している³⁸⁾。

【評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→】

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 経済産業省「令和5年度（2023年度）エネルギー需給実績を取りまとめました（確報）」、<https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250425004/20250425004.html>（2025年9月11日アクセス）。
- 2) 経済産業省「第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました」、<https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html>（2025年9月11日アクセス）。
- 3) 井上昌和 他「世界最高熱効率と最高水準の運用性を両立させた東北電力株式会社上越火力発電所第1号機」『三菱重工技報』60巻3号（2023）：80-85、<https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/603/603130.pdf>（2025年9月11日アクセス）。
- 4) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「機動性に優れた高効率ガスタービン複合発電の要素技術開発に着手」、https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100996.html（2025年9月11日アクセス）。
- 5) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、大崎クールジェン株式会社「世界初、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）の実証事業に着手」国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101103.html（2025年9月11日アクセス）。

- ス).
- 6) 大崎クールジェン株式会社, <https://www.osaki-coolgen.jp> (2025年9月11日アクセス).
 - 7) 電源開発株式会社「(2023年プレスリリース) 松島火力発電所の今後について:GENESIS 松島計画の推進とCO2削減目標に向けた既存設備の更新」, https://www.jppower.co.jp/news_release/2023/10/news231031_2.html (2025年9月11日アクセス).
 - 8) 経済産業省 総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ「各電源の諸元一覧(案)」『第6回 発電コスト検証ワーキンググループ資料』2025-01-24/28. https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/06_05.pdf (2025年9月13日アクセス).
 - 9) 日本木質バイオマスエネルギー協会「木質バイオマス現状と課題(2024年10月30日)」https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/097_04_00.pdf (2025年9月11日アクセス).
 - 10) 日本木質バイオマスエネルギー協会「国内で販売されている小規模木質バイオマス発電機器の一覧」, <https://jwba.or.jp/database/list-small-woody-biomass-generation/> (2025年9月11日アクセス).
 - 11) 河北新報「石巻ひばり野バイオマス発電所、営業運転を開始 木質燃料専門、国内最大規模 年間17万世帯分」『河北新報』2024年3月30日, <https://kahoku.news/articles/20240330khn000024.html> (2025年9月11日アクセス).
 - 12) 笹内謙一「国内におけるバイオマス小規模ガス化発電の最新の動向と課題」『日本エネルギー学会機関誌えねるみくす』101巻6号(2022): 660-668, https://doi.org/10.20550/jieenermix.101.6_660.
 - 13) 壺岐典彦「水素利用等先導研究開発事業/従来技術を凌駕する超高効率発電共通基盤研究開発/酸素水素燃焼タービン発電の共通基盤技術の研究開発」『NEDO水素・燃料電池成果報告会2022資料』オンライン, 2022-07-27/29. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, <https://www.nedo.go.jp/content/100950532.pdf> (2025年9月13日アクセス).
 - 14) 野勢正和 他「脱炭素社会に向けた水素・アンモニア焚きガスタービンの開発」『三菱重工技報』58巻3号(2021): 11-20.
 - 15) 株式会社JERA「碧南火力発電所における燃料アンモニア転換実証試験の終了について」, https://www.jera.co.jp/news/notice/20240626_1954 (2025年9月12日アクセス).
 - 16) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「大規模水素サプライチェーンの構築」, <https://green-innovation.nedo.go.jp/project/hydrogen-supply-chain/scheme/> (2025年9月12日アクセス).
 - 17) 経済産業省資源エネルギー庁「グリーンイノベーション基金事業「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクトに関する研究開発・社会実装」, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, <https://www.nedo.go.jp/content/100937228.pdf> (2025年9月12日アクセス).
 - 18) 川崎重工業株式会社「世界初ドライ方式「水素専焼」1.8MW級ガスタービンコージェネレーションシステムの販売を開始」, https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20230905_1.html (2025年9月12日アクセス).
 - 19) 中国電力株式会社 他「(プレスリリース)「ネガティブエミッション技術」の国内初となる大規模な商用実装について」(2024年9月24日), https://www.energia.co.jp/assets/press/2024/p20240924_1.pdf (2025年9月12日アクセス).
 - 20) 三菱重工株式会社「Press Information 広島市のバイオマス発電所向け、商用初の小型CO₂回収装置が稼働開始 初号機の実績を足掛かりに、ワンストップサービスによるお客様サポート体制を確立」, <https://www.mhi.com/jp/news/22063001.html> (2025年9月12日アクセス).

- 21) National Energy Technology Laboratory (NETL), “Advanced Turbines,” <https://netl.doe.gov/carbon-management/turbines> (2025年9月12日アクセス) .
- 22) 日欧産業協力センター, <https://www.ncp-japan.jp> (2025年9月12日アクセス) .
- 23) Maren Agdestein, “Research into zero carbon gas turbines receives 12.7 million euros,” Norwegian SciTech News, October 26, 2023, <https://norwegianscitechnews.com/2023/10/research-into-zero-carbon-gas-turbines-receives-12-7-million-euros/> (2025年9月12日アクセス) .
- 24) Horizon Europe, “(ACHIEVE project) Advancing the Combustion of Hydrogen-Ammonia blends for improved Emissions and stability,” European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/101137955> (2025年9月12日アクセス) .
- 25) Horizon Europe, “(TRANSITION project) future hydrogen Assisted gas turbines for effective carbon capture Integration,” European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/101069665> (2025年9月12日アクセス) .
- 26) Horizon Europe, “(HyPowerGT project) DEMONSTRATING A HYDROGEN-POWERED GAS-TURBINE ENGINE FUELLED WITH UP TO 100% H₂ - (HYPOWERGT),” European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/101136656> (2025年9月12日アクセス) .
- 27) Green Ammonia Working Group, “Green Ammonia as an Industrial Fuel”, <https://greenammonia.info/uses-of-green-ammonia-1-1-1-1-1> (2025年9月12日アクセス) .
- 28) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源情報「中国:国家発展改革委員会・国家エネルギー局、「水素エネルギー産業発展中長期計画(2021年～2035年)」を発表」, https://mric.jogmec.go.jp/news_flash/20220330/166977/ (2025年9月12日アクセス) .
- 29) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石炭資源情報「中国:国家発展改革委、国家能源局、石炭火力に対する低炭素技術導入に向けた『石炭発電の低炭素化改造建設の行動方案(2024-2027年)』を発売」, https://coal.jogmec.go.jp/info/docs/240726_4.html , (2025年9月12日アクセス) .
- 30) 36Kr Japan「中国初のメガワット級水素エネ実証ステーションが稼働 安徽省」, <https://36kr.jp/193388/> (2025年9月12日アクセス) .
- 31) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石炭資源情報「中国:600MW石炭火力発電ユニットにおいて、アンモニア混焼試験が成功」, https://coal.jogmec.go.jp/info/docs/231208_2.html (2025年9月12日アクセス) .
- 32) Julian Atchison, “South Korea sets targets for hydrogen & ammonia power generation,” Ammonia Energy Association, <https://ammoniaenergy.org/articles/south-korea-sets-targets-for-hydrogen-ammonia-power-generation/> (2025年9月12日アクセス) .
- 33) EurekAlert!, “Demonstration of eco-friendly hydrogen combustor to achieve carbon neutrality,” <https://www.eurekalert.org/news-releases/968064> (2025年9月12日アクセス) .
- 34) Julian Atchison, “Ammonia cracking to enable hydrogen-fueled power generation in South Korea,” Ammonia Energy Association, <https://ammoniaenergy.org/articles/ammonia-cracking-to-enable-hydrogen-fueled-power-generation-in-south-korea/> (2025年9月12日アクセス) .
- 35) Pulse, “Competition for Korea’s first clean hydrogen power project heats up,” <https://pulse.mk.co.kr/news/all/11163005> (2025年9月12日アクセス) .
- 36) CSIRO, “Tallawarra B Dual Fuel Capable Gas/Hydrogen Power Plant (ARCHIVED),” <https://research.csiro.au/hyresource/tallawarra-b04-dual-fuel-capable-gas-hydrogen-power-plant/> (2025年9月12日アクセス) .

- 37) CSIRO, “Brigalow Peaking Power Plant(ARCHIVED),” <https://research.csiro.au/hyresource/brigalow-peaking-power-plant/>（2025年9月12日アクセス）.
- 38) CSIRO, “South Australian Government Hydrogen Facility(ARCHIVED),” <https://research.csiro.au/hyresource/south-australian-government-hydrogen-facility/>（2025年9月12日アクセス）.

E1 電源

E1.02 原子力発電

キーワード：第4世代原子炉、ナトリウム冷却高速炉（SFR）、高温ガス炉、小型炉、受動的固有安全、福島第一原子力発電所事故、高経年化、シビアアクシデント、原子力防災、核燃料サイクル、再処理、使用済燃料、MOX燃料再処理、分離変換技術、放射性廃棄物、廃止措置

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E102.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、原子力を利用した発電に関する新しい切り口からの研究アプローチや、新しい手法・技術の導入等に係る動向を含み、以下の3つの課題を対象とする。

- ① 新型原子炉：第4世代原子炉、将来の原子力エネルギーシステムや核燃料技術など
- ② 原子力安全：炉心損傷などの過酷事故の現象や対応、経年劣化予測や保守、リスク評価手法、事故時の影響低減など
- ③ 再処理・リサイクル技術：使用済燃料・放射性廃棄物の再処理・リサイクル・低減化技術、廃止措置および安全評価など

2. 本領域の意義

世界的なカーボンニュートラルの推進が各国のエネルギー政策の中核に位置付けられる中、化石燃料価格の高騰や地政学的リスクの顕在化により、エネルギー安全保障上の課題が一層顕著となっている。このような状況を背景として、各国の原子力発電政策は、それぞれのエネルギー需給構造や政策優先度に応じて変化している¹⁾。

2023年12月の第28回気候変動枠組条約締約国会議（COP28）最終合意においては、原子力がエネルギー転換を支える低排出技術の一つとして初めて明記された。また、日本、米国、フランス、カナダ、英国を含む22か国は、2050年までに2020年比で原子力発電設備容量を3倍に拡大するとの共同宣言に署名した²⁾。さらに、これら5か国（いわゆる「札幌5」）は、原子燃料供給の安定化に向け、総額42億ドル規模の新たな燃料サプライチェーンの構築を発表した。

2024年末において世界で運転中の原子力発電所は436基あり75基が建設中である。2024年中に営業運転を開始したものは6基、新規着工が9基ある³⁾。世界の原子力発電設備容量は、過去最高を記録し、運転基数では中国がフランスを追い抜き世界第2位となった。

日本国内では、2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画⁴⁾において、原子力を「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源」と位置付け、既設炉の最大限活用や次世代革新炉の開発・設置の推進方針を明確化した。あわせて、原子力発電の持続的利用に向け、資金調達や投資回収の課題に対応する具体的な政策措置の検討・実施が期待されている。

■新型原子炉

日本や世界のエネルギー供給安定性、地球温暖化防止、環境負荷低減等を図るために、放射性廃棄物の減容化・潜在的有害度低減に貢献できる高速炉、水素製造を含めた多様な産業利用が見込まれ固有安全性も有する高温ガス炉などの第4世代原子炉、ならびに将来の原子力エネルギーシステムに関わる研究の進展及び技術の確立を図ることの意義はきわめて大きい。

■原子力安全

原子力安全の目的は、国際的に「人と環境を、原子力の施設と活動に起因する放射線の有害な影響から防護することである」とされている。安全研究は、計画・設計・建設・運転・廃止といった原子力施設のライフサイクル全体にわたり、政府、研究機関、規制機関、事業者、自治体および学術機関等によって実施されており、原子力利用に伴うリスクの低減と、施設の安全性・信頼性の継続的な向上を目的としている。特に、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故への対応を前提とした多層防護や経年劣化の予測・対策には、持続的かつ高度な安全研究が不可欠である。

■再処理・リサイクル技術

原子炉から取り出される使用済燃料には再利用可能なウラン・プルトニウムが含まれている。これらを再処理し、再び燃料として用いる核燃料サイクルの推進は、資源制約のある日本での基本方針である¹⁾。また、原子力の持続的利用のためには、放射性廃棄物の発生量及び処分における環境負荷の低減化が不可欠である。高速炉による燃料サイクルの高度化が将来的課題である一方、当面は軽水炉へのプルトニウム混合酸化物（MOX）燃料のリサイクル（プルサーマル）を進めることが現実的な手段である。また、プルトニウム、ウラン以外のアクチノイド元素（マイナーアクチノイド）や長寿命核分裂生成物の分離と核変換を組み合わせた分離変換技術は、地層処分の負担軽減につながるとの期待が寄せられており、引き続き研究の推進が求められる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

■新型原子炉（第4世代炉、小型モジュール炉ほか）

第4世代炉は、高い安全性や信頼性、資源利用効率の向上を目指した革新的原子炉であり、Generation IV International Forum（GIF）において、ナトリウム冷却高速炉（Sodium-cooled Fast Reactor：SFR）、ガス冷却高速炉、鉛冷却高速炉、超高温ガス冷却炉、超臨界圧水冷却炉、熔融塩炉の6炉型が選定されている⁵⁾。加えて、低コスト化を目的とした小型モジュール炉（Small Modular Reactor：SMR）は軽水炉中心に開発が進められているが、第4世代炉にもSMR化の動きが広がりつつある。

ナトリウム冷却高速炉は、長年の商業運転実績を有し、約400炉年（原子炉数×稼働年）の運転経験を持つ。高速炉は、ウラン238をプルトニウム239に転換して燃料増殖が可能である⁶⁾。また、放射性毒性が強く寿命の長いマイナーアクチノイド（Minor Actinoid）の核変換による高レベル放射性廃棄物の減量にも寄与する⁷⁾。この炉は、ナトリウム冷却により低圧運転や自然循環による崩壊熱除去が可能な一方、水・空気との反応性には注意を要する。日本では、「常陽」は2026年度の再開が予定されている⁸⁾。

高温ガス炉は、産業熱源や水素製造等の多様な産業利用が期待される炉型であり、日本の高温工学試験研究炉（High Temperature engineering Test Reactor：HTTR）は950℃の高温運転を達成している。黒鉛減速・ヘリウム冷却・粒子状燃料による高い安全性も特徴である⁹⁾。

ナトリウム冷却高速炉については研究開発体制も強化され、2024年度から設計・開発が本格化している。また、高温ガス炉についても、2023年度から開始されており、2024年度も継続して進行している。

■原子力安全

原子力の安全確保に関する考え方は、過去の主要な原子力事故を契機として変化・強化されてきた。

1979年のスリーマイルアイランド原子力発電所事故では、人的ミスや多重故障により炉心溶融が発生し、マンマシンインターフェースやヒューマンエラー防止、シビアアクシデント対策の重要性が認識された。また、確率論的リスク評価（PRA）の有用性が再評価され、安全性向上に活用されるようになった¹⁰⁾。

1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故では、設計上の課題や規則違反等が複合し、原子炉および建屋の破壊と大量の放射性物質放出による大規模な環境汚染が発生した。これにより、安全文化の醸成、固有

安全性および格納容器の重要性、並びにフィルタードベントなどシビアアクシデント対策の強化が進められた¹¹⁾。

2011年の福島第一原子力発電所事故では、津波によるシビアアクシデントを受け、原子力基本法・原子炉等規制法等の法改正とともに原子力規制委員会が新設され、規制基準が大幅に見直された。これにより、多くの原子力施設でシビアアクシデント対策が義務化され、外的事象への備えや深層防護の重要性が強調された¹²⁾。また、アクシデントマネジメントや確率論的リスク評価（外的事象含む）、安全性向上型原子炉に関する研究、過酷事故時の水素発生を低減する新型燃料の開発などが推進されている。

さらに、法改正による原子力発電所の長期運転化を踏まえ、保守・高経年化対策の重要性が増している。原子力規制検査による運転管理の適正確認や、自主的な安全性向上の促進、総合的安全性向上評価制度の導入が進められている。加えて、確率論的リスク評価や決定論的安全性評価など多様なリスク情報の活用が広がり、プラントの安全性向上と効率的運営が図られている。

■再処理・リサイクル技術

軽水炉使用済燃料の再処理については、国内外で技術的に確立されている。使用済燃料の約95%が再利用可能であり、残りはガラス固化体として地層処分される。日本原燃六ヶ所再処理工場は、2026年度内の竣工に向けて最終調整が進められている。高レベル放射性廃液のガラス固化工程については、運転安定化策の導入により課題の解決が図られ、震災後の新規規制基準への適合も継続している。また、回収したプルトニウムを混合酸化物（MOX）燃料に加工する六ヶ所MOX燃料工場についても、2027年度内の竣工が予定されている¹³⁾。

高速炉の燃料選定に資するサイクル技術については、酸化物燃料および金属燃料の再処理技術が対象となっている。酸化物燃料に関しては、かつて高速増殖炉サイクル実用化研究開発「FaCTプロジェクト」において開発が進められていた晶析法や先進湿式法の技術が継承されており、現在は、六ヶ所再処理工場でも採用されているPUREX法を基盤とした、コプロセッシング法の開発（ウランとプルトニウムを分離せず同時処理手法）が継続されている。一方、金属燃料を用いた再処理技術としては、熔融塩を用いた高温冶金法等の乾式再処理技術の研究が進められており、2026年度の燃料選定に向けた準備が進められている。

高レベル放射性廃液はガラス固化後、中間貯蔵を経て地層処分されることが日本における基本方針⁴⁾である。一方、地層処分の安全性・負担軽減の観点から、廃棄物の減容化・有害度低減に向けた、マイナーアクチノイド（ネプツニウム、アメリシウム、キュリウム）等の長寿命核種の分離・変換技術の研究開発が進められている。特に分離技術は実廃液による実証段階にあり、核変換技術も工学規模試験の一手前まで進展している¹⁴⁾。

なお、原子力機構東海再処理施設は約1,140トンの使用済燃料を再処理した実績を有するが、現在、廃止措置が進められている。廃止措置の完了までには約70年を要する見通しで、長期的対応が進められている¹⁵⁾。

3.2 トピックス

■新型原子炉

●ナトリウム冷却高速炉

日本では、炉心熔融防止のための受動的炉停止機構、損傷炉心の再臨界防止、事象の炉内終息化技術、過大地震対策としての3次元免震システムなど、安全性向上技術が開発されている¹⁶⁾。高速実験炉「常陽」は、新規規制基準適合性に関する原子炉設置変更許可を取得し、茨城県および大洗町から事前了解を得て、安全対策工事を進めており、2026年度の運転再開を目指している⁸⁾。

2022年12月に「高速炉開発戦略ロードマップ」が改定され、炉概念の選定、実証炉の概念設計・研究開発（2024～2028年度）、基本設計・許認可手続きへの移行判断（2028年度）を行う計画が定められた。

2023年7月にタンク型ナトリウム冷却高速炉が炉概念として選定され、中核企業に三菱重工業株式会社が決定された。従来の酸化燃料のみならず、米国で先行開発している金属燃料についても日米協力で検討が進められている¹⁷⁾。文部科学省の「次世代革新炉の開発及び安全性向上に資する技術基盤等の整備・強化」では、「常陽」の運転再開推進に令和7年度予算38億円が計上されている¹⁸⁾。経済産業省の「高速炉実証炉開発事業」では、令和5～10年度の委託事業として実証炉の概念設計・研究開発を進めるほか、日米・日仏の国際協力を活用し、試験データや設計知見の充実化を図ることで効率的な実証炉開発を推進している¹⁹⁾。

米国では、エネルギー省（DOE）は2020年5月に「先進型原子炉実証プロジェクト（ARDP）」を開始し、TerraPower社 Natrium（ナトリウム冷却高速炉）やX-energy社 Xe-100（高温ガス炉）など複数企業・炉型に対して資金援助を実施している²⁰⁾。Natrium炉はワイオミング州で建設が進められ、2024年7月に着工、NRCは2025年末までに審査完了予定と発表している。燃料供給のため、Centrus Energy社と協力しHALEU（高純度低濃縮ウラン）生産能力拡大も進められている。また、Oklo社はアイダホ国立研究所（INL）敷地内において、ナトリウム冷却型高速炉「Aurora Powerhouse」の建設計画を進めている。Auroraは最大出力75MWeを目指す設計で、使用済みEBR-II燃料由来の高濃縮低濃縮ウラン（HALEU）を燃料として利用する予定である²¹⁾。

フランスでは、炉停止失敗時のナトリウム沸騰後の炉心溶融回避技術の研究開発が進められてきた。2019年以降、政府方針としてナトリウム冷却炉は研究開発に特化した形で、関係機関によって継続されている。一方、国家投資計画「フランス2030」（原子力分野）では、軽水型SMRおよび廃棄物管理の高度化のため2030年までに10億ユーロが投資される計画である。革新的原子炉プロジェクトにおいて核分裂・核融合分野の新コンセプト開発を支援する枠組みが構築された。支援は構想、概念実証、プロトタイプの3段階で仏原子力・代替エネルギー庁（CEA）が実施し、複数の会社（Naarea社（溶融塩炉）、Newcleo社（鉛冷却高速炉）、Hexana社、Otrera Nuclear Energy社等）が採択されている²²⁾。

ロシアはProryvプロジェクトのもと、BN800実証炉が商業運転中であり、BN1200等の実用炉や鉛冷却高速炉BREST-OD-300、多目的高速中性子研究炉MBIRの開発・建設が進められている²³⁾。

中国では、CEFR高速実験炉やCFR600実証炉が稼働中であり、CiFR1000実用炉の設計が進行中である²⁴⁾。

インドはFBTR、PFBRなどのMOX燃料高速炉を開発・運用しており、PFBRは燃料装荷が開始され、2026年運転開始予定である²⁵⁾。

● 高温ガス炉

日本では、2030年代後半の運転開始を目標とし、大量かつ安定的なカーボンフリー水素供給を可能とする高温ガス炉実証炉開発事業が開始された。2028年度の水素製造開始を目標に、HTTR改造工事、関連機器の製作・据付、水素製造試験及び高温隔離弁等の接続設備機器開発を段階的に実施している。文部科学省は「次世代革新炉の開発及び安全性向上に資する技術基盤等の整備・強化」にて、HTTRの安定運転および水素製造施設接続のための安全設計・評価、革新的水素製造技術の実用化に向けた技術開発を推進している。また経済産業省は「次世代革新炉の技術開発・産業基盤強化支援事業」にて、高温ガス炉実証炉の基本設計及び実証炉水素製造施設の概念設計、関連する研究開発を推進している。

米国ではX-Energy社が熱電併給用のペブルベッド型高温ガス炉（熱出力200MW, 原子炉出口温度750℃）の開発を進めている。X-energy社は、2029年の運転開始を目指し、テキサス州のダウ社の製造拠点に高温ガス炉を4基建設することを発表した。また国防総省（DOD）は、2026年の稼働を目標に、BWXT社の高温ガス炉を選定した。三重構造等方性粒子（TRistructural ISOtropic：TRISO）燃料の製造も含め、2024年9月にアイダホ国立研究所（INL）において建設着工している²⁶⁾。

英国では、先進モジュール炉（AMR）研究開発・実証（RD&D）プログラムにおいて、高温ガス炉を初

号実証炉として選定し、2030年代初頭の完成を目指し、FEED（詳細設計支援）調査が行われており、United Kingdom National Nuclear Laboratory (UKNNL)・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 (JAEA) が参画している。加えて、英国は既存技術を活用したSMR開発も支援している。2023年7月にはGreat British Nuclear (GBN) を設立し、SMR支援対象の選定プロセスを開始し、2025年6月にRolls-Royce社が最終選定された²⁷⁾。

カナダでは、2018年にSMR（小型モジュール炉）開発のロードマップ、2020年に国家行動計画が策定され、官民連携によるSMR開発を推進している。ニュー・ブランズウィック州では、州営電力会社がARC-100高速炉建設に向けて許可申請を行い、2030年の送電開始と60年間の運転を計画している。カナダ原子力研究所 (CNL) も実証炉建設を進めており、主要炉型としてBWRX-300、ARC-100、SSR-Wが選定された。連邦及び州政府による財政支援も活発で、各炉型に対する資金投入が行われている²⁸⁾。

ポーランドは産業用熱供給のため高温ガス炉導入を進めており、高温ガス炉研究炉をポーランド国立原子力研究センター (NCBJ) 高温ガス炉研究炉（熱出力30MW、原子炉出口温度750℃）の基本設計が2023年に完了した（JAEAが設計協力）。

中国ではHTR-PMプロジェクトで実証炉（HTR-PM210）2基の商業運転が2023年12月に開始され、HTR-PM600の実用化に向けた概念設計・サイト評価が進められている。

● 革新軽水炉・小型軽水炉、サプライチェーン構築

経済産業省による「次世代革新炉の技術開発・産業基盤強化支援事業」の一環として、令和7年度より「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業」が開始されている。新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉（革新軽水炉・小型軽水炉）の技術開発とサプライチェーンの高度化を支援する内容となっている。また、原子力利用の安全性・信頼性を支える原子力産業全体の維持・強化のため、国際連携の活用も含めてサプライチェーンの構築を進めるとともに、海外市場機会の獲得も見据えつつ、供給途絶・人材不足等の課題解決を図ることで、企業の技術開発・人材育成・供給能力向上など競争力を強化していく方針が示されている¹⁹⁾。

● NEXIP事業（原子力イノベーション）

原子力分野では、事故時耐性燃料、シビアアクシデント対応の水素処理システム、三次元積層造形技術、ビッグデータを活用した故障予兆監視システム、浮体免震技術、ならびに変動性再生可能エネルギーとの共生技術等、多様な新技術開発が進められている²⁹⁾。経済産業省資源エネルギー庁および文部科学省等は、「Nuclear Energy × Innovation Promotion (NEXIP) イニシアチブ」を推進し、原子力の安全性向上や再生可能エネルギー導入拡大など、社会的環境変化に適応可能な革新的原子力技術の開発を加速している。

「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」では、事故耐性燃料の部材開発・照射試験、高経年化対策に必要な実機試験片を用いた強度試験等、既存軽水炉の安全対策高度化に資する技術開発が実施されている。また、「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」では、安全性・信頼性・効率性の向上や多様な社会的要請への対応を目的とした原子力技術のフィージビリティスタディ及び開発に係る民間事業を支援するとともに、民間企業等によるイノベーション推進のための共通基盤技術（熱貯蔵・熱利用を含む革新的システムの安全性評価技術等）の開発にも取り組んでいる¹⁹⁾。

■ 原子力安全

● 原子力発電所の再稼働と廃止措置

福島第一原子力発電所事故以降、現行の規制基準に適合した加圧水型原子力発電所（九州電力川内1・2号機、玄海3・4号機、四国電力伊方3号機、関西電力高浜1・2・3・4号機、大飯3・4号機、美浜3号機）、および沸騰水型軽水炉（東北電力女川2号機、中国電力島根2号機）計14基が再稼働している（2025年8

月時点)。一方、再稼働せず廃止措置を選択する原子力発電所も増加している。日本原子力発電敦賀2号機については、原子炉建屋直下の断層が規制基準に適合しないとされ、規制基準不適合による廃止措置判断の初事例となった。

● 長期運転

グリーン・トランスフォーメーション（GX）脱炭素電源法が2025年6月に施行された。従来は原則40年の運転期間で最大20年延長可能であったが、規制対応工事や司法判断などによる停止期間は運転期間に算入されなくなった。これにより60年を超える長期運転が可能となった。30年を超える運転を行う発電所は、10年以内ごとに長期施設管理計画を策定し、経年劣化対策等について原子力規制委員会の認可を受ける新たな規制体系となり、安全性への配慮が強化されている。

● リスク情報活用

原子力発電所の安全性向上には脆弱性の特定が不可欠であり、確率論的リスク評価（PRA）等のリスク情報を活用して安全性向上の取り組みが継続されている。リスク情報は不確かさを伴うため、その取り扱いについて様々な議論・検討がなされている。運転中の一部機器保守（オンラインメンテナンス）などにもリスク情報の活用が進んでいる。

● 福島第一原子力発電所事故調査・分析

格納容器内部調査も進捗し、燃料デブリのサンプルも少量回収されるなど着実な進展が見られる。最近の知見として、1号機の原子炉容器を支えるペDESTAL壁の一部が炉心溶融デブリにより損傷していることが明らかとなった。

● 多核種除去設備（Advanced Liquid Processing System:ALPS）処理水の海洋放出

福島第一原子力発電所の原子炉建屋やタービン建屋地下には放射性物質を多量に含む汚染水が滞留している。これら滞留水は漏えいを防ぐためくみ上げられ、フィルターやイオン交換樹脂等で放射性物質を除去し、処理水としてタンクに貯留されている。ただし、トリチウムは除去できないため、処理水は放出基準値より十分低い濃度に希釈した上で、2023年8月より海洋放出が開始された。2025年8月時点で13回の放出が完了（累計約10万2,000トンの処理水が放出）された。放出はALPS処理水のトリチウム濃度が基準を満たすことを確認した上で実施され、海洋モニタリングでの異常はなかった。

■ 再処理・リサイクル技術

● プルサーマル発電および使用済MOX燃料再処理

高発熱性やマイナーアクチノイドの発生量増加など、廃棄物管理上の技術的課題が浮上している。ガラス固化体の増加や処分場面積の拡大への対応、さらにマイナーアクチノイド分離・変換技術の実用化や分離核種の一時貯蔵案の検討が進められている。

● プルトニウムのマルチリサイクル利用と技術的限界

MOX使用済燃料から回収されたプルトニウムのマルチリサイクル利用については、同位体組成変化による再利用回数の限界が明らかとなっており、現状では高速炉導入までの暫定技術とされている。

● 高速炉及びプルサーマルのMOX使用済燃料に対応した再処理技術

高速炉実証炉の燃料選定に向けて、燃料形態に応じた再処理技術の開発が進展している。酸化物燃料には湿式法、金属燃料には乾式法が適用され、2026年度の選定に向けた準備が進められている。

● 高レベル廃棄物の管理とマイナーアクチノイド分離技術

MOX燃料の再処理では、ウラン燃料に比べてマイナーアクチノイドの発生量が多く、廃棄物の発熱量が増加する。このため、ガラス固化体の本数増加や処分場面積の拡大が懸念されており、マイナーアクチノイドの分離・変換技術の早期実用化が求められている。分離された核種については、高速炉等による核変換が可能となるまでの一時貯蔵案も検討されている。

3.3 課題

[科学技術的課題]

■ 新型原子炉

・ 安全基準

新型炉に共通する課題として、炉型に依存しない安全基準の策定が国際的に進められている。国際原子力機関（IAEA）や経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）等では、SMRを対象に、グレーディド・アプローチや深層防護、緊急時計画区域の考え方等の規制課題を抽出し、共通安全基準の策定や技術報告書の作成を進めている。ロシアのウクライナ侵攻以降、外部ハザードやセキュリティリスクへの対応強化も求められている。

・ 再生可能エネルギーとの協調・熱利用

最近では、太陽光や風力などの変動性再生可能エネルギーと協調するシステム設計や、発電以外の熱エネルギー利用を目指した研究が欧米や国際機関で進展している。負荷追従、エネルギー貯蔵、水素製造等の技術開発が新型炉の新たな価値として注目されている。

・ ナトリウム冷却高速炉

ナトリウム冷却高速炉の課題として、安全性・信頼性向上技術、コスト低減、放射性廃棄物の核変換技術の開発が挙げられる。燃料・材料の開発やシビアアクシデント研究は他の新型炉にも共通の課題であり、今後は機器性能・設計妥当性の検証とデータ蓄積が重要な段階となる。

・ 高温ガス炉

高温ガス炉については、HTTRを用いた技術実証、タービン発電による効率向上、水素製造、さらには燃料の超長期安定性などが主要課題である。セラミックス被覆燃料の安全性、空気侵入時の黒鉛酸化、負荷変動対応運転のさらなる検証などの技術課題がある。

・ 熔融塩炉・鉛冷却高速炉等非軽水型炉

熔融塩炉や鉛冷却高速炉等は海外で開発が進むが、材料開発・燃料開発に加え、静的安全系、自然対流冷却、機器一体型構造など多方面で研究課題が存在する。

・ 軽水型 SMR

軽水炉では事故耐性燃料（ATF）開発が進展しており、米国では2018年より実炉照射試験が始まり、2021年には1サイクルを完了し、追加照射試験も継続中である。今後は更なる照射データ取得・製作性向上が求められる。

・ 医療分野への貢献

原子力の非エネルギー分野において、がん診断・治療に用いられるモリブデン Mo-99 やアクチニウム Ac-225 等の放射性同位体製造など、新型炉の新たな価値創出が期待されている。

■ 原子力安全

・ 過酷事故進展解析・対応

福島第一原子力発電所事故等で得られた知見や実験データをもとに、シビアアクシデント関連の解析モデル開発が進められている。燃料デブリの粘性や移動形態等、未解明の物性・挙動に関する情報収集とモデル高度化が求められている。廃止措置進捗に伴い最新情報を随時取り込みつつ、リスク情報を活

用した統合的意思決定（IRIDM）も検討課題である。

- ・リスク評価

外的事象評価技術、ハザードカーブ設定、マルチユニット・マルチサイトリスク評価、評価手法高度化、意思決定方法の確立、新検査制度における Significant Determination Process（SDP）、IRIDMの実践などが挙げられる。

- ・新型燃料導入による安全余裕拡大・定量化

欧米で導入が進む事故耐性燃料や新解析手法の活用にあたり、評価コードや認証方法の確立が必要とされている。

■再処理・リサイクル技術

- ・燃料デブリ管理・処分方法（福島第一原発事故由来）

福島第一原子力発電所事故により発生した燃料デブリの管理および処分方法については、引き続き検討が必要である。安全かつ確実な管理・処分体制の構築に向けて、技術開発と制度設計を継続する必要がある。

- ・高レベル放射性廃棄物地層処分の長期安全性評価

高レベル放射性廃棄物の地層処分においては、長期安全性評価手法の高度化が重要な課題となっている。評価技術の改良と知見の蓄積を図り、信頼性の高い安全評価体系の確立を目指す必要がある。北海道（寿都町・神恵内村）、佐賀県（玄海町）で文献調査が進行中である。地層処分に向けた科学的特性マップの活用と全国での対話活動が継続されている。

- ・分離変換技術の開発

高レベル廃棄物の管理負担低減に資する分離変換技術の研究開発が求められている。マイナーアクチノイドや長寿命核種の分離・核変換技術の実用化に向けた取り組みを加速する必要がある。また、将来の選択肢を確保する観点から、SMRと連携した革新的燃料サイクル技術の研究開発が進められている。

〔その他の課題〕

■新型原子炉

- ・国際協力と技術基盤維持

ナトリウム冷却高速炉や高温ガス炉など第4世代炉については、原子燃料サイクルとの整合性を重視し、国際協力を活用しつつ、長期的視野で人材の維持・確保、基盤研究の推進、技術基盤の維持が重要とされている。

- ・地政学リスク・経済安全保障への対応

近年の地政学リスクや経済安全保障の観点から、安定的な電源である原子力の導入加速が求められている。日本では既存炉の再稼働が優先されるものの、既存炉の寿命を踏まえ、新設炉の検討・戦略的資源投入が必要である。また、原子力サプライチェーンの脆弱化が深刻となっており、産業基盤の強靱化は喫緊の政策課題である。

- ・SMR開発と社会的ニーズ

世界では投資リスクを考慮し、SMR開発が活発化している。欧米では民間主導の開発が進み、日本でも再生可能エネルギーとの共存を可能とするミドル電源としてSMR開発の検討余地がある。ただし、社会的ニーズの明確化、開発段階からの審査基準確立、仕様の合理化、投資リスク低減など慎重な検討が必要。諸外国の政府支援規模は大きく、日本国内でも政府による財政支援の重要性が指摘されている。

- ・産学官・国際連携の仕組み

原子力イノベーション促進には他分野・国際連携、官民協力が不可欠である。研究から社会実装までの産学官連携体制の構築が求められ、炉心燃料や材料技術開発では国際協力による照射データ蓄積や

安全審査基準構築が期待されている。

■原子力安全

- ・リスク情報の活用と統合的意思決定

リスク情報を活用した安全性向上の実践とともに、不確実性も含めた統合的意思決定プロセスの構築が求められている。リスク情報に基づく決定は今後の原子力安全の重要な課題である。

- ・原子力防災

緊急時対応について、現在は原子力規制委員会が放射性物質の拡散予測を用いず、緊急時モニタリング結果に基づき対応する方針。一方、立地地域からは拡散予測の活用要望も根強く、事故時のソースターム予測や広域自然災害対応時の関係機関連携強化など、今後の検討課題である。

- ・原子力人材育成

福島第一原子力発電所事故以降、原子力分野志望学生数の減少と高等教育機関における原子力教育基盤の弱体化が指摘されている。文部科学省主導の「国際原子力人材育成イニシアチブ」や先進的原子力教育コンソーシアム（ANEC）の設立など、全国的な連携による人材育成・教育強化策が推進されている。

■再処理・核燃料サイクル

- ・核燃料サイクルの安全性・経済性確保と産学連携

核燃料サイクルの実用化にあたっては、安全性と経済性の両立が不可欠であり、基盤研究段階から産業界とアカデミアの連携が求められる。

- ・人材育成体制の脆弱化と対応

大学における原子力系学科の改組等により、専門人材の育成体制の弱体化が懸念されている。長期的視野に立った人材の確保と技術者のレベル維持が喫緊の課題である。

- ・試験設備の維持・更新

国内の関連試験設備は老朽化や廃止措置が進行しているため、必要性を精査した上で計画的な設備更新が重要となる。

- ・再処理技術開発と将来施設への対応

六ヶ所再処理工場以降の新たな再処理施設について具体的な計画は現時点で存在しないが、将来の高速炉導入等、持続可能なエネルギー利用の観点から再処理技術の維持・発展は不可欠である。

- ・社会的受容性と学際的連携の必要性

核燃料サイクルの推進にあたっては、社会的受容性の確保が不可欠であり、社会科学分野との連携による理解促進と信頼構築が求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

[基礎研究]

■新型原子炉

- ・福島第一原子力発電所事故の教訓、知見を踏まえ、炉心熔融を伴うシビアアクシデントの現象解明や解析コード開発などが進められている。
- ・人工知能（AI）や数値シミュレーションを使って、研究の最適化や設計の最適化を志向する研究が行われるとともに、デジタルツインを設計や保全に活かす研究が進められている。
- ・ナトリウム冷却高速炉「常陽」は新規基準適合性に係る原子炉設置変更許可を2023年7月に取得した。安全対策工事を実施しているところであり、2026年度には再稼働を予定している。

- ・高温ガス炉 HTTR は 2021 年 7 月に 10 年ぶりに再稼働した。2022 年 4 月に HTTR による水素製造実証事業を開始した。

■原子力安全

- ・原子力安全に関する公募研究が実施されており、リスク評価、安全評価技術、事故耐性燃料、モニタリング技術、廃炉技術、原子力防災など、幅広い分野での取り組みが進められている。大学・研究機関においても、基礎的な研究が実施されている。

■再処理

- ・将来の再処理技術、分離変換技術に関する基礎的研究は継続されている。また、高速炉を始めとする革新炉の使用済燃料の再処理技術などについても、研究開発の取り組みがなされている。

[応用研究・開発]

■新型原子炉

- ・ナトリウム冷却高速炉について、高速炉戦略ロードマップ（2022 年 12 月）に従って、概念設計及び関連研究開発を行っている。国際連携については、日仏高速炉開発に関する実施取決め、および米国 TerraPower 社との協力覚書に基づき、仏米を中心に国際協力で技術開発を維持している。
- ・高温ガス炉についても同様に、基本・詳細設計及び関連研究開発を行っている。国際連携について、ポーランドと実施取決めを締結し、日本の技術でポーランドに研究炉及び実用炉を建設すべく協力関係を強めている。英国 NNL と原子炉開発及び燃料製造技術開発を共同で進めている
- ・安全基準や規格基準について、日本原子力学会、日本機械学会、日本電気協会等で検討が進められている。

■原子力安全

- ・原子力安全に関する公募研究が実施されており、リスク評価、安全評価技術、事故耐性燃料、モニタリング技術、廃炉技術、原子力防災など、幅広い分野での取り組みが進められている。

■再処理

- ・日本原燃の六ヶ所再処理工場の竣工時期を 2026 年中に控え、プルサーマルから発生する使用済 MOX 燃料の再処理の技術的課題に関する研究や回収されたプルトニウムを再度利用するマルチリサイクルについても検討が進められている。

■新型原子炉	[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]
■原子力安全	[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]
■再処理・リサイクル	[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

[基礎研究]

■新型原子炉

- ・シビアアクシデント耐性燃料などの新型材料開発、積極的にシミュレーション技術を活用する計算技術開発などの研究が活発である。
- ・DOE は、民間の新型炉実用化加速するための試験や評価を支援するため、INL に国立原子炉イノベーションセンターを設置し、民間企業との連携が進んでいる。また、INL に MARVEL マイクロ原子炉（冷却材にナトリウムとカリウムを使用）の実物大プロトタイプが完成している。

■原子力安全

- ・1970 年代から確率論的リスク評価に対する取り組みがなされ、広い範囲で基礎研究が行われている。外的事象に対する包絡的なリスク評価も 1990 年代に実施されている。近年は、大規模シミュレーション技術を用いた高精度解析技術の取り組みが進められている。

■再処理

- ・アクチノイドや放射性核種に関する基礎的な化学等の研究は、人材及び試験施設ともに一定の活動を維持している。

[応用研究・開発]

■新型原子炉

- ・民間投資が盛んになり、小型モジュール炉やマイクロ炉の開発が活発である。
- ・NuScale 炉（PWR）（日揮HD、IHI、JBICが出資）は、50MWe版・77MWe版についてNRCの設計認証取得した。INLサイトでのプロジェクトは計画中断したが、ルーマニアプロジェクトではFEED第2フェーズ進行中である³⁰⁾。
- ・Hitachi GE Vernova Nuclear Energy 社 BWRX-300については、TVA 社がクリンチリバーサイトでの2028年建設開始及び2033年運転開始を念頭に、2025年5月に建設許可を申請した。
- ・TerraPower 社 Sodium 炉はワイオミング州の石炭火力跡地に発電設備の建設を着工した。2026年に運転許可をNRCに申請予定。熔融塩蓄熱システムを有しており、再エネとの協調を狙っている。
- ・X-energy 社 Xe-100はEnergy Northwest 社のワシントン州に建設を予定しており、Dow 社のシードリフト拠点へ建設許可を申請した。
- ・Kairos Power 社の熔融塩炉Hermesはテネシー州東部テネシー技術パークに着工された。また、Hermes2もNRC建設許可発給が決定した。

■原子力安全

- ・1979年のスリーマイル島2号機事故を契機として、リスク情報を活用した規制が行われている。すべての規制上の意思決定において、確率論的リスク評価を活用する方針がとられている。
- ・過酷事故に関しては、サンディア国立研究所で総合解析コードMELCOR、ISS社でRELAP/SCDAPSIMの開発を進めている。手順書類やFLEXなど、安全確保のためのマネジメントについて取り組みが進んでいる。
- ・新設炉であり、受動安全システムを備えたAP1000が2023年に運転を開始した。30年ぶりの新設炉である。

■再処理

- ・再処理を行わない戦略をとっているので、応用研究は限定的である。

■新型原子炉 [評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

■原子力安全 [評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

■再処理・リサイクル [評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【欧州】

[基礎研究]

■新型原子炉

- ・プロジェクト（例：ナトリウム冷却高速炉はESFR-SMART、熔融塩炉はMIMOSA）として欧州全体で共同して着実に研究を進めている。
- ・MYRRHA 炉は、ベルギーのSCK・CENが中心となって開発を進めている多目的の加速器駆動核変換システム（ADS）の原型炉と位置づけられており、欧州内ではナトリウム炉に次いで優先度が高い。
- ・ガス冷却高速炉ALLEGROはスロバキアを、鉛冷却高速炉ALFREDはルーマニアを建設予定地に選定し、中欧を中心として研究開発を継続している。
- ・英国では、Newcleoが小型鉛冷却高速炉開発のための協力協定をイタリアENEAと締結し、規制当局が2025年6月に承認した。
- ・ポーランドでは、2020年代後半までに30MW研究用高温ガス炉を原子力研究センターNCBJに建設する計画があり、JAEAの協力を得て高温ガス炉の研究を進めている。2023年に研究炉の基本設計を完了

し、詳細設計を進めている。

■原子力安全

- ・高経年化評価に対する検討が進んでおり、リスク評価の導入に積極的な国が多い。過酷事故に関する種々の課題を整理する Severe Accident Research Priority Ranking（SARPR）プロジェクトが実施されている。原子力発電所を多数有するフランスでは、1990年代初頭から確率論的リスク評価が実施されている。

■再処理

- ・EU内研究協力で、核燃料サイクル路線をとらない国においても大学等での基礎的研究は一定水準が保たれている。
- ・EUの共同の研究所では、アクチノイド試料を用いた実験が可能であり、レベルの高い研究が実施されている。
- ・フランスでは、再処理等への応用のための基礎研究は継続されている。

【応用研究・開発】

■新型原子炉

- ・ナトリウム炉、ガス炉、その他の炉型についても欧州計画の中で設計研究が行われている。
- ・フランスでは、ナトリウム冷却高速炉 ASTRID は概念設計段階であったが、2020 年から研究開発を主体とすることとし、実用化時期を 21 世紀後半に先延ばしして実用化に至る道筋を検討している。
- ・英国では、AMR 実証炉として高温ガス炉を選定し、開発が進められている。
- ・英国 GBN プロジェクトにて、ロールスロイス社の軽水型 SMR が 2025 年 6 月に選定された。
- ・ポーランドでは、NuScale と BWR-300 を計画し、規制当局が予備審査を 2022 年に開始した。
- ・スウェーデンエネルギー庁は、2030 年までに建設予定の鉛冷却 SMR 実証炉 SEALER のプロトタイプ（1/56 スケール電気加熱式）装置費用を助成している。

■原子力安全

- ・欧州においては西欧原子力規制者協会（Western European Nuclear Regulators' Association：WENRA）が、原子力発電所をより安全にするための活動を積極的に実施し、その中で保全活動の最適化が進められている。
- ・過酷事故解析コードである ASTEC がフランス IRSN とドイツ GRS の共同で開発されている。
- ・防災については、NERIS プラットフォームを中心に、さまざまなプロジェクト支援、共同研究が進められている。

■再処理

- ・応用研究は国別の対応が基本となっていると考えられる。フランスでは、高度化及び改良のための研究開発が行われている。プルサーマル MOX 再処理については、既にラ・アーグ再処理工場において、ウラン燃料の再処理と共に行われており、軽水炉による Pu マルチリサイクルの研究も進められている。

■新型原子炉

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

■原子力安全

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

■再処理・リサイクル

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

■新型原子炉

- ・第 4 世代炉としてナトリウム冷却炉、鉛冷却炉、高温ガス炉、超臨界圧軽水炉、溶融塩炉等の研究を実施している。鉛ビスマス冷却高速炉試験炉は 2019 年初臨界を達成した。トリウム溶融塩炉 TMST-LF1 は試験を開始している。

■原子力安全

- ・新規プラント建設や新型炉設計が積極的に進められており、原子力保全に関しても積極的な研究開発が進んでいる。
- ・過酷事故に関しては、上海交通大学、西安交通大学などで基礎的な研究が実施されている。また、各種解析コードの開発が国の予算などで進められている。

■再処理

- ・国を挙げて、核燃料サイクル、再処理、分離変換技術に関する研究開発を推進している。
- ・分離変換技術では、加速器による核変換の研究開発など、かなりの予算、人員をと移入して推進している。

[応用研究・開発]

■新型原子炉

- ・ナトリウム冷却高速炉は、PWRに次ぐ最重要炉型と位置づけ、中国原子能科学研究院（CIAE）実験炉CEFRにて性能試験を実施している。
- ・原型炉は建設せず、実証炉CFR600の1基目が2023年には試運転されている。2基目も2026年には完成予定である。ロシアの協力により燃料を共有し実証炉の導入による早期実用化を目指している。
- ・実用炉CFR1000/CFR1200は設計中であり、国産技術で2035年ごろに運転開始の計画である。
- ・ガス炉は、自国で知的財産権を持つことを目的に、清華大学実験炉HTR-10の知見を踏まえて、実証炉HTR-PM210（2基）が2023年12月に商用運転を開始した。6基接続したHTR-PM600はサイト評価を実施している。
- ・国産PWR型SMR実証炉ACP100は2021年7月に建設開始した。

■原子力安全

- ・リスクやシビアアクシデントマネジメントなどに関する研究に、国家として積極的に投資している。上海交通大学、上海核工程研究設計院などで応用を目指した比較的大規模な熱流動実験が実施されている。
- ・近年の原子力発電所の増設計画に沿って、法的整備も進み、緊急時対応計画はIAEA基準に沿って整備されている。

■再処理

- ・国を挙げて、核燃料サイクル、再処理、分離変換技術に関する研究開発を推進している。新施設を建設し、ホット試験を開始するなど活動はさらに活発化している。

■新型原子炉 [評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

■原子力安全 [評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

■再処理・リサイクル [評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

[基礎研究]

■新型原子炉

- ・ガス炉ではTRISO燃料を多目的照射炉HANAROで照射実験を行い、基礎研究が進められている。
- ・鉛ビスマス冷却高速炉URANUS-40や核変換炉PEACER-300を設計しており、HELIOSループで熱流動試験が実施されている。

■原子力安全

- ・ソウル大学、KAIST、浦項工科大学校（UNIST）、韓国原子力研究所（KAERI）などで基礎的な研究が実施されている。

■再処理

- ・使用済燃料の乾式処理に関する基礎研究は引き続き実施されている。

【応用研究・開発】

■新型原子炉

- ・ナトリウム冷却高速炉は2028年を目指してPGSFR (Korean-prototype Generation IV sodium-cooled fast reactor) の研究開発を推進していたが、現在は低迷している。
- ・ガス炉は600 MWtの原子力水素開発実証（NHDD）計画が設計段階だが進められている。2020年8月にUSNC社MMRの開発協力を発表。
- ・軽水炉SMRプロジェクトSMARTはサウジアラビアとも協力すると2020年1月に報じられた。
- ・2023年から6年間で、SMR技術開発のプロジェクトを開始し、3992億ウォンの政府資金が投入される。

■原子力安全

- ・保全、防災においては、米国型の対応が整備されている。韓国原子力研究所などで応用を目指した格納容器健全性、コアキャッチャーなどに比較的大規模な実験が実施されている。

■再処理

- ・使用済燃料の乾式処理による再処理の実用化に関する研究開発は、国際的立場などの事情により、国内の研究は限定的であり、主に米国との共同研究によって実施されている。

■新型原子炉 [評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

■原子力安全 [評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

■再処理・リサイクル [評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【カナダ】

[基礎研究]

■新型原子炉

- ・カナダ原子力研究所（CNL）は、原子力研究イニシアチブの候補企業4社：モルテックス社（ピン型溶融塩炉SSR）、Kairos社（フッ化物溶融塩炉KP-FHR）、USNC社（高温ガス炉MMR）、テレストリアル社（溶融塩炉IMSR）を選定した。USNC社はMMRをCNLチョークリバーサイトで2026年までに完成させる計画である。

【応用研究・開発】

■新型原子炉

- ・オンタリオ州、ニューブランズウィック州、およびサスカチュワン州、およびアルバータ州は、SMR開発・建設のための協力覚書を締結し、2022年3月にSMR戦略的開発建設計画を策定した。
- ・Terrestrial Energy社IMSR（溶融塩炉）、GEH社BWRX-300、X-energy社Xe-100のうち、オンタリオ州とサスカチュワン州はGEH社BWRX-300を選定した。ニューブランズウィック州はARC社ARC-100（ナトリウム冷却高速炉）とMoltex Energy社SSR-W（溶融塩炉）を選定した。これらは2030年ごろに運転開始を計画している。

■新型原子炉 [評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【ロシア】

[基礎研究]

■新型原子炉

- ・鉛冷却高速炉BREST-DO-300（2026年運転開始予定）、鉛ビスマス冷却高速炉SVBR100の建設計画があり、幅広い基盤技術の開発が目標とされている。小型の熱利用コージェネ炉や浮揚型原子炉の研究開発も実施されているBREST300は2021年2月に建設許可、2021年6月に着工、2021年11月に基礎コンクリート打設完了、2022年5月にデジタルツインが導入されたと発表。
- ・第4世代炉研究の一環として、ガス炉や溶融塩炉の研究も実施している。

- ・多目的研究用であるナトリウム高速炉MBIRを2015年に建設開始、2027年に建設終了、2028年研究利用開始の見込みと2022年1月に発表された。

【応用研究・開発】

■新型原子炉

- ・ナトリウム冷却高速炉は堅実に開発を維持している。（実験炉BOR60、原型炉BN600、実証炉BN800が送電を開始した。BN800はすべての燃料がMOX燃料に置き換わった。）
- ・実用炉BN1200も開発中であり、安全性については第4世代原子力システム国際フォーラム（GIF）で定めた安全設計基準を採用する。連邦特別プログラムで高速炉サイクル技術を最優先に開発することを決定し、2027年に建設開始し、2035年までに建設終了の見込みである。
- ・世界初の海上浮揚式原子力発電所（FNPP）「アカデミック・ロモノソフ号」（3.5万kW_e×2）が極東地域北東部（チュクチ自治区管内ペク）の隔絶された送電網に送電を開始した。2026年までにさらに4つの浮揚式発電所建設を目指すと発表。RITM-200（200MW_e）が2027年に運転開始、RITM-400が2030年に運転開始の予定である。
- ・最初の陸上型SMRをサハ共和国ヤクーツクで2024年に建設開始、2028年に運転開始予定である。

■新型原子炉 [評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【インド】

【基礎研究】

■新型原子炉

- ・大学や研究所で軽水炉を中心に研究が進められている。

■再処理・リサイクル

- ・再処理法に関する研究開発が基礎研究から応用研究まで活発化している。

【応用研究・開発】

■新型原子炉

- ・ナトリウム冷却高速炉では実験炉FBTRが運転中。運転開始から35年以上を経て設計出力40MW_tに到達と2022年3月に発表。原型炉PFBR（500MW_e）が2026年に運転開始の見込み。また、同型の実用炉（600MW_e）をツインプラントとして建設する計画である。
- ・当面は酸化燃料、プルトニウム燃料サイクルとするが、将来はトリウム燃料サイクルとする。

■再処理・リサイクル

- ・PUREX法による再処理だけでなく、高レベル廃液からの有用核種の分離に関する研究に取り組み、既にCsの線源利用を目指した実用化プラントを建設した。³¹⁾

■新型原子炉 [評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

■再処理・リサイクル [評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 ティンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 原子力委員会「令和6年度版原子力白書(令和7年6月)」原子力委員会, <https://www.aec.go.jp/kettei/hakusho/2024/pdf/zentai.pdf> (2025年9月12日アクセス)。
- 2) Unfccc, “Summary of Global Climate Action at COP 28”, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Summary_GCA_COP28.pdf (2025年9月12日アクセス)。
- 3) 一般社団法人日本原子力産業協会(JAIF)「「世界の原子力発電開発の動向2025」の公開について」, https://www.jaif.or.jp/pressrelease/press_20250404 (2025年9月12日アクセス)。
- 4) 経済産業省「第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました」, <https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html> (2025年9月12日アクセス)。
- 5) The Generation IV International Forum, https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9260/public (2025年9月12日アクセス)。
- 6) World Nuclear Association, “Fast Neutron Reactors,” <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/fast-neutron-reactors> (2025年9月12日アクセス)。
- 7) 原子力科学技術委員会もんじゅ研究計画作業部会「もんじゅ研究計画」文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/061/houkoku/1344598.htm, (2025年9月12日アクセス)。
- 8) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構「高速実験炉「常陽」の新增設等に対する茨城県及び大洗町の事前了解について」, <https://www.jaea.go.jp/02/press2024/p24090602/> (2025年9月12日アクセス)。
- 9) 岡本孝司「高温ガス炉の課題(2013年9月4日)」一般財団法人エネルギー総合工学研究所, https://www.iae.or.jp/download/02result_20130903_04/?wpdmdl=26113&refresh=67035e68c9a1e1728274024 (2025年9月12日アクセス)。
- 10) United States Nuclear Regulatory Commission (NRC), “Backgrounder on the Three Mile Island Accident,” <https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html> (2025年9月12日アクセス)。
- 11) International Atomic Energy Agency (IAEA), “The 1986 Chornobyl nuclear power plant accident,” <https://www.iaea.org/topics/chornobyl> (2025年9月12日アクセス)。
- 12) 原子力規制委員会「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会」https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki01/index.html (2025年9月12日アクセス)。
- 13) 日本原燃「しゅん工までのステップ」, <https://www.jnfl.co.jp/ja/special/nuclear-cycle/step/> (2025年9月12日アクセス)。
- 14) 伴康俊「高レベル廃液からMA分離」国立研究開発法人日本原子力研究開発機構, https://www.jaea.go.jp/study_results/kachi/056/ (2025年9月12日アクセス)。
- 15) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所「廃止措置実施方針(再処理施設)(令和4年6月)」, <https://www.jaea.go.jp/04/ztokai/effort/images/haishihoshin%E2%91%A2.pdf> (2025年9月12日アクセス)。
- 16) 一般社団法人日本原子力学会新型炉部会「資料集:2020/09/23:新型炉部会主催のセッション「SFR安全標準炉に求められる技術開発の状況」」, <http://www.aesj.or.jp/division/ard/Material.html> (2025年9月12日アクセス)。
- 17) 日本原子力研究開発機構 他「高速炉の金属燃料技術についてのアルゴンヌ国立研究所との協力について(金属燃料高速炉の実用化評価)」, <https://www.jaea.go.jp/02/press2023/p24012301/> (2025

- 年9月12日アクセス)。
- 18) 文部科学省「令和7年度文部科学省 原子力関連予算(案)について」, https://www.mext.go.jp/content/20250122-mxt-genshi-000039819_2.pdf (2025年9月12日アクセス)。
 - 19) 経済産業省「経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要 (PR資料:GX推進対策費)」 <https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2025/pr/gx.html> (2025年9月12日アクセス)。
 - 20) U.S. Department of Energy, “Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP),” <https://www.energy.gov/ne/advanced-reactor-demonstration-program> (2025年9月12日アクセス)。
 - 21) OKLO, “Oklo Advances Licensing with Completion of NRC Readiness Assessment,” <https://oklo.com/newsroom/news-details/2025/Oklo-Advances-Licensing-with-Completion-of-NRC-Readiness-Assessment/default.aspx> (2025年9月12日アクセス)。
 - 22) MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE, “France 2030 : un plan ambitieux sur le nucléaire de demain,” <https://www.economie.gouv.fr/france-2030-plan-ambitieux-nucleaire-demain#> (2025年9月12日アクセス)。
 - 23) ROSATOM, “Rosatom starts pilot operation of a fuel fabrication facility for the BREST-OD-300 fast reactor,” https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/rosatom-starts-pilot-operation-of-a-fuel-fabrication-facility-for-the-brest-od-300-fast-reactor/?sphrase_id=6934979 (2025年9月12日アクセス)。
 - 24) World nuclear news, “Fuel despatched for China’s CFR-600 fast neutron reactor,” <https://world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-despatched-to-China-for-CFR-600-fast-neutron> (2025年9月12日アクセス)。
 - 25) Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, “PM witnesses the historic “Commencement of Core Loading” at India’s first indigenous Fast Breeder Reactor (500 MWe) at Kalpakkam, Tamil Nadu,” <https://dae.gov.in/pm-witnesses-the-historic-commencement-of-core-loading-at-indias-first-indigenous-fast-breeder-reactor-500-mwe-at-kalpakkam-tamil-nadu/> (2025年9月12日アクセス)。
 - 26) U.S. Department of Energy, “Department of Defense Breaks Ground on Project Pele Microreactor,” <https://www.energy.gov/ne/articles/department-defense-breaks-ground-project-pele-microreactor>, (2025年9月12日アクセス)。
 - 27) Government of the United Kingdom, “Rolls-Royce SMR selected to build small modular nuclear reactors,” <https://www.gov.uk/government/news/rolls-royce-smr-selected-to-build-small-modular-nuclear-reactors> (2025年9月12日アクセス)。
 - 28) Canada’s small modular reactor, <https://smractionplan.ca/>, (2025年9月12日アクセス)。
 - 29) 経済産業省資源エネルギー庁「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業について (令和3年11月12日)」, https://www.nsystemkoubo.jp/application/documents/r4kouboWS_4.pdf, (2025年9月12日アクセス)。
 - 30) Nuscale, “Nuscale Power Reports First Quarter 2025 Results,” <https://www.nuscalepower.com/press-releases/2025/nuscale-power-reports-first-quarter-2025-results> (2025年9月12日アクセス)。
 - 31) Smitha Manohar and U. Dani, “Partitioning of High Level Liquid Waste,” *BARC newsletter* January-February, (2022): 28-30, https://barc.gov.in/barc_nl/2022/2022010206.pdf (2025年9月12日アクセス)。

E1 電源

E1.03 核融合

キーワード：プラズマ、核融合反応、磁場閉じ込め、慣性閉じ込め、三重水素（トリチウム）、ブランケット、高エネルギー粒子、非線形多体運動、核融合実験炉 ITER、中心点火、高速点火、高エネルギー密度科学

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版 :<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF 版 :https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E103.pdf

1. 研究開発領域の定義

核融合反応を利用した発電をはじめとする核融合炉工学に関する材料、機器、システム設計、国際熱核融合実験炉（ITER）プロジェクトなどの動向を含む領域である。核融合反応とは、原子核を加熱し高密度に閉じ込めることで、反応を連続的に起こすものであり、磁場閉じ込め方式（トカマク型、ヘリカル型など）や慣性閉じ込め方式（レーザー方式など）などがある。

2. 本領域の意義

日本では第7次エネルギー基本計画¹⁾において、核融合（フュージョンエネルギー）は、「将来のエネルギー安定供給・脱炭素化の鍵を握る革新技術のひとつ」として位置づけられており、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」²⁾に基づき、産業化や早期実現を目指す取組を推進することが重要であるとされている。

核融合炉は、核分裂炉と異なり連鎖反応は生じず、核融合炉内を外部から超高温に制御しない限り核融合反応が起こらない固有の安全性を有する。核融合炉内の主な可動性の放射性物質は三重水素（トリチウム）であり、真空容器内に設置したブランケットで中性子とリチウム原子核との核反応で生産される。そのハザードポテンシャルは、放射性セシウム137（Cs-137）換算値で核分裂炉より約3桁小さいという特徴を有する。このため、長期的第一次エネルギー資源のより先進的な獲得手段として、核融合開発は意義がある。また、本技術は資源国に依存しないエネルギー供給を実現する経済安全保障の視点でも重要となる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

■核融合炉

核融合反応を連続的に起こすために、原子核を加熱し、高密度に閉じ込めることが必要であり、その方式として、磁場閉じ込め方式（トカマク型やヘリカル型など）と慣性閉じ込め方式（レーザー核融合など）がある。

■磁場閉じ込め方式核融合

原子力委員会が1992年に策定した第三段階基本計画では、臨界プラズマ条件が達成された状況を前提に、以下の目標が定められた。：

- ・自己点火条件の達成
- ・長時間燃焼の実現
- ・原型炉の開発に必要な炉工学技術の基礎の形成

これらの目標を達成するための研究開発の中核を担う装置としてトカマク型の実験炉が位置づけられ、これらの研究開発により、「第四段階以降の研究開発に十分な見通しを得ること。」が目標とされている³⁾。

現在の日本の核融合炉技術開発は、核融合（フュージョンエネルギー）の「科学的・技術的実現性」を示

す事を目的にした第三段階にある。続く第四段階では、「技術的実証・経済的実現性」を目的にした原型炉計画を中核とする具体的な方針が示されている。

原子力委員会核融合専門部会は、「今後の核融合研究開発の推進方策」（推進方策報告書、2005年）を策定し、核融合原型炉の開発に必要な戦略について議論を行った。

核融合科学技術委員会において、これまでの検討成果を踏まえ、かつ国内外の研究開発状況やITER計画の進展を考慮し、「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」（2017年）が決定された。

また、これに付随した「原型炉開発に向けたアクションプラン」⁴⁾が作成されるとともに、開発の重要度と緊急性、および国際協力の観点から、「原型炉研究開発ロードマップ（一次まとめ）」（2018年）が、核融合科学技術委員会にて取りまとめられた。これらの文書等では、段階的に研究開発の進捗状況を分析することとしており、現在までに「核融合原型炉研究開発に関する第一回中間チェック・アンド・レビュー報告書」（2022年）がまとめられている。

一方、日本独自のアイデアに基づくヘリカル方式やミラー方式をはじめとする直線型装置による研究が、核融合科学研究所（National Institute for Fusion Science：NIFS）および大学で進められている。NIFSでは、1998年より世界最大級の大型ヘリカル装置（Large Helical Device：LHD）を用いた閉じ込め研究を推進し、「大規模学術フロンティア促進事業」において重水素実験における当初目標を達成し、2022年度に終了した。2023年4月より、NIFSは所内外のメンバーから構成されるユニット体制に移行、LHDのミッションを学際的研究に転換し学術研究基盤としての運用を開始した。

■慣性閉じ込め方式核融合

レーザー核融合に関して、大阪大学が燃料容器に重水素と三重水素混合ガスを充填しレーザー照射をおこない、1983年に核融合点火に必要な温度を達成した（1986年には固体密度の600倍の圧縮にも成功）。これらの結果と米国でのその後の検証結果を基に、2009年にレーザー核融合国立点火施設（National Ignition Facility：NIF）が米国ローレンス・リバモア研究所に建設された。このレーザーは2メガジュール（MJ）のエネルギーを192本のレーザービームでターゲットに間接照射する中心点火方式で点火燃焼を目指すものである。2021年にレーザーエネルギー1.9 MJに対し0.7倍の出力（1.35 MJ）を自律的核融合燃焼によるエネルギー増幅を実証し、2022年、人類史上初めての核融合点火・燃焼が実現（レーザーエネルギー2.05 MJに対し1.5倍の出力（3.15 MJ）を観測）された⁵⁾。その後、シミュレーションや深層学習を駆使して最適化が進み、2025年には8.6 MJ（4.2倍）の出力を実現した。

同規模のレーザー核融合研究施設がフランス（Laser Mega Joule：LMJ）と中国（神光III）でも建設中であり、一部稼働を開始している。また米国ロチェスター大学では、NIFの1/70のエネルギーのレーザーで直接照射の中心点火方式が研究されている。機械学習を積極的に取り入れ、高爆縮性能を実現している⁶⁾。

日本では大阪大学において高速点火方式により米国ロチェスター大学の1/10のエネルギーで同等の爆縮プラズマ生成に成功している⁷⁾。

3.2 トピックス

・フュージョンエネルギー・イノベーション戦略

2024年4月に日本初の核融合国家戦略がまとめられた。この中で、「世界の次世代エネルギーであるフュージョンエネルギーの実用化に向け、技術的優位性を活かして市場の勝ち筋を掴む、“フュージョンエネルギーの産業化”」がビジョンに掲げられた。

本戦略の策定以降、フュージョンエネルギー産業協議会の設立、「フュージョンエネルギーの実現に向けた安全確保の基本的考え方」の策定、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構（QST）におけるフュージョンテクノロジー・イノベーション拠点化など、本戦略の掲げる“産業化”に向けた環境整備が進展している。諸外国においても、米国が2024年6月に国家戦略を発表するなど、各国が国策として早期実現に向けた開

発に取り組んでいる。世界各国が大規模投資を通じて技術や人材の囲い込みを強める中、我が国では、フュージョンエネルギーの早期実現と関連産業の発展を目指し、2030年代の発電実証を世界に先駆けて実現する方針を掲げている。この方針に向けて、2025年6月には「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が改定され、フュージョン産業エコシステムの構築が本格的に進められている。

● 磁場閉じ込め方式核融合

文部科学省核融合科学技術委員会の磁場閉じ込め方式核融合のアクションプランに広い範囲でチェック・アンド・レビュー（C&R）の項目が挙げられている。この目的は、原型炉段階への移行に向けての技術の成熟度を確認することであり、第1回の中間C&R（CR1）が実施されて2022年1月に報告書がまとめられている。CR1段階における達成目標として、以下の項目が整理されている。

- ・ 原型炉全体目標の策定や原型炉概念設計の基本設計
- ・ ITER技術目標達成計画の作成
- ・ ITER支援研究と定常高ベータ化準備研究の遂行とJT-60SA（ITER計画と並行して日本と欧州が共同で実施するプロジェクト）による研究の開始
- ・ ITER超伝導コイルなど主要機器の製作技術の確立
- ・ JT-60SAの建設による統合化技術基盤の確立
- ・ 低放射化フェライト鋼の80dpaレベルまでの原子炉照射データによる核融合類似の中性子照射下環境における試験に供する材料の確定
- ・ 核融合中性子源概念設計の完了
- ・ コールド試験施設によるブランケット設計に必要なデータの取得
- ・ ダイバーター開発指針の作成
- ・ 超伝導コイル要素技術等原型炉に向けて早期着手を必要とする炉工学開発計画の作成

などと整理されている。報告書では、核融合科学技術委員会傘下の原型炉開発総合戦略タスクフォースによる進捗状況調査結果を踏まえ、委員会として「CR1までの目標（原型炉概念設計の基本設計が完了など）は達成されている」と判断した、と結論されている。

一方で、2024年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略2024」や「新資本実行計画」等では、核融合科学技術委員会が策定した従来のロードマップにおける「2050年頃の発電実証」という目標を大幅に前倒しし、世界に先駆けて2030年代の発電実証を目指す方針が示された。この方針のもと、フュージョンエネルギーの早期実現と産業化に向けて、以下のような取り組みが加速されている。

- ・ 「安全確保の基本的な考え方」の策定
- ・ スタートアップを含む官民の研究開発力の強化
- ・ 実証試験施設群の整備

NIFSでは、超伝導マグネットによって定常的に閉じ込め磁場を生成することができる大型ヘリカル装置（LHD）を用いた高温プラズマ実験が行われている。これまでに、ヘリカル型の特徴を生かした約50分間の長時間放電に成功するなど多くの成果を挙げてきた。重水素実験での同位体効果や高エネルギー粒子に関する研究が進展するとともに、イオン温度1億2,000万度を達成した。近年では、高温プラズマを安定に生成できるLHDの特性を活かし、多様な高精細計測装置を用いてプラズマの内部構造を計ることによって、プラズマ中の乱流が閉じ込め性能に与える影響を解明する研究に注力し、宇宙・天体プラズマにも共通する様々な複雑現象の原理に迫る多くの成果が得られている。

トカマク型とは異なる方式も含め、複数のスタートアップが多額の資金を調達し開発を進めている。核融合産業協会（Fusion Industry Association：FIA）の報告書では投資額は26.4億ドル/年であり、累計で97.7億ドルを超えたとしている。また、世界中で少なくとも53社が核融合エネルギーの商業化に取り組んでおり、調査に回答した企業の84%が2030年代末までに（53%は2035年までに）核融合発電が送電網に電

力を供給すると予想している⁸⁾。

核融合（フュージョンエネルギー）に関する規制については、2023年4月に米国原子力規制委員会（NRC）は、米国では粒子加速器と同じ規制体制（10CFR30）の下で核融合（フュージョンエネルギー）が規制されると発表した。英国で2023年10月に成立した“The Energy Act 2023”⁹⁾では、核融合施設は原子力施設として扱わないとした。日本の原子力委員会は、原子力規制庁において原型炉等の研究開発を進める事業者から、開発状況や安全確保の考え方や今後の見通し等を公開の場で聴取することを了承した¹⁰⁾。

ITER 計画は、核融合エネルギーの科学技術的成立性の実証のため、日本、欧州連合、米国、ロシア、中国、韓国、インドの7極の国際協力プロジェクトとして実施されている。その実験施設は、フランスのサン=ポール=レ=デュランス市に建設が進められており、2020年にITER装置本体の組立が開始されている。2024年、Covid-19の影響、各国の世界初機器の製作難度、および真空容器などの修理等を反映して工程のベースラインがITER機構から提案された。これでは、重水素-重水素（DD）運転開始は2035年で変更ないが、プラズマの加熱に必要なエネルギー供給と実際に発生する核融合エネルギーの比であるエネルギー増倍率Qが10以上となることを実証する重水素-三重水素（DT）運転開始は2039年に延期された。ITER理事会は、ITER機構から提案された新しいベースラインにおける全体的なアプローチを支持しているが、リスク低減やコスト最適化のための努力を継続することを要請している¹¹⁾。

日本と欧州は、ITERの技術目標達成を支援し、原型炉開発に向けた補完研究を目的として、「幅広いアプローチ（BA）」活動を共同で推進している。その一環として、日本のJT-60SA計画（ITERに次ぐ世界最大級の核融合超伝導トカマク型実験装置）がITER計画と並行して推進されており、2023年10月に初プラズマ生成に成功した。2026年以降、高ベータ非誘導電流駆動運転を達成することを目指している。

原理的に閉じ込め磁場の定常維持が可能なヘリカル型装置であるLHDでは、長時間運転に関する研究が進められており、定常運転下の燃料粒子の制御やダイバーターの機能維持などの解決が求められている。LHDでは長時間運転時の燃料粒子制御や高熱流束制御、同位体効果、プラズマ中の乱流特性の解明等、物理から工学まで幅広い学術研究が進められている。最近では、機械学習を用いた高密度プラズマの定常維持に関する研究も行っている。

海外では、2015年に運転を開始したモジュラー型ヘリカル装置Wendelstein 7-X（W7-X、ドイツ）や、現在建設中の中国 Chinese First Quasi-axisymmetric Stellarator（CFQS、日中共同プロジェクト）を用いた実験研究とともに、新しい閉じ込め磁場配位の物理設計研究も鋭意進められている。W7-Xでは、グラファイトタイルによる高温プラズマからの保護が図られ、現在までに短時間ながら 6×10^{26} Ks/m³の核融合三重積の値が達成され、高性能プラズマの長時間運転を目指した研究が進められている。

● 慣性閉じ込め方式核融合

レーザー核融合に関して、2022年、米国で人類史上初めて実験室において核融合点火・燃焼を実現し、2025年には入力レーザーエネルギー4倍以上の出力を観測し、世界に大きなインパクトを与えた。また米国ではローレンス・リバモア研究所、ロチェスター大学、コロラド大学をレーザー核融合研究の拠点とし、ドイツの国家プロジェクト（Fusion 2040¹²⁾）とも連携してレーザー核融合研究を行っている。さらに米国のFocused Energy社やドイツのMarvel Fusion社などは、ドイツの政府プロジェクトと連携し早期のフュージョンエネルギー実現へ向けた活動を行っている。ドイツでは、上記の米国との連携に加えて、レーザー技術におけるドイツの主要な研究機関の一つであるフラウンホーファーレーザー技術研究所（ILT）が、核融合発電所向けの主要技術の開発に焦点を当てたPriFUSIO研究プロジェクト（「Fusion 2040」プログラムの一部）を主導し、複数のスタートアップ企業や既存企業と連携し、重要なレーザーアーキテクチャやコンポーネントの開発を進めている。

一方、フランスや英国を中心とした欧州では、流体力学不安定性の影響が少ない手法として、点火方式の研究が進められている。また、米国のBlue Laser Fusion社、ドイツのMarbel Fusion社や豪州の

HB11Energy 社などがスタートアップ企業として民間から多額の融資を受け高速点火方式で中性子を発生しない陽子 - ボロン核融合エネルギーの実現を目指した事業を開始している。中国では、2020 年より中国科学院の学術プロジェクトとして中国科学院上海光学精密機器研究所 (SIOM)、同中国物理研究所 (IOP) ならびに上海交通大学の3機関連携により、高速点火方式の研究並びに関連する学術研究として高エネルギー密度科学の研究が進められている。

国内では、大阪大学を中心に高速点火方式の加熱物理を解明し、米国ロチェスター大学の1/10のエネルギーで同等の核融合プラズマを生成することに成功している。また、高速点火方式で初めて可能な流体不安定性の懸念がほとんどないターゲットデザインが考案され、その有効性が実験並びにシミュレーションで示されるとともに知財化されている。さらに、従来の7倍以上の加熱効率が期待できる新たな高効率加熱の手法が理論的に予測されており、その実証へ向けた取り組みが開始されている。

レーザー核融合に関して、米国ローレンス・リバモア研究所における核融合燃焼実験とともに同研究所やロチェスター大学でAI 技術を取り入れたレーザー照射やターゲット条件の最適化が進められている。その結果として、2022 年点火燃焼実証以来、エネルギー増倍率は向上し、2025 年4月にはエネルギー増倍率4.2 となっている。

日本では、大阪大学を中心に高速点火方式の研究が推進されている。文部科学省ロードマップ2023に採択されたJapan establishment for Power-laser community Harvest (J-EPoCH) 計画を実現するため、連続核融合反応が可能な繰り返し大型レーザーの開発が進められている。また、データセンターなどで必要とされるような小型発電プラントの実現を目標に、1つのドライバーで複数炉を駆動できるレーザー核融合実証・商業試験炉の計画 (Hybrid Plant with Energy Reactor of Inertial-fusion : HYPERION 計画) が提案され、実現へ向けた研究開発が進められようとしている。加えて、大阪大学発のスタートアップ企業として、レーザーフュージョンエネルギー実現を目指したEX Fusion 社や核融合用パワーレーザーと多様な応用を目指したパワーレーザー社が設立されている。また、Blue Laser Fusion 社による協同研究所やEX Fusion 社による共同研究部門が大阪大学レーザー科学研究所に設立されるなどイノベーションエコシステムが構築されようとしている。

3.3 課題

[科学技術的課題]

■磁場閉じ込め方式核融合

発電実証に向けて必要となる技術課題が整理されている。そのうち、ボトルネックとなる課題は、炉内に設置されるダイバーターの粒子制御と受熱を担う機器であり、その技術的制約が核融合炉の出力規模の決定要因になっている。ダイバーターは、原型炉で想定される運転条件と現在の科学的理解および技術的成熟度の乖離が大きい。この課題の解決のためには、JT-60SAなどを用いた実機運転、ITERの運転で蓄積される経験値、小型装置による基礎研究、数値モデルの高度化と実験検証、革新概念の原理実証と性能向上という幅広い切り口からアプローチして、問題解決を図ることが求められる。

また、燃料（三重水素）生産や発電のためのエネルギー回収を担うブランケットについても、ITERに設置するテストブランケット（TBM）計画を含めたシステム開発が重要である。日本のブランケットが水冷却を主案としていることから、特に高温高圧水の安全取扱いにかかる技術検証が重要である。QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所にてサブモジュールを用いた高熱負荷試験等が進められている。構造材料や機能材料に係るデータベースや、熱流動、三重水素を含めた統合システムとしての知見を速やかに纏め、規制対応を含めITER計画に遅滞なく適用・遂行する必要がある。さらに、原型炉に向けた材料開発のため、BA活動である、国際核融合材料照射施設 (IFMIF) /Engineering Validation and Engineering Design Activities (EVEDA) 事業の実績を踏まえ、欧州の核融合中性子源 (DONES) 計画に日本が参画することが2025 年5月に発表された¹³⁾。

ITERが国際共同事業として進められていることから、今後は、材料、製作、検査法、安全性等に関して国際標準化が進むと考えられ、関連する国際協力に戦略的に取り組むことが求められている。国際標準化を戦略的に主導するため、「研究開発と Society 5.0との橋渡しプログラム (BRIDGE)」における標準活用加速化支援事業を活用し、構成部品・建設等に係る国際標準化に向けた活動がQSTを中心に産業界や関連学会等と協力して進められている。一方で、日本の資源は限られており、核融合炉材料の資源確保には国策としての取組の必要性も指摘されている。

■慣性閉じ込め核融合

米国では、核融合点火・燃焼を実現し機械学習・AI技術を取り入れ、最適化が進められ再現性や高いエネルギー増幅率（利得）ターゲットを目指した核融合燃焼制御を課題とした研究が進められている。また核融合点火・燃焼の実績を受け、米国エネルギー省 (DOE) 並びに民間資本が活用されフュージョンエネルギー実現へ向けた研究体制の構築と技術課題の検討が行われている。日本で進めているレーザー核融合高速点火方式は、加熱物理が解明され核融合炉規模で期待できる新たな高効率加熱の方法が理論的に示されている。また、燃料爆縮に関しても流体力学不安定性の懸念がない新しい爆縮方式が発明され知財化されている。

今後、新たな高効率加熱と安定な新しい爆縮方法を実証し商業炉を目指したターゲットデザインを確定することが喫緊の課題である。加えて、フュージョンエネルギー実現に不可欠な炉用コンポーネント技術を早急に確立することが課題である。例えば技術的に可能になってきた高繰り返し大型レーザーの実装やパルス運転に対応できる核融合炉壁並びにレーザーシステムと核融合炉を結合する光学素子あるいは光学配置などの研究開発を速やかにスタートする必要がある。

レーザー核融合研究はこれまで点火・燃焼が最も重要な課題の1つであったが、今後、高効率でロバストなターゲットデザイン、繰り返し大型レーザーの実装、核融合炉の詳細設計が喫緊の課題である。さらに、早期にフュージョンエネルギーを実現するため産業界と連携した、コンポーネント技術の確立とサプライチェーンの構築が新たな課題である。加えて、持続的な研究開発を支えるためには、人材育成のための学際的な学術開拓とレーザー核融合技術の幅広い産業展開を可能にする、教育・研究・イノベーション創出のエコシステムを構築することが不可欠である

【その他の課題】

核融合装置は、大規模プロジェクトであるため、設計から建設完了までに10～20年程度かかり、その運転による技術開発にはさらなる年月を要する。従って、先行プロジェクトで蓄積した技術を次期プロジェクトに継承するとともに、経験のある人材の有効活用も重要になる。政策的にこれらのプロジェクト間のつながりを考慮した開発戦略を練り、技術の断絶や人材の谷間ができないような研究基盤体制の構築が求められている。原型炉開発に向けたアクションプランやロードマップで示された研究開発の完遂のため、「核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について」¹⁴⁾が纏められている。また、社会連携としてのアウトリーチ活動が重要であり、核融合（フュージョンエネルギー）発技術の産業応用を進め、着実に核融合技術が社会に貢献できることを広く認識してもらう努力が求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・文科省核融合科学技術委員会で原型炉開発総合戦略タスクフォースを組織し、原型炉開発に向けたチェック・アンド・レビュー (C&R) とアクションプランを策定。また、これらに基づくロードマップを策定。第一回C&R完了。
- ・QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所で欧州と展開している幅広いアプローチ (Broader

Approach : BA) 活動により、ITER後の原型炉に向けた設計検討、工学研究開発、シミュレーション研究、遠隔実験研究が展開。第1期の活動を成功裏に完了し、2020年より第2期の活動を展開。

- ・ NIFSでは、LHDを、柔軟性・機動性・可用性の高い小型の磁場閉じ込め装置へと転換。精密なプラズマ計測と理論・シミュレーションを連携した研究によって、核融合エネルギー実現のリスク・不確実性を低減するための指導原理を確立する^{15), 16)}。
- ・ レーザー核融合では、大阪大学レーザー科学研究所を中心に、高速点火方式の加熱物理が解明され、新たなより高い効率で加熱できる手法や流体力学的不安定性の少ない独自の爆縮方式が提案され、これらの原理実証の計画が進められている。
- ・ 日米科学技術協力協定のもと、米国NIFによる核融合燃焼物理実験に関する共同研究が計画されている。
- ・ 大阪大学や浜松ホトニクスで開発された繰り返しレーザーによる核融合関連実験が、大阪大学や光産業創成大学院大学に加えベンチャー企業（EX - Fusion社）で実施されている。

【応用研究・開発】

- ・ ITER建設のため、高度技術を要する機器調達を担い、産業界の技術蓄積、人材育成が着実に行われている。2020年7月末より本格的にITER本体の組立が開始された。また、Covid-19の影響等を反映して2024年に新しいベースラインがITER機構から提案されている。
- ・ QST那珂フュージョン科学技術研究所に、欧州と展開しているBA活動と国内計画を合わせてサテライトトカマクJT-60SA装置を建設。2023年10月に初プラズマ生成に成功し、日欧共同プロジェクトにより運用。国内各大学のオンサイトラボ設置。
- ・ QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所で欧州と展開しているBA活動（IFMIF工学設計工学実証）の一環として、原型加速器の開発を継続、5 MeVまでのビーム加速試験において、デューティ比8.75%の重陽子ビームの加速に成功した。核融合中性子源（A-FNS）研究では、工学設計活動報告書を纏め、工学設計を実施中。2025年5月にスペイングラナダに建設される核融合中性子源（DONES）計画への参画を発表した。
- ・ 国内初の核融合ベンチャー企業（京都フュージョニアリング社）の設立後、EX Fusion社やHelical Fusion社が設立し、投資を集めるなど活発な活動が見られる。
- ・ レーザー宇宙物理学・惑星物理学、超高压物質材料科学、レーザープロセス工学など核融合研究にもつながる高エネルギー密度科学の研究を幅広く進めている。加工、粒子加速器や宇宙デブリ除去のためのレーザーとして有望な高繰り返し高出力セラミックレーザーの研究開発が進められている。

〔評価＊ 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド△〕

【米国】

- ・ ITER初期から中心的役割を果たしてきた。
- ・ DOEは、「DOE核融合エネルギー戦略2024」を発表（2024年）。本戦略は、商用核融合パイロット・プラントまでの科学・技術間のギャップの解消、持続可能で公平な商用核融合の展開までの道筋の整備、および外部とのパートナーシップ構築と活用、という3つの柱から構成。
- ・ 米国原子力規制委員会（NRC）は、2023年4月に核融合規制の方針として、粒子加速器と同じ規制体制（10CFR30）の下で規制するとする決定を行った。

【基礎研究】

- ・ プラズマ物理、核融合炉材料、三重水素安全性等の研究で最先端にある。基礎研究の計画、人的資源活用の面でも、一定の水準が維持されている。民間企業（Tri Alpha Energy Inc. など）による核融合研究も進められている。
- ・ 国立点火施設（NIF）では、核融合燃焼を実現し、シミュレーションや深層学習を駆使した最適化で、入力レーザーエネルギーの4.2倍の出力を実現した。

- ・ロチェスター大のオメガレーザーと機械学習などAI技術を取り入れた中心点火の核融合研究が進められている。

【応用研究・開発】

- ・米国最大の核融合ベンチャー：Commonwealth Fusion Systems社が、バージニア州チェスターフィールド郡のジェームズリバー工業団地に世界初のグリッドスケールの商用核融合発電所（ARC）を建設すると発表¹⁷⁾した。
- ・NIF施設の高エネルギー密度科学に関する公募研究が実施され、日本との共同研究に加えて人材育成セミナーが定期的に行われている。
- ・ロチェスター大学の施設を含めた全米パワーレーザー施設連携（LaserNetUS）事業が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【欧州】

【基礎研究】

- ・EUでは、欧州内の協力体制EUROfusionの下で、各研究所の研究を組織化し、研究開発を展開し、ロードマップを策定。Tokamak Energy Ltd. など民間企業による核融合研究も進められている。
- ・フランスではLMJが稼働している。
- ・ドイツでは政府プロジェクトに加え、米国プロジェクト・研究機関と連携し大型融資を受けた独国ベンチャー企業による高速点火レーザー核融合研究が進められている。

【応用研究・開発】

- ・EUは、ITERホスト国として相当規模の資金（建設費の約半分）を投入し、ITER建設を推進している。ITERと並行し、原型炉に向けて日本とBA活動を展開している。
- ・EUROfusionが策定した、「核融合エネルギー実現に向けた欧州研究ロードマップ」（2018年）において、22世紀に世界で1 TW（テラワット：100万 kW 発電所1000基分）の核融合発電所が必要と記載。「欧州グリーンディール」政策の下で、2050年頃に発電を行う核融合原型炉を建設すべきと評価している。
- ・スペインではグラナダに、核融合炉の構造材料の開発に必要不可欠である中性子照射源（DONES）を建設中であり、2034年から運用開始予定である。2025年5月に文部科学省が日本の参画を発表した。
- ・英国では、「核融合戦略」（2021年10月）において2040年までに「商用利用可能な核融合発電炉」の建設を目指すとして明記。発電炉の立地地域を募集し15地域の応募を受けて5つの候補地からノッティンガムシャー州を選出（2022年11月）し、球状トカマク炉STEPの概念設計を進めている。
- ・フランスLMJの一部ビームの共同研究が公募・実施中である。
- ・ドイツのマックスプランク・プラズマ物理研究所で、モジュラーヘリカル型磁場閉じ込め装置W7-Xによる実験が進展し、高いプラズマ温度での長時間放電を目指した実験に取り組んでいる¹⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【中国】

【基礎研究】

- ・ITER参加国の一つで、資金を拠出し、ITER建設に寄与するとともに、合肥にて超伝導トカマク装置EASTを運転中。1億度以上の高温プラズマを1000秒間維持することに成功。
- ・西南交通大学が、日本のNIFSとの共同プロジェクトとして設計・建設を進めてきた準軸対称ヘリカル装置（CFQS）では、2024年に第1ステップの建設が完了し、低磁場（0.1 T）での実験が開始された¹⁹⁾。
- ・中国工程物理研究院が、神光（Shen Guang）IIIレーザーを使った間接照射による基礎研究を実施中。（綿陽）

- ・中国科学院が、神光（Shen Guang）II のアップグレードと高速点火方式の研究を開始。（上海）

【応用研究・開発】

- ・国産の核融合発電実現に向け、ITERと並行して、ITERと同規模の中国核融合工学実験炉（CFETR）を1基建設予定。それに先立って重水素-三重水素（DT）運転を行う実験炉（BEST）の建設を2023年に開始し、2027年の運転開始を見込んでいる。また、大規模試験施設群「CRAFT」の建設・運転を進めている。
- ・中国科学院上海光学精密機器研究所、同中国物理研究所ならびに上海交通大学の3機関連携により学術研究として高エネルギー密度科学の研究が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

【基礎研究】

- ・KAISTでターゲット照射の基礎実験が行われているが、主流は磁場核融合である。

【応用研究・開発】

- ・ITER参加極の一つとして資金を拠出し、ITER建設に寄与するとともに、超伝導トカマクKSTARを運転し、技術力、特に超伝導に関する技術を持つ。
- ・第4次核融合エネルギー開発振興基本計画（2022-2026）において2050年代に核融合電力生産実証炉による発電実証を行うという目標を設定。発電実証に必要な8つのコア技術（コイル、ブランケット、ダイバータなど）を明示し、ITERやKSTARで確保すると記載している。
- ・2024年に「核融合エネルギー実現加速化戦略（案）」を発表し、官民協力を通じた核融合技術革新、核融合エネルギー産業化基盤の構築、核融合エネルギー革新エコシステムの造成の基本方向を設定している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 経済産業省「第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました」, <https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html> (2025年9月14日アクセス)。
- 2) 内閣府「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/fusion/index.html> (2025年9月14日アクセス)。
- 3) 原子力委員会「第三段階研究開発基本計画（平成4年6月9日）」, <https://www.aec.go.jp/kettei/kettei/19920609.pdf> (2025年9月14日アクセス)。
- 4) 岡野邦彦, 飛田健次「核融合原型炉開発の動向:アクションプランと核融合工学研究の進展」『日本原子力学会誌ATOMOΣ』60巻10号(2018):637-641, https://doi.org/10.3327/jaesjb.60.10_637。
- 5) Abu-Shawareb, H., et al., “Achievement of Target Gain Larger than Unity in an Inertial Fusion Experiment,” *Physical Review Letters* 132, no. 6 (2024): 065102, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.132.065102>。
- 6) K. M. Woo, et al., “Inference of three-dimensional hot-spot and shell morphology in inertial

- confinement fusion experiments using a convolutional neural network,” *Physical Review Research* 7, no. 2 (2025): 023272, <https://doi.org/10.1103/krtw-bkc3>.
- 7) Kazuki Matsuo, et al., “Petapascal Pressure Driven by Fast Isochoric Heating with a Multipicosecond Intense Laser Pulse,” *Physical Review Letters* 124, no. 3(2020): 035001, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.035001>.
 - 8) Fusion Industry Association, “The Global Fusion Industry in 2025,” <https://www.fusionindustryassociation.org/over-2-5-billion-invested-in-fusion-industry-in-past-year/> (2025年9月14日アクセス).
 - 9) UK legislation, “Energy Act 2023,” <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/52/contents> (2025年9月14日アクセス).
 - 10) 原子力規制委員会「第65回原子力規制委員会（令和7年02月26日）」原子力規制委員会アーカイブ検索システム, <https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA100008351> (2025年9月14日アクセス).
 - 11) 鎌田 裕「ITER計画の進捗状況」『第38回核融合科学技術委員会・第35回原型炉開発総合戦略TF（令和6年7月10日）資料』, 2024-07-10., https://www.mext.go.jp/content/20240710-mxt_kaisen-000036986_05.pdf (2025年9月14日アクセス).
 - 12) Bundesministerin für Bildung und Forschung, “Förderprogramm Fusion 2040: Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk,” https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/fusion2040_programm.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (2025年9月14日アクセス).
 - 13) 内閣府総合科学技術・イノベーション推進事務局「グローバル戦略の在り方について」『総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会（第6回）資料1』, 2025-05-22., <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon7/6kai/shiryo1.pdf> (2025年9月14日アクセス).
 - 14) 核融合科学技術委員会「核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について」文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1407701.htm, (2025年9月14日アクセス).
 - 15) 大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所「超高温プラズマの「マイクロ集団現象」と核融合科学」, <https://www.nifs.ac.jp/info/roadmap2023.html> (2025年9月14日アクセス).
 - 16) 核融合科学技術委員会「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想（ロードマップ2023）」『第37回核融合科学技術委員会資料』, 2024-2-7., https://www.mext.go.jp/content/20240207_mxt-kaisen_000033818_4.pdf (2025年9月14日アクセス).
 - 17) Commonwealth Fusion Systems, “CFS takes its next step toward fusion energy: assembling the SPARC tokamak,” <https://blog.cfs.energy/cfs-takes-its-next-step-toward-fusion-energy-assembling-the-sparc-tokamak/>, (2025年9月14日アクセス).
 - 18) EUROfusion, “Wendelstein 7-X starts new experimental campaign,” <https://euro-fusion.org/member-news/wendelstein-7-x-starts-new-experimental-campaign/>, (2025年9月14日アクセス).
 - 19) 大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所, <https://reso.nifs.ac.jp/international/index.html> (2025年9月14日アクセス).

E1 電源

E1.04 太陽光発電

キーワード：長期信頼性、劣化機構の解明、リスク・安全性評価、保安のスマート化、軽量太陽電池、ペロブスカイト太陽電池（Perovskite Solar Cell:PSC）、発電量予測、グリッドフォーミング・インバータ、MLPE（Module Level Power Electronics）需要地近接設置

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版 :<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF 版 :https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E104.pdf

1. 研究開発領域の定義

太陽光発電に関する科学、技術、研究開発を含む領域である。特に発電システムとしての低コスト化、効率向上、用途開発などの観点と大量導入のためのシステム技術、運用技術の観点からの動向を対象とする。

2. 本領域の意義

太陽光発電（Photovoltaics：PV）は、地球温暖化対策への国際的な動きやエネルギー安全保障の観点から、再生可能エネルギーの主力電源化として導入拡大が進められている。日本を含む一部地域では、適地の減少や送配電網への負担軽減のため、従来の大規模集中型だけでなく、小規模分散型や需要地近接型、需給一体型としての活用も期待されている。ロシアのウクライナ侵攻による資源高騰や今後の世界的なエネルギー需要増加も背景に、再生可能エネルギー発電設備の新規導入容量の約4分の3を2023年にはPVが占めるなど、設備容量は増加の一途をたどる。さらなるPV拡大には、発電コストを下げるための変換効率や耐久性向上、軽量化などのモジュール技術の進化が不可欠である。また、天候変動に左右される発電量の精度の高い予測技術や効率的なメンテナンス手法の確立、大量導入されたモジュールの経年劣化に対応するリサイクル技術の開発と実用化も今後の重要な課題である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

[導入状況]

PVの2024年世界導入量は602 GW（DC側容量）で、累積2,246 GWに達した¹⁾。大規模発電所の加重平均発電コスト（LCOE）は0.043 USD/kWhとなり、日照条件の良い地域では他電源より安価な電力供給が可能となっている²⁾。2024年の導入量・累積容量ともに中国が世界一で、2024年は357.3 GW、累積1,048.5 GWに上る¹⁾。

一方、日本のPV発電コストは0.120USD/kWh（2024年）と世界平均より高く²⁾、さらなるコスト低減のための研究開発が求められている。日本での再生可能エネルギーの固定価格買取（Feed-in-Tariff：FIT）制度導入時には、2025年に7円/kWhの目標が掲げられたが、2040年時点でも8.4（事業用）～10.4円/kWh（住宅用）にとどまる見込みである⁴⁾。今後はモジュールやインバーター、架台などハード面に加え、建設費削減や未利用地での展開、長期信頼性向上、系統インテグレーション、O&Mコスト低減など幅広い技術開発が重要である。また、高い発電効率の維持、耐用年数の向上のため、モジュールの長期信頼性の向上も重要な課題である。

[太陽電池モジュールと適用用途]

現在、主流となっているのは結晶シリコン系太陽電池であり、世界の太陽光モジュールの約8割が中国で

生産されている。結晶シリコン系太陽電池はコスト競争力が強みだが、理論変換効率（29%）へのさらなる接近を目指し、Passivated Emitter and Rear Cell（PERC）⁵⁾；セル裏面に不活性化層を形成し再結合損失を抑制）、Tunnel Oxide Passivated Contact（TOPCon）；極めて薄い酸化膜と特殊な層を加えることで効率を向上、ヘテロ接合；単結晶シリコンとアモルファスシリコンの接合、などの技術改良が進む。

太陽電池セル（素子）の最高変換効率の推移を米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）がまとめている⁸⁾。その中でGaAs系（III-V族系）化合物半導体太陽電池セルは29%の高い変換効率を記録している。これは太陽光を最も効率よく変換できるバンドギャップを有するためであり、さらに他のIII族やV族の元素を添加してバンドギャップを変えることで、吸収波長帯域を調整できる。異なる元素組成の発電層を積層したものが多接合型太陽電池であり、3接合で約38%を記録している。これらは研究室での小面積セルでの値であり、実用サイズのモジュールでの変換効率をセル効率に近づける開発も続けられている。GaAs系の多接合型太陽電池の課題はコストであるが、宇宙線に耐性があるという特徴もあり、コストよりも性能が優位な人工衛星などで利用されている。GaAs系が高価である理由は、高価なGaAs基板上にIII-V族半導体層をエピタキシャル成長させる製法にある。そこで、低コスト化のために最終製品には不要なGaAs基板を剥離して繰り返し製造に使う方法⁹⁾や、半導体層のエピタキシャル成長速度を早める方法が検討されている。また、車体に太陽電池モジュールを設置する車載用途では限られた面積で発電する必要があり、高効率の太陽電池としてGaAs系多接合型太陽電池に対する期待が大きい。トヨタ自動車株式会社は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構（NEDO）、シャープ株式会社と共同で、プリウスPHEVに変換効率が30%を超えるIII-V族化合物3接合型太陽電池を約860W搭載し実証実験を行っている¹⁰⁾。日産自動車株式会社も同社の電気自動車eNV200に約1150WのIII-V族化合物3接合型太陽電池を搭載し実証を行っている¹¹⁾。

有機系太陽電池では、色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池、ペロブスカイト太陽電池（Perovskite Solar Cell：PSC）の研究開発が進められている。有機系は溶液塗布法（印刷）で連続的に製造でき、低コスト化の可能性とともに、軽量、薄膜、フレキシブルの太陽電池が作れるという特徴がある。センサーなどの小型機器の電源や、重量制限のある屋根や建物壁面などに設置する建築物一体型太陽光発電設備（Building Integrated Photovoltaics：BIPV）として期待されている。色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池の最高変換効率はそれぞれ13.0%、19.2%と、開発初期段階に比べて格段の進歩が見られている。中でもPSCは製造方法が比較的簡便で、かつ高い変換効率を得られやすいため、現在、研究開発が最も盛んに行われている。最高変換効率は26.1%を記録している（2024年3月時点）。実用化に向けた重要な課題として吸湿による劣化の問題が指摘されている。代表的なペロブスカイト材料は $(\text{CH}_3\text{NH}_3)\text{PbX}_3$ （ $\text{X}=\text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ）で表されるが、Xの種類と組成によりバンドギャップ、すなわち吸収する光の帯域を変えられる特性があり¹²⁾、吸収波長の異なる太陽電池と組み合わせて広帯域の光を発電に利用するタンデム型の太陽電池も活発に研究開発されている。中国のLONGi社（LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.、隆基綠能科技股份有限公司）の結晶シリコンとのタンデム構造セルでは最高変換効率33.9%が報告されている（2024年3月時点）。

水上設置太陽電池モジュール（Floating PV）¹³⁾が世界的にも増加している。水面を有効活用するためフロート架台によって太陽電池を水面に浮かべる。特に中国で導入が伸びており、湖沼への設置を始め、安徽省や山東省では炭鉱地盤沈下地帯の利活用としての設置が見られる。海外では洋上を含む海水域での検討も始まっており、数MWを超える規模の実証も行われている。国内でも洋上での一部パイロットプラントの実証が開始されている。安全性の検討が必要であり、国内での風荷重などの風洞実験が一部実施されているが、信頼性よりも導入が先行している状況である。2019年9月に日本で最大の千葉県的水上設置メガソーラー発電所（13.7MW）で台風によるアレイの破壊と火災事故が発生し（2021年に復旧）¹⁴⁾、その後の事故調査などにより水上設置の技術基準が見直され、設計・施工ガイドラインが策定されている。水上設置については、送電設備が共用でき、雨季・乾季で発電量が相補的となるメリットが見込まれることから、水力発電ダムへの設置、水力発電とのハイブリッド化も検討されている。

営農型太陽光発電（Agrivoltaics：APV）¹⁵⁾は、農地に支柱を立てて上部に太陽光発電を設置することで

太陽光を農業と発電に利用する設置方式で、ソーラーシェアリングともよばれている。その導入ポテンシャルは、農地への遮光率を30%と仮定すると、日本国内で38GWと試算されている。技術的には、農作物への影響を配慮する必要があり、遮光率と農作物の生育の関係や、本用途に適した太陽電池モジュールの形状、設置架台の種類（追尾、一本足、垂直設置）などが検討されている。導入が最も拡大しているのが中国であり、欧州（イタリア、ポルトガル、フランス）、韓国などにおいて導入支援が進められている。 Fraunhofer ISE 研究機構太陽エネルギーシステム研究所（Fraunhofer ISE）では植物の成長への影響調査などの研究も進められている。日本においては10kW以上50kW未満の営農型太陽電池設備がFIT補助金の対象になっている。2018年に農地転用許可制度が緩和され、条件によっては一時転用許可期間が3年以内から10年以内に延長となり、徐々に導入ケースが増加してきている（2022年度までの累積は5351件）。

重量制約のある屋根や建物壁面への設置に向け、結晶シリコン系の太陽電池においても軽量モジュール（概ね10kg/m²以下）の開発が進んできた。従来のガラスを超薄型ガラスや樹脂素材に置き換えたものや、さらにフレームレスとしたものも開発されており、一定程度の可撓性を持つものもある。

【劣化メカニズム】

最も普及している結晶シリコン系太陽電池モジュールの長期運用における湿熱劣化については、封止材に用いられるEVA（エチレン酢酸ビニル共重合樹脂）から発生する酢酸による電極の腐食と高抵抗化という劣化機構が日本で解明され、対策が進められている。メガソーラーなどの高電圧システムでの電位誘起劣化については、ガラス由来のNaイオンが太陽電池セルに侵入し誘発するというメカニズムの解明が進み、Naの移動を制限する材料や漏れ電流を低減する材料など、耐性材料の開発や耐性の高いモジュール構造の研究が進んでいる。また、屋内信頼性試験方法（CIGS系モジュールを含む）、加速試験方法の開発が進められている。高効率PERC型結晶シリコンセルを用いたモジュールでは光・温度誘起劣化など新たな劣化現象も見つかり、その発現機構も研究されている。光・温度誘起劣化は、初期劣化の後、回復段階を経て、長期安定状態での緩やかな劣化モードに移行すること、光および温度ストレスを強くすることでこの過程が早く起きること、屋外環境下でも数年をかけて実験室と同程度の光および温度ストレスがかかった場合は同じような劣化を示すことが、様々な研究機関から報告されている。

PSCにおける吸湿による劣化については、その複雑なメカニズムの解明が進められるとともに、材料面（電極、ホール輸送層など）やパネル構造（不活性層、封止など）からの改善検討が行われている^{16), 17)}。PSCの実用化には、変換効率のみならず長期間使用できる信頼性が重要であることを示している。

【信頼性、安全性】

太陽電池モジュールの信頼性、品質については、米国NRELのPV Reliability Workshop¹⁸⁾、欧州委員会共同研究センター（欧州JRC）のSOPHIA Workshop¹⁹⁾、国際エネルギー機関（IEA）のPVPS Task 13²⁰⁾など国際的な議論が活発で、米国NREL主導のThe International Photovoltaic Quality Assurance Task Force: PVQAT²¹⁾と国際電気標準会議（IEC）²²⁾との連携による標準化も検討されている。この領域は欧米の研究者が多く、日本よりも検討が進んでいる。汚れ影響の推定など、発電電力量の不確実性を低下させるモデリングについても海外で活発に研究されている。リスク・安全性の分析と対策も求められており、事例として、欧州Bankabilityプロジェクト²³⁾における資金調達時のリスク分析やSUNSpACe Alliance²⁴⁾によるスマート農業分野のベストプラクティクスの整備などがある。これらの知見は、特に途上国や砂漠地域など、発電量が大きくまた汚れの影響が大きい地域における発電所計画時の評価に有用である。欧州TrustPVプロジェクト²⁵⁾において、太陽電池の全バリューチェーンに亘るデータが収集されている。

火災と感電に関しては、米国電気工事規定での義務化など海外での整備が進み、標準化も検討されている。日本では、住宅用太陽電池モジュールの火災が発生し、メカニズムの解明と対策が進められている。これに関連して、モジュールの安全弁ともいえるバイパス回路の故障事例の確認や現地点検技術の開発が進められ

ている。太陽電池モジュールでの発火再現実験は難しく、太陽電池モジュール起因か、直流ケーブルの挟み込みなどの施工起因かの判断が困難などの課題もあるが、リスク低減は急務である。今後は屋根上設置においては鋼板などを設置し、万一の発熱やアーク発生時にも屋根に延焼しないような構造・施工が用いられる方向にある。

土木・建築分野のリスク増加も課題となっている。構造崩壊、モジュール飛散、土砂崩れ、洪水などの事故や災害が国内で増加している。海外でも台湾で台風事故などが起きているが、日本国内が相対的に多く、構造設計の見直しや災害時リスクの周知、設計・施工、評価・回復技術に関するガイドラインなどの改定が進められている。また、経済産業省、農林水産省、国土交通省などにおいて地域共生の観点から、林地開発許可基準の見直しや、盛土規制法などが改定されている。

〔運用、保守〕

O&M市場は、PVの導入量（稼働量）の増加、セカンダリ（中古売買）市場、リパワリング（再生）設備更新等により安定的に成長するとみられている。導入時のみならず、導入後の保守、サービスの提供が発電事業を継続する上で重要と考えられる。保守のスマート化として常時監視システムの高度化が検討されている。保守の省力化としてドローンと画像技術の利用研究が進み、大型のPV設備を中心に遠隔監視が進められている。取得した膨大な運転データをAI等で学習することで、効率的な監視・点検技術が実用化されつつあるが、技術的裏付けや問題箇所の具体的な発見方法などの検討が引き続き必要である。

増加が予想される中古品を含めて、システムの性能評価の低コスト化・迅速化の必要性が高く、屋外で取得した電流-電圧特性の補正方法や日射計の代わりに太陽電池モジュール自身を使う方法などが検討されている。スマート保安推進に向けては、「スマート保安官民協議会」が設置され、スマート保安に資する新技術の導入や、それを促進する規制・制度のありかたについて、官民による具体的なアクションプラン策定の取り組みが開始されている^{26), 27)}。

天気により変動する発電量の予測が重要となっている。初期値にゆらぎを持たせた複数のトレーニング・データセットを使用してさまざまな時間軸で機械学習ベースの予測を行い（アンサンブル予報）、高品質データを使った検証により予測精度を上げていく方法がとられている。高解像度な日射量予測を用いた太陽光発電量予測データがApplication Programming Interface（API）により、1kmメッシュで72時間先まで30分毎に提供されている²⁸⁾。

〔電力系統への影響〕

PVが電力系統へ与える影響として慣性力の低下が挙げられ、系統の不安定化や系統全体の完全停止（ブラックアウト）につながるリスクがある。現在の電力系統は、慣性力のある同期発電機が使用されていることを前提に設計・運用されており、回転質量による慣性力により系統周波数を一定に保ってきた。これまでのPVのインバータ（パワーコンディショナー）は系統電圧の安定性（ $101 \pm 6V$ ）に依存した制御となっていたが、今後、電力系統へのPVの増大が予想される中、急激な出力変動に対しても自律的に動作し、系統側の周波数安定性を支援する機能を備えたグリッドフォーミング・インバータの研究・開発が進められている。既設設備などに対しては、連系点の電圧をリアルタイムで監視し、複数のパワーコンディショナーの送出電圧を瞬時に最適制御するメインサイト・コントローラーを追加することが提案されている。また、太陽電池モジュール毎のパワーエレクトロニクス機器（パワーオプティマイザ、マイクロインバータ）の設置、もしくはそれを太陽電池モジュールと一体化させたModule Level Power Electronics（MLPE）が注目されている。MLPEは必要なインバータの数が増えるというデメリットがあるが、複数のモジュールのうち一部が異常をきたした場合でも全体の発電への影響を最小限にでき、保守のしやすさや安全性の面でも有利であるため、米国では導入が進んでいる。

3.2 トピックス

●「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」²⁹⁾（2020年6月成立、2022年4月施行）

市場連動型の導入支援、再生可能エネルギーポテンシャルを活かす系統増強、再生可能エネルギー発電設備の適切な廃棄などの制度変更が行われた。また、災害に強い分散型電力システムの運営が可能となることも目指している。固定価格買取制度（FIT制度）に加え、主に50kW以上の再生可能エネルギー電源を対象に市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度（FIP制度）が創設された。また、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会などにおいて、地域共生の重要性が改めて議論され、林地開発許可の見直しや盛土規制法、改正温対法においては再エネ発電設備の設置に不適当な区域と促進区域を明確にするポジティブゾーニングが定められている。

経済産業省において開かれた「次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」において示された「次世代太陽電池戦略」では、今後の社会実装に近い次世代太陽電池としてペロブスカイト太陽電池に着目し、①地域との共生、②国民負担の抑制、③出力変動への対応、④イノベーションの加速とサプライチェーン構築、⑤使用済太陽光パネルへの対応、において課題を乗り越え、再エネの導入拡大・エネルギーの安定供給の実現・産業競争力の強化等が期待できる技術として位置づけた。その将来需要推計においては、軽量性などペロブスカイト太陽電池の特徴が活かされる市場を前提に国内、海外ともに発電コストの低減とともに需要が拡大する見込みを示し、国内の需要創出として2040年に約20GWの導入を目指すこととした。同時に海外市場への展開を視野に入れ、2040年の需要量として500GWを見込む。あわせて、2032年以降のFIT/FIP期間満了の発電所に対してはタンデム化による高効率太陽電池を用いた再投資、リプレースを見込み、ペロブスカイト太陽電池の技術開発を続け、自立化を目指していく戦略が示された。

● PSC

グリーンイノベーション基金では、重量制約のある屋根等、これまでの結晶シリコン型太陽電池では設置が難しかった場所への導入拡大に向けた技術開発として、軽量、フレキシブルなペロブスカイト型太陽電池の開発を支援している。

- ・積水化学工業株式会社：1m幅の大面积フィルム型PSCモジュールのプロセス開発を行っており、2025年の事業化を目指している。西日本旅客鉄道株式会社が今後開業予定のうめきた駅でPSCを採用予定である。また2025年開業予定のビルに1MW超のメガソーラークラスのPSCを設置する計画を発表している³⁰⁾。
- ・株式会社東芝：2025年の実用化を目指している。「大熊町ゼロカーボンビジョン」を踏まえ、大熊町と協力し、復興を推進する取り組みの一つとして、東芝エネルギーシステムズ株式会社がPSC等の次世代太陽電池の量産体制を確立した後、同町で次世代太陽電池の実装検討を行っていくと発表している³¹⁾。
- ・英国Power Roll社：インドにフレキシブル薄膜太陽電池フィルム工場を設立する方針で、印・Thermax Groupと市場開拓を進めている。独自開発のマイクログループ加工したフィルムにPSCなどの薄膜太陽電池を高速のロール・ツー・ロール（R2R）生産プロセスで製造するとしている³²⁾。
- ・ポーランドSaule Technologies社：インクジェット技術を得意とする同社は2021年に超薄型、軽量フレキシブルタイプのPSCの生産ラインを立ち上げている。透明窓ガラス、駐車場屋根、IoT機器や電子表示器の電源としての用途などを提案している³³⁾。
- ・中国Microquanta Semiconductor社：2023年11月に砂漠での1000MW規模の発電プロジェクトにおいて、1MWのPSCが系統接続できたことを報告している。

● 多接合型太陽電池

2025年7月にグリーンイノベーション基金においてペロブスカイト・タンデムを研究開発項目に追加する案

が示された。短波長側を吸収するトップ層にはペロブスカイトを、長波長側を吸収するボトム層には直近で開発の進むシリコン以外の材料も研究開発の対象として、狭小面積への高効率太陽電池の設置を狙い、日本国内においては住宅市場をメインターゲットとして研究開発を行う。

- ・東京大学：PSCとCIGS型太陽電池をタンデムに積層し、このコンセプトでは世界最高の変換効率26.2%を達成した。トップセルに使う半透明PSCは単体で変換効率19.5%となっている。さらに効率を向上させ、ビル壁面、電動航空機、ドローンなどへの利用が期待されるとしている³⁴⁾。
- ・シャープ株式会社：NEDO「太陽光発電主力電源化推進技術開発」のプロジェクトにおいて、軽量化、フレキシブル化のため表面の保護ガラスをフィルムに置き換えた3接合型のIII-V族系の太陽電池を開発、実用サイズの軽量かつフレキシブルな太陽電池モジュールで世界最高の変換効率32.65%を達成。また2接合型をトップ層、シリコン太陽電池をボトム層にした構成で33.66%とさらに上回る変換効率を報告している。電気自動車や宇宙・航空分野などの移動体への搭載を目指している³⁵⁾。
- ・株式会社東芝：透過型亜酸化銅 (Cu_2O) 太陽電池 (10 mm x 3 mm) において、世界最高の発電効率9.5%を達成したと公表している。この太陽電池と発電効率25%のシリコン太陽電池に積層したタンデム型の試算として、全体の発電効率は28.5%になり、EV (電費12.5 km/kWh) に搭載した場合の航続距離は1日約37 kmになるとしている³⁶⁾。
- ・東京大学：コロイド量子ドット太陽電池 (ZnO ナノワイヤとPbS コロイド量子ドット) とIII-V族化合物2接合太陽電池 (InGaP/GaAs) を組み合わせた波長分割3接合太陽電池を作製し、赤外吸収太陽電池を用いた多接合太陽電池として世界最高性能となる変換効率30%超を達成したと報告している³⁷⁾。
- ・英国Oxford PV社：シリコンヘテロ接合太陽電池とPSCの多接合形態の生産ラインを立ち上げ、世界初の商用ペロブスカイトタンデム太陽電池モジュールを市場投入した³⁸⁾。
- ・米国SwiftSolar社：米・カリフォルニア州エネルギー委員会から車載用太陽光発電 (VIPV) 用PSCの開発資金を獲得、車載や航空機用途などをターゲットに、オールペロブスカイト・タンデム太陽電池の開発を行うとしている³⁹⁾。

● 日射・発電予測・調整力創出

第三世代の静止気象衛星 (ひまわり8、9号) の観測データを活用した、従来よりも高分解能の時空間 (2.5分、1kmメッシュ) における日射量推定技術の研究開発が進められている。また、2020年6月に気象庁が新たに運用開始したメソアンサンブル予報を活用した日射・発電予測の高度化も進められている。

- ・日本気象協会/東京理科大学：短時間予測の開発プロジェクトが行われており、物理モデルと機械学習のハイブリッドにより予測誤差低減が図られている。
- ・日本気象協会/産業技術総合研究所 (産総研)：予測の大外れ低減に関するプロジェクトも取り組まれている⁴⁰⁾。
- ・産総研/東京理科大学/東芝エネルギーシステム：太陽光発電自らの調整力創出の研究開発が取り組まれている。

● TOPCon型太陽電池

結晶Si系PVの主流技術であったPERC型から、次世代のTOPCon型への移行が進行している。この移行の背景には、より高い変換効率、長寿命、信頼性の向上といった性能面での利点がある。TOPConセルはN型シリコンを用いることで、P型セルに見られる光誘起劣化 (LID) を回避し、初期出力の低下がほぼない。また、温度係数が小さいため、高温環境下でも発電効率が安定するという特長がある。

変換効率の点でもTOPCon型は有利であり、量産レベルでも25%以上の効率が達成されており、PERC型 (22~23%) を大きく上回っている。製造コストは依然として高いが、大量生産によるスケールメリットやLCOEの低減効果が期待されるため、長期的には優位性があると見なされている。

産業界では、中国のLONGi、JA Solar、JinkoSolarなどの大手メーカーがTOPConの量産ラインを急速に拡張しており、2024年時点でTOPCon型セルの出荷量はPERC型セルを上回った。さらに、欧米やインドのメーカーもTOPCon型への投資を進めており、世界的にTOPCon型が次世代の標準技術として定着しつつある。

3.3 課題

[科学技術的課題]

- ・用途拡大：BIPV、太陽電池搭載自動車の普及に向けた、高効率・高信頼性太陽電池セルおよびモジュール、太陽電池の実装方法（曲面对応、色制御）、部分影による損失抑制技術などの研究開発。多様な設置状況に対応して、ドローンなどによるデジタル測量、多種多様なシステムの発電電力量推定のための研究開発。
- ・設置技術：ソフトコスト低減のための設計図面などの自動デジタル化ツール、足場レス施工技術、超軽量モジュール、ACモジュール化（インバータ）。非接触給電技術によるドローンの効果的な活用などの研究開発。設計・施工・運用までを最適化するためのデジタルツイン技術とデータプラットフォーム。
- ・リスクアセスメント：構造および土木リスクの評価（架台崩壊、土砂崩れなど）、既設システムのリスク低減（架台の補強、地盤のずれ監視）に関する技術。
- ・インフラ維持のスマート化：定期点検の延伸と現地作業の省力化、AI利用によるアセットマネジメント、常時監視による不具合早期発見に関する技術。
- ・発電量予測：ビッグデータ、AI活用による短時間予測の高精度化、数値予報モデルの改良やアンサンブル予測の利用による前日予測の高精度化、予測の大外れの検出技術などの研究開発。
- ・柔軟性を有する太陽光発電：高コストな蓄電池の設置を最小限にする最適制御技術。スマートインバータの開発（調整力、電圧サポート、遠隔制御等）、集中管理制御なしで並列運転できる疑似慣性力を持つインバータなどの研究開発。
- ・電力システム：PVからの調整力創出、オンサイト/オフサイトPPA（第三者所有型）、環境価値市場などを含む発電事業モデルの最適化、持続的な発電事業のための研究開発。
- ・電力の需給調整技術：リアルタイムのユニットコミットメント（起動・停止計画）、系統の空き容量を活用するコネクト&マネージ、出力制御の最適配分、VPP（仮想発電所）、EVとの連動、PMU（電力系統解析を行うフェーズ情報計測装置）によるリアルタイム系統監視などの技術開発。
- ・PVの導入形態：人口減少にともなうインフラ縮退などを考慮したPVの導入形態に関するビジョン研究。また、これらに対応する需要と一体化した自立型PVシステムの開発。

[その他の課題]

- ・サプライチェーンの集中と脆弱性

結晶シリコン系太陽電池のサプライチェーンは、ポリシリコン、ウェハからモジュール製造まで中国一極集中となっている。コロナ禍によるサプライチェーンの混乱や世界のエネルギー情勢の緊迫化を背景に、エネルギー安全保障の観点から一国依存の脆弱性が指摘されている。太陽電池の安定的な調達に向け、原料シリコンから太陽電池モジュールまでを一括で生産する垂直統合型生産拠点構築に向けた動きが、欧州を含めて立ち上がりつつある。IEAは2022年7月に「Solar PV Global Supply Chains」を発表し、サプライチェーンに関する調査結果をまとめている。日本でも縮小してきた太陽電池産業の立て直しが必要との意見があり、圧倒的な量産体制とのコスト課題を克服する施策が求められている。

- ・太陽光発電システムコストの高さと施工課題

日本の太陽光発電導入のシステムコスト（CAPEX）は他国に比べ依然として高位にある。モジュールコストや工事費の占める割合が大きく、日本は平坦な土地に限られ、開発費用や造成費用が大きくなる

ことも一因である。発電事業者と施工事業者が必ずしも太陽光発電事業の専門でなく、両者の連携の課題も指摘されている。

- ・ O&M 費用（OPEX）と事業継続性

導入後の O&M 費用（OPEX）は電力コストのおよそ 1/4 を占めており、太陽光発電事業はアセットマネジメント、エネルギーマネジメント、保守のサービスが一貫性を持った継続的な産業へと転換していく必要がある^{49), 50)}。電力利用者がアセットを持たず、第三者の事業者が設備導入とメンテナンスを行う PPA（電力販売契約）の仕組みも動き始めている。

- ・ 住宅用太陽光発電の導入拡大に向けた課題

住宅用太陽光発電については、国内のシステムコスト高の要因として商流が長くなる傾向や標準化の未整備が指摘されている。ゼネコンや大手ハウスメーカー以外の中小工務店やビルダーへの導入拡大施策が必要であり、Net Zero Energy Building（ZEB）、Net Zero Energy House（ZEH）と連動した屋根と太陽電池モジュールのサイズ・施工方法の標準化、設計支援ツールの技術開発、中小工務店・ビルダー向けのアライアンス形成が求められる。

- ・ FIT 制度下での急拡大と設備の適正化

日本国内では FIT 法により導入が急拡大した結果、設備設計や施工の不良、地域との軋轢などの課題が発生している。行政、産業界、研究機関が協力してこれらの解決に取り組む必要がある。FIT 法改正による他法令遵守、保守点検などの義務化、電気事業法での設計基準の適正化（JISC8955 および電技解釈改定）、使用前自己確認制度の小規模事業用への拡大など、適正化に向けた法整備が行われているが、既設案件の適正化が課題。設備のリスク評価、是正・補強、不具合の早期発見、保安のスマート化が必要である。

- ・ 太陽電池モジュールの廃棄・リサイクル問題

2030 年代後半に太陽電池モジュールの廃棄量がピークを迎えると予想されており、リサイクルシステムの構築とともに回収した資源の再利用先の開拓も急務である。

- ・ 電力系統へのインテグレーションと技術開発の必要性

スマートグリッドなどの電力系統へのインテグレーションについては、風力発電など他の再生可能エネルギー、EV や定置用・系統用蓄電池、水素貯蔵、ヒートポンプなどのデマンドレスポンス技術を含めたエネルギーシステム全体における研究開発が必要である。発電予測など PV に関する要素技術についても、電気工学、気象学、AI 技術などの融合研究の推進が期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ NEDO グリーン・イノベーション基金「次世代型太陽電池の開発」で PSC を中心とした技術開発が行われている。

【応用研究・開発】

- ・ NEDO「太陽光発電主力電源化推進技術開発」などで、基礎や応用の研究が実施されている。新市場創出に向けた太陽光発電の技術開発によって、2050 年時点での国内累積導入量として、約 320 GW（うち新市場約 170 GW）、PV による CO₂ 排出量削減（系統電源との比較）として、約 110 百万トン/年（うち新市場約 60 百万トン/年）を実現するための技術開発が行われている。
- ・ NEDO「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」（2025 年度開始）において、導入拡大時の適地制約、ニーズ多様化への対応、効率的な運用・保守、使用済モジュールのリサイクル・省資源化といった課題解決に資する技術開発が進められている。これにより、2050 年時点で国内累積導入量として約 320 GW を実現するとともに、太陽光発電設備のリサイクル体制の定着によって、埋立処理量を約 1,000 万トン削減

することを目標としている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・米国エネルギー省（DOE）のSolar Energy Technologies Office（SETO）による2025年までの重点目標および計画（Solar Energy Technologies Office Multi-Year Program Plan）において、2025年までに平均LCOEを3セント/kWh、2030年に2セント/kWhまで削減するという高い目標を掲げ、国立研究所（NREL、Sandia National Laboratoriesなど）を中心に信頼性や評価技術を研究開発している。
- ・DOEエネルギー高等研究計画局（ARPA-E）では、集光等を高度に組み入れた次世代高効率モジュール等の研究を推進している。

【応用研究・開発】

- ・SunShot計画の目標達成に向けて、市場障壁の撤廃、ハードウェア以外のコストの削減、技術革新等を産学連携で推進している。
- ・系統連系される発電特性の正確な予測技術の開発、系統運用者や電力事業者が使用するエネルギー管理システムへの予測技術の組み込み等を推進しているほか、研究者と共同でPVの科学的知識基盤を構築するとともに、モジュールの性能、信用性、製造性を改善する新型商業用製品を製造する技術などを開発している。また、電力網に統合するための過渡モデルおよび動的モデルに関する研究開発が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・EUの2021～2027年までの7か年計画であるHorizon Europeプログラム、第1次Horizon Europe戦略計画（2021～2024年）において、EU諸国の大学、研究機関、企業等の連携の下、新概念のセルやシステムまでを含む多数の研究開発プロジェクトを推進している。
- ・ドイツでは、連邦経済・気候保護省（BMWK）及び連邦教育研究省（BMBF）が、様々な側面からPVの研究開発を支援している。TUV、Fraunhofer ISEを中心に品質管理及び寿命、分散配置型系統連系形システム及び独立形システム技術、BIPV、リサイクル、システムの環境的影響に関する研究等を推進している。BIPV用の印刷式PSCモジュールの開発も行われている。
- ・フランスでは、国立太陽エネルギー研究所（Institut National de l'Energie Solaire：INES）などが研究開発を行っているが、研究分野の大半は材料科学に関するものである。
- ・スペインでは、S2S4EはEU内の5つの予測機関、3つの電力事業者とともに、週間～季節予報を含めた予測技術の活用と予測情報の公開を行っている。
- ・欧州内の協力体制EUROfusionの下で、各研究所の研究を組織化し、研究開発を展開し、ロードマップを策定している。

【応用研究・開発】

- ・Horizon Europeプログラムでは、基礎研究だけでなく、実用化を目指した応用研究・開発も実施されている。BIPVの大規模普及に向けた技術、設置サイトに特化したシステムの生産性向上に関する技術、熱利用とのハイブリッド化技術、高度予測技術、低コスト化に向けたシステムマネジメント技術などの開発が行われている。
- ・ドイツでは、エネルギーマネジメントや蓄電システムなどの系統連系形・独立形太陽光発電システム、

ソリューションの経済的運用技術、新材料及び生産監視システムの導入など、効率的で費用効果の高い生産コンセプト、品質、信頼性、寿命に焦点を当てた新たなモジュール・コンセプトの導入などの応用研究開発も推進している。また、営農型システム、水上型に関する検討も行われている。季節予報（中長期予測）データの電力システムへの活用研究が進められている。

- ・フランスでは、INESなどがシステム技術に関する研究（道路やドローンへの組み込み技術、AI技術による不具合検知など）を行っている。
- ・スペイン、イタリア等の大学、研究機関において研究開発が見られる。イタリア新技術・エネルギー・環境庁（ENEA）とエネルギーシステム研究会社（RSE）では、エネルギー貯蔵、BIPVに関するシステム技術開発を推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・各種エネルギー技術の2030年までの開発の重点項目や目標を定めた「エネルギー技術革命創新行動計画（2016～2030年）」及び「エネルギー技術革命重点創新行動ロードマップ」に基づき、エネルギー技術開発を行っている。
- ・第14次5ヶ年計画の一環として、2021年12月に「スマート太陽光発電産業創新発展行動計画（2021～2025年）」を公布。国家発展改革委員会（NDRC）、国家能源局（NEA）、中国工業情報化部（MIIT）、科学技術部（MOST）、中国科学院（CAS）傘下の研究所などが主に実施している。
- ・好調なPV産業に支えられ、セルおよびモジュールの変換効率では世界記録を更新するなどの技術力を背景に、システムレベルでも積極的な基礎研究が進められている。

【応用研究・開発】

- ・多様なシステム技術について、実用化を目指した大規模なフィールド実証などが産学連携下で進められている（砂漠化の抑制・緑化、太陽光発電回廊など）。中国メーカーは欧州の研究機関との共同研究開発も数多く進めている。
- ・フレキシブル太陽電池製造設備の重要技術と応用の探索（国家重点研究開発計画）が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【韓国】

【基礎研究】

- ・大面積タンデム型太陽電池の早期実用化を目指すオープンイノベーションプラットフォーム「CAST（Centre for Advanced Solar PV Technology）」が大田（Daejeon）に設立し、産学連携による基礎・応用研究を推進している。

【応用研究・開発】

- ・太陽光発電などの再生可能エネルギーの余剰電力を用いてグリーン水素を製造する実証事業（済州グリーンH₂パイロット）を推進している。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【その他の国・地域】

【基礎研究】

- ・台湾の工業技術研究院（ITRI）などで研究開発が行われている。
- ・オーストラリア国立大学（ANU）、ニューサウスウェルズ大学（UNSW）、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）が中心となって研究開発が行われている。

・マレーシア等の東南アジア諸国においても大学を中心に研究開発が行われている。

[応用研究・開発]

- ・台湾の工業技術研究院（ITRI）などで研究開発が行われている。
- ・オーストラリア国立大学（ANU）、ニューサウスウェルズ大学（UNSW）、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）が中心となって研究開発が行われている。
- ・マレーシア等の東南アジア諸国においても大学を中心に研究開発が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N1.01	次世代太陽電池	2025 年 12 月

参考文献

1) International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS), “Task 1 Strategic PV Analysis and Outreach: Snapshot of Global PV Markets June2025,” <https://iea-pvps.org/fact-sheets/fact-sheet-snapshot-2025/>（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

2) International Renewable Energy Agency (IRENA), “Renewable Power Generation Costs in 2024,” https://tecsol.blogs.com/files/irena_tec_rpgc_in_2024_2025.pdf（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

3) International Energy Agency, “Renewables 2023,” <https://www.iea.org/reports/renewables-2023>（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

4) 経済産業省 資源エネルギー庁「2040 年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（2025 年 2 月）」, https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_03.pdf（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

5) 高遠秀尚「結晶シリコン太陽電池の研究開発」国立研究開発法人産業技術総合研究所, https://unit.aist.go.jp/rpd-envene/PV/ja/results/2017/oral/0614_T01.pdf（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

6) 田口幹朗「シリコンヘテロ接合太陽電池の“これまで”と“これから”」『応用物理』84 巻 1 号 (2015): 37-43, https://doi.org/10.11470/oubutsu.84.1_37.

7) ゼロFITナビ「日本初「垂直営農ソーラー発電所」が運用開始」, <https://zerofit.jp/new/news/10240.html>（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

8) National Renewable Energy Laboratory (NREL), “Best Research-Cell Efficiency Chart,” <https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html>（2025 年 9 月 14 日アクセス）。

9) Yasushi Shoji, et al., “Epitaxial Lift-Off of Single-Junction GaAs Solar Cells Grown Via Hydride Vapor Phase Epitaxy,” *IEEE Journal of Photovoltaics* 11, no. 1 (2021) :93-98,

- <https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2020.3033420>.
- 10) 増田泰造 他「D-19 860Wの太陽光電池を搭載したプラグインハイブリッド車」『第18回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム（第1回日本太陽光発電学会学術講演会）講演予稿集』新潟市, 2021-10-14/15., 日本太陽光発電学会, 2021, 113, https://doi.org/10.57295/jpvsproc.1.0_113.
 - 11) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）, シャープ株式会社「世界最高水準の高効率な太陽電池セルを活用し、電気自動車用太陽電池パネルを製作: 太陽電池活用による充電回数ゼロを目指して1kW超の定格発電電力を達成」NEDO, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101326.html, (2025年9月14日アクセス) .
 - 12) 村上拓郎「I-4 ペロブスカイト系タンデム太陽電池の世界動向」『第18回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム（第1回日本太陽光発電学会学術講演会）講演予稿集』新潟市, 2021-10-14/15., 日本太陽光発電学会, 5-6, https://doi.org/10.57295/jpvsproc.1.0_5.
 - 13) キョーラク株式会社「水上太陽光発電.com」, <https://floatingsolar-system.com/>, (2025年9月14日アクセス) .
 - 14) 金子憲治「台風で損壊して出火した千葉・水上メガソーラーが復旧、アイランドを6分割: 被災後、2年半で復旧、アンカー本数を2倍以上に」日経BP, <https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/feature/00002/00093/?ST=msb> (2025年9月14日アクセス) .
 - 15) 農林水産省「営農型太陽光発電について」, <https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html>, (2025年9月14日アクセス) .
 - 16) Takahiro Watanabe, Toshihiro Yamanari and Kazuhiro Marumoto, “Deterioration mechanism of perovskite solar cells by operando observation of spin states,” *Communications Materials* 1, (2020): 96, <https://doi.org/10.1038/s43246-020-00099-7>.
 - 17) Eiji Kobayashi, et al., “Light-induced performance increase of carbon-based perovskite solar module for 20-year stability,” *Cell Reports Physical Science* 2, no. 12(2021): 100648, <https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2021.100648>.
 - 18) National Renewable Energy Laboratory (NREL), “PVRW: Photovoltaic Reliability Workshop”, <https://pvrw.nrel.gov> (2025年9月14日アクセス) .
 - 19) 15th SOPHIA Workshop PV-Module Reliability, <https://www.pv-reliability.com/> (2025年9月14日アクセス) .
 - 20) International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS), “Task 13 Documents”, <https://iea-pvps.org/research-tasks/reliability-and-performance-of-pv-systems/task-13-documents/>, (2025年9月14日アクセス) .
 - 21) International PV Quality Assurance Task Force (PVQAT), <https://www.pvqat.org/> (2025年9月15日アクセス) .
 - 22) International Electrotechnical Commission (IEC), <https://iec.ch/homepage>, (2025年9月15日アクセス) .
 - 23) 3E, “The solar bankability project: Read the final report,” <https://3e.eu/news/publications/solar-bankability-project-read-final-report> (2025年9月15日アクセス) .
 - 24) Sustainable development Smart Agriculture Capacity (SUNSpAcE), <https://sunspace.farm/>, (2025年9月15日アクセス) .
 - 25) TRUSTPV, <https://trust-pv.eu/> (2025年9月15日アクセス) .
 - 26) 経済産業省「スマート保安官民協議会」, https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/smart_hoan/index.html (2025年9月15日アクセス) .
 - 27) 一般社団法人太陽光発電協会「太陽光発電のスマート保安の取り組み (2022年4月25日)」経済産業省,

- https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/smart_hoan/denryoku_anzen/pdf/004_08_00.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 28) 株式会社ウェザーニューズ「電力市場向けに、高精度な太陽光発電量予測データをAPI提供:1kmメッシュの高精度な日射量データを用いて、30分毎のPV発電量を予測」, <https://jp.weathernews.com/news/38620/> (2025年9月15日アクセス)。
- 29) 衆議院「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」, https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20120200612049.htm, (2025年9月15日アクセス)。
- 30) 積水化学工業株式会社「世界初 フィルム型ペロブスカイト太陽電池による高層ビルでのメガソーラー発電の計画について」, https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1395109_40075.html, (2025年9月15日アクセス)。
- 31) 福島県大熊町, 東芝エネルギーシステムズ株式会社「ゼロカーボン推進による復興まちづくりに関する連携協定書締結について(2022年7月22日)」東芝エネルギーシステムズ株式会社, <https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2022/07/news-20220722-01.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 32) Thermax Ltd., “Thermax signs agreement with Power Roll to develop the market for solar film in India,” https://www.thermaxglobal.com/wp-content/uploads/2021/04/Press-Release_Thermax-signs-agreement-with-Power-Roll-to-develop-the-market-for-solar-film-in-India.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 33) Saule Technologies, <https://sauletech.com> (2025年9月15日アクセス)。
- 34) 瀬川浩司 他「【研究成果】変換効率26.2%のペロブスカイト/CIGSタンデム太陽電池を実現」東京大学, <https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/20220712140000.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 35) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「化合物・シリコン積層型太陽電池モジュールで世界最高のエネルギー変換効率33.66%を達成」, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101700.html (2025年9月15日アクセス)。
- 36) 株式会社東芝「高効率・低コスト・高信頼性タンデム型太陽電池の実現に向け透過型Cu₂O太陽電池の世界最高発電効率を更新:将来の無充電EVなど、カーボンニュートラル社会の実現に向けて課題となる「運輸の電動化」に貢献」, <https://www.global.toshiba/jp/technology/corporate/rdc/rd/topics/22/2209-02.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 37) 東京大学先端科学技術研究センター「コロイド量子ドット太陽電池を用いた波長分割3接合太陽電池で30%超の変換効率を実現」, https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/report/page_01382.html (2025年9月15日アクセス)。
- 38) Oxford PV, “20% more powerful tandem solar panels enter commercial use for the first time in the US”, <https://www.oxfordpv.com/press-releases/oxford-pv-solar-technology-patent> (2025年9月15日アクセス)。
- 39) Swift Solar Inc., <https://www.swiftsolar.com/> (2025年9月15日アクセス)。
- 40) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「「太陽光発電主力電源化推進技術開発/研究開発項目 (III) 先進的共通基盤技術開発」に係る実施体制の決定について」, https://www.nedo.go.jp/koubo/FF3_100290.html (2025年9月15日アクセス)。
- 41) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「次世代型太陽電池の開発」国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 グリーンイノベーション基金事業, <https://green-innovation.nedo.go.jp/project/next-generation-solar-cells/> (2025年9月15日アクセス)。
- 42) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「太陽光発電主力電源化推進技術

- 開発」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100174.html (2025年9月15日アクセス)。
- 43) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「再エネの主力電源化に向け、次世代の電力ネットワーク安定化技術の開発に着手:2030年の再エネ比率36%~38%程度の実現に貢献」, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101550.html (2025年9月15日アクセス)。
- 44) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発に着手:電力系統の増強コストを抑制し、再エネの導入拡大と電力の安定供給に貢献」, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101552.html (2025年9月15日アクセス)。
- 45) 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) 未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域本格研究」JST, <https://www.jst.go.jp/mirai/jp/program/lowcarbon/JPMJMI22E2.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 46) U.S. Department of Energy (DOE) Solar Energy Technologies Office, “SunShot 2030,” <https://www.energy.gov/eere/solar/sunshot-2030> (2025年9月15日アクセス)。
- 47) U.S. Department of Energy (DOE) Solar Energy Technologies Office, “Solar Energy Technologies Office Fiscal Year 2020 Perovskite Funding Program,” <https://www.energy.gov/eere/solar/solar-energy-technologies-office-fiscal-year-2020-perovskite-funding-program> (2025年9月15日アクセス)。
- 48) HighLite, <https://www.highlite-h2020.eu> (2025年9月15日アクセス)。
- 49) 太陽光発電競争力強化研究会「太陽光発電競争力強化研究会 報告書 (平成28年10月)」, 経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/025_s01_00.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 50) 太陽光発電協会政策委員会「太陽光発電コスト低減可能性調査報告書 (2022年2月25日)」, https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/JPEA_report220225.pdf (2025年9月15日アクセス)。

E1 電源

E1.05 風力発電

キーワード：陸上風力発電、浮体式洋上風力発電、着床式洋上風力発電、運転保守、系統連系、環境影響、社会受容性

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

- ・ダッシュボード版 :<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
- ・PDF 版 :https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E105.pdf

1. 研究開発領域の定義

風力発電に関する科学、技術、研究開発を含む領域である。風力発電は、風の運動エネルギーを風車（風力タービン）により回転力に変換し、発電機により電力へ変換する発電方式である。設置する場所で陸上風力、洋上風力（浮体式、着床式）がある。ここでは、風力発電に係る各要素技術、出力平準化などの周辺技術を対象とする。

2. 本領域の意義

現在主流となっている発電用大型風車の基本構成は、オイルショック後の1990年代に確立された、いわゆる「デンマークモデル」に由来するものである。この構成は、30年以上にわたる信頼性と経済性の競争を経て淘汰されてきたものであり、今後も大きく変化することはないと考えられている。

このような現代の大型風車は、風の運動エネルギーの約50%を電力に変換できる高い効率を備えており、経済的に大量導入が可能なことから、再生可能エネルギーの中では水力発電に次ぐ規模で利用されている。構造的には、揚力型・水平軸・Upwind型（ローターをタワーの風上に配置）で、プロペラ式3枚翼および鋼製モノポールタワーを採用している。

また、風車の運転には以下の3種類の制御方式が標準的に搭載されている。

- ・ヨー制御：風向きに応じて風車の向きを調整する。
- ・ピッチ制御：強風時にブレードの角度を変えて風を受け流す。
- ・可変速運転：風速に応じてローターの回転数を調整することで、発電効率を最適化する。

風力発電の世界の累積導入量は2024年6月時点で約1,097 GWである。これは日本国内の発電設備の総合計約260GWの4倍に相当する。世界の年間電力需要の約10%を風力発電が供給している。2023年の年間新規導入量は116 GWで年成長率は12.5%に上る。サプライチェーンの混乱や金利変動などにより不確定な要因はあるが、今後も高い成長率が期待されている。

陸上風力発電の世界の累積導入量は2023年末で945.5 GW、新規は105.8 GW/年であり、風力発電全体の9割程度を占める^{1), 2)}。風力発電は天候により出力が増減する変動電源（VRE）であるため、導入拡大に伴って出力変動を吸収する技術（ancillary service）も活用されている。陸上風力の設置される気象条件は周辺の地形などによりバリエーションに富んでおり、設計の国際規格に適合しないリスクもある。さらに景観や騒音などの地域住民の社会受容性にも依存し、設置賦存量は洋上に比べると限られる。

洋上風力発電の世界の累積導入量は2023年末で75.2 GW、新規は10.8 GW/年であり、風力発電全体に対して累計で7%、新規で9%程度である^{1), 2)}。世界の洋上風力発電資源は地域によって分布に偏りがあるものの、その潜在的な規模は非常に大きい。日本では、浅い海域に限った場合の資源量はそれほど多くないが、沿岸から60 km以内に広がる深い海域も含めると、アジアの中でも有数のポテンシャルを有していると期待されている。今後、浮体式を含む洋上風力発電のコストを大幅に削減し、導入を拡大することができれば、国産のエネルギー源としての役割を果たすとともに、洋上活動の拠点として経済安全保障にも寄与するこ

とが期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

[技術的進歩の経緯]

「デンマークモデル」確立後は次の様な技術的な進歩を辿っている。

2000年代

- ・出力制御方式が、固定ピッチによるストール制御から、能動的にピッチ角を調整するピッチ制御方式へと移行した。
- ・風況に応じた可変速運転が可能となり、発電した電力の周波数は電力変換装置（パワーエレクトロニクス）によって系統周波数に調整されるようになった。

2010年代

- ・発電周波数を変換する電力変換装置は、部分容量（パーシャルコンバータ）から、定格容量全体を変換可能なフルコンバータ方式へと高度化された。
- ・これに伴い、発電機も二次巻線型誘導発電機から、永久磁石式多極同期発電機（PMSG）へと置き換えられた。
- ・ハブ高が100 mを超える高塔型（ハイトワー）の普及が進み、特に欧州では、基部径の大型化が容易なコンクリート製タワーや、上部を鋼製・下部をコンクリート製とするハイブリッド型タワーの導入が進展した。
- ・日本においては、熱帯性低気圧の常襲地域に対応した風条件が、風車設計の国際規格に「クラスT」として新たに追加され、雷などの特殊気象条件に対する研究も開始された。

2020年代

- ・世界的に水深50 m以浅の海域で用いられる着床式洋上風力発電の導入が加速し、経済性向上を図るべく、洋上風車の大規模化が急速に進展している。2025年1月には、中国において定格出力2万kW、ローター直径260 mの商用機が運転を開始する予定である。
- ・浮体式洋上風力発電についても、実証段階から准商用段階（プレ・コマーシャルステージ）へと移行しつつある。

現時点（2024年）では普及が限定的ではあるものの、現実性のある代替技術としては、ダウンウィンド方式（受動ヨー制御を含む）、2枚翼のブレード、分割翼（特に山岳部での輸送制約を回避する目的）が挙げられる。

[大型化]

風力発電の技術開発の中心は風車の大型化である。建設費低減（工事台数削減）による経済性向上を求めて、定格出力・ローター直径・ハブ高（タワー高）の増大が続いている。2024年末時点で、新規設置風車の平均出力は、陸上用が約4.5～5 MW/基に大型化し、洋上用は欧州で約10～12 MW/基、中国でも10 MW級が普及しつつある³⁾。

風車の大型化の動きは日本にも波及しており、2021年12月には青森県において、JRE八幡岳牧場風力発電所にてローター径117m、出力4.2MWの風車8基が運転を開始した。さらに、2022年末には秋田港および能代港の周辺海域において、同規模（ローター径117 m、出力4.2 MW）の洋上風車33基が稼働を開始している。

大型化の傾向は建設費の高い洋上風力発電で特に顕著であり、定格出力10 MW・ローター直径220 mを越える超大型風車が開発され、商用として導入されている（表1）^{4), 5), 6), 7)}。

一方で運転期間が設計寿命を超えて更新時期を迎える陸上風力が増加するに従い、既設風車と同規模の風

車が生産されていない場合もあり、風車の調達が困難となる事例が発生している。

表1 洋上風車の開発状況（2025年1月時点）

(参考資料4), 5), 6), 7) よりCRDSにて作成)

風車メーカー	機種名	定格出力	ローター径	状況
GE (米国)	Haliade X	12～14 MW	220 m	商用運転中
SiemensGamesa (スペイン)	SG11.0-200 DD	11 MW	200 m	商用運転中
	SG14.0-236 DD	14 MW	236 m	建設中
Vestas (デンマーク)	V164 10.0	10 MW	164 m	商用運転中
	V236 15.0	15 MW	236 m	建設中
Mingyang (中国)	MySE16.0-242	16 MW	242 m	商用運転中
	MySE18.X-20MW	18～20 MW	280 m	生産ライン稼働
	MySE 22MW	22 MW	310 m	開発中
Goldwind (中国)	GWH252-16.0	16 MW	252 m	商用運転中
CRRC (中国)	Qihang	20 MW	260 m	商用運転中
DEC (中国)	-	26 MW	310 m	開発中

3.2 トピックス

・浮体式洋上風力発電

2020年から2023年にかけて複数の浮体式洋上風力発電所が運転開始・建設されている(表2)。スパーク型、セミサブ型、バース型の3タイプは既に実証段階を終えて、准商用（pre-commercial）段階に進んでいる。スパーク型（釣りの浮きの形の縦長円柱浮体）は喫水が100 m以上あり、浮体への風車機装を不安定な海上で実施せざるをえない課題がある。セミサブ浮体は造船所のドックで建造されているが、本格量産時に長期間ドックを占有するのは困難なため、ドック外の埠頭ヤードで建造できる方式（TetraSpar⁸⁾、DemoSATH、IDEOLバース型）も行われている。本格的な海中工事が必要なTLP型（Tension Leg：海底の重しにケーブルを緊張繫留して浮体を小型化する）はまだ実用風車では検証されていない。

商用に向けて先行企業では、大型化・廉価素材採用（浮体のコンクリート化、係留索の樹脂化）・量産・標準化による建造費低減と、好風況海域での設備利用率向上（50%以上の設備利用率で経済性向上）を追求、数百MW規模の准商用開発を目指している。新興の企業では、大胆な新方式（例：1点係留、2枚翼風車、1浮体2風車、浮体ごとの風向追従等）に挑戦しているが、リスクは高く、成否はまだ不明である。特に、ドイツのAerodyn社の双ローター型浮体式風力発電システム（Nessy2）は、1浮体にダウンウィンド式風車を2基搭載して浮体全体で風向追従する先鋭的な設計であり、バルト海での1年間のモデル試験の後⁹⁾、中国のMingyang社が8.3 MW風車2基を載せて、初号機運開に向けて準備に入っている。

欧米では多くのプロジェクトがあり、英国（スコットランド沖 Scot Wind）で数百MW～GW級、英国（ケルト海 Round5）で12 GW、フランスで10 GW、ポルトガルで3.5 GW、スペイン（カナリア諸島）で3 GWなど、公募入札が行われている。また、米国西海岸で最大4.5 GW、中国（海南島）で1 GW、韓国（Ulsan プロジェクト）で1.5 GWなど、大型プロジェクトも計画されている。

特に、英国スコットランド沖 Scot Wind プロジェクトでは、2022年8月の拡張で浮体式が可能なサイトを含む20サイト（合計30 GW）が開発されている。現在、2サイト78 MWの浮体式風力発電が運用されている

が、これまでの浮体式の石油・ガス田での技術を活用したプロジェクトなどもあわせて、24.7 GWの浮体式風力発電が計画、建設されており、世界最大級の浮体式風力発電プロジェクトとなっている¹⁰⁾。

いずれのプロジェクトも、物価上昇による採算性のリスクもあり、まだ本当に商用化を成功できるかは未知数である。

また、日本では国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が、グリーンイノベーション基金事業の一環として、浮体式を中心とした洋上風力発電のコスト低減によって導入拡大を目指すプロジェクト「洋上風力発電の低コスト化」（総額1,195億円）に着手している。同プロジェクトでは、フェーズ1として「次世代風車」、「浮体式基礎製造・設置低コスト化」、「洋上風力関連電気システム」、「洋上風力運転保守高度化」の4分野が対象とされており、2024年度からは実証研究（フェーズ2）が開始している¹¹⁾。

表2 世界の浮体式洋上風力発電の開発状況（2020～2023年）

（参考資料8),9),10),11)よりCRDSにて作成）

運開	設置海域	プロジェクト名	浮体形式	搭載風車
2020	ポルトガル	WindFloat Atlantic	セミサブ型	8.4 MW × 3基
2021	ノルウェー	TetraSpar	セミサブ式	3.6 MW × 1基
	英国	Kincardine-2 ¹²⁾	セミサブ型	9.5 MW × 5基
	中国	-	セミサブ型	5.5 MW × 1基
2022	スペイン	DemoSATH	セミサブ型	2 MW × 1基
	中国	-	セミサブ型	6.2 MW × 1基
2023	ノルウェー	HywindTampen	スパー型	8.6MW × 11基
	中国	Nessy2	セミサブ型	16.6MW × 1基
2026	日本	長崎県五島沖 ¹³⁾	スパー型	2.1MW × 8基

● 硬質海底地盤への大口径モノパイル基礎の適用

着床式洋上風力発電の基礎は、モノパイル基礎（鋼管状で自動溶接で量産可能）が80～90%を占める⁴⁾。一方で、海底が岩質で大口径鋼管を打設できない場合には、小口径杭で済むジャケット基礎（溶接工数が多く重量も大きい）が採用されてきた。

ベルギーの大手建設会社DEME社とドイツのトンネル掘削会社Herrenknecht社が、トンネル掘削用のシールドマシンを縦に駆動して海底を掘削することで、岩質海底に対してモノパイル基礎を施工する技術を確認し、2022年にフランス初の商用洋上風力発電所 Saint Nazaire（6 MW × 80基）に適用して成功させた^{14), 15)}。日本国内への導入にあたっては、掘削時に発生する廃水処理に関して課題が残されている。

また、洋上風車では大型化に伴い固定/係留設備も大型、重量化し、設備コストへの影響が大きく、対策が求められている。

● 運転保守（O&M）

日常の風車の遠隔運転監視（Condition Monitoring System：CMS）に対し、5G通信技術の採用が進んでいる。また、風車（特にブレード）の点検へのドローンの活用が広範に普及し、安全性向上・コスト削減が図られている。

● 漁業影響調査

洋上風力発電の導入にあたっては、海域の先行利用者である漁業者の理解と協力を得ることが不可欠である。特に、洋上風力の先進地域である欧州と比較して漁業者の数が多く日本においては、多様な魚種や地域特性を踏まえた調査研究が、一般社団法人全国水産技術協会にて開始されている。

3.3 課題

[科学技術的課題]

ここでは、まだ実証中で、商用化の確立には至っていない研究開発を紹介する。

■垂直軸型風車 (Vertical axis wind turbine: VAWT)

洋上風力発電の大型化が進む中、製造および運用コストの低減が課題となっている。この課題に対応するための有望なコンセプトの一つとして、垂直型風車の導入に向けた取り組みが進められている。日本ではアルバトロス・テクノロジー社の浮遊軸型風車（Floating Axis Wind Turbine：FAWT）が20 kWの試作機¹⁶⁾、World Wide Wind社はCounter-rotating vertical axis turbines（CRVT）と呼ばれる二重反転垂直軸発電機の30 kW試作機での実証試験を進めており¹⁷⁾、スウェーデンのSeaTwirl社は1.5kWの実証試験を終えて1MWの商用を製作している¹⁸⁾。

垂直軸型風車は、一般的な水平軸型風車と比較して低重心であることから構造の安定性が高いため、機器全体の重量や設備費の低減が期待される。また、風下側への風の乱れ（ウェイク）の影響が小さいため、高密度での設置が可能であり、さらに野生生物に認識されやすく、環境への影響を抑制できる可能性がある。

[その他の課題]

■市場の寡占化、大規模化

2022年2月に勃発したウクライナ危機は、安価なロシア産天然ガスに依存していた欧州諸国に大きな衝撃を与えた。これを契機に、欧州では地域内の再生可能エネルギー、とくに洋上風力の開発を一層強化する動きが加速している。このような世界的な風力市場の成熟と構造変化は、風力発電に関する研究開発にも大きな影響を及ぼしている。

風力発電の研究開発を主導してきた欧州風車メーカーは数が減って寡占化している。一方で中国風車メーカーの存在感が高まっている。世界市場は成長を続けているが、風車の大型化が急速に進んでいるため、台数では新設基数は減少している。また、地理的には欧州からアジア（特に中国）に明確に中心が移行した。

洋上風力発電では、欧州を中心に活発な技術開発が続いているが、その中心となる超大型風車は、開発・検証費用が10 MW級の開発で500億円以上にまで高騰しており、世界的な大企業以外では負担できなくなった。開発費の回収には、3～5年以内に1,000台・10 GW以上の販売が必要になり、投資回収できるだけの市場規模の確保が技術開発を進めるための前提条件となっている。2024年時点でこれを満たす市場規模を持つのは、欧州・米国・中国の洋上風力市場だけである。

こうした背景から、欧米と中国との間で洋上風車産業の競争が始まっている。従来の欧州市場は欧米企業（風車メーカーではSiemens-Gamesa、Vestas、GE Vernovaの3社）の寡占状態だったが、2022年にイタリアのTaranto港洋上風力（3 MW×10基）と日本の富山県の入善洋上風力（3 MW×3基）にて中国メーカー風車を採用されるなど、洋上風力分野でも中国メーカーとの競争が始まっている。

■多様な研究者・技術者との連携、技術の継承

日本が目指すカーボンニュートラルの実現には、風力発電の大量導入が期待されており、大型風車や洋上風力発電設備、浮体式洋上風力発電設備、大規模風力発電所など、従来にない製品、システムの導入、開発が必要となっている。そのため、たとえば大規模風力発電所においては、ウェイク（風の乱れ）の発生およ

びその影響を適切に理解し、それに基づいた対策の立案が必要である。また、浮体式洋上風力発電設備の計画においては、候補地域の風況や海流を予測するモデル構築のための、候補地点およびその周辺地域における計測データの収集が求められる。加えて、外洋域に生息し広範囲に移動する養殖魚などの生態に関する理解も、環境への影響評価の観点において重要となる。

これらの研究を支えるためには、風況や海流、鳥類、魚類などを対象とした無人連続計測技術や、多地点で取得された計測データを活用した大規模データの処理技術が求められる。さらに、大型構造物の製造・検査技術、ならびに海洋・造船分野における各種技術など、関連分野は多岐にわたっている。こうした幅広い技術的ニーズに対応するためには、多様な専門性を持つ研究者や技術者の参画と人材育成、さらに技術の継承が重要である。

その一方で、大型の風車、特に洋上においては実験的なデータ取得は困難となる。欧米では実環境設備の発電量などのデータを公開することで、性能の解析や予測、経済性評価など幅広いさまざまな分野の研究者が参画しやすくなることが期待されている。国内では風車メーカーが存在しないため、産業界と連携した育成、研究開発が難しくなっている。このため、風力発電分野で先進的な取り組みを行っているデンマークなど、留学生の多い国との連携や、積極的な海外留学の推進が有効な手段の一つと考えられる。

また、陸上の風力発電は、一般に人の活動が少ない地域に建設されることが多い。一方、洋上風力発電では漁業や海上交通、観光産業など既存の人間活動と重なる場面が生じやすくなる。そのため、ステークホルダーの範囲も広く、利害関係も多様となり、プロジェクト中断のリスクともなっている。今後、マルチステークホルダーとの対話手法などへの取り組みも必要と考えられる。

■環境影響評価

生態系への環境評価に関しては、事業者からの業務委託ではなく、第三者的な評価を要する。そのためにはこの分野に関する人材育成に加えて、評価費用についての負担の仕組みを再考する必要がある。

■社会受容性

陸上風力の導入においては、地域からの反対の声によって計画の中断などに及ぶケースがある。その原因の多くは、地域住民と事業者との相互理解の不足などが多い。計画しているプロジェクト以前の建設工事において、森林の伐採や工事用道路の土砂流出を発生させ、印象を悪化させたケースもある。さらに事業推進が地域のニーズよりも先行しすぎて不信感を募らせてしまう場合もあり、健全なプロジェクト推進はハードルが高いものになる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・2019年1月に国内メーカーが撤退して、風車本体の研究開発の担い手となる大型風車メーカーが国内に不在となり、新たな体制が必要である。
- ・日本が提案・主導した台風対策（ClassTの追設）を反映した大型風車の安全要件の国際標準 IEC61400-1 4th Editionが2019年2月に発行された。

【応用研究・開発】

- ・国家プロジェクトによる浮体式洋上風力発電の技術実証試験は、環境省分は長崎県五島市に払下げ、経産省の福島プロジェクトは2021年に撤去された。NEDOの北九州沖3 MWは継続している。
- ・戸田建設が長崎県五島沖で2.1 MW風車×8基のスパーク型浮体式洋上風力発電所の建造を開始した。着工後、改修が必要となり2026年に運用を開始する予定である。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↘、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【米国】

[基礎研究]

- ・特段の記載なし

[応用研究・開発]

- ・バイデン政権下では、温暖化対策の一環として風力発電を含む再生可能エネルギー政策を強化した。一方、第二次トランプ政権下（2025年1月～）では、再生可能エネルギー政策の見直しが行われ、すべての風力発電プロジェクトに対する連邦政府の許可を一時停止し、洋上風力発電のための連邦政府所有水域のリース契約もすべて停止した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↘、応用研究・開発：現状○/トレンド↘]

【欧州】

[基礎研究]

- ・大学・公立研究所の連携が進んでいる。公的研究プログラムも多い。
- ・エロージョン対策に関しては、複数の企業による共同研究が継続的に進められている。
- ・DecomBlades（デンマーク）、Circular Economy for Thermosets Epoxy Composites: CETEC（デンマーク）、Zero Waste Blade ReseArch: ZEBRA（フランス）などが、劣化・廃棄される風車翼を工業規模で再資源化し、バリューチェーンを構築する分野横断的な取り組みがある。

[応用研究・開発]

- ・浮体式洋上風力発電の商用化に向けた実証計画が、フランス、英国、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、スペイン、イタリアで2025年までに十数件、約百万kW規模で進行中、既に入札が開始されている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

[基礎研究]

- ・複数の中国風車メーカーが欧州に拠点を構え、技術の吸収に務めている。
- ・一方で中国風車メーカーの品質向上やコスト競争力が高まるに伴い、欧州の産業分野での警戒感も増してきている。

[応用研究・開発]

- ・旺盛な国内需要を背景に、今では世界の風車（陸用・洋上共に）の約半数は中国風車メーカーが生産している。
- ・陸用だけでなく、洋上風力分野でも海外輸出を開始している。
- ・複数メーカー（Mingyang、Goldwind、CSSC、Dongfang、Sewind、DEC、CRRC他）が15MW級洋上風車の開発を行っている。
- ・超電導発電機搭載風車や浮体式洋上風力発電のような先端分野にも、欧州と協力しながら活発に研究開発を行っている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

[基礎研究]

- ・特段の記載なし。

[応用研究・開発]

- ・昨今の温暖化対策とウクライナ危機後の化石燃料費用高騰を受けて、国産資源の洋上風力発電の拡大に向かっている。

- ・李在明政権は2030年までに20 GWの洋上風力発電を目指すことを発表した。
- ・韓国政府は大型の洋上風力開発（浮体式も含む）を計画し、強力な国産化政策を掲げており、複数のメーカー（Doosan Heavy、Unison など）が開発・生産を行っている。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 ティンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) World Wind Energy Association, “WWEA Half-year Report 2024,” <https://wwindea.org/HYR2024> (2025年9月15日アクセス)。
- 2) 経済産業省資源エネルギー庁, 「電力調査統計 電力調査統計表一覧 (2024年度)」 https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html (2025年9月15日アクセス)。
- 3) Global Wind Energy Council, “GWEC | GLOBAL WIND REPORT 2025”, <https://www.gwec.net/reports/globalwindreport> (2025年9月15日アクセス)
- 4) CRRC 「(プレスリリース) 中国中車 “启航号” 20MW 漂浮式海上风电机组成功吊装」, https://www.crrcgc.cc/crrcgc/2025-01/13/article_2025011318433582301.html (2025年9月15日アクセス)。
- 5) Global Wind Energy Council, “Global Offshore Wind Report 2025”, <https://www.gwec.net/reports/globaloffshorewindreport> (2025年9月15日アクセス)
- 6) Adnan Durakovic, “22 MW Offshore Wind Turbine in the Works for 2024/25,” offshoreWIND.biz, <https://www.offshorewind.biz/2023/10/23/22-mw-offshore-wind-turbine-in-the-works-for-2024-25/> (2025年9月15日アクセス)。
- 7) 国際资源网 “明阳智能下线全球单机容量最大、风轮直径最大海上风电机组,” <https://wind.in-en.com/html/wind-2439832.shtml>, (2025年9月15日アクセス)。
- 8) Sarah Knauber 「TetraSpar (テトラ・スパー型) 浮体式洋上風力発電実証プロジェクト: ノルウェー沖で実証運転を開始」 RWE Renewables GmbH, <https://jp.rwe.com/press/2021-12-01-floating-offshore-wind-demo-project-successfully-commissioned-off-the-norwegian-coast/> (2025年9月15日アクセス)。
- 9) Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), “Floating wind turbine: Nezy2,” <https://www.enbw.com/company/topics/wind-power/nezy2/> (2025年9月15日アクセス)。
- 10) The Offshore Wind Market Scotland, <https://www.offshorewindscotland.org.uk/the-offshore-wind-market-in-scotland/> (2025年9月15日アクセス)。
- 11) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 「グリーンイノベーション基金事業で新たに「浮体式洋上風力実証事業」に着手」, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101750.html (2025年9月15日アクセス)。
- 12) Principle Power Inc., “Kincardin Offshore Wind Farm,” <https://www.principlepower.com/projects/kincardin-offshore-wind-farm>, (2025年9月15日アクセス)。
- 13) 五島フローティングウィンドファーム合同会社 他 「五島市沖洋上風力発電事業の運転開始時期を2026年1月に延期」, <https://www.inpex.co.jp/news/2023/20230922.html>, (2025年9月15日アクセス)。

- 14) Herrenknecht AG, “Offshore Foundation Drilling,”<https://www.herrenknecht.com/de/produkte/productdetail/ofd/>（2025年9月15日アクセス）。
- 15) Herrenknecht AG, “SAINT-NAZAIRE OFFSHORE WIND FARM,”<https://www.herrenknecht.com/en/references/referencesdetail/saint-nazaire-offshore-wind-farm/>（2025年9月15日アクセス）。
- 16) 株式会社 Albastross Technology, <https://www.albatross-technology.com/>（2025年9月15日アクセス）
- 17) World Wide Wind, <https://worldwidewind.no/pages/technology>,（2025年9月15日アクセス）。
- 18) SeaTwirl, <https://seatwirl.com/our-technology/>（2025年9月15日アクセス）。
- 19) WindEurope asbl/vzw, “Energy islands coming to Europe’s seas,”<https://windeurope.org/newsroom/news/energy-islands-coming-to-europes-seas/>（2025年9月15日アクセス）。

E1 電源

E1.06 水力発電

キーワード：中小水力、再生可能エネルギー、固定価格買取制度（FIT）、FIP制度、需給調整市場、揚水式水力発電（揚水発電）、流入量予測

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E106.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、位置エネルギーを利用して生じる水の運動エネルギーを電力に変換する、水力発電に関する科学、技術、研究開発を含む。河川などを利用した自流式のほか、余剰エネルギーを活用した揚水式も対象とする。

2. 本領域の意義

水力発電は、安定した供給を可能とする再生可能エネルギー源として、エネルギー安全保障や脱炭素化に貢献する基幹電源である。ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment：LCA）ベースのCO₂排出量も、太陽光の1/3、風力の1/2となっており、再生可能エネルギーの中でも環境面において優位性を持つものとされている。第7次エネルギー基本計画（2025年）において、水力発電は再生可能エネルギーを主力電源としていく移行する際に必要な「調整力」「慣性力」を担う電源に位置付けられている。特に揚水発電は、電力システムの柔軟性確保に寄与する調整電源であり、太陽光発電や風力発電の出力変動を吸収する役割を担うものとして期待されている。加えて運転コストが低いことなどの経済的な利点もある。水力発電は、脱炭素・レジリエンス・地域循環型社会の構築において、技術的・社会的・経済的に多様なメリットがあり、継続的な研究開発と導入支援が求められる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

全世界の水力発電量は、2024年の1年間で4,578TWhであり、総発電量の14.3%を占めている。2024年に全世界の水力発電書の設備容量は、24.6 GW増加して1,443 GWとなり、揚水発電所の設備容量は、8.4 GW増加して189 GWとなっている¹⁾。電源供給が不足している地域では、一般水力発電の開発が進められているが、成熟した電力市場においては、揚水発電に重点が置かれている。揚水発電所の設備容量の189 GWのうち、1位は中国の58.69GW、2位は日本の27.47 GWとなっている¹⁾。このような市場動向のもと、自由化された電力市場における機器の機能・性能を重視した研究開発が行われている。電力市場の形態・制度は国によって様々であるが、日本の卸電力市場では、再生可能エネルギーの発電量増加により、卸電力価格が下限に張り付く時間が増える傾向にある。そのため、ベースロード電源として定常運転されてきた水力発電機器を卸電力価格のトレンドに応じて発停・調整するといった運転方法に転換することが求められている。また、需給調整市場で優位になるように、水力発電の出力変化幅ΔkWを大きくする柔軟性や、過酷な条件で長時間運転を可能とする耐久性などが求められている。

このような需給調整市場の要望に応えるために、以下のような新たなテーマについて研究が進められている²⁾。

- ・起動時の過酷な運転によって水車に蓄積する損傷・疲労の原因究明や改善手法の研究
- ・水車の信頼性を確認するため実機の実働応力の測定の他、Telemetry（遠隔測定法）を応用した研究

- ・水車の低負荷運転時のキャビテーション発生リスクを抑えるために給気を利用した運転方法の研究
- ・Unsteady レイノルズ平均モデル（Reynolds-Averaged Navier-Stokes: RANS）やラージエディシミュレーション（Large Eddy Simulation: LES）を用いた数値計算によって、起動時、部分負荷・過負荷運転等、過酷な条件下における水車の状態を理解する研究
- ・上記の数値計算に加え、非定常模型試験装置により流体構造連成問題を実験的に検証する研究
- ・海外のFast Frequency Response (FFR)¹やVirtual Inertia (VI)²のような需給調整市場を想定した変換器を含む水力発電機器の応答特性の研究
- ・遅いサージング領域の周波数が電力系統に及ぼす影響の研究

また、受給調整市場の要望とは直接関連を持たないが、以下のような伝統的テーマについても継続的に研究が進められている。

- ・水車の形状最適化のための数値シミュレーションを行う際に、分散処理を用いることで数値流体力学（Computational Fluid Dynamics: CFD）の計算負荷を低減し、計算速度を速める研究
- ・河川水に含まれる土砂による水車の摩耗を低減するための材料開発を実験的に行う研究

日本政府は2030年度に向けて、水力発電量を2010～2019年の平均値81.9 TWhから、98.4 TWh(+16.5 TWh)へ増加させることを目標としており、既存設備の高効率化が求められる。大規模水力発電については、新規開発が立地・環境面から困難であるため、既存のダムや導水施設における未利用エネルギーの活用、AIやIoT等のデジタル技術による運用最適化が推進されている。

一方、中小水力発電（出力30MW未満）は、地域分散型エネルギー源として期待されているが、全国には約2,700か所の未開発地点が存在し、今後の開発により地域創生と脱炭素への貢献が期待される。

中小水力発電は、①ライフサイクル全体での低CO₂排出（太陽光の1/3、風力の1/2）、②高いエネルギー自給率への貢献、③長寿命・高稼働率、④高い負荷追従性、⑤地域雇用・防災支援といった多面的な価値を有する。このような特徴を活かすため、固定価格買取制度（FIT/FIP）や補助金などの政策支援と連携した研究開発や導入に向けた技術基盤の整備が進んでいる。

3.2 トピックス

・ 既存設備の活用

日本政府主催の「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議（2019年）」では、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」³⁾が取りまとめられ、発電用ダムを含む利水ダムの緊急時の治水活用の方針が示された。ダムの防災操作を適切に実施するため、AIを活用した降雨と流入量予測に関する研究が進められている。また、多目的ダムの洪水調整容量を活かした発電量の増大など既存ダムの有効活用に関する研究も進められている。このような動向を踏まえ、ダムを活用した「治水機能の確保・向上」「カーボンニュートラル」「地域振興」の3つの政策目標を実現しようとしている。

・ 土砂対策

土砂対策として、ダムに堆積した土砂を除去する技術と機器の摩耗を防止する技術の観点で開発が進められている。前者の例として、近年ヨーロッパで研究や実証が始まった発電用の水車を介して土砂を排出する排砂発電がある。土砂水の流入による水車各部の摩耗度合いの調査、摩耗軽減のための水車設計改良などが課題となる。後者の例として、インド工科大学で模擬試験設備を活用した研究が盛んに行われている。水車性能試験用と土砂摩耗評価を行う機械的要素試験用の2種類の模型試験設備を保有しており、それらを活

1 電力供給と需要のバランスを急速に保つための電力系統の制御方法

2 再生可能エネルギーなどの可変なエネルギー源を持つインバーターが、実際の慣性を持つかのように振る舞う制御アルゴリズム

用した研究開発が進められている。

• 水車模型試験設備

水力市場の活況と新たな技術課題の解決に向けて、海外の大学や企業では、水車性能試験用や特殊な試験用の模型試験設備の新設や更新を積極的に進めている。

3.3 課題

【調整電源としての柔軟な運転方法の課題】

- ・ 電力調整幅を拡大し、運用の柔軟性を高めるために極低負荷（Deep part load）で安定して運転することが求められている。極低負荷ではランナー出口や羽根間から発生するキャビテーションにより安定運転が阻害されるため、これらの複雑な流れ場の把握と回避施策が課題となる。
- ・ 揚水発電所においては揚水運転と発電運転などの運転モードの高速切替も柔軟性向上に寄与する。起動停止回数が増加する場合、スラスト軸受は回転速度や荷重の変化が大きくなり、疲労・損傷が蓄積されるため、運転条件を考慮した設計が求められる。
- ・ 可変速機器の高機能化として疑似慣性機能やブラックスタート機能が期待される。

【IoT、AIを活用する際の課題】

- ・ 運用条件が過酷になるに伴い、機器の健全性の維持の観点から機器状況や寿命を評価する技術も重要となる。IoTやAIを活用した機器寿命推定、発電電力量増加、省力化を可能とする技術開発や水力発電所のスマート化が求められる。
- ・ 中小水力発電を含む再生可能エネルギーを大規模に導入する場合、既存グリッドへの接続制限があるため、地産地消の電力ネットワークを構築することが必要である。
- ・ ダム設備と水資源の有効活用や洪水対策のために、より高度な気象予測、流入量予測が求められる。
- ・ 老朽既存設備の長寿化や機能維持のため、IoT・AIを用いた異常診断システムの活用や改修工法の発展が不可欠である。

【産業構造としての課題】

- ・ 産業構造の課題として、大型で一品物の鑄造産業と大型の3次元機械加工事業者が国内では存続しにくい環境にあり、新しい事業の形態を模索する必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本政府は2022年12月に「GX実現に向けた基本方針」を示しており、官民連携の新たな枠組みによる水力発電量の増加と地域振興を図るための制度設計を推進している。

【基礎研究】

- ・ 大学・学協会主体で水車内部の流動解析とキャビテーション予測の研究がされており、CFDを用いた励振力・壊食量の予測を目指している。
- ・ 電力需給予測・系統統合のシミュレーションにより、再エネ大量導入下での電力システム挙動の解析が行われている。

【応用研究・開発】

- ・ 地方発の実証プロジェクトが拡大しており、政府補助や自治体との連携による導入促進が見られる。長野県飯田市・遠山川水力発電所（出力11,400 kW、水路式、年間約61 GWh）では、設備更新とシミュレーション技術によって性能向上が実証されている。

- ・可変速ポンプ水車の開発（揚水発電対応）、新型水車（クロスフロー、水中設置型など）の導入や老朽設備の更新と運転最適化が進められている。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【米国】

〔基礎研究〕

- ・米国エネルギー省（DOE）の水力技術オフィス（WTPO）が工学的観点、環境・水文学的観点、データ利用・アナリティクス・労働力開発の観点から、多くの研究プロジェクトをけん引している⁴⁾。
- ・DOE HydroWIREs Initiative⁵⁾（2019年4月～2024年）では給気によりフランシス水車を0 MW（無出力状態）まで運転可能な技術が開発され、蓄エネルギー装置との組合せにより、系統周波数応答特性が改善されることが報告されている。

〔応用研究・開発〕

- ・複合材料を用いた軸流水車ランナブレードや低温溶射による壊食部の補修技術が開発されている。壊食部の補修は、伝統的な溶接肉盛りによる手法についても並行して開発が進められている⁶⁾。
- ・大型ランナーの製造手法として、ロボット技術を多用した溶接技術が開発されている⁷⁾。
- ・自然環境保護を目的とした魚類にやさしいFish-friendly turbineなど、魚類に対する水車の影響に注目した研究開発がアメリカを中心に進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

EUが資金を提供する研究開発プログラムは、様々な発電事業者・大学・メーカーにより、国境を跨いで進められている。主なプログラムは以下の通り。

- ・**ReHydro⁸⁾（2024年5月～2028年4月）**：ヨーロッパの水力発電所を修復・近代化することを目的としたプロジェクト。エネルギーシステムの持続可能性を高め、気候変動に対応する方法とツールを実証する。7か国・22機関で構成される。水力発電所の修復と近代化、生物多様性の保護、デジタル化ツールの導入、バッテリーとのハイブリッド化を目標としている。
- ・**SHERPA⁹⁾（2024年9月～2028年2月）**：既存の水力発電所の改修に関する新技術の開発・検証を行うプロジェクト。具体的には水力発電所の運用範囲、性能、寿命、経済性、環境への影響を改善することを目標としている。
- ・**XFLEX HYDRO¹⁰⁾（2019年9月～2023年8月）**：スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）が主導したエネルギーシステムの柔軟性を向上させるためのプロジェクト。エネルギーの需要と供給のバランスを取るための技術や戦略を開発した。スマートコントロール、革新的な可変速および定速揚水発電システム、バッテリーと水車のハイブリッドなどの新しい水力発電技術を実証した。
- ・**iAMP-Hydro¹¹⁾（2023年～2026年）**：革新的なインテリジェント資産管理プラットフォーム（a novel intelligent Asset Management Platform:iAMP）により、既存の水力発電所のデジタル運用改善（状態監視と予測メンテナンス・ツール、生態学的水状態の監視、天候と流量の予測など）を目指す。7か国・10機関で構成される。スペイン（3箇所）ギリシャ（2箇所）の水力発電所をユースケースに検証を行っている。
- ・**D-HYDROFLEX¹²⁾（2023年～2026年）**：水力発電の柔軟性と持続可能性を高めるデジタル技術を開発するプロジェクト。デジタルツインの構築、運転管理改善、生態系監視ツールの構築等を目指す。7か国・17機関で構成される。ポーランド、ルーマニア、スペイン、フランス、ギリシャの水力発電所をユースケースに検証を行っている。
- ・**Di-Hydro¹³⁾（2023年～2026年）**：水力発電の柔軟性と持続可能性を高めるデジタル技術を開発する

プロジェクト。デジタルツインの構築、予兆診断・保守点検の改善、生態系監視ツールの構築等を目指す。7か国・13機関で構成される。ギリシャ、イタリア、セルビアの水力発電所をユースケースに検証を行っている。

〔基礎研究〕

【EU】

- ・状態監視や最適化運用のためのデータ駆動、人工知能、デジタルツイン関連技術との融合が進んでいる。

【ドイツ】

- ・水力発電設備容量14.561 GW（うち揚水発電設備容量は9.449 GW）¹¹⁾で、自国の3%の発電量22 TWhを供給している。発電事業者は民間の会社であり、研究開発の主導はEUに依存している。
- ・シュツットガルト大学のInstitute of Fluid Mechanics and Hydraulic Machinery (IHS) がハブとなり水力の研究開発を進めている。

【フランス】

- ・水力発電設備容量25.45 GW（うち揚水発電容量は5.065 GW）¹¹⁾で、自国の10%の発電量75 TWhを供給している。フランスの電力会社EDFが中心になって、EUが資金を提供する研究開発プログラム^{8)~13)}の実証試験に協力している。
- ・フランス語圏にあるスイス連邦工科大学ローザンヌ校のTechnology Platform for Hydraulic Machines (PTMH) と連携して水力の研究開発を進めている。

【英国】

- ・総合的水力発電メーカーが英国内に存在しないので特記事項なし。

〔応用研究・開発〕

【EU】

- ・XFLEX HYDROでは単一の発電所における水力発電の柔軟性向上技術の実証が主体となっている。

【ドイツ】

- ・IHSには水力実験所が有り、模型試験・現地試験やCFD・システム解析などのサービスを提供している。

【フランス】

- ・PTMHの水力実験所で商用水車模型試験や様々のコンサルタント・サービスを提供している。

【英国】

- ・独自の電力系統NESOにて2025年10月1日から安価な系統慣性の市場の運用を開始予定となっている¹⁴⁾。

【スイス】

- ・ReHydroでは、複数の発電所からなる水系全体のスマートコントロール、デジタルツインやPrediction-Based-Maintenanceなどの技術実証の他、既設設備の更新に合わせた高性能化などが行われている。
- ・スイス連邦工科大学ローザンヌ校のTechnology Platform for Hydraulic Machines (PTMH) が周辺の大学のハブとなって水力の研究開発を進めている。

【ノルウェー】

- ・水力発電の設備容量は約33 GW、水力発電が国内電力の約88%を占め、ヨーロッパで最も高い割合である。2023年の発電量は約136 TWhであった¹¹⁾。
- ・ノルウェー科学技術大学（NTNU）およびノルウェー産業科学技術研究所（SINTEF）は水力タービン試験設備を有しており、タービンの高効率化や小水力発電の普及の研究を実施している。

【スウェーデン】

- ・水力発電設備容量約16.3 GW、水力発電が国内電力の約40%を占め、2023年の発電量は約66 TWhであった¹¹⁾。

- ・ルレオ工科大学は、EU 資金による既存発電所での電力貯蔵能力向上を目指した「Store2Hydro」および水カタービンの効率と柔軟性の向上、魚類保護のための新技術開発「RevHydro」プロジェクトを主導している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【中国】

【基礎研究】

- ・潤沢な資金を元に研究開発は大きく進展している。清華大学を中心として、水力発電機器の柔軟性向上や負荷遮断などの過渡現象に関する研究が進められている。

【応用研究・開発】

- ・水力発電設備容量は、2020年時点の370 GWから2023年末時点では436 GWまで大きく増加しており、揚水発電の設備容量は58 GWと世界第1位となっている。第14次5カ年計画の最終年である2025年末までに66 GWまで伸張する見込みである。
- ・国家のエネルギー政策の中核プロジェクトである「西電東送（西から東への送電）」戦略を推進し、年間総発電量の10%に相当する5,000億 kWh以上の送電量を目標としている。
- ・大規模水力/揚水発電技術の開発や発電所のインテリジェント化にも注力している。世界最大発電容量を誇る白鶴灘水力発電所から江蘇までの2,080kmにわたって、ハイブリッド型直流送電（年間容量300億 kWh以上）を行うプロジェクトが2022年に開始した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

既に多くの適地が開発されており、新規の大規模水力発電所の建設は難しい状況である。揚水発電は再生可能エネルギーの変動性を補完する調整力として重要視されており、約4,700 MWの設備容量を有している。第11次電力需給基本計画において再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力供給の安定化を図るため、2038年までに約5.7 GW（9カ所）の新規揚水発電所の建設を計画している。

【基礎研究】

- ・韓国電力公社（KEPCO）と韓国電力研究院（KEPRI）は、数値流体解析を用いた水車の性能向上に関する研究を進めている。
- ・韓国エネルギー技術研究院（KIER）は、揚水発電の運転最適化に関するアルゴリズムの開発を行っている。
- ・基礎研究は、主に公的研究機関によって進められており、数値解析や最適化手法の開発が中心となっている。

【応用研究・開発】

- ・韓国水力原子力（KHNP）は、既存の揚水発電所における可変速ポンプ水車の導入を検討しており、運転の柔軟性と効率性の向上を目指している。
- ・KEPCOは、再生可能エネルギーの大量導入に対応するため、揚水発電所のリアルタイム制御システムの開発を進めている。
- ・「第10次電力需給基本計画」では、揚水発電の設備容量を2030年までに約6,000 MWに拡大する目標が掲げられている。
- ・韓国電力取引所（KPX）は、揚水発電を含む調整力資源の市場取引制度の整備を進めており、柔軟性資源の活用を促進している。

[評価* 基礎研究：△/トレンド→、応用研究・開発：△/トレンド↗]

【カナダ】

〔応用研究・開発〕

- ・電力需要の60%を水力で賄っているが、発電所が遠隔地にあり、また冬季は積雪により到達できなくため、発電所の運用を合理化する研究開発が進められている。
- ・ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression) を用いた発電所の異常診断技術が研究¹⁵⁾を行っている。水力の特性を考慮しリアルタイム・モデルを併用し、センサー異常は起こりうるものとして扱っている点がユニークである。

〔評価* 応用研究・開発：現状○/トレンド→〕

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) International Hydropower Association, “2025 World Hydropower Outlook,” <https://www.hydropower.org/publications/2025-world-hydropower-outlook>, (2025年9月10日アクセス)。
- 2) 32nd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Roorkee, India, 2024-09-11/14., <https://www.iahr.org/index/detail/1617> (2025年9月12日アクセス)。
- 3) 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針令和元年12月12日」農林水産省, <https://www.maff.go.jp/kanto/nouson/kozuityosetsukyoka/attach/pdf/200716-2.pdf> (2025年9月12日アクセス)。
- 4) Elise DeGeorge, “Water Power STEM Workforce Development (Hydro),” *2022 Project Peer Review*. 2022-07-25., U.S. Department of energy, https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-08/wpto-hydropower-stem-workforce-overview_0.pdf (2025年9月12日アクセス)。
- 5) U.S. Department of energy, “HydroWIREs Initiative,” <https://www.energy.gov/eere/water/hydrowires-initiative> (2025年9月12日アクセス)。
- 6) EPRI, “3rd EPRI Hydropower Materials Research Workshop: Road to 2030: Hydropower Material & Repairs Needs,” Portland, Oregon, USA, 2024-10-08., <https://www.hydro.org/wp-content/uploads/2024/09/EPRI-Hydropower-Materials-Workshop-Agenda.pdf> (2025年9月12日アクセス)。
- 7) Adam G. Stevens, “Project Rapid RUNNERS: Enabling domestic production of critical renewable energy components”, *3rd EPRI Hydropower Materials Research Workshop: Road to 2030: Hydropower Material & Repairs Needs.*, Portland Oregon, USA, 2024-10-08., <https://www.hydro.org/wp-content/uploads/2024/09/EPRI-Hydropower-Materials-Workshop-Agenda.pdf> (2025年9月12日アクセス)。
- 8) ReHydro, <https://www.rehydro.eu/> (2025年9月10日アクセス)。
- 9) SHERPA, <https://sherpahydro.eu/> (2025年9月10日アクセス)。
- 10) XFLEX HYDRO, <https://www.xflexhydro.com/> (2025年9月10日アクセス)。
- 11) iAMP-Hydro, <https://www.iamp-hydro.eu/> (2025年9月10日アクセス)。
- 12) D-HYDROFLEX, <https://d-hydroflex.eu/> (2025年9月10日アクセス)。
- 13) Di-Hydro, <https://dihydro-project.eu/> (2025年9月10日アクセス)。

- 14) National Energy System Operator, “Stability Market,” https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/stability-market?__cf_chl_tk=8_E.9Y0oZlhWny4wQqgniocb73BkMu.ZtW3kCTBlpu8-1751935223-1.0.1.1-AZhrhyCrvM_VSwYuLSM2tOfe9h9PdTyF1slwga.Lp.Q（2025年9月10日アクセス）.
- 15) Arthur Favrel, Quentin Dollon, and James Merleau, “Using multiple data-driven models to diagnose abnormal behaviours in hydropower units,” *22nd International Seminar on Hydropower Plants*. Vienna, AUT, 2024-11-13/15.

E1 電源

E1.07 海洋発電

キーワード：海洋エネルギー利用、波力発電、潮流発電、海流発電、潮汐発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E107.pdf

1. 研究開発領域の定義

海洋発電は、海洋エネルギーを電気エネルギーに変換し電力を発生させるものである。本領域では、海流、波、潮汐、塩分濃度、海水の温度差による再生可能な運動エネルギーを利用した発電方式を対象としており、波力発電・潮流発電・海流発電・潮汐発電・海洋温度差発電・塩分濃度差発電などがある。

2. 本領域の意義

日本の広大な領海・排他的経済水域内に存在する海洋エネルギーを商業ベースで運用することができれば、地政学リスクに影響されずに国産のエネルギー資源を確保することが可能となり、エネルギー自給率の向上や経済安全保障の強化につながる。海洋に存在する波浪、潮汐、潮流、海流、海洋熱、塩分濃度差等の持つ海洋エネルギーは、再生可能エネルギーの一つとして、膨大な資源量を有する。これらのエネルギーは波力発電、潮流発電、海流発電、潮汐発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電等として利用可能なため、次世代のエネルギー源として認識されている。現在、欧米諸外国を中心にその利用技術の開発が精力的にされており、新しい海洋エネルギー産業が勃興しつつある。日本では第4期海洋基本計画（2023～2027年度）において、実用化の見通しが高い海洋エネルギー利用技術を見極めながら、経済性の改善、信頼性の向上等の技術開発、実証試験及び環境整備に取り組んでいる。電力供給コストが高い離島においては、長期連続運転に係る性能や信頼性、コストデータ等の実証研究を推進し、離島振興策との連携を図るとしている。現在、海洋エネルギー利用技術に関して環境省等の大規模な研究プロジェクトが継続的に実施されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

1970年代のオイルショックを機に波力発電や潮流・海流発電、潮汐発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電等の海洋エネルギーを利用した発電技術の開発が世界的に始まった。2000年代からの石油価格の高騰や地球温暖化の懸念より、再生可能エネルギーとして海洋発電が注目され、欧米各国を中心に大きな研究開発費が投じられている。海洋発電の中で最も商用化が進んでいる発電方式は潮汐発電（導入量：521.5 MW）である¹⁾。他の発電方式については賦存量が大きいことから大きな期待が寄せられているが、研究開発段階の装置が多く、商用化にいたっていないものが多い。

現在、多くの研究開発が実施されているのは潮流発電と波力発電である。これらの開発に積極的な欧州においては、欧州委員会が潮流発電と波力発電の導入目標を2027年までに100 MW、2030年までに1 GW、2050年までに40 GWとしている。発電装置の開発においては、実際の海で性能検証が必要であるため、世界各地に合計約50ヶ所の実証試験海域が設置されている²⁾。

日本では、過去の海洋エネルギーに関する研究開発は波力発電に関するものがほとんどであったが、近年の世界的な海洋エネルギー利用技術開発の活発化に伴い、波力発電、潮流発電、海流発電、海洋温度差発電を対象とした大型の研究開発が実施されてきている。国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）による2つの大型プロジェクト（第1期：2011～2017年度、第2期：2018～2020年度）³⁾⁴⁾では、第1期において、事業化時に発電コスト40円/kWh以下のシステム開発を目指した実証研究（9事業：波力発電4件、潮流発電3件、海流発電1件、海洋温度差発電1件）と、事業化時に発電コスト20円/kWhに資するコンポーネント等の要素技術開発（8事業：波力発電1件、潮流発電5件、海洋温度差発電1件、海流発電1件）が行われた。続いて実施された第2期においては、第1期のステージゲートを通過したプロジェクト（波力発電、潮流発電、海流発電、海洋温度差発電各1件）を対象に、離島での実海域長期実証研究（1事業：海流発電）が実施されている。

• 波力発電

波力発電は、風で生じた波のエネルギーを利用して発電する方式であり、偏西風による波エネルギーが大きい海域を持つ欧州等が積極的に開発を行っている。波力発電の世界全体の導入量は2023年で1.59MW、2024年で0.69MWである。2010年から2024年までの波力発電装置の累積導入量は、27.2 MW（欧州：13.5 MW、欧州以外：13.7 MW）であるが、欧州の累積導入量13.5 MWの内、12.6 MWは実海域実験を伴う研究開発プロジェクトの終了後に撤去され、0.83 MWのみが稼働中とされている⁵⁾。

• 潮流発電

潮流発電は海峡等で生じる潮流を利用して発電する方式であり、水平軸プロペラ方式、鉛直軸ダリウス方式、振動翼方式、水中風方式等がある。大型装置は水平軸プロペラ方式に統一されてきており、TRL8（実海域での複数基による初期ファーム形成段階）の技術レベルに達した商用機も現れている。潮流発電の世界全体の導入量は、2023年で0.38MW、2024年で1.4MWである。2010年から2024年までの潮流発電装置の累積導入量は、42.9 MW（欧州：32 MW、欧州以外：10.9 MW）であるが、欧州の累積導入量32 MWの内19.3 MWは実海域実験を伴う研究開発プロジェクトの終了後に撤去され、現在12.7 MWのみが稼働中とされている⁵⁾。

• 海流発電

海流発電は、海流の流れを利用して発電する方式である。これまで実海域での大型装置の実験例はなかったが、NEDOプロジェクトにおいて、株式会社IHIが水中浮遊式海流発電システム（水平軸型プロペラ方式、出力100 kW）を開発し、黒潮中での発電能力、設備の耐久性や経済性に関する検証を目的として、鹿児島県十島村口之島海域で世界初の100 kW級装置の実証実験を実施している⁶⁾。

• 潮汐発電

潮汐発電は、上げ潮で貯水池に海水を満たし、下げ潮で貯水池の海水を海に落とす際の落差を利用するなど潮位差を利用してタービンを回して発電する方式である。フランスのランス発電所（10 MW×24台、総出力240 MW）、韓国のSihawa発電所（25.4 MW×10台、総出力254 MW）等が継続稼働中で、技術的には商用化レベルにある。現在導入されている海洋エネルギー利用装置の出力のほとんどを占めているが、大規模な建設費を要するため、新規導入には課題がある¹⁾。

• 海洋温度差発電⁷⁾⁸⁾

海洋温度差発電は、温海水と冷海水の温度差から電気エネルギーを取り出す発電方式である。日本では佐賀大学が1970年代から研究開発を継続しており、数十kW級の実証研究で世界トップレベルにある。現在は、沖縄県と共に久米島の100 kW海洋温度差発電実証試験装置を用いて実施する2段ランキンサイクルに関する研究の他、マレーシア工科大学他と海洋温度差発電と海水淡水化のハイブリッドシステムの研究を継続実施している。株式会社商船三井、株式会社ゼネシス、佐賀大学は、沖縄県久米島において海洋深層水を活用

した海洋温度差発電の商用化に向けた実証事業に共同で取り組んでおり、環境省の令和4年度「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」に採択された。当該事業は200kW発電相当分の大型・並列式チタン熱交換器の製造と性能検証等を実施し、大規模熱回収技術の確立を目指している。

● 塩分濃度差発電²⁾⁹⁾

塩分濃度差発電は、河川水などの淡水と塩分を含む海水などの塩分濃度の差を利用して発電を行う方式である。2種類の溶液の化学ポテンシャルにおける差を利用する逆電気透析法と、化学ポテンシャルを圧力として活用する浸透圧法の2種類がある。実海域での例としては、2014年にREDstack社がオランダのAfsluitdijkに建設した、「逆電気浸透法に基づく50 kW塩分濃度差発電」のパイロットプラントが現在稼働中である。

3.2 トピックス

● 海洋エネルギー関連の国際基準の作成¹⁰⁾¹¹⁾

現在、海洋エネルギー利用の商用化装置は少ないが、将来の産業化を見据え、海洋エネルギー利用装置に関する標準化・規格化作業が、国際電気標準会議（IEC）の規格運用評議会の下で専門委員会（TC114）で行われている（2007年開始）。IECの規格は国際規格（IS）、技術仕様書（TS）、技術報告（TR）に分類されるが、海洋エネルギー関連産業の立ち上がりに向けて、技術仕様書（TS）の策定を進めている。波力発電、潮流発電、海洋温度差発電、河川流を利用した発電等に関連して、資源量の評価、装置の実海域性能評価、水槽実験法、装置の設計法、電力の品質、荷重の計測法、係留法、水中騒音、乱流計測、生物付着、等に関する21のWGが設立され、現在17のTSが発行されると共に、その見直し作業が行われている。

● 洋上風力発電と波力発電や潮流発電のハイブリッド型施設¹²⁾¹³⁾

洋上風力発電の非常用電源として波力発電や潮流発電を用いる方法が注目されており、洋上風力発電と組合せたハイブリッド装置の研究開発が進んでいる。風力・潮流ハイブリッド発電システムとして、モノパイル形式の着床式洋上風力発電装置の水中構造部に潮流発電用の水平軸タービンを取り付けたものが開発されている。風力・波力ハイブリッド発電システムとして、セミサブ型浮体形式の洋上風力発電装置の水中部構造に多数の可動物体型波力発電装置を設置したものが開発されている。英国のZOEX Power社は、浮体型洋上風力発電装置の周囲に小型の浮体を多数設置し、それらが波によって上下に動く運動エネルギーを利用して発電する風力・波力のハイブリッド発電システムを提案している。

● 海洋エネルギー実証試験海域の整備

海洋エネルギー利用装置の開発は、以下のように進められる。

- a) ステージ1：提案した構想の検証（小型模型を用いた水槽実験）
- b) ステージ2：設計評価（実機の1/25～1/10スケールの中型模型を用いた水槽実験）
- c) ステージ3：実機の1/10～1/2スケールの大型模型を用いた実海域試験
- d) ステージ4：原寸プロトタイプ（1/1スケール）の単機実海域試験
- e) ステージ5：原寸プロトタイプ（1/1スケール）の複数機配列に関する実海域試験

海洋エネルギー利用装置の商用化を進めるには、技術成熟度のステージ4からステージ5への移行に対応する必要がある。この段階では、実海域での試験により、発電性能や構造の安全性を確認することが求められる。あわせて、以下のような多様な機能を備えた「実証試験海域」の整備が重要となる。

- ・ 国際市場をリードする海洋エネルギー機器およびシステム開発の拠点施設機能
- ・ 研究と事業化を結びつけるブリッジ機能およびデモンストレーション機能

- ・国際基準に基づく装置の認証機能
- ・地域開発を支援する「支援・インキュベータ施設」機能

このような実証環境の必要性から、各国はそれぞれ独自の実証試験海域を整備している。現在、世界には約50か所の実証試験海域が存在し、実際の開発・評価に活用されている。

英国のヨーロッパ・マリン・エナジー・センター（European Marine Energy Center：EMEC）は波力発電と潮流発電に関する4つの試験海域（2つの試験海域は、ステージ3対応の小波高、低流速の海域）を保有し、海洋エネルギー装置の認証取得のための唯一の試験センターとして認定されている。カナダのFundy Ocean Research Centre for Energy（FORCE）も潮流発電装置の実証試験海域で、世界中から多くの潮流発電装置の実験を行っている²⁾。日本においては、国が認定した6県7海域の実証試験海域がある。これらの海域のほとんどは、実証フィールドとしては未整備であるが、長崎県五島市奈留瀬戸や沖縄県久米島の実証フィールドの系統連携などを進めている¹⁴⁾。早期に実用化を行うために、日本政府主導で実証試験海域のインフラ整備を速やかに進めることが重要である¹⁵⁾。

● 海に蓄積された太陽熱エネルギーを電力に変換する海洋温度差発電プラットフォーム¹⁵⁾¹⁶⁾

英国 Global OTEC 社は、2023年11月にオーストリアで開催された International Vienna Energy and Climate Forum（IVECF）で、同社が開発した商業規模の次世代海洋温度差発電（Ocean Thermal Energy Conversion：OTEC）プラットフォーム「Dominique」について発表した。OTECは、表層海水と深層水の両方の温度差を利用して、クリーンで持続可能なエネルギーを生成する再生可能エネルギー技術である。熱帯地方では、海面の温度は25℃前後で保持される一方、水深800m付近では、極地から流れ込む海流によって水温は4℃と20℃以上の温度差が生じる。このような未開拓のエネルギー源を利用することで、小島嶼開発途上国（SIDS）や沿岸諸国が化石燃料への依存を大幅に削減することが可能となる。日本では、国際協力機構（JICA）と外務省がパラオ等の太平洋島嶼国で海洋深層水の複合利用が可能な海洋温度差発電の設置計画を進めており、2027年中に稼働を目指している。

3.3 課題

● 科学技術的課題

海洋エネルギーはエネルギー密度が低く、その利用技術は他の再生可能エネルギーと比べて技術成熟度が低い。海洋エネルギー利用装置に関しては、①発電効率の向上、②発電コストの低減、③単機装置の大型化、④多数の装置を配置したファーム形成によるシステムの大規模化、⑤実海域での長期運転による耐久性や信頼性の向上（防水、生物付着、錆等への対策）、⑥海洋環境に及ぼす影響把握などが課題である。以下に各発電方式別の科学技術的課題を示す。

- ・波力発電：波による衝撃に耐えて安全に運転可能な装置の開発。
- ・潮流発電：潮流の早い海域における施工法の開発。浮体型では台風等の荒天時における装置の安全性の確保。
- ・海流発電：発電装置の係留技術、姿勢・水深の制御技術。陸から離れた海域での効果的な施工・メンテナンス方法の確立。
- ・海洋温度差発電：施工法を含めた深層水取水管の低コスト化。大規模発電には取水管の大口径化と長期耐久性の確保。動揺する浮体と取水管の接続方法。排出する“表層水より低温でかつ栄養分の多い深層水”の環境影響評価。
- ・塩分濃度差発電：低コストのイオン交換膜。河川水側の膜間隔低減。選択透過性の高い膜*の開発。

*PRO 圧力遅延浸透方式の場合：水分子のみを通し、塩分を遮断する膜

*RED 逆電気透析方式の場合：陽・陰イオンを選択的に通す膜

また、日本周辺海域の水温は、欧州海域の水温に比べ高いため、潮流発電装置のプロペラ等に多くの生物が付着して機能不全となる課題がある。海洋エネルギー利用装置への生物付着対策として、装置表面の塗装法等、新技術の開発が必要である。

大学等で行う基礎的な研究課題として、①コスト低減が可能な海洋エネルギー変換装置の革新的システムの提案、②大電力直流送電、③沿岸廃坑や海底高圧タンク等を利用したエネルギー貯蔵、④エネルギー輸送媒体の変換効率の飛躍的向上（海上で水素を製造する等）、⑤装置を多数配置したファーム用革新的係留システムと新材料の開発などがある。

• その他の課題

関係者間のコミュニケーションとリスク管理¹⁷⁾

潮流発電を推進するにあたり、漁業関係者のみならず、将来的な他の海洋利用者との軋轢を回避するため、関係者間の十分なコミュニケーションや情報共有の体制を整備することが求められる。また、漁業関係者への単なる補償という枠組みにとどまらず、発電したエネルギーを地域内で活用し、漁業関係者や地域住民にも資する「漁業協調型システム」として構築することが重要である。これにより、海域の総合的な利用促進、新たな漁業展開、地域振興および生活向上の一助となることが期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• 世界初の海流発電装置「かいりゅう」⁶⁾

株式会社IHIは、NEDOの3期に渡るプロジェクト（第1期：2011～2014年、次世代要素技術開発、第2期：2015～2017年、実証実験研究、第3期：2018～2021年、離島での実海域長期実証研究）において水中浮遊式海流発電システムを開発し、鹿児島県口之島沖の黒潮海域で100 kW規模の海流発電としては世界初となる水中浮遊式海流発電システムの実証機「かいりゅう」（全長約20 m、直径11 m、50 kWタービン2基搭載）の実海域実験を行った。1.5 m/sの曳航実験において100 kWの出力を黒潮下では最大30 kWの出力を確認した。また、発電性能だけでなく、海流特性や設置・撤去工事手法の精査等を含め、実用化に向けた実海域での試験データが取得されている。

• 浮体式の潮流発電装置¹⁸⁾¹⁹⁾

Orbital Marine Power社（英国）は、水面に浮かんだ浮体式の2 MW潮流発電装置「O2」を開発した。浮体の長さは73 mで左右に張り出した水平翼にそれぞれ直径20 mの水平軸タービンを備えている。この装置は英国のEMECにおいて、2021年7月から発電実験を開始し、今後15年間で英国の約2,000世帯の年間電力需要を満たすものと期待されている。

また、Magallanes Renovables社（スペイン）は、浮体式の1.5MW潮流発電装置を開発中である。浮体は45mの長さで、タービン2基を搭載している。現在、EMECで発電実験が行われている。

以下、各国動向を国際機関の報告書やデータベース²⁰⁾²¹⁾²²⁾をもとに記載する。

【日本】

[基礎研究]

- ・海洋温度差発電：佐賀大学は、1973年から発電システムや熱交換器に関する研究を継続実施し、世界をリードしている。マレーシアと海洋温度差発電と海水淡水化のハイブリッドシステムに関する共同研究等を行っている。

- ・波力発電：佐賀大学、松江高専は、振動水柱型装置用の空気タービン開発を継続し、世界をリードしている。横浜国立大学、海上安全技術研究所では、浮体型の可動物体型装置の発電性能向上のための制御方法を提案している。
- ・潮流・海流発電：長崎大学は、ディフューザー付きのタービン搭載の浮沈式潮流発電装置を開発中で、長崎県五島市の奈留瀬戸での実証実験を行っている。日本大学は、サイクロイドピッチ制御式の垂直軸潮流発電装置の研究を継続している。

【応用研究・開発】

- ・海洋温度差発電：佐賀大学、株式会社商船三井は、沖縄県久米島の100 kWプラントを用いて、2段階キンサイクルシステムの実証試験を継続すると共に、モーリシャスにおける海洋温度差発電の実現可能性に関する経産省の調査業務を実施中である。
- ・波力発電：東京大学他が、防波堤に組み込んだ固定式振動水柱型波力発電装置（出力40 kW、岩手県釜石港）の実用化研究を実施済みで、発電システムのコンパクト化研究を継続して実施中である。
- ・潮流・海流発電：九電みらいエナジー株式会社が長崎県五島市の奈留瀬戸で、ピッチ・ヨー制御が可能な1,100 kW海底固定式潮流発電装置の実証実験を実施中である¹⁴⁾。
- ・塩分濃度差発電：福岡地区指導企業団は、福岡市東区の海水淡水化センター「まみずピア」において、濃縮海水と下水処理水との塩分濃度差を利用した「浸透圧発電」を2025年8月に実用化した²³⁾。本技術の実用化は、デンマークに続き世界で2例目である。年間発電量は約88万kWhに達し、一般家庭約300戸分の年間消費電力量に相当する。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・25大学と6国立研究所が、波力発電、潮流発電、海洋温度差発電等の海洋エネルギー利用に関する研究を実施しており、約40の実験施設がある。
- ・米国エネルギー省（DOE）の2024年度の海洋エネルギー関連のプログラム総予算は約1億4,100万ドル（\$141M）で過去最高となっている。特に、波力発電の実証試験サイト整備に対して、公募総額最大1億1,250万ドル（\$112.5M）²⁴⁾が充てられており、重点的な支援が行われている。

【応用研究・開発】

- ・波力発電、潮流発電、海洋温度差発電に関する13の実証実験サイトがあり、整備拡張中である。
- ・Ocean Energy社はハワイの実証実験サイトにおいて500 kW浮体式振動水柱型波力発電装置の実験を行った。
- ・C-Power社は、可動物体型波力発電装置SeaRAYの実証実験をハワイで実施した。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【欧州】

【基礎研究】

【EU】

- ・欧州委員会では、海洋エネルギー分野で国際的な主導的立場を確立することを目的として、各種政策を策定している。海洋エネルギー関係では、2027年までに100 MW、2030年までに1 GW、2050年までに40 GWの導入を目指しており、公的研究ファンドを通じて加盟国の研究開発を支援している。
- ・欧州委員会は、研究・イノベーションの包括的な支援制度として「Horizon 2020」およびその後継である「Horizon Europe（2021～2027年）」を実施しており、同枠組みの下でエネルギー分野を含む各種課題に対する研究開発プロジェクトへの公的資金を配分している。

【ドイツ】

- ・2030年までに、20 GWの洋上風力発電の導入目標としているが、海洋エネルギーの導入の数値目標は設定されていない。
- ・約15の大学や研究所が波力発電や潮流発電の研究を行っている。

【フランス】

- ・Seaturn社は、Sainte-Anne du Portzic実験サイトで、可動物体型波力発電試験機の実海域実験を実施した。
- ・インド洋にあるフランス領Reunion島で海洋温度差発電に関する基礎研究を継続している。

【英国】

- ・スコットランド政府は、波力発電、潮流発電に関する世界のリーダーを目指し、大きな研究開発費を投じている。
- ・クイーンズ大学やエジンバラ大学では、波力発電に関する基礎研究が盛んであり、各種の振動水柱型装置、可動物体型装置（ダック型、海底ヒンジ支持の振り子型等）を開発中である。

【ポルトガル】

- ・リスボン工科大学は、ウェルズタービンや衝動タービンのような振動水柱型波力発電の空気タービンの研究で世界をリードしている。
- ・浮体式の洋上風力発電と波力発電のハイブリッド型装置に関する多くの研究プロジェクトを実施している。

【スペイン】

- ・欧州委員会の公的ファンドHorizon2020、Horizon Europe等を利用して、国立の研究機関や大学で波力発電を中心とした基礎研究を実施している。

【応用研究】**【EU】**

- ・海洋エネルギーについても、Horizon プログラム内の一部の公募を通じて支援が行われており、2020年から2024年の5年間では、波力発電に関するプロジェクトが10件、潮流発電が5件、海洋温度差発電が1件、新たに採択されている。

【ドイツ】

- ・Schottel Hydro社は浮体式潮流発電装置PLAT-I（280 kW）にタービンを供給している。
- ・SKF社は浮体式潮流発電装置「O2」にドライブトレインを供給している。
- ・可動物体型波力発電に関するNEMOSプロジェクト（200 kW）の実験を行っている。

【フランス】

- ・OceanQuest社は実海域実験用の1 MWの鉛直軸型潮流発電装置の実海域実験を行っている。Ouessant島にあるInyanga Marine Energy Groupの250kW潮流発電タービンは、2022年から現在まで継続運転中である。
- ・SEM-REV、SEENEOH、Paimpol-Brehat、Sainte-Anne du Portzicなどの海洋エネルギーに関する実証実験サイトを保有している。Sainte-Anne du Portzicでは、Seaturn社の可動物体型波力発電1/4試験機の実海域実験が実施された。
- ・国家戦略として、潮流発電関連の研究開発を重点に据え、固定価格買取制度を適用している。

【英国】

- ・波力発電と潮流発電に関する世界のリーダー役を担っている。
- ・欧州の中でも波浪・潮流のエネルギー資源量が豊富なため、海洋エネルギー利用に積極的である。潮流発電に関するプロジェクトに対して、世界で初めて差額契約市場支援メカニズムを導入した。
- ・波力発電と潮流発電に関する世界的な実証実験サイトをオークリー諸島に保有しており、世界各国から

の装置の実証実験を実施している。海洋エネルギー装置の認証取得のための唯一の試験センターとして認定されている。

- ・MeyGenプロジェクトでは、潮流発電装置で2018年から2024年まで51GWhを超える電力を供給した実績があり、59MWの設備容量を追加予定である。
- ・Nova Innovationは、100kWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置3基（合計300kW）を設置して、発電を8年以上継続している。
- ・Orbital Marine Power社は2MWの浮体式潮流発電装置の実証実験を行っており、6時間の潮汐から発電量としては新記録となる8.63MWhを得ている。

【ポルトガル】

- ・AW-Energy社は、500kWの海底ヒンジ型振り子式波力発電装置WaveRollerの実海域実験を実施している。
- ・CoPower Ocean社は、浮体式の300kW可動物体型波力発電装置の初期実験をAguçadoura沖で行っている。

【スペイン】

- ・防波堤に振動水柱型装置を組み込んだ世界初のMutriku波力発電所（296kW、2011年完成）は商用運転を継続中で、波力発電装置の実海域実験場としても利用されている。
- ・波力発電と洋上風力発電に関する実海域実験場（BiMEC）を保有している。BiMECにおいて、Oceantec社の振動水柱型波力発電装置MARMOK-A-5（30kW）やWELLOY OY社の可動物体型波力発電装置Penguin2（500kW）の実験が実施された。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【中国】

【基礎研究】

- ・中国国务院は、Action Plan on Energy Conservation and Carbon Reduction for 2024-2025において、海洋エネルギーの大規模開発と利用の方針を示している。
- ・浮体式振動水柱型波力発電や可動物体型波力発電に関する基礎研究が大学や国立の研究所で重点的に行われている。清華大学は、浮体式の100 kW振動水柱型波力発電装置の実海域実験を広東省の海域で実施している。

【応用研究・開発】

- ・秀山島海域に設置されているLHD Technology社の1.7 MW潮流発電装置は、2022年にグリッド接続され、発電を継続中である。
- ・広州変換エネルギー研究所は、500kWダック型波力発電装置2基の実海域実験を萬山群島で継続実施中である。
- ・広東電力網有限公司は、2024年に広東省珠海市海域でMW級浮体式波力発電装置「Nankun」の試験運転を実施した。
- ・2023年9月中国初の浮体式海洋温度差発電装置が試運転に成功した。試験発電の総時間は4時間超で最大発電出力は16.4 kWを記録した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【韓国】

【基礎研究】

- ・韓国政府は2030年までに1.5 GWの発電能力を有する海洋エネルギー関連施設の建設目標を公表した。
- ・韓国船舶海洋工学研究院（KRISO）、韓国海洋科学技術院（KIOST）を中心に、波力発電、潮流発

電の研究開発を実施中である。

- ・浮体式や防波堤に設置した振動水柱型波力発電や可動物体型波力発電に関する基礎研究が大学や国立の研究所で重点的に行われている。

【応用研究・開発】

- ・世界最大の Sihawa 潮汐発電所（254 MW、2011 年の建設）が継続稼働中である。
- ・KRISOは済州島の波力発電実証フィールドにおいて、500 kW 振動水柱型波力発電装置を継続稼働させている。
- ・韓国政府がウルドルモクに建設した 1 MW 潮流発電装置が継続稼働中である。
- ・KRISOは、キリバス共和国に設置予定の 1 MW 海洋温度差発電プラントの実験を韓国近海で実施済みである。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【カナダ】

【基礎研究】

- ・ヴィクトリア大学、マニトバ大学など9の大学と2つの国立研究機関他で、潮流発電を中心に研究開発を実施中である。特に、魚類保護とモニタリングに関する研究が注目されている。
- ・New Energy社は、多様な環境センサーとカメラを取り付けた25kW潮流タービンをノバスコシア州の Grande Passage に設置して、タービンが海域環境に及ぼす影響を調査している。

【応用研究・開発】

- ・カナダ政府は潮流発電他の研究開発に、大規模な公的資金を投入している。英国の EMEC と並ぶ世界的な潮流発電実証フィールド FORCE をファンディ湾に建設済みで、国内外の多数の実機スケール装置の実験を実施中である。
- ・Nova Innovation社は、ノバスコシア州において、1.5 MW 潮流発電プロジェクトを実施中である。Eauclaire社とOrbital Marine Power社は、Orbital Marine Power社が開発した浮体式の2MW潮流発電装置「O2」3基を用いた FORCE での実海域実験を準備中である。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) International Renewable Energy Agency (IRENA), “Innovation Outlook, Ocean Energy Technologies,” (2020), https://www.etipocean.eu/knowledge_hub/innovation-outlook-ocean-energy-technologies/（2025年9月9日アクセス）。
- 2) IEA-OES, “Annual Report: An Overview of Ocean Energy Activities in 2024,” <https://www.ocean-energy-systems.org/publications/oes-annual-reports/>（2025年9月9日アクセス）。
- 3) 田窪祐子「海洋エネルギー技術研究開発に係る NEDO の取組」『平成 29 年度 NEDO 新エネルギー成果報告会』横浜市, 2017-09-19/22, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。
- 4) 田窪祐子「海洋エネルギー技術研究開発に係る NEDO の取組」『平成 30 年度 NEDO 新エネルギー成

- 果報告会』横浜市, 2018-10-03/04, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。
- 5) Ocean Energy Europe, “Ocean Energy Stats & Trends 2024,” <https://www.oceanenergy-europe.eu/category/publication-library/> (2025年9月9日アクセス)。
 - 6) 百々泰, 越智文俊「海流発電実証試験の概要と信頼性評価・事業性評価」『IHI技報』62巻2号, 2023, https://www.ihico.jp/technology/techinfo/contents_no/1198955_13491.html (2025年9月9日アクセス)。
 - 7) 池上康之「海洋温度差発電分科会報告 (新しいステージに向かう海洋温度差発電技術の国際的な社会実装)」『Renewable Energy 2025 第19回再生可能エネルギー世界展示会 & フォーラム資料』東京, 2025-1月-31. 再生可能エネルギー協議会。
 - 8) 佐賀大学海洋エネルギー研究所「I. 海洋熱エネルギー部門」https://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/research/ioes_present_study/ (2025年9月9日アクセス)。
 - 9) 比嘉充「塩分濃度差エネルギー発電の原理と最近の技術動向」『日本海水学会誌』, 73巻1号, (2019): 2-3, https://doi.org/10.11457/swsj.73.1_3。
 - 10) IEC-TC114: Presentation of latest status on wave, tidal and other water current converters, Dublin, 2025.
 - 11) IEC/TC114, “Marine energy - Wave, tidal and other water current converters,” https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0:::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1316,25 (2025年9月12日アクセス)。
 - 12) Madjid Karimirad, *Offshore Energy Structures*, (Cham: Springer, 2014).
 - 13) Ling Wan, et al., “A review on the technical development of combined wind and wave energy conversion systems,” *Energy* 294, (2024): 130885, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130885>。
 - 14) 濱田雄史「潮流発電実証事業の取組みと今後の展望」『Renewable Energy 2025 第19回再生可能エネルギー世界展示会 & フォーラム資料』東京, 2025年01-29/31. 再生可能エネルギー協議会。
 - 15) 池上康之「海洋温度差発電分科会報告 (新しいステージに向かう海洋温度差発電技術の国際的な社会実装)」『Renewable Energy 2025 第19回再生可能エネルギー世界展示会 & フォーラム資料』東京, 2025年01-29/31. 再生可能エネルギー協議会。
 - 16) GLOBAL OTEC, “GLOBAL OTEC UNVEILS ADVANCED CONCEPTS FOR THE FIRST COMMERCIALSCALE OTEC PLATFORM AT THE IVECF23,” <https://globalotec.co/global-otec-unveils-advanced-concepts-for-the-first-commercial-scale-otec-platform-at-the-ivecf23/> (2025年9月9日アクセス)。
 - 17) 木下健「海洋エネエネルギー利用推進の課題」『文部科学省 科学技術・学術審議会 海洋開発分科会 (第33回) 資料』東京, 2012-05-09, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu5/siryo/_icsFiles/afeldfile/2012/05/16/1321071_01.pdf (2025年9月9日アクセス)。
 - 18) IEA-OES, “Tidal Current Energy Developments Highlights 2023,” <https://www.ocean-energy-systems.org/publications/oes-highlights/> (2025年9月9日アクセス)。
 - 19) Orbital Marine Power, <https://www.orbitalmarine.com/o2-x/> (2025年9月9日アクセス)。
 - 20) IEC-TC114, “Presentation of latest status on wave, tidal and other water current converters,” Edinburgh, 2024.
 - 21) International WaTERS, “Test sites database,” <https://www.internationalwaters.info/test-sites> (2025年9月9日アクセス)。
 - 22) PRIMRE, “Marine Energy Projects Database,” <https://openei.org/wiki/PRIMRE/Databases/>

Projects_Database（2025年9月9日アクセス）。

- 23) 日本経済新聞「日本初の浸透圧発電、福岡市で稼働 海水と淡水の塩分濃度差で水流」『日本経済新聞』, 2025年8月5日. <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC052KF0V00C25A8000000/> (2025年9月9日アクセス)。
- 24) U.S.DEPARTMENT of ENERGY, “Funding Notice: Oceans of Opportunity: U.S. Wave Energy Open Water Testing,” <https://www.energy.gov/eere/water/funding-notice-oceans-opportunity-us-wave-energy-open-water-testing> (2025年9月9日アクセス)。

E1 電源

E1.08 地熱発電

キーワード：地熱貯留層、資源探査、坑井掘削、EGS、超臨界地熱、超高温地熱、次世代型地熱

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版 : <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版 : https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E108.pdf

1. 研究開発領域の定義

地熱発電とは、高温の地熱によって生成された水蒸気や熱水により直接あるいは水や低沸点媒体と熱交換して蒸気タービン発電機を駆動し電力を発生させるものである。ここでは、地熱資源の探査（地質調査や物理探査、地化学探査など）および特性把握技術、掘削技術、発電関連技術（ドライスチーム式、フラッシュサイクル、バイナリーサイクルなど）のほか、地下の諸特性を人工的に改質してエネルギー回収を促進する技術（地熱増産システム、Enhanced Geothermal System : EGS）や超臨界地熱資源のような非在来型の地熱資源の調査・開発、立地地域の社会や環境との調和を図る各種取組みを対象とする。

2. 本領域の意義

地熱発電は、地熱という純国産資源を活用した発電であり、運転時の二酸化炭素（CO₂）排出が少なく、燃料の価格変動の影響を受けにくい。また、天候、季節、昼夜によらず安定した発電が行えるという特長がある。再生可能エネルギーの中ではエネルギー密度が高く、火山国である日本は高い導入ポテンシャルを有する。脱炭素化やエネルギー安全保障の観点から、各国において利用拡大が進められている。

日本は世界の活火山の約8%を擁する地熱資源大国の一つであるが、1970年代のオイルショック後に地熱発電所の建設が進んだ以降は、2003年から約10年間にわたり政策的地熱研究開発は停止されていた¹⁾。しかし、東日本大震災以降に再び純国産の長期安定電源の一つとして見直され、現在は各種の調査・研究開発が進められている。地熱は本来日本の得意分野であり、世界シェア約70%²⁾を誇る地熱蒸気タービンをはじめ、発電設備、各種センサー、地下探査技術、高温掘削技術、資源評価や貯留層モデリング技術など、要素技術は高いレベルにある。しかしながら、約10年間の停滞期の公的支援の不足や技術継承及び人的資源面等での問題もあり、世界の趨勢に対して後れを取っている。今後は、地域の自然および社会環境に調和する在来型地熱資源の開発をはじめ、EGS技術や超臨界地熱資源のような次世代型地熱、各種調査・開発技術の高度化などで再び世界をリードし、未来の安定的エネルギー源としての世界的な活用促進に貢献することが望まれる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

地熱発電は、1974年のオイルショックを契機として、石油に代わるエネルギー源として世界の主要な火山国で開発が進められた。その過程で、資源探査、掘削、貯留層管理、生産（発電技術やスケール対策を含む）などに関する技術が急速に発展した。特に、資源探査技術や掘削技術については、石油・天然ガス分野で蓄積された技術を高温環境に適用するかたちで進展してきた。1980年代に国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）において、有望地点の先導的調査を国がリスクを取って行って民間開発を促進する「地熱開発促進調査（1980～2010年度）」が開始された。国内60地域以上で開発可能性調査が行われ、特に有望な地域で90年代以降に地熱発電所が建設された。2000年までに、日本の地熱発電は設備容量約540 MWeに達したが、2002年度で国による技術開発は終了して調査予算も大幅に縮小した。当

時は、国立公園等における規制が厳しかったことに加え、温泉の枯渇や温度低下に対する懸念もあったことから、地熱に関する研究開発は停滞する状況となった。

その間、米国、フィリピン、インドネシア、ニュージーランド、メキシコ、イタリア、アイスランド、ケニア、トルコなどでは着実に地熱発電量を増大させており、世界の設置済み設備容量の合計は2020年の15,950 MWeから2023年には16,211 MWeまで増大している³⁾。世界の地熱発電に対して、日本は地熱発電用のタービンや発電所プラントの配管技術等で大きな貢献をしており、地熱発電タービンの世界シェアの約70%⁴⁾を日本の東芝、富士電機、三菱重工業3社が占めていた。その一方、バイナリー発電や坑内探査、掘削などでは海外企業が強く、バイナリー発電機器の74%をイスラエルの企業が占め、最近ではイタリア企業のシェアも増加している⁴⁾。

日本の地熱は地球温暖化対策などから徐々に再評価され、2011年の東日本大震災を契機に、エネルギー政策が大幅に見直され、有望地域の再調査等により、地熱発電所の操業（2019年：松尾八幡平、山葵沢、2022年：奥飛騨温泉郷中尾、2023年：南阿蘇湯の谷、2024年：安比、南茅部）に繋がった。2023年3月末の統計では、1MWe以上の発電所は26箇所、合計490.231MWeあり、1MWe以下の小規模発電所は70箇所、合計約9.063MWeある⁵⁾。これらに前述の2024年運転開始の2か所を加えると、全体の設備容量は約521MWeであり、2023年度の総発電電力量に対して約0.3%の割合である⁶⁾。他にも、設備更新中の既設発電所や発電設備建設中の地点があり、新たな調査等も継続していることから、今後も増加する傾向にある。

2012年度から、政府の取組みの実務は、地下資源の探査・開発を行っている独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が主に担当している。開発企業の負担軽減のための支援として、日本企業が国内で地熱資源調査を行う場合に地質調査・物理探査・地化学調査等に関する経費や掘削調査等の経費の一部を助成金として交付する制度を設けた。また、地熱資源の探査に必要な資金の一部を出資する制度として、生産井・還元井の掘削、配管や発電設備の設置に係る費用を金融機関から融資を受ける場合に債務保証による支援を行っている。2020年度から、地熱流体確認までカバーできる深部ボーリングによる先導的資源量調査を新たに開始することで、事業者参入を促進している。

2012年度に導入された再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT制度）は2段階の発電規模（26円/kWh@15MWe以上、40円/kWh@15MWe未満）で地熱発電にも適用され、長期に渡る事業試算が可能になったことから、初期コストが甚大な地熱資源開発の促進支援として効果的に機能した。2022年度からは、再生可能エネルギー発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム（補助額）を上乗せすることで再生可能エネルギーの導入を促進するフィードインプレミアム（Feed-in Premium：FIP）制度を地熱発電事業に対しても導入した。地熱発電の場合、FIP制度の対象となるのは1,000kW以上であるが、FIT制度とFIP制度を併用することで、地熱発電のさらなる導入・拡大を促進している。

NEDOは2013年度に「地熱発電技術研究開発」を開始し、2018年度には「超臨界地熱発電技術研究開発」も加えて、主に比較的長い視点に基づく内容や地上・環境面を対象にした各種研究開発を担っている。2021年度から「地熱発電導入拡大研究開発事業」に一本化され、①超臨界地熱資源技術開発、②地熱発電高度利用化技術開発、③環境保全対策技術開発を推進している。

環境対応としては、国立公園等での地熱開発について、2012年以降に規制緩和が行われた。従来は、国立公園の特別保護地区と特別地域では調査のための立ち入りが禁止され、普通地域でも開発不可であったが、2015年10月以降、特別地域の第2、3種や普通地域において開発行為が小規模で風致景観等影響が小な場合などは、地域関係者との合意形成を前提として地熱開発が許可されるようになった。さらに「自然環境の保全と地熱開発の調和が十分に図られる優良事例」の場合は、第1種特別地域の外から傾斜ボーリング掘削による調査開発行為も認められるようになった。2021年4月には環境大臣から「地熱開発加速化プラン」が示されて、開発リードタイムの短縮や地熱施設数の倍増を目指した環境規制緩和面での取り組みが強化され

ている。

3.2 トピックス

• 地熱発電の導入目標と現状

国の長期エネルギー需給見通し⁷⁾として、2030年の地熱発電の導入量は、電源構成における割合で1.0～1.1%（設備容量では約1,400～1,550 MWe）とされていたが、第7次エネルギー基本計画では、2040年時点において1～2%程度まで上方修正されている⁸⁾。その達成には発電所の新設を進めるとともに、設備利用率を83%程度まで向上させる必要がある。最近の統計は寄与度の小さい1MWe未満と長期停止中の発電所を除外する形になり、設備利用率は62.7%まで回復している⁵⁾。

• 地熱加速化パッケージと次世代型地熱官民協議会の設置

2024年11月に資源エネルギー庁と環境省の連名で「地熱加速化パッケージ」が公開され、従来型および次世代型地熱の両面での開発促進に向けた政策的支援策が打ち出された⁹⁾。従来型については、地熱ポテンシャルが有望な自然公園等の未開発エリアで国がリスクをとって掘削調査や噴気試験まで実施し、民間事業者に繋げる「地熱フロンティアプロジェクト」をJOGMEC主導で進めることになった。次世代型についてはEGS、クローズドループ（地下深部で坑井を連結して閉鎖管による熱交換ループを形成して地熱エネルギーを採取する方式）、超臨界地熱を主な対象技術とし、「国内の開発可能な資源量の増加」に寄与すべく技術開発を支援する方針である。2025年4月には有識者委員、関係事業者・団体等の協議メンバー、省庁等オブザーバーからなる次世代型地熱官民協議会が設置され、次世代型地熱について議論して意見を集約し、社会実装に向けたロードマップを取りまとめる方針が公開された。

• JOGMECの取り組み

JOGMECは、新規地点開拓のための「地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業」を継続しており、2023年度は11件（新規4件、継続7件）、2024年度は18件（新規4件、継続14件）が採択された。また、空中物理探査21件、地表調査53件、ボーリング調査24件などの地熱ポテンシャル調査も独自に実施している。2025年には、調査結果の公開情報として新たに空中物理探査4地域と地表・ボーリング調査7地域が報告されたが、評価継続中のものもあり、その時点では高い開発可能性を有するものは無かった¹⁰⁾。JOGMECは、地熱特有の技術課題解決を目的とする「地熱発電技術研究開発事業」も進めており、2024年度は主に、弾性波探査促進技術として微小地震測定用の耐高温坑内三軸地震計開発および可搬型で十分な起振力を持った環境配慮型の小型震源装置開発、大偏距掘削技術として自然公園下の探査等のために狭い山岳地域で使用可能な手法開発、透水性改善として費用対効果の大きい化学刺激の技術開発を行った。本事業によって開発された、DAS-VSP法と呼ばれる坑井近傍探査技術、多結晶ダイヤモンドコンパクト（Polycrystalline Diamond Compact：PDC）掘削ビットや貯留層への人工涵養技術、加圧注水による透水性改善技術などが実用化され、現場活用が可能となった。また、革新的な取り組みとして、超臨界CO₂を熱交換媒体とする「カーボンリサイクルCO₂地熱発電技術」の研究開発を2021年から続けており、全体システム設計やCO₂を用いた場合の貯留層造成・挙動等に関する知見が蓄積されている。

• NEDOの取り組み

NEDOでは、重要な技術開発目標を資源量増大、発電原価低減化、環境・地域共生の3点に集約し、5か年計画で「地熱発電導入拡大研究開発」を推進してきた。研究開発項目①：超臨界地熱資源開発に係る内容は2024年度に一旦終了し、2025年度に「超臨界地熱資源量の追加評価と資機材・発電システムの検討」のテーマで再開している。これまで、超臨界地熱の概念モデルの構築や数値モデル化等による資源量評価を湯沢南部、葛根田、八幡平、九重の4地域で実施し、10万kW以上の発電を30年以上実現可能なケースも

あり得ることが報告されており、次世代型地熱として今後も検討される。他に2025年度は、研究開発項目②：環境保全対策技術開発における「気象調査代替手法および新たな大気拡散予測手法の研究開発」と「IoT硫化水素モニタリングシステムの開発」、研究開発項目③：地熱発電高度利用化技術開発における「蒸気生産データのAI処理による坑内および貯留層での早期異常検知技術の開発」、「坑内異常自動検出AI方式、耐熱坑内可視カメラ（BHS）開発」、「発電設備利用率向上に向けたスケールモニタリングとAI活用に関する技術開発」、「地熱発電持続可能性を維持するためのIoT-AI技術に係る技術開発」に加え、「地熱フィールドの面的詳細構造を確立する革新的技術開発」、「データ駆動型地熱開発有望地評価法の研究開発」、「地熱発電に係る政策・技術動向調査」などが実施される。NEDOでは、スタートアップ支援関連の「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業」の中で、「高出力・連続運転ミリ波発生装置の開発と深部地熱等への応用」が採択され、従来と異なる技術の地熱掘削への応用が検討されている。

3.3 課題

● 科学技術的課題

既開発地域周辺や過去調査で不十分とされた地域、利用困難な強酸性流体を胚胎する貯留層、次世代型地熱に適合する地域など、未利用資源の調査・開発が望まれており、特に、超臨界地熱資源は、掘削調査によってその存在を実証すべき段階にあり、今後の展開が期待される。

一方で地熱資源を確実に把握する方法は不十分であり、自然環境と調和しながら開発成功に繋がり得る地下情報を得るためには、低環境負荷で詳細かつ確度の高い調査手法が必要である。加えて、予測困難かつ不確実性が高いという問題点があり、適応的な計画やマネジメントが求められる。

海外では様々な形でEGS型の地熱開発やEGS技術の適用が進んでおり、日本でも地下性状に合ったEGS技術の活用方法を検討する必要がある。また、地熱資源の活用範囲を広げるクローズドループ方式¹¹⁾の導入には、商業発電に必要な2～30年程度の長期安定操業が可能か、エネルギー収支や事業性を含めた検証が不可欠である。

● 今後取組むべき研究テーマ

- ・ 資源ポテンシャル評価と情報整備。最終的な発電成功に到達する率を向上させるため、成功可能性の高い有望な調査地点を抽出可能にする技術開発。
- ・ 地熱調査井や生産井の成功率を向上させ、開発コストを低減するための、高精度の革新的地下イメージング技術・地熱探査技術。
- ・ PDCビット等の実用的資機材のみでも可能な、掘削工程マネジメントの改善などによる掘削コスト削減手法の開発。米国EGSの進展は、この技術の寄与が大きい。
- ・ 持続可能な地熱発電を実現するための、温泉や地表の地熱徴候、天水の涵養等も含めた広域での地熱系/地熱貯留層のシミュレーション技術およびモニタリング技術。
- ・ 地熱資源の利用範囲拡大に伴う熱水性状の低品質化（より強酸性など）に対応するための、各種設備や発電機器等の全般的な耐環境性能の向上。材料開発など。
- ・ 地域社会との関係を段階的・順応的なものとし、地熱の調査開発の各段階に相応しい社会的受容性と地域メリットの最大化を実現できる地熱資源開発の全体的スキームの構築。

● その他の課題

FIT/FIP制度の2026年度認定から、調達・基準価格が容量に応じて変化させる「フォーミュラ方式」に移行する。地熱発電の容量は地熱資源の影響が大で、事業者が完全に自由に決められるものではないので、企業の投資・開発意欲に影響が生じる恐れがある。他の地熱国と異なり日本には地熱専用の法律が無いため、

手続きの煩雑さの他、各種判断時の全国統一的な科学的・一貫性が担保できず、資源特性をふまえた鉱区管理的な機能もない。開発時間の短縮や資源の適正管理にも有用な、一元的な「地熱法」が求められる。

地熱停滞期の影響で、中堅世代の人材不足が公的、民間の両部門で深刻である。大学・研究機関向けの研究開発スキームや民間開発を支援するスキーム、研修制度等の安定的な継続により、長く地熱に携われる人材の厚みを増すことが喫緊の課題である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ NEDOでは、AIを用いた貯留層評価・異常検知、大深度地殻応力測定法などの実用化に向けた研究や、将来の大規模な超臨界地熱資源開発に関連する研究を実施してきた。
- ・ JOGMECでは、CO₂を作動媒体とする地熱発電の研究開発を実施中である。

【応用研究・開発】

- ・ JOGMECは、地質調査とボーリング調査を含む「先導的資源量調査」の実施とともに、耐高温地震計、小型震源、化学刺激による透水性改善等の技術開発を開始した。
- ・ NEDOは、環境アセスメントの時短のための気象調査代替手法、IoT硫化水素モニタリングシステム、坑内異常をAIで自動検出する坑内カメラなどの技術開発を行った。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・ 2025年から超高温地熱の研究開発が始まった。超高温 EGS 地熱発電の実現を目指し、既存坑井を活用した実現可能性等の調査を開始した¹²⁾。
- ・ 米国立再生可能エネルギー研究所（NREL）から2023年に出された報告書 Enhanced Geothermal Shot（EGS Shot）¹³⁾において、開発可能なポテンシャルが上方修正された。
- ・ 米国エネルギー省（Department of Energy：DOE）のエネルギー高等計画局（ARPA-E）は、電気水圧破碎法の開発や、貯留層のエネルギー貯蔵・負荷追従性に関する研究開発、ミリ波掘削技術の実証など、先進的な基礎研究も支援している。

【応用研究・開発】

- ・ 2023年の総設備容量は約3,889.1 MWeである³⁾。他REとのハイブリッド、リチウムの随伴生産、老朽化発電所の再最適化などの研究開発も進められている。
- ・ Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy（FORGE）プロジェクトは、2024年までに2本の高傾斜深部井の掘削と人工貯留層造成を行い、30日間の長期循環試験の結果から商業化に近付き、2028年まで継続となった¹⁴⁾。
- ・ Fervo Energy社は、EGS発電パイロットの開発を進め¹⁵⁾、3.5MWeの発電を実現してGoogleデータセンターへの供給を開始した¹⁶⁾。2番目の400MWe規模の開発も開始し、既に先行PJを上回る循環流量などの結果が得られつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【欧州】

【基礎研究】

【EU】

- ・ 全設備容量は871MWeであり、導入見込みは2050年に8.5GWeである¹⁷⁾。Horizon Europeの枠組

みで、様々な要素的研究開発が進められている。

【ドイツ】

- ・エネルギーインフラストラクチャーと地熱エネルギーのための研究施設（Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Energy：Fraunhofer IEG）はドイツ西部アーヘン付近にて、2023年から大規模かつ総合的な地熱研究プラットフォーム「FRELA-GEO3」の構築を進めている¹⁸⁾。

【フランス】

- ・フランス地質・鉱山局（BRGM）やストラスブール大学などで、地熱貯留層特性の解析、地熱ポテンシャル評価、深部地熱の熱水流動や岩石挙動などの基礎的な研究に取り組んでいる。

【英国】

- ・2024年に国立地熱センターが設立され¹⁹⁾、総合的に地熱エネルギー開発促進を目指している。英国の2050年の目標として、1.5GWeの発電容量を掲げている。

【アイスランド】

- ・超臨界地熱流体に関する研究開発²⁰⁾が継続し、最近の目標を「高エンタルピー流体を得ること」に修正している。マグマ内へ掘削し熱水系との相互作用等を調べるKrafla Magma Testbed（KMT）プロジェクト²¹⁾が本格的に始まっている。地熱発電と連携したCO₂地下鉱物化技術の研究開発で、地下の玄武岩層を利用した鉱物化技術が実用化されて注目されている²²⁾。

【応用研究・開発】

【EU】

- ・2023年の全ヨーロッパの設備容量は3.5GWe以上で、年間発電量は20TWh（うちEU圏は7TWh）、さらに約50の地熱発電所が開発中である²³⁾。

【ドイツ】

- ・ライン地溝帯付近で、リチウム生産を伴うEGS型地熱発電が操業している²⁴⁾。ドイツ南部Geretsriedでクローズドループ式の地熱開発（8.2MWe）が進められている²⁵⁾。

【フランス】

- ・操業中発電所は2か所、全体で17.2MWeの設備容量である²⁶⁾。熱電併給やリチウム抽出が検討されており、経済性が向上し、停止中PJが再開する可能性もある。

【英国】

- ・Cornwall地方で、3MWeの発電とリチウム抽出を計画する最初の商業地熱発電開発が進められている²⁷⁾。5MWeの発電と熱供給を目指す新プロジェクトも着手中。

【アイスランド】

- ・新規発電所（Bolaalda：100MWe、Krýsuvík：50MWe）、および既存発電所の拡張（Svartsengi：+約20MWe、Reykjanes：+30MWe）の両面で導入が拡大している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・直接熱利用は世界一だが、地質的条件から発電は限定的である。中国科学院や各地の大学で資源量評価やEGS等に関係する様々な要素的な基礎研究が行われている。

【応用研究・開発】

- ・2021年以来、16MWeの羊易（Yang Yi）地熱発電所が安定操業を続けている。雲南省（1.2MWe）

や山西省（580kWe）などで研究開発は進展している²⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【韓国】

【基礎研究】

- ・ EGS 技術を想定した地熱資源の技術的潜在量は19.6 GWeである²⁹⁾。韓国地質資源研究院やソウル国立大学等で、誘発地震や地球化学などの基礎研究を実施している。

【応用研究・開発】

- ・ 2017 年の被害地震発生以降、大型の応用研究・開発はほぼ停止している。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↘、応用研究・開発：現状△/トレンド↘]

【台湾】

【基礎研究】

- ・ 研究機関や大学において、資源評価や調査手法、発電技術等に関する研究開発が行われている。EGS 前提のポテンシャルは約40GWe（利用可は10GWe）である³⁰⁾。初の深部地熱資源の調査掘削（深度約4km）が、宜蘭県員山郷で始まっている。

【応用研究・開発】

- ・ 清水（Cingshuei）発電所4.2MWeの他、稼働済みと開発中を合わせ24の地熱サイトがあり、総設備容量は61.75MWに達する計画である³¹⁾。2050年目標は6GWe。
- ・ 2025 年、Google がスウェーデンの地熱開発企業 Baseload Capital と提携し、台湾で10MWの地熱発電プロジェクトに関する電力購入契約（PPA）を締結した³²⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【ニュージーランド】

【基礎研究】

- ・ タウポ火山帯で超臨界地熱発電の実現に向けた研究開発を進めている。本技術の開発可能性調査のために、政府から最大6千万NZドルの支援がされることになった³³⁾。

【応用研究・開発】

- ・ 総設備容量は1,054.8 MWe。2024年に世界最大級の単軸地熱蒸気タービンの174MWeの発電所が操業開始し、他地域での探査も活発に行われている。ニュージーランド外務貿易省の国際開発援助枠組みを通じて、インドネシア、アフリカ、カリブ海諸国などの地熱開発を支援している³⁴⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 柳澤教雄「地熱発電の現状」『日本エネルギー学会誌』93巻11号（2014）：1140-1147.
- 2) The Geothermal Research Society of Japan (GRSJ), “GEOTHERMAL ENERGY IN JAPAN,” https://grsj.gr.jp/wp-content/uploads/brochure_japan_2020.pdf（2025年9月9日アクセス）.

- 3) International Geothermal Association (IGA), “Geothermal Energy Database,” <https://worldgeothermal.org/geothermal-data/geothermal-energy-database> (2025年9月9日アクセス) .
- 4) Sertaç Akar, et al., “Global Value Chain and Manufacturing Analysis on Geothermal Power Plant Turbines,” National Renewable Energy Laboratory (NREL), <https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71128.pdf> (2025年9月9日アクセス) .
- 5) 一般社団法人火力原子力発電技術協会『地熱発電の現状と動向2023年』(東京, 一般社団法人火力原子力発電技術協会, 2023).
- 6) 経済産業省「2023年度エネルギー需給実績(確報) 参考資料」<https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250425004/20250425004-1.pdf> (2025年9月12日アクセス) .
- 7) 経済産業省「長期エネルギー需給見通し(平成27年7月)」, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/015_s02_00.pdf (2025年9月12日アクセス) .
- 8) 経済産業省 資源エネルギー庁「2040年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料) 令和7年2月」『第7次エネルギー基本計画』, <https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001-3.pdf> (2025年9月12日アクセス) .
- 9) 経済産業省 資源エネルギー庁資源・燃料部「資源・燃料政策を巡る状況について」『第43回総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 開催資料』, 2024-11-13, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/pdf/042_03_00.pdf (2025年9月12日アクセス) .
- 10) 清水連太郎「JOGMEC 地熱資源ポテンシャル調査の概要とデータ公開について」『地熱事業成果等報告会資料』 オンライン, 2025-1-2. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構, https://geothermal.jogmec.go.jp/initiatives/achievement/briefing_r01_4.html (2025年9月12日アクセス) .
- 11) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構「革新的地熱発電の技術開発に関する委託業務「クロード方式の地熱発電計画策定調査」 報告書(令和5年3月)」, <https://geothermal.jogmec.go.jp/report/jogmec/file/2024-1-17.pdf> (2025年9月12日アクセス) .
- 12) MAZAMA™ Energy, <https://mazamaenergy.com/> (2025年9月10日アクセス) .
- 13) Chad Augustine, et al., 2023. “Enhanced Geothermal Shot Analysis for the Geothermal Technologies Office,” National Renewable Energy Laboratory, <https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/84822.pdf> (2025年9月10日アクセス) .
- 14) University of Utah, Energy & Geoscience Institute, <https://utahforge.com/> (2025年9月10日アクセス) .
- 15) Fercho et al., “Update on the Geology, Temperature, Fracturing, and Resource Potential at the Cape Geothermal Project Informed by Data Acquired from the Drilling of Additional Horizontal EGS Wells,” *PROCEEDINGS, 50th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering*. Stanford, California, USA, 2025-02-10/12, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/GeoConf/papers/SGW/2025/Fercho.pdf> (2025年9月10日アクセス) .
- 16) Carlo Caraga, “Fervo and Google geothermal power facility starts grid supply,” ThinkGeoEnergy, November 29, 2023, <https://www.thinkgeoenergy.com/fervo-and-google-geothermal-power-facility-starts-grid-supply/> (2025年9月10日アクセス) .
- 17) Taylor Nigel, et al., *Clean Energy Technology Observatory: Geothermal Energy in the European Union: Status Report on Technology Development, Trends, Value Chains and Markets 2024* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024), <https://doi.org/10.2760/71128>

org/10.2760/8898786.

- 18) The Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies IEG, “Field Scale Laboratory for Geothermal Energy Rhineland,” <https://www.ieg.fraunhofer.de/en/references/laboratory-geothermal-energy-rhineland.html> (2025年9月10日アクセス) .
- 19) The National Geothermal Centre, <https://ukngc.com/> (2025年9月10日アクセス) .
- 20) Iceland Deep Drilling Project, <https://iddp.is/about-us/> (2025年9月10日アクセス) .
- 21) Paolo Papalea and Deepak Garg, “Big volcano science: needs and perspectives,” *Bulletin of Volcanology* 84, (2022): 20, <https://doi.org/10.1007/s00445-022-01524-0>.
- 22) Carbfix, <https://www.carbfix.com/> (2025年9月10日アクセス) .
- 23) The European Geothermal Energy Council (EGEC), *EGEC Geothermal Market Report 2023*, 13th Edition, (Bruxelles: The European Geothermal Energy Council, 2024).
- 24) Vulcan Energy, “Geothermal plant,” v-er.eu/geothermal-plant/ (2025年9月10日アクセス) .
- 25) Eavor GmbH, <https://eavor.de/en/> (2025年9月10日アクセス) .
- 26) Armand POMART, Virginie SCHMIDLE, BLOCH, Christian BOISSAVY, France Country Update, *Proceedings World Geothermal Congress 2023*. Beijing, CN, 2023-04-17/21.
- 27) United Downs, <https://gel.energy/about/united-downs/> (2025年9月10日アクセス) .
- 28) Xunsheng GUO, et al., “High-Quality Development of China’s Geothermal Industry: China National Report of the 2023,” *Proceedings World Geothermal Congress 2023*. Beijing, CN, 2023-04-17/21.
- 29) Yoonho Song, and T Lee, “Geothermal Development in the Republic of Korea: Country Update 2010-2014,” *Proceedings World Geothermal Congress 2015*. Melbourne, AU, 2015-04-19/25.
- 30) Editorial, “CPC, Taipower to jointly explore geothermal power across Taiwan,” *TAIPEI TIMES*, November 16, 2024, <https://www.taipetimes.com/News/biz/archives/2024/11/16/2003827049> (2025年9月10日アクセス) .
- 31) Michael Nakhiengchanh, “Taiwan sets sights for 6 GW of geothermal energy by 2050,” *TAIWAN NEWS*, February 21, 2024, <https://www.taiwannews.com.tw/news/5099829> (2025年9月10日アクセス) .
- 32) Baseload Capital, “MAJOR STEP FOR GEOTHERMAL ENERGY IN ASIA: BASELOAD CAPITAL AND GOOGLE FORGE CORPORATE PPA,” <https://www.baseloadcap.com/major-step-for-geothermal-energy-in-asia-baseload-capital-and-google-forge-corporate-ppa/> (2025年9月10日アクセス) .
- 33) GNS science, “New Zealand Government announces \$60 million for supercritical geothermal,” <https://www.gns.cri.nz/news/new-zealand-government-has-announced-that-up-to-60-million-for-supercritical-geothermal/> (2025年9月10日アクセス) .
- 34) Ted Montague, et al., “2023 Annual Aotearoa New Zealand Geothermal Review,” *Proceedings 46th New Zealand Geothermal Workshop*. Auckland, NZ, 2024-11-20/22.

E2 貯蔵・キャリア

E2.01 大規模蓄電技術

キーワード：蓄電池、キャパシタ、圧縮空気貯蔵システム、液化空気貯蔵システム、蓄熱、水素、揚水発電、再エネ吸収、マルチユース、長期エネルギー貯蔵

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E201.pdf

1. 研究開発領域の定義

電気を始めとするさまざまな形態のエネルギーを貯蔵して、必要時に電気エネルギーとして取り出す科学、技術、研究開発の領域である。電力系統、再エネ発電設備、分散型電源などで利用されるエネルギー貯蔵装置・システムを対象とする。

2. 本領域の意義

電力システムは、需要と供給を常に一致させる「同時同量」の原則に基づいて運用されており、揚水発電などの蓄電技術がその調整手段として役割を担ってきた。今後カーボンニュートラルなエネルギー社会に向かって変動性の再生可能エネルギーの導入がさらに進む中で、蓄電は出力の変動に対応し、需給バランスの維持に不可欠な存在となっていく。需要側の分散型電源の導入も進み、電力の流れは双方向化し、蓄電は系統の柔軟性と安定性を支える中核的な機能を果たすと考えられる。さらに、災害時のレジリエンスやエネルギー備蓄の機能も求められることになり、マルチユースな蓄電システムの開発が期待される。実現のためには、高容量で安全かつ信頼性が高く、社会に受け入れられるコストの蓄電デバイス、システムの開発が求められる。大規模蓄電技術は、エネルギーの安全保障上重要となる技術である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

● 蓄電に求められる機能

蓄電の機能として、①負荷平準化 ②非常用 ③デマンドレスポンス（需要側の対応） ④変動性の再エネの余剰電力吸収に分類される。電力を取り巻く環境により求められる機能が大きく変化してきたが、主な変遷を表1にまとめた¹⁾。右肩上がりの需要増の時代は電力供給側の電源の負荷平準化が蓄電の命題であったが、2000年以降の電力自由化により自家発電設備との競合・代替として需要側での蓄電池の活用が始まった。東日本大震災以降は停電対策・需要抑制対策が必要となるとともに、固定価格買取（FIT）制度導入に伴う再生可能エネルギーの増加が始まり、電力系統側の調整とともに需要サイドの対応としてデマンドレスポンス（DR）やバーチャルパワープラント（VPP）の活用検討が求められるようになった。さらに、風水害や地震等による大規模停電、昨今のロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化等に伴う世界的なエネルギー情勢不安での電源価格高騰や電力需給ひっ迫等に対する懸念など、今後も周期的に用途が変遷・繰り返されることが予想される。平時のみならず非常時にも対応できる多用途な蓄電システムの構築が望まれている。

日本においても電力システム改革により順次構築されてきた、卸電力市場、容量市場、需給調整市場が2024年4月に出揃った。それぞれ、発電された電気量（kWh）、発電能力・供給力（kW）、需給調整能力（ΔkW）が市場で取引されている。再エネの導入が進むと、短時間での出力変動、日照等の時間帯や天候の影響などによる発電量の変動に伴い、種々の時間スケールで周波数を安定させるΔkWがより強く求められる。特に周波数変動にきめ細かく対応する、より早い調整力については、主に揚水発電、火力発電（石油、液化

天然ガス（LNG））が担ってきたが、今後は系統用蓄電池（蓄電所）、再エネ設備併設の蓄電池、需要側の蓄電池も担うこととなり、より短時間での制御が求められる領域においては、蓄電池の果たす役割は相対的に大きくなるであろう。さらに増え続ける再エネが余剰になる時間帯では再エネの出力制御を回避するためにも余剰電力の大規模な吸収（充電）と夕方以降の太陽光出力低下を補うための供給力（放電）が必要となる。将来再エネ電源が需要側に多く配置される状況においては需要側の調整機能も求められるようになり、蓄電池のマルチユース運用等の需給連携の高度な次世代電力システム（スマートグリッド）に変貌していくと考えられる。

上記に加えAI技術普及に伴いデータセンター等の電力需要増加が見込まれており、電力需給が混雑する系統への対応も急がれている。これらのことから系統用蓄電池（蓄電所）の導入が急務となっており、国でも普及のための電力市場整備や補助事業等が開始されている。

中国・欧米では既に系統用蓄電池の導入が進んでいるが、リチウムイオン電池の火災事故も頻発している実態にある。このような中で日本でも大規模蓄電設備の導入に多くの事業者が名乗りを挙げているが、リチウムイオン電池のより安全な製造・設計技術と安全性評価技術の確保のみならず、NAS電池やレドックスフロー電池等の大容量電池の導入や蓄電池以外の長時間エネルギー貯蔵技術（Long Duration Energy Storage, LDES）の開発・導入が注目されている。

表 1 蓄電技術に求められる機能の変遷

時期	時代の主な背景	蓄電技術に求められる機能 ①負荷平準化 ②非常用 ③DR(デマンドレスポンス) ④再エネ吸収				
		概要	①	②	③	④
1987年頃	急激な経済発展(バブル)により供給力不足	負荷平準化（揚水発電所代替）	○			
1995年～	不景気による需要低迷	非常用／瞬低対策の用途中心		○		
2000年～	特別高圧/高圧の自由化により自家発電の進展（競合）	負荷平準化（電気料金削減）	○			
2011年～	東日本大震災後の電力供給力不足	ピークカット、非常用電源	○	○		
2012年～	FIT制度導入による再生可能エネルギーの増加	出力変動抑制，余剰電力吸収			○	○
2016年～	電力システム改革による電力市場自由化	デマンドレスポンス（DR）			○	
2018年	風水害・地震による大規模停電、PV出力調整発生	非常電源・ピークカット、PV余剰吸収	○	○		○
2019年	胆振東部地震により北海道全域でブラックアウト	非常電源・系統安定化		○	○	
2020年～	カーボンニュートラル宣言により再エネ増大加速	負荷平準化，再エネ吸収，調整力	○		○	○
2022年～	世界的エネルギー情勢不安に伴う電力需給ひっ迫	負荷平準化，再エネ吸収，非常電源，DR	○	○	○	○

● 各種電力貯蔵方式²⁾

電力貯蔵のルーツは揚水発電である。国内での揚水発電のさらなる設置には限界があること、蓄電に求められる機能の多様化などから、様々な原理に基づく蓄電方式が開発されている。現在、商用として大規模に利用されている蓄電方法には、揚水発電と二次電池がある。体積当たりや重量当たりのエネルギー貯蔵密度、貯蔵効率、貯蔵容量、入出力の大きさ、負荷応答性、貯蔵時間、経済性、安全性、環境性など、数多くの評価軸を考慮する必要がある。体積当たりのエネルギー密度は、炭化水素燃料であるガソリンで9,600 kWh/m³、液体水素で2,760 kWh/m³、700気圧の圧縮水素で1,600 kWh/m³程度である。化学物質、特に液体の化学物質はエネルギー密度が高い優位性がある。二次電池は高効率に充放電できるメリットがあるが、密度は20～500 kWh/m³であり、密度の向上が常に開発の課題となっている。揚水発電は0.1 kWh/m³程度である。

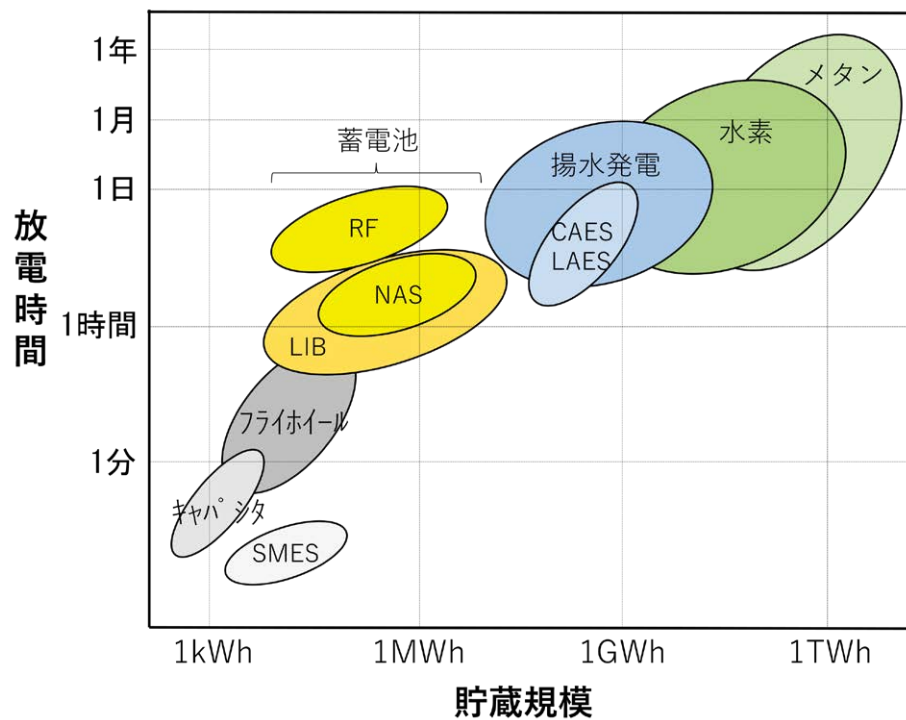


図1 各種電力貯蔵方式の貯蔵規模と放電時間のスケール

（経済産業省資料等を基にCRDS作成）

- 揚水発電**：充電時は電動ポンプで下池の水を上池に汲み上げて、水の位置エネルギーの形でエネルギーを蓄える。放電時は上池の水を下池へ落下させて、水の運動エネルギーで水車を回して発電を行う。発電用水車と揚水ポンプは同じ設備が兼用され、フランシス水車が利用される。揚水発電は土木工事で対応できるため比較的大容量にできる。最高揚程はおよそ900 mで、単機出力30万kW程度のものが一般的である。近年は、揚水ポンプ動作時に、同期電動機の界磁コイルに低周波交流電流を流すことで、電源周波数は一定のままでもポンプの可変速運転ができるものもある。自然の地理的条件を利用するため立地場所は限定される。海水揚水、地下揚水なども検討されている。
- 重力蓄電**：物質の位置エネルギーとしてエネルギー貯蔵する方法であり、揚水発電のような水ではなく、コンクリートブロックやレンガブロックなどの重量物を電動クレーンでタワー状に積み上げたり積み下ろしたりすることで充放電する。重力蓄電システムも国内外で実証に向けて開発が進められており、国内では2027年度に商用化される予定である。
- フライホイール（弾み車）**：回転エネルギーとしてエネルギーを蓄えられる。単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は、20～80 kWh/m³程度とされ、二次電池程度に達する場合もある。単位重量当たりの蓄積エネルギーは、材料密度に反比例するため、フライホイールの材料としては、特定方向の力に対する許容応力が高く、しかも軽量なものを用いるのが良いとされる。長時間貯蔵には、風損や軸受けの摩擦による損失を抑制する必要がある。そのため、フライホイールの本体を密閉された真空容器の中に設置し、それを非接触の磁気軸受けで保持するなどの工夫が施されている。回転系の機器であるため慣性力の維持に貢献できる。
- 圧縮空気エネルギー貯蔵（Compressed Air Energy Storage, CAES）**：充電時は地下の空洞に12～80気圧の圧縮空気形でエネルギーを蓄え、放電時は圧縮空気を運転中のガスタービンの燃焼室に供給し、ガスタービンの空気圧縮機で消費される動力を節約する形でエネルギーを放出する。圧縮空気を貯める空洞は土木工事を主体に建設でき、大型化も比較的容易であると考えられている。当初は内燃機関であるガスタービンと組み合わせた運用が前提とされていたが、近年は10気圧程度の高圧タンクに貯

めた圧縮空気専用のタービンを回して発電する方式も研究されている。単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は、揚水発電よりも高いが2～6 kWh/m³程度である。

- **液化空気エネルギー貯蔵 (Liquid Air Energy Storage, LAES)** : 余剰電力を用いて空気 (大気) を圧縮・冷却し、液化空気を作りタンクに貯蔵する。電力が必要な際には液化空気を加熱気化して膨張させることでタービンを回して発電するシステムである。長時間の電力貯蔵、大規模エネルギー貯蔵に適している。製品寿命も30年と長く、設置面積は比較的小さく抑えられ、慣性力供給や受給調整が可能であり送配電網の安定化に貢献しうる。国内では商用実証プラントが稼働を開始している。
- **蓄電池** : 充放電を繰り返し行える電池であり、鉛蓄電池は古くから使われてきた。さらにリチウムイオン電池 (LIB)、レドックスフロー (RF) 電池、ナトリウム硫黄 (NAS) 電池などがあり、これらの詳細は後述する。蓄電池は一般に充放電のエネルギーのロスが小さいため貯蔵効率が良い。
- **超電導磁気エネルギー貯蔵 (Super-conducting Magnetic Energy Storage, SMES)** : 導体に電流を流すと磁界が形成される現象を利用して、電流の二乗に比例する磁気エネルギーを蓄える貯蔵方式である。超電導体のコイルを用いると、抵抗損失がなく電源がなくても永続的な電流が流れ、磁気エネルギーを長期間保持できる。ただし、超電導は一般に低温状態で発現する物理現象のため、導体を冷却し低温状態を保持しなくてはならない。熱的擾乱などで超電導が常電導に戻るクエンチとよばれる現象が起きると、その箇所の電気抵抗による発熱で、導体の融解や冷媒の膨張による爆発などが起きる危険性がある。また、コイルに働く電磁気的な応力は規模に応じて大きくなる。単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は二次電池よりも低く6 kWh/m³程度である。
- **電気二重層キャパシタ** : 活性炭をベースとした電極と電解質界面に形成される電気二重層を利用し、電荷を蓄える蓄電デバイスである。キャパシタは短時間に大きな電力を必要とする際にメリットがある。貯蔵容量は大きくないが、体積エネルギー密度は二次電池と同程度のオーダーが期待される。特に無停電電源装置 (UPS) において重要な技術である。
- **蓄熱** : 太陽熱などの熱、あるいは電力から電気抵抗器などを用いて変換した熱を蓄熱材に蓄える。蓄熱材の種類としては、熔融塩や岩石の比熱を利用する顕熱蓄熱、材料の相変化を利用する潜熱蓄熱、化学反応のエネルギー差を利用する化学蓄熱がある。蓄えた熱は、再び熱として利用できるほか、熱で蒸気タービンを回転させれば電力に戻せる。一部の太陽熱発電プラントで、曇天日や夜間など日射の得られない時間帯でも発電を可能にするために、蓄熱システムが導入されている。
電気→熱→電気のように電力を熱に変換し蓄熱を介して発電する方法は、Power-to-Heat-to-Power、カルノーバッテリーとも呼ばれる。コンセプト自体は1922年と古いが近年の蓄熱技術の進歩により実装化に向けた開発が進んでいる。最近ではドイツのシーメンスによる火山岩碎石に蓄熱するタイプの「Electric Thermal Energy Storage (ETES)」技術のプロジェクトが挙げられる。熱を用いたエネルギー変換はカルノー効率が上限となり効率は劣るものの、設備費を低く抑えられるメリットがある。安価な余剰電力の利用に際してコストで特長を出せる可能性がある。
- **水素貯蔵** : 余剰電力等を用いて、水分解により水素を製造する方法であり、長期のエネルギー貯蔵が行える。電力に戻すには燃焼による発電や燃料電池を用いる。しかし、電気から水素、水素から電気への往復の変換損失に加え、変動する電源の利用においては水分解装置の設備利用率が低くなるために経済性が課題となる。水素は電力としての利用だけでなく、メタンや液体系合成燃料製造のエネルギー源としての利用や、電力以外の熱需要や運輸分野への利用も検討されている。長期間のエネルギー貯蔵においては、蓄電池と水素貯蔵システムを組み合わせることも有効と考えられている。

• 二次電池の個別詳細

■ LIB

EV等の電動化車両用途が注目されているが、蓄電用途や産業用途等への適用も進んでいる。近年は国内

および諸外国で系統用蓄電池として大規模蓄電設備に採用される事例が増大している。大電流放電性能が要求される車両用途とは異なり、停電時や災害時等に電力を供給する蓄電用途では特に高容量が要求される。電力ピークシフト等への用途では、充放電サイクル寿命が10年程度以上の長期間で、毎日の充放電サイクルが可能であることが求められる。LIBはエネルギー密度が高く、小型軽量、長寿命の特長があるが、各用途の高機能化や高性能化に対応するために、種々の電池性能の飛躍的な向上が望まれている。LIBは正極活物質にコバルトやマンガン等のリチウム含有遷移金属酸化物を、負極活物質に炭素などを、電解液には有機溶媒にリチウム塩を溶解したものを使用する。放電電圧が高く、他の電池系と比較して単位体積当たりのエネルギー密度と単位質量当たりのエネルギー密度が高く、鉛電池の数倍程度、ニッケル水素電池の2倍以上の電力を蓄えられる。充放電時の電流効率がほぼ100%とエネルギーロスが無く、大電流放電時の電圧低下も少ないというメリットもある。

電解液が可燃性の有機溶媒であるため、誤使用時や事故発生時などの安全性確保について、セルや蓄電システムでの設計上の配慮と安全対策が行われているが、大規模な蓄電設備では消防法等の規制があり設置場所に制約がある。そのため、可燃性溶媒を使わない全固体化の研究開発が進んでいる。安全性、充電の短時間化を目的にEV用を中心に全固体電池の開発が行われている。

■ RF 電池^{3), 4)}

イオンの酸化還元反応を溶液のポンプ循環によって進行させる電池であり、蓄電容量を溶液タンクの容積で変えられる。このためシステムの出力と容量を独立に設計できる柔軟性を有し、大容量化にも適している。1974年に米国航空宇宙局（NASA）のL. H. Thallerによって原理と基本システムが提唱され、国内では同時期に産業技術総合研究所で研究が開始された。その後1985年頃にオーストラリアNew South Wales大学で正負極共にバナジウムイオンを使うV系RF電池が発明され、2000年頃に住友電気工業株式会社が実用化した。

現在までに試験設備も含めて国内外で40件を超えるシステムが商業化されており、例えば、北海道電力ネットワーク株式会社の南早来変電所では、系統周波数の変化に追従して自律的に出力制御するガバナフリー相当制御と、中央給電指令所からの自動周波数制御信号に従って充放電を行う重畳運転が実施されている⁵⁾。今後更なる再生可能エネルギーの拡大が想定され、需給調整力や長時間容量が不可欠であり、その担い手としてRF電池も期待されている。大量導入のためには経済性の観点からさらなる高性能化、低コスト化が求められる。

標準化に関しては、蓄電池を扱うTC21と燃料電池を扱うTC105と合同でJWG7として2015年から活動を開始し、2020年2月にRF蓄電池に関する国際標準が策定されている。同国際規格を基に2021年2月に日本産業規格（JIS）化され、フロー電池の性能、安全性に関する客観的評価が可能となっている。

基礎研究としては、バナジウムに変わる新規活物質を適用する研究が活発に行われている。Fe/Cr系、金属の溶解析出反応を伴うZn/Br系やFe/Fe系のようなハイブリッドフロー電池が検討されている。有機化合物を使うフロー型の電池の研究開発も行われている⁶⁾。

■ NAS 電池

固体電解質を使用する高温作動型電池で、充放電過程ではナトリウムイオンが固体電解質を移動するのみで、不可逆な物質や反応を阻害するような物質は生成されない。充電率（SOC）100～0%までの充放電を繰り返しても容量の減少が少ない特長を持つ。原理は1967年にアメリカのフォード・モータ社から発表され、EV用として開発が進められたが、航続距離が短いことや充電インフラが整備されていなかったことなどから開発は停止された。一方、電力貯蔵用としては、GE社やFIAMM社がNAS電池と同じ固体電解質（ β ”アルミナ）を使用する熔融塩ナトリウム電池を開発した。GE社は2017年に電池製造を中国企業に移管し、熔融塩ナトリウム電池に拘らず、LIBも含めた電力貯蔵システムの構築にシフトしている。

国内では1984年に日本ガイシ株式会社¹が東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）と共同開発を始めた。開発当初の目的は、年々増加していたピーク電力に対処するための都市型電力貯蔵であったが、1990年代後半からピーク電力の鈍化が始まったため、ピークシフトによる電力契約料金の低減や非常用電源/瞬低対策などの事業継続計画（BCP）用途が主となった。近年は風力や太陽光などの自然エネルギーの普及が進み、その出力変動や発電設備の下げ代対策、需給調整用途での利用にシフトしている。

システムコストの低減策として、コンテナ型としモジュール電池を工場でコンテナ内に設置し配線を行う工法が開発されている。2011年の火災事故を機に安全性向上のために従来の安全機構に加え、全ての単電池ごとに区画化し、単電池が燃焼しても熱暴走に至らないように安全性を担保する大きな設計変更が行われている。さらに単電池内の腐蝕の大幅な低減や冷却能力の強化による内部温度上昇の低減などの改良が行われている。

3.2 トピックス

- ・日本においても定置用蓄電池の導入量が増加している。牽引しているのは家庭用の蓄電池であるが、電気事業法が2022年に改正され、10 MW以上のスタンドアローンの蓄電池が揚水発電と同様に発電事業として認められるようになり、また需給調整市場等の各種電力市場が整備されたことにより、系統用の蓄電所の参入が増えつつある。絵師蓄電所（岡山県笠岡市）は出力/容量：150 MW / 600 MWhで国内最大級である。欧米に比べ蓄電池の導入量はまだまだ少なく、2023年時点では導入量（ストック）は、家庭用7 GWh、再エネ併設・系統用は約2 GWhとなっている。
- ・日本において2023年より長期脱炭素電源オークションが開始されている。落札すれば容量収入が原則20年間得られる。2025年4月のオークションでは蓄電池は運転継続時間3時間以上6時間未満と6時間以上の募集枠計14,000 MWがあり、競争率は約4倍と高く、関心の高さがうかがえた。なお脱炭素電源の募集容量全体は50,000 MWであり、多くは原子力発電に割り当てられていた。
- ・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業/独国ニーダーザクセン州大規模ハイブリッド蓄電池システム実証事業（2017～2019年度）」において、4 MW/20 MWhのNAS電池および7.5 MW/2.5 MWhのLIBを組み合わせたハイブリッド蓄電池システムを用い、2種類の需給調整運転（一次、二次調整力）、インバランス低減運転および電圧抑制のための無効電力供給の4つのユースケースに対して、複数機能をマルチユースとして同時に提供可能な制御技術が構築された⁷⁾。
- ・住友電気工業はNEDOの実証事業の中で米国大手電力企業SDG&Eと共同で、RF電池を用いた実配電システムでの実証試験を行い、平常時は電力市場取引で収益をあげながら、災害や計画停電時の非常電源として電力供給を行うマイクログリッド運用ができることを実証した⁸⁾。
- ・住友重機械工業と広島ガスはLNG冷熱を利用したLAESの国内で初めての实証プラントを2025年に稼働させる。英国ハイビュー社の技術で、5 MW、4時間貯蔵の容量を持ち、卸電力市場、需給調整市場、容量市場での運用を目指している。また同技術を用いた商業規模のLAES（50 MW、6時間貯蔵）が2026年英国での稼働を予定している⁹⁾。
- ・リン酸鉄リチウム（LFP）を正極剤に用いるリチウムイオン電池が、中国市場を中心に自動車用、定置用いずれにおいてもシェアを増やしている。リン酸鉄型はCo、Niを用いず安価であり、より高い安全性を有するとされている。ただしエネルギー密度が低くなるデメリットがある。また、中国のメーカーを中

1 2025年10月31日付で新規の製造及び販売活動を終了すると発表。すでに販売・納品済み及びこれから納入する製品に対するアフターサービスは責任を持って継続する。
日本ガイシ株式会社 「NAS電池の製造及び販売活動終了に関するお知らせ」
<https://ssl4.eir-parts.net/doc/5333/tdnet/2705281/00.pdf>（2025年11月4日アクセス）。

心にナトリウムイオン電池の開発が進められており、エネルギー密度は低くなり、新たに負極材の開発が必要となるが、リチウムを用いず資源制約が少なく安全性もより高いとされる。定置用蓄電池では自動車用と比べ重量の制約が少ないため、今後の定置用蓄電池技術の動向が注目される。

- ・京セラは米国ベンチャーの24M社の基本技術をもとにクレイ型リチウムイオン蓄電池を開発し、2020年より住宅用として生産を開始している。正極剤のリン酸鉄リチウムと独自電解液を混練したスラリーを成形して正極を作製し、製造工程が少ない特徴を持っている¹⁰⁾。
- ・蓄電所が立ち上がりつつあるが足下で需給調整を担っているのは揚水発電であり、一部で休廃止の動きがあったが、再び注目が集まっており、改修や新設が検討されている。

3.3 課題

- ・系統用蓄電池については、系統連系申込の急増等により運転開始までのリードタイムが長くなっている。送電線の空き容量が少ないことも影響している。一方で需給調整市場などの制度整備が途上であり、系統用蓄電池の収益モデルが不透明で、市場予見性、導入費用の見通しが立てにくく導入が進まないリスクがある。業務・産業用蓄電池についても、ユースケース、導入メリットの評価が課題と考えられる。
- ・過度な価格競争により、安全性や持続可能性が損なわれる懸念がある。液系LIBは発火のリスクがあり、事故例も報告されている。またサイバーセキュリティのリスクにも対応が必要である。
- ・LIBの原材料の安定確保：リチウム、ニッケル、コバルトの資源、製錬が偏在しており、安定入手やまたその価格の変動がこれまでも問題になっている。使用済みLIBのリユース・リサイクルの体制の整備、さらにはこれら希少資源に依存しない技術開発が求められる。EUバッテリー規制により、EU圏内で販売される製品に搭載される電池に対しては、リサイクル材の使用やバッテリーに関する情報の管理が義務づけられる。使用後の車載用蓄電池を定置用にカスケード利用することも一つの方法と考えられるが、用途間で安全性の要求が異なるため最初の製造時から転用先の安全性を考慮した製品設計が必要である。サイクル寿命性は定置用の方が長寿命を求められるケースが多く、車載用と定置用（大型発電所・変電所用含む）は異なる仕様となっているのが現状である。
- ・今後変動性の再エネ電源のさらなる増加に対応して、LDESの重要性が増すと考えられる。LDESは規模が大きくなればスケールメリットで長時間kWhあたりの単価は下がるが、概して充放電効率は蓄電池よりも低く、長い時間軸での需給の予測の難しさや不確実性を伴う。初期投資額も大きい。コストダウンやマルチユースによる付加価値を検討すると共に、国の支援やLDESの価値を評価する市場の整備が必要になってくると考えられる。
- ・我が国の蓄電池は民生用、車載用を中心に開発が進められてきたが、系統用などの定置型の研究開発は国内においては研究者も少なく産業界の参入も少ないのが実情である。国内の学会活動としては電気化学会傘下の電力貯蔵技術研究会などに限られている。なお、現在の研究開発の主流は海外であり、特に米国ではEarthshotプログラムの中で長期貯蔵システムが取り上げられ、強力な産学連携体制で研究が進められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・二次電池に関し、基礎技術から応用まで高い技術力を有する。ただし近年EV用、大規模蓄電用共に製品のシェアを落としている。
- ・EV用の蓄電池開発は盛んだが、定置用蓄電に特化した研究開発は限定的。
- ・岩石蓄熱による蓄熱発電の技術実証を推進中（東芝エネルギーシステム、中部電力ら）¹¹⁾
- ・三菱重工業は高砂水素パークにおいてPtGtP（水電解水素とガスタービン水素燃焼）の実証試験中
- ・NEDO（グリーンイノベーション（GI）基金）「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」（2022～2030

年度、予算 1,510 億円)

- ・革新的 GX 技術創出事業（GteX）蓄電池領域（2023 年度～）
- ・先端のカーボンニュートラル技術開発（ALCA-Next）蓄エネルギー領域（2023 年度～）

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

- ・研究開発、実証支援、税額控除等、社会実装に向けた支援プログラムが充実している。
- ・2030 年商用化を目指す 10 時間以上の貯蔵技術のエネルギー省（DOE）実証支援エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）「DAYS」（2018 年～、11 のプログラムに最大 3000 万ドル）
Long Duration Storage Shot¹²⁾（2021 年 7 月～、総額 11.6 億ドル）
- ・カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）は 8 時間以上の長期エネルギー貯蔵技術へ資金提供
- ・バイデン政権下で、インフレ抑制法（IRA）により蓄電池を含む再生可能エネルギー分野への投資が拡大。ただし政権交代により IRA を前倒しで終了する動きが見られており、今後の動向を注視する必要がある。
- ・米国における蓄電池の導入量は、中国に次いで世界 2 位である。政策により国内での蓄電池生産が増加している。
- ・Tesla 社は EV 用に加え、家庭用定置型の Powerwall、大規模用の Megapack 蓄電システムを販売。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

- ・Horizon Europe BATT4EU：官民連携型のバッテリーパートナーシップ。89 のプロジェクトが走っており、そのうち 7 つはフローバッテリーに関する。
- ・ドイツは太陽光発電の導入量が大きく、再エネ設備併設用のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）が進んでいる。風力において「暗い風」と呼ばれる風の吹かない期間があり長期エネルギー貯蔵に向けた検討がなされている。
- ・英国は風力発電の導入量が大きく、蓄電池の導入が進んでいる。2025 年より LDES への投資に対しキャップ&フロア方式（最低価格保障）による支援を予定。
- ・ドイツは電力を水素やメタンに変換する PtX の技術開発で世界をリードしてきた。
- ・電力を熱として蓄え発電する PtHtP 技術の開発がドイツで行われ、2019 年に商用運転が行われ注目を集めた。
- ・イタリアの Energy Dome 社は 2022 年に CO₂ バッテリー（CO₂ の圧縮液化）¹³⁾ の設備を建設

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

- ・第 14 次 5 年計画で国家主導のエネルギー貯蔵の目標が示されている。
- ・中国は再エネ導入量が世界 1 位であり、蓄電池の市場規模も世界 1 位となっている。
- ・CATL や BYD 等世界有数の企業が存在し、応用・開発が進展している。
- ・RF 電池においては、Rongke Power 社が世界シェア 1 位、世界累計導入量 2GWh を突破している。
- ・重力蓄電の実証試験により系統接続を確認（スイス Energy Vault、中国 CNTY 社、他）

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【韓国】

- ・LG エナジー、Samsung SDI などの大手企業を擁する。
- ・K-バッテリー発展戦略（2030 二次電池産業発展戦略）（2021 年 7 月）

- ・再生可能エネルギー発電促進策により、2022年時点で蓄電池の累積導入量4.1 GW (10.1 GWh) に達しており、日本 (2.7 GW (6.4 GWh)) を上回る。蓄電システムでの火災が多数発生しており、対策が重要視されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N1.02	蓄電池	2025年12月

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
E2.02	水素・アンモニア技術	2025年12月
E5.01	エネルギーマネジメントシステム	2025年12月

参考文献

- 1) 田中晃司「電力貯蔵設備の最近の動向」『電気設備学会誌』39巻4号（2019）：190-193, <https://doi.org/10.14936/ieiej.39.190>.
- 2) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術戦略研究センター（TSC）『技術戦略研究センターレポート:TSC Foresight』20巻（2017）, <https://www.nedo.go.jp/content/100866310.pdf>（2025年9月29日アクセス）。
- 3) 重松敏夫「レドックスフロー電池:最近の開発動向」『住友電エテクニカルレビュー』195号（2019）：1-7, <https://sei.co.jp/technology/tr/bn195/pdf/195-01.pdf>（2025年9月29日アクセス）。
- 4) Toshio Shigematsu and Toshikazu Shibata, “Vanadium FBESs installed by Sumitomo Electric Industries, Ltd,” in Flow Batteries: From Fundamentals to Applications, vol. 2, Christina Roth, Jens Noack and Maria Skyllas-Kazacos eds. (Wiley-VCH GmbH, 2023), <https://doi.org/10.1002/9783527832767.ch47>.
- 5) 住友電気工業株式会社「北海道電力ネットワーク（株）向けレドックスフロー電池設備が竣工」, <https://sumitomelectric.com/jp/press/2022/04/prs036>（2025年9月29日アクセス）。
- 6) Brian Huskinson, et al., “A metal-free organic-inorganic aqueous flow battery,” Nature 505, no. 7482 (2014) :195-198, <https://doi.org/10.1038/nature12909>.
- 7) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「『エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業/独国ニーダーザクセン州大規模ハイブリッド蓄電池システム実証事業』個別テーマ/事後評価委員会」, https://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/ZZAT09_100004.html(2025年9月29日アクセス)。
- 8) 北野利一,他「レドックスフロー電池のマルチユース実証」『住友電エテクニカルレビュー』203号（2023）:

45-51, <https://sei.co.jp/technology/tr/bn195/pdf/195-01.pdf> (2025年9月29日アクセス) .

- 9) 住友重機械工業株式会社「広島ガスとLAES商用実証の共同実施」, <https://www.shi.co.jp/info/2023/6kgpsq000000ltpe.html> (2025年9月29日アクセス) .
- 10) 京セラ株式会社「単機能型蓄電システム Enerezza (エネレッツァ)」, <https://www.kyocera.co.jp/solar/products/enerezza/> (2025年9月29日アクセス) .
- 11) 東芝エネルギーシステムズ株式会社, 他「岩石蓄熱およびエネルギーマネジメント技術を用いたプラントの技術実証を推進するための連携に基本合意:再エネの導入拡大に伴う電力の需給ギャップ解消に貢献」中部電力株式会社, https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1214862_3273.html (2025年9月29日アクセス) .
- 12) U.S. Department of Energy (DOE), “Long Duration Storage Shot: An Introduction,” https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-07/Storage%20shot%20fact%20sheet_071321_%20final.pdf (2025年9月29日アクセス) .
- 13) Energy Dome, “CO₂ battery,” <https://energydome.com/co2-battery> (2025年9月29日アクセス).

E2

貯蔵・キャリア

E2 貯蔵・キャリア

E2.02 水素・アンモニア技術

キーワード：グリーン水素、ブルー水素、水電解、改質反応、液体水素、有機ハイドライド、アンモニア、水素サプライチェーン、高圧タンク、水素吸蔵材料、燃料電池

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E202.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域ではエネルギー物質として注目される水素、および水素キャリアとしてのアンモニアに関する科学、技術、研究開発を扱う。再生可能エネルギーとして期待される風力発電や太陽光発電において大きな課題となる、時間的、地域的な需給の不一致を解消するための、電力を水素に変換する技術、輸送・貯蔵のための水素キャリア製造および利用技術を対象とする。本領域ではアンモニアは水素キャリアの一形態として扱う。なお、水素を用いて二酸化炭素（CO₂）を有用な化合物に変換する技術は「E2.03 CO₂利用技術」、水素・アンモニアを燃焼させ発電する技術は「E1.01 火力発電」で扱う。

2. 本領域の意義

太陽光や風力といった再エネ電力は時間、天気、季節による変動が大きく、電力はそのままでは貯められないため、蓄電技術によるエネルギー供給の平準化、安定化と合わせ、水素エネルギーへの変換利用が有望とされている。また海外の再エネを輸送する手段として、水素を液化したり、液体の水素化物としたりする水素キャリアの活用が期待されている。水素キャリアから得られた水素は再び電力に変換でき、利用時に地球温暖化ガスであるCO₂を発生しない。化学、製鉄等の産業や運輸の分野でのCO₂の排出削減においても水素が重要な役割を果たすことが期待されている。人類はこれまで、広く社会で水素を活用した経験が無く、水素社会の実現には、製造から利用に至るまで多くの技術開発がさらに必要である。社会受容のためには、安全性やコストの観点が極めて重要である。クリーン水素は再エネ電力のみならず、CCS（CO₂回収・貯留）技術と組み合わせると化石資源含め多様な一次エネルギーからも製造可能であり、エネルギー安全保障の観点からも多角的なサプライチェーンの構築が重要になると考えられる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

①【水素製造】

水素はその製造法によりカーボンフットプリントが変化するため、便宜的な呼称として表1のような分類がある。表1に示した水素以外にも、水素のコストダウンを目指した廃棄物を原料とする水素製造技術の研究が米国、日本等で行われている。また先進的な技術として、光触媒により電力を介さず水の分解を行う研究開発も行われている。これらのうち実用上最も注目されているのが再エネから得られるグリーン水素である。欧州の再エネ指令（Renewable Energy Directive（RED））では、クリーンな自動車燃料のうち、グリーン水素およびグリーン水素から得られる合成燃料をRenewable fuels of non-biological origin（RFNBO）と呼び重視している。製造時のCO₂排出量の定義として改定REDII（2018年）とこれに付随する委任法令（2023年）によって70%減（従来の天然ガス改質時との比較）の3.38kg-CO₂/kg-H₂以下としている¹⁾。なお、この値はWell-to-well-to-Consumption gateで規定されており、輸送を含んでいる。

一般的には化石資源由来のグレー水素（CO₂排出が10 kg-CO₂/kg-H₂あるいはそれ以上）に対してCO₂排

出量が半分から1/3程度以下（EUタクソノミーでは3 kg-CO₂/kg-H₂以下、REDでは3.4 kg-CO₂/kg-H₂以下）となるものをグリーン水素と定義している。国際水素・燃料電池パートナーシップ（International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy(IPHE)）のガイドラインでは方法ごとに詳細な炭素集約度（Carbon Intensity(CI)）の定義がなされている。

表1 製造方法等による水素の便宜的な呼称

グリーン水素	再エネ由来の水素で、主に再エネ電力を用いる水電解により製造した水素
ブルー水素	CCSと組み合わせて天然ガス等化石資源の改質反応により製造した水素
グレー水素	CCS無しの従来型の天然ガス等化石資源の改質反応により製造した水素
ターコイズ水素	天然ガス中のメタンの熱分解で固体の炭素を副生成物として製造した水素
ピンク水素	原子力発電由来の電力を用いる水電解により製造した水素
ホワイト水素 (またはゴールド水素)	自然界（地中）に存在する天然の水素を採取したもの
オレンジ水素	バイオマス由来の資源を用いて製造した水素

• グリーン水素

再エネ由来の水素（グリーン水素）は、水の電気分解によって製造される。主な水電解方式として、アルカリ水電解とプロトン交換膜（PEM）水電解が実用・実証段階にあり、アニオン交換膜（AEM）水電解も注目されており、一部製品化が始まっている（表2）。アルカリ水電解は設備費が低く大規模化の実績があるが、再エネ電力の変動に弱い。PEM水電解は電力変動に強く装置が小型化できるが、イリジウムなどの貴金属使用による資源制約とコストが課題である。AEM水電解は貴金属フリーの可能性があるが、性能面では開発途上である。高温水蒸気電解（SOEC）は高効率だが、耐久性や量産性に課題があり、近年はCO₂の電解還元や水との共電解の研究も進められている。

表2 水電解の方式

	水電解の種類(略称)	移動イオン	隔膜・電解質膜	電極の例
隔膜	アルカリ水電解 (AWE)	OH ⁻	多孔質隔膜 (有機無機複合多孔質膜)	Ni, ラネーニッケル, 触媒被覆 Ni など
固体電解質形	プロトン交換膜 (PEM)	H ⁺	プロトン交換膜 (スルホン酸基)	カソード:Pt/ 炭素 アノード:IrO ₂
	アニオン交換膜 (AEM)	OH ⁻	アニオン交換膜 (アミン)	貴金属→非貴金属の傾向
	高温水蒸気電解 (SOEC)	O ²⁻ または H ⁺	金属酸化物 (安定化ジルコニアなど)	カソード:サーメット アノード:金属酸化物

なお、水電解による水素製造では高純度の酸素が副生される。医療用酸素(人工呼吸器や高濃度酸素療法)などとしての活用が可能であり、災害時や医療現場での安定供給に貢献するとともに、酸素販売による収益化が水素製造コストの一部補填につながる可能性もある。

• ブルー水素

石炭や天然ガス等の炭化水素原料の改質反応や部分燃焼により水素を製造し、副生するCO₂をCO₂回収・貯留（CCS）により地中に貯留する技術である。特に褐炭は石炭化度が進んでいない若い石炭であり自然発火しやすく流通が難しいため、水素への変換による利用が検討されている。CCSによってCO₂を地中に貯留すれば、得られた水素はクリーンとみなすことができる。ただし、全体のプロセスでも化石資源を使用することから、副生したCO₂をすべて回収・貯留することは現実的には難しく、CO₂削減対策として疑問視する見方もある。しかしカーボンニュートラルに向けた移行期においては、グリーン水素だけでは十分な量の水素の確保が難しく、かつ高価となる可能性があり、当面は水素供給の一部を担う手段としてグリーン水素と同様に研究開発が進められている。

• 熱化学水分解反応²⁾

原子炉（高温ガス炉）の熱や集光型の太陽熱、製鉄排熱、高温地熱など900℃程度の高温が利用できれば、水の熱分解による水素製造も選択肢になりうる。水を直接熱分解するには約4,000℃の高温が必要だが、ヨウ素、亜硫酸ガスと水が硫酸とヨウ化水素になるブンゼン反応と熱分解を組み合わせたISプロセスなどを利用すれば、900℃という現実的な温度で水の熱分解により水素を得ることができる。

• ホワイト水素・オレンジ水素

近年、グリーン水素に加え、地域資源や未利用資源を活用した水素供給源への関心が高まっている。ホワイト水素（またはゴールド水素）は自然界に存在する水素を採取するもので、製造工程を伴わずCO₂排出が極めて少ない。アフリカや欧州で湧出が確認されており、地質調査や採取技術の開発が進められている。カーボンニュートラルな供給源として期待される一方、埋蔵量の不確実性や商業化に向けた技術・経済面の課題が残る。オレンジ水素はバイオマスや有機廃棄物を原料とし、地域資源を活用した分散型エネルギー供給に適している。持続可能な製造手法として注目されており、現在は実証研究段階にあるが、原料の安定供給や水素純度、コスト競争力の確保など、実用化に向けた課題も多い。

②【水素貯蔵・輸送技術、水素キャリア技術】

グリーン水素は再エネ電力と水から製造されるが、再エネの供給力には地域差が大きく、水素製造量にも格差があるため、国際的な水素流通ネットワークの構築が不可欠である。陸上ではパイプラインが効率的だが、海に囲まれた日本では海上輸送が必要となる。水素は体積当たりのエネルギー密度が低いため、液化などで密度を高める水素キャリア技術の開発が求められている。

代表的な水素キャリアの種類と特徴を表3に示す。液化水素は、-253℃まで冷却が必要で、専用船の開発も求められるほか、製造時のエネルギー消費が大きい。液化アンモニアは、合成はハーバー・ボッシュ法が確立されている。高温高圧の発熱反応で効率的だが、グリーン水素利用には低温・低圧で機能する触媒の開発が必要である。東京科学大学では、Ru系触媒の水素被毒克服に向けた担体を開発中である³⁾。運搬技術は確立されているが、エネルギー用途では輸送量が大幅に増え、安全性が新たな課題となっている。また、水素を取り出すだけでなく、アンモニアを直接燃焼して利用する選択肢もある。有機ハイドライド（MCH）は、トルエンを水素化して得られ、常温液体のため既存インフラが活用できる。水電解と水素化を同時に行う有機電解プロセスの開発も進んでおり、使用時には脱水素が必要となる。ドイツではベンジルトルエンの利用も検討されている。

表3 代表的な水素キャリアの種類

	輸送形態	水素利用プロセス	課題
液体水素	液化 (-253℃)	気化	専用輸送船の開発 輸送中のボイルオフ
有機ハイドライド	メチルシクロヘキサン (MCH)	トルエン+3H ₂	水素取り出し時のエネルギーロス (吸熱反応)
アンモニア	液化 NH ₃	N ₂ + 3H ₂ または直接利用	アンモニアの合成効率 臭気・毒性

③【水素システム・インフラ技術】

水素インフラには、液体水素輸送船、水素パイプライン、水素ステーション、蓄圧器などがある。日本では「すいそふろんていあ」など液体水素輸送船の開発が進められ、より大型のタンカー技術も開発中である⁴⁾。水素パイプラインは国内ではコンビナート内での利用に限られるが、欧州や米国では実用化されている。高圧による水素貯蔵技術は、水素ステーションや燃料電池車（FCV）で実用化されており、蓄圧器の金属材料や軽量水素タンクの開発が進められている。特にFCV用タンクは、Type 1（金属容器）から始まり、Type 2・Type 3では炭素繊維強化プラスチック（CFRP）による補強、Type 4ではプラスチックライナーをCFRPで補強する構造へと進化している。ライナーを用いないType5の開発も行われている。水素は極めて小さな分子で、容器の金属を透過して漏洩したり、材料の結晶構造を破壊したりして強度を低下させる「水素脆化」を引き起こす可能性があるため、耐性材料の研究が重要である。水素の挙動には未解明な部分も多く、学理の深化が求められている。水素保安の観点では、経済産業省が水素保安戦略を策定し、同省内に水素保安ポータルサイトを開設して情報共有を進めている⁵⁾。また、アンモニア燃焼利用では炉材の窒化の懸念があり、材料面での研究開発が必要とされている。

④【水素利用技術】

水素・アンモニアは、電力変換、燃焼による熱利用、還元剤、肥料原料など多様な機能を持つ。

発電分野では、定置用・移動体用（FCV）の燃料電池による直接利用が進められており、水素の貯蔵性を活かした秒～季節単位の電力需給調整も期待されている。CO₂分離・回収型石炭ガス化複合発電（IGCC）の技術開発も進行中である⁶⁾。

熱エネルギー利用では、火力発電（「E1.01 火力発電」参照）、船舶・内燃機関・ガスタービン、工業炉などが対象となり、化石燃料から水素・アンモニアへの転換が検討されている。炭化水素系燃料とは燃焼挙動が異なるため、安定燃焼のためのバーナー設計や条件検討が必要であり、CO₂を排出しない一方でNO_x副生の課題があり、削減技術の開発が進められている。

CCU（「E2.03 CO₂利用」参照）では、水素が化学品・エレクトロ燃料(e-fuel)・持続可能な航空燃料(SAF)・合成天然ガスなどの製造に不可欠な還元剤として利用される。製鉄分野ではCO₂排出の約4割を占める高炉法に代わる還元手法が求められており、COURSE50プロジェクト⁷⁾では水素導入によりCO₂排出を10%削減、さらに20%の回収を目指している。高炉を使わない直接還元法（DRI）では、鉄鉱石を高濃度原料に変換後、電炉等で製品化する方法が検討されている。直接還元法には、合成ガス（CO/H₂）によるミドレックス法があり、CO₂回収や水素による炭化水素再合成が課題となる。純水素による還元はCO₂を出さず理想的だが、炭素量や窒化の制御、安価な水素・電力の大量供給が前提となる。

3.2 トピックス

①【水素製造】

- ・旭化成株式会社は、2020年福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）に世界最大級の10 MW アルカリ水電解システムを設置し、毎時1,200 Nm³の水素製造を開始した。2024年には川崎製造所でパイロット設備を稼働させ、100 MW 超級装置に向けたマルチモジュール制御技術の検証を進めている。
- ・東レ株式会社は、PEM 水電解用に従来のNafion™に代わる炭化水素系高分子膜を開発。ガス透過性が低く安全性が高いとされ、シーメンスエナジー AGと連携し、10 MW 級 PEM 装置の技術開発を継続中。
- ・株式会社東芝は、PEM 水電解の触媒に用いるIrの使用量を1/10に削減する技術を開発。ナノ構造により触媒表面積を増やし、効率化とコスト低減を図っている。
- ・東京ガスは、国内初のAEM 水電解槽をオンサイト型水素ステーションに導入し、運用評価を継続。再エネとの親和性や安定性に関する知見を蓄積中である。
- ・人工光合成化学プロセス技術研究組合と共同研究機関は、銅・インジウム・セレン（CIS）太陽電池とナノロッド状窒化タンタル光触媒電極をタンデム接続し、太陽光から水素への変換効率（STH）10% 超を達成した。鉄・ニッケル・コバルト系酸素発生助触媒を施し、さらなる効率向上を目指している。

②【水素貯蔵・輸送技術、水素キャリア技術】

- ・資源に恵まれ海外からの投資を得てクリーン水素輸出産業の拡大を目指すオーストラリアでは、水素の生産体制とサプライチェーン構築に向けて複数のプロジェクトが継続中であるが、物価高の影響で停滞もみられる。日本の企業・団体も数多く参画している。オーストラリアは太陽光エネルギーに恵まれ（グリーン水素の供給が可能）で、褐炭も豊富に有している（ブルー水素の資源となる）。
- ・サウジアラビアのサウジアラムコと日本のエネルギー経済研究所が中心となり、ブルーアンモニア（天然ガスから改質反応で水素を製造し、ハーバー・ボッシュ法によりアンモニア合成）輸送の実証試験が2020年より開始され、2022年には韓国への商業輸送も実施された。現在も第三者認証を取得したブルーアンモニアの輸出が継続されており、副生CO₂はCCUや増進石油回収法（EOR）に活用されている。
- ・有機ハイドライド方式の水素キャリアは、通常再エネ電力から水電解でグリーン水素を製造した後、トルエンを触媒反応で水素化してMCHを製造する二段階のプロセスを経るが、効率化・低コスト化する手法として、Direct MCH® プロセスが開発されている。この方法では、PEM 水電解セルと類似の原理のセルを用いトルエンを電気化学的に還元することで、水素製造工程を経由せずに水とトルエンからMCHを一段階で製造する。この方法を使いオーストラリアで製造したMCHを日本に輸送する実証試験も行われている。
- ・産業技術総合研究所は水素貯蔵物質としてのギ酸から、Ir 錯体をポリエチレンイミンの上に固定化した固体触媒を用い連続的に水素を取り出す技術を開発しており⁸⁾。現在も改良と実用化に向けた研究が進められている。ギ酸分解は圧縮行程を経なくても高圧の水素が得られやすいという特徴がある。
- ・アンモニア合成については、ハーバー・ボッシュ法に代わる低温低圧のプロセスの研究開発が活発に行われている。東京大学は、モリブデン系の錯体触媒を用い、犠牲剤である高価なヨウ化サマリウムが存在下、窒素と水から常温常圧でのアンモニア合成を報告している⁹⁾。東京科学大学は、鉄と水酸化バリウムからなる触媒で100℃でのアンモニア合成を報告している。理化学研究所、東京大学、北海道大学は、6つのMo原子からなるクラスターを多孔質担体に安定に保持した触媒を開発し、従来より低温、低圧でのアンモニア合成を報告している¹¹⁾。
- ・電力を直接利用するアンモニア合成も検討されており、北海道大学は窒素と水から常圧で電解反応によりアンモニアを生成する技術を報告している¹²⁾。
- ・理化学研究所はペロブスカイト化合物を用いアンモニアを化学的に貯蔵できることを開発した。1次元柱状構造をもつペロブスカイトが、アンモニアと反応し2次元層状構造に変化する。化学変化を伴うことで

腐食性のアンモニアをより安全に貯蔵でき、反応は色変化を伴うことから、センサーとしての可能性も期待されている¹³⁾。

③【水素利用技術】

- ・株式会社JERAと株式会社IHIは新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成を受け、碧南火力発電所（愛知県）において、2021年から石炭と燃料アンモニアの大規模混焼技術の確立に取り組んできた。発電所5号機（発電出力：100万kW）での20%混焼の計画は、当初予定より約1年前倒しで2023年度から開始され、2024年には4号機において世界初の大型商用石炭火力発電機でのアンモニア20%転換実証試験が成功裏に完了した¹⁴⁾。
- ・FCV向け水素ステーションは徐々に増え、2025年6月時点で、日本全国に150箇所で開催されている。2024年11月時点の日本国内のFCV保有台数は8,671台で、自動車の全保有台数（約8,300万台）に対しまだ圧倒的に小さい。大型商用車への適用が今後期待されるが、普及に向けて車両価格の低下、水素インフラの拡大などが課題と考えられる。
- ・日本や欧州で水素燃焼エンジンの研究開発が加速している。近年のウィーン・モーターシンポジウム¹⁵⁾では、温室効果ガスニュートラルを主題に、水素燃焼技術が排出ゼロのパワートレインとして重点的に取り上げられている。欧州では「大型商用向け」「熱効率改善」「耐久性向上」「NOx浄化」「低コスト化」などが開発のキーワードとなっている。日本ではトヨタ自動車は2021年からモータースポーツ分野で水素燃焼エンジン車による耐久レースに参戦しており、2025年には「スーパー耐久レース富士24時間」で5年目の挑戦を迎えた。

3.3 課題

①科学技術的課題

水素コストの大幅な低減が必要であり、水電解における電極触媒（高効率化と安価な金属の利用）や電解質膜（イオン伝導性と耐久性）の改良、水素キャリア技術の合成・取り出し・電気化学的手法の開発、さらに低温低压で活性を持つ触媒によるアンモニア合成法の確立が求められる。また、貯蔵技術の進展も不可欠である。グリーン水素、ブルー水素、ピンク水素（原子力利用）、ターコイズ水素（メタン熱分解）などの状況に応じた使い分けと、それぞれの製造技術の確立も重要。水素インフラには、水素脆化や漏洩対策を考慮した金属材料（配管・容器）やゴム材料（ホース・パッキン）、耐圧容器などの開発が必要であり、燃料電池技術やCO₂と水素による有用物質合成（CCU）、水素を用いた製鉄技術も進められている。さらに、水素・アンモニアの安全性確保技術や環境影響評価の研究も重要である。

②その他の課題

水素は多様な用途が期待されるが、製造から利用までの工程が多く、効率的な運用と製造拠点・需要地の適切な配置が求められており、国土交通省が「カーボンニュートラルポートの形成」を検討している¹⁶⁾。社会実装には研究開発・実証段階を超えた巨額の資金と体制が必要であり、国家主導による政策ビジョンが不可欠である。欧州、特にドイツでは「水素を産業の血液に」「水素で世界制覇」といった戦略が示されている。商品化研究には大規模な投資が求められ、米国の高等研究計画局-エネルギー（ARPA-E）のような制度に倣った「死の谷」への支援体制の強化が必要である。水素は学際的領域であり、分野横断的な研究開発と、システム評価やエネルギーモデルを包括的に理解できる人材の育成が重要である。従来は石油精製などに限られていた水素の大規模利用も、今後は新たな利用場面での安全性確保が不可欠であり、水素保安の研究開発が求められる。さらに、円滑な水素利用を促進する制度設計、技術進展やリスクに応じた柔軟な規制、住民の安全を最優先とする体制、国内で研究開発が完結できる環境整備が必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【国際】

まず国際機関の取り組みについて述べる。

- ・国際エネルギー機関（IEA）は、水素分野のHydrogen TCP（1977年）や燃料電池分野のAdvanced Fuel Cells TCP（1990年）を通じて国際連携を推進しており、「The Future of Hydrogen」（2019年）や「Net Zero by 2050」（2021年）では、水素が将来のエネルギー消費の12%を占めると試算している。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、グリーン水素に関する報告書を多数発表し、「World Energy Transitions Outlook」（2021年）では水素が14%を占めると試算している¹⁷⁾。IPHE（26か国と1地域が参加）は、ISO 19870に関連する温室効果ガス（GHGs）排出量計量方法の議論にも貢献している。Mission Innovation（MI）は、Clean Hydrogen Mission（CHM）を通じてHydrogen Valley実証などを推進し、2025年時点で98プロジェクトが登録され、日本からはFH2Rが参加している。CHMでは、Global Ports Hydrogen CoalitionやH2 Twin Citiesなどの水素イニシアティブが展開されている。国際連合工業開発機関（UNIDO）では、開発途上国向けに水素経済構築を支援しており、アフリカ諸国や中東地域でのグリーン水素・アンモニア関連プロジェクトを推進中である。

【日本】

【基礎研究】

- ・日本学術振興会（JSPS）の科学研究費助成事業、科学技術振興機構（JST）の「さきがけ」「CREST」「未来社会創造事業」、「革新的GX技術創出事業（GteX）」¹⁸⁾や「ALCA-Next」¹⁹⁾などを通じて水素製造・貯蔵・利用技術やアンモニア合成など、脱炭素社会に向けた先端的な研究が展開されている。

【応用研究・開発】

- ・グリーン成長戦略（2021年）に基づき創設された「グリーンイノベーション基金（GI基金）」により、後述の水素・アンモニア技術に関わる複数のプロジェクトが継続的に実施されている。

【注目すべき政策・プロジェクト】

- ・**水素基本戦略（2023年改訂）**：カーボンニュートラル宣言（2020年）やウクライナ侵攻（2022年）を受け、エネルギー安全保障と国際競争力強化を目的に改定。水素導入量目標は2030年300万トン、2040年1,200万トン、2050年2,000万トンとし、希少金属の確保・代替技術も重視している²⁰⁾。
- ・**JST「GteX」**：水素製造・貯蔵・利用に関するチーム型研究を支援し、ボトルネック打破と新概念創出を目指している¹⁸⁾。
- ・**JST「ALCA-Next」**：水素エネルギーキャリアに関する個人型研究を支援し、ゲームチェンジ技術の創出を目指している¹⁹⁾。
- ・**NEDOのGI基金（2021-2030年度）**²¹⁾：「大規模水素サプライチェーンの構築」、「再エネ由来の電力を活用した水電解による水素製造」、「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」、「製鉄プロセスにおける水素活用」、「水素利用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業」などの複数のプロジェクトが水素利用の社会実装に向けて進行中である。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【米国】

【基礎研究】

- ・米国エネルギー省（DOE）をはじめとする多くの研究助成により基礎研究が精力的に展開されている。

【応用研究・開発】

- ・バイデン政権下で成立した超党派インフラ法（2021年）およびインフレ削減法（2022年）を通じて水

素の社会実装を加速させたが、2025年1月のトランプ政権発足時に発表された大統領令「米国のエネルギーの解放」により予算執行が一時的に凍結された。その後、連邦裁判所命令で一部再開されたものの、DOE内ではクリーンエネルギー実証局（OCED）の閉鎖やH2Hubのキャンセル検討など、予算削減が進行中である。また、水素製造コストを10年で1ドル/kgにする「Hydrogen Shot」目標は現政権では継承されず、事実上凍結されている。

[注目すべき政策・プロジェクト]

- **DOE Hydrogen Program (2024年)**: 水素・燃料電池の研究開発・実証に3.49億ドルを投入。うち1.7億ドルがHydrogen Programに充てられ190社・100以上の大学・14の国立研究所が参画²³⁾。
- **超党派インフラ法 (2021年)**: 水素関連に5年間で95億ドルを投資。2023年10月にDOEが7つのH2Hubを選定したが、新政権下では予算見直しにより複数のハブがキャンセルの可能性あり。
- **インフレ削減法 (2022年)**: 気候対策に3,910億ドルを投じ、クリーン水素製造に最大3ドル/kgの税控除を導入。ただし定義・条件の合意が難航し、2024年末に米国国税庁（IRS）が詳細ルールを発表予定。新政権で見直しの動きもある。
- **国家クリーン水素戦略&ロードマップ (2023年)**: 2030年1,000万トン、2040年2,000万トン、2050年5,000万トンの製造目標を掲げたが、現政権では「クリーン水素」の定義を撤回する方針。
- **DOE「Multi-Year Program Plan」(2024年5月)**: 水素・燃料電池技術の具体的目標を更新²⁴⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↘]

【欧州】

[基礎研究]

- Horizon Europeをはじめとする多くの多年度研究開発プログラム（フレームワークプログラム）によって基礎研究が精力的に展開されている。

[応用研究・開発]

- **Hydrogen Roadmap Europe (2019年)**: 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の2℃目標達成に向け、水素が重要と位置づけられ、2030年の新規需要を約600万トンと想定。その大部分を水電解で供給するとした。
- **欧州グリーンディール (2019年) と水素戦略 (2020年)**: 2050年カーボンニュートラル目標の達成に向け、水電解槽導入量を2024年までに6GW、2030年までに40GWと設定）。
- **REPowerEU (2021年)**: ロシア産天然ガス依存からの脱却を目指し、水素需要を2030年に2,000万トンへ倍増。水電解槽導入量は一般に100GWとされている²⁵⁾。
- **官民連携機構 (FCH JU → CH JU)**: 2008年設立のFCH JUは、FP7・Horizon 2020から計11.4億ユーロを拠出。2021年からは後継のCH JUがHorizon Europeより約10億ユーロを拠出予定。2024年10月時点で373件のプロジェクトが実施されており、うち水素製造関連は79件、61件が水電解（PEM・アルカリ・SOEC）²⁶⁾である。

[注目すべき政策・プロジェクト]

- **欧州共通利益に適合する重要プロジェクト (Important Projects of Common European Interest: IPCEI)**²⁷⁾: IPCEIは欧州連合の特認制度で、欧州域外との競争が激しい蓄電池、半導体、水素の3分野においては、欧州委員会の認可のもと、メンバー国が自国企業を中心とするプロジェクトに直接補助金を提供できる制度である（そのプロジェクトの利益が、個別国だけでなく、欧州全体にも貢献することが条件）。水素に関してはこれまでに4回のWaveが発表され総額約190億ユーロとなっている。²⁸⁾

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【中国】

[基礎研究]

- ・ **国家重点研究開発計画（2021～2025年）³¹⁾**：国家重点研究開発計画は中国の研究開発強化のための計画で、第14次五カ年計画（2021～2025年）においては、AI、量子技術、遺伝子技術、未来ネットワーク、航空宇宙開発とともに水素エネルギーが重点項目（将来産業）として取り上げられており、インキュベーションと計画加速を行うとしている。2024年時点では、水素を含む重点項目に、年間約600～800億元を投入するとしている。

[応用研究・開発]

- ・ **水素技術特別プロジェクト（2018～2022年）**：中国科学技術部が申請指南を発表し、再エネ・水素技術の重点支援を実施。
- ・ **水素エネルギー産業発展中長期計画（2021-2035）**：2022年発表。2025年までにFCV5万台、再エネ由来水素10～20万トン/年を生産し、2030年に技術革新・供給体制構築、2035年に産業・エコシステムの形成を目指す。
- ・ **国家重点研究開発計画（2024年）**：13件の水素関連プロジェクトに2.54億元を投入。対象は製造・貯蔵・輸送・効率化・材料開発³²⁾。
- ・ **水素エネルギー技術重点プロジェクト（2020年～）**：年間30～50億元規模で、水素製造・貯蔵・利用の研究開発を推進。
- ・ **地方政府主導の展開**：全国で524件の水素プロジェクトが進行中。省レベル145件、市・県レベル379件。水電解はアルカリ型が主流で、FCVより商用車（トラック）に重点。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

[基礎研究]

- ・ 政府により大型基礎研究の研究資金提供が進められている。

[応用研究・開発]

- ・ 韓国は「韓国がリードする初のエネルギー」を掲げ、水素技術開発を国家戦略として推進。2019年に「水素R&Dロードマップ」、2021年に「水素先導国家ビジョン」を策定し、FCV中心の展開を打ち出したが、文在寅政権から尹錫悦政権への移行後は商用車重視へと転換された。2022年には「3UP戦略」（Scale-Up、Build-Up、Level-Up）³³⁾と「世界1位水素産業育成戦略」が発表され、水電解、液水輸送船、水素トレーラー、水素ステーション、FC、水素タービンの7分野が重点領域とされた。2023年には「クリーン水素認証制度」が導入され、低炭素水素の閾値を4.0kg-CO₂/kg-H₂と設定³⁴⁾。2024年には「液水運搬船先導戦略」および「水素都市2.0推進戦略」が発表されている。また、文在寅政権下で設置された「水素経済委員会」（産業通商資源部所管、首相が議長）は、尹錫悦政権、李在明政権下でも継続されており、韓国の水素政策の基本方針はこの委員会の開催に合わせて発表されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【オーストラリア】

[基礎研究]

- ・ 豪州政府は、再エネ由来水素のサプライチェーンの研究開発活動を支援するため、再生可能エネルギー庁（ARENA）を中心に水素研究開発の助成を行っている。

[応用研究・開発]

- ・ 2019年に国家水素戦略を策定し、グリーン水素・ブルー水素の両方を推進。水素輸出とハブ展開を重

視し、日本、韓国、シンガポール、台湾を主要輸出先とし、日本とは褐炭由来水素の水素エネルギー供給網（HESC）パイロットプロジェクトを実施している。2024年の戦略改定³⁵⁾では、グリーン水素重視へ転換し、2030年に50万～150万トン、2050年に1,500～3,000万トンの製造、2030年に20万トンの輸出を目標に設定。輸出先にはドイツも加わった。再エネ由来水素製造には「Hydrogen Headstart Program」（製造コストを10年間補助、総額40億豪ドル）と「Hydrogen production tax incentive」（LCAで0.6kg-CO₂/kg-H₂以下の水素に対し2豪ドル/kgの法人税控除）を導入。日豪間では、液化水素によるHESCプロジェクトが進行中だが、工場認可の遅れや物価高の影響で一部停滞もみられ、開始は未定。ENEOSはNeoen Australia、Origin Energyと連携し、有機ハイドライドによる水素輸送の可能性も検討している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【インド】

[基礎研究]

- ・ **国家グリーン水素ミッション(National Green Hydrogen Mission:NGHM)³⁶⁾**: 新再生可能エネルギー省（MNRE）は、2023年1月に「国家グリーン水素ミッション（NGHM）」を発表し、2030年までにグリーン水素500万トン/年の製造を目指して1,974億ルピーを投入することとした。政策手段として、需要創出、製造インセンティブ（SIGHTプログラム）、産業別パイロット事業、水素ハブ開発を掲げている。また、グリーン水素基準として、Well-to-Production GateでGHGs排出量2kg-CO₂/kg-H₂以下を設定。対象はバイオマス由来水素と再エネ水電解由来水素の2種である。

インドは、グリーン水素移行戦略（SIGHT）を通じて水電解技術の国産化とグリーン水素製造を促進するインセンティブを提供しており、製鉄、海運、輸送分野における革新的な水素製造・利用技術の実証事業も支援している。さらに、研究開発には4億ルピーを拠出している。

[応用研究・開発]

- ・ **グリーン水素・アンモニア製造促進制度³⁷⁾**: インド電力省は2022年2月に、グリーン水素・アンモニア製造を促進させる制度を発表した。グリーン水素製造、グリーンアンモニア製造が対象で、必要な送電料金の免除（25年間）、再エネの調達の容易化、送電網への優先接続等を掲げている。さらに製油所や肥料製造に使用する水素の10%をグリーン水素にすることを義務化することが検討されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
E1.01	火力発電	2025年12月
E2.03	CO ₂ 利用技術	2025年12月

参考文献

- 1) European Union, “Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources,” <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj/eng> (2025年9月16日アクセス) .
- 2) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高温ガス炉と水素・熱利用研究「熱化学法ISプロセスとは」, https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/nhc/jp/faq/is_process.html (2025年9月16日アクセス) .
- 3) Masaaki Kitano et al., “Electride support boosts nitrogen dissociation over ruthenium catalyst and shifts the bottleneck in ammonia synthesis,” *Nature Communications* 6, (2015): 6731, <https://doi.org/10.1038/ncomms7731>.
- 4) 川崎重工業株式会社「大型液化水素運搬船用貨物タンクの技術開発を完了」, https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20230606_1.html (2025年9月16日アクセス) .
- 5) 経済産業省「水素保安ポータルサイト」, https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/h2_safety/index.html (2025年9月16日アクセス) .
- 6) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 「「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業/CO2分離・回収型IGCCの調整能力の向上に資する技術開発」に係る実施体制の決定について」, https://www.nedo.go.jp/koubo/EV3_100305.html, (2025年9月16日アクセス) .
- 7) COURSE50「テクノロジー:CO2を減らす技術」, <https://www.greins.jp/course50/technology/technology01/> (2025年9月16日アクセス) .
- 8) 国立研究開発法人産業技術総合研究所「フロー式によるギ酸からの発電システムの開発」, https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2023/pr20231020/pr20231020.html (2025年9月16日アクセス) .
- 9) 東京大学大学院工学系研究科 東京大学工学部, 「「世界で初めて窒素ガスと水からのアンモニア合成に成功～常温常圧で世界最高の触媒活性、持続可能な社会へ～」:システム創成学専攻 芦田裕也 (D2)、西林仁昭教授ら」, https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/foe/press/setnws_201904251057246383830380.html (2025年9月16日アクセス) .
- 10) 東京科学大学, 「鉄はレアメタルより強し: 100℃の低温でアンモニアを合成する鉄触媒の開発に成功」, <https://www.titech.ac.jp/news/2023/066470> (2025年9月16日アクセス) .
- 11) 理化学研究所, 東京大学, 北海道大学「アンモニアを合成する極微金属クラスター触媒: 窒素分子の切断とアンモニアの持続的合成を温和な条件で実現」, https://www.riken.jp/press/2024/20240122_2/index.html (2025年9月16日アクセス) .
- 12) 北海道大学工学部応用理工系学科応用科学コース「応用化学のものづくり:世界初! 常圧220℃でのアンモニア電解合成」, <https://apchem.eng.hokudai.ac.jp/article/493/> (2025年9月16日アクセス) .
- 13) 理化学研究所, 埼玉大学「アンモニアを貯蔵するペロブスカイト化合物: アンモニアの化学貯蔵に成功、脱炭素社会の実現に期待」, https://www.riken.jp/press/2023/20230710_3/index.html (2025年9月16日アクセス) .
- 14) 株式会社IHI, 「碧南火力発電所4号機におけるアンモニア燃焼実証が、日本燃焼学会 2024年度日本燃焼学会技術賞および、日本機械学会 2024年度日本機械学会賞(技術)受賞」, https://www.ihico.jp/all_news/2025/resources_energy_environment/1201398_13752.html (2025年9月16日アクセス) .
- 15) Austrian Society of Automotive Engineers, “47th International Vienna Motor Symposium 22-24 April 2026”, <https://wiener-motorensymposium.at/en/> (2025年9月16日アクセス) .

- 16) 国土交通省「カーボンニュートラルポート (CNP) の形成」, https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000054.html#0 (2024年9月16日アクセス) .
- 17) International Renewable Energy Agency (IRENA), “World Energy Transitions Outlook: 1.5° C Pathway,” <https://www.irena.org/publications/2021/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook> (2025年9月16日アクセス) .
- 18) 国立研究開発法人科学技術振興機構 革新テクGX技術創出事業 (Gtex), <https://www.jst.go.jp/gtex/> (2025年9月16日アクセス) .
- 19) 国立研究開発法人科学技術振興機構 先端のカーボンニュートラル技術開発 (ALCA-Next), <https://www.jst.go.jp/alca/field/field1.html> (2025年9月16日アクセス) .
- 20) 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議『水素基本戦略』経済産業省, 2023-06-06., https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/20230606_2.pdf (2025年9月16日アクセス) .
- 21) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) Green Japan, Green Innovation「プロジェクト情報」, <https://green-innovation.nedo.go.jp/project/>, (2025年9月16日アクセス) .
- 22) The White House, “Unleashing American Energy (大統領令「米国のエネルギーの解放」,” <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/> (2025年9月16日アクセス) .
- 23) U.S. Department of Energy (DOE), “Hydrogen Program Annual Merit Review (AMR) Plenary Re-marks,” https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review24/plenary1_satyapal_2024_ob073b81a-5737-4165-bbeb-aeaeaeaa871fc.pdf?sfvrsn=2d784142_4 (2025年9月16日アクセス) .
- 24) U.S. Department of Energy (DOE), “Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office Multi-Year Pro-gram Plan”, <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-and-fuel-cell-technologies-office-multi-year-program-plan> (2025年9月16日アクセス) .
- 25) European Union, “REPowerEU,” https://commission.europa.eu/topics/energy/repowereu_en (2025年9月16日アクセス) .
- 26) Clean Hydrogen Partnership, “Our Story,” https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/our-story_en (2025年9月16日アクセス) .
- 27) European Commission, “Important Projects of Common European Interest (IPCEI)”, https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei_en (2025年9月16日アクセス) .
- 28) European Commission, “Approved integrated Important Projects of Common European Interest (IPCEI)”, https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis_en (2025年9月16日アクセス) .
- 29) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (ドイツ連邦経済・気候保護省), “Bundeskabinett beschließt Importstrategie für Wasserstoff und Wasserstoffderivate (水素輸入戦略),” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/07/20240724-importstrategie-wasserstoff.html> (2025年9月16日アクセス) .
- 30) Department for Business, Energy & Industrial Strategy(UK), “Policy paper: British energy security strategy,” GOV.UK, <https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy> (2025年9月16日アクセス) .
- 31) 中华人民共和国中央人民政府, “中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要,” https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (2025年9月16

日アクセス).

- 32) 国家政务服务(中国), 国家能源局关于发布国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用技术”等4个重点专项2024年度项目申报指南的通知,” http://zc.gjzfw.gov.cn/art/2024/8/26/art_14_75869.html, (2025年9月16日アクセス).
- 33) 韓国 海洋水産科学技術政策課, “国政課題達成のための3大水素経済成長戦略(3UP)”, <https://www.mof.go.kr/doc/ko/selectDoc.do?docSeq=47858&menuSeq=971&bbsSeq=10>, (2025年9月16日アクセス).
- 34) 韓国 水素経済政策課, “クリーン水素認証制導入のための水素法施行令改正(修正)”, <https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/168121/view>, (2025年9月16日アクセス).
- 35) Australian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, “National Hydrogen Strategy 2024,” <https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/national-hydrogen-strategy-2024.pdf> (2025年9月16日アクセス).
- 36) Ministry of New and Renewable Energy(India), “National Green Hydrogen Mission,” <https://mnre.gov.in/en/national-green-hydrogen-mission/> (2025年9月16日アクセス).
- 37) Ministry of Power(India), “Ministry of Power notifies Green Hydrogen/ Green Ammonia Policy”, <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1799067> (2025年9月16日アクセス).

E2

貯蔵・キャリア

E2 貯蔵・キャリア

E2.03 CO₂利用技術

キーワード：CCU、メタネーション(e-methane)、Fischer-Tropsch合成（FT合成）、メタノール合成、CO₂の電気化学的還元（CO₂RR）、CO₂の光触媒還元（人工光合成）、e-Fuel、Sustainable Aviation Fuel（SAF）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E203.pdf

1. 研究開発領域の定義

二酸化炭素（CO₂）を回収し有効利用する方法はCarbon dioxide Capture and Utilization（CCU）と呼ばれる。排ガスや大気から回収したCO₂を原料にグリーン水素（H₂）または再生可能電力などを用いてメタン、液体系燃料、化学品（メタノールなど）を製造する技術開発が中心である。産油国ではCCUは石油増進回収（Enhanced Oil Recovery：EOR）を意味することも多いが、日本、EUでは幅広いCO₂有効利用全般を指す。CO₂の回収プロセスはCCU、Carbon Capture and Storage（CCS）共通のプロセスであり主に「工学的CO₂回収・貯留技術」領域で扱う。CCUにおいては、CO₂の還元エネルギーとして主にH₂が用いられるが、その製造技術については「E2.02 水素・アンモニア技術」領域で述べる。

2. 本領域の意義

CCUは温室効果ガスであるCO₂の排出削減に貢献する技術である。炭素原子は有機物を構成する不可欠な元素であり、CO₂を炭素源として利用することで炭素の循環を図りつつ、化石資源に頼ること無く燃料や化学品として必要な炭化水素を確保することが可能となる。すなわちカーボンニュートラル実現への貢献と有用化学物質の安定的な確保の観点から重要となる技術である。CCUは、主にCO₂回収とCO₂変換（還元）の2つの技術要素からなる。還元のエネルギーは再エネ（風力・太陽光発電）あるいはそこから作られるグリーンH₂を主に用いる。このため再エネ電力価格の低い地域やCO₂排出源（火力発電所、各種プラント）においてCCUのパイロットプラント建設が進められている。CCUにより製造されたメタンや液体炭化水素燃料をそれぞれe-methane、e-fuelなどと称して、熱用途や自動車・航空燃料用途への展開が期待されている。より効率的なCO₂変換を目指して、電解還元、半導体や金属錯体を用いた光触媒（人工光合成）、それに酵素を組み合わせた系など、再エネを直接の駆動力としたメタン・メタノール・ギ酸・一酸化炭素（CO）等の燃料・化成品及びその中間体合成が検討されている。これらの前提として、CO₂回収のコスト、CO₂変換における外部H₂の有無とその際のプロセスコスト、生成物価格、温室効果ガス（GHG）排出量を全体のフィージビリティとして考慮する必要がある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

[固体触媒によるCO₂転換技術]

一つの炭素から有機物を合成する反応はC1ケミストリーと呼ばれる。COとH₂からなる合成ガスからのメタノール合成、Fischer-Tropsch（FT）合成はすでにカタル国などで大規模に商業化されている。COに代わりCO₂を出発原料とする反応の難しさは、CO₂の反応活性が低いことに加え、反応で余分に水が副生し、また高温では触媒の失活が起こりやすいことである。そのためCO₂直接反応のための触媒並びにプロセス開発が精力的に行われている。直接反応を避けて、CO₂をCOに変換する反応（逆水性ガスシフト（RWGS）

反応)を行えば、プロセスは増えるものの従来技術が活用できる。以下に述べるように取り得る反応プロセスは目的とする化合物や油種に応じ複数ある。いずれの反応においても安定分子であるCO₂から酸素を取り除くために還元剤としてH₂を必要とし、その調達方法に留意する必要がある。

- ・メタネーション：CO₂とH₂からメタンを合成する。サバティエ反応、電力由来H₂を用いる場合Power to Gasとも呼ばれる。大きな発熱反応であり、反応温度を制御するための触媒技術やプロセス技術の開発が行われている。
- ・FT合成：合成ガス(CO/H₂)から長鎖の炭化水素を得る反応であり、合成用触媒は主にFe系とCo系に分けられる。Fe系触媒では得られる炭素鎖は比較的短くガソリンの留分に適している。Co系触媒は炭素鎖の成長が進みやすく灯油・ジェット燃料の留分に適している。特に持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel: SAF)としての利用が注目される(Annex1に相当する)。原料をCO₂/H₂とした場合、Fe系触媒ではCO/H₂原料と同様の生成物分布が得られるが収率が低下し、Co系触媒ではメタンが主生成物となり鎖長の長い炭化水素は得られない。Fe系触媒は逆水性ガスシフト反応活性を持つため部分的にCO₂が反応性の高いCOに変換されるのに対し、Co触媒は逆水性ガスシフト反応活性を持たないためである。現状では、FT合成の前段に逆水性ガスシフト反応の工程を必要とする。
- ・メタノール合成：合成ガス(CO/H₂)からのメタノール合成ではCuZn系触媒が工業的に用いられている。この触媒はCO₂の反応にも適用可能であるが発熱反応であるため高温では平衡収率が低い(500 K、1気圧において収率3%程度)。そのため平衡が有利なより低温で機能する高性能な触媒の開発や、プロセス・反応工学的観点からは副生する水を除去するため、膜分離型の反応器、内部凝縮型の反応器などが検討されている。
- ・変換反応：FT油はゼオライト系の触媒により水素化、異性化、分解などの反応を経て、ナフサ、灯油、軽油など製品目的に応じてアップグレードされる。メタノールはゼオライト系の触媒によりオレフィン(Methanol to Olefin: MTO)、芳香族(Methanol to Aromatic: MTA)、ガソリン留分(Methanol to Gasoline: MTG)などに変換できる。中心的な役割を担うのがゼオライト系の触媒であり、細孔構造、酸性度の制御が重要となっている。CO₂からの合成反応と、これら変換反応を一段で行うための複合触媒の開発も行われている。中国のグループが金属酸化物とゼオライトの複合触媒の開発を精力的に行っている。
- ・ドライリフォーミング：メタンとCO₂から各種合成反応に有用な合成ガスが得られる(CH₄+CO₂→2CO+2H₂)。メタンは天然ガス、シェールガス、バイオメタンなどが活用できる。メタンの水蒸気改質と比べ反応中に触媒失活につながる炭素が析出しやすい課題があり、対策として種々の合金系触媒が検討されている。
- ・高級アルコール：CO₂の水素化による長鎖アルコール生成に有効な触媒は、1996年にArakawaらが開発したRhLiFe系触媒の類似系で、そのメカニズムの解明が進められている。Rh系触媒における助触媒(アルカリ、Fe)はRhのd-bandをシフトさせ、CH₃、H種を安定化することでCH₄生成を抑制し、CH₃種へのCO挿入を促進する。反応活性はまだ低いのが現状である。

近年、欧米を中心に、数多くの研究開発や実証プロジェクトが立ち上がっている。これらのプロジェクトの主体は、欧州の石油会社や自動車会社に加え、水電解やCO₂回収の技術を有するスタートアップやそれらのコンソーシアムが多い。実証フィールドとしては、製油所や、安価なH₂調達が見込まれる地域であることが特長である。欧州のプロジェクトについては、政府からの支援を受けて研究開発・実証を行っている場合がほとんどである。

[電気化学的還元(CO₂RR)]

CO₂還元のエネルギーとして再エネ等の電力を直接利用する。CO₂RRの対象としては、ギ酸合成、CO合成が中心となっている。ギ酸は化学品として有用であるとともに、分解によりH₂を取り出すことができ、H₂

キャリアの側面も持っている。COはFT反応等の炭化水素合成の原料になる。電解によりCOを得る方法として、固体高分子形のセルによるCO₂還元や、固体酸化物形燃料電池と同様の構造をもつ電解装置 (Solid Oxide Electrolysis Cell : SOEC) でCO₂とH₂Oを共電解し、合成ガス (CO+H₂) を一度に得る方法が開発されている。CO₂電解によるCO製造用のパイロット装置が複数の企業でテストされている。

エタノールやエチレンへの転換は研究段階であるが、複数の研究者が高い変換効率 (ファラデー効率80%以上、電流密度0.2 A以上) を再現性よく報告している。主にCu系の触媒が検討されており、溶媒の水からの水素発生など複数の反応が競合し、選択率の向上が一つの技術課題となっている。また尿素やメチルアミンをN₂、CO₂、H₂Oから電気化学的に直接合成する例が報告され、効率はまだ低いCO₂から高付加価値な化学品を合成するトレンドが見られる。

[人工光合成 (光触媒)]

人工光合成は、吸エルゴン反応を光エネルギーを駆動力にして化学物質を得る方法である。CO₂の還元により、CO、ギ酸、ホルムアルデヒド、メタノール、メタンなどが得られる。半導体光触媒、金属錯体触媒、生体触媒、それらを融合したハイブリッド光触媒の研究が行われている。

半導体光触媒によるCO₂還元は、1979年の本多、藤嶋らの報告に端を発する¹⁾。その後、Agを助触媒としたAlLa₄Ti₄O₁₅ (A = Ca、Sr、Ba) により水によるCO₂の光触媒還元が進行することが明確に示され、それ以来、多様な無機半導体 (金属酸化物、硫化物) に加えカーボンナイトライドやポリジベンゾチオフェンスルフォン (P10) などの共役高分子半導体、金属有機構造体 (metal-organic framework : MOF) や共有結合性有機構造体 (COF) を光触媒として用いた研究が活発に行われている²⁾。

金属錯体系の光触媒は、fac- [Re(bpy)(CO)₃X] (X = Cl、Br) による系が初めてである。光を吸収して1電子移動を駆動する光増感剤と、光増感剤より電子を受け取りCO₂を多電子還元して安定な生成物を与える触媒が協奏的に機能する必要がある。最近では、貴金属や稀少金属使わない光増感剤や触媒の開発³⁾、また励起寿命の長い熱遅延蛍光 (TADF) 分子などの有機化合物を光増感剤として活用した光触媒システムも研究されている⁴⁾。

金属錯体-半導体ハイブリッド光触媒では、励起された半導体の電子が光増感剤でさらに高いエネルギー準位に引き上げられ、いわゆるZ-スキームと呼ばれる機構を経て金属錯体触媒上でCO₂還元が進行する。まずRu錯体触媒をp型半導体のN-doped Ta₂O₅に固定した光触媒が最初に報告され、その後、光増感機能を併せ持つRu-Re超分子錯体触媒を半導体TaONに固定した光触媒系が報告されている。ただしこれらの系においても、水を還元剤として用いることができないため依然として犠牲還元剤が必要となっている⁵⁾。

光電気化学セルは、CO₂を還元する光カソードと、水の酸化を駆動するn型半導体光アノードで構成される。光カソードとしてp型半導体光電極/金属錯体触媒の系、p型半導体電極/超分子光触媒の系が報告されている。これらの系の光エネルギーの化学エネルギーへの変換効率はまだ0.1%程度であるが、その効率は急速に向上しており今後の進展が期待される。また、水の酸化により高選択的に過酸化水素を生成する光アノードと上述のCO₂還元光カソードとを組み合わせ、ギ酸と過酸化水素を同時に得るセル構成も報告されている⁶⁾。

通常CO₂は回収工程を経て濃縮してから用いることを前提としているが、CO₂濃縮のエネルギーやコストを低減するために、MOF構造によるCO₂の選択的取り込みや錯体触媒へのCO₂挿入反応など、低濃度CO₂を直接還元する光触媒システムが研究されるようになっている⁷⁾。

[生体触媒]

光増感剤と生体触媒とを融合した研究が行われている。特にCO₂のギ酸への還元を触媒するギ酸脱水素酵素は試薬として市販されており、手に入りやすく、魅力的な生体触媒である。1980年代に光触媒の色素分子としてルテニウムトリスビピリジン ([Ru(bpy)₃]²⁺)、電子メディエータ分子としてメチルビオローゲン、ギ酸脱水素酵素、および犠牲的還元分子としてメルカプトエタノールを用い、CO₂を飽和させた緩衝溶液に可視

光を照射するとギ酸が生成することが最初に報告された。

ギ酸脱水素酵素を用いたCO₂還元系は主に2つのアプローチで検討されている。一つは光触媒的色素・電子メディエータ・酵素からなる光駆動型還元系である。上述のRu(bpy)₃の系の他、最近では、可視光色素とロジウム錯体 (Cp*Rhbp(H₂O)) により補酵素NADHを再生し、酵素での還元反応を駆動する系が注目されている。多くの研究は高性能な光触媒の探索を目的としており、水溶性金属ポルフィリン、MOF、半導体光触媒、光合成タンパク質PSIIなどが検討されている。

もう一つは、電気化学的にCO₂をギ酸に還元する系である。酸素発生用アノードと、酵素による還元反応を担うカソードから構成され、カソード側にはビオローゲン誘導体やロジウム錯体によるNADH再生系が組み込まれている。生体触媒の活用により従来のCO₂電解還元よりも低電位で効率的な還元が可能となっている。さらに、半導体光触媒電極をアノードに用いた光電気化学系も開発が行われている。

3.2 トピックス

[固体触媒によるCO₂転換技術]

- ・大阪大学の森教授らは、レーザー金属3Dプリンティングと表面処理技術を組み合わせ、CO₂をメタンに効率的に変換する金属製自己触媒反応器 (SCR) を開発した。層状化合物のNa₂Ti₃O₇層間のNaイオンをRuイオンで交換した触媒を用いることで、140℃・1気圧という低温・低圧条件で高活性・高選択性を実現した⁸⁾。
- ・ノースウェスタン大学のオマール・K・ファルハ教授らは、逆水性ガスシフト反応による二酸化炭素から一酸化炭素への還元反応に、ナノ結晶立方モリブデン炭化物 (α -Mo₂C) を用い、600℃の反応条件下において、高い空間速度で500時間以上平衡転化率を維持し、CO₂からCOへの還元反応に対して100%の選択性を達成した。また、反応機構解析、密度汎関数理論 (DFT) 計算より、水素支援型のレドックス機構を経て反応が進行することを示した⁹⁾。
- ・三井化学は大阪大学、川崎重工と共同で、CO₂と水素からメタノールを合成し、さらにそのメタノールを原料にパラキシレンを製造する技術の実証に成功した。本取り組みは新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) のプロジェクトを通して、広島県大崎上島の実証研究拠点で実施された。CO₂からのメタノール合成には、三井化学が開発したメタノール合成固体触媒、メタノールからのパラキシレンの選択的合成には大阪大学の西山教授らが開発した固体触媒が用いられている¹⁰⁾。
- ・東京工業大学の北野教授と細野栄誉教授らの研究グループは、二酸化炭素 (CO₂) と水素から、室温でもメタノールを合成できる新しいパラジウム (Pd) -モリブデン (Mo) 金属間化合物触媒を開発した。常圧では60℃以上の温度で、室温 (25℃) であれば約9気圧下でメタノールの生成が確認されている。反応中に生じる水による劣化が見られない高耐久の触媒である¹¹⁾。
- ・過去10年間にCO₂水素化によるメタノール合成に関する膨大な数の論文が発表された。多くの新規触媒が報告されたが、長期耐久性も考慮するとCuZn系の従来触媒を超える触媒は無いと結論してよいであろう。近年、CuZn触媒の活性サイトや作用機構に関し、先端分析・計算を駆使した基礎的な研究が継続的に発表されている。生成物であるメタノールを反応ガスに混合して供給するとCO/CO₂水素化によるメタノール生成の速度が飛躍的に向上する事実から、“Methanol Autocatalysis”の新概念が提案された。メカニズムは不明だが、今後の進展が期待できる¹²⁾。
- ・メタノール合成触媒とゼオライト触媒を組み合わせたCO₂またはCOの水素化による芳香族合成の研究が進展している。金属酸化物上で生成するメタノールがゼオライト上での脱水縮合、環化を経て芳香族が生成する。ゼオライトの形状選択性を活用したBTX選択的な合成も可能である¹³⁾。
- ・産業技術総合研究所倉本らとデルフト工科大学浦川らは、低濃度 (5%) のCO₂の回収と水素加圧下でのメタノール合成の二元機構触媒プロセスを開発した。CO₂吸着材 (Na/Al₂O₃) と吸着CO₂の水素化触媒 (Cu/ZnO/Al₂O₃) を組み合わせたリアクターを開発し、選択率26%でメタノールを合成した。大

気や燃焼排ガス中のCO₂からの直接メタノール合成への応用が期待される¹⁴⁾。

- ・ TOYO TIREと富山大学の椿教授らは、二酸化炭素を原料としたブタジエンゴムの合成に成功した。本合成ルートは、新規に開発された固体触媒を用いた二酸化炭素からのエタノール合成と、ゼオライト触媒を用いたエタノールからのブタジエン合成の組み合わせから成る。高価な貴金属を使わない安価な固体触媒の開発において十分な触媒性能を示し、その収率は世界最高レベルである。今後、量産化に向けた触媒システムの開発を進め、2020年代末までにその実用化をめざしている¹⁵⁾。
- ・ CO水素化による長鎖アルコール生成に有効な新規触媒の報告も増加しており、例えば、FeO_x-Rh-ZrO₂はCO水素化によるエタノール合成に高い性能 (STY=0.67 g gcat⁻¹ h⁻¹) を示した¹⁶⁾。データ科学による研究経費の節約 (開発期間の短縮) の試みも萌芽期にある。Active learningにより、CO水素化によって開発されたFe₆₅Co₁₉Cu₅Zr₁₁触媒は長鎖アルコール合成に対して従来触媒の5倍のSTY (1.1 g gcat⁻¹ h⁻¹) を示した。従来法で開発した場合に比べて、研究経費は1/11、開発期間は1/14、CO₂フットプリントの削減にもつながる¹⁷⁾。

【電気化学的還元 (CO₂RR)】

- ・ 近年、CO₂RR触媒として遷移金属 (Fe、Co、Niなど) を中心金属とした単原子触媒 (Single-Atom Catalysts : SACs) が注目されている。SACsは、金属原子を単一原子レベルで担持した触媒であり、最大の原子利用効率と均一な活性点を持つ点が特徴となる。特に中間体の吸着エネルギーを精密に制御することで高い選択性と活性を実現している。さらに、配位環境 (N、S、Pなど) を原子レベルで調整する手法や、二核SACによるC-C結合形成の促進など、従来の金属系触媒と比べて構造設計の自由度が高い特徴も有する。オペランド分光や機械学習を用いた構造解析技術の進展も、反応機構の理解を加速させている。
- ・ 東芝グループはCO₂を気体のまま直接利用可能な低温型CO₂電解を継続して開発している。拡散律速の回避が容易な独自のカソード開発や同社の燃料電池製造技術を活用し、電極面積400 cm²サイズのセルを100セル以上積層することで単位設置面積あたりの処理量を高めたCO₂電解セルスタックを搭載したCO₂電解プロト機 (年間約150トンのCOを製造) の実証試験を進めている^{18), 19)}。また、海外においては米国Twelve社やDioxide Materials社、欧州ではechemicle社、Dioxycle社などのスタートアップ企業が実機開発を進めており、各国でCO₂電解装置の開発が活発化している。
- ・ カーネギーメロン大学とトロント大学はDFTデータの機械学習を用い高性能なCO₂電極触媒を開発した。開発したCuAl合金触媒はファラデー効率80%、電流密度0.4 A/cm² (-1.5 V) でCO₂をエチレンに変換した。
- ・ 米国Idaho National Laboratoryは、プロトン伝導性固体電解質膜を介してCO₂RRとエタン脱水素の2つの触媒反応を行う2室型反応器を開発し、400℃でCO生成とエチレン生成が可能であることを示した。電流密度は低い、アルカンから発生するH₂を固体電解質を介してCO₂還元側に供給するタイプのCO₂RRは興味深い。
- ・ CO₂の電気化学的還元 (CO₂RR) によるエタノールやエチレン生成に対する触媒開発競争は継続しており、エタノール用触媒のファラデー効率60%、電流密度500 mA/cm² (at -0.75 V)、エチレン用触媒のファラデー効率64%、電流密度1200 mA/cm² (at -1.6 V) など、従来の最高値を更新する報告が続いている^{20), 21)}。CO₂のCO₂RRによる長鎖 (C3+) アルコールの触媒開発も盛んであり、特にP修飾Cu触媒がファラデー効率67%、電流密度1100 mA/cm² (at -1.12 V) と高い性能を示した²²⁾。CO₂電解で得た酢酸塩生成に対する触媒開発が活発であり、ファラデー効率47%、電流密度202 mA/cm² (at -0.97 V) の高活性触媒の報告例もある²³⁾。

〔人工光合成（光触媒）〕

- ・京都大学と中央大学の共同研究として、水と混和しない有機溶媒からなる二相溶液を反応場とし、「水相で水の酸化」「有機相で有機物変換」を行うそれぞれ異なる光触媒を導入した新しい人工光合成系を構築している。具体的には、ジクロロエタン中で分子性 Ir(III) 錯体はフェロセン (Fc) を電子供与体に臭化ベンジルの還元カップリング反応の触媒として作用する。水相中では、(Fe、Ru)Ox 共触媒を添加した Bi₄TaO₈Cl 半導体はフェロセニウム (Fc⁺) を電子受容体として水の光分解に基づく酸素発生を進行させる。Fc⁺/Fc の分配係数が大きく異なるため、各反応で光誘起電子移動により生成された Fc⁺ と Fc は、反対の液相へ選択的に移動し、還元反応と酸化反応をつなぐ有機/水界面での選択的な電子輸送を担っている²⁴⁾。

〔その他〕

- ・コスモエネルギーホールディングス株式会社と株式会社 CO₂ 資源化研究所は、UCDI 社が開発した独自の水素菌を利用し、不純物を含んだ CO₂ や水素を直接利用する技術開発により製造コストの低減を図ることで、経済性の高いエタノールの製造・供給を目指す²⁵⁾。
- ・産業技術総合研究所、大阪大学、豊田中央研究所は、ホルムアルデヒドから糖を効率よく合成する反応条件を見いだした。中性条件下で金属オキソ酸塩を触媒として用いることで、分解反応（カニッツァロ反応）を抑え、合成反応（ホルモース反応）を進めることができた。得られた糖は食用に適さない構造を含む混合物として得られるが、微生物による発酵生産において原料として利用可能である。CO₂ からホルムアルデヒドを合成するルートができれば、光合成の暗反応（カルビン・ベンソン回路）を模したシステムが構築できるものと期待される。

3.3 課題

- ・コスト・価値評価：CO₂ 回収・転換を考える上では、回収コスト、外部水素の要否、プロセスコスト、市場・生成物価値がどうバランスするかを考慮に入れる必要がある。プロセス全体の GHG 排出量が少なくとも現行プロセスに対してネガティブであることが必要不可欠。これに加えて今後はカーボンプライシングによる付加価値がどう与えられるかが普及の鍵となる。
- ・プロセス設計・反応器：CO₂ 変換技術は多様な触媒材料の報告が続いているが、更なる高機能触媒・新規触媒プロセスの開発が求められる。特に、プロセスにおいて、ガス拡散や生成する水の除去等を目的とする反応器の改良が性能向上に果たす役割は大きい。CO₂ 水素化触媒においては、ゼオライト膜（水分離・除去）と Cu 触媒を組み合わせる平衡転化率を上回る CO₂ 転化率を達成した例に代表されるプロセス設計が今後の進展の鍵と考えられる。CO₂ 電解においても、拡散律速の回避が容易で溶液抵抗の最小化が可能な反応器設計が性能向上の鍵である。
- ・反応機構解明：オペランド分光や計算科学などによる基礎的研究の進展は着実であり、今後もこのトレンドは続く。Cu 系メタノール合成触媒の活性点構造に関する知見が蓄積されつつあるように、従来よりも確度の高い触媒設計指針が構築されるとみられる。CO₂ から C₂ 以上の生成物を直接合成する反応における C₁ 含酸素中間体の生成・反応を経る C-C 結合生成ステップが解明されつつある。アルカリ等の助触媒成分の役割も解明されつつある。DFT 計算に基づく候補材料の電子状態データを蓄積し、インフォマティクスにより予測または指針示せれば、理論先導型の触媒設計が可能となるかもしれない。
- ・CO₂ 直接電解合成：H₂ を介さず直接再エネ電力が利用できるため今後適用範囲の拡大が期待される。主に海外でエチレン、エタノール、長鎖アルコール、酢酸塩等を効率的に生成する触媒が論文報告されており、インフォマティクス利用や食料生産への応用等、新規な取り組みに対しても海外勢の方が積極的である。
- ・人工光合成による CO₂ 還元資源化：可視光をエネルギー、水を還元剤とする反応が可能になり、光エネルギーの変換効率は向上している。しかし、課題が数多く残されており、例えば、粒子系の光触媒では、

未だに水を還元剤とする手法が確立していない。分子系の光触媒を用いる場合、植物のように光捕集機能を付与しなければならない。これまで報告されたCO₂還元生成物は、COもしくはギ酸がほとんどであり、メタン・メタノール等の多電子還元生成物を選択的かつ高収率で得る方法が確立していない。また、実用的なシステムのためには、光捕集機能、強い酸化力と強い還元力の両立、低濃度CO₂の直接利用、生成物の簡易な分離法などの機能を全て満たす必要がある。

- ・生体触媒：生成物選択性が高い利点がある。ギ酸脱水素酵素は入手可能な材料ではあるが、大規模でのCO₂利用技術として使うためには、生体からの分離精製工程や原則水溶液中での反応が主となるため、生成物分離が課題となる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・基礎研究は産学連携でのプロジェクトの中でも多く行われている。
- ・環境省「革新的多元素ナノ合金触媒・反応場活用による省エネ地域資源循環を実現する技術開発」（2022～2029年度、約19億円/年）
- ・科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業（ALCA-Next）「資源循環領域」（2023年度～）
- ・NEDO（グリーンイノベーション基金）「CO₂等を用いた燃料製造技術開発プロジェクト」（2022～2030年度、1684.9億円）
- ・NEDO（グリーンイノベーション基金）「CO₂等を用いたプラスチック原料製造技術開発プロジェクト」（2022～2030年度、1540.3億円）
- ・NEDO「CO₂排出削減・有効利用実用化技術開発/気体燃料へのCO₂利用技術開発/メタネーション実証事業」（2021～2026年度）
- ・NEDO「CO₂排出削減・有効利用実用化技術開発/化学品へのCO₂利用技術開発」（2021～2027年度）
- ・NEDO「CO₂排出削減・有効利用実用化技術開発/コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物などへのCO₂利用技術開発」（2020年度～）
- ・NEDO「CO₂排出削減・有効利用実用化技術開発/液体燃料へのCO₂利用技術開発/先進的な合成燃料製造技術の実用化に向けた研究開発」（2025～2029年度）
- ・NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO₂有効利用拠点における技術開発」（2025～2027年度）：石炭ガス化複合発電（IGCC）実証設備から発生するCO₂を活用。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【米国】

- ・Twelve社は米国空軍の資金提供を受け、2021年よりFT合成技術を有するEmerging Fuels Technology社と連携し、「E-Jet」と呼ばれるSAFの生産に取り組んでいる²⁶⁾。2022年3月にeコマース企業Shopify社が250万ドル相当の「E-Jet」の購入契約を締結している。さらに、2022年7月にはアラスカ航空、Microsoft社と提携を発表した。
- ・エネルギー省（DOE）は、2024年3月に、エネルギー集約型産業の脱炭素化や産業のGHG排出量削減などを目的とした33のプロジェクトに、最大60億ドルを拠出すると発表している²⁷⁾。ただし、2025年1月に発足した第2次トランプ政権の影響により、大きく情勢変化している。
- ・人工光合成についてはDOEイノベーションハブとして人工光合成センターが光触媒、電気化学を含めてCO₂還元反応を中心に検討している。
- ・H2@scaleプロジェクトで、余剰電力でH₂を製造し、エネルギー用途や化学産業等の多様な産業への利用を検討している。
- ・ベイタウン・オレフィン・プラント炭素削減プロジェクト（テキサス州：連邦拠出3億3,190万ドル）：エ

チレン生産で、天然ガスに代わって水素を使用することで総排出量の50%となる年間250万トンの炭素排出を削減する。

- ・スターeメタノールプロジェクト（メキシコ湾岸：連邦拠出1億ドル）：地域の産業施設から回収したCO₂を利用して年間最大30万トンのeメタノールを生産し、海運などの運輸部門に供給する。
- ・再生可能エネルギーを活用したCO₂利用による持続可能なエチレンプロジェクト（メキシコ湾岸：連邦拠出2億ドル）：エチレン製造工程で排出されるCO₂を回収するとともに、再生可能エネルギー由来のグリーン水素とバイオテクノロジーベースのプロセスを活用することで、クリーンなエチレンとエタノールを生産する。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

- ・欧州委員会は2024年10月、エネルギー集約型産業の脱炭素化支援として、セメント、水素、化学品、鉄鋼などの40事業に対し、合計26億ユーロが交付すると発表した。この中には、EUが推進するCO₂の回収・有効利用・貯留（CCUS）技術を活用した産業炭素管理事業も含まれる。EUのCO₂注入能力に関する2030年目標のうち、今回の支援により13%、既存の支援分と合わせると37%が達成される見込みである²⁸⁾。

（ドイツ）

- ・thyssenkrupp他18事業者がドイツ連邦教育研究省（BMBF）からの支援を受けて、製鉄所のプロセスガスからCO₂を回収し、グリーン電力から生成した水素を用いて燃料やプラスチック、肥料の原料に活用することを目的としたプロジェクトを実施している。2018年3月にデュースブルク（ドイツ）の実証プラントが稼働を開始し、メタノールの製造に成功した。2025年以降、第3フェーズに移行し、2028年までに5000万ユーロの助成を発表した²⁹⁾。

（アイスランド）

- ・Carbon Recycling International（CRI）社は、Svartsengi（アイスランド）でGeorge Olahメタノールプラントの商業稼働を行い、「Vulcanol」という商品名でCO₂由来メタノールの販売を開始している³⁰⁾。地熱発電の電力を用いる水の電気分解によりH₂を製造し、同じく地熱発電所の排ガスからCO₂を分離回収し、4000 t/年のメタノールを生産している。

（その他）

- ・均一系光錯体触媒でフランスとスウェーデンが強い。均一系光錯体触媒と半導体光電極の組み合わせも検討されている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

- ・全体的な傾向としては、化学品（特にポリプロピレンカーボネート）のプロジェクトが多く、多数の企業による生産施設の建設・大規模化が進められており、商用段階のプロジェクトも多い。一方で、燃料のプロジェクトは少なく、その内1件は、カナデビアのメタネーション技術を活用したプロジェクトである³¹⁾。
- ・中国生態環境部環境計画院が発表した「中国二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）年次報告書（2021年）—中国CCUS経路研究」では、CCUSを化石エネルギー利用の低炭素化を実現する現時点で唯一の選択肢としており、カーボンニュートラル目標のもと電力システムの柔軟性を維持するための主要技術、鉄鋼やセメントなど排出量削減が困難な産業の低炭素化を進める実行可能な技術的選択肢としている。
- ・メタノールからのオレフィン製造技術（MTO）の研究開発が進展し、実用化されている。

・CO₂電解還元反応に関する論文数はトップとなっている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

- ・GHG削減の政策を監督し、具体的な戦略を策定することを目的に、2022年10月に発足した「カーボンニュートラル・グリーン成長委員会」は、2023年11月23日に『クリーンメタノール新産業創出推進戦略』を発表し、2030年にクリーンメタノール50万トンを生産する目標を設定した³²⁾。
- ・韓国GSグループと米国Chevronの50/50合弁会社である石油精製及び石油化学会社GS Caltexでは、プラントからの回収CO₂と水素からナフサとオレフィンを製造し、ガソリンや軽油に変換するプロセス、もう一つは回収CO₂と工業原料プロピレンオキサイドからCO₂ポリオールを製造し、接着剤やマットレスフォーム等に変換するプロセスを実証する。
- ・韓国HanwhaグループとフランスTotalEnergiesの50/50合弁会社である石油化学会社Hanwha TotalEnergies Petrochemicalでは、プラントからの回収CO₂と低炭素水素から直接Fischer-Tropsch合成法により、SAFやナフサを製造するプロセスを実証する。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り

領域番号	領域名	公開年月
E2.02	水素・アンモニア技術	2025年12月
E4.01	工学的CO ₂ 回収・貯留技術	2025年12月

参考文献

1) Tooru Inoue, et al., “Photoelectrocatalytic reduction of carbon dioxide in aqueous suspensions of semiconductor powders,” Nature 277, no. 5698 (1979) : 637-638., <https://doi.org/10.1038/277637a0>.

2) Dandan Li, et al., “Photocatalytic CO₂ reduction over metal-organic framework-based materials,” Coordination Chemistry Reviews 412, (2020): 213262, <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2020.213262>.

3) Hiroyuki Takeda, et al., “Electrons, Photons, Protons and Earth-Abundant Metal Complexes for Molecular Catalysis of CO₂ Reduction,” ACS Catalysis 7, no. 1 (2017): 70-88, <https://doi.org/10.1021/acscatal.6b02181>.

4) Megan Amy Bryden, Eli Zysman-Colman, “Organic thermally activated delayed fluorescence (TADF) compounds used in photocatalysis,” Chemical Society Reviews 50, no. 13(2021): 7587-7680, <https://doi.org/10.1039/D1CS00198A>.

5) Ewan McQueen, et al, “Visible-light-responsive hybrid photocatalysts for quantitative

- conversion of CO₂ to highly concentrated formate solutions,” *Chemical Science* 15, no. 43 (2024): 18146-60, <https://doi.org/10.1039/D4SC05289G>.
- 6) Fazalurahman Kuttassery, et al., “A Molecular Z-Scheme Artificial Photosynthetic System Under the Bias-Free Condition for CO₂ Reduction Coupled with Two-electron Water Oxidation: Photocatalytic Production of CO/HCOOH and H₂O₂,” *Angewandte Chemie International Edition* 62, no. 40 (2023): e202308956, <https://doi.org/10.1002/anie.202308956>.
 - 7) Yasuomi Yamazaki, Masahiko Miyaji, Osamu Ishitani, “Utilization of Low-Concentration CO₂ with Molecular Catalysts Assisted by CO₂-Capturing Ability of Catalysts, Additives, or Reaction Media,” *Journal of the American Chemical Society* 144, no. 15 (2022): 6640-6660, <https://doi.org/10.1021/jacs.2c02245>.
 - 8) Hyo-Jin Kim, et al., “Layered Na₂Ti₃O₇-supported Ru catalyst for ambient CO₂ methanation,” *Nature Communications* 16, (2025): 2697, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57954-9>.
 - 9) Milad Ahmadi Khoshooei, et al., “An active, stable cubic molybdenum carbide catalyst for the high-temperature reverse water-gas shift reaction,” *Science* 384, no. 6695 (2024): 540-546, <https://doi.org/10.1126/science.adl1260>.
 - 10) 三井化学株式会社「CO₂を原料としたメタノール・パラキシレン合成の実証試験に成功」, https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/2025/2025_0220/index.htm (2025年9月27日アクセス) .
 - 11) 東京工業大学「室温で二酸化炭素をメタノールへ変換できる触媒を創製」, <https://www.titech.ac.jp/news/pdf/tokyotechpr20230407-hosono.pdf> (2025年9月27日アクセス) .
 - 12) Arik Beck et al., “The Enigma of Methanol Synthesis by Cu/ZnO/Al₂O₃-Based Catalysts,” *Chemical Reviews* 124, no. 8 (2024): 4543-4678, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00148>.
 - 13) Muhammad Asif Nawaz, et al., “Redefining the Symphony of Light Aromatic Synthesis Beyond Fossil Fuels: A Journey Navigating through a Fe-Based/HZSM-5 Tandem Route for Syngas Conversion,” *ACS Catalysis* 14, no. 20 (2024): 15150-15196, <https://doi.org/10.1021/acscatal.4c03941>.
 - 14) Luca C. Wirner, et al., “Combined capture and reduction of CO₂ to methanol using a dual-bed packed reactor,” *Chemical Engineering Journal* 470, (2023): 144227, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144227>.
 - 15) TOYO TIRE 株式会社「サステナブル素材採用タイヤの開発に向けて:二酸化炭素を原料としたブタジエンゴムの合成に成功」, <https://www.toyotires.co.jp/press/2023/230509.html> (2025年9月27日アクセス) .
 - 16) Shang Li, et al., “Atomically intimate assembly of dual metal-oxide interfaces for tandem conversion of syngas to ethanol,” *Nature Nanotechnology* 20, (2025): 255-264, <https://doi.org/10.1038/s41565-024-01824-w>.
 - 17) Manu Suvarna, et al., “Active learning streamlines development of high performance catalysts for higher alcohol synthesis,” *Nature Communications*, 15, (2024): 5844, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-50215-1>.
 - 18) 東芝エネルギーシステムズ株式会社「実機サイズCO₂電解スタックの性能検証とCO₂電解装置C2One検証機の試作」『東芝レビュー』79巻2号(2024):28, <https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/technology/corporate/review/2024/02/2-1.pdf> (2025年9月27日アクセス) .
 - 19) 東芝エネルギーシステムズ株式会社「CO₂電解装置C2One™の検証機完成・実証運転開始及びCO₂

電解セルスタックの耐久性改善」『東芝レビュー』80巻2号(2025): 30, <https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/technology/corporate/review/2025/02/2-1.pdf> (2025年9月27日アクセス)。

- 20) Siyu Kuang, et al., “Asymmetrical electrohydrogenation of CO₂ to ethanol with copper-gold heterojunctions,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120, no. 4 (2022): e2214175120, <https://doi.org/10.1073/pnas.2214175120>.
- 21) Yanteng Xiao, et al., “Asymmetric CO-CHO Coupling over Pr Single-Atom Alloy Enables Industrial-Level Electrosynthesis of Ethylene,” *Journal of the American Chemical Society* 147, no. 18 (2025): 15654-15665, <https://doi.org/10.1021/jacs.5c02896>.
- 22) Minjun Choi, et al., “Selective formaldehyde condensation on phosphorus-rich copper catalyst to produce liquid C₃+ chemicals in electrocatalytic CO₂ reduction,” *Nature Catalysis* 8, (2025): 476-486, <https://doi.org/10.1038/s41929-025-01341-6>.
- 23) Li Yang, et al., “Promoting CO₂ Electroreduction to Acetate by an Amine-Terminal, Dendrimer-Functionalized Cu Catalyst,” *ACS Central Science* 9, no. 10 (2023): 1905-1912, <https://doi.org/10.1021/acscentsci.3c00826>.
- 24) Ren Itagaki, et al., “Phase-Migrating Z-Scheme Charge Transportation Enables Photoredox Catalysis Harnessing Water as an Electron Source,” *Journal of the American Chemical Society* 147, no. 18 (2025): 15567-15577, <https://doi.org/10.1021/jacs.5c02276>.
- 25) コスモエネルギーホールディングス株式会社, 株式会社CO₂資源化研究所「CO₂資源化研究所と将来のエタノール需要を想定したCO₂由来次世代エタノール製造に関する基礎検討を開始」, https://www.cosmo-energy.co.jp/content/dam/corp/jp/ja/press/2025/250321-01/250321jp_01.pdf (2025年9月27日アクセス)。
- 26) Bioenergy International, “Twelve produces first batch of “E-Jet” through US Air Force partnership,” <https://bioenergyinternational.com/twelve-produces-first-batch-of-e-jet-through-us-air-force-partnership/> (2025年9月27日アクセス)。
- 27) 日本貿易振興機構 (ジェトロ)「米エネルギー省、産業脱炭素化へ化学関連、紙・パルプ関連プロジェクトに計約12億6,000万ドル投資を発表」, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/aabe1405de38339e.html> (2025年9月27日アクセス)。
- 28) 日本貿易振興機構 (ジェトロ)「欧州委、イノベーション基金の補助金交付事業を発表、産業界の脱炭素化支援を強化」, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/11/156beb3bc3d315a9.html> (2025年9月27日アクセス)。
- 29) thyssenkrupp, “Carbon2Chem® awarded €50 million research grant,” <https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/pressdetailpage/carbon2chem%28r%29-awarded-euro50-million-research-grant-295760> (2025年9月27日アクセス)。
- 30) Carbon Recycling International, “RENEWABLE METHANOL PLANT: FIRST PRODUCTION OF FUEL FROM CO₂ AT INDUSTRIAL SCALE,” <https://carbonrecycling.com/projects/george-olah> (2025年9月27日アクセス)。
- 31) 日立造船株式会社「第3回メタネーション推進官民協議会 資料5」経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methanation_suishin/pdf/003_05_00.pdf (2025年9月27日アクセス)。
- 32) 一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター調査国際部「韓国における政府支援によるCO₂利用技術開発の取り組み」『JPECレポート』No.250101 (2025), https://www.pecj.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/JPEC_report_No.250101.pdf (2025年9月27日アクセス)。

E3 需要家・ユーザー

E3.01 熱エネルギー技術

キーワード：排熱、温度差、エクセルギー、蓄熱、ヒートポンプ、電化、再生可能エネルギー、P2H2P

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E301.pdf

1. 研究開発領域の定義

熱の有効利用に関する科学、技術、研究開発を扱う領域である。産業部門での活用が期待される蓄熱技術と熱再生利用技術を主な対象とする。蓄熱技術は、いったん媒体に熱を蓄え、必要な時に熱エネルギーを活用する技術である。産業プロセスの省エネルギー化、熱エネルギーの需要と供給の調整、電力エネルギーの貯蔵などに用いられる。熱再生技術は、熱媒体を空間的に循環させ、材料やプロセス流体の予熱あるいは予冷に用いることで、エクセルギーを無駄にせず再生する技術である。要素技術として、熱交換、熱輸送、断熱、ヒートポンプ（機械方式、化学方式）技術が含まれる。

また熱流体・物質輸送の設計に関し、計算科学を取り入れた新たな研究開発の潮流についても取り上げる。

2. 本領域の意義

日本の産業分野の排ガス熱量は0.743 EJ/年と報告されており¹⁾、これは最終エネルギー消費13.1 EJ/年の5.7%に相当する。この有為な量の熱エネルギーの有効活用が課題になっている。なお排ガス熱のうち100～250℃の温度帯がエンタルピーベースで総熱量の約77%を占めている。さらに検討対象となる熱源としては、未利用の自然エネルギーが挙げられ、また今後急速に導入が進むとみられるデータセンターでの電力消費に伴う大量の排熱が挙げられる。

カーボンニュートラル社会に向けては、熱需要においても電化が進むとみられるが、産業分野には電化が困難とされているHard to abate部門があり、クリーンな燃料への転換を図りつつも引き続き省エネルギー化への取り組みが重要である。これまでの安価な素材燃料価格を前提として技術体系が出来上がっており、エネルギー安全保障の観点から、あらためて熱エネルギー技術を再構築する必要性に迫られている。

発電の分野では変動型再生可能エネルギーが主力になるが、電力システムの維持、調整のための火力や原子力などの発電設備運用の負荷は高まり、より細やかな熱制御技術が必要になる。また変動性の再生可能エネルギーの蓄エネルギー手段の一つとして蓄熱技術が期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

（蓄熱）

蓄熱技術は、蓄熱材の作動原理により顕熱蓄熱、潜熱蓄熱、化学蓄熱に分けられる。

顕熱蓄熱材は液体または固体の比熱に基づき温度変化で蓄熱する。民生用では給湯用水蓄熱槽、地域熱供給用の大型水または氷蓄熱槽等が普及している。また産業用では、固体顕熱蓄熱材を使った熱風炉やリジェネレーティブバーナが省エネルギーに貢献している。硝酸塩を利用した熔融塩顕熱蓄熱技術は太陽熱発電用として社会実装されている。余剰再生可能エネルギー電力の蓄熱に向けて、岩石顕熱蓄熱の実証研究が本格化しており、数10 MW級プラント（2026年竣工予定）の準備が進んでいる²⁾。

潜熱蓄熱材（PCM）は物質の相変化に伴う潜熱を蓄える。身近な例としては、大規模ビル・店舗用の氷蓄熱システム「エコアイス」や、中小ビル・店舗用の「エコアイス・mini」などがあり、夏季のピークカット

やピークシフトに貢献してきた。自動車用には室内に潜熱材パッケージが置かれ環境温度の急激な温度変化の緩和に利用されている。また、自動車の省エネとしてアイドリングストップ機能があるが、1分程度のエンジン停止時に追加エネルギーを消費することなく冷熱、温熱を供給できるPCMは有用である。集光太陽熱発電（CSP）用の蓄熱システムに対しても硝酸塩系のPCMの適用が検討されている。近年、高温の600℃に融点を持つAl/Si合金をPCMとして利用した小型蓄熱槽を備えた出力10 kW程度のCSP発電モジュールの商用生産が開始されている³⁾。米国では小型モジュール炉の新規実証設備（2030年竣工予定）において、電力需要に対応した経済性の高い発電のために硝酸塩系PCMの導入を進めている。

化学蓄熱は物質の化学変化を利用して熱を蓄える技術であり蓄熱密度が高い特徴を持つ。100℃以下の室温付近から800℃の高温まで、幅広い温度域で検討が進められている。1970年代から検討が始まって以来、反応時の体積膨張と収縮による蓄熱材の粉化や劣化、粉体層特有の有効熱伝導率の低さに起因する伝熱の課題から商品化例は少なかったが、近年、中高温領域の熱源を回収可能なCaO-H₂O系の400℃域での産業用化学蓄熱システムの実証が行われている。さらに高熱伝導度材料とCaO材料を複合化することで反応速度、気相反応材料拡散速度、熱伝導度を高めた蓄熱材材料が開発されている。また、化学蓄熱は2 MJ/L級の高い蓄熱密度を有することから車載用の蓄熱システムとしての検討が進んでおり、高速出力化が開発のトピックスとなっている。

化学蓄熱を利用し、出力温度を蓄熱温度より高める操作をケミカルヒートポンプ（CHP）と呼ぶ。化学蓄熱材を円筒状に成形して配管に充填し、加圧により平衡温度を移動させ、500℃蓄熱で熱出力温度600℃の世界記録の報告がある⁴⁾。顕熱蓄熱では出力の後半で出力温度が低下するが、CHPと組み合わせることにより昇温や温度一定の出力ができ、利用側の利便性を格段に向上させることができる。

日本では新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」プロジェクト⁵⁾等において、低温排熱の有効利用をターゲットとした研究開発が行われた。この中で、蓄熱材の高付加価値化（高密度蓄熱材料、長期蓄熱材料）の研究開発が実施され、産業分野、民生分野の排熱実態調査などの統計データや、熱関連材料のデータベースなどが再整備された。また、100℃以下の低温廃熱を利用可能なコンパクトな蓄熱システムを目的として、低コスト型高性能蓄熱材（ハスクレイ）⁶⁾の量産製造技術および熱システムの開発を行い、オフライン熱輸送システムの実証試験が行われた。

（熱再生）

熱再生は系から排出される熱を回収して系に戻すことで、エネルギー投入量を減らす技術である。ガスタービンの再生サイクル、蒸気タービンとのコンバインドサイクルなども熱再生システムである。熱機関以外にも、工業炉等におけるレキュペレータなどがある。

自己熱再生技術は、蒸留塔を中心とした化学工業、CO₂分離回収、乾燥工程、海水淡水化に応用されている^{7)~9)}。潜熱損失の大幅削減に資する自己熱再生システムの主機は、少量のエクセルギー投入源である機械式の蒸気圧縮機（MVR）であり、高性能な機器が商品化されている。

民生用含め、昇温や降温機能としてのヒートポンプに大きな期待がある。IEAはヒートポンプに特化した初の報告書「The Future of Heat Pumps」を発行しており、ヒートポンプは「気候変動」「エネルギー安全保障」「エネルギー価格高騰対応」の諸問題に貢献する技術であると述べている¹⁰⁾。ヒートポンプにおいては温暖化係数の小さい冷媒への転換が求められている。用途に応じて、合成冷媒系（ハイドロフルオロカーボン、ハイドロフルオロオレフィン、ハイドロクロロフルオロオレフィン）、自然冷媒系（二酸化炭素、アンモニア、炭化水素系、水、空気、ヘリウム）などが検討されている。媒体の熱的性質については、熱伝導率に加え熱容量（比熱）の大きなものが望ましい。安全で安価な冷媒で、液単相の比熱がアンモニア（4.8 kJ/(kg・K)、20℃）や水（4.2 kJ/(kg・K)、20℃）より大きなものはないため、水などに固相―液相で相変化する物質（PCM）が封入されたマイクロカプセルを混合した混相流媒体によって比熱増大を図る技術が開発されている¹¹⁾。

(熱流体設計における計算科学)

一般に、熱流体機器単体の性能は、マクロな圧力損失、熱伝達率、反応率等で評価される。それらの性能指標は各機器内部で生じる複雑な熱流動現象の結果である。近年、計算機性能の飛躍的な向上や深層学習を代表とするデータ科学的手法の発展により、設計者の直感に依存しない新しい設計論の構築とその実問題への応用に大きな期待がかかっている。与えられた条件における熱流動場を求めることは、一般に順解析(順問題)とよばれるが、工学的な課題の多くは逆問題である。すなわち、所望の性能が得られるように設計変数の最適化が求められる。逆解析手法は、モデル規範型とデータ駆動型に大別される。

モデル規範型は、熱流動場の数値モデル(支配方程式)を考慮した上で、設計変数の最適化を行う。モデル規範型の形状最適化は、流体と固体の境界を複数の点(コントロールポイント)の配置により形状を表現し、これらの点をユーザーが定義したコスト(目的)関数が最小になるように更新する。境界が明確であり、高精度な流体計算に基づき形状の更新が可能である。一方、同型のトポロジー最適化は、固体の空間分布から境界を再構築するため流体計算の精度は劣るものの、固体同士の合体や分離などのトポロジー変化を扱うことができるため、初期条件に依存しないより柔軟な最適化が可能である。ただし、このモデル規範型最適化では、多自由度設計変数に対応できるが、局所解に陥る可能性がある。

データ駆動型は、扱うことができる設計変数の次元が数十から高々百程度に留まるものの、多数の試行から最適解を探索するため、大域的な最適解が得られる可能性がある。

従来、遺伝的アルゴリズム、粒子群最適化、ベイズ最適化などが最適化アルゴリズムとして用いられてきた。さらに近年では、設計変数の次元削減と深層学習によるサロゲートモデルを組み合わせることで、複雑形状の最適化が行われるようになりつつある。また、モデル規範型とデータ駆動型を融合した手法として、物理法則を考慮した深層学習(Physics-informed neural networks: PINNs)が注目されており、アカデミアを中心として研究事例が報告されつつあり、今後、産業界への適用拡大が予想される。

3.2 トピックス

(蓄熱)

● セラミックスカプセル構造蓄熱体¹²⁾

Al₂O₃などのセラミックスを直径数十mm程度のカプセル形状に射出成型し、このカプセルに相変化する金属を内包させたセラミックスカプセル構造蓄熱体が開発されている。金属としてはAl-Si合金やCu等の高温で作動可能な材料が適用可能であり、工業炉への応用等が検討されている。

● 蓄熱セラミックス¹³⁾

蓄熱セラミックス(Heat storage ceramics)という新しい概念の物質が見いだされている。ストライプ型-ラムダ-五酸化三チタンと呼ばれる物質で、230 kJ L⁻¹程度の蓄熱密度を有する。熱を加える以外にも電流の印加や光の照射などによっても蓄熱が行え、60 MPa程度の弱い圧力を加えることで相転移により放熱させることができる。長期間蓄熱でき、任意の時間に放熱できることから産業排熱の回収や自動車排熱の回収への適用が期待されている。

● 硬殻マイクロカプセル化蓄熱材による熱輸送¹⁴⁾

中空かつシェルにナノ孔を有するSiO₂マイクロカプセルに無機水和物等の潜熱蓄熱材を含浸担持し封孔処理をした硬殻マイクロカプセル潜熱蓄熱材が開発され、スラリーにして潜熱を輸送するシステムが検討されている。既往の水による熱輸送と比べ、ポンプ動力を大幅に削減できる。また、マイクロカプセル内に化学蓄熱材(塩化カルシウム)を担持させ、コンポジット化させたケミカルヒートポンプ材料も開発されている。

● セラミックハニカムの化学蓄熱装置への応用¹⁵⁾

SiCセラミックハニカムと塩化カルシウムを複合し、塩化カルシウム/水系化学蓄熱装置が開発されている。ハニカム構造は耐蝕性、伝熱性に優れ、化学蓄熱システムの実用性を高めることができる。また、SiCセラミックハニカムと酸化カルシウムを複合した車載用ヒートバッテリーが開発され、デモンストレーションが行われている。

● 蓄熱発電

欧州では、再生可能エネルギーを利用した中高温における蓄熱技術の開発が精力的に実施されてきた。近年、低価値の再エネ余剰電力を熱に変換して蓄熱し、需要に合わせて再び電力に戻すPower to Heat to Power（P2H2P）型の蓄エネルギー技術であるカルノーバッテリー（蓄熱発電）へと展開を見せている。前述のように日本においても岩石蓄熱を用いた実証試験が行われている。蓄えられた熱は、熱としても利用できる。吸収式ヒートポンプの熱源にえば冷熱供給にも応用でき、P2H2PからP2H2X（電力-熱-熱電併給）への進化も期待される。

（熱再生）

● 高温ヒートポンプ

スクリー圧縮機を用いたR245faとR134の混合冷媒の閉鎖式ヒートポンプとフラッシュタンクで低圧蒸気を生成し、その蒸気をスクリー圧縮機で175℃まで再昇温する高温ヒートポンプシステムが開発されている¹⁶⁾。閉鎖式ヒートポンプ単体では、HFO冷媒を用いて165℃まで昇温する技術が発表されている¹⁷⁾。また、未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合（TherMAT）では、低GWPのフッ素系合成冷媒の遷臨界サイクルを用い、80℃の熱源を180℃に再生する産業用の高温ヒートポンプを開発し、エネルギー消費効率（COP）3.5を達成する見込みが得られている。圧縮機吐出とガスクーラ間との圧力損失が過大のため、改善検証を実施中である¹⁸⁾。

● 吸収/吸着/収着剤による調湿

シリカゲルや合成ゼオライトの水蒸気の吸脱着による冷熱エクセルギーの生成システムの検討が行われている。大量に水を吸収し低温で脱着できる高分子収着材を用いた調湿機能を有する空調機が商品化されている。高分子収着材のプレコートフィンの開発¹⁹⁾や、車載可能な吸着式冷凍機の試作機¹⁸⁾がTherMATで開発されるなど、低コスト化や小型化も注目動向の一つである。また島嶼部での農業バイオマス燃焼時の未利用熱をゼオライト系蓄熱材に貯め、地域のエネルギー供給に活用する実証研究が進められている²⁰⁾。

● セラミックス熱交換器

工業炉のラジアントチューブバーナ用の炭化ケイ素（SiC）製再生熱交換器が提案されている²¹⁾。3Dプリンターで製造されたらせん状の流路により、高い熱交換効率が実現されている。最高1350℃という高温まで使用でき、金属では対応できない高温での空気の予熱が可能となっている。

● 熱源温度グライドとのマッチング

熱源やプロセス流体の熱容量が十分に大きい場合は、冷却や加熱による温度変化は無視できるが、熱容量が小さい場合には熱交換時の温度変化が無視できない。サイクル側の作動流体もこの温度グライドとマッチングさせる必要があり、熱源の対象が拡大する中、非共沸混合冷媒を用いたローレンツサイクルや、低圧側が亜臨界、高圧側が超臨界状態となる遷臨界サイクル等の検討が進められている²²⁾。

• ヒートポンプ技術に関する技術協力プログラム²³⁾

IEAヒートポンプ技術協力プログラム（IEA TCP HPT）は、第二次オイルショックのあった1978年に設立され、17か国が参加している。現在、Annex53～68までのプロジェクト活動が行われており、日本は、地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒ヒートポンプシステム（Annex 54）、高温ヒートポンプ（Annex58）、低GWP冷媒（Annex54）およびポジティブエネルギー地域（PED）（Annex61）に参画している。

（熱流体設計における計算科学）

• 随伴解析に基づく形状/トポロジー最適化

随伴解析は、順解析の結果として得られる性能指標から、支配方程式を遡り流動条件や設計変数の性能指標に対する感度を求める際に用いることができる。随伴解析の計算コストは、順解析と同程度であり、設計変数の自由度には依存しない特徴がある。そのため、近年では数百万自由度を超えるような設計変数により複雑な3次元形状を表現し、その最適化を行う事例が報告されている。

• 物理法則を考慮した深層学習

従来の深層学習では、ネットワークの構築に大量のデータが必要となる。熱流体工学においては、1ケースの計算や実験に比較的多くの時間を要するために、十分な学習データを確保することが難しい。そこで近年、限られた学習データに加えて、ネットワークを学習する際の損失関数に現象の支配方程式や境界条件を組み込む手法が提案されている。これにより学習データの不足を物理モデルで補うことが可能となり、ネットワークの出力も物理法則を考慮したものとなるため、より信頼性の高い予測が可能となる。同手法は、特に逆問題を扱う際に利点があるため、今後、限られた計測データに基づく熱流動場の推定や形状最適化への応用が期待される。

3.3 課題

• 蓄熱技術に求められる要件

- （1）経済価値の低い排熱の回収/再利用のため、材料、システムのコストの低減
- （2）熱の貯蔵/出力に対応するため、高い熱伝導性を有した材料、システム設計
- （3）蓄熱技術の特徴を見える化し、新規の需要やユーザーの開拓
- （4）ユーザーの求める運転温度や入出力要件等を明確にし、技術のすりあわせ

一段上の蓄熱の社会普及に向けての技術開発は、これらの要件を満たすと共に、システムとしての全体統合が必要である。

• 化学蓄熱装置の高性能化

化学蓄熱は蓄熱密度が高く、室温からおよそ1,000℃までの貯蔵が可能であり、潜在的な応用先は広い。しかしながら反応性能が不十分なため、熱交換器を含めた装置が大きく、市場化を妨げている。特に反応層は伝熱律速になることが多く、材料の熱伝導率の向上が重要である。また、腐食に対する蓄熱材料、容器の改良も求められる。

• 高温駆動ヒートポンプの開発

低温廃熱再資源化やカルノーバッテリーのPower to Power効率の向上に向けて、高温駆動ケミカルヒートポンプの開発が重要である。低温廃熱再資源化では到達温度が200℃程度、カルノーバッテリーにおいては到達温度500℃程度の高温駆動ヒートポンプが求められている。

• 蓄熱システム全体での統一的な評価プロセス、評価指標の構築

日本では様々な蓄熱材料、システムに関する基礎研究が進んでいる一方、他の熱利用機器と比較して統一的な評価プロセス、評価指標がないことが一貫通貫の蓄熱技術開発を妨げている。

（熱再生）

・材料技術

熱再生利用システムにおいては、熱交換器の低コスト化、コンパクト化が鍵を握る。特に、熱伝達率の小さい気相の伝熱促進は、空気、排気、プロセスガス等の熱交換において重要になる。また、スケール、霜、腐食といった課題によって熱再生が困難であった用途においても、更なる適用拡大が望まれる。一方、銅やニッケル等の価格高騰を受け、より安価なアルミニウム、鉄、樹脂等への転換が今後急速に進むと推察される。素材転換に際しては、3Dプリンティング等の製造方法の革新や、信頼性の評価があわせて必要となり、個別の小規模な活動だけでは実現することのハードルが高い。業界の壁を超えて共同で共通基盤技術を育成する体制や仕組みが欠かせない。研究開発投資の規模が大きい自動車分野、これに次ぐ規模の空調分野で既に発展してきた技術の水平展開も有効であると考えられる。

・腐食性および汚れ温排ガスからの熱回収

電炉製鋼等に代表される材料の溶融を伴う高温プロセスからは高温排ガスが多量に発生し、ダスト等を多量に含んでいるため、集塵のために冷却が必要となっているのが現状である。このような高温排熱はバッチプロセスから排出されることが多く、バッチ間の激しい温度上昇/降下を伴うことが熱回収機器の低寿命化を助長する。エクセルギー率の高い高温排ガスを高温のまま回収可能な技術の開発が求められる。また、硫黄分を含む燃料排ガスからの酸露点以下の熱回収技術が求められる。

・コスト

熱再生技術の適用の是非は投入エネルギーコストの削減量と増加するイニシャルコストの費用対効果のバランスにかかっている。燃料価格の高騰は、ランニングコストの影響が相対的に高まるので省エネ機器の導入にプラスに働くが、一方で素材価格も高騰しておりイニシャルコストアップも同時に進行している。燃料転換だけでなく、汎用的な素材への転換、それに伴う製造方法の改善や信頼性の担保といった、従来技術の延長線上にない研究開発が求められている。

・熱源の多様化への対応

電化が困難な用途での燃料転換においては、高価な水素、アンモニア、合成燃料等の使用量削減が重要であり、これまで以上に広い温度範囲での熱再生が必要となる。例えば、金属を使用できない1,000℃以上まで予熱可能な高温再生熱交換器が求められる。

（共通）

・熱エネルギーの実態調査

産業分野における排熱の実態調査データは存在するが、最終的に廃棄されている排熱の温度と量であり、実際のエクセルギー損失は、プロセス中の熱交換によって発生している。すなわち、実際のプロセスにおいてエクセルギー損失が発生する実態や条件（媒体、温度、圧力、流量）を、上流から下流まで明らかにする必要がある。調査を研究者個々に頼る傾向があるが、調査自体が一研究分野であり、適切な公費を用いた専門家による合理的な調査が望まれる。欧米では専門家による定量的な調査、報告が先行し、次世代エネルギー戦略の重要なツールとして利用され国際標準化をリードしている。

・移動体分野への対応

日本のエネルギー消費の1/4を占める運輸分野は電気自動車（EV）が普及しつつある現在でも内燃エンジンが主であり、合成燃料等のクリーンな燃料への転換も検討されており、熱の有効利用に対し一層の検討がなされるべきである。EVにおいても走行エネルギー全体に対して空調のエネルギー消費は3割以上を占めると言われており熱マネジメントが課題である。

・セクターカップリング

再生可能エネルギーの負荷変動性に対応するため、火力発電や原子力発電の非定常な運転が今後求められることになり、蓄熱技術により停止起動時や極低負荷運転時の余剰熱エネルギーを蓄熱し、省エ

エネルギー化を図ることが求められていく。また、総合効率を向上させるためには、熱技術を介した産業と民生のセクターカップリングが必須となる。低温排熱の回収技術や熱輸送システムなど熱エネルギー利用技術の展開が期待される。

・情報産業への対応

情報分野の省エネルギー化を戦略的に検討する必要がある。今後AI技術の進展により急速に増設が進むデータセンターはGW単位で電力を必要とし、排熱も同じオーダーで発生し量的インパクトが極めて大きい。この分野ではワット・ビット連携として、電力と情報通信インフラの連携が不可欠と認識されている。その中に排熱を熱エネルギーと捉えその活用を含めて考えていくべきであろう。

・基盤技術および人材の育成

社会構造の変化に伴って、現在は熱技術にも大きな変革が求められる転換期にあると言える。これまで日本は、熱技術に関わる研究開発で強みを有していたが、近年では激しく追いつけられている。海外では熱技術に関する研究開発投資が旺盛になってきており、特に中国においては熱分野においても産学連携活動が非常に活発である。この状況に対し、個々に小規模に独立して研究開発するのではなく、数値シミュレーション、機械学習、最先端計測技術、信頼性評価といった共通基盤技術を協力して開発し、共有する仕組みが求められる。またそのような活動を通じて、カーボンニュートラル社会に向けて熱技術を変革できる人材を育成することが重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

（蓄熱）

- ・北海道大学、東京科学大学、名古屋大学で各種蓄熱材の開発。
- ・日本機械学会のカーボンニュートラルに向けたエネルギー貯蔵技術研究会報告書²⁴⁾、東京科学大学 Science Tokyo GXI のポジションペーパー²⁵⁾では、エネルギー貯蔵技術の各ポテンシャルを比較し、安価、大規模なエネルギー貯蔵として蓄熱技術に注目している。
- ・環境省「令和4年度岩石蓄熱技術を用いた蓄エネルギー技術評価・検証事業」
- ・愛知製鋼、名古屋大学などが化学蓄熱の実証検討。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

（熱再生）

- ・冷凍空調技術については、東京大学、早稲田大学、東京海洋大学、静岡大学、福井大学、九州大学、九州工業大学、長崎大学などで研究報告が常時ある。
- ・ハイドロフルオロカーボン（HFC）規制（モントリオール議定書キガリ改正）により、脱HFCの研究開発がNEDOを中心に産官学で実施されている。
- ・NEDO「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」（2015年度～2022年度）
- ・NEDO「再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発」（2024年度～2028年度）
- ・NEDO「エネルギー・環境新技術先導研究プログラム/革新ローレンツサイクル熱マネジメント技術」（2022年度）
- ・国土交通省「下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）」（2011年度～）

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【米国】

（蓄熱）

- ・MALTAなどのベンチャー企業が積極的に開発を行っている。

- ・ Holtec International 社がグリーンボイラー技術（蓄熱）をベースとした、原子力・太陽熱複合発電プラント（CNSP）の研究を進めている。
- ・ TerraPower 社の小型モジュール炉 NATRIUM 発電プラント（2030 年竣工予定）において蓄熱の組み込みを計画している。
- ・ エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）プロジェクト FIRES: MIT の技術をもとに電力を導電性セラミックスへ蓄熱貯蔵

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

（熱再生）

- ・ 冷媒の研究発表の多い米国暖房冷凍空調学会（ASHRAE）でも熱再生の基礎研究報告はあまり見当たらない。
- ・ Saint-Gobain 社において、高温セラミック熱交換器が商用化
- ・ 2024 年版ブレイクスルー・テクノロジー 10 にヒートポンプが選ばれるなど²⁶⁾、産業用熱需要の電化とヒートポンプの重要性への認識が米国でも高まっている^{27), 28)}。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【欧州】

（蓄熱）

- ・ 英国：Warwick 大学（化学蓄熱）、Sunanp 社（潜熱蓄熱）
- ・ ドイツ：ドイツ航空宇宙センター（太陽熱、産業熱の化学蓄熱）、ZAE Bayern や Fraunhofer 研究所（潜熱蓄熱）、ドイツ Siemens Gamesa 社（蓄熱発電）、RWE とアーヘン工科大学（蓄熱発電）、など
- ・ フランス：Perpignon 大学（潜熱、化学蓄熱）
- ・ オランダ：TNO（旧 ECN、自動車用吸着式蓄熱、化学式蓄熱）
- ・ スペイン：Lleida 大学や Barcelona 大学（太陽熱の顕熱、潜熱蓄熱）、Andasols 社（太陽熱の顕熱貯蔵+水蒸気発電システム）
- ・ スウェーデン：王立工科大学（顕熱、潜熱、化学蓄熱の研究）、Salt X 社（CaO 化学蓄熱、CO₂ 回収への展開）
- ・ デンマーク：デンマーク工科大学（岩石蓄熱のパイロットスケール試験）、Andel 社（岩石蓄熱）

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

（熱再生）

- ・ Horizon（2014-2020 年）
 - DryFiciency：廃熱を利用した産業用乾燥・脱水プロセスへのヒートポンプの応用
 - BAMBOO：蒸気供給ヒートポンプの開発など
 - CHESTER：高温ヒートポンプ、蓄熱、有機ランキンサイクルによる再エネ電力の熱貯蔵と発電
- ・ Horizon2020（2020-2024 年）
 - Push2Heat：廃熱（90～160℃程度）のヒートポンプによるアップグレード
 - SPIRIT：高温ヒートポンプの開発
- ・ 欧州ヒートポンプ協会（EHPA）は、CO₂ 削減の観点でガスからヒートポンプ技術への転換を重視することを欧州委員会に対して求めている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

（蓄熱）

- ・上海交通大学で吸着式ヒートポンプ、蓄熱が広範に検討されている。
- ・Broad 社等で吸着式ヒートポンプ、潜熱蓄熱装置が市販されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

（熱再生）

- ・研究者数も圧倒的に多く、研究資金も豊富である。研究レベルは既に高く、大規模な実証も進められている。
- ・化学再生発電システムの研究報告は中国が多く、他国ではあまり見られない。
- ・これまで輸入が多数だったが自国開発による生産へ急速にシフトしている。
- ・国際エネルギー機関（IEA）と清華大学がThe Future of Heat Pumps in Chinaという報告書を出している²⁹⁾。中国のCO₂排出量削減目標に貢献するためにヒートポンプ導入の意義が提言されている。
- ・China Heat Pump Alliance (CHPA) は、産業分野における高温ヒートポンプの重要性を分析した白書を発表している³⁰⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

（蓄熱）

- ・特段の応用研究報告は見当たらない。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

（熱再生）

- ・Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) のHeat Pump Research Centerでは、高効率・環境配慮型のヒートポンプシステム技術、熱エネルギーネットワーク技術等を開発するとしている³¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない

トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り

領域番号	領域名	公開年月
E2.01	大規模蓄電技術	2025年12月

参考文献

- 1) 未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合 技術開発センター「産業分野の排熱実態調査 報告書（2019年3月）」国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, <https://www.nedo.go.jp/content/100957934.pdf>（2025年9月29日アクセス）。

- 2) 東芝エネルギーシステムズ株式会社「国内最大規模の熱容量となる岩石蓄熱エネルギーマネジメント設備の導入に向けた協定を締結」, <https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2025/03/news-20250312-01.html> (2025年9月29日アクセス)。
- 3) Torbjörn Lindquist, et al., “A novel modular and dispatchable CSP Stirling system: Design, validation, and demonstration plans,” AIP Conference Proceedings 2126, no. 1 (2019) : 060005, <https://doi.org/10.1063/1.5117591>.
- 4) Shigehiko Funayama, et al., “Calcium hydroxide and porous silicon-impregnated silicon carbide-based composites for thermochemical energy storage,” Applied Thermal Engineering 220, (2023): 119675, <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.119675>.
- 5) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100039.html (2025年9月29日アクセス)。
- 6) 鈴木正哉, 前田雅喜, 犬飼恵一「高性能吸着剤ハスクレイ®の開発:粘土系ナノ粒子による省エネシステム用吸着剤の開発展開」『Synthesiology』9巻3号 (2016) : 154-164, https://doi.org/10.5571/synth.9.3_154.
- 7) 村本知哉, 他「圧縮機を利用した化学プロセスの省エネ化:蒸留,乾燥,分離プロセスへの適用」『IHI技報』53巻2号 (2013) : 42-47, https://www.ihico.jp/technology/techinfo/contents_no/_icsFiles/afieldfile/2023/06/16/2d8fa5ea09656530a6a35269bd0aa586.pdf (2025年9月29日アクセス)。
- 8) 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター「秦野市浄水管理センター「自己熱再生型ヒートポンプ」技術を応用した高効率な下水汚泥乾燥技術を開発」, https://www.jeh-center.org/asset/00032/monodukurinidenki/vol6_hadanocity.pdf (2025年9月29日アクセス)。
- 9) 株式会社三菱総合研究所「平成27年度石油産業体制等調査研究 (製油所における精製プロセス等の改善に係る技術の可能性に関する調査) 報告書 (概要版) (2016年3月31日)」国立国会図書館, https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11279607_po_000154.pdf?contentNo=1&alternativeNo= (2025年9月29日アクセス)。
- 10) International Energy Agency (IEA), “The Future of Heat Pumps,” <https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps> (2025年9月29日アクセス)。
- 11) 鈴木洋「新規マイクロカプセル化蓄熱材による低炭素社会の実現」国立研究開発法人科学技術振興機構, <https://projectdb.jst.go.jp/grant/JST-PROJECT-17943862/> (2025年9月29日アクセス)。
- 12) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「合金系潜熱蓄熱マイクロカプセルを基盤とした高速かつ高密度な蓄熱技術の研究開発」『NEDO先導研究プログラム 2020年度』46, <https://www.nedo.go.jp/content/100927780.pdf> (2025年9月29日アクセス)。
- 13) 東京大学「永続的に熱エネルギーを保存できる“蓄熱セラミックス”を発見:蓄えたエネルギーを弱い圧力によって放出する新概念の素材」, https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/a_00401.html (2025年9月29日アクセス)。
- 14) 鈴木洋「硬殻マイクロカプセル化蓄熱材がもたらす超低炭素社会の実現」『新技術説明会資料』国立研究開発法人科学技術振興機構, https://shingi.jst.go.jp/pdf/2021/2021_mirai_3.pdf (2025年9月29日アクセス)。
- 15) 市瀬篤博, 他「H133 SiCセラミックスハニカムを用いる塩化カルシウム化学ヒートバッテリーの放熱」『第55回日本伝熱シンポジウム講演論文集』札幌市, 2018-05-29., 日本伝熱学会。
- 16) コベルコ・コンプレッサ株式会社「ヒートポンプ総合カタログ」, <https://kobelco-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/s3fs-public/document/2025-04/HeatPump-GeneralCatalog-20250318.pdf> (2025年9月29日アクセス)。

- 17) SPH Sustainable Process Heat GmbH, “High temperature heat pump ThermBooster™ Steam up to 160 °C and water up to 165 °C,” <https://spheat.de/thermbooster/?lang=en> (2025年9月29日アクセス)。
- 18) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会「『未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発』終了時評価報告書(2024年3月)」, <https://www.nedo.go.jp/content/100977448.pdf> (2025年9月29日アクセス)。
- 19) 鹿園直毅, 他「アルミニウム高機能化による給湯空調分野への適用性拡大」『日本冷凍空調学会年次大会講演論文集』福岡市, 2024-09-03/06., (2024): A121.
- 20) 藤井祥万, 他「製糖工場の未利用エネルギーを蓄熱する向流接触式ヒートチャージャーのベンチスケール実証試験と設計」『化学工学論文集』47巻6号(2021): 191-199, <https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.47.191>.
- 21) Saint-Gobain, “HeatCor™ and Silit® Recuperators,” <https://www.ceramicsrefractories.saint-gobain.com/products/products-application/heating-systems/heatcor-and-silit-recuperators> (2025年9月29日アクセス)。
- 22) 名古屋大学, 他「先導研究03 革新ローレンツサイクル 熱マネジメント技術」国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO), <https://www.nedo.go.jp/content/800019340.pdf> (2025年9月29日アクセス)。
- 23) 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター「IEAヒートポンプ技術協力プログラム (IEA HPT TCP)」, <https://www.hptcj.or.jp/tabid/1481/Default.aspx> (2025年9月29日アクセス)。
- 24) 一般社団法人 日本機械学会「カーボンニュートラルに向けたエネルギー 貯蔵技術研究会 報告書(令和6年7月)」, https://www.jsme.or.jp/pes/uploads/sites/36/2024/07/JSME%E8%93%84%E3%82%A%E3%83%8D%E7%A0%94%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88_20240729.pdf (2025年9月29日アクセス)。
- 25) 東京科学大学 総合研究院 グリーン・トランスフォーメーション・イニシアティブ「【ポジションペーパー】 GXI VISION 2050: 社会的慣性を見越したアフオーダブルな移行でカーボンニュートラルを達成」, <https://science-tokyo.box.com/s/c7ke81vqbz2oww5hunr9w4uaeu8cou93> (2025年9月29日アクセス)。
- 26) Casey Crownhart, “Heat pumps: 10 Breakthrough Technologies 2024,” <https://www.technologyreview.com/2024/01/08/1085105/heat-pumps-decarbonizing-homes-manufacturing-breakthrough-technologies/> (2025年9月29日アクセス)。
- 27) Ed Rightor, et al., “Industrial heat pumps: Electrifying industry’s process heat supply,” ACEEE Report, (2022), <https://www.aceee.org/research-report/ie2201> (2025年9月29日アクセス)。
- 28) M. Jibrán, et al., “Electrification of U.S. manufacturing with industrial heat pumps,” Lawrence Berkeley National Laboratory, https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/us_industrial_heat_pump-final.pdf (2025年9月29日アクセス)。
- 29) International Energy Agency (IEA), “The Future of Heat Pumps in China,” <https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps-in-china/> (2025年9月29日アクセス)。
- 30) China Heat Pump Alliance (CHPA), “工业热泵发展白皮书(2023),” https://energypartnership.cn/fileadmin/china/media_elements/publications/2023/White_Paper_2023.pdf (2025年9月29日アクセス)。
- 31) Korea Institute of Machinery & Materials, “Research Institute of Carbon-neutral Energy Machinery,” <https://www.kimm.re.kr/eng/sub020102/> (2025年9月29日アクセス)。

E3 需要家・ユーザー

E3.02 次世代モビリティ

キーワード：自動車、航空機、船舶、電気、アンモニア、メタノール、バイオ燃料、合成燃料、e-fuel、水素、電気自動車（EV）、燃料電池車（FCV）、走行中給電、内燃機関、排気性能

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E302.pdf

1. 研究開発領域の定義

運輸部門におけるカーボンニュートラル対応に向けたモビリティについての科学、技術、研究開発を取り扱う。これまで運輸部門では燃料として化石燃料が中心であったが、カーボンニュートラル化に対応するため電気をはじめとした多様なエネルギー源への転換とそれに対応したパワートレイン・推進システムの研究開発が進められている。ここでは運輸部門として将来に向けた自動車、航空機、船舶における「エネルギー源種」×「推進システム」を取りあげる。

2. 本領域の意義

2023年時でのグローバルでの燃焼起因CO₂排出量37.7 GtCO₂/年のうち、運輸部門は21.8%（8.2 GtCO₂/年）と大きな割合を占めている¹⁾。運輸部門の自動車、航空機、船舶はエネルギー源を搭載する移動体の特性から、これまで高エネルギー密度を持つ化石資源からの液体系燃料に優位性があり、利用されてきた。このため、この分野のカーボンニュートラル化においては他部門での対策の主体である電化のみならず、エネルギー源として炭素強度の低い燃料、すなわちライフサイクルで化石燃料と比較してCO₂排出低減が可能な低炭素燃料、実質ゼロのカーボンニュートラル燃料を開発、導入し、かつその燃料を効果的・効率的に利用できる推進システムの研究開発が重要になる。

運輸部門のカーボンニュートラルに向けた施策として、自動車は各国・各地域の施策として電気自動車（EV）、ハイブリッドなどの電動化、水素利用（燃料電池または内燃機関）、バイオ燃料を含む低炭素燃料の利用推進などが規制導入等も含めて進められている。一方、航空機、船舶においては国際輸送部門からのCO₂排出削減を目的に国際機関を通じて、2050年カーボンニュートラルに向けた規制対応が進められている。カーボンニュートラルに向けた次世代モビリティである自動車、航空機、船舶は従来からの効率向上、排気対策に加え、カーボンニュートラルに向けたさまざまな技術課題を克服すべく研究開発が進められている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

自動車、航空機、船舶において、現在カーボンニュートラルに向けて研究開発が進められているエネルギー源と推進システムの主なものについて、図1に示す。エネルギー源としては電気その他、炭化水素系燃料、アルコールなどの含酸素系燃料、ガス燃料として水素、アンモニアなどが実質上CO₂を排出しないカーボンニュートラル燃料（以下、CN燃料）として検討されている。またCN燃料については利用のみならず製造、配送、貯蔵などにおいてインフラ技術を含めた研究開発が進められている。一方、推進システムとしては電動化、内燃機関・ジェットエンジンなどのハイブリッド化も含めたさまざまなオプションがあり、エネルギー源との組み合わせを含めると広範囲の研究開発が進められている。さらに移動体に共通する効率向上策として、軽量化、空気抵抗の削減などの技術開発、また自動車では混雑緩和による燃費向上のための交通流制御技術、飛行機や船舶などの経済的航路決定などのソフト的な対策などの研究開発も実施されている。

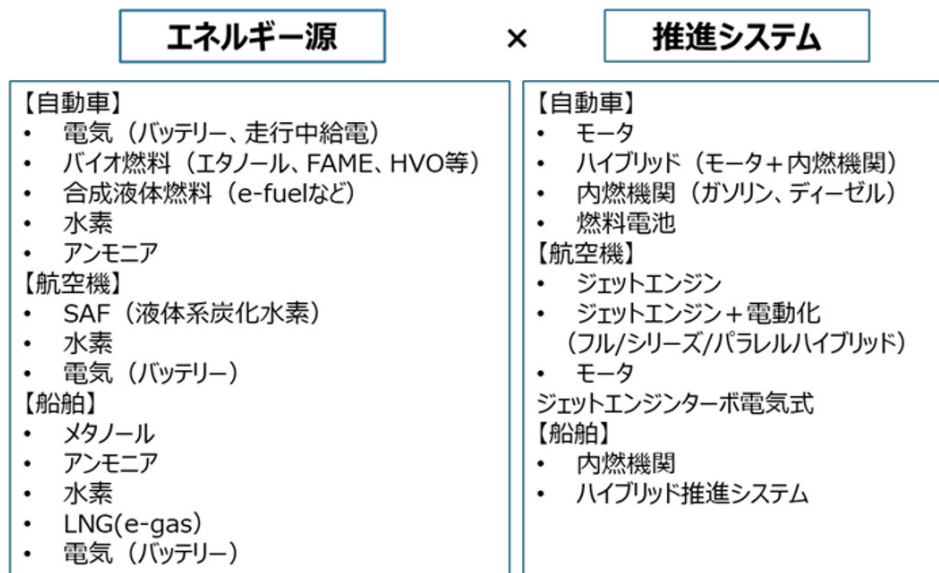


図1 次世代モビリティにおける主な「エネルギー源」×「推進システム」

【自動車】

- カーボンニュートラルに向けた乗用車技術の方向性はCO₂を直接排出しない電気自動車（EV）へのシフトが主たる潮流である。それ以外にもハイブリッド車（HEV）、燃料電池車（FCEV）も研究開発の対象となっており、いずれもバッテリーを含む電動化技術は共通する重要技術となっている。このため、次世代バッテリーに関してはグローバルで開発競争が起きている。
- 内燃機関車（HEVなど）もCN燃料を利用することでカーボンニュートラルが達成できることから最近では水素とCO₂より合成した液体燃料（e-fuel）のような炭化水素系CN燃料利用を想定したシナリオもある²⁾。この場合、燃料供給に対して既存インフラが活用できるというメリットがある。
- CN燃料としては水素、およびe-fuelが検討の中心である。アンモニアも研究開発対象となっているが、難燃性のため自動車用燃料としては着火安定性に課題があり、排気ではNO_x排出低減および未燃アンモニア処理の課題がある。また技術以外にもEVについては急速充電所整備、CN燃料、特に水素についてはその供給インフラ整備が課題であり、市場拡大のためには自動車単体性能やエネルギーコストの課題に加え、CN燃料のインフラへの投資課題も重要になる。
- 運輸部門の約4割を占める重量車の脱炭素化は各国・地域に共通の難題となっている³⁾。短距離、積載量の少ない都市内物流ではバッテリー利用も有効であるが、長距離物流を担う大型ディーゼル車に関しては積載重量や容積を減ずるエネルギー源の転換が難しい。このためバイオ燃料利用やe-fuel利用を想定したディーゼルエンジン燃焼技術の研究も進められている。一方2030年～2040年に重量車の内燃機関を禁止する方向の欧州では水素を燃料とした燃料電池車、水素エンジン、さらにはEVにおける電池搭載量を小さくできる走行中ワイヤレス給電（DWPT）の検討がされている。このように世界的に重量車においては乗用車よりも多様な技術選択の可能性がある。
- DWPTは現在磁界共振結合方式が主流の技術となっており⁴⁾、東京大学などが柏市で進めているプロジェクトもこの方式である⁵⁾。技術的課題には電力伝送効率の向上や漏洩磁界の抑止などが挙げられている。電力伝送効率については道路側の送電コイルと車側の受電コイルのギャップを一定かつ最小に保つ技術が重要であり、インホイールモータ（車輪のハブ内に装着するモータ）に内蔵するなどの新しい技術も開発されている⁶⁾。
- なお自動車業界では将来に向けた技術の造語であるCASE（Connected：インターネットと接続された

自動車のデータ活用、Autonomous：自動運転技術、Smart / Shared & Services：カーシェアリング、Electric：電気自動車の普及）が国内外で注目されており、カーボンニュートラル化のみならず自動車ビジネス全体に影響を与える技術トレンドと考えられている。

【航空機】

- ・国際航空では、国際民間航空機関（ICAO）および国際航空運送協会（IATA）が2050年までのカーボンニュートラル化を目標としており、その達成のために持続可能な航空燃料（SAF）、水素推進、電動・ハイブリッド電動推進、機体・エンジンの効率改善といった4つの技術開発が進められている。
- ・SAFは従来の航空燃料である化石燃料に代わるライフサイクルでCO₂排出の少ない燃料であり、現時点では廃食油、動物性油脂、植物油などを水素化処理した水素化処理エステル（HEFA）が中心である。またバイオエタノールを原料としたAlcohol To Jet（ATJ：エタノールからジェット燃料を製造する技術）、CN燃料であるe-fuelなども検討されているが、課題は製造コストにある。
- ・水素推進については直接燃焼方式と燃料電池+電動推進の2つの方式が検討されている。いずれも搭載する極低温の液体水素の貯蔵の課題がある。また水素のインフラ整備が新たに必要となることも課題であり、当面は従来の供給インフラが利用できるSAFによる対応が主流になると考えられている。

【船舶】

- ・国際海運からのGHG排出量は世界の総排出量の約2%を占めるが⁷⁾、その規制は国連の専門機関である国際海事機関（IMO）が一元的に担っている。そのIMOは2050年頃までにカーボンニュートラル化を達成することを目標に掲げており、この達成のためにCN燃料として、アンモニア、水素、メタノール利用が検討されている。エンジンはLNG運搬船などに用いられる二元燃料対応のディーゼル機関をベースとした開発が行われている⁸⁾。また水素については一部、燃料電池+電動推進も検討されている。また他の方法として船上CO₂回収（OCC）も検討されている。現状、CN燃料はアンモニアとメタノールが商用化として有力候補となっている。船上CO₂回収については技術的には可能であるが、その後のアミン液で回収したCO₂の陸揚げやその配送、CO₂貯留までのインフラが整備されていないことが最大の課題となる。

【共通】

- ・CN燃料の利用のためには自動車であればサービスステーション、航空機であれば空港、船舶であれば港湾など供給インフラを構築することが必須であり、普及のためには製造のみならず配送を含むインフラ整備の課題が大きい。
- ・例えばEUでの自動車排気規制におけるCO₂排出は自動車からの直接排出のみで評価しているが、今後はライフサイクルでのCO₂排出・GHG排出がより本質的との認識になっている。このため、今後Life Cycle Assessment（LCA）手法の国際標準化の対応が必要となる。

3.2 トピックス

【自動車】

- ・乗用車はEUが事実上内燃機関を禁止し、EVにすることで法制化している。その一方ではまだバッテリーコストが高いことによる車両価格が高いこと、一方で補助金が削減されつつあること、さらには中古市場でのEVのリセールバリューの不透明感などによりEV販売が停滞気味である。また米国では政権交代によりEVの義務化の撤廃やEV補助の打ち切りとなっている。一方で日本はEV、HEV（バイオ燃料、CN燃料+内燃機関含む）、FCEVなどマルチパスウェイを指向しているのが特徴である。
- ・欧州の自動車に対する次期排出ガス規制Euro 7が採択され、2024年5月にEU Regulation2024/

1257として公布された。排出ガスとして粒子数の排出規制（PN規制）の最小粒子径を23 nmから10 nmに変更された以外に非排出ガスとしてブレーキエミッション及びタイヤ磨耗粉塵規制が追加された。今後測定技術の進化と対策技術としてブレーキエミッション対策、耐摩耗性の高いタイヤやタイヤの磨耗を減らす車両制御技術などの研究開発が必要となる^{9), 10)}。

- ・ e-fuelについてはポルシェが具体的な動きを見せている。HIF Global社はチリ南部のパタゴニア地方の風力発電を用いてe-fuelの商業生産を目指した「Haru Oni」プロジェクトを実施しているが、ポルシェはシーメンスエナジーなどとともにHIF Global社に出資している。この地域は年間を通じて強風が吹き、風力発電による安価で潤沢な再生電力の確保可能である。この電力を水電解による水素と大気中CO₂直接回収（DAC）によるCO₂からメタノールを生産し、それをさらに合成することでガソリン車にそのまま使用できるe-fuelを製造する予定である。2022年より年間130kLのパイロットプラントを稼働しており、2026年には55万kL/年の商用生産を予定している。ポルシェは得られたe-fuelは当面モータースポーツで試験的に利用する予定である^{11), 12)}。

【航空機】

- ・ ICAOが主導する「国際航空のためのカーボン・オフセット及び削減の枠組み（CORSIA）」は国際航空分野からのCO₂排出量増加分をオフセットするための国際航空唯一の市場メカニズム¹³⁾である。国際線航空会社は、CORSIAに適合する燃料のルールに従って基準年を超過したCO₂排出量に対し、CORSIAが認めたカーボンクレジットを購入・償却が義務付けられる。SAFはそのオフセット義務量を削減できることから、SAF利用のインセンティブが働く。またEUでは「ReFuelEU Aviation」規制によりSAF利用を義務化している。これらの施策により今後SAF需要は増加が期待される一方で燃料コストの高さや原料となる廃食油やバイオマスなどの持続可能な原料の安定供給が課題となっている。
- ・ エアバスは「ZEROe」と呼ばれる水素航空機の開発を本格化させており、2035年までに世界初のゼロエミッション民間航空機を実用化する目標を掲げている。燃料に液体水素を用いる推進システムであり、具体的には、液体水素を直接燃焼させる改良型のガスタービンエンジンと、補助動力として発電に用いる水素燃料電池を組み合わせたハイブリッド方式が想定されている¹⁴⁾。この実現のためには極低温である液体水素の貯蔵技術、燃焼技術、さらには地上インフラ整備などの課題がある。

【船舶】

- ・ デンマークの海運業の大手企業A.P. モラー・マースクは世界に先駆けてメタノールを燃料として使用できる二元燃料エンジンを搭載した大型コンテナの導入を決定した¹⁵⁾。2023年9月には世界初となるメタノール燃料のコンテナ船を就航させ、さらに2024年2月には大型コンテナ船をアジア-欧州航路に投入し、商業運航を開始した¹⁶⁾。一方、日本ではグリーンイノベーション（GI）基金により2024年8月にアンモニア燃料を主燃料とするタグボート船が竣工した。この船はもともと液体天然ガス（LNG）燃料タグボートとして運行されていたものを改造したものであり、アンモニア・重油の二元燃料エンジンが搭載されている^{17), 18)}。

3.3 課題

- ・ 自動車用バッテリーは、現在のリチウムイオンバッテリー（LiB）の性能向上と並行して、次世代バッテリーの開発が進められている。特に全固体電池は電解質を固体に置き換えることで安全性、エネルギー密度および急速充電性能の向上が期待されており、開発競争が激化している。またコスト低減策として、コバルトなどを用いないリン酸鉄リチウム（LFP）電池が開発されており、最近ではナトリウムイオン（Na-ion）電池も注目されている。もう今後の一つの課題として増加する使用済みバッテリーの処理や希少資源の回収するためのリサイクル技術などが課題である。

- ・ DWPTは世界的にはトラックを中心に実証試験も含めて検討されているが、バッテリーサイズを小型化できる反面、道路インフラの整備に巨額な初期投資が必要となることが課題となる¹⁹⁾。
- ・ 自動車用 수소エンジン（燃焼）の課題は高負荷における熱効率とNOx排出抑止（後処理）である。また航空機 수소エンジン（燃焼）においてもNOx抑止と水蒸気による飛行機雲の発生（温暖化に影響すると言われている）も影響度合の評価を含めて課題とされる。
- ・ SAFおよびe-fuelは炭化水素系のため、既存インフラをそのまま利用できる、いわゆる「ドロップイン」燃料であるが、水素、アンモニア、メタノールの場合は新たなインフラが必要になるため、巨額投資となる。このインフラの障壁は大きな課題となる。
- ・ バイオ燃料やSAFなどは原料の供給に限界があり、その供給安定性が課題となる。一方で水素やe-fuelは製造コストの課題がある。バッテリーについては重要鉱物資源の安定供給の点で地政学的リスクがある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ GI 基金事業において、e-fuelの開発、自動車用内燃機関の燃焼技術・排ガス処理技術の研究開発を推進。また水素・アンモニア燃料の船舶用エンジンの開発、航空機用 수소エンジンも開発している。
- ・ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）プロジェクトで全固体電池の開発を推進。
- ・ 大学においてアンモニア燃焼の燃焼研究を実施。

【応用研究・開発】

- ・ 日本ではEVの単一技術に依存するのではなく、CN燃料を利用したハイブリッド車やFCEVなども視野に入れた「マルチパスウェイ」を指向している。またトランジション対策としてバイオエタノール20%混合ガソリンの導入を検討している。
- ・ GI 基金において次世代蓄電池・次世代モータ、次世代航空機、次世代船舶の開発が推進されている。またCN燃料についての製造やサプライチェーン構築の技術開発も進められている。
- ・ FCEV技術についてはトヨタが先駆的な役割を果たしており、新型燃料電池システムの開発している²⁰⁾。
- ・ トヨタが全固体電池を2027年～2028年に実用化させるべく、国の支援も受けながら開発を進めている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・ 米国エネルギー省（DOE）自動車技術室（VTO）：基礎的な材料科学から応用開発、実証試験まで、バッテリー研究の全段階に資金を提供している。

【応用研究・開発】

- ・ DOEは、2023年からトラックやバス、自動車などのエンジンおよび燃料に関する研究を打ち切った。中型・大型トラック効率のプログラムであるSuper Truck3としてEVおよびFCEVの電動化技術にシフトしている。またオフロードエンジン、鉄道、船舶、航空機エンジンおよびその燃料（水素、アンモニア、メタノール、エタノール、天然ガス（NG）、SAF、ジメチルエーテル（DME）等）に関する課題にのみ研究予算を支出。ただしトランプ政権交代により今後の動向が不透明。
- ・ 米国SwRI研究所はCumminsのエンジンをベースにした高熱効率 수소エンジンClass-8トラックを発表。
- ・ SAF グランドチャレンジ：DOE、運輸省（DOT）、農務省（USDA）が主導する政府横断的なイニシアチブ。

- ・ボーイング ecoDemonstrator プログラム：最新技術の飛行実証プラットフォーム。100% SAF での飛行試験、補助動力装置としての水素燃料電池、先進的な空力技術などをテストしている。アメリカ航空宇宙局（NASA）と共同で、燃費を大幅に改善する遷音速トラスブレース翼（TTBW）の実証機開発も進めている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・大学では水素の基礎燃焼やエンジンへの適用に関するテーマが推進されている。
- ・エアバスが液体水素を燃料とするゼロエミッション航空機開発のプロジェクト（ZEROe）を実施中

【応用研究・開発】

- ・ポルシェがCN燃料としてe-fuel導入のためにチリの風力発電を用いた製造プロジェクト「Haru Oni」に参画。EUでも2035年以降もe-fuel利用前提で内燃機関の利用を認めることに規制を修正している。
- ・ロールスロイスUltrafan：25%燃費向上を目指した航空機エンジンを開発中。100%SAF対応。
- ・BATT4EUパートナーシップ：Horizon Europe下の主要な官民連携プログラム。2030年までに世界最高水準のバッテリーイノベーションエコシステムを欧州に確立することを目指す。
- ・クリーン水素共同事業体（CHJU）：水素バリューチェーン全体の研究開発に資金を提供。輸送分野では、拡張性のあるPEMFC用MEA（膜電極接合体）の生産プロセスや、海運用のメガワット級システムの開発プロジェクトが含まれる。
- ・エンジン開発（MAN ES、WinGD）：ドイツのMAN Energy SolutionsとスイスのWinGDは、船用2ストロークアンモニアエンジンの開発で世界をリードしている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・低コスト電池（LFP、Na-ion）の研究開発で他を圧倒している。

【応用研究・開発】

- ・EVおよびバッテリー技術においては世界的競争力を持つ企業群がある。CATLは世界最大のバッテリーメーカーであり、技術革新を牽引。最近では、エネルギー密度175 Wh/kgを達成した量産型ナトリウムイオン電池、超急速充電が可能なLFP電池を開発。
- ・大型エンジン開発でWeichaiが世界に先がけて2020年に従来型のディーゼル高熱効率化（50%超かつEURO6エミッション規制対応）を実現した。
- ・200 kW級の水素FCトラックの少量製造が開始されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

【基礎研究】

- ・韓国科学技術院（KAIST）やソウル大学校などのトップ大学では、新しい電極材料の開発やフレキシブル燃料電池など、次世代の燃料電池・バッテリーに関する基礎研究が行われている。
- ・環境省が将来の商用パワートレインとしてFCより水素エンジンの導入を後押ししており、Hyundaiグループ（重工も含めて）が大学（KAIST等）と共同研究を進めている。

【応用研究・開発】

- ・自動車。バッテリー製造において自国に強みを持つ。

- ・「K-バッテリー」アライアンス（韓国のバッテリー大手3社：LGエナジーソリューション、サムスンSDI、SKオン）は中国メーカーとの競争に打ち勝つため研究開発投資を拡大。特にサムスンSDIは2027年の全固体電池の量産化を目指すなど、次世代技術開発に注力。
- ・大型車両からのCO₂排出予測モデルHeavy-duty vehicle Emission Simulator（HES）を独自で開発。
- ・現代自動車グループはSUV、大型トラック、バスを擁するFCVのグローバルリーダー。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない

トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) International Energy Agency (IEA), “World Energy Outlook 2024,” <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024?language=es> (2025年9月19日アクセス)。
- 2) 一般社団法人日本自動車工業会「2050年カーボンニュートラルに向けたシナリオ分析(2022年9月)」, https://www.jama.or.jp/operation/ecology/carbon_neutral_scenario/PDF/Transitioning_to_CN_by_2050A_Scenario-Based_Analysis_JP.pdf (2025年9月19日アクセス)。
- 3) 森田賢治「重量車のカーボンニュートラル技術の動向と位置づけ」一般財団法人日本自動車研究所, <https://img.jari.or.jp/v=1665127203/files/user/pdf/JRJ/JRJ20221001%20protection.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 4) KPMG「走行中ワイヤレス給電が切り開く次世代モビリティインフラ Part1」, <https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2025/03/auto-transformation-08.html> (2025年9月19日アクセス)。
- 5) 藤本博志「特集1 走行中の電気自動車に路面からワイヤレス給電 国内初の公道実験を千葉県柏市で継続中」『JST news』2025年2月号, 3-7, https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2024/202502/pdf/2025_02.pdf (2025年9月19日アクセス)。
- 6) 日本精工株式会社「「走行中ワイヤレス給電」がEVの存在価値を変える」, <https://www.nsk.com/jp-ja/company/stories/2019/in-motion-wireless-charging-revolutionizing-the-social-value-of-electric-vehicles/> (2025年9月19日アクセス)。
- 7) 森本清二郎「国際海運におけるGHG削減の取組と次世代燃料への転換」公益財団法人日本海事センター, <https://www.jpmac.or.jp/file/1729060064066.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 8) 渡邊学, 福島健史「船舶用メタノール燃料の可能性」『ペトロテック』47巻8号(2024): 546。
- 9) 森雄一「Euro7排出規制の最新動向と計測技術—排出ガス・RDE・ブレーキおよびタイヤ摩耗計測の概要—」『自動車技術』79巻6号(2025): 58。
- 10) 萩野浩之「ブレーキエミッションの規制動向と対策技術」『自動車技術』79巻6号(2025): 22。
- 11) 高塚一「ビジネス短信 ポルシェ、チリで合成燃料を製造するプロジェクト企業に出資(チリ、ドイツ)」日本貿易振興機構(ジェトロ), <https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/04/d62902f015b3dddf4.html> (2025年9月19日アクセス)。
- 12) Heike Hientzsch「本当の意味で サステナブルな eFuelsとは?」Porsche, <https://christophorus.porsche.com/ja/2023/407/dossier-efuels.html> (2025年9月19日アクセス)。
- 13) 公益財団法人航空機国際共同開発促進基金「2024-5 CORSIA制度の仕組みについて」<https://>

www.iadf.or.jp/document/pdf/2024-5.pdf (2025年9月19日アクセス).

- 14) 経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課「航空機産業におけるグリーン成長戦略: 航空機電動化への期待 (2021年11月2日)」JAXA 航空技術部門, <https://www.aero.jaxa.jp/news/event/pdf/event211102/program01.pdf> (2025年9月19日アクセス).
- 15) Maersk, “All the way to zero,” <https://www.maersk.com/sustainability/all-the-way-to-net-zero> (2025年9月19日アクセス).
- 16) HOTSERVICE「マースク、1.6万TEUメタノール燃料船。アジアー欧州航路に投入へ」高甲實業有限公司, <https://hotservice.com.tw/ja/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%80%81-6%E4%B8%87teu%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%87%83%E6%96%99%E8%88%B9%E3%80%82%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E2%80%95%E6%AC%A7%E5%B7%9E/> (2025年9月19日アクセス).
- 17) Sustainable Japan「日本郵船、世界初の商用アンモニア燃料船が完成。東京湾で曳船業務のタグボート」, <https://sustainablejapan.jp/2024/08/27/nyk-anmonium-fueled-tagboat/105251> (2025年9月19日アクセス).
- 18) 株式会社 IHI「アンモニア燃料タグボート「魁」が竣工: 世界初の商用利用を前提としたアンモニア燃料船」, https://www.ihico.jp/all_news/2024/resources_energy_environment/1201002_13676.html (2025年9月19日アクセス).
- 19) KPMG「走行中ワイヤレス給電が切り開く次世代モビリティインフラ Part2」, <https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2025/04/auto-transformation-09.html> (2025年9月19日アクセス).
- 20) 尾崎浩靖「新型燃料電池車に搭載した燃料電池システムの紹介」『自動車技術』79巻1号 (2025):67.

E3 需要家・ユーザー

E3.03 低エネルギー建築物

キーワード：省エネルギー、ZEB、ZEH、最適制御、再生可能エネルギー、デマンドレスポンス（DR）、スマートコミュニティ

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E303.pdf

1. 研究開発領域の定義

建築物に関係する省エネルギー技術を対象とする。カーボンニュートラルの実現を目指す中で、都市における建築物にかかるエネルギー消費の割合は大きく、特に、熱利用システムの高効率化は課題となっている。建築物側からはZero Energy Building（ZEB）・Zero Energy House（ZEH）などを中心とした建築分野のパッシブ手法とアクティブ手法を、エネルギー供給側からは再生可能エネルギーや未利用エネルギー利用の現状について扱う。

2. 本領域の意義

日本政府は2025年2月に「日本の国が決定する貢献（Nationally Determined Contribution：NDC）」を国際連合連へ提出した。このNDCにおいて、温室効果ガスの排出量の基準年（2013年度）に対して、2035年度に60%削減、2040年度に73%削減することを表明し、2050年ネット・ゼロの実現に向けた道筋を示した。これを受けて「第7次エネルギー基本計画」と「地球温暖化対策計画」が2025年2月に閣議決定された。前者では、脱炭素電源の最大限活用と再生可能エネルギーを主力電源化する方針が示され、後者では、建築物における断熱性能の強化や高効率機器・設備の導入を推進するとともに、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEB・ZEH基準の省エネルギー性能を確保する目標が示された。これらの目標を達成するためには、各分野で省エネルギー技術を発展させることが必要不可欠であり、建築の分野においては既存建築ストックを含めた徹底的な省エネルギー化が必要となる。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、本領域の研究開発は重要であり、より一層の貢献が期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

「第7次エネルギー基本計画」では、2050年ストック平均のZEB基準の省エネルギー性能の確保に向け、ZEH、ZEH+、次世代ZEH+（蓄電池システムや太陽熱利用温水システムなどを住宅設備に導入したもの、災害時の電源供給も可能）の普及を継続的に推進していく方針が示された。2025年4月には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」が改正・施行され、新築建築物に対する省エネルギー基準が強化されるとともに、すべての新築建築物に省エネルギー基準の適合が義務化されることとなった。

このような背景より、建築物の断熱性・日射遮蔽性能の向上、自然採光や通風などの身近な自然エネルギーを利用したパッシブ技術、建築設備の高効率化や再生可能エネルギー熱利用などのアクティブ技術、季節別の需要や人のニーズに対応した省エネルギー制御技術などの研究開発が増加している。その他、将来的に再生可能エネルギーを主力電源化していくことを想定し、建築物に電力調整力の機能を持たせる技術や災害時を考慮した建築物の蓄エネルギー技術にも注目が集まっている。

日本の地域熱供給は、1970年に大阪千里ニュータウンで初めて導入され、大気汚染防止、省エネルギー、

防災性向上など、その時代の社会課題に合わせて役割を果たしてきた。このような中で、ヒートポンプ・冷凍機技術、コージェネレーション技術の開発が進められ、世界に先駆けて熱源システムの高効率化に貢献してきた。また、複数種類の冷凍機を負荷や気象条件に応じて最適に運用するための技術¹⁾、機械学習を用いて運転中の不具合を検知する研究²⁾、熱媒に氷等の潜熱を活用する技術、最近では流量を制御する技術、需要家建物の輻射空調システムと連携して通常の冷水還水を輻射冷房に利用することで大温度差熱利用をする事例など³⁾省エネルギー対策も進展している。近年ではAI・IoTを活用することにより、建物で受け入れた熱を建物内の各室に供給する設備を同時に制御することで全体の最適化を図るシステムも登場している⁴⁾。また、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」により、2025年4月以降、R410a冷媒を封入した空調機器がメーカーより出荷できなくなった。このため、R410a冷媒の代替冷媒を用いた機器開発が進んでいる。

3.2 トピックス

● 断熱材・窓・日射遮蔽材料の開発

戸建て住宅では、特に窓（複層ガラス・サッシ）の開口部における断熱性の向上に資する製品が開発されている。真空断熱材や高性能ナノテク断熱材の開発の他、多孔質材料エアロゲルと組み合わせた高断熱性能・薄型の断熱材・窓などの開発が進んでいる。非住宅用の日射遮蔽材では、高い可視光透過性と近赤外光に対する強力な選択吸収性を持った近赤外線吸収材料が実用化され、ガラス面への塗布やフィルム貼り付け施工などが行われている。

● 太陽光発電・蓄電システム

建物据付型（BAPV）や建材一体型（BIPV）の太陽光発電が開発され、シースルー型のベランダ手すりや窓ガラス等への設置が進んでいる。建物外壁などへの設置を想定したものとしては、高性能ペロブスカイトなどの薄型太陽光発電（Photovoltaic：PV）が開発されている。PV用の蓄電池は長寿命化が進んでおり、電力需給バランスを適正化する充放電制御機能を有するものや、PV発電電力を建物と電気自動車の間で融通可能なパワーコンディショナーが市場投入されている。

● 自然エネルギー利用技術

自然エネルギーを利用した技術として、冷却塔を利用したフリークーリングや地中熱利用システムの導入が進んでいる。地中熱利用システムとしては、①取入外気を敷地内の土壌や建築躯体と熱交換して空調機の外気処理負荷を低減するアースチューブ、②地下水またはボアホール等を用いた地中熱ヒートポンプ空調システムなどが主流となっている。また、木質バイオマス燃料、雪氷、温泉水など、地域特有の自然エネルギー源を活用したシステム開発も増加している。

● 空調用外気処理の高度化

オフィス等では室内顕熱が減少しており、冷房時の適切な除湿に配慮した潜熱・顕熱分離空調が注目されている。この室内顕熱処理には放射冷暖房の採用事例が増加しており、金属製の放射板の他、建物の床スラブやコンクリート壁を用いる Thermo-Active Building System（TABS）の採用も見られる⁵⁾⁶⁾。外気処理空調機は、乾式・液式デシカント方式による除湿・加湿や、冷却・除湿後の再熱を取入外気で行うもの、外気と還気を別コイルで分離処理するものなど、多様な方向で研究開発が進んでいる。

● DXの推進

人流予測や居住者の属性・行動を画像解析から読み取って空調システムのフィードフォワード制御を行う事例⁷⁾や、深層ニューラルネットワーク（Deep Neural Network：DNN）等を活用して空調システム全体の

挙動予測モデルを作成し、計測データをもとに最適制御を行うモデル予測制御（Model Predictive Control：MPC）の適用が試行されている⁸⁾⁹⁾。また、熱源システム制御にもAI制御の実装事例¹⁰⁾があり、建物のBuilding Information Modeling（BIM）と連携したデジタルツイン¹¹⁾も実証実験が行われている。コミュニティ単位では、街区の電力需給のエネルギーマネジメントを行うEnergy Management System（EMS）にAI制御を搭載する事例も出てきている。

• 運用/維持/保全/管理の高度化

各種計測器の目視確認の負担軽減を目指した「画像認識技術による計測器指示値のリアルタイム電子データ化」¹²⁾の実装が始まっている。また、自然換気システムでは、Radio Frequency Identification（RFID）タグセンシングを用いて自然換気口の開閉状況と空気流出入方向を判定し、自然換気効果の見える化を実現¹³⁾する技術開発が行われている。

• 変動電源の大量導入に伴う電力需給調整機能

電力グリッド上のエネルギーリソースを統合制御し、発電所のような電力創出・調整機能を仮想的に構築するVirtual Power Plant（VPP）事業が行われている。また建築物における分散型エネルギー源（DER）として、蓄電池のみならず蓄熱式空調システムや個別分散型空調（ビル用マルチエアコン）などを有効活用した事例¹⁴⁾が増加傾向にある。大型の蓄熱槽やコージェネレーション発電機、電動冷凍機、吸収冷凍機を有する地域熱供給システムの電力需給調整ポテンシャルにも注目が集まっている。

• 災害時の地域レジリエンス性能向上

地震や台風などの災害に備えて、コージェネレーション等の自立電源により電力供給を確保し、地域のレジリエンス性能を向上させることが求められている。東日本大震災後の電力需給逼迫時、六本木六丁目地区のコージェネレーションシステムは、供給区域内のみならず外部へも電力供給を続け注目を浴びた。近年は東京・日本橋室町地区の「日本橋スマートエネルギープロジェクト」などは、災害時の高いエネルギー安定供給能力により、地域のレジリエンス性能の向上に貢献している¹⁵⁾。

• Whole Life Carbon（WLC）評価

建築物のライフサイクル全体（資材の生産、輸送、建設、使用、解体、廃棄・リサイクルに至るまで）で温室効果ガス排出量を評価することを目的にWLCの評価手法や評価ツールの研究開発が進められている。

3.3 課題

• DXの推進

IoT・AIを積極的に活用していく際にデータ・プラットフォームの整備が課題となっている。IoT・AIにより建物運用の高度化、生産性の向上、住宅×ヘルスケア、防犯・防災・見守り機能の向上などが期待される。

• 建築物で使用されるエネルギーの脱炭素化

建築物で使用されるエネルギーの脱炭素化に向けて、①建築物由来のバイオマス燃料の有効活用、②グリーン水素や合成燃料等の製造・貯蔵・利用に対応したエネルギー供給システムの開発、③再生可能エネルギーの余剰電力を水素や合成燃料、化学物質などの他のエネルギーキャリアや物質に変換するPower-to-X（P2X）に関する研究開発などが課題となっている。この分野の推進には、領域・業種横断的な研究体制の構築が重要となる。

• ZEBの普及と資源循環への配慮

ZEBの普及率を高くしていくために、効果の高い要素技術と低コスト化が課題となる。特に既設建物のZEB化では建物の使用を継続しながらの改修工事となるため、工期や設備の制約が生じ、新築時よりもZEB化の技術難易度やコストが高くなりやすく、普及を難しくさせている。建物改修時や工場等の産業建物のZEB化に関する技術、建物のライフサイクルCO₂の低減、資源循環に資する研究開発などが益々重要になってくる。

• 住宅・建築の快適性と健康性

建物内で快適に健康的な人間活動を行うために人体の生理・心理反応や健康影響を解明することが課題となっている。環境心理・医学と工学分野（特にセンシングや制御技術など）が連携して学際的に取り組んでいく必要がある。

• まちづくりとエネルギーの連携

地産エネルギーを活用した街区の脱炭素化や、災害時の街区機能継続のためのエネルギー供給の確保など、エネルギー需給の自立性を高めたまちづくり（Zero Energy Districts：ZED）に資する研究開発の需要が高まっている。ZEDを形成していくためには、地球環境保全、地域防災・減災、環境行動に伴う副次的・間接的・相乗的な便益（Non Energy Benefit：NEB）などの評価手法の開発が必要であり、経済行動学や環境会計などの経済学と工学分野が協働した取り組みが求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ AI活用などDXの推進に向けて産官学共同の研究が進行している。
- ・ 災害に強く、地球環境に配慮したまちづくりの研究が継続している¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾。
- ・ 空調システムの最適運転や複雑な電力需給調整のためのAI制御やXAI¹⁹⁾に関する研究に取り組まれている。

【応用研究・開発】

- ・ 産官学民による社会実装バックカスティング型の研究が増加している。
- ・ 地域熱供給システム²⁰⁾や地下街の空調²¹⁾など、AI制御の実装事例が増加している。
- ・ 建築設備による電力需給調整に関する設計・制御技術が開発され、蓄熱式空調システム²²⁾、地域熱供給施設²³⁾を対象とした導入事例がある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【米国】

【基礎研究】

- ・ 米国暖房冷凍空調学会（American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers：ASHRAE）などの研究プロジェクトが盛んである。
- ・ 機械学習を活用した電力・熱需要予測や、建築設備の最適制御や不具合予知・診断等の研究が盛んである。

【応用研究・開発】

- ・ ZEBにおける建物計画手法の開発、ガラス窓など建材開発が増加している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【欧州】**[基礎研究]**

- ・ゼロエネルギー・カーボンニュートラルに対する建築・設備分野の将来計画ならびに改修方策に関する研究が増加している。

【EU】

- ・欧州暖房換気空調協会連合（REHVA）などによる研究が進められている。住宅などのゼロエネルギー化改修技術の研究が進められている。

【フランス】

- ・政府が環境・国土整備等に関する研究開発のため設置した公設法人 CEREMA が熱供給に関する研究を実施している。

【デンマーク】

- ・地域熱供給施設のエネルギー効率向上に関する研究が継続されている。
- ・地中熱利用など再生可能エネルギー熱利用の研究が継続している。

[応用研究・開発]

- ・ZEBに関する建築要素、太陽光発電・熱利用技術の開発が増加している。

【EU】

- ・建築物のエネルギー性能に関する指令（Energy Performance of Buildings Directive：EPBD）の2024年の改訂において、2030年までにすべての新築の建物を、2050年までにEU内の建物すべてをZero Emissionとすることを加盟国に求めており、Zero EnergyからZero Emissionにシフトしている。

【ドイツ】

- ・ZEBの事例が増加している。
- ・地中熱利用は44万か所以上のシステムがあり、住宅用蓄熱（地中熱以外）は2020年新たに116,000台が導入された。地下貯蔵は洞窟などを活用、EUのストレージ容量の24%がドイツに存在する。

【フランス】

- ・電力は原子力が主体のため再生可能エネルギーの拡大余地が小さく、再生可能エネルギー活用拡大の手段としてバイオマス・地熱などを利用した地域暖房システムの拡大が図られている。

【英国】

- ・第5世代地域熱供給がロンドン・サウスバンク大学のバランスエネルギーネットワーク、ブリストルのオーウェンスクエア地域冷暖房などで実装されている。

【デンマーク】

- ・放射冷房に関する研究に多く取り組んでいる。
- ・第4世代・第5世代地域熱供給に関する多くの研究開発が進んでいる。太陽熱活用型地域暖房（Solar District Heating：SDH）の普及が進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【中国】**[基礎研究]**

- ・2021年10月「CO₂ピークアウトとカーボンニュートラルのための作業指針」「政策と行動」が策定され、2060年のカーボンニュートラルに向けた多くの質の高い研究が行われている。各種統計データの充実も図られている。
- ・AIを活用した地域・建築物のエネルギー消費予測、最適制御の研究が多く行われている。

【応用研究・開発】

- ・2022年に「1+N」セクター別カーボンピーキングアクションプランが策定され、2023年にかけて「クリーンヒーティング」「太陽光発電都市」「ゼロカーボン都市」「NearlyZEB都市」が先行して進められている。
- ・AIを活用した空調機器の開発や空調制御の研究が盛んである。
- ・除湿・放射空調、潜熱蓄熱材（Phase Change Material：PCM）の蓄熱システムや建材利用に関する研究が多く行われている。
- ・北部における空気熱源利用において暖房時の着霜による能力不全などの課題から地中熱ヒートポンプの採用事例が増えている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

【基礎研究】

- ・韓国科学技術研究院（KIST）、韓国科学技術院（KAIST）などで多くの要素技術や実証試験が行われている。

【応用研究・開発】

- ・住宅や地域の電力需要予測、太陽光発電、蓄電池、Vehicle to Home（V2H）に関する研究が多くおこなわれている。
- ・コージェネレーションや清掃工場排熱を活用した地域暖房の普及が見られる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Kenji Ueda, Yoshie Togano and Yoshiyuki Shimoda, “Energy conservation effects of heat source systems for business use by advanced centrifugal chillers,” *ASHRAE Transactions* 115, no. 2 (2009) : 640-653.
- 2) 宮田翔平 他「機械学習を用いた空調熱源システムの不具合検知・診断」『空気調和・衛生工学会論文集』43巻261号(2018) : 1-9., https://doi.org/10.18948/shase.43.261_1.
- 3) 一般社団法人日本熱供給事業協会「熱供給の放射冷暖房・デシカント空調への活用①: プラント入居建物空調システムと協調した高効率面的融通熱供給システム（プラント側）」『熱供給』86巻(2013) : 18-19, https://www.jdhc.or.jp/wp_kanri/wp-content/uploads/2013/09/DHC86toku.pdf (2025年9月10日アクセス) .
- 4) 坂齊雅史 他「スマートエネルギーネットワークによる省CO₂まちづくり（第12報）: SENEMS（セネムス）による街区の需給最適制御の実践と見える化について」『平成28年度大会（鹿児島）学術講演論文集』2巻（東京：公益社団法人空気調和・衛生工学会, 2016）, 21-24, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2016.2.0_21.
- 5) 小川陽平, 白石靖幸「モデル予測制御を用いた躯体蓄熱型放射空調システムの最適制御に関する研究」『日本建築学会環境系論文集』85巻771号(2020) : 379-387, <https://doi.org/10.3130/>

aije.85.379.

- 6) 村松宏, 野部達夫「躯体熱容量を活用する天井放射空調システムの運用手法に関する研究」『日本建築学会環境系論文集』84巻766号(2019): 1095-1104, <https://doi.org/10.3130/aije.84.1095>.
- 7) 金子研, 橋本達也, 廣川純一「AIによる解析を利用した快適性を損なわない省エネルギー空調方式の提案と検証」『令和2年度大会(オンライン) 学術講演論文集』6巻(東京: 公益社団法人空気調和・衛生工学会, 2020), 293-296, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2020.6.0_293.
- 8) 松田侑樹, 大岡龍三「建築設備のデジタルツイン生成に関する研究(第1報): 運転データに基づく熱源設備を模するANNモデルの予測精度の検証」『日本建築学会環境系論文集』85巻770号(2020): 267-275, <https://doi.org/10.3130/aije.85.267>.
- 9) 池田伸太郎 他「人工知能による大規模展示場のリアルタイム熱源最適運用支援プログラムに関する研究(第2報): 最適化プログラムの詳細と最適化効果検証」『令和2年度大会(オンライン) 学術講演論文集』9巻(東京: 公益社団法人空気調和・衛生工学会, 2020), 137-140, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2020.9.0_137.
- 10) 一般社団法人日本建築学会 AIの利活用に関する特別調査委員会「AIの利活用に関する特別調査委員会 報告書(2021年3月)」<http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2021/210511aihokokusyo.pdf> (2025年9月10日アクセス) .
- 11) 三菱電機株式会社「SUSTIE」<https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/randd/sustie/index.html> (2025年9月10日アクセス) .
- 12) TEMS 株式会社「施設管理をスマート化させたい」<https://www.tm-es.co.jp/solutions/problem/smart/> (2025年9月10日アクセス) .
- 13) 渡邊啓生 他「SDGs 未来都市における市庁舎のZEB実現に関する研究(第3報): RFIDによる環境センシングネットワークと建築環境制御への活用」『令和元年度大会(札幌) 学術講演論文集』10巻(東京: 公益社団法人空気調和・衛生工学会, 2019), 333-336, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2019.10.0_333.
- 14) アズビル株式会社「ダイヤモンドリスpons」<https://www.azbil.com/jp/erab/merit/vpp-dr/> (2025年9月10日アクセス) .
- 15) 小林主英 他「既成市街地における自立分散型熱電併給プラントの構築による環境負荷低減効果と都市防災力強化の実現(第1報): プロジェクトの背景と全体計画」『令和2年度大会(オンライン) 学術講演論文集』2巻(東京: 公益社団法人空気調和・衛生工学会, 2020), 105-108, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2020.2.0_105.
- 16) みなとアクルス「スマートエネルギーシステム」<http://minatoaqls.com/concept/effort/smart/> (2025年9月10日アクセス) .
- 17) 三井不動産レジデンシャル株式会社, 東邦ガス株式会社「国土交通省 平成29年度サステナブル建築物等先導事業(省CO₂先導型) 採択: 名古屋「みなとアクルス」の集合住宅で実現する自立分散型電源の高効率燃料電池群による地産地消への取組と双方向参加型エネルギーマネジメントによる省CO₂と防災機能の充実」<https://www.kenken.go.jp/shouco2/pdf/ppt/H29-2/05kanryou.pdf> (2025年9月10日アクセス) .
- 18) 浅利直記 他「虎ノ門ヒルズビジネスタワーにおける環境・設備計画と性能検証」『空気調和・衛生工学』98巻7号(2024): 67-72.
- 19) Ken Takahashi, Hiroyuki Ichikawa, and Ryoza Ooka, “Explainable AI framework for model predictive control in energy management systems,” *ASHRAE transactions* 130, (2024): 79-86.
- 20) 丸の内熱供給株式会社, 新菱冷熱工業株式会社「丸の内エリア・大規模熱源システム向けAI制御シ

- ステム」を開発」新菱冷熱工業株式会社, <https://www.shinryo.com/news/20220302.html> (2025年9月11日アクセス) .
- 21) 竹林英樹, 他「人流・気流センサを用いた屋外への開放部を持つ空間の空調制御手法の開発・実証」環境省, https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_funds/pdf/db/226.pdf (2025年9月11日アクセス) .
- 22) 一般社団法人環境共創イニシアチブ「平成29年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業」について」<https://sii.or.jp/vpp29/> (2025年9月11日アクセス) .
- 23) 木虎久隆, 宮田翔平, 赤司泰義「蓄熱槽を有する地域冷暖房システムのデマンドレスポンス制御の実現可能性と効果推定」『令和3年度大会（福島）学術講演論文集』2巻（東京：公益社団法人空気調和・衛生工学会, 2021）, 93-96, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2021.2.0_93.

E4 CO₂回収・固定・貯留E4.01 工学的CO₂回収・貯留技術

キーワード：燃焼前回収（pre-combustion）、燃焼後回収（post-combustion）、アミン、吸収法、吸着法、膜分離法、Direct Air Capture（DAC）、塩水性帯水層、石油増進回収法（EOR）、マイクロバブルCO₂圧入法、光ファイバーセンシング技術

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E401.pdf

1. 研究開発領域の定義

火力発電所、製鉄所およびセメント工場などの排ガスあるいは空気中から二酸化炭素（CO₂）を分離回収する技術（Carbon Dioxide Capture）およびそれに引き続いて行う貯留技術（Storage）を扱う。分離回収から貯留までの一連の工程をCCSと呼ぶ。貯留については地下深部の塩水性帯水層、枯渇油・ガス田へのCO₂圧入に加え、生産性が低下した油田へのCO₂圧入に伴う石油増進回収（EOR）のように地下資源を回収しつつCO₂を封入する技術も含める。分離回収したCO₂を利用するCCU（Carbon Capture and Utilization）は「E2.03 CO₂利用技術」領域にて扱う。

2. 本領域の意義

国際エネルギー機関（IEA）の試算によると、いわゆる2℃シナリオの実現にはCCSが不可欠であり、2060年までの累積CO₂排出削減のうち15%程度をCCSが担うとされている¹⁾。米国、カナダ、ノルウェーなどでは既に商用規模の実用化に至っているが、当該シナリオの実現に向けては社会実装の加速が必要である。また、回収したCO₂を資源として捉え、多様な炭素化合物等として再利用する技術（CCU）についても、世界各国でイノベーションを目指して研究開発が活発に行われている。我が国では、2019年に経済産業省が「カーボンリサイクル技術ロードマップ」を策定し、2020年1月には、政府の統合イノベーション戦略推進会議がパリ協定の長期戦略等に基づく「革新的環境イノベーション戦略」を決定し、目指す革新的技術としてCO₂分離回収技術や直接空気回収（Direct Air Capture, DAC）技術が挙げられた。2020年10月に我が国は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、同年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。2023年の経済産業省のCCS長期ロードマップ検討会では、2050年に必要とされるCCSの目標値を年間1.2億トン～2.4億トン（現在のCO₂排出の10～20%）とすることを確認している²⁾。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

■ CO₂分離回収技術

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）がまとめたCCSに関する特別報告には、CO₂分離回収法として、物理吸収法、物理吸着法、化学吸収法、膜分離法、深冷分離法が挙げられている。それらのうち、実用化が進み最も成熟した技術は物理並びに化学吸収法によるものである。石炭燃焼排ガス等の比較的CO₂分圧が低い対象ガスに対する回収（燃焼後回収）ではモノエタノールアミン（MEA）等のアミン系化学吸収液が、天然ガス精製時など比較的CO₂分圧が高い対象ガスに対する回収（燃焼前回収）ではN-メチルジエタノールアミン（MDEA）等のアミン系化学吸収液あるいはメタノール等の物理吸収液が用いられている。Global CCS Instituteのデータベースによると、2019年時点の19の大規模CCS施設のうち、吸収法による回収が16件を占め、そのうちの9件がアミン吸収液を用いている。世界最大の規模（年間約1,500,000トン-CO₂）

を誇る Petra Nova CCUS プロジェクトでは、日本の回収技術（アミン吸収液 KS-1 を用いた関西電力と三菱重工業の共同開発技術）が採用されている。

大気中から直接 CO₂ を回収する DAC は CO₂ のネガティブエミッションにつながる技術として注目され、大規模化の研究開発が進められてきた。しかしながら、数年前までの DAC に対する過熱感の薄れ、また米国の政権交代により DAC 関連の予算元であるインフラ投資法によるクリーンエネルギー関連の予算が大幅に削減されるとの報道もあり、多くのプロジェクトでスケールアップに遅れが生じている。

CO₂ 分離回収技術の実用化のためには、実証試験によって実ガスに対する耐性を検証することが不可欠となっている。米国エネルギー省（DOE）の CO₂ 分離回収技術のプロジェクトの多くは、プロジェクト後半に National Carbon Capture Center（NCCC）等の実ガス試験サイトでの実ガス試験を計画している。そのため CO₂ 分離回収技術の研究開発を推進する世界各地の実ガス試験施設のグローバル連合として、International Test Center Network（ITCN）が2012年に設立され³⁾、日本からは地球環境産業技術研究機構（RITE）が加入している。日本国内での技術開発強化のため、2025年に国内初の実ガス試験センター（RITE Carbon Capture Center, RCCC）が設立された⁴⁾。

■ CO₂ 貯留技術

地中貯留は、地下にあった炭化水素化合物を人類が利用して元に戻すという考え方に基づくものであり、貯留方式として、枯渇石油・ガス田への貯留、CO₂-EOR⁵⁾、Enhanced Gas Recovery（EGR）⁵⁾、Enhanced Coal Bed Methane（ECBM）⁵⁾、塩水性帯水層貯留（狭義のCCS）などがある。CO₂-EOR は石油増進回収を目的として、生産性が低下した油層に CO₂ を圧入するもので、経済的に有利な方法である。CO₂-EOR は米国では1970年代からエネルギー国家戦略のもと政策的に行われている。塩水性帯水層貯留は CO₂ 貯留の安定性が最も高い技術と考えられている。1990年後半から北海やアルジェリアのガス田において、天然ガスに随伴する CO₂ を地下深部の塩水性帯水層圧入する事業が実施されてきた。このケースでは CO₂ 圧入対象層はガス田開発過程で確認されていたため、比較的容易に実現に移行できている。

我が国においては、2000年からRITEが中心となって塩水性帯水層への CO₂ 貯留技術開発に取り組んでいる^{6), 7)}。地層水（化石海水）を含んだ隙間の多い砂岩層からなる帯水層の上部に気体や液体を透さないキャップブロックと呼ばれる固い層（遮蔽層）が存在することにより、帯水層に圧入した CO₂ を長期に安定して閉じ込めるものである。帯水層貯留では、基本的に天然ガスの地下貯留や CO₂-EOR 等で蓄積された地中へのガス圧入・貯留技術を応用できる。大規模実証試験プロジェクトが日本では2016年から苫小牧沖合で実施され（海域地中貯留）、2019年11月には目標である累計30万トンの CO₂ 圧入が達成され、現在は圧入を停止し地下での CO₂ 挙動モニタリングが行われている。2024年5月に成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」（CCS 事業法）に従えば、いずれ貯留サイトの管理責任がエネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）に移管される。

3.2 トピックス

■ CO₂ 分離回収技術

- ・ 難易度が高いとされていた石炭火力発電所でのアミン吸収液を用いたの商用スケール CCS が実証に至っている。カナダでは Boundary Dam 発電所の燃焼後回収設備（Cansolv プロセス、約2,500 トン-CO₂/日、2014年～）⁸⁾ が、米国では W.A. Parish 発電所の燃焼後回収設備（KM CDR プロセス、4,776 トン-CO₂/日、2016年～）⁹⁾ が稼働している。国内では、COURSE50 プロジェクトでRITEと新日鐵住金（現：日本製鉄）が共同で開発した新規アミン吸収液（RN 液）を採用した省エネ型 CO₂ 回収設備（ESCAP）の商業機が室蘭製鉄所（2014年～）および新居浜西火力発電所（2018年～）で CO₂ 利用を目的に実用化されている（各約120～143 トン-CO₂/日）¹⁰⁾。

- ・ アミン液を用いた吸収法は大規模 CCUS に適用可能であることが実証されているが、CO₂ 吸収・脱離の

エネルギー低減のために、新規吸収液（非水溶媒液やWater-lean吸収液）、固体吸収材あるいは吸着剤、分離膜を用いたCO₂分離回収の技術成熟度レベル向上を目指した研究開発が重要となっている。以下に開発例を挙げる。

- ✓ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）事業では、2018年から石炭火力発電所向けに固体吸収法の実用化に向けた研究開発に取り組み、RITEが開発した革新的な固体吸収材を用いて、CO₂分離回収エネルギー目標1.5 GJ/ton-CO₂の目途を得ている。舞鶴発電所に川崎重工業（株）が設計製作するパイロットスケール試験設備（40 トン-CO₂/日）を設置し2023年より実証試験を開始している¹¹⁾
- ✓ 三菱化工機と次世代型膜モジュール技術研究組合は、CO₂分離用分子ゲート膜を利用したCO₂分離回収型水素製造装置を開発しNEDOの助成を受け実証試験を行っている¹²⁾。
- ✓ 日本ガイシと日揮が開発したモノリス型DDRゼオライト膜を用いたCO₂分離プロセスを用いて、米国テキサス州でCO₂-EORでの実証試験を実施した¹³⁾。
- ✓ 米国ION Clean Energy社は新規のwater-lean吸収液を開発し、DOEプロジェクトにおいてNational Carbon Capture Centerでの実ガス試験を実施している¹⁴⁾。
- ✓ 米国のDOEプロジェクト中において、MTR社が実機サイズの高分子膜モジュールおよび膜分離システムを開発中である。Wyoming ITCにて燃焼後回収用の150 トン-CO₂/日の実ガス試験を計画するなど、実証フェーズに向けた研究開発が進められている¹⁵⁾。また、オハイオ州立大学では、天然ガス複合サイクル発電（NGCC）向けの促進輸送膜モジュールの研究開発が進められている¹⁶⁾。TDA Research社は膜-固体ハイブリッドシステムの検討を進めている。
- ・ NEDOのムーンショット型研究開発事業において、大阪・関西万博のカーボンリサイクルファクトリー内でRITEと三菱重工業（株）がパイロットスケール規模でのDACの実証試験を実施している。回収したCO₂の一部は隣接する大阪ガス（株）のメタネーションプラントでe-メタンに変換されて迎賓館の厨房での利用およびエア・ウォーター（株）に供給してドライアイスに変換、さらには三菱ガス化学（株）に供給してメタノール合成に利用される計画であり¹⁷⁾、このような大きな規模でのCCUの実証は日本初の試みである。
- ・ CCSの実用化に向けた国際的な活動の一つとして、ISO/TC265 “Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage”が挙げられる¹⁸⁾。二酸化炭素回収・貯留に関わる事案の国際標準策定が進められており、回収分野ではこれまでに4件の文書が出版されている。

■ CO₂貯留技術

・ マイクロバブルCO₂圧入技術

地下貯留技術として、CO₂-EORおよび帯水層貯留は大規模なCO₂削減対策として注目されており、米国が最も多く120箇所以上の実績がある。通常圧入の方法として、CO₂と水を交互に圧入して炭酸水として貯留するガス水相互圧入法（Water Alternating Gas, WAG）が用いられるが、比較的厚い油層や不均質性の高い貯留層に対して効果が上がりにくいという課題がある。それに対しRITE、東京ガス株式会社、京都大学はCO₂をマイクロバブル（微細気泡）化して圧入することで、従来ではアクセスできない狭い孔隙にも浸透でき、原油の回収率の向上が可能な技術を開発している¹⁹⁾。この技術は秋田県の申川油田での小規模圧入実証試験を通じて有効性が検証されており、生産性の低い油田からの原油回収率の向上や油田の寿命の延長が可能だけでなく、約80%のCO₂が地中に留まることを確認している²⁰⁾。現在日豪CCUS協力事業として、オーストラリアビクトリア州南部のOtwayサイトにおいて、大規模圧入実証試験が計画されている。RITEと民間企業3社がオーストラリアの研究機関CO2CRCと協力して、2026年1月から3月までの間に、計1万トンのマイクロバブルCO₂圧入が行われる予定である。この実証試験結果は同サイトで先行して実施されている米国Stanford大学主導の従来通りのCO₂圧入

（同じく1万トン）との比較検討も計画されている。

・光ファイバー方式CO₂モニタリング

地中に圧入されたCO₂が安全に貯留されているかを把握するために、石油や天然ガス開発で培ってきた地下探査技術が応用されている。CO₂モニタリングは法令順守（監督機関への報告）や社会的受容性（住民とのリスクコミュニケーション）の観点も重要である。一方、操業者にとっては、安全性を確保しながらも、モニタリングコストを下げつつ、圧入終了後も一定期間内、継続してモニタリングが必要である。RITEを中心に二酸化炭素地中貯留技術研究組合が取り組んでいる光ファイバー方式のCO₂モニタリング技術は、実用化に向けて国内外サイトで実証試験が行われており、特に米国 North Dakota のCO₂貯留サイトにおいては米国環境保護庁（EPA）によって承認されている。ここでは2025年6月時点のCO₂圧入量は約50万トンに達しており、このCO₂モニタリング技術は、1本の光ファイバーケーブルに組み合わせて、温度分布測定（Distributed Temperature Sensing, DTS）、ひずみ測定（Distributed Strain Sensing, DSS）および音響測定（Distributed Acoustic Sensing, DAS）を同時に行うことが可能であり、低コストモニタリング技術として期待されている^{21),22)}

3.3 課題

■ CO₂分離回収技術

- ・脱石炭の動きの中でCCSへの期待が高まるが、ゼロエミッションの実現に向けて、天然ガス燃焼排ガスや大気などの低濃度CO₂や中小規模排出源を対象としたCO₂分離回収の重要性が増している。また、鉄鋼やセメント産業など、CO₂発生を本質的に避けることのできない産業部門でいかに削減を行うかも依然大きな課題である。CCUでは利用先に応じて回収CO₂が満たすべき要件が異なる。以上のようなことから、CO₂分離回収技術に求められる多様性が増加している。
- ・アミンを用いたCO₂分離回収技術はその環境影響評価の重要性が指摘されており、特に、欧米の実証事業では多くのケーススタディが実ガスを用いて行われている。環境に出さないための対策は技術的に可能である一方、仮に出た場合の影響については、大気化学、生体毒性などの観点での学術的理解を深化させていく必要がある。
- ・従来のアミン吸収液に替わる新規材料として、新規合成アミン、イオン液体等の各種多孔質材料、高分子ポリマー、金属有機構造体（MOF）などを用いて、多様なCO₂分離回収材が多く提案され、ラボレベルでは高い性能が報告されている。それらのシーズがCCUS技術として実用化が見込めるかの迅速な判断が求められる。その際、スケラビリティや分離回収コストの評価のほか、実ガス耐久性の評価、さらにはCO₂-LCAを始めとする各種ライフサイクルアセスメントに関しての国内あるいは世界的な共通基盤の整備が求められる。
- ・分離膜では供給側と透過側の圧力勾配によってCO₂を透過させるが、燃焼後回収で用いる場合は燃焼出口は低圧のガスであり、十分な圧力差をつけるために供給側の圧縮あるいは透過側の減圧のコストがかかり、高CO₂透過性膜の開発および膜分離システム上の対応が必要である。一方燃焼前回収の場合、圧力差があるため圧縮ポンプや真空ポンプの動力が不要となり運転コストの点で有利であるが、高温・高圧条件のため耐久性の高い分離膜材料が必要となる。また分離膜技術特有の問題として、吸収法に比べ純度を上げるのが難しいことが挙げられる。これらの技術課題を解決するため、液化、吸着剤等とのハイブリッド化も検討されている。
- ・DACの研究開発はここ数年で急速に加速し、現在世界中で40のDACプラントが稼働している²³⁾。LCA評価の結果、既にネガティブエミッション技術として成立していることが報告されているものもある。しかしながら、依然として、排熱や再生可能エネルギーが利用できる場所に設置しなければネガティブエミッションになり得ない点や回収コストに課題があり、各開発者は装置や材料の改良を続けながら大規模実証を行っている状況にある。DACにおいて先頭を走っているClimeworksのMammothプラントは

2024年から年間36,000トンのCO₂を大気から回収する計画を公表しているが、実際は10ヵ月で105トンしか回収できていないことが報道によって明らかになっており、公称値と実績の乖離が大きいことが指摘されている²⁴⁾。また、現状のCO₂の回収コストは600ドル/トン-CO₂程度、貯留も含めたコストは1,000ドル/トン-CO₂程度と非常に高価である点も問題であり、DACの普及には革新的な技術の開発が求められている。

- ・輸送分野の移動体から発生するCO₂の回収技術は大きな課題である。国交省の補助事業「海洋資源開発関連技術高度化研究開発事業“CC-Ocean”」では、石炭運搬船にCO₂小型デモプラントを搭載し実証試験が行われている。トラックへのCO₂分離回収技術の積載を検討した報告もある。

■CO₂貯留技術

- ・我が国の石油・ガスの地上設備における環境対策技術は世界トップレベルの技術力を保持しており、今後も継続的な研究開発により技術力の向上が期待される。しかし、国内の油ガス埋蔵量が少なく、EORや天然ガス地下貯蔵の事例は限られる。また地下構造も複雑であり、CO₂圧入対象の貯留層条件（孔隙率、浸透率）も海外に比べて劣ることから、塩水帯水層を中心とした我が国の地質条件に適した技術開発が肝要である。
- ・秋田県中川油田の現場試験では、マイクロバブルCO₂圧入技術が従来法に比べて、貯留効率を約17%向上させたほか、圧入性も4倍ほど高くなったことが確認できたが、本格的な事業展開には大規模実証試験が必要である。マイクロバブルCO₂は微細気泡であり、地層水との密度差に起因する浮力が小さく、高い浸透性の貯留層では掃攻効率（sweep efficiency）も高いため、日本独自のCCS技術として海外移転できる。CO₂-EORにも有効であり、マイクロバブルCO₂圧入技術はすでに海外の石油開発会社にライセンス供与の実績はあり、オーストラリアOtwayサイトの大規模実証試験が順調に進めば、今後さらなる海外への技術展開が期待される。
- ・光ファイバー測定技術のうち、分布式ひずみ測定は日本が世界のトップランナーであり、特許も複数件取得されている。国内CCS事業への実用化に向けて、CO₂圧入の実サイトでの現場実証を通じて、検証、改良を継続していく必要がある。
- ・地質条件に恵まれていない我が国では、1本の坑井からのCO₂圧入量が海外に比べて少なく、排出源から回収されたCO₂全量を圧入するには、複数の圧入井を掘削する必要がある。RITEを中心に二酸化炭素地中貯留技術研究組合は、光ファイバー測定技術を取り入れて、国内サイトで複数坑井最適配置に係る技術開発を進めている。
- ・我が国では海外から化石燃料を輸入しており、CO₂排出源が沿岸域とくに太平洋側に分布している。一方、貯留適地は日本海側に多いため、CO₂輸送手段はパイプラインよりも船舶になると考えられている。しかし、輸送過程のCO₂液化等も含めてコストが非常に高いと指摘されており、さらには圧入サイトによっては港湾施設を新たに整備しなければならない。国内CCS事業の実用化には、船舶やパイプラインによる合理的な輸送システムの構築と、排出源と貯留適地のマッチングが課題となる。一方、国外への輸送には国際条約（ロンドン議定書）に基づく2国間合意が必要で、2025年4月に日本とマレーシアがCO₂輸送貯留の協力事業に合意でき、日本にとって初の海外事例となる。日本国内の火力発電所などから出たCO₂を液体にして専用船で運び、マレーシア沖の枯渇ガス田に貯留する事業が2030年にも始まる。

3.4 各国・地域の取り組み

■CO₂分離回収技術

【日本】

- ・吸収液、吸着剤、分離膜の研究開発が大学や国の機関で幅広く行われている。
- ・新規CO₂分離技術開発の障壁の一つとして実ガス試験があるが、実ガス試験センターがRITEに設立され、

日本国内での試験が可能となっている。

- ・ 化学吸収法による燃焼後回収の分野で、三菱重工、川崎重工、東芝、IHIなどの世界的トッププレイヤーを擁する。
- ・ RITEと日本製鉄はCOURSE50プロジェクトで世界トップレベルの化学吸収液を開発しており、CCU分野で実用化されている。
- ・ 2024年に経済産業省によってDACロードマップの策定に向けた検討が行われている。
- ・ 内閣府 ムーンショット目標4「地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」(2020年度～)
- ・ NEDO（GI基金）「CO₂分離回収等技術開発プロジェクト」(2022年度～)

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【米国】

- ・ ノースダコタ大学、テキサス大学、ケンタッキー大学、イリノイ大学、カーネギーメロン大学、リジャイナ大学（カナダ）など、CO₂分離回収技術研究を牽引する歴史ある大学、研究機関が多数存在する。
- ・ 米国エネルギー省（DOE）傘下のエネルギー技術研究所（NETL）ではCO₂の分離回収に関して、燃焼後回収で112件、燃焼前回収で7件のプロジェクトが採択されている。
- ・ NCCCでは開発技術の実ガス試験が可能である。日本を含む海外の技術の試験も積極的に受け入れ、技術と情報を集積している。
- ・ NETLのDACセンターが稼働し始め、国内外の複数のプロジェクトを支援している。
- ・ 分離膜の実用化に向けてはMTR社がリードしている。
- ・ ChevronがKern River油田で60秒という非常に短いサイクルタイムで吸脱着を行うSvanteのMOFを用いた「VeloxoTherm」技術で、石炭火力発電所排ガス（13% CO₂）と天然ガス火力発電所排ガス（4% CO₂）から25トン/日のCO₂を純度95%以上で回収可能であることを実証している²⁵⁾。
- ・ インフラ投資法に基づきDACハブ開発を支援。
- ・ Carbon Collectは米国内の環境の異なる3地点でMechanicalTreeを用いたPassive DACの実証試験を実施している²⁶⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

- ・ シェフィールド大学（英国）、エジンバラ大学（英国）、インペリアルカレッジ（英国）、ノルウェー科学技術大学、ノルウェー工業科学研究所、オランダエネルギー研究センターなど、CO₂分離回収技術研究を牽引する歴史ある大学、研究機関が多数存在する。
- ・ フィンランドsoletair power社では固体吸収材を用いた1ユニット当たり50 kg/dayの建物統合型のDACを開発している。空調からCO₂を分離回収する²⁷⁾。
- ・ ノルウェー石油エネルギー省傘下GassnovaがフルスケールCCSプロジェクトを推進。CO₂回収についてはごみ焼却施設やセメント工場でアミン吸収法による試験を行う。
- ・ DACに精力的に取り組んでおり、政府や大手企業から資金援助を受けたベンチャー企業によって実証規模の試験が多数行われている。一方、一時的な過熱感も収まっている。
- ・ 英国Carbon Clean Limitedは、太平洋セメントがNEDO事業で実施するセメントキルン排ガスからのCO₂分離回収実証試験（2021～）に、高効率・低コスト型化学吸収法技術を提供している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

- ・ 当該分野の学術論文発表が増加し、米国や日本を上回っている。

- ・ 化学工場や発電所での回収実証プロジェクトが実績、計画ともに増加している。
- ・ 中国と英国のCCUS分野での協力に関する覚書に基づき設立された英国・中国（広東省）CCUSセンターが海豊の石炭火力発電所にCO₂回収試験設備を建設し、2019年より稼働。
- ・ 上海交通大学（SJTU）と国能建設股份有限公司（CEEC）が共同で固体吸収材を使ったDAC装置「CarbonBox」を開発した。同装置は大気から純度99%のCO₂を100トン以上回収可能なモジュールであり、国内の信頼性試験に合格したと報じられている²⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

- ・ 高い水準の学術成果を発表している。
- ・ 大規模な産学連携のCCS/CCUプロジェクトが開始された。
- ・ 浦項産業技術科学院（RIST）は、アンモニア水を利用し高炉ガスからCO₂回収するプロジェクト研究を行っている。
- ・ 韓国電力公社研究所（KEPCO）/韓国エネルギー技術研究院（KIER）のプロジェクトで、2013年に炭酸カリウム担持固体吸収材を用いた燃焼後排ガスを対象とした大規模試験回収装置（200トン・CO₂/日）を建設するなど活発であったが、その後動きは鈍化。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

■CO₂貯留技術

【日本】

- ・ 苫小牧一貫実証事業の実施
- ・ テキサス州のW.A. Parish 石炭火力発電設備におけるPetra Novaプロジェクトに日本企業も参画。
- ・ CO₂-EOR油層技術に関しては、JOGMECが2000年以降油層シミュレーションやラボ実験等の基礎的研究に関して十分な知識を把握し、海外産油国（UAE/ベトナム等）とも共同研究が進められている。
- ・ CO₂-EOR及びCCS技術に関しては、油田開発の先進国である米国、英国、ノルウェーと技術格差が短縮され、日本の独自研究開発が発揮できる可能性が増している。
- ・ RITEを中心に二酸化炭素地中貯留技術研究組合がマイクロバブルCO₂圧入技術や光ファイバー測定技術の実用化研究を進めている。
- ・ 経済産業省及びJOGMECは、2030年までのCCS事業開始を目指し9つの先進事業を選定。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【米国】

- ・ 米国でのCO₂-EORの研究開発は、1970年代から国家エネルギー戦略計画から原油増産政策が実施され、基礎研究レベルは1990年台でほぼ完了している。CCSに関する基礎研究分野はオバマ政権下で、DOE、USGS、EPA等が実施したCO₂-EORの学習経験を含め、安全性、環境保全モニタリング等のガイドライン等の整備がされ着実に実績を上げている。
- ・ 税控除措置（45Q）やインフレ抑制法（IRA）を契機にCO₂地中貯留事業が続々と計画されているほか、Carbon Storage Assurance Facility Enterprise（CarbonSAFE）プロジェクトの圧入量は5,000万トン以上となっている。税控除措置はカナダでも導入され、アルバータ州の大規模CO₂地中貯留事業を後押ししている。
- ・ バイデン政権の下で帯水層へのCO₂地中貯留事業も大幅に増えている。今後は陸上だけでなく、メキシコ湾など海域CO₂貯留も実施される見込みである。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

（英国）

- ・CO₂-EORに関しては、国際石油資本であるBP社が国際的に石油開発の技術を2000年までに蓄積し、基礎研究部門はほぼ完了している。CCSに関して国際的に先駆的な政策を提言している。
- ・英国の政策（DECC）においてもCCS Ready（CCR）法に基づき電力企業に対してCCSが義務けられており、老朽化した北海ガス田や帯水層にCO₂を貯留する技術検討及び経済性評価の研究開発が進められている。

（ノルウェー）

- ・政府及びStatoil社（現在のEquinor社）を中心に自国領海の海洋石油開発を実施している。CO₂-EORの油田に関しては国内実績が無いが、石油・ガス産出国の中で、1992年世界で初めて産業物濃度排出規制から総量規制に転換した国であり、CO₂削減計画が進められている。CO₂削減に関する法制度も含めた基礎研究では世界でも最も進んでいる。1996年に世界初の海洋油ガス田にて90万トン-CO₂/年の圧入大規模海洋帯水層CCS（Sleipnerガス田）案件を実施し、現在までほぼ同規模の圧入を継続している。
- ・Sleipnerサイトでの経験を踏まえて、更に2004年アルジェリア国陸上CCSや、2008年自国LNG基地の天然ガスの処理設備中でCO₂を回収し、約150 km離れた海底帯水層へ年約70万トン圧入した実績があり（海洋CCS）、帯水層のCO₂挙動、流動シミュレーション、CO₂鉱物固定、漏洩モニタリング等の貯留層解析技術を有している。2019年にはセメント工場からのCO₂の世界初のCCS実証試験事業が実施され、他の産業への技術移転・波及策を強化しようとしている。また周辺各国からのCO₂を受け入れて北海の貯留サイトに圧入するCCSハブ構想を提唱している。

（その他）

- ・フランス、ドイツ、オランダも民間の国際石油企業が存在し、独自のCO₂-EORの基礎研究が進んでいる。北海の油・ガス田の開発では英国、ノルウェーとの競争もあり、自国海域でのCCS構想計画も進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【中国】

- ・有数の石炭産出国であり、石炭への依存度が高い。近年、国内大気汚染問題や国際的な要請を踏まえ、国家政策として再エネ技術・省エネ技術の研究・開発のレベルを急激に高めている。
- ・東北部の吉林油田でのCO₂-EORに続いて、北西部の延長油田でも2017年3月に統合CCS実証施設の建設が開始された。さらに、中国にはさまざまな計画段階にある大規模施設が7つある。
- ・CO₂-EOR/CCSに関して、国営石油企業が陸上油田で約8件の検討を行っており、CO₂源としては天然ガス処理設備、石炭火力発電所、石油化学プラント等の排出CO₂であり、種々のCO₂源を考慮しているのが特徴である。
- ・独自での技術力には限界があり米国等の海外先進国の支援が必要であり、上記案件の半数は米国との共同研究であり、今後も海外勢の技術支援が必要である。ただし2020年以降、米中対立の影響により、国営石油企業（Sinopec社、PetroChina社）などが自国の技術での国内油田への適用検討を進めている。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

- ・現代建設と韓国石油公社は2025年～2030年に韓国初のCCS商業化に向けて準備を進めている。東海ガス田を活用したこの事業は120万トン/年のCO₂を回収・貯留する予定としている²⁹⁾。

[評価* 基礎研究：現状-/トレンド-、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【カナダ】

- ・ CO₂-EORに関して、1990年代から自国石油企業及び大学等で油田の原油増産技術の研究が実施されており、基礎研究分野のレベルは高い。CCSに関しても政府や州政府の支援のもと2000年以降から基礎研究がなされ、国際機関IEAと大規模CO₂-EOR/CCS計画の共同研究を実施している。
- ・ 政府および州政府の資金的援助により、陸上油田のCO₂-EOR /CCS型の実証試験・商用化が大規模に推進されている。世界最大級のCO₂-EOR /CCS（300万トン-CO₂/年の圧入）がWeyburn油田で実施されており、CO₂-EORが終了する2035年には本格的なCCSを開始する予定である。更に帯水層へ圧入するCO₂-EOR /CCS案件も実施しており、陸上でのCCSの技術力、社会的制度構築のレベルは非常に高い。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
E2.03	CO ₂ 利用技術	2025年12月
E4.02	自然活用型CO ₂ 吸収・固定技術	2025年12月

参考文献

1) International Energy Agency (IEA), “Energy Technology Perspectives 2017,” <https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2017>, (2025年9月28日アクセス) .

2) 経済産業省「CCS 長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ（2023年3月）」, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/20230310_1.pdf (2025年9月28日アクセス) .

3) International Test Center Network (ITCN), <https://itcn-global.org/> (2025年9月28日アクセス).

4) 余語克則 他「ツインパワーで始動します:炭素回収技術評価センターとバイオものづくり実験棟の紹介」『RITE Today』20巻(2025): 4-7, https://www.rite.or.jp/results/today/pdf/RT2025_tokushu_j.pdf (2025年9月28日アクセス) .

5) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「EOR/EGR技術概要および日本でのCO₂圧入事例（2022.10.07）」『第2回 環境と調和した CCS 事業のあり方に関する検討会 資料』経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/kokunaiho_kento/pdf/002_05_01.pdf, (2025年9月28日アクセス) .

6) 公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）『RITE Today』第9号(2014) , https://www.rite.or.jp/results/today/pdf/RT2014_all_j.pdf, (2025年9月28日アクセス) .

7) 公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）CO₂貯留研究グループ「CCS安全性評価への取り組み」, <https://www.rite.or.jp/co2storage/safety/> (2025年9月28日アクセス) .

8) Shell Global, “CANSOLV® CO₂ Capture System,” <https://www.shell.com/business->

- customers/catalysts-technologies/licensed-technologies/emissions-standards/tail-gas-treatment-unit/cansolv-co2.html (2025年9月28日アクセス) .
- 9) 三菱重工業株式会社「CCUS: 排ガスからのCO₂回収技術:KM CDR Process™」, <https://solutions.mhi.com/jp/ccus/co2-capture-technology-for-exhaust-gas-kmcd-r-process/> (2025年9月28日アクセス) .
 - 10) 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 (RITE)「化学研究グループ CO₂分離・回収、有効利用技術の高度化・実用化への取り組み」『RITE Today』20巻 (2025): 34-44, https://www.rite.or.jp/results/today/pdf/RT2025_kagaku_j.pdf (2025年9月29日アクセス) .
 - 11) 川崎重工株式会社「石炭火力発電所の排ガスからCO₂を分離回収。国内初の挑戦で、よりクリーンなエネルギーづくりの貢献をめざす」, <https://answers.khi.co.jp/ja/energy-environment/250414j-04/> (2025年9月29日アクセス) .
 - 12) 三菱化工機株式会社「三菱化工機と次世代型膜モジュール技術研究組合の共同提案がNEDOの助成事業に採択・事業開始 CO₂分離用分子ゲート膜を利用したCO₂分離回収型水素製造装置の実用化を目指す」, <https://www.kakoki.co.jp/news/2024/05/nedoco2co2.html> (2025年9月29日アクセス) .
 - 13) 三好啓介, 田中勝哉, 川村和幸,「膜が環境を救う: 分離膜技術の環境適用」JOGMEC, https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/318/TRC132_20220406.pdf (2025年9月29日アクセス) .
 - 14) ION Clean Energy, “SOLVENT ACHIEVES 95% CAPTURE EFFICIENCY ON NATURAL GAS FLUE GAS, PROGRESSES TO FIELD TESTING AT A COMMERCIAL PLANT,” https://netl.doe.gov/sites/default/files/2022-03/07_ICE-31%20Solvent.pdf (2025年9月29日アクセス) .
 - 15) National Energy Technical Laboratory, “Large Pilot Testing of the MTR Membrane Post-Combustion CO2 Capture Process,” <https://www.netl.doe.gov/project-information?p=FE0031587> (2025年9月29日アクセス) .
 - 16) National Energy Technical Laboratory, “Engineering-Scale Testing of Transformational Membrane Technology for Carbon Dioxide Capture from Natural Gas Combined Cycle Flue Gas,” <https://www.netl.doe.gov/project-information?p=FE0032467> (2025年9月29日アクセス) .
 - 17) Daigasグループ「大阪・関西万博「未来社会ショーケース事業」への協賛について: 生ごみや大気中などのCO₂とグリーン水素による、e-メタン製造と都市ガス消費機器での利用」, https://www.osakagas.co.jp/topics/1765606_14522.html (2025年9月29日アクセス) .
 - 18) ISO, “ISO/TC 265 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage,” <https://www.iso.org/committee/648607.html> (2025年9月29日アクセス) .
 - 19) Ziqiu Xue, et al., “Carbon dioxide microbubble injection-Enhanced dissolution in geological sequestration,” Energy Procedia 4, (2011) : 4307-4313, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.381>.
 - 20) 上田良, 他「マイクロバブル技術のEOR適用可能性」『石油技術協会誌』83巻6号 (2018) : 442-449, <https://doi.org/10.3720/japt.83.442>.
 - 21) Xinglin Lei, Ziqiu Xue and Tsutomu Hashimoto, “Fiber Optic Sensing for Geomechanical Monitoring: (2) - Distributed Strain Measurements at a Pumping Test and Geomechanical Modeling of Deformation of Reservoir Rocks,” Applied Science 9, no. 3 (2019) : 417, <https://doi.org/10.3390/app9030417>.
 - 22) Rasha Amer, et al, “Distributed Fiber Optic Strain Sensing for Geomechanical Monitoring:

- Insights from Field Measurements of Ground Surface Deformation,” Geosciences 11, no. 7 (2021) : 285, <https://doi.org/10.3390/geosciences11070285>.
- 23) Direct Air Capture Coalition, “Global DAC Deployments,” <https://daccoalition.org/global-dac-deployments/>（2025年9月29日アクセス）。
- 24) Ajit Niranjana, “Swiss firm that captures carbon from air to cut workforce by more than 10%,” The Guardian, <https://www.theguardian.com/environment/2025/may/17/swiss-firm-that-captures-carbon-from-air-to-cut-workforce-by-more-than-10>（2025年9月29日アクセス）。
- 25) Scott McLemore, “Chevron natural gas carbon capture technology testing project Cooperative Agreement No. DE-FE0031944”, Chevron, https://netl.doe.gov/sites/default/files/netl-file/24CM/24CM_PSCC_7_McLemore.pdf（2025年9月29日アクセス）。
- 26) J. Michael Austell, “Spatiotemporal Adaptive Passive Direct Air Capture (SAPDAC) DE-FE0032097,” National Energy Technology Laboratory, https://netl.doe.gov/sites/default/files/netl-file/23CM_CDR31_Austell.pdf（2025年9月29日アクセス）。
- 27) Soletair Power, “Soletair Power Wins HVAC-Connected DAC Tender in Hungary,” <https://www.soletairpower.fi/soletair-wins-tender-in-hungary/>（2025年9月29日アクセス）。
- 28) Carbon Herald, “CarbonBox: China’s Own Direct Air Capture Tech Passes Reliability Test,” <https://carbonherald.com/carbonbox-chinas-own-direct-air-capture-tech-passes-reliability-test/>（2025年9月29日アクセス）。
- 29) 日本エヌ・ユー・エス株式会社「韓国のSKイノベーション、SKエネルギー、韓国石油公社、韓国における中規模CCSプロジェクトの開発に参画」, https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/2119/（2025年9月29日アクセス）。

E4 CO₂回収・固定・貯留E4.02 自然活用型CO₂吸収・固定技術

キーワード：植林、森林管理、バイオマス、土壌保全、土壌炭素貯留、バイオ炭、ブルーカーボン、深海貯留、自然を活用した解決策（Nature-based Solutions:NbS）、海洋CDR

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版:<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版:https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E402.pdf

1. 研究開発領域の定義

大気中の二酸化炭素（CO₂）を植物の光合成や岩石風化等の自然のプロセスを利用して大規模に吸収・固定する技術、およびその効果の評価に関する研究開発や技術開発を扱う。具体的には植林・再造林、森林管理、土壌炭素貯留、バイオ炭、風化促進、炭素鉱物化、ブルーカーボン、沖合海藻養殖、海洋施肥などが含まれる。

2. 本領域の意義

ネガティブエミッション技術は、大気中のCO₂を除去する負の排出技術として、カーボンニュートラルの実現に不可欠である。これには、Direct Air Carbon Capture and Storage（DACCS）やBio-energy with Carbon Capture and Storage（BECCS）などの工学的手法に加え、森林、農地、海洋など自然環境を活用した手法が含まれる。森林では樹木が光合成によってCO₂を吸収し、樹木や土壌に炭素を蓄積するほか、農地では作物残渣、有機肥料、バイオ炭の施用により土壌炭素が蓄積される。海洋では藻場やマングローブが炭素を固定し、ブルーカーボンとして注目されており、岩石も風化過程でCO₂を固定する。これらの自然由来のプロセスは、広範な面積にわたるため全球的な炭素循環において重要な役割を果たす一方、自然環境の影響を受けやすく定量化や制御が難しいという課題もある。

こうした自然活用型のCO₂吸収・固定技術は、技術的な要素がすでに確立されているものも多く、実行可能性・有効性が高いとされている。欧州ではカーボンファームの法制化に向けた動きや、炭素除去の認証枠組みの導入に関する政治的合意が進み、評価技術への関心が高まっている。日本では2025年2月に地球温暖化対策計画を改定し、2050年ネットゼロに向けた2035年・2040年の排出削減目標をNDCとして気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）事務局に提出した。この計画では、森林やブルーカーボンなどの吸収源確保に関する取組の加速が不可欠とされており、国内でも早生樹の研究や陸域生態系の観測・予測・モデリングなどが進められている。

本研究領域では、植林・再造林、森林管理、土壌炭素貯留、バイオ炭、風化促進、炭素鉱物化、ブルーカーボンなどの自然活用型ネガティブエミッション技術を対象としている。これらの技術を食料等資源の生産現場で実装することは、産業の持続的発展に寄与する意義がある。世界人口の増加に伴い食料生産の拡大が求められる一方で、森林伐採や農業由来の温室効果ガス排出が避けられない現状において、生産活動とCO₂隔離を両立する技術の確立は、温室効果ガス削減に向けた重要な手段になると期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

〈A. 陸域〉

陸域の広い面積を占め、樹木と土壌に炭素を貯留している森林は、ネガティブエミッション技術（NETs）の中でも重要な役割を担うと期待されている。NETsには、DACCSやBECCSといった工学的手法に加え、

植林、土壌炭素貯留、ブルーカーボンなど自然を活用した方法も含まれる。これら自然活用型の技術は、農地、森林、海洋といった多様な生態系を対象とし、すでに技術的な基盤が確立されているものも多い。農地は日常的に人の手が入る環境なので、土壌や作物の状態を観測・記録しやすく、定期的に観測・記録でき、様々な技術の適用や評価が比較的容易である。一方で、森林においては主に植林と森林管理が中心となる。

植林は明確な炭素固定手段として世界各国で推進されているが、他の生態系サービスや生物多様性、食料生産との土地利用の競合といった観点から、バランスの取れた展開が求められている。森林の炭素循環に関する研究は豊富に存在するものの、ネガティブエミッションに資する森林管理のあり方は依然として研究途上にあり、炭素固定能力を最大化・持続させるための管理手法について、観測とモデルを組み合わせた研究が各国で進められている。これに加えて、気候変動への適応や生物多様性の保全なども考慮した「クライメートスマートな森林管理」の概念が欧州を中心に提案されており、より包括的な視点での森林管理の研究と実装が求められている。2024年2月に、カーボンファームিংを含む炭素除去の認証枠組みに関する規則案への政治的合意、2024年12月カーボンファームিংのEUレベルでの認証制度に関する法制化（CRCF規則）など、自然を活用したNETsの評価と普及に向けた動きが見られる。

国内においても、早生樹の研究や陸域生態系の観測・予測・モデリングに関する取り組みが進められており、CO₂吸収を高める技術の実装がカーボンニュートラルの実現に向けて不可欠である。本研究領域では、植林・再造林、森林管理、土壌炭素貯留、バイオ炭、風化促進、炭素鉱物化、ブルーカーボンなど、自然を活用したCO₂隔離技術を主な関心対象とする。これらは主に農林水産業の研究領域に位置づけられ、食料や素材の生産と両立しながら、産業の持続的発展と温室効果ガスの削減を両立させる可能性を秘めている。世界人口が増加を続ける中、食料生産の拡大が求められる一方で、森林伐採や施肥・水田メタンといった農業生産由来の温室効果ガス排出といった課題も存在する。こうした中で、産業活動と両立可能なCO₂隔離技術の確立は、人口増加に伴う温室効果ガス排出の抑制に貢献するものと期待されている。

〈B. 海域〉

（吸収機能の向上）

ブルーカーボン生態系による炭素貯留技術は、ネガティブエミッション技術として注目されており、主に単位面積当たりの炭素吸収量（吸収係数）の評価・向上と、生態系の分布面積の把握・拡大に関する技術開発が進められている。吸収係数の評価に関しては、2009年に国連環境計画（UNEP）が発表したブルーカーボン・レポート¹⁾を契機に、海草藻場、マングローブ林、塩性湿地などの自然海岸生態系を対象とした有機炭素の貯留プロセスの解明が進められてきた。これらの生態系における土壌貯留速度は、2013年に気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）が公開した湿地ガイドライン²⁾に基づいて評価されており、Tier1の標準値として、マングローブ林が-1.62トンC/ha/年、塩性湿地が-0.91トンC/ha/年、海草藻場が-0.43トンC/ha/年とされている。ただし、海草藻場の値は地中海に分布するPosidonia属に基づいており³⁾、Zostera属など他の海草種への適用が困難であるため、地域ごとのTier2・Tier3評価に向けた研究が現在も継続されている。

2013年以降は、生態系内の土壌貯留に加えて、生態系外の浅海域や深海域における流れ藻となった草体の堆積による炭素貯留、さらに草体から放出される溶存態有機炭素（DOC）による海中貯留など、貯留プロセスの多様化が進んでいる。特に海草藻場においては、流れ藻となった草体が藻場外の浅海域の海底土壌に堆積する貯留速度⁴⁾、さらに沖合に流出して深海で堆積する貯留速度^{5), 6)}の科学的根拠が蓄積され始めており、IPCC湿地ガイドラインに準拠する土壌貯留は、藻場内だけでなく、これら藻場外での貯留も含める形で解釈されるようになっている⁷⁾。

また、2016年頃からは、国連環境計画（UNEP）の報告書「Blue Carbon」では知見不足により算定が見送られていた海藻類についても、深海貯留や難分解性有機炭素による海中貯留の科学的算定事例が報告されるようになった⁴⁾。特に、海草や海藻類が成長する過程で草藻体から放出される溶存態有機炭素に含ま

れる難分解成分が、ブルーカーボンの残渣貯留に貢献する例が報告されており⁸⁾、海藻ホンダワラ類では、少なくとも年間一次生産量の10%以上が炭素として貯留されている結果が示されている。さらに、2019年に海洋国家の首脳陣で構成されたハイレベル・パネルが公開した報告書⁹⁾では、海藻類がブルーカーボン生態系に含まれていることから、海洋肥沃化（海洋環境に栄養塩（窒素やリンなど）を供給することで、植物プランクトンや海藻類などの成長が促進）との関連性も含めた温室効果ガス（GHGs）削減ポテンシャルが注目されている。

こうした国際的な動向を受けて、日本では2020年度より農林水産省が「ブルーカーボンの評価手法および効率的藻場形成・拡大技術の開発」プロジェクトを開始し、IPCC湿地ガイドラインに準拠した評価手法の構築を進めている¹⁰⁾。このプロジェクトでは、海藻類も含めた評価手法の構築を目指しており、日本周辺に生息する海草・海藻類を分布域や生活史、炭素貯留プロセスの類似性に基づいて分類し、藻場内外の土壌貯留、深海堆積、DOCによる海中貯留の4つのプロセスを対象に、タイプ別の吸収係数評価と貯留速度の向上に向けた研究開発が進められている。

（生態系の観測技術）

ブルーカーボン生態系のうち、特に藻場は完全に海面下に没した海中林であるため、その分布状況や面積の把握は、衛星等による陸域植物の観測に比べて困難である。この課題に対応するため、航空機やUAV（無人航空機）による海中透過撮影（高解像度可視光、LiDARなど）を用いたリアルタイム観測技術の開発が進められており¹¹⁾、特に局所的・精緻な観測にはUAVの活用が不可欠である。しかしながら、日本では汎用型UAVの開発が遅れており、現時点では高性能かつ安価な国産機が存在せず、同等性能の他国製UAVと比較して価格が10倍以上となるケースもある。衛星画像解析においても、広域・多点での現地証拠（Sea truth）取得にはUAVが有効であるため、汎用UAVの早期開発が求められている。

リアルタイムで取得される海水温、塩分、波浪などの物理環境データや海底・海岸線地形データをパラメータとした藻場分布推定モデルの構築も進められている¹²⁾。これらのモデル解析によって藻場植生の分布推定が可能となるが、現地証拠の測定は依然として不可欠であり、現在は潜水者による観測や船舶搭載の音響探査が用いられている。しかし、これらの手法は多大な労力を要する上、CO₂排出の観点からも持続可能性に課題があるため、観測手法としてもUAVの活用が期待されている。

（食害対策）

陸域の森林や草地と同様に、ブルーカーボン生態系でも食害による植生衰退が問題となっている。特に温暖化の影響により南方系の植食性魚類が北上し、温帯域における植食圧が高まっており、日本周辺ではアイゴ類、イスズミ類、ブダイ類の北上に加え、クロダイやカワハギ類など外来魚種による食害も深刻化している¹³⁾。これらの食害は天然藻場のみならず、海藻養殖にも影響を及ぼしており、食料生産の観点からも各地での対策技術の開発が急務となっている。

3.2 トピックス

〔全般〕

〈A. 陸域〉

● 植林・森林管理

森林は、陸域に広く分布し樹木や土壌に炭素を貯留することから、ネガティブエミッション技術としての期待が高い。農地に比べて技術の選択肢は限られるが、植林と森林管理が主要な手法である。植林は炭素固定の代表的な方法として世界的に推進されている。一方で、生態系サービスや食料生産との土地利用競合を考慮したバランスの取れた展開が求められている。森林管理による炭素固定能力の最大化については、観測とモデルを組み合わせた研究が各国で進行中であり、技術的な確立はまだ途上にある。

• バイオマス

炭素固定能の高い木質資源の創出に向けて、特定母樹由来の苗木である「エリートツリー（早生樹）」の育成が進められており、九州大学ではセンダンやチャンチンモドキなどの国産樹種の開発が報告されている。また、伐採木材製品（Harvested Wood Products：HWP）は、木材中の炭素固定による貯留効果を持ち、UNFCCC下では温室効果ガスインベントリへの算定が可能である。HWPの定量化には、技術的知見に加え、国際的な報告ルールや制度の理解が必要とされる。日本のJ-クレジット制度では、地上部・地下部バイオマスおよびHWPの炭素プールが算定対象となっており、IPCCガイドラインに基づいた算定手法が活用されている¹⁴⁾。

• 土壌保全（土壌炭素貯留）

農地土壌に蓄積される炭素量の変化を可視化する取り組みとして、農林水産省は「土壌のCO₂吸収『見える化』サイト」を公開している。地図上で農地を選択し、作物や栽培管理方法を指定することで、土壌炭素量の変化を予測でき、土壌によるCO₂吸収量の定量的評価が可能となっている。

• バイオ炭

バイオ炭（Biochar）は、生物資源を炭化して得られる物質で、土壌改良や炭素貯留に効果がある。IPCCは2019年改訂版ガイドラインにおいて、バイオ炭による土壌炭素貯留の算定方法を提示している⁵⁾。日本では国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が2022年に「グリーンイノベーション基金事業」の一環として、バイオ炭の供給・利用技術の確立を目指す研究開発を開始している。2050年カーボンニュートラルに向け、官民連携による長期的な技術実装が進められている。

• 炭素貯留型農業（Carbon farming）

農地・草地・森林を含む農林業のランドスケープ単位で、炭素固定・貯留能力を向上していく取り組み¹⁵⁾。

• 森林デジタルツイン

現実の森をデジタル空間に再現したもの。分析、予測、管理、教育など様々なものに利用出来る。都市域のデジタルツインに比べ、森林域のデジタルツインは構築が遅れている。

• 森林減少・劣化の防止、森林保護推進

森林によるネガティブエミッションの期待が高まる一方で、世界的に見ると森林減少・劣化による炭素放出量が莫大であることが明らかとなっている¹⁶⁾。

• 欧州委員会の土壌モニタリング法（Soil monitoring law）

気候中立、持続可能な土地利用のための土壌の健全性維持向上のため、土壌モニタリング法が準備されている¹⁷⁾。

〈B. 海域〉

• ブルーカーボン

海草藻場やマングローブなどのブルーカーボン生態系は、CO₂の吸収・貯留能力を持つことから、ネガティブエミッション技術として国際的に注目されている。近年はその定量化と社会実装に向けた研究が進展しており、日本を含む各国で、評価手法の確立や藻場形成技術の開発が進められている。

• 溶存態有機炭素（DOC）による植物残渣貯留の定量化

草藻体表面から分泌される難分解性DOC（RDOC）が新たな炭素貯留源として注目されており、海藻・海草種間の溶出量の違いや生息環境との関係など、RDOC生成プロセスの解明が進められている¹³⁾。養殖海藻からもRDOCが生成されることが確認され、天然藻場と同等の吸収源として機能する可能性が示された⁹⁾。農林水産省のプロジェクトでは、RDOCの貯留速度を分解モデルに基づき100～1000年スケールで算定している。

• 環境DNAを用いた土壌・深海貯留の定量化

従来の安定同位体比分析に加え、環境DNAを活用した手法が開発されており、土壌中に堆積した有機炭素の植物種由来を種レベルで特定可能となっている¹⁸⁾。さらに、環境DNAと同位体分析を組み合わせることで、ブルーカーボン生態系によるCO₂貯留の科学的根拠が強化されつつある¹⁹⁾。

• 分布面積算定システムとアーカイブの構築

温室効果ガスインベントリへの登録を目指し、藻場などの分布面積を毎年更新・蓄積するシステムの構築が進められている。従来は都道府県単位で台帳が作成されていたが、近年は更新が途絶えており、全国的な情報整備が課題となっていた。国土交通省が中心となり、海洋環境データを活用したモデル推定により、分布情報の精緻化とアーカイブ化が進められている。

• 海藻養殖による炭素吸収源の拡大

海藻類の成長過程で放出されるDOCによる炭素貯留が科学的に示されたことで、収穫された海藻養殖もCO₂吸収源として機能することが明らかになっている²⁰⁾。天然藻場の磯焼け対策に加え、好条件な立地での養殖による吸収源拡大が期待されている。中国では、全国の海藻養殖におけるCO₂吸収ポテンシャルをRDOC貯留を基軸に算定した事例も報告されている²¹⁾。

• オフセット・クレジット制度の構築と開始

J-クレジット制度はインベントリ登録済みの排出・吸収源を対象としているため、現時点ではブルーカーボン生態系は対象外である。これを補う形で、国土交通大臣認可のジャパンプルーエコノミー技術研究組合（JBE）が設立され、海洋を活用した気候変動対策の社会実装試験が進められている。

• 統合的な方法論に基づく制度設計

JBEでは、科学・技術・社会・経済の4つの方法論を基盤に、海洋の環境価値の評価・創造・普及に向けた統合的研究を推進している。特にブルーカーボン生態系のCO₂吸収機能を活用した気候変動緩和・適応策の加速を目的に、2021年から「Jブルークレジット」制度が開始された²²⁾。この制度では、第三者委員会による審査・認証を経て、JBEがクレジットを発行・管理する枠組みが構築されている。

• リモートセンシング

リモートセンシングは、ブルーカーボン研究において主要な技術となっている。ハイパースペクトルやマルチスペクトル画像などの衛星画像技術の進歩により、マングローブ林、塩性湿地、海藻藻場の正確なマッピングが可能になり、これらの生態系の経時変化を追跡し、生態系の種類を分類できるようになった。高解像度LiDARと潮汐標高データは、塩性湿地の境界をマッピングするのに使用される。無人航空機（UAV、ドローン）は、マングローブの植生構造、バイオマス、炭素貯留を監視するための高解像度データを提供している。これらは、精密なデータ収集において衛星画像よりも空間解像度において優位性がある。

3.3 課題

本分野に係る科学技術上の課題点とその他の課題を総じて列挙する。

【科学技術上の課題】

- ・ 森林の炭素吸収力の簡易な評価手法の構築
- ・ 森林土壌における炭素貯留の評価手法の構築
- ・ センシング技術を用いて森林資源量を高精度で把握し、森林情報をデジタル化することで、それを活用した精密林業の確立（森林デジタルツインの構築も含む）
- ・ クライメートスマートな森林管理手法の探索と確立および実装
- ・ 森林の気候変動応答の精緻な予測（形質データに基づいた高度な森林管理、長期モニタリング、データセットの整備、モデリングの高度化など）
- ・ 現在、温室効果ガスインベントリに計上されているのは一部のブルーカーボン生態系のみである。温帯域に生息する海藻など広範な生態系の評価に関する研究は発展途上であり、今後生態系における炭素貯留の役割の解明が期待される。

【その他の課題】

- ・ 人材、特に若手研究者の不足と国際連携の不足。
- ・ 林業従事者の減少に加えて、今後は国内の人口減少が進むと予想される。日本における森林の維持・管理は長期的課題と捉えられ、さらなる取り組みが求められる。また、ブルーカーボン生態系の拡大・維持する活動に関しては、その活動を担う人材の育成のほか、活動資金の確保が現状の課題となっている。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

〔国内〕

- ・ ムーンショット型研究開発事業 目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」（2020～2029年度）

森林、土壌、海洋などの自然の力を活かして、温室効果ガスを回収・固定・無害化する技術の開発が進められている。具体的には、バイオ炭や植林、藻類・海草による炭素吸収、風化促進、気候対応型植物の育種などを通じて、大気中のCO₂を積極的に除去する“ビヨンド・ゼロ”社会の実現を目指している。

- ・ NEDOグリーンイノベーション基金事業

2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、エネルギー・産業構造の転換を加速するために、約2.7兆円の基金をNEDOに造成（2024年11月時点）し、企業や研究機関に対して研究開発から社会実装までを支援している。この中には、自然活用型ネガティブエミッション技術（植林、バイオ炭、ブルーカーボン、風化促進など）も支援対象に含まれており、温室効果ガスの回収・固定・無害化を通じて、脱炭素社会の構築を目指している。本事業は2021年度に開始されており、最大10年間の支援である。

- ・ 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業

2023年度戦略目標「海洋とCO₂の関係性解明と機能利用」が設定され、CREST「海洋とCO₂の関係性解明から拓く海のポテンシャル」および、さがけ「海洋バイオスフィア・気候の相互作用解明と炭素循環操舵」の研究領域が立ち上がった。両研究領域のもとで、海洋生態系を活用したCO₂吸収技術に関する研究プロジェクトが複数進行している。

- ・ Tara JAMBIO ブルーカーボンプロジェクト

2024年度からスタートしているTara JAMBIO ブルーカーボンプロジェクトでは、企業寄付金やクラウドファンディングなどの民間資金を主な財源として、日本全国の臨海実験所（Japanese Association for Marine Biology：JAMBIO）と連携しながら、日本全国の藻場においてブルーカーボン生態系の

機能解明に取り組んでいる。

【国外】

- ・東南アジア諸国連合（ASEAN）ブルーカーボン・ファイナンス・プロジェクト

本プロジェクトは、2025年に国連開発計画（UNDP）が日本政府の支援を受けて開始したASEAN10カ国と東ティモールを対象とする国際プロジェクトである。海草や泥炭地などのブルーカーボン生態系が持つ炭素吸収力に注目し、それを活用して持続可能な経済と気候変動対策を両立させることを目的としている。

- ・Global Ocean Decade（国連海洋科学の10年）

Global Ocean Decade は、2021年から2030年までの期間を対象に、海洋科学を通じて持続可能な海洋管理を促進する国連のスキームである。本スキームの元に、2024年からGO-BCプログラム（The UN Global Ocean Decade Programme for Blue Carbon）が開始された。GO-BCではブルーカーボン研究者の連携を促進することでこれに貢献していくプログラムである。地域・年齢・ジェンダーバランスを考え、30名程度のブルーカーボン研究者で構成されている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・森林の炭素吸収に関する研究は増えつつあるが、長期モニタリング研究への予算は付きにくい状態が続いている。
- ・ブルーカーボン生態系によるCO₂吸収量を国の温室効果ガスインベントリに反映させる取り組みが進められている。2023年にマングローブの吸収量を計上され、さらに2024年4月に提出されたインベントリでは、世界で初めて海草藻場と海藻藻場の吸収量を合わせて算定・報告している。
- ・国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が開発した多目的小型観測フロート（MOF）や多目的観測グライダー（MOG）の製造・販売をベンチャー企業が開始している。MOFやMOGは現時点では浅海域向けの観測プラットフォームであるが、今後自動観測機器や多機能センサー搭載プラットフォームとして有望である。
- ・水中グライダー観測に関しては、水産研究・教育機構、気象研究所が主体となって複数台の水中グライダーを展開、観測データの収集を行っているが、人的リソースが課題となっている。

【応用研究・開発】

- ・森林環境税の導入もあり、各自治体や企業、NPOなどから情報と技術提供を求める声は大きい。日本国内の森林を活用したネットゼロエミッション技術の確立はほとんど行われておらず、社会実装が近いうちに行われるとは考えにくい。
- ・Jブルークレジット制度により、NPOや漁業者、企業等、ブルーカーボン生態系による吸収源拡大を目指す社会活動が行われている。オンラインシステムを導入した運用形態になっている。
- ・各地でブルーカーボンによる気候変動対策を推進するNPO等の団体が新規に設立されるとともに、都道府県や市町村においてブルーカーボン協議会が設立されてきており、CO₂貯留量算定が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・森林の炭素吸収に関する研究は多数あり、レベルも高い。
- ・米国海洋大気庁（NOAA）においてブルーカーボン生態系によるGHGs貯留に関する研究やモニタリン

グを対象とした研究助成が進められている。NOAAは2020年より開始されている「Blue Carbon Inventory (BCI) Project」を通じて、各国の温室効果ガスインベントリに沿岸湿地（マングローブ、塩性湿地、海草藻場）を組み込むための技術支援・能力構築を行っている。

- ・アメリカ地質調査所（USGS）でのブルーカーボン生態系（塩性湿地とマングローブ林）を対象とした炭素フラックスのモニタリングが進められている。
- ・第2次トランプ政権が2025年1月発足したことに伴い前政権からの政策変更の動きがみられることから、今後の政策動向が注目される。

【応用研究・開発】

- ・国内の森林を気候変動下に適応しながら活用していく動きはあるものの、欧州ほどの積極性は感じられない。カーボנקレジット分野に関して、民間企業と政府が連携してカーボנקレジット市場の形成と拡大を進める動きが進んでいたが、第2次トランプ政権発足によりインフレ削減法（IRA）に基づくクリーンエネルギー・CDR（二酸化炭素除去）関連の補助金や税控除も、縮小または停止の方向で検討の動きがあることから、今後の連邦政策動向を踏まえつつ、州政府や民間企業の取り組みを注視する必要がある。
- ・ブルーカーボン生態系に関する豊富な基礎研究成果を生かし、UNFCCCに提出された排出・吸収源インベントリの最新版においてもブルーカーボン生態系の分布面積減少に伴うCO₂排出量を算定している。
- ・カーボンオフセットプロジェクトによる自主的炭素市場の実証試験を実施、成功事例の蓄積を行っている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・気候変動問題に対して先進的に取り組んでおり、森林の炭素固定能力に関する研究も盛んである。2021年7月に欧州委員会は欧州グリーン・ディール目標の達成のため、「Fit for 55」政策パッケージを発表している²³⁾。その中で、森林や草地などCO₂を吸収する自然界の「炭素吸収源」を拡張する計画案を策定している。土壌モニタリング法も準備が進む¹⁷⁾。
- ・マングローブ林と塩性湿地については、従来の推定よりも2倍の炭素隔離効果がある可能性が示されており、これらの生態系から海洋へ流出する重炭酸塩（bicarbonate）が長期的な炭素貯留に寄与していることが判明した。重炭酸塩の流出量が土壌に貯留されている炭素量と同等かそれ以上であることが示され、これまでの評価が過小だった可能性が示唆されている。
- ・国際自然保護連合（IUCN）が欧州と地中海海域におけるすべてのブルーカーボン生態系を対象に保全・再生や拡大を目的とするプロジェクト実施に向けたガイドラインを作成している。パリ協定における自国のNDCに活用するための手法についても言及している。

【応用研究・開発】

- ・2023年からブルーカーボンを題材として、塩性湿地・海草藻場・海藻藻場の保全活動が開始されているが、現時点ではCO₂吸収量などの具体的数値の提示には至っておらず、科学的不確実性や測定手法に課題が残されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・植林や炭素吸収量（樹木、土壌）に関する研究が多数発表されており、質の面でも世界的に遜色がないものも多い。
- ・中国のブルーカーボン生態系（マングローブ、塩性湿地、海草藻場）は、1950年以降に77～87%が消

失し、主因は土地造成や都市開発によることが示唆されている。中国全土の海藻養殖施設を対象に、植物残渣貯留による潜在的なCO₂貯留量が算定されている。それをもとに、中国のCO₂排出量を相殺するために必要な海藻養殖量の試算結果も提示されている。政府が掲げるDual carbon goal（2030年までに炭素排出ピーク、2060年までにカーボンニュートラル）達成に向け、今後海藻養殖の進展が注目される。

【応用研究・開発】

- ・植林が精力的に推進されており、国土も広いと、世界的にも大きなアピールとなっている²⁴⁾。Dual carbon goalsのためにも、森林は重要であると考えられている²⁵⁾。
- ・2017年のブルーカーボンに係わる国際ワークショップの開催後、中国政府が進めるGHGs対策の一環として、ブルーカーボン生態系によるCO₂吸収メカニズムの解明とその基準作りを進めてきた。そして、2023年には「温室効果ガス自主的排出削減取引管理弁法（試行）」が施行され、ブルーカーボンを含む多様な排出削減プロジェクトが中国認証排出削減量（CCER）として取引可能になった。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【韓国】

【基礎研究】

- ・日本も参画している、米国の大学機関を中心とした、世界約20か国が参加する海草藻場の国際共同研究に、釜山の大学機関が参画している。このプロジェクトにおいて海草藻場の各種パラメータの計測が実施されている。

【応用研究・開発】

- ・カーボンニュートラル戦略の中でも森林が重要視されており、今後森林の炭素吸収源としての機能強化、特に都市林の炭素吸収源の強化が挙げられている²⁶⁾。海域に関しては特段見られない。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
E4.01	工学的CO ₂ 回収・貯留技術	2025年12月

参考文献

- 1) 堀正和, 桑江朝比呂 編著『ブルーカーボン: 浅海におけるCO₂隔離・貯留とその活用』（東京: 地人書館, 2017）。
- 2) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,” <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl> (2025年9月27日アクセス)。
- 3) Takahiko Hiraishi, et al., eds, 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands(Online: Intergovernmental Panel on Climate

Change), <https://www.ipcc.ch/publication/2013-supplement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories-wetlands> (2025年9月27日アクセス).

- 4) Toshihiro Miyajima, et al., “Geophysical constraints for organic carbon sequestration capacity of *Zostera marina* seagrass meadows and surrounding habitats,” *Limnology and Oceanography* 62, no. 3 (2017) : 954-972, <https://doi.org/10.1002/lno.10478>.
- 5) Dorte Krause-Jensen and Carlos M. Duarte, “Substantial role of macroalgae in marine carbon sequestration,” *Nature Geoscience* 9, (2016) : 737-742, <https://doi.org/10.1038/ngeo2790>.
- 6) Katsuyuki Abo, et al., “Quantifying the Fate of Captured Carbon: From Seagrass Meadows to the Deep Sea,” in *Blue Carbon in Shallow Coastal Ecosystems: Carbon Dynamics, Policy and Implementation*, Tomohiro Kuwae and Masakazu Hori eds, (Singapore: Springer, 2019), 251-271, https://doi.org/10.1007/978-981-13-1295-3_9.
- 7) 桑江朝比呂, 他「浅海生態系における年間二酸化炭素吸収量の全国推計」『土木学会論文集B2 (海岸工学)』75巻1号 (2019) : 10-20, <https://doi.org/10.2208/kaigan.75.10>.
- 8) Kenta Watanabe, et al., “Macroalgal metabolism and lateral carbon flows can create significant carbon sinks,” *Biogeosciences* 17, no. 9 (2020) : 2425-2440, <https://doi.org/10.5194/bg-17-2425-2020>.
- 9) Ove Hoegh-Guldberg, et al., “The Ocean as a Solution to Climate Change: Five Opportunities for Action,” High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, https://live-oceanpanel-wp.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2022/06/HLP_Report_Ocean_Solution_Climate_Change_final.pdf (2025年9月27日アクセス).
- 10) 堀正和「CO₂吸収源としての藻場の評価と形成技術の展望」『JATAFFジャーナル』10巻10号 (2022) : 30-35.
- 11) 経済産業省「衛星データプラットフォーム「Tellus (テルース)」上で宇宙実証用ハイパースペクトルセンサ (HISUI) のデータ提供開始を開始します」
<https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221012003/20221012003.html> (2025年9月27日アクセス).
- 12) 国立研究開発法人水産研究・教育機構「農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究革新的環境研究：ブルーカーボンの評価手法及び効率的藻場形成・拡大技術の開発 令和3年度研究実績報告書」農林水産技術会議, <https://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/pdf/jisseki/2020/seika2020-18.pdf> (2025年9月27日アクセス).
- 13) 水産庁「第3版 磯焼け対策ガイドライン (令和3年3月)」
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_guideline/attach/pdf/index-23.pdf (2025年9月27日アクセス).
- 14) 佐藤淳「パリ協定下の伐採木材製品 (HWP) : 気候変動対策としての取り扱いの変遷と排出削減ポテンシャル」『木材保存』47巻5号 (2021) : 217-228, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jwpa/47/5/47_217/_pdf (2025年9月27日アクセス).
- 15) Directorate-General for Climate Action, “Carbon Removals and Carbon Farming,” https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-removals-and-carbon-farming_en (2025年9月27日アクセス).
- 16) Yude Pan, et al., “The enduring world forest carbon sink,” *Nature* 631, no. 8021 (2024) : 563-569, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07602-x>.
- 17) Directorate-General for Environment, “Soil monitoring law,” https://environment.ec.europa.eu/topics/soil-health/soil-health_en (2025年9月27日アクセス).

- 18) Alejandra Ortega, et al., “Important contribution of macroalgae to oceanic carbon sequestration,” *Nature Geoscience* 12, (2019) : 748-754, <https://doi.org/10.1038/s41561-019-0421-8>.
- 19) Masami Hamaguchi, et al., “Development of Quantitative Real-Time PCR for Detecting Environmental DNA Derived from Marine Macrophytes and Its Application to a Field Survey in Hiroshima Bay, Japan,” *Water* 14, no. 5 (2022) : 827, <https://doi.org/10.3390/w14050827>.
- 20) Carlos M. Duarte, Annette Bruhn and Dorte Krause-Jensen, “A seaweed aquaculture imperative to meet global sustainability targets,” *Nature Sustainability* 5 (2022) : 185-193, <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00773-9>.
- 21) Guang Gao, et al., “The potential of seaweed cultivation to achieve carbon neutrality and mitigate deoxygenation and eutrophication,” *Environmental Research Letters* 17, no. 1 (2022) : 014018, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac3fd9>.
- 22) Tomohiro Kuwae, et al., “Implementation of blue carbon offset crediting for seagrass meadows, macroalgal beds, and macroalgae farming in Japan,” *Marine Policy* 138, (2022) : 104996, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104996>.
- 23) Council of the EU and European Council, “Fit for 55,” <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55> (2025年9月27日アクセス) .
- 24) Kai Cheng, et al., “Carbon storage through China’s planted forest expansion,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 4106, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48546-0>.
- 25) Houzhou Liu, et al., “Opportunities and implementation pathway for China’s forestry development under the “Dual Carbon” strategy,” *Carbon Research* 3, no. 1 (2024): 59, <https://doi.org/10.1007/s44246-024-00144-x>.
- 26) The Government of the Republic of Korea, “2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic of Korea: towards a sustainable and green society, December 2020,” United Nations Climate Change, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.pdf (2025年9月27日アクセス) .

E5 エネルギーシステム

E5.01 エネルギーマネジメントシステム

キーワード：エネルギーマネジメントシステム（EMS）、分散型エネルギーリソース（DER）、DRready、次世代スマートメーター、Flexibility（柔軟性）、Watt-Bit連携、セクターカップリング、災害に対する強靱化（レジリエンス）、データ連携

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E501.pdf

1. 研究開発領域の定義

再生可能エネルギー大量導入と電化拡大を背景に導入が進む分散型エネルギーリソース（DER）と電力需要を統合的に制御することによって、Flexibility（柔軟性）を創出するエネルギーマネジメントに関わる科学・技術を対象とする。対象には最適化制御を担うエネルギーマネジメントシステム（EMS）、センシング・通信・データマネジメント基盤、ならびに水素や熱、交通、データセンターなど他領域とのセクターカップリングを含む。さらに、カーボンニュートラル達成と自然災害多発国へのレジリエンス向上を社会的要求として位置づけ、経済・制度・デジタルプラットフォームの観点を統合的に扱う。

2. 本領域の意義

電力システムの脱炭素化が世界的な最優先課題となるなか、EMSは以下の理由で不可欠である。

- ・変動再エネの大量導入を系統安定と両立させる需給調整力のためのFlexibility創出。
- ・デジタル技術による需要家主導の市場参加とレジリエントな地域エネルギー供給。
- ・自動車・建築物・産業プロセスの電化、データセンター等の大規模電力新規需要を横串で最適化する社会インフラとしての役割。

特に日本では、再生可能エネルギー比率の向上・GX推進・災害対策を同時に解決する手段として、EMS技術に高い政策的優先度が与えられている。EU「Fit for 55」¹⁾や中国「新型電力システム行動計画（2024-2027年）」に見られるように、EMS技術は各国の産業競争力確保と安全保障の文脈でも重要視され、その国際協調と標準化も活発である。産学官が連携し社会実装を加速させることで、2050年カーボンニュートラル、経済成長、レジリエンス強化を同時に達成する鍵を握る領域と言える。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

エネルギーマネジメントは、需要家におけるエネルギーの効率的利用の視点からITの浸透・高度化・低廉化とともに進展し、需要家単位で「環境性と経済性の目標を考慮しながら、要件を満たすためにエネルギーの調達、変換、分配、使用を積極的・組織的・体系的に調整する」ものから出発した。米国発で2008年頃からキーワード化したスマートグリッドが世界的に大きな研究開発テーマになり、変動性再生可能エネルギー拡大のために、空調・照明機器、給湯機や工場の生産設備などの従前のエネルギー消費機器、蓄電池、電気自動車などの新しいエネルギーデバイスを、電力システム全体の需給状況に合わせて協調的に動作させる仕組みの実現が最重要なテーマとなった。このため、上記のエネルギーマネジメントを行う範囲を需要家単位だけでなく、地域単位、あるいは電力システム全体に広げ、これを司るシステムとして各種EMSの構築、データの授受を可能とする相互運用性の実現、再生可能エネルギー発電量や電力需要の予測等の研究開発とともに、次の視点で実証事業が行われた。

- ・データ取得の高頻度化、スマートメーターの導入・活用
- ・DERの アグリゲーションとリアルタイム最適化、AI/ デジタルツイン活用
- ・地域・建築物・モビリティの街レベルの統合制御、階層型・分散協調EMS

近年、約6 GWのDERのアグリゲーションによって、需給逼迫時のデマンドレスポンス（DR）や需給調整を行うバーチャルパワープラント（VPP）が、実際の電力システム運用で活用されるようになってきている。これを実現するために、アグリゲータが管理するDERの状態把握や制御を行うためのシステムを構築し、事業参入している。これもEMSの一種であるといえる。また、太陽光発電の大量導入に伴う逆流の拡大に起因する電力ネットワークの局所的な過負荷（系統混雑）が課題となっており、DER活用（蓄電池や電気自動車への充電など）による問題の解消（系統混雑緩和）が、新たなユースケースとして注目されている²⁾。DERの活用は、工場・ビルなどの比較的容量の大きな需要・機器を中心に実適用されてきたが、今後一般家庭を含む低圧需要・機器への拡大も期待されている。

以上のDER活用は有効電力の制御による需給バランスや設備尤度に関するものであるが、主に配電系統の適正電圧維持のためにインバータを介して接続される太陽光発電、蓄電池、電気自動車などのDERの無効電力を制御する手法が研究されている。米国のカリフォルニア、ハワイをはじめとするいくつかの州で、太陽光発電への適用がグリッドコードに規定されているほか、日本においても系統連系規定において一定力率での適用が求められている。将来的には、多数のインバータ機器を管理するDERのマネジメントシステム（DERMS）を導入し、系統状況に応じてインバータの設定をダイナミックに変更する展開が考えられる。このようなDER活用も広い意味でのエネルギーマネジメントと見ることができる。

変動性再生可能エネルギーの導入拡大は今後益々必要であり、これに伴い必要となるFlexibilityは量・質ともに増加する。量については、自動車の電動化やデータセンターなどこれから増加が見込まれる電力需要との連携が重要であり、どのようにFlexibilityを創出するか検討が行われている。一方、質については、これまでの秒オーダーから数時間レベルの需給バランスに加えて、週間から月間、季節間の需給ミスマッチへの対応が求められる。このため、水素やアンモニアなどのエネルギーキャリアを再生可能エネルギー起源の電力で製造し、長期貯蔵も含めた流通・活用が検討されている。

昨今、台風、竜巻、集中豪雨、山火事などの自然災害により、電力システムが被害を受け、停電を余儀なくされる事例が多発していることから、電力供給のレジリエンス確保に関するニーズが高まっている。健全なエリアや建物の単位で、保有する電源や蓄電設備を使って電力供給を可能にする、マイクログリッドの検討・実証・適用が進んでいる。ここでも、EMSが中心的システムになる。

エネルギーマネジメントにおいて、EMSとDERや計量器・センサーの間、複数のEMS間でのデータの授受が根幹であり、通信方法を統一する必要がある。手順として、まず国ごとに住宅、ビルなどの建物のスマート化や、電気自動車（EV）充電サービスなど、目的に対応した範囲で通信規格が決められ、その後に相互連携や標準化の検討がなされる形で推移するため、複数の通信規格を変換しながら相互接続性を確保する手法がとられる。国際電気標準会議（IEC）において、データ授受・データモデルに関する国際標準化が進められている。

3.2 トピックス

・ 全般

- ・ スマートメーターは2024年度までに全国普及が完了し、2026年度より次世代版の設置が始まる。系統運用者からDER（太陽光、蓄電池等）への通信ルート（下り通信ルート）を活用したDR実証事業が2025年度からスタートするとともに、ヒートポンプ給湯機や蓄電池に代表される分散型エネルギー機器の遠隔制御を可能とするDRready化へ向けた制度的支援³⁾が検討され、低圧エネルギーリソースのエネルギーマネジメントへ向けた活用研究が本格的に進みつつある。
- ・ EVと電力ネットワーク（グリッド）の協調に向け、EV充電料金の低減と組み合わせた充電時間のシフト、

小売事業者の電力調達コスト低減・インバランス回避などのための充電制御等をユースケースとし、必要となるデータ種目と連携に関する検討が進められている⁴⁾。

- ・宮古島では、需要家（工場、ビル、自治体等）の敷地内に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、その電力を第三者に売電する On-site Power Purchase Agreement（オンサイト PPA 事業）が進められており、系統からの購入より安い電力供給料金が実現されている。宮古島の西南に位置する来間島は、オンサイト PPA 事業の需要家施設をベースに、蓄電池と EMS の追加設置によってマイクログリッドを構築し、台風襲来時等、宮古島からの電力供給途絶に備えている⁵⁾。宮古島の発電所トラブルで全島停電に際し、マイクログリッドの自立運転により、電力供給が可能であることを実証している。
- ・電力マネジメントの枠を超え、交通、水素・アンモニアなどのエネルギーキャリアとの統合、データセンターの電力消費との協調（Watt-Bit 連携）といったセクターカップリングの実現に向けた検討も進められている。

3.3 課題

本分野に係る課題点について列挙する。

- ・多様なステークホルダー（系統運用者（Transmission System Operator(TSO)、Distribution System Operation(DSO)）、発電事業者、小売り事業者、アグリゲータ（Active Coordinator(AC)、Resource Aggregator(RA)）、電力市場、電力を自ら消費しつつ生産もするプロシューマ、需要家）とシステム間の情報連携と最適化を可能とする階層型システムアーキテクチャ、システム全体と局所の最適化分担、各構成要素間のシステム連携におけるデータ連携、階層化、機能分担、必要なデータ種別・粒度・交換タイミング、分散処理、システム間ネゴシエーションなど分散協調最適化。
- ・DER 統合のための低コスト通信技術、データモデル標準化、通信プロトコル標準化、レガシーシステムとの相互接続性、サイバーセキュリティ確保。
- ・DER の電力システム接続に係るルール（グリッドコード）の整備、市場要件・インセンティブ設計。DER 設置・活用を促す情報公開（系統混雑、市場価格予測等）。
- ・需要家間電力取引（P2P 取引）、系統制約との整合、取引データの管理とセキュリティの確保、決済との連携等。
- ・各種ビッグデータによるエネルギー消費分析、需要家機器稼働分析、消費者行動分析、行動経済学的分析、新たなサービスの創出・提供などを可能とするオープンデータベース整備、情報セキュリティ、プライバシー保護、トラスト管理。
- ・日本の産業の強みを反映する視点のもと、国際標準活動の戦略的推進、人材育成と環境整備。

3.4 各国・地域の取り組み

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【国内】

- ・内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）（2022～2026年度）では、3期として2023年度から「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」を開始し、従来の一建物や一地域における電力マネジメントの枠を超え、エネルギーとモビリティの「セクターカップリング」、水素・アンモニア・e-fuel など各種エネルギーキャリアによる「スマートクロスグリッド」、「スマート熱グリッド」等を基盤とした「スマートエネルギーマネジメントシステム」の構築と、次世代の社会インフラの確立を目指している⁶⁾。
- ・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「エネルギー・環境新技術先導研究プログラム」においては、農山漁村地域の RE100 に資する Village Energy Management System（VEMS）の開発を進めている⁷⁾。太陽光発電の地産地消と農漁業の電化・CO₂排出量削減、地域全体でのエネルギーマネジメント、農業・漁業に関するデータベースとのデータ連携に関する実証事業を進め

ている。今後の太陽光発電の設置推進において、農業や水産業との連携促進が期待されている。

【国外】

- ・これまで米国・欧州を中心に大規模再生可能エネルギーの統合（L_RES）に関する取り組みが進展してきた。一例として、洋上風力や太陽光の大量導入に対応するためのAIを活用した出力予測が挙げられる。

【日本】

【基礎研究】

- ・2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画⁸⁾に基づき、次世代電力ネットワーク構築に向けた技術的な基盤整備が進められている。再生可能エネルギーの最大活用に向けては、Flexibility創出に資する分散型エネルギー資源（DER）の導入拡大と、それらの活用技術の確立が重要である。また、低圧リソース活用に向けたDRready化の推進³⁾やスマートメーターの活用など、エネルギー需給の高度な制御に関する技術的検討が行われている。

【応用研究・開発】

- ・第7次エネルギー基本計画では、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーのさらなる導入拡大が掲げられており、その実現に向けて、需要近接・地産地消の重視、公共建物への設置義務化、FIP（Feed-in Premium）制度による経済性支援と市場への統合、PPA（電力購入契約）等による事業者参入促進などの施策が展開されている。これらの取り組みにおいては、エネルギーマネジメントシステム（EMS）の導入が不可欠である。また、系統用蓄電池の導入支援などを通じて、再生可能エネルギーの変動性に対応する需給調整力の強化が図られている。さらに、データセンターとの電力消費の協調（Watt-Bit連携）など、エネルギー利用の最適化に向けた実証的な取り組みも進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【米国】

【基礎研究】

- ・米国エネルギー省（DOE）は、「Grid Resilience and Innovation Partnerships（GRIP）」を通じて、Phasor Measurement Unitから得られる広域同期データとAI技術を活用した系統状態の予測技術⁹⁾の研究を推進している。この取り組みにより、電力系統のリアルタイム監視と予測精度の向上が期待されているが、第2次トランプ政権が2025年1月発足したことに伴い、前政権からの政策変更の動きがみられる。2025年5月、DOEはクリーンエネルギーのプロジェクトのうち、トランプ政権として支援継続に値しないと判断した案件の予算規模が約37億ドルであることを明らかにした。この中には、脱炭素化イニシアチブが含まれており、今後のエネルギー政策の継続性と研究開発への影響が懸念される。
- ・電力研究所（EPRI）は、マイクロソフト社と提携し、AI技術を電力分野に応用するための研究を進めている。この研究では、電力系統の信頼性向上、労働安全性の確保、予測・計画モデルの高度化、さらにリアルタイムの系統インテリジェンスの実現を目指している。
- ・国立再生可能エネルギー研究所（NREL）は、インバータ電源が普及した電力システムにおける系統安定化技術の検討¹⁰⁾を行っている。この研究は、再生可能エネルギーの大量導入に伴う系統の安定性確保を目的としている。

【応用研究・開発】

- ・クリーンパワー協会（ACP）が、2030年までに系統用蓄電池の製造・調達に1,000億ドルを投資する方針を示している¹¹⁾。この方針に基づき、全米25カ所の製造拠点において新設・拡張計画が進行中である。
- ・パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック（PG&E）は、停電リスクの高い地域や消防署、学校、病院などの重要インフラ施設にマイクログリッドを構築することで、地域社会の電力信頼性と回復力の向上

を目指している¹²⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・欧州委員会が「Horizon 2020」の後継プログラム「Horizon Europe」¹³⁾を通じて、エネルギー管理システムの相互運用性に関する研究を実施している。これらの研究では、スマートグリッド関連の過去のプロジェクトを統合し、エネルギー転換とエネルギーシステムのデジタル化を加速させることを目的としている。また、欧州連合（EU）は、2022年に「Digitalising the Energy System」を採択し、共通エネルギーデータ空間（CEEDS）や「TwinEU」によるデジタルツインの開発、スマートメーターの普及、エネルギーデータ活用のためのプラットフォーム構築を進めている。これらの取り組みは、エネルギーシステムのデジタル基盤の整備と情報活用の高度化を目指した基礎的技術開発である。

【応用研究・開発】

- ・EUが「Fit for 55」¹¹⁾（2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも55%削減、2050年までにカーボンニュートラルを達成）に基づき、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも55%削減し、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目指している。この目標の達成に向けて、EUは排出量取引制度（EU ETS）の強化、炭素国境調整メカニズム（CBAM）の導入、再生可能エネルギー導入指令の改正などの制度改革を進めている。さらに、欧州委員会は、再生可能エネルギーの導入促進、消費者保護、産業競争力の強化を目的として、2024年7月に電力市場の構造的改革「Regulation(EU) 2024/1747」¹⁴⁾を施行した。この規則により、電力購入契約（PPA）や差額契約（CfD）などの長期契約の促進、再生可能エネルギーの連系拡大に向けたFlexibilityの活用、市場の透明性と監視の強化などの施策が展開されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・中国科学院や清華大学が中心となり、再生可能エネルギーの統合と運用最適化、アンモニア・水素ベースの統合電源構成によるゼロカーボン電力システムの構築に関する研究を推進している。また、華中科技大学と欧州の大学が連携して設立した中欧清潔与可再生能源学院や、上海交通大学と英国の大学が共同で設立したChina-UK Low Carbon Collegeなどの教育機関が、エネルギー分野における人材育成体制の強化を進めている。これらの取り組みは、エネルギー技術の高度化と国際的な研究連携の促進を目的としている。

【応用研究・開発】

- ・中国政府が2024年10月に発表した「再生可能エネルギー代替行動の強力な実施に向けた指導意見」¹⁵⁾において、2030年までに再生可能エネルギー由来のエネルギー消費量を15億トン（石炭換算（SCE））へ拡大する目標を掲げている。さらに、「省エネ・炭素削減行動計画」¹⁶⁾では、CO₂排出原単位を2年間で3.9%削減する方針を明示している。これらの政策は、再生可能エネルギーの導入拡大と炭素排出削減を両立させることを目的としている。
- ・技術面では、中国国内の再生可能エネルギー設備容量が2024年時点で全発電設備の約56%に達しており¹⁷⁾、太陽光・風力発電の導入が急速に進んでいる。加えて、リチウムイオン電池、圧縮空気、フライホイールなどのエネルギー貯蔵設備の拡大が加速しており、Sinopec（中国石油化工股份有限公司）は約6億9千万ドル規模の水素エネルギーファンドを創設することで、民間投資による技術開発を支援している。国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年）」を掲げ、国家的に研究を推進し総

合的な国力の向上を目指している。データ駆動型&エビデンスベースのSDGs Local Monitoringが開始されており、都市環境サステナビリティの分野でも存在感が年々増している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

【基礎研究】

- ・現時点で顕著な取り組みは確認されておらず、エネルギーマネジメントに関する体系的な研究開発は限定的である。一方で、水素エネルギーやCarbon Dioxide Capture, Utilization and Storage (CCUS) 技術に関する制度整備が進められており、これらは将来的な研究開発の基盤となる可能性がある。特に、2024年2月に成立・公布された「CCUS法」では、CO₂貯留の確保と運営に関するプロセスが体系的に規定されており、候補となる貯留サイトの選定・公表、貯留事業の許可などが制度的に整備されている。

【応用研究・開発】

- ・韓国政府は2021年に発表した温室効果ガス削減目標（Nationally Determined Contribution (NDC)）において、2030年までに再生可能エネルギーの電力比率を約30%に引き上げる目標を掲げた。しかし、2023年1月に発表された「第10次電力需給基本計画」では、その目標が21.6%に引き下げられており、国際的な再生可能エネルギー導入の流れに対して遅れをとっている¹⁸⁾。
- ・一方で、水素エネルギー分野では積極的な制度設計が進められており、2022年に導入された水素発電義務制度（Hydrogen Energy Portfolio Standard : HPS）¹⁹⁾や、世界初となる水素発電入札市場の創設を通じて、水素または水素化合物（アンモニアなど）による発電電力の購入・供給制度の整備が進行中である。これらの制度は、水素エネルギーの普及と電力供給の多様化を促進することを目的としている。
- ・韓国では再生可能エネルギーの導入に課題を抱えつつも、水素エネルギーやCCUSなどの分野において制度的・技術的な基盤整備が進められている。2025年6月の政権交代に伴い今後の動向を注視する必要がある。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【オーストラリア】

【基礎研究】

- ・現時点で顕著な取り組みは確認されていないが、仮想発電所（Virtual Power Plant : VPP）技術の活用や電力網の安定化に関する技術的検討は、制度設計と密接な関係にあると考えられる。これらの技術は、ピーク需要時に家庭用バッテリーから電力を供給することで、電力網の負荷軽減と化石燃料依存の低減に貢献することを目的としている。

【応用研究・開発】

- ・ニューサウスウェール州では、2024年11月以降に設置される家庭用バッテリーに対して、設置時の割引とVPPへの接続に対するインセンティブを提供する制度を開始²⁰⁾した。この制度では、バッテリー設置者がインストール時にインセンティブを受けられるほか、VPPに接続することで追加の報酬を得ることができる。これにより、家庭のエネルギー自立性を高めるとともに、系統全体の安定性向上を図っている。
- ・オーストラリア連邦政府は、2025年7月から家庭用バッテリーに対するリベート制度を開始した²¹⁾。これは既存の太陽光発電補助金制度をモデルとして設計されている。この新制度では、バッテリー購入金額の約30%を補助する方針²²⁾が示されており、連邦予算として約23億豪ドルを計上する計画²³⁾が立てられている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Directorate-General for Communication, “Commission welcomes completion of key ‘Fit for 55’ legislation, putting EU on track to exceed 2030 targets,” European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_23_4754（2025年9月23日アクセス）。
- 2) 石井英雄「NEDO 電力システムの混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発（FLEX DER）事業の成果報告」『第12回次世代の分散型電力システムに関する検討会資料』経済産業省, 2025-03-03, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/012_06_00.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 3) 経済産業省資源エネルギー庁「機器のDRready要件に係る方向性」『第1回DRready勉強会資料』, 2024-06-04, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/dr_ready/pdf/001_04_00.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 4) 西村陽「EV-Grid連携・活用検討会について」『第1回DRready勉強会資料』経済産業省, 2024-06-04, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/dr_ready/pdf/005_06_00.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 5) 沖縄電力株式会社「来間島マイクログリッド実証設備の運用開始について」, https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2021/220224.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 6) 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）スマートエネルギーマネジメントシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」, https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/smartenergy.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 7) 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「農山漁村における自律分散型エネルギー システム分野の技術戦略策定に向けて」, <https://www.nedo.go.jp/content/100953243.pdf>（2025年9月23日アクセス）。
- 8) 経済産業省「第7次エネルギー基本計画」, https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 9) U.S. Department of Energy, “CX-032645: Digital Integration for Grid Interconnection Tools, Analysis, and Logic (DIGITAL),” <https://www.energy.gov/nepa/articles/cx-032645-digital-integration-grid-interconnection-tools-analysis-and-logic-digital>,（2025年9月23日アクセス）。
- 10) Babak Badrzadeh, et al., “Grid-Forming Inverters: Project Demonstrations and Pilots,” IEEE Power and Energy Magazine 22, no. 2. (2024): 66-77, <https://research-hub.nrel.gov/en/publications/grid-forming-inverters-project-demonstrations-and-pilots>（2025年9月23日アクセス）。
- 11) American Clean Power Association (ACP), “U.S. Energy Storage Industry Commits \$100 Billion Investment in American-Made Grid Batteries,” <https://cleanpower.org/news/energy-storage-industry-commits-100-billion-for-american->

- grid-batteries/ (2025年9月23日アクセス) .
- 12) 一般社団法人海外電力調査会『JEPIC クラブレター』412号 (2025) .
 - 13) Directorate-General for Research and Innovation , “Horizon Europe,”
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en (2025年9月23日アクセス) .
 - 14) European Parliament and of the Council, “Regulation (EU) 2024/1747 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 amending Regulations (EU) 2019/942 and (EU) 2019/943 as regards improving the Union’s electricity market design,”
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj/eng> (2025年9月23日アクセス) .
 - 15) 中華人民共和国国家発展改革委員会, “关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见 (发改能源〔2024〕1537号),”
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202410/t20241030_1394119.html (2025年9月23日アクセス) .
 - 16) Climate Cooperation China, “CHINA ISSUES ACTION PLAN FOR ENERGY SAVING AND CARBON REDUCTION (2024-2025),”
<https://climatecooperation.cn/climate/china-issues-action-plan-for-energy-saving-and-carbon-reduction-2024-2025/> (2025年9月23日アクセス) .
 - 17) International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS), “National Survey Report of PV Power Applications in China 2023,”
<https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/01/IEA-PVPS-Task-1-NSR-China-2023.pdf> (2025年9月23日アクセス) .
 - 18) 公益財団法人自然エネルギー財団「韓国のエネルギー政策」, (2023),
https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_SKoreaReport_202311_JP.pdf (2025年9月23日アクセス) .
 - 19) 諸一「2022年に水素発電義務化制度を導入 (韓国)」『ビジネス短信』2020年10月22日, 日本貿易振興機構 (JETRO) ,
<https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/10/704dfd58fc96516c.html> (2025年9月23日アクセス) .
 - 20) NSW Climate and Energy Action, “Connect your battery to a Virtual Power Plant (VPP),”
<https://www.energy.nsw.gov.au/households/rebates-grants-and-schemes/household-energy-saving-upgrades/sign-your-battery-virtual> (2025年9月23日アクセス) .
 - 21) Australian Government Clean Energy Regulator, “Cheaper Home Batteries Program,”
<https://cer.gov.au/batteries> (2025年9月23日アクセス) .
 - 22) The Treasury and the Department of Finance, “Appendix B : Policy decisions since the 2025-26 Budget,” In Pre-election Economic and Fiscal Outlook 2025,
<https://treasury.gov.au/publication/pefo2025> (2025年9月23日アクセス) .

E5 エネルギーシステム

E5.02 エネルギーシステム評価

キーワード：エネルギーモデル、統合評価モデル、電力システム、自然変動電源、脱炭素化、分散型エネルギー資源、スマートエネルギーシステム

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E502.pdf

1. 研究開発領域の定義

エネルギーシステムとは、油田などで採掘・開発された原油などの一次エネルギーを精製し、使いやすいエネルギー形態である石油製品など二次エネルギーに変換して、工場など最終需要家に供給するエネルギー需給の体系を指す。エネルギーシステムの数理モデル（エネルギーモデル）の構築とそれに基づく分析を通して、経済主体の経済合理性やシステムの環境適合性を考慮に入れたエネルギー技術選択、政策の有効性や妥当性の評価を目的とした研究開発領域が対象となる。

2. 本領域の意義

エネルギーシステムは、電気や石油などの様々なエネルギーと多数の工学的変換プロセスで構成される複雑な物流の需給体系であり、その構築には多様な利害関係者の合意と莫大な投資を伴う公益性の高い社会インフラである。エネルギーに関する技術選択や政策立案は、世界的にも主要な政治的関心事となっており、科学的根拠に基づく透明性の高い評価の必要性が高まっている。エネルギーモデル構築の主な目的はエネルギーシステムの定量的評価であるが、それ以外にモデル作成過程においてエネルギーシステムに関する理解を深められること、将来のエネルギーシステムを認識するための共通の枠組みや議論のたたき台を提供できることもでもある。

エネルギーシステム評価の重要性は第一次石油危機後に注目された。エネルギー供給の安定性、環境性、経済性などの同時解決を求めエネルギーシステム評価研究が始まった。その後、石油代替エネルギー開発、地球温暖化（気候変動）への対応のため再生可能エネルギー開発など供給面の拡大、コジェネレーションやヒートポンプ機器などの需要側の技術進展によるシステムのさらなる複雑化と、各国で進められた電力市場の創設などで、高度な分析技術やモデル解析が駆使されるようになった。また、昨今の地政学的変化が日本のエネルギー安全保障へ及ぼす影響の評価も本領域の研究対象である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

エネルギーシステムの評価には、経済合理性、環境適合性、供給安定性、持続可能性などの多面的な視点が不可欠である。時代とともに変化する社会からの要請に応えるため、またコンピュータ技術の進歩に応じて、新たな方法論が開発されてきた経緯がある。

①エネルギー需給モデル分析関連

線形計画法の石油産業や電気事業の設備投資・運用計画への応用は1950年代に始まったが、最初の国家レベルの本格的なエネルギーモデルは、1960年代後半に米国原子力委員会が高速増殖炉の開発に使った大規模な線形計画モデルであった。

1970年代の二度の石油危機を経て、石油価格上昇の経済への影響や、資源枯渇に備えた新供給技術の導

入可能性の分析が1980年代前半にかけて盛んに行われた。この頃、国際応用システム分析研究所（IIASA）のMESSAGEモデル（世界モデル）や国際エネルギー機関（IEA）のMARKALモデル（一国モデル）など、現在も活用されるエネルギーモデルの原形が開発され、後にMARKALをベースにTIMESモデル¹⁾が登場した。これらは技術導入効果を積み上げるボトムアップ型で、総コスト最小のシステム構成を導出する。また、エネルギーと経済の相互作用を評価するモデルとしては、経済統計データの多変量解析に基づくトップダウン型の計量経済モデルが主に用いられた。1976年にはスタンフォード大学にエネルギーモデル比較の場としてエネルギーモデリングフォーラム（EMF）が設立され、現在も活動が続いている。

1980年代中頃から、エネルギーシステムからのCO₂排出量を評価するためのエネルギー経済モデルが、主に米国の研究機関や大学で開発され始めた。1988年の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設立以降、CO₂を中心とする温室効果ガス（GHGs）排出削減対策の評価研究が、日米欧の先進国を中心に世界的に進展した。

エネルギー経済モデルには、前述の計量経済モデルに加え、計算技術の進歩により産業連関表を拡張した応用一般均衡モデル（CGE）も実用化され、消費者効用を最大化する経済状況や、炭素税・排出規制の影響をも評価できるものとなった。Massachusetts Institute of Technology（MIT）のEmissions Prediction and Policy Analysis（EPPA）モデルは、国際貿易分析プロジェクト（GTAP）のデータに基づく代表例である。エネルギー経済モデルと環境影響評価モデルを統合的にリンクさせた統合評価モデル（IAM：Integrated Assessment Model）は、2022年のIPCC第6次評価報告書（第3作業部会）において、世界から50超のモデルが参加。日本からは、国立研究開発法人国立環境研究所（NIES）のAIMモデル²⁾、公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）のDNE21+モデル³⁾、一般財団法人エネルギー総合工学研究所（IAE）のGRAPEモデル⁴⁾が参画した。2008年頃からは、エネルギーモデルが政策議論における定量的分析道具として活用され、2025年2月発表の第7次エネルギー基本計画の審議でも、DNE21+モデルによる長期需給シナリオが議論された。

②電源計画と電力システム評価

エネルギーシステム評価において、電力需給システムは特有の性質を持つ。①電力の貯蔵制約、②交流送配電による厳格な需給・周波数管理、③季節・日間・短時間での需要変動、④火力発電等の起動時間と運転計画の重要性など、需給双方の特性による。こうした制約に対応するため、さまざまな需給調整手段がある。揚水発電はその一例であり、大容量だが貯蔵効率は約7割にとどまる。原子力による夜間運転は限定的で経済運用が困難である。太陽光発電は、昼間の余剰電力を貯蔵し、需給バランス維持に貢献している。電源は、需給対応だけでなく、周波数・電圧管理の設備としての運用も不可欠である。

電力需給システムの評価では、マクロな需給バランス・設備計画と、瞬時の安定性評価を同時に扱うのは困難であり、従来から分離して評価されてきた。しかし、慣性力や調整力の確保など両者にまたがる課題が増加し、時間・空間解像度を高めるモデルが登場。地域細分化と時間解像度の詳細化により、変動電源出力と需要変動を明示的に扱い、PV導入拡大に対する最適な蓄電設備量も評価可能となった。代表例が東京大学の高解像度モデル⁵⁾であり、系統安定性や調整力確保の観点からも新たな評価手法が求められている。

一方、米国や欧州では、中小規模の電気事業者や国際送電ネットワークの存在を背景に、水力など余剰電力の相互融通を市場メカニズムで管理する制度が構築されてきた。電力供給者が価格情報を消費者に提供し、需要を調整する需要側管理（DSM）が導入され、電力市場は「需要に応じた生産」から「需給のオークション」へと移行した。消費者は家庭用エネルギー管理システム（HEMS）やビル用エネルギー管理システム（BEMS）を活用した自動化デマンドレスポンス（DR）により需要調整に参加し、価格上昇時には予備電源保有者も市場に参加することにより、供給が増加する。結果として容量市場など金融的手法が導入され、物理的なエネルギーシステム評価とは異なる金融・証券市場の評価手法が適用されるようになった。

市場制度整備では欧米が先行し、日本では実証研究より数理モデル研究が先行している。今後の制度進展

を踏まえ、日本でも制度設計の検討が求められる。一方で、変動電源の連系量増加に伴い、周波数制御や、需給バランス調整のための調整力が増加し、蓄電池やDRなど新たな調整資源の必要性が高まっている。これに対応し、需要側資源の経済的活用に関する研究が進展しており、分散型エネルギー資源を系統と統合し、再生可能エネルギーを主要な供給力として活用するための計画・運用手法の開発が重要となっている⁶⁾。

③地域エネルギーシステム

分散電源やエネルギー利用機器の拡大は、地域レベルで独自の課題を生み出している。国全体では一次エネルギー消費の削減やGHGsの削減、電力システムでは低環境負荷・低コスト・安定供給、建物ではネット・ゼロ・エネルギー化が目的とされる中、地域ではSmart Communityや自治体主導の脱炭素まちづくりの推進により、地域エネルギーマネジメントへの関心が高まっている。地域エネルギーシステムでは、再生可能エネルギー（太陽・地熱・小水力・バイオマス）、都市廃熱や熱併給発電による地域熱供給、分散型発電と広域系統の電力マネジメント、都市ガス・石油・水素などの燃料供給、EV向けや建物等向けの最終エネルギー消費が対象となる。空間スケールが小さくなるほど、機器特性や需給パターン、省エネオプションが詳細化される。農村ではバイオマスを用いた熱供給、都市では排熱・未利用熱源の活用、省エネ建築技術（ZEB・ZEH）の効果が検討される。廃棄物利用では、バイオマスや廃プラスチックの燃焼・リサイクル・埋立てなどを資源・経済性・環境負荷の観点から多面的に評価する必要がある。熱輸送を含む場合は、温度・圧力などの熱力学的側面も考慮され、エクセルギーやエンタルピーによる評価も行われる。地域では機器導入台数が少なく、部分負荷時の効率低下が顕著で、非線形・不連続な挙動を示すことが多く、数値モデル化の難易度が高い。評価には建築・都市・化学・農業・機械・電気工学など多分野の知見が必要であり、GISの普及により都市別の詳細分析が可能となったが、エネルギー利用データの非公開性がボトルネックとなっている。次世代技術として注目されるのが、EVと電力系統との連携（V2G）である。PV出力の変動吸収には蓄電池が有効であり、駐車中のEVの蓄電池を活用することで追加的な設備投資を抑える可能性がある。ただし、充電と走行のスケジュールを考慮する必要がある。地域の走行データ分析が不可欠である。情報技術の進展によりビッグデータの活用は現実味を帯びてきたが、エネルギーシステム評価への応用はまだ限定的である。

3.2 トピックス

①国家・グローバルレベルのエネルギーシステム評価

エネルギーシステム評価において以下のような技術的・制度的な進展が見られる。まず、オープンソースツール（PyPSA、TEMOA、GenX、Calliope、Openmodなど）を活用したモデル構築が広がっており、構造の透明性や評価結果の再現性が向上している。加えて、Renewables.ninjaやENTSO-Eなどのオープンエネルギーデータベースの整備により、データ収集の効率化が進んでいる。また、機械学習や人工知能（AI）の活用により、エネルギー需要や自然変動電源出力の予測、モデルパラメータの調整、簡約的な代理モデルの構築が可能となっており、物理ベースのモデルとのハイブリッドアプローチが増加している。これらはスマートグリッドやスマートエネルギーシステムの構築にも寄与しており、EVや分散型電源との連携を含む需給マネジメントの高度化が期待されている。さらに、重要鉱物資源（リチウム、コバルト、ニッケル、グラファイト、マンガンなど）の安定供給確保が課題となっており、エネルギーシステム評価において資源調達やリサイクルの観点を含める動きが強まっている。

自然変動電源の経済性評価には、火力発電などの柔軟な運用、余剰電力の貯蔵・利活用、長距離送電、出力抑制、需要応答などを明示的に考慮できる電力システムモデルが必要である。特に、自然変動電源を用いた水電気分解による水素製造や、運輸部門など非電力部門での水素需要、長期貯蔵・長距離輸送への関心が高まっており、空間的・時間的解像度の高い電力モデルと、セクターカップリングを考慮した長期世界エネルギーモデルとの統合の必要性が増している。

CO₂回収・有効利用・貯留（CCUS）については、カーボンニュートラルの実現を前提とするケースで、

バイオマス利用や大気からのCO₂直接回収（DAC）とともにその大規模導入を最適策とする研究が多い。特に、Carbon Dioxide Removal(CDR) 技術として、Bioenergy with Carbon Capture and Storage（BECCS）やDirect Air Capture with Carbon Storage（DACCS）への関心が高まっており、これらの社会経済的な導入障壁や技術的制約のモデル化も重要な課題となっている。また、回収されたCO₂と水素から合成される炭化水素燃料の航空機・船舶・都市ガスなどへの利用に関する経済性評価の重要性が高まっている。

エネルギー貯蔵技術に関しては、自然変動電源の普及に伴い、容量が大きく長時間の需給調整が可能なLong Duration Energy Storage（LDES）へのニーズが高まりつつある。技術面では、蓄電池の大容量化やキャパシタ、超電導エネルギー貯蔵装置などの開発が進んでおり、制度面では新たな需給調整市場やDERアグリゲーションビジネスの展開が期待されている。

送電システムの制度的対応として、日本では供給信頼度重視の思想から地域間連系線の容量制約が生じやすい現状がある。欧州では「コネクト&マネージ」制度により送電空き容量の利用を高めており、日本でも「日本版コネクト&マネージ」の導入が進められており、その追加効果の分析が求められている⁷⁾。また、電力市場の改革として、電力量（kWh）と調整力（ΔkW）を同時に最適に約定する「同時市場」の導入に向けて、数理計画法（混合整数線形計画法）を用いた電源起動停止計画モデルによる評価が行われている⁸⁾。

②地域レベルのエネルギーシステム評価

地域レベルでは、分散型エネルギー資源（DER）や地域特性を踏まえた需給最適化が重要である。自治体政策や住民参加による地産地消の取り組みは、地域経済や災害時のレジリエンス向上にも寄与する。近年では、ゼロエネルギー建築の普及により熱需要密度が低下し、スマートコミュニティや水素エネルギーシステムの役割が目ざされている。また、都市の最終エネルギー需要を対象としたシミュレーション技術の開発が進み、地域特性に応じたモデルとシナリオ分析が重要となっている。

③消費者行動研究

エネルギーシステムの設計・運用には、消費者の行動や選好の反映が不可欠である。家庭や企業のエネルギー消費、再生可能エネルギーの選択、EV導入意向などが需給バランスに影響を与える。行動経済学や心理学の知見を活用したモデル化により、省エネ行動や価格変動への反応の定量評価が進展している。スマートメーターやIoTの普及により、動的料金制度や需要応答の設計にも活用が広がっている。

近年では、「エネルギー正義（energy justice）」や「エネルギー貧困（energy poverty）」の観点が目ざされ、高齢者や低所得者など脆弱層への公正なエネルギーサービス提供や、介入効果の公平性に関する議論が進んでいる。カーボンニュートラルの達成に向けては、個人のライフスタイル変容が排出量削減に与える影響の定量評価も進んでいる。スマートメーターやモバイルアプリを活用したパーソナライズ化された介入、AIによるエネルギー行動のモデリング・フィードバック手法の研究も進み、技術と行動の融合が進展している。災害対応や供給不安といった側面から「レジリエンスと行動」の関係も新たなテーマとなっており、エネルギー行動研究はより多様かつ複合的な視点で展開されつつある。

3.3 課題

①科学技術的課題

●エネルギー需給モデルの空間的・時間的解像度の高度化

ニーズに応えるために、エネルギー需給モデルの空間的・時間的解像度を高めていく必要があるが、そのために汎用計算サーバの主記憶容量上限を超える記憶領域が必要となる大規模モデルへの対応が必要となりつつある。大規模最適化問題の分解解法などによるソフトウェア的な対応と、主記憶容量の拡張というハードウェア的な対応が考えられる。

● エネルギーシステムにおける不確実性への対応

自然災害へのレジリエンス向上、国際紛争による燃料供給途絶への安全保障施策の評価、技術革新や環境政策の長期的不確実性を踏まえた投資戦略の立案など、様々な不確実性への対応が求められる。これには、定式化手順の整備と並列計算などの解法確立が必要である。また、生成AI向けデータセンターの増加に伴う電力需要の拡大も見込まれ、対応する発電・送電インフラの拡充も重要な課題となっている。

● エネルギー需要モデル

供給技術に比べ、エネルギー需要の評価は基盤データや方法論が限られていた。マクロレベルの電力消費は把握できても、時刻別・世帯別・地域別などの詳細データは公開されておらず、所得やエネルギー価格を説明変数、エネルギー消費を被説明変数とする回帰分析モデルが広く用いられてきた。

近年では、スマートメーターやIoTセンサーの普及により、家庭・商業施設・モビリティ分野での高頻度・高解像度データ取得が進展している。これに伴い、従来のトップダウン的推計に代わり、機械学習やエージェントベースモデルを用いたボトムアップ型の需要予測手法が注目されている。特に、気候変動対応や分散型エネルギーシステムの設計では、地域特性・居住形態・世帯構成などを組み込んだミクロレベルのモデルが求められている。用途別需要（例：冷房）には気象データとの連携が不可欠であり、ヒートポンプ技術の進展により河川熱や地下熱などの未利用エネルギー源の活用も進んでいるが、地域ごとの特性とのマッチングが重要である。

輸送需要は時刻別・目的別の詳細データが個別調査に依存しており、地域内交通の分析に必要なオンデマンド需要データは国際輸送には存在しない。自動車メーカーの走行データなどを学術・公共目的で活用できる環境整備が求められている。

さらに、需要側リソース（DSR）や行動経済学的要素（価格弾力性や選好変化）を反映した「人間中心の需要モデル」が、政策設計や系統運用シミュレーションに導入され始めており、デジタル技術と行動科学の統合が新たなモデリングの方向性を示している。少子高齢化が進む日本では、将来のエネルギー消費動向はシナリオに依存するため、モデル構築には柔軟性と多様性が求められる。

● シェアエコノミー

情報技術の進展により個別の活動状況の把握が可能となり、効率的なエネルギー利用が期待されている。シェアエコノミーの展開にはこの情報インフラが不可欠である。モビリティ分野のライドシェアやカーシェア、オフィス・宿泊施設のシェア化は、ピーク需要の平準化や資源の柔軟な利用を通じてエネルギーの高効率化に貢献する。電動車両・蓄電池・太陽光発電などの分散型リソースとの連携により、需要側がエネルギーシステムの調整力となる可能性もある。ただし、エネルギー的な便益や制度的整合性はなお検討途上であり、シェアエコノミーによる構造変化を制度設計にどう取り込むかが今後の課題である。

● 複数の経済主体間の競争を考慮した評価

分析テーマの例としては、電力ならびにアンシラリーサービスの市場分析、石油や天然ガスなどの国際的エネルギー取引の市場分析などがある。ゲーム理論に基づく解析的なアプローチと、マルチエージェントシミュレーションによる数値実験的なアプローチなどがあるが、実用性を高めていく必要がある。

● エネルギー需給モデルと環境研究との連携

農業や林業等による土地利用変化や水資源の利用ならびに今後の気候変動の影響の考慮など、エネルギー需給モデルと環境研究との連携を深めることも課題である。

②その他の課題

エネルギー環境政策は多くの国で政治的争点となっており、評価においては政治的中立性と公平性の確保が重要である。特定技術に不利な条件や競合技術の排除がないか注意が必要である。本分野は空間・時間スケールを横断する視点が求められ、地域政策から国際的温暖化対策まで分野横断的な統合が必要である。制度の社会的受容やリスク認知、情報技術の進展など、人文・社会科学との融合も不可欠である。一方、博士人材は少なく、若手研究者のキャリアパスも限定的で、科研費などで分野横断的テーマが十分に扱われていない。エネルギー需要や利用状況の詳細データは、個人情報保護や共有の不十分さが課題であり、地域エネルギー調査も統合されていない。今後は、デジタル技術による新たなデータを活用し、制度・技術・社会の連関を踏まえた評価手法の確立が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

近年では、再エネ比率の高まりやエネルギーシステムの分散化、レジリエンスの重視といった背景を受け、エネルギーシステム評価における研究対象・手法が一層多様化している。

【基礎研究】

- ・ NIESは近年、AIMモデルにより、日本の社会課題である少子高齢化や地方衰退の解決や、2050年カーボンニュートラル実現を両立させるため、ICTの活用や生活行動や消費行動の変化がエネルギーシステムに与える影響を定量的に評価することを目的に研究を進めている⁹⁾。
- ・ スマートメーターやIoTの普及により、需要サイドのミクロデータが得られるようになり、AIMやGRAPEといった統合モデルにも家庭・ビル・交通分野の詳細化が進んでいる。また、脱炭素と経済成長の同時実現をめぐる“トランジション経済”の定量評価も開始され、従来のGDP中心の損失評価から、社会的便益や分配影響を含む総合的な評価へのシフトが進んでいる。
- ・ 国内のエネルギーシステムモデルの開発の動向に関して、技術の詳細化や原子力政策の影響分析、CCUSや合成燃料等の新技術を考慮した分析^{10),11)}や、地理的解像度を高めたモデル開発¹²⁾等が行われている。

【応用研究・開発】

- ・ RITEがDNE21+モデルを用いてCO₂排出制約の影響評価を実施している。近年の研究結果では、日本の2050年カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー需給に関する分析を実施している¹³⁾。また、公益財団法人日本エネルギー経済研究所（IEEJ）もIEEJ-NE_JAPANモデルを用いて、2050年カーボンニュートラル実現を複数シナリオで分析しており、本モデルは、自然エネルギーの電力系統統合を詳細に考慮している点に特徴がある¹⁴⁾。その他にも、国立環境研究所のAIMモデル等が分析結果を報告している。
- ・ 地球温暖化統合評価モデル開発は、NIESのAIM、RITEのALPSIV、IAEのGRAPEなどが継続して情報発信している。ただし、新たなモデル開発など新規の参入がやや少ない点が懸念事項である。
- ・ 分散型エネルギー資源を統合する将来の電力システムの最適計画・運用手法は、IEEEや国際大電力系統会議（CIGRE）などで議論され、日欧米で研究が進んでいる。日本では、欧米と異なる気象条件（高温多湿）や生活様式、電力需要の伸長により、アジアからの注目も集めている。
- ・ 分散型エネルギー資源（DER）の高度統合に関しては、系統運用との連携評価や、再エネ変動への適応策を含めたシナリオ分析が活発化している。国際連携の枠組みでは、IEA（AMF AnnexやIEA-ETSAPモデルの動向を踏まえた日本側のエネルギーミックス分析の国際比較も進められている。また、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「エネルギーシステムの柔軟性とレジリエンス向上」では、災害対応やサイバーセキュリティの視点も含めた「セキュアなエネルギーシステム評価」が実施された。特に、気候変動影響評価と系統安定性の統合的解析や、地域レベルでの需給分散評価（RE100

対応など）に注目が集まっており、複数の統合評価モデル間の相互比較（model intercomparison）や確率的手法（stochastic optimization）の導入などにより、将来シナリオの不確実性を扱う手法の高度化も進んでいる。

【注目すべき政策・プロジェクト】

- ・近年のエネルギーシステム評価では、国の脱炭素政策を支えるシナリオ分析の高度化が進展している。環境省・NIESのAIMモデルをはじめ、RITEのDNE21+、IAEのGRAPE、IEEJのIEEJ-NE_JAPANなどが、電化、水素・合成燃料導入、LNG火力のフェーズアウトなどを評価し、エネルギー基本計画や気候変動対策実行計画に活用されている。
- ・地域エネルギー政策では、環境省の「脱炭素先行地域づくり事業」や「ゼロエミッション地域（ZET）形成事業」により、自治体がEV導入、再エネ活用、エネルギーマネジメントなどを統合的に実装し、地域経済やファイナンスの効果も含めた評価が進められている。
- ・電力市場改革では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「日本版コネクト&マネージ2.0」（2024～2028年度）において、分散型エネルギーリソース（DER）の活用や混雑管理の制度設計が検討されている。また、内閣府SIPでは、2018～2022年度の「IoE社会のエネルギーシステム」、2023年度以降の「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」において、電気・熱・水素・合成燃料を統合するEMSの設計・運用が進められている。
- ・国際的には、IEAのETSAP（TIMESモデル）¹⁵⁾やIAMC（統合評価モデル比較）^{16), 17)}などの枠組みに日本の研究機関も参画し、水素・CCUS・再エネ統合などの国際比較分析を通じて、日本のトランジションシナリオの国際的な位置づけが進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、 応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・米国では、Pacific Northwest National Laboratory（PNNL）とUniversity of Maryland（UMD）が開発したGlobal Change Analysis Model（GCAM）モデルを中心に、エネルギー・経済・水・土地利用・気候などの相互関係を統合的に分析する研究が進められている。国内の州別分析を可能にするGCAM-USA¹⁸⁾、水資源流域を考慮したGCAM-GLORY¹⁹⁾、さらに気候・地球モデルとの連携を図るGCAM-fusion²⁰⁾など、モデルの拡張が進んでおり、大気汚染物質（SOx、NOx）の評価機能も追加されている。温暖化研究は政治的影響を受けやすいものの、大学研究所やU.S. Environmental Protection Agency（EPA）などの政府機関による活動は継続しており、エネルギーシステム研究も維持されている。
- ・再生可能エネルギーとEVの統合（Vehicle-Grid Integration, VGI）に関しては、全米科学財団（NSF）などが資金供給を行い、配電システムへの影響や価格連動制御などのテーマで研究が展開されている。さらに、2020年以降は、「エネルギー正義（Energy Justice）」の視点が重要なテーマとなっており、統合モデルにおいて社会経済的属性別の影響評価や、脆弱地域へのエネルギー投資の分布などが分析対象に加わっている。これにより、技術評価に加えて、社会的公正性を考慮した政策設計への応用が進められている。

【応用研究・開発】

- ・米国では、MITのEPPAモデルを用いた応用研究が進展しており、産業部門のCCS導入量が政策（例：インフレ抑制法〈IRA〉）に依存することが示されている。EPPAモデルは、GTAP-powerなどの技術データベースの更新^{21), 22), 23)}や、カナダの国境炭素調整制度（BCA）のマクロ経済影響分析にも活用されている。統合評価モデル（IAM）としては、スタンフォード大学とEPRIによるMERGEモデルが継続運用されており、近年ではEMFやIAMCなどのモデル間比較プロジェクトを通じて、炭素税・規制・補助

など多様な政策手段の排出削減効果が比較分析されている。EPRIでは、US-REGENモデルによる電力システム分析も進められており、データセンターによる電力需要増加などが評価対象となっている²⁴⁾。再生可能エネルギーと系統統合の評価では、DOE傘下のNREL (National Renewable Energy Laboratory) やLBL (Lawrence Berkeley Lab) が中心となり、大規模PV・風力の導入が送電網に与える影響、蓄電池の系統価値、地域別の再エネ導入ポテンシャルなどを分析している。特に、NRELのCambiumモデルなどを用いた高時間粒度のシミュレーションは、米国の脱炭素政策立案に直接貢献している²⁵⁾。

【注目すべき政策・プロジェクト】

- ・ IEAおよび米国エネルギー省 (DOE) エネルギー情報局 (EIA) は、毎年発行するWorld Energy Outlook (WEO) およびAnnual Energy Outlook (AEO) を通じて、世界各国のエネルギー政策に大きな影響を与えている。特にAEOでは、バイデン政権下でのインフレ抑制法 (IRA) やインフラ投資・雇用法 (IIJA) を反映した脱炭素ロードマップが一時提示され、再エネ・水素・CCUSの導入量が上方修正された。ただし、2025年以降はトランプ政権の方針転換により、これらの導入計画は見直され、特にクリーン水素やCCUSに対する税制優遇や支援策の縮小が進められている。
- ・ 米国連邦政府は、バイデン政権下でLong-Term Strategy of the United States (2021年) やNet-Zero Game Changers Initiative (2022年) などのネットゼロ戦略を発表し、これに基づくモデル分析が国立研究所や大学で進行してきた。ただし、現政権下ではこれらの戦略の見直しや予算削減が進められている。近年では、社会的受容性・分配的影響・産業競争力など複数の視点を同時に評価する手法が重視され、エネルギーシステムの分析はより多面的で統合的なものとなっている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、 応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【欧州】

【基礎研究】

欧州を中心とした国際機関・研究機関では、統合評価モデル (IAM) を用いた多分野連携型の基礎研究が進展している。

- ・ イタリアのRFF-CMCC EIEEによるWITCHモデルでは、気温上昇による健康影響、適応政策、産業競争力、サプライチェーンの動態的評価に加え、R&D投資による再エネ・CCS等の資本コスト低減効果も分析されている²⁶⁾。ロシアによるウクライナ侵攻後は、エネルギー安全保障と経済回復の両立を目指したモデリングが進められている。
- ・ オーストリアのIIASAによるMESSAGEモデルでは、都市単位 (例：ウィーン市) の脱炭素戦略や、再エネ導入・建物改修・モビリティ転換の複合効果を扱う高精度都市モデルが構築されている²⁷⁾。MESSAGEix-GLOBIOMモジュール²⁸⁾により水利用や生物物理的影響も統合され、モデルのオープンアクセス化と国際応用が進んでいる²⁹⁾。
- ・ IEA-ETSAPのTIAMモデルでは、重要鉱物 (コバルト・リチウム) を含む脱炭素技術のサプライチェーン制約や価格動向をモデル化し、技術選択や資源リスクへの影響を分析³⁰⁾。モンテカルロ分析により、技術コスト・資源量・気候感度・経済成長の不確実性が1.5°C/2°C目標達成に与える影響も評価されている。
- ・ 英国のTIAM-University College London (UCL) モデルでは、インドなどアジア諸国への適用が進み、地域別の太陽光ポテンシャルや行動変容の影響を含むシナリオ評価が行われている。インドでは、技術選択の詳細化を通じて、太陽光発電の大規模導入が脱炭素化の鍵であるとの分析が報告されている³¹⁾。
- ・ 輸送・建物部門では、カーシェアリング、熱供給ネットワーク、需要応答 (DR) などのデジタル技術との統合が進展している。ドイツのポツダム気候変動研究所 (PIK) では、気候影響・公平性・技術選択のトレードオフを含むGHG排出削減の統合評価が継続されている。

【応用研究・開発】

- ・PIKが開発・運用するRegional Model of Investments and Development（REMIND）モデルでは、技術習熟度や規模の経済性を考慮した排出削減コストの評価に加え、高時空間解像度の電力需給モデルと連携することで、電力市場価格や調整力の情報を反映し、変動性再エネ普及下での電源構成の精緻化が進められている。また、欧州域内の広域電力市場における需給調整や柔軟性評価も組み込まれている。
- ・ウクライナ侵攻後のエネルギー安全保障への関心の高まりを受け、EUは2022年に「REPowerEU」を発表し、ロシア産化石燃料依存の低減と再エネ・水素・省エネの急速導入を掲げた。これを受けて、REMINDやTIAMを用いた供給ショック・価格高騰下の持続可能なエネルギーシナリオ評価が相次いで実施され³²⁾、安全保障と気候目標の整合性が新たな研究テーマとして浮上している。
- ・英国では、グリーンディール政策に基づく建物改修や低炭素暖房の導入によるコベネフィット（雇用・健康・燃料貧困削減）を重視したモデル分析が進められており、社会的受容性や不平等緩和を評価指標に取り入れた研究が特徴的である。

【注目すべき政策・プロジェクト】

欧州では、REPowerEUやFit for 55をはじめとする包括的気候・エネルギー政策により、政策主導のモデル評価のフィードバックループが制度的に構築されており、エネルギーシステム評価は政策形成に直接関与するインフラとして機能している。欧州委員会のHorizon Europe枠組みで支援されているIAM COMPACT（2022-2025）では、MESSAGE、TIAM、REMINDなどのIAMと、電力・産業・農業・交通・水などの部門別詳細モデルを連携させ、2030年以降の政策の実現可能性や不確実性への対応を評価している。また、ENGAGEプロジェクト（2019-2023）では、国際的な温室効果ガス削減政策の選択肢をモデル比較により検討し³³⁾、欧州域内に加えアジア、南米、アフリカの研究機関が参加。日本からはRITEとNIESが参画し、気候回避の便益、SDGsとの相乗効果、社会的影響などが精緻に評価されている。

【評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド△】

【中国】

【基礎研究】

中国では、独自の大規模エネルギー需給モデルの体系的開発は限定的ながら、IEA-ETSAPが開発したMARKAL/TIMESモデルの応用研究が進展している。特に、清華大学やエネルギー研究所（ERI）を中心に、中国国内30地域に細分化したChina TIMES-30PEモデルが構築され、地域別の経済構造やエネルギー構成を反映した2050年～2060年のカーボンニュートラル（双炭目標）シナリオの定量評価が行われている³⁴⁾。送電系統整備も考慮され、地域別の最適なトランジション戦略が分析されている。2020年以降、双炭目標の国家方針のもと、都市スケールでの建物・交通・産業の統合分析が多くの大学・研究機関で活性化しており、部門別・地域別モデル開発が急速に進んでいる³⁵⁾。国際共同研究については、米国（NREL、MIT）との連携は近年、安全保障上の懸念から継続が困難となっている一方、欧州（IIASA、UCL）との協力は継続しており、TIAM、MESSAGE、GCAMなどの共通モデルフレームに中国データを適用することで、グローバルなトランジション戦略の中で中国の技術・経済的位置づけを明らかにする分析も増加している。

【応用研究・開発】

中国では、CGE（一般均衡）モデルを活用した排出権取引制度（ETS）の影響分析が進められており、電力・製造業・石油消費産業などへのマクロ経済的波及や、制度設計の柔軟性（例：部門別参入タイミング）に関する評価も行われている。産業構造転換とカーボンプライシングの関係性が主要な研究テーマとなっている^{36)、37)、38)}。

電力・輸送・都市部門では、国家电网公司（SGCC）や華北電網などの国有インフラ事業者が中心となり、分散電源・VRE統合・EV制御・スマート料金設計の評価が推進されている³⁹⁾。特に北京・上海・深圳などの大都市圏では、高頻度エネルギーデータとAIを活用した最適化手法が政策形成支援に活用されつつある。また、CCUS・グリーン水素・エネルギー貯蔵技術などの新技術に関する実証とモデル評価も加速しており、

国家発展改革委員会（NDRC）や科技部の支援のもと、鉄鋼・化学・セメントなどの産業クラスターでの適用ポテンシャルが試算されている。一方で、都市部と地方との間で研究・データ整備に格差が見られ、エネルギー貧困、農村地域の電化、分散型再エネの運用に関する研究は限定的であり、今後の課題とされている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、 応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【韓国】

【基礎研究】

韓国では、IEA-ETSAPが開発したMARKAL/TIMESモデルを基盤とした分析が継続されており、政府主導で地域・部門を詳細化したTIMES-KorモデルやKIER-TIMESモデルが構築・更新されている。近年は、水素製造・輸送・利用を含む水素サプライチェーンを考慮したモデル改良が進み、水素導入による電力需要の急増、送電網への負荷、産業部門の脱炭素ポテンシャルなどが定量的に評価されている⁴⁰⁾。

2020年の「2050カーボンニュートラル宣言」以降、学術界では長期シナリオ評価モデルを用いた政策支援研究が活性化しており、電化の進展、CCUS導入、水素エネルギーの拡大、産業構造の転換などを含むシナリオ分析が進められている⁴¹⁾。また、政府の研究資金支援のもと、大学ではスマートグリッドやマイクログリッドに関する基礎研究が継続されており、高頻度需要データや再エネ発電データを活用したAIによるエネルギー管理の最適化技術の開発が進展している。

【応用研究・開発】

- ・国際原子力機関（IAEA）が開発したWien Automatic System Planning（WASP）モデルを活用し、原子力発電の再評価と再生可能エネルギーの共存可能性の検討が行われている。脱原発路線とその後の政策転換を踏まえ、複数の電源構成シナリオにおけるコスト、安定供給、CO₂削減のトレードオフ分析が進められている⁴²⁾。
- ・さらに、サムスン、LG、現代自動車など主要企業が中心となって、スマートグリッド、V2G（車からグリッドへ）、蓄電池制御、再エネとの統合に関する産学連携研究が活発に進行している。製造業の脱炭素化とエネルギーコスト削減を結びつけた戦略的研究も展開されている⁴³⁾。
- ・2020年代以降、韓国ではエネルギーシステム評価に関する研究論文数が国際学会で顕著に増加しており、IEA-ETSAPやIAMC（統合評価モデル比較）などの国際的なモデル連携にも参加が広がっている。とりわけ韓国エネルギー経済研究院（KEEI）やエネルギー技術評価研究所（KIER）によるモデル研究は政策形成支援の中核として機能し始めている⁴⁴⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、 応用研究・開発：現状○/トレンド△]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

- 1) International Energy Agency (IEA)- The Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP), “TIMES: Overview of TIMES Modelling Tool,” <https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-generators/times> (2025年9月16日アクセス)。
- 2) Shinichiro Fujimori, Toshihiko Masui and Yuzuru Matsuoka, “AIM/CGE [basic] manual,” *Discussion Paper Series* no. 2012-01 (Center for Social and Environmental Systems Research, NIES, 2012), <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4932.9523>。
- 3) 公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）システム研究グループ「統合評価モデルDNE21

の概要」 <https://www.rite.or.jp/system/research/new-earth/dne21-model-outline/> (2025年9月16日アクセス)。

- 4) Atsushi Kurosawa, "Multigas Mitigation: An Economic Analysis Using GRAPE Model," *The Energy Journal* 27, Special Issue (2006) : 275-288, <https://www.jstor.org/stable/23297085> (2025年9月16日アクセス)。
- 5) 杉山達彦, 小宮山涼一, 藤井康正「全国の電力基幹系統を考慮した最適電源構成モデルの開発と太陽光・風力発電大量導入に関する分析」『電気学会論文誌B (電力・エネルギー部門誌)』136巻12号 (2016) : 864-875, <https://doi.org/10.1541/ieejpes.136.864>。
- 6) 吉岡七海, 浅野浩志, 坂東茂「制御参加率を考慮した電気自動車の充放電制御による系統柔軟性確保の経済性評価」『電気学会論文誌B (電力・エネルギー部門誌)』139巻12号 (2019) : 713-721, <https://doi.org/10.1541/ieejpes.139.713>。
- 7) 経済産業省 資源エネルギー庁「系統制約の緩和に向けた対応 (2018年1月24日)」経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/002_02_00.pdf (2025年9月16日アクセス)。
- 8) 経済産業省 資源エネルギー庁・電力広域的運営推進機関「電源起動・出力配分ロジックの技術検証 (検証A) の進捗報告について (2025年4月22日)」『第15回 同時市場の在り方等に関する検討会 資料4』, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/015_04_00.pdf, (2025年9月16日アクセス)。
- 9) 国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境センターニュース「2050年に日本の脱炭素社会をどのように実現するのか:環境研究総合推進費課題 1-2002「社会と消費行動の変化がわが国の脱炭素社会の実現に及ぼす影響」」『地球環境研究センターニュース』34巻3号 (通巻391号), (2023) <https://cger.nies.go.jp/cgernews/202306/391001.html> (2025年9月16日アクセス)。
- 10) Go Hibino, Toshiaki Masui, "Development of AIM (Asia-Pacific Integrated Model) and its contribution to policy-making for the realization of decarbonized societies in Asia," *Sustainability Science* 19, (2024): 223-239, <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01393-2>。
- 11) 今川智稀, 小宮山涼一, 藤井康正「CCU技術を詳細化した技術選択モデルによる日本の2050年カーボンニュートラル実現可能性に関する分析」『エネルギー・資源学会論文誌』44巻1号 (2023):1-13, https://doi.org/10.24778/jjser.44.1_1。
- 12) Takashi Otsuki, et al., "Temporally detailed modeling and analysis of global net zero energy systems focusing on variable renewable energy," *Energy and Climate Change* 4, (2023): 100108, <https://doi.org/10.1016/j.egycc.2023.100108>。
- 13) 秋元圭吾, 佐野史典, 本間隆嗣「2050年カーボンニュートラルに向けた我が国のエネルギー需給分析 (2024年12月3日)」『総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 (第66回会合) 資料4』, https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/066/066_008.pdf (2025年9月16日アクセス)。
- 14) 遠藤聖也 他「2040年・2050年のエネルギーミックスに関するモデル試算 (2024年12月3日)」『総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 (第66回会合) 資料4』, https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/066/066_011.pdf (2025年9月16日アクセス)。
- 15) IEA ETSAP, "Annual Report for 2022," https://iea-etsap.org/Annual%20Report/ETSAP_Report-Annual_2023_final.pdf, (2025年9月16日アクセス)。
- 16) Institute for Future Initiatives, The University of Tokyo (東京大学未来ビジョン研究センター), "Japan Model Intercomparison Platform (JMIP) for Sustainable Futures: JMIP 2 Net Zero

- (part of Decarbonization transition: Multi-model assessment of innovation and lifestyle change),” <https://ifi.u-tokyo.ac.jp/en/projects/decarbonization-transition/overview/>, (2025年9月16日アクセス).
- 17) Hiroto Shiraki, et al., “The role of renewables in the Japanese power sector: implications from the EMF35 JMIP,” *Sustainability Science* 16, (2021): 375-392, <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00917-y>.
 - 18) Matthew Binsted, et al., “GCAM-USA v5.3_water_dispatch: integrated modeling of subnational US energy, water, and land systems within a global framework,” *Geoscientific Model Development* 15, no. 6 (2022) : 2533-2559, <https://doi.org/10.5194/gmd-15-2533-2022>.
 - 19) Mengqi Zhao, et al., “GCAM-GLORY v1.0: representing global reservoir water storage in a multi-sector human-Earth system model,” *Geoscientific Model Development* 17, no. 14 (2024) : 5587-5617, <https://doi.org/10.5194/gmd-17-5587-2024>.
 - 20) Corinne Hartin, et al., “Integrated modeling of human-earth system interactions: An application of GCAM-fusion,” *Energy Economics* 103, (2021) : 105566, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105566>.
 - 21) Sergey Paltsev, et al., “Hard-to-Abate Sectors: The role of industrial carbon capture and storage (CCS) in emission mitigation,” *Applied Energy* 300, (2021) : 117322, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117322>.
 - 22) Yen-Heng Henry Chen, et al., “A Multisectoral Dynamic Model for Energy, Economic, and Climate Scenario Analysis,” *Low Carbon Economy* 13, no. 2 (2022) : 70-111, <https://doi.org/10.4236/lce.2022.132005>.
 - 23) Yen-Heng Henry Chen, et al., “The MIT EPPA7: A Multisectoral Dynamic Model for Energy, Economic, and Climate Scenario Analysis,” *Joint Program Report Series* 360, (2022): 54, <https://globalchange.mit.edu/publication/17777> (2025年9月16日アクセス).
 - 24) EPRI, “Powering Data Centers: U.S. Energy System and Emissions Impacts of Growing Loads,” (2024), <https://www.epri.com/research/products/000000003002031198> (2025年9月16日アクセス).
 - 25) Gagnon, P, et al., (2025). “Cambium 2024 scenario descriptions and documentation,” National Renewable Energy Laboratory, <https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93005.pdf>, (2025年9月16日アクセス).
 - 26) Larissa Nogueira, et al., “A multi-model framework to assess the role of R&D towards a decarbonized energy system,” *Climatic Change* 176, (2023) : 82, <https://doi.org/10.1007/s10584-023-03553-w>.
 - 27) Daniel Horak, Ali Hainoun, Hans-Martin Neumann, “Techno-economic optimisation of long-term energy supply strategy of Vienna city,” *Energy Policy* 158, (2021): 112554, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112554>.
 - 28) Daniel Huppmann, et al., “The MESSAGEix Integrated Assessment Model and the ix modeling platform (ixmp),” *Environmental Modelling & Software* 112, (2019): 143-156, <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.11.012>.
 - 29) Awais Muhammad, et al., “MESSAGEix-GLOBIOM nexus module: integrating water sector and climate impacts,” *Geoscientific Model Development* 17, no. 6 (2024) : 2447-2469, <https://doi.org/10.5194/gmd-17-2447-2024>.

- 30) Gondia Sokhna Seck, Emmanuel Hache, Charlene Barnet, “Potential bottleneck in the energy transition: The case of cobalt in an accelerating electro-mobility world,” *Resources Policy* 75, (2022): 102516, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102516>.
- 31) Rohit Gadre and Gabriel Anandarajah, “Assessing the evolution of India’s power sector to 2050 under different CO₂ emissions rights allocation schemes,” *Energy for Sustainable Development* 50, (2019) : 126-138, <https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.04.001>.
- 32) Alexandros Nikas, et al., “Three different directions in which the European Union could replace Russian natural gas,” *Energy* 290, (2024): 130254, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130254>.
- 33) ENGAGE Feasibility of Climate Pathways, <https://engage-climate.org/> (2025年9月16日アクセス).
- 34) Qiang Zhang, Shu Zhang, Wengying Chen, “Provincial pathways to carbon-neutral energy systems in China considering interprovincial electricity transmission development,” *Applied Energy* 375, (2024) : 123953, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123953>.
- 35) Fangyuan Si, et al., “China’s urban energy system transition towards carbon neutrality: Challenges and experience of Beijing and Suzhou,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 183, (2023): 113468, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113468>.
- 36) Shuyang Chen, “Designing the nationwide emission trading scheme in China,” *Green Finance* 5, no. 3, (2023): 431-451, <https://doi.org/10.3934/GF.2023017>.
- 37) Hantang Peng, et al., “The C-REM 4.0 model: A CGE model for provincial analysis of China’s carbon neutrality target,” *Energy and Climate Management* 1, no. 1 (2025): 9400006, <https://doi.org/10.26599/ECM.2024.9400006>.
- 38) Yongqiang Zhang, et al., “Synergistic effect of carbon ETS and carbon tax under China’s peak emission target: A dynamic CGE analysis,” *Science of The Total Environment* 825, (2022): 154076, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154076>.
- 39) Ersheng Pan, et al., “The state grid corporation of China’s practice and outlook for promoting new energy development,” *Energy Conversion and Economics* 1, no. 2(2020): 71-80, <https://doi.org/10.1049/enc2.12007>.
- 40) Hwarang Lee, et al., “Analysis of the role of hydrogen energy in achieving carbon neutrality by 2050: A case study of the Republic of Korea,” *Energy* 304, (2024) : 132023, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.132023>.
- 41) Jiyong Eom, et al., “2050 Carbon-Neutrality Transition Scenario: Analysis of a Korean Integrated Assessment Model,” (2021), <https://content.forourclimate.org/files/research/G4XfUe.pdf> (2025年9月16日アクセス).
- 42) Immanuel Vincent, et al., “The WASP model on the symbiotic strategy of renewable and nuclear power for the future of ‘Renewable Energy 3020’ policy in South Korea,” *Renewable Energy* 172, (2021): 929-940, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.094>.
- 43) Kijun Park, et al., “A Grid-Friendly Electric Vehicle Infrastructure: The Korean Approach,” *IEEE Power and Energy Magazine* 21, no. 6(2023): 28-37, <http://dx.doi.org/10.1109/MPE.2023.3308232>.
- 44) International Energy Agency, “Korea 2020 : Energy Policy Review,” https://iea.blob.core.windows.net/assets/90602336-71d1-4ea9-8d4f-efeeb24471f6/Korea_2020_Energy_Policy_Review.pdf (2025年9月16日アクセス).

E6 地球システムの観測・予測・評価

E6.01 大気・陸域観測

キーワード：長寿命温室効果ガス（Greenhouse Gases, GHGs）、短寿命気候強制因子（Short - lived Climate Forcers, SLCFs）、A-CCP（エアロゾル、雲・対流・降水）、リモートセンシング、船舶・国際地上観測ネットワーク、フラックス、ECVs

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E601.pdf

1. 研究開発領域の定義

気候変動問題の解決に資する大気・陸域における物質・水循環ならびに生態系・生物多様性に関する観測データの取得、生成、蓄積、処理、活用等を扱う。具体的には、温室効果ガス（GHGs）や、微粒子（エアロゾル）を含む短寿命気候強制力因子（SLCFs）、雲・降水やそれらの変化の情報、陸域および陸水域における生態系や生物多様性の地理的・空間的な分布や時間的変動などを対象とする。これらは総じて、世界気象機関（World Meteorological Organization：WMO）が主導する国際プログラム全球気候観測システム（Global Climate Observing System：GCOS）が定義した54の大気・陸域・海洋に関する「必須気候変数（ECVs）」である。これらの観測情報を得るための衛星等のリモートセンシングや船舶・地上観測ネットワーク、観測技術等についても取り上げる。その際、気候変動と相互作用が大きい極域や土地利用変化等の観測技術も含む。また、観測ビッグデータのアーカイブ化やデータ処理技術、統合的解析、社会利益をもたらす情報化手法についても対象とする。

2. 本領域の意義

気候変動の主な要因は、人間活動による温室効果ガス（GHGs）や短寿命気候強制力因子（SLCFs）の排出量の増加にある。現行の排出削減の取り組みでは、工業化以前を基準として、今世紀末には世界平均気温が最大2.9℃上昇する可能性が予測されている^{1),2)}。このような気温上昇は、人間社会やプラネタリーヘルスに対して深刻な負の影響をもたらす可能性があるため、これらの影響を少しでも効果的に緩和するためには、排出削減努力を可視化できる透明性の高い観測と解析評価手法の整備が不可欠である。緩和策の中には、炭素を吸収する能力を持つ自然資本を活用する方法も含まれているが、生物多様性や食糧生産との両立性などを考慮し、複雑な地球システムに基づいて進める必要がある。そのためには、基礎的な生態系科学の解明と、相互作用やフィードバックを含む地球システム全体の把握が求められる。また、顕在化しつつある水災害や森林火災を念頭に、減災や早期警戒を含む「適応策」を確実なものとするためには、水・物質・気候気象・生態系にまたがる基礎メカニズムの理解が不可欠である。観測は、科学的事実をもたらす手段であり、得られた結果はこうした科学の進展に本質的に貢献する重要な役割を果たす。さらに、観測データはデータ科学への高精度なインプットとしても機能する。近年では、観測データの迅速な情報化が求められており、必須気候変数（ECVs）³⁾の系統的な観測と情報の統合が重要な課題となっている。観測の担い手は、産官学から民間へと広がりつつある中、長期的な継続性やデータの信頼性の確保、組織的な観測体制の維持、国際協力の推進が引き続き重要である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

①衛星観測の多様化

衛星リモートセンシングによる大気組成・気象・陸面・陸上生態系の計測は、部分的に継続困難や規模縮小の課題を抱えながらも、全体としては充実化の傾向にある。従来は、公的機関が主導し専門家による分析を経て、民間を含むサービス化を通じて社会へ知見を還元する流れが主流であった。これに加えて、近年では民間セクターによる衛星事業も進展しており、例えばカナダのベンチャー企業GHGsat社によるメタン漏洩検出サービスの事業化などが挙げられる。大気環境の静止衛星についても進展があり、韓国が打ち上げたGEMSに加え、米国では2023年にTEMPOが、欧州では2025年にSentinel-4が打ち上げられた。日本の気象衛星「ひまわり8・9号」は、高頻度・高解像度の観測に加え、観測波長帯の大幅な増加により、防災・気象予測・陸面観測を含む学術研究に大きく貢献している。さらに、2029年度から運用予定の後継機「ひまわり10号」では、赤外サウダの新搭載などにより観測機能が強化され、線状降水帯の監視や数値予報の精度向上が期待されている。2024年に打ち上げられたEarthCAREは、欧州宇宙機関（ESA）と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が共同開発した地球観測衛星であり、世界初のドップラー雲レーダーや高スペクトル分解能ライダーを搭載している。これにより、雲・エアロゾルの三次元構造や雲の鉛直方向の力学に関する研究が進展し、地球の放射収支への影響を定量的に評価することが可能となり、気候変動の理解や数値モデルの高度化に貢献することが期待されている。

陸域生態系の観測では、2024年に打ち上げられたJAXA開発の先進レーダ衛星「だいち4号（ALOS-4）」Lバンド合成開口レーダ（PALSAR-3）が、森林モニタリングに活用されている。また、PlanetScope衛星では複数の衛星により空間解像度約3 mで毎日の観測が可能となり、高頻度かつ高空間分解能でのデータ取得の期待が高まっている。温室効果ガス、大気汚染ガス、水循環を計測する衛星GOSAT-GW⁴⁾は、2025年6月に打ち上げられた。この衛星は、二酸化炭素・メタンの全球月別平均濃度の監視、国別の人為起源排出量の検証、最大1 km²単位の精密モードによる大規模排出源のモニタリングに活用される予定である。さらに、水循環変動の理解や、気象・水産・船舶航行支援などの実利用にも貢献する。陸域観測においては、高い観測頻度と空間分解能を兼ね備えたデータへの期待が高まっており、静止気象衛星による高頻度観測と高空間分解能観測を組み合わせることで、特に熱赤外線観測において両者を同時に達成しようとする動きもある⁵⁾。また、波長分解能が比較的低い海色・陸域資源評価用のハイパースペクトルセンサから、従来高分解能が必要とされていた二酸化窒素（NO₂）ガスの導出が進むなど、センサや導出量の分野間での相互乗り入れも進展している。これらの衛星観測は、Committee on Earth Observation Satellites（CEOS）によって国際的に調整されながら計画・実施されているが、米国の政権交代などの影響により、組織的な観測の維持に関する見通しが不透明になってきている。

②迅速な気候変動観測の情報化の動き

気候変動問題が顕在化し、CO₂排出量削減への長期的な取組とその合理化が不可欠である。パリ協定に基づいて5年ごとに実施される評価プロセスであるグローバルストックテイクが2023年に第1回が実施された。ここでは、世界全体が気候変動目標（1.5℃または2℃の温度上昇抑制）に向けてどの程度進んでいるかを評価し、各国が目標達成のための努力を強化するための指針を提供することになっており、各国の進捗管理や報告などのタイムステップが短く刻まれるようになりつつある。さらに国連では“Early Warning for All”として2027年までに地球上のすべての人を早期警報で保護を行うことを実現させるとするなど速報性が強く求められている。世界気象機関（WMO）は、地球規模の温室効果ガス観測・監視イニシアチブ「Global Greenhouse Gas Watch（G3W）」を新たに設置し、全球1度四方グリッドで月別のCO₂等フラックスを評価することで、エビデンスに基づく政策決定や行動を促す体制を立ち上げつつある。近年の温暖化の一部は大気中のエアロゾルの減少にも由来していることや、排出削減が即効的な効果の実感に結び付く可能性があ

るため、オゾン、エアロゾル等のSLCF（短寿命気候強制因子）類についても関心度は高く、気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）第7次評価報告書（AR7）サイクルでは排出インベントリ方法論報告書（2027）の執筆活動が始まっている。豪雨などによる水災や火災の頻発化などもあり、適応に関する観測展開や情報の即時的利用がより求められている。早期警戒システムの開発や後発新興国などへも向けた展開が必要となっている。

こうした社会ニーズへ応えるシステムを構築するためには、既存の科学的知見や技術が不足していることも多く、データ同化やAI利用などを含め、関連する基礎的な技術・研究開発やメカニズムの理解が必要となっている。

③コミュニティ型の科学アセスメント

政策意思決定者に重要視されるIPCCや、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）などの報告書は最上位に位置づけられ、科学者の直接的な執筆貢献は引き続き重要視されるが、端的な情報伝達やストーリーラインがより強く求められるようになった。例えば、IPCC第7次評価報告書などでは大幅なコンパクト化が想定されている。そのため、その参照元となりうる科学的知見が十分に網羅され、ある程度のボリュームのあるアセスメント論文、レビュー論文を整備する活動の意義も高まっている。そのような活動の一例として、地球大気化学国際協同研究計画（IGAC）では、対流圏オゾンアセスメントレポート第二期において、対流圏オゾンの分布・変動・メカニズム・衛星観測・気候/健康/植生インパクトに関する50篇以上の特集号論文⁶⁾をもとに、9篇のアセスメント統合論文を2026年に公表する計画が進められている。

3.2 トピックス

【全般】

1) 日本の地球観測開発の進展

ひまわり衛星シリーズでは、2022年にひまわり9号が本格運用を開始し、2023年からは赤外サウナ（地球から放射される赤外線を観測することで、大気中の気温や水蒸気の鉛直分布を測定する装置）を搭載した次世代機・ひまわり10号の製造が始まった。温室効果ガス観測衛星GOSATシリーズでは、GOSAT1号機と2号機の観測が継続されつつ、CO₂やCH₄に加えNO₂も同時観測するTANSO-3センサを搭載するGOSAT-GW4の開発が進められ、2025年6月に打ち上げが成功した。また、GOSAT-GWには、水循環変動観測衛星GCOM-W搭載の高性能マイクロ波放射計AMSR2に続くAMSR3が搭載され、雪氷圏や降水量の高精度観測を通じて気候変動や災害への対応を高めることを目指している。2024年には、ESAとJAXAが共同開発したEarthCAREが打ち上げられ、雲・エアロゾル・放射収支を高精度かつ三次元的に観測している。陸域生態系の観測面では、2024年に打ち上げられた、JAXA開発のLバンド合成開口レーダ（SAR）であるALOS-4衛星搭載PALSAR-3センサは、森林モニタリングに期待されている。これらの取り組みにより、日本は多様な観測手法を統合しつつ、地球規模の課題への科学的対応を支える体制を構築している。

2) 排出量フラックスを重視する気候変動評価

気候変動を引き起こす大気中のGHGsやSLCFの濃度とその時空間変動を把握することに加え、それらの濃度変動を駆動する「排出量フラックス」の的確な把握が、ますます重要になっている。CO₂については、植生や海洋による吸収フラックスの把握も同様に重要である。将来の気候変動を予測するシミュレーションでは、IPCC第7次評価報告書（AR7）に向けた第7期結合モデル相互比較プロジェクト（CMIP7）において、「排出駆動型」シミュレーションの割合が増加しており、気候変動の要因を排出量に特定（アトリビューション）する動きが加速している。一般に、気候シミュレーションにおける排出量の入力値には社会経済統計に基づく推計値が用いられるが、特にSLCF類については不確かさが非常に大きいため、観測に基づく過去・現在の

排出量の正確化と将来予測値の的確化が求められている。将来の排出量の推移は、社会の行動変容によって直接的に変化し得るため、排出量フラックスは科学と政策を結びつける重要な指標である。例えば、気温上昇を工業化前比で1.5°Cに抑えるという目標に対応する「残余カーボンバジェット（許容される人為起源炭素排出量）」は、近年の年間排出量を基にすると、すでに残り5年分と見積もられているが、不確かさも大きい。この不確かさを改善するためには、炭素収支の精緻化に加え、エアロゾルや雲の効果の定量化、自然プロセスやフィードバックを含む物質循環・収支の評価が不可欠であり、観測的研究の意義は極めて大きい。また、過去に実施された将来シミュレーションの予測通りに地球システムが変化しているかを観測によって検証することや、時限性のある社会課題に迅速に対応するために、科学的観測知見を速やかに提供する手段を確保することも重要である。

IPCCAR7サイクルでは、SLCF類の国別排出量報告を最善の科学に基づいて実施するための方法論について報告書の執筆が進められている。また、WMOのGlobal Greenhouse Gas Watch (G3W) や、グローバルカーボンプロジェクト (GCP) が締約国会議COPに合わせて毎年発表する「Global Carbon Budget」論文⁷⁾、地域別炭素収支を推定する地域炭素収支評価 (RECCAP)⁸⁾などの統合的評価も、同様の文脈で重要な役割を果たしている。

3) 北極観測研究の重点化と船舶観測

温暖化の進行が著しい北極域では、その気候環境変動メカニズムを明らかにするための観測研究が、国際的にも国内的にも重要視されている。国内では、2020～2024年度に実施された北極域研究加速プロジェクト (ArCS II) が終了し、現在は北極域研究強化プロジェクト (ArCS III) が発足しており、炭素・エアロゾル循環や凍土・生態系変動の理解を深めることが目標とされている。国際的には、2032～33年に予定されている第5回国際極年 (International Polar Year (IPY)) に向けて、両極域での集中的な観測を推進する動きがあり、国際ワークショップの開催などが進められている。北極評議会のArctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) では、2022年版のSLCFアセスメントレポートの更新が検討されている。また、IASC (国際北極科学委員会) とIGAC (地球大気化学国際協同計画) の合同アクティビティ「Air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies (PACES)」においても、国際的かつ組織的な観測の計画が進められている。日本では、海洋研究開発機構 (JAMSTEC) が砕氷能力を持つ北極域研究船「みらいII」の建造を進めており、2027年頃からの運用開始が見込まれている。これにより、通年型の北極観測や国際的な観測プラットフォームとしての活用が期待されている。

北極海域では海水の後退が進み、陸域でも永久凍土の縮退による生態系や物質循環の変化、森林火災の頻発化などの課題が顕在化しており、気候、物質循環、生態系が互いに影響し合う仕組みやそれらの変化が物理過程に与えるフィードバックの解明が求められている。さらに、人為起源の変化に加えて自然プロセスの評価も重要であり、バイオエアロゾルや氷晶核の変化なども新たな研究対象として注目されている。

3.3 課題

【科学技術上の課題】

● 小型センサ・ドローン/航空機観測による観測空白の軽減

衛星観測の進展は著しいものの、高度分布や日内変化に関する情報は限られており、濃度分布やその成因を十分に記述するには観測量が不足している「劣決定系」の状況⁹⁾が依然として続いており、さらなる観測情報の充実が求められている。技術の進歩により、適度な精度を保ちつつ価格やサイズが大幅に低下したローコスト小型センサが登場し、多点稠密観測やドローン搭載観測への活用が進んでいる。また、市民参加型のIoT計測やSociety5.0を視野に入れたスマートな情報発信、新興国 (アフリカなど) への観測網展開も期待されている。一方で、長期安定性や信頼性の向上、ドローン運用における安全確保やルール整備などの課題も存在する。さらに、エアロゾル・雲の相互作用などの現象解明に貢献する高精度な観測装置を搭載可

能な観測専用航空機の導入が新たに求められている。航空機観測は、GHGsの実測に加え、台風や集中豪雨などの直接観測によって予測精度を向上させ、防災効果を高めることができる。

欧米では、観測専用航空機によるGHGs観測やハリケーンの直接観測が行われているが、東アジアでは体系的な航空観測が不足している。この状況を打破するため、日本気象学会が中心となって「航空機観測による気候・地球システム科学研究の推進」研究計画書を第24期日本学術会議科学者委員会 研究計画・研究資金検討分科会へ提案し、「第24期学術の大型研究計画に関するマスタープラン2020」の重点大型研究計画に選定された。また、日本学術会議「未来の学術振興構想（2023年版）」のグランドビジョン「観測技術革新による地球システムの理解と地球変動予測への展開」においても、「有人・無人航空機による気候・地球システム科学研究の推進」が取り上げられている。今後は、既存航空機を活用した観測の継続・拡大や、無人機による地球観測の実績を踏まえた次なる発展が期待されている。

● 最新世代の静止気象衛星観測網を利用した陸域モニタリング

衛星リモートセンシングは、広範囲を同一基準で観測できるため、陸域モニタリングにおいて非常に有意義である。現在は、米国航空宇宙局（NASA）が開発した地球環境（植生・地表面温度等）の変化を広範囲かつ継続的に観測するModerate Resolution Imaging Spectroradiometer（MODISr）センサをはじめとする周回衛星データが広く利用されているが、特に熱帯地域では雲の頻度が高く、植生モニタリングが困難である。一方、ひまわり8・9号に代表される最新世代の静止気象衛星では、可視・近赤外域の観測バンド数が増加しており、陸域モニタリングへの応用が期待されている。静止気象衛星は、10分間隔などの高い時間分解能を持ち、雲被覆の多い熱帯雨林地域のモニタリング、表面温度の日内サイクルを用いた植生成長の把握、災害の早期異常検出などに有効である^{10)・12)}。さらに、米国・中国・韓国・欧州の静止衛星を融合することで、グローバルスケールで10分毎の超高頻度観測データを構築し、世界規模の陸域モニタリングへと展開されている。

● 種々のデータの統合的解析

個々の研究成果には長所・短所があるため、それらを踏まえた統合的な解析が進められている。例えば、複数の衛星観測データを統合して全球状況を把握する「衛星間データフュージョン」の研究が行われており、全球降水観測計画（GPM）を基にした衛星全球降水マップ（GSMaP）や、海洋情報統合サービス「海しる」などが代表例である。また、EarthCAREに搭載される複数センサの統合解析、バイオマス評価におけるLバンドSARとライダーの統合処理、LandsatとMODISの統合による高時間・空間分解能の植生指数モデルの作成なども進められている¹³⁾。さらに、太陽光励起クロロフィル蛍光を用いた光合成の理解も進展しており、従来の植生指標と組み合わせた新たなアプローチが展開されている¹⁴⁾。このように、多様なリモートセンシングデータや地上観測データを多面的に活用することで、各手法の特性や今後の研究課題が明らかになるという利点がある。近年では、このような統合的解析が普及しつつあり、今後もその傾向は続くと思われている。

● 長期観測の実施体制

地球観測衛星の技術開発は、完全に民間・商用ベースに移行することが難しく、国による長期的な計画とコスト負担の検討が必要である。民間が地球観測衛星を長期運用するためには、国による「長期契約によって創出される安定需要（アンカーテナンシー）」が望まれる。JAXAなどの研究開発機関が科学技術研究を担う一方で、開発された技術を用いた衛星を社会インフラとして継続的に運用・利用する仕組みの構築が求められている。

米国では、National Ecological Observatory Network（NEON）が2019年から30年間の本観測を実施しており、欧州では欧州宇宙機関（ESA）と欧州気象衛星機構（EUMETSAT）が共同で運用する極軌道気象・地球観測衛星シリーズ（MetOpシリーズ）による30年規模の気象・地球観測衛星計画が進めら

れている。また、Integrated Carbon Observation System (ICOS) によってGHGsの地上観測を長期的に支援する体制が整備されている。日本では、5年程度のプロジェクトに依存し継続性が担保されない傾向があるため、特色ある長期観測を維持するメカニズムの構築が必要である。例えば、気候変動のメカニズム解明と将来予測の精度向上を目指した気候変動観測衛星 GCOM-C や、GOSAT、PALSAR などの高性能センサの後継機を高度化し、継続的に打ち上げることで、日本の優位性を維持できると期待されている。「ひまわり10・11号」だけでなく、それ以降の静止気象衛星の継続的な打ち上げについても、気候変動関連成分の計測可能性を含めて検討する必要がある。また、地上観測ネットワーク(エアロゾル・雲・放射の地上観測ネットワーク SKYNET、SKYNETの発展形として衛星大気プロダクトの検証と大気環境変動研究の推進を目的とする A-SKY、エアロゾル・雲の長期連続観測を行うライダーネットワーク AD-NET、陸域生態系の炭素・水・エネルギー交換の観測ネットワーク FLUXNET 等)についても同様に、持続的な長期観測の体制整備が求められており、特に人的リソースを含むインフラの維持が課題となっている。

【その他の課題】

● 次世代の研究者育成

次世代の研究者育成は、優秀な人材の輩出という観点から急務である。近年、日本では博士課程の学生数が低調であり、40歳前後の中堅研究者が「若手」と見なされる状況が続いている。一方、中国では、博士課程の学生数や若手研究者層が非常に充実しており、多くの学生・研究者が海外機関で研究を行い、国際的に活躍している。次世代育成にあたっては、シニア研究者が学生層に対して研究の魅力を伝え、海外経験などの幅広い機会を提供し、良質な教育を行うことが重要である。同時に、若手研究者のポジション確保も不可欠であり、研究者としてのキャリア形成を支援する制度の整備が求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【国内】

- ・北極域研究強化プロジェクト（ArCS III）

2025年4月より北極域研究強化プロジェクト（ArCS III）が開始し、北極域の気候変動および社会的課題の解決に向けた分野横断的な取り組みを推進している。

【国外】

本項で記載されている機関間での連携・枠組以外では特段見られない。

【日本】

【基礎研究】

- ・CO₂、SLCFs（CH₄、NO_x等）、水循環を総合的に観測するGOSAT-GW衛星の解析システム・科学利用研究の準備が進展し、GHGとSLCFを横断した解析の方向性も見えつつある。衛星および地上からのエアロゾル観測にも一定の進展がある。
- ・IPCC第6次評価報告書に続き、第7次評価報告書においても執筆陣での貢献が続き、国際社会への知見提供や、社会への知見の還元がなされている。
- ・温暖化ダウンスケーリングなど特徴のある研究が行われている。個々の観測を統合的に解析する分野での人材確保が必要である。

【応用研究・開発】

- ・GOSAT-GWや静止衛星などのデータ解析技術に関する基礎研究が進展しており、社会実装などの波及効果が期待できるものの、現場観測のためのユニークな観測機器・技術開発は一部に限られる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

[基礎研究]

- ・国として、戦略的/長期的な視点に基づいて、競争的環境の中で様々な基礎研究を進めている。問題設定に優れ、航空機観測なども用いて、課題解決を強く意識した、発見性の高い研究成果を挙げている。若手研究者の層も厚い。
- ・しかしながら、2025年1月トランプ政権への政権交代に伴い、NASAの地球科学プログラム等において予算半減などの急激な変化があり、衛星ミッションが取り止めるなど大きな影響が出始めている。

[応用研究・開発]

- ・ベンチャー企業などが地上観測での先端的な機器開発を多く手掛けている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

[基礎研究]

- ・先端的な衛星データと地上観測の連携や、国際標準作りが活発である。さらに各国が連携・共同研究を円滑に推進している。新規衛星観測ミッションのための基礎研究の充実度は卓越している。
- ・英国においては、気候変動と関連するプロセス理解の増進で成果が多くみられる。
- ・ドイツは研究の層が厚く、北極観測や航空機観測などについても総合的かつ主導的に実施している。傑出した研究機関があり、組織として上手く研究が進められている。
- ・フランスでは、環境研究の積極的な推進策が見られる。伝統的な赤外衛星観測と解析で進展がみられる。傑出した研究機関があり顕著な成果をあげている。

[応用研究・開発]

- ・EUが主導する地球観測プログラムCopernicus計画や、高解像度衛星の実現などにおいて、顕著な成果が上がっている。新型コロナウイルスの世界的蔓延による経済活動低下に関する大気汚染衛星データを社会へ広く発信し、浸透した。
- ・英国においては、国際的な誓約が実際にどれだけ効果的にメタン排出削減に貢献しているかを科学的・政策的に検証するグローバル・メタン・プレッジの評価研究、ヨーロッパ中期予報センター（ECMWF）での大気組成データ同化による再解析データ配信などが活発である。
- ・ドイツでは、精度等の性能に優れた計測機器の継続的な開発がみられる。
- ・フランスでは、LiDARなど計測機器の継続的な開発がみられる。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【中国】

[基礎研究]

- ・航空機・衛星観測を始めとして研究の進展がみられる。自国の技術も活用しつつ、欧米諸国における先進的な動向を追従している。若手研究者、博士課程学生の層が厚く、人材には非常に恵まれており、今後の発展が期待される。
- ・研究予算の投入対象が、大気汚染からカーボンニュートラル関連へと大きくシフトしてきている。

[応用研究・開発]

- ・独自の技術での製品化はみられるが、自国での活用の域を出ていない。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【韓国】

[基礎研究]

- ・2020年に、世界初となる静止軌道型大気汚染観測衛星（GEMS）を打ち上げ、大気汚染計測を実現した。国家間の大気汚染物質の移動を集中的に監視するアジア全域検証網を提案するなど、研究開発が活発化している。ただし、自国のセンサ開発は乏しい。
- ・若手研究者の育成については、日本と似た問題を抱えているが、米国での若手のキャリア形成などにおいては、日本より進んでいる面もある。

[応用研究・開発]

- ・機器開発の産業化などにおいては活発な状況はみられない。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (Cambridge, Cambridge University Press: 2023), <https://doi.org/10.1017/9781009157896>.
- 2) United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2024 (Online, 2024), <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>.
- 3) Global Climate Observing System (GCOS), “Essential Climate Variables,” World Meteorological Organization (WMO),” <https://gcos.wmo.int/site/global-climate-observing-system-gcos/essential-climate-variables> (2025年9月27日アクセス)。
- 4) Hiroshi Tanimoto, et al. “The greenhouse gas observation mission with Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle (GOSAT-GW): objectives, conceptual framework and scientific contributions,” Progress in Earth and Planetary Science 12, (2025): 8, <https://doi.org/10.1186/s40645-025-00684-9>.
- 5) Ankur R. Desai, et al., “Multi-sensor approach for high spatial and time resolution land surface temperature” Earth and Space Science 8, no. 10 (2021): e2021EA001842, <https://doi.org/10.1029/2021EA001842>.
- 6) AMT co-editors eds., “Tropospheric Ozone Assessment Report Phase II (TOAR-II) Community Special Issue(ACP/AMT/BG/ESSD/GMD inter-journal SI),” https://amt.copernicus.org/articles/special_issue10_1256.html (2025年9月27日アクセス)。
- 7) Pierre Friedlingstein, et al., “Global Carbon Budget 2024,” Earth System Science Data 17, no. 3 (2025): 965-1039, <https://doi.org/10.5194/essd-17-965-2025>.
- 8) Philippe Ciais, et al. “Definitions and methods to estimate regional land carbon fluxes for the second phase of the Regional Carbon Cycle Assessment and Processes Project (RECCAP-2),” Geoscientific Model Development 15, no. 3 (2022): 1289-1316, <https://doi.org/10.5194/gmd-15-1289-2022>.

- 9) 日本学術会議環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 FE・WCRP 合同分科会『大気化学の将来構想 2022-32』2023年7月6日, 文書番号 SCJ 第 25 期 050706-25491000-082, <https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/3-20230706.pdf> (2025年9月27日アクセス) .
- 10) Hirofumi Hashimoto, et al., “New generation geostationary satellite observations support seasonality in greenness of the Amazon evergreen forests,” Nature Communications 12, no. 1 (2021): 684, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-20994-y>.
- 11) Yuhei Yamamoto, et al., “Detection of vegetation drying signals using diurnal variation of land surface temperature: Application to the 2018 East Asia heatwave,” Remote Sensing of Environment 291, (2023): 113672, <https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113572>.
- 12) Atsushi Higuchi, “Toward more integrated utilizations of geostationary satellite data for disaster management and risk mitigation,” Remote Sensing 13, no. 13 (2021): 1553, <https://doi.org/10.3390/rs13081553>.
- 13) Hantao Li, et al., “High-resolution mapping of forest structure and carbon stock using multi-source remote sensing data in Japan,” Remote Sensing of Environment 312, (2024): 114322, <https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114322>.
- 14) Gina H. Mohammed, et al., “Remote sensing of solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF) in vegetation: 50 years of progress,” Remote Sensing of Environment 231, (2019): 111177, <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.04.030>.

E6 地球システムの観測・予測・評価

E6.02 海洋観測

キーワード：海洋温暖化、海洋酸性化、海洋貧酸素化、海洋状況把握、海洋炭素循環、海面水位上昇、海洋生態系、海洋熱波、ECVs、全球海洋観測システム、生物地球化学アルゴ（BGC Argo）、水中グライダー、深海アルゴ（Deep Argo）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E602.pdf

1. 研究開発領域の定義

海洋の表層から深層における気候変動観測データならびに生態系・生物多様性観測データの取得、生成、蓄積、処理、活用等を扱う。海洋と大気、生態系などとの関係解明に向け、物理的・生化学的・生物学的・学際的な観点から定義された重要な情報（Essential Ocean Variables）などの計測技術、データ処理、観測システムなどを対象にするとともに、これらの情報に基づくデータベース構築も含む。

2. 本領域の意義

地球上の物理的および生物地球化学的な変動において、海洋は、熱の貯蔵・再分配、水循環、生物地球化学的循環といった多くのプロセスにとって不可欠な役割を担っている。海洋は地球表面の約71%を覆い、地球上の水の90%以上を占めており、大気の約250倍の質量と約4倍の比熱を有する。このため、海洋は大気との間で熱・水・物質・運動量の交換を通じて相互に影響を及ぼしている¹⁾。これにより、海洋は気候システムにおける年単位から数十年スケールの自然変動に大きく寄与している。加えて、海洋は人為起源の温室効果ガス（GHGs）排出に起因する地球システムへの熱蓄積の約91%を吸収しており、地球温暖化の主要な緩衝材として機能している¹⁾。世界気象機関（WMO）の報告によれば、1955年から2024年にかけて、0～2000m深の全球海洋熱含量（OHC）は一貫した増加傾向を示しており、海洋温暖化の進行を裏付けている²⁾。Global Climate Observing System（GCOS）によって提示されている気候変動に関する55の重要気候変数（Essential Climate Variables：ECVs）のうち、19項目が海洋に関連しており、これにより海洋観測の重要性は今後さらに高まると見込まれる³⁾。特に、海洋の昇温と陸域氷床の融解は海面水位上昇を加速させており、日本沿岸でも同様の傾向が確認されている^{1), 4)}。近年では、観測対象の範囲は、これまでの水温、塩分がカバーされている表層～中層（2,000 m）から、深海（2,000 m以深）での観測に拡張されつつある。深層海洋は、地球規模の熱および炭素の長期的な貯蔵庫として機能し、表層の急激な海水温変動や物質の濃度変動の緩和にも寄与している。この深層海洋の変動を捉えることは、数百年規模の気候応答や調整プロセスの理解に必要不可欠だけでなく、気候変動予測の精度向上にとって極めて重要である⁵⁾。さらに、全海洋を対象とする統合的な観測体制の整備と強化は、進行中の地球温暖化の影響評価や将来予測の精緻化に加え、海洋生態系や水産資源の持続的管理においても、科学的な基盤としてきわめて重要である⁶⁾。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

気候変動の理解と予測のための海洋観測は、全球海洋観測システム（Global Ocean Observing System：GOOS）が主体となり、全球気候観測システム（Global Climate Observing System：GCOS）と連携しつつ、短期的、長期的な戦略に基づく国際的な観測ネットワークの構築を科学的・技術的および政府間の調整の側面から支援・推進している⁷⁾。GCOSは、海洋に関する19の基本的な気候変数（Essential

Climate Variables : ECVs) を以下の図表のように設定し、全球スケールでの観測が可能であり、比較的低コストで取得可能という条件を満たす気候システムとその変化を特徴づける指標を提供している⁴⁾。

表1 海洋に関する ECVs

物理変数	海面熱フラックス、海氷、海面水位、海面の状態、海面の流れ、海面水温、海面塩分、海面応力、海面下の流れ、海面下の水温、海面下の塩分
生物地球化学変数	無機炭素、一酸化二窒素、栄養塩、海色、酸素、過渡的トレーサー
生物・生態系変数	海洋生息環境、プランクトン

これまで、外洋域における物理的 ECVs（水温、塩分、海流等）の全球的・持続的な観測システムが概ね構築されてきた。しかし、気候変動への対応や国連の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals : SDGs）の達成のためには、外洋から沿岸域までをカバーし、生物地球化学的変数や生物・生態系に関する変数にまで対象を広げた統合的な観測が必要とされてきている。そのため、今後は、沿岸域における ECVs も網羅する観測網の拡充が急がれる^{4),8)}。

主要な全球海洋観測システムである Argo は、自動観測ロボット（プロファイリングフロート）を用いて水温、塩分、海流などの 2,000 m 深より浅い海域における物理的 ECVs を観測する全球的な海洋観測ネットワークを構築し、海洋観測に革新をもたらした^{9),10)}。2025 年 5 月現在、約 4,100 台の Argo フロートが稼働しており、これまでに累積 3,000,000 以上のプロファイルが収集されている¹¹⁾。この Argo の成功を受けて、生物地球化学的変数や生物・生態系に関する変数に対象を広げた分野横断の統合的観測の必要性に応える形で、観測対象を拡張する取り組みが進められている。具体的には、外洋域の上層 2000m の水温・塩分を計測する Core Argo のフロート観測網を、極域や縁辺海を含み、海底までの全層をカバーする真に全球的で、生物地球化学（BGC）変数も計測する多分野観測網に変換しようという OneArgo 構想が進行中である。より正確には、（1）開始当初には対象海域としていなかった南北 60 度より高緯度（季節海氷域を含む）と縁辺海に観測網を広げ、熱帯域や西岸境界流付近のフロート密度を倍増させようという Core Argo の拡張、（2）海面から海底までの水温・塩分を計測しようという Deep Argo の構築、（3）6 つの BGC 変数（酸素、硝酸塩、pH、クロロフィル a、懸濁粒子、下向き放射照度）を計測しようという BGC Argo の構築、（4）観測範囲は 4,000～6,000 m で Core Argo と同じパラメータを測定する Deep Argo を、一体として進めようというのが OneArgo である。各「パート」は、準リアルタイムで自動品質管理済みデータを公開し、一定期間後に高度な品質管理を施したデータを公開する強力なデータシステムを共有する。さらに重要なのは、Deep Argo フロートも BGC Argo フロートも Core ミッション、すなわち 10 日に 1 回の海面から深度 2000 m までの水温・塩分観測を担い、Core Argo 観測網の拡張に貢献するという点である。つまり、OneArgo は、単に Core Argo、Deep Argo、BGC Argo を足し合わせるのではなく、それらを融合させて一つの統合された観測網として構築しようとしている。

生物地球化学変数の計測へと拡張した Biogeochemical-Argo（BGC Argo）では、溶存酸素、硝酸塩、pH、クロロフィル蛍光、粒子による光散乱、下向き放射照度の 6 つの生物地球化学的変数を観測するフロートが、全球 1,000 台稼働を目的として展開されている¹²⁾。2022 年 12 月時点で、788 台の BGC Argo フロートが展開され、上述の各変数それぞれ約 340,000, 96,000, 75,000, 160,000, 155,000, 60,000 もの累積プロファイルが収集されている¹³⁾。また、Deep Argo は、Core Argo による水深 2000 m までの水温、塩分を測定に対し、海面から海底近くに至る深度 4,000～6,000 m までの水温・塩分を観測できるフロートを展開し、全球 1,200 台を稼働させることで深海をカバーする観測を可能と考えられている¹⁴⁾。2025 年 5 月時点

で、221台のDeep Argoフロートが展開され、深海の貯熱量や海洋循環の変化を捉える上で重要な役割を果たしている¹³⁾。さらに、近年重要度が認識されてきた縁辺海への密なプロファイリングフロートの展開、南北の極域をカバーし季節海氷域の観測を実現するPolar Argoもミッションとして加えられている。これらの拡張を統合するOneArgo構想では、これまでの水温・塩分を計測するArgo観測網Core、BGC、Deep Argoを一体とした合計約4,700台で全球をカバーする観測網の構築を目指している¹³⁾。

Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations Program (GO-SHIP) は、世界中の海洋において高精度な船舶ベースの観測を行う国際プログラムである。表層から海底までの温度、塩分、溶存酸素、栄養塩、炭酸系成分、各種トレーサーなどを高精度・高解像度で観測し、気候変動に伴う深層・底層海洋の変化を把握する¹⁵⁾。1990年代の世界海洋循環実験計画の航路を再訪する形で約10年ごとに実施され、長期的な変化を検出することが目的である¹⁶⁾。Argoなどの自動観測ネットワークと連携し、そのデータ精度の高さを活用して、データチェックや品質管理にも貢献する。人為起源CO₂の海洋吸収量の定量化、深層循環や水塊形成過程の変化の監視、酸素減少や深層加熱の評価など、さまざまな気候研究に不可欠な基礎データを提供している^{16),17)}。

自律型水中グライダーは、多くのECVsを網羅し、海洋の物理・生物地球化学的な広域・長期観測への活用が進んでいる。数時間、数km程度の小スケールの海洋観測が可能のため、他の観測システムと相補的に用いられることが期待される¹⁸⁾。2016年に設立されたOceanGlidersは、国際的なネットワーク整備や観測標準の統一、リアルタイムデータの共有体制について欧州を中心に構築されている^{19), 20)}。米国海洋大気庁/大西洋海洋研究所 (NOAA/AOML) では、ハリケーン下の海洋熱構造を観測する水中グライダー運用を長期にわたり継続し、気象予測精度向上に貢献している²¹⁾。カナダのOcean Tracking Networkでは、音響・環境センサーを搭載した水中グライダーを用い、鯨類のリアルタイムモニタリングや、カナダの海洋保護区での海洋環境変化の検知に活用されている²²⁾。水中グライダーの運用は現時点でもかなり高度なスキルを要するため、運用改善と性能向上には、人工知能を活用した設定の最適化や異常検知アルゴリズムによる運用の高度化がキーとなっている^{23),24)}。

海面熱フラックスなどのECVsについては、衛星観測の精度や空間的・時間的なカバレッジに限界があり、依然として現場観測の重要度が認識されている。水上無人艇 (USV) は、近年の海洋・大気観測において重要性を増している。これは、USVは自然エネルギーを有効に活用しつつ、荒天・遠隔地でも展開可能な比較的長期にわたる広域の移動観測が可能なプラットフォームであり、海洋・大気観測との相性が良いためである²⁵⁾。SaildroneやWave Glider等によるCO₂フラックスや放射量、風速などの観測が数多くなされている²⁶⁾。国際的にはUSVを活用した観測ネットワークの構築が進められており、その標準化やデータ品質管理について、また運用コストやデータの質、長期的な展開の信頼性が課題である²⁴⁾。一方で、係留ブイは海面フラックス計測としても高精度な長期観測が可能であり、以前からpCO₂ (二酸化炭素分圧) や気象データを継続的に取得し、炭素循環や気候モデル検証の基盤となっている。しかし、燃油代高騰等による船舶観測機会の減少、また熱帯域では新興国周辺での機器破壊行為 (バンダリズム) 等により、継続が難しくなりつつある²⁷⁾。

日本はArgoとその拡張に継続的に貢献しているが、相対的な貢献度は低下傾向が続いている。国産のプラットフォームとしてのフロート、センサーが少なく、研究者と技術者あるいは民間企業が連携したセンサーの開発や利用が米国や欧州に比べて進みにくい状況にある。一方、国立研究開発法人海洋研究開発機構 (JAMSTEC) や気象庁によるGO-SHIPやそれに準ずる高精度の船舶観測には大きく貢献しており、Deep ArgoやBGC Argoを支える高精度データの供給に重要な役割を果たしている。水中グライダーについては、国立研究開発法人水産研究・教育機構や気象研究所が継続的な運用あるいは研究ベースでの活用を進めているが、国レベルで運用や新たな利用促進を支援する仕組みを整えている欧州・北米各国、豪州に比べて、日本の活動は限定的でOceanGlidersへの関与も限定的である。USVによる観測は、日本ではJAMSTECが試験的に実施し、開発も進めつつあるが、米国、欧州が多機関連携の組織的な取り組みを始めているのに

比べ、取り組みは遅れているのが現状といえる。

3.2 トピックス

● 国連持続可能な開発のための国連海洋科学の10年

2021年から開始された「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」(以下、「国連海洋科学の10年」)は、海洋の持続的開発に必要な科学的知識、基盤、パートナーシップの構築、海洋に関する科学的知見、データ・情報の海洋政策への反映によるSDGs達成への貢献を目指す^{28), 29)}。「国連海洋科学の10年」では、最も緊急な優先課題を明確にするために10のアクションが設定され、62のプログラム、多数のプロジェクト・連携課題が具体的取組として実施されている。海洋観測関連としては、Ocean Observing Co-Design (ObsCoDe) は全球海洋観測システムを共同設計するためのプロセス・インフラ・ツールの構築を目指し、海洋観測網の統合的な運用を目指している。Core・BGC・Deep Argoを一体としたフロート観測構築を目指すOneArgoは、ObsCoDeの下でのプロジェクトと位置付けられている。Deep Ocean Observing Strategy (DOOS) は、主に2,000 m以深の深海の観測を、「海洋観測枠組み (Framework for Ocean Observing)」に基づき推進する。Synergistic Observing Network for Ocean Prediction (SynObs) は、「国連海洋科学の10年」プログラムForeSea-The Ocean prediction Capacity of the Futureの下でのプロジェクトとして認定されている。2024年4月には、コミュニティとパートナーが参加する「海洋の10年」会議がスペイン・バルセロナで開催され、「国連海洋科学の10年」の3年間の進捗と成果、また今後の方向性に関して議論が行われ、ステートメントとしてまとめられた³⁰⁾。

● G7 海洋の未来イニシアチブ (FSOI)

G7 Future of the Seas and Oceans Initiative (G7 FSOI) は、2016年に開催されたG7つくば科技大臣会合で発足した海洋科学に関する各種課題を議論するためのワーキンググループである³¹⁾。2024年にイタリアで開催されたG7科技大臣会合において、海洋観測の強化が5つのアクションエリアに設定された。OneArgoについては、優先トピックの1つとして、2023年にイギリスの科学技術大臣会合にて加えられ、2024年のイタリア、2025年のカナダ開催に引き継がれている。OneArgoは、重要な観測基盤として位置づけられ、継続的に、OneArgoの推進や持続的海洋観測のガバナンス・調整・資金確保の強化につながることを期待される。2024年のイタリア開催では、科学者によって構成されるワーキンググループによってその内容がScience policy briefとしてまとめられた。

● 国連海洋会議 (UNOC) / 海洋科学会議 (OOSC)

第3回国連海洋会議 (UNOC3) は、フランスとコスタリカが共催して2025年にニースで開催された。「海洋の保全と持続可能な利用のための行動を加速し、すべての関係者を動員する」ことに焦点を当て、持続可能な開発目標14 (SDG14) の実施を支援することを目指している³²⁾。関連イベントとして海洋科学会議 (One Ocean Science Congress ; OOSC) が開催され、SDGs目標14の達成を支援するための科学的な成果や提言が、研究者を中心にまとめられた³³⁾。OOSCでの成果と提言は、Science recommendationおよびManifestとして、一般にもわかる形に整えられ、UNOC3に提出されている。

● OneArgo

2000年に本格展開が開始され、当初目標であった全球3000台常時稼働のCoreフロート観測網が構築された。2015年にDeep Argoミッション、2016年にBGC Argoミッションが新たに加わった^{34), 35)}。これらの取り組みは、OcenObs'19にて提唱された新しいグローバルデザインとして発案されたArgo2020に端を発し、のちにOneArgoという名称となった。OneArgoでは、Core Argoの強固なデータストリームをベースとして拡張されたBGC, Deep Argoフロートともに、統合的に全球観測網を運用することが考えられている。

このOneArgoは、科学的な根拠に基づき、縁辺海や極域の季節海氷域を含む全球を4700台のフロート（Core：2500、BGC：1000、Deep：1200）で網羅する観測システムの2030年達成を目標としている¹⁴⁾。米国は、Core, Deep, BGC Argoフロート展開数が全世界の過半数を占める状態が続いているが、政権交代によるArgo展開への影響が危惧されている。

3.3 課題

本分野に係る科学技術上の課題とその他の課題について列挙する。

【科学技術上の課題】

- ・自動海洋観測機器におけるフロート・CTDセンサー技術の向上

全球海洋観測は、船舶観測から、プロファイリングフロート、水中グライダー等の無人自動観測機器による観測網に移行しつつあるが、依然技術革新の余地がある。例えばArgoのプロファイリングフロートは未だに米国Teledyne Webb Research社のAPEX、米国MRV社のS2AまたはALTO、フランスnke-Instrumentation社のArvorが中心であるが、リコールを伴うトラブルが散見される。CTDセンサーはSea-Bird社製SBE41が独占していたが、カナダRBR社のRBR Argo3 C.T.D.も、ようやく2025年アルゴ運営会議（AST）により正式承認された^{36),37)}。ASTでは、CTDのような複数企業による製品の選択ができるように、センサー精度、長期安定性、製品安定供給を厳しく審査しつつ、観測網の安定維持のために新規参入を求めている。同時に、近年は長寿命化を技術開発が焦点になっており、高出力、長寿命リチウムバッテリーの採用とエネルギー効率の改善が課題である。

- ・Argoのセンサー技術と課題

BGC Argoの基本6パラメータである、溶存酸素、硝酸塩、pH、クロロフィル蛍光、粒子による光散乱、下向き放射照度は、現状では長期安定性に難がある。例えばpHセンサーは、半導体感応膜による化学反応を利用するため長期的な膜の変質が課題である等、技術的に解決すべき課題が多数存在している。Deep ArgoフロートのCTDセンサーは、SBE-61 Deep Argo CTD（Sea-Bird Scientific社製）が主流であるが、このセンサーは高圧下での塩分、圧力センサードリフトや長期安定性が課題とされている。その他RBR社のRBRargo³ C.T.D | deep6kも、高圧下での圧縮性や熱慣性補正、長期ドリフトへの対応が不十分である³⁸⁾。同様の塩分センサーのドリフトは、既にArgoのセンサーとして承認され長期にわたって用いられているCore Argoに搭載されるCTDセンサーにもしばしば出現している。これは、メーカーのコスト削減や部品交換等によって起こることが多い。近年ではAbrupt Salinity Drift（ASD）と呼ばれる塩分センサーの不具合によって突然高塩分傾向があらわれるエラーが生じ、全世界的に投入中止、データの再検証が行われ、メーカーの補償にまで至った。これらの状況は、研究者によるデータの監視の結果判明したものであり、既に安定的に提供されているセンサーであっても、メーカーによる性能維持の努力、研究者側の監視を継続の両面を行っていく必要がある。

- ・自動観測データの精度評価方法の確立の課題

自動観測機器（Argo、水中グライダー等）のデータ精度検証には高精度なリファレンスデータが不可欠だが、深海域や遠洋では歴史的な高精度船舶観測データ（GO-SHIP等）はその数や質が限定的であり十分な比較データの確保することが難しい。また、調査観測船の数が減少し高精度データの取得機会が減少しつつあり、データ収集が今後さらに困難になることが予想される。同時に、センサー自体の経時変化を根本的に小さくするハードウェアの高性能化、長期的な運用のためのデータの安定性の確立が必須である。また、特にBGCセンサーは出力値からパラメータへの変換が複雑なため、他観測データや、数値モデル、機械学習の活用を踏まえた変換式の評価や適切な係数の決定が必須である³⁹⁾。

【その他の課題】

- ・ BGC Argoの基本6パラメータ以外への拡張に向けた動向として、他波長の計測を可能としてより幅広い物質を捉えたハイパースペクトル光計測センサーや、植物プランクトンの光活性を計測して正味の基礎生産の見積もりを可能とするFast Repetition Rate Fluorometry（FRRF）センサー、カメラを搭載しAIによる分類機能を持つUnderwater Video Profiler（UVP）センサーが有力である⁴⁰⁾。UVPセンサーはフロート搭載型だけでなく、船舶観測、水中グライダーへの応用が可能であり、画像によるプランクトンや粒子状有機炭素（POC）の種別、大きさ等の時空間分布が計測できるため、炭素循環やそのプロセス研究への応用が期待される。それら新規センサーをArgoの正式なパラメータとして認めてもらうには、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）総会で決議される必要があり、そのためには技術的な課題の解決や研究上の有用性に加え、社会産業への還元可能性、そして沿岸国経済水域（EEZ）内の自由な観測に関する国際的な合意形成が求められる。
- ・ 欧米の研究機関では、科学と技術開発の部門が密に連携し、目的に即したセンサーやフロートの開発が進めやすい体制が整っている。この結果、新たな科学的発見と技術革新の好循環を生み、技術の成熟後はスムーズに民間移転やベンチャー設立へと展開する道筋がある。日本では研究者と技術者の連携が依然として弱く、継続的な協働体制の構築が課題となっており、それらの中継する中核組織の強化が求められる。また、社会課題や研究資源を踏まえた目標設定と連携体制の確立も重要であり、民間企業、NGO、学術機関が連携し、資金調達や技術開発を推進する必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【国内】

- ・ 全球船舶海洋観測プロジェクト（GO-SHIP）は、JAMSTECを中心に積極的に活動しており、2023年にP14N、2025年にP04Wを実施、米国に次ぐ貢献国と認識されている。燃油代の高騰、人的リソース減少等により十分な観測が困難になりつつある。
- ・ 2023年から開始された国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）によるCREST「海洋カーボン」では、多目的小型観測フロート（MOF）を500 mから1,000 m深観測用への改良、搭載する国産BGCセンサーの開発が進められ、国内機器開発を加速させる好例となっている。

【国外】

- ・ 大西洋の統合的海洋観測システムの最適化を目指したEU Horizon 2020プロジェクトAtlantOSは、2022年から新たにHorizon Europeとして再構成され、All-Atlantic Ocean Research and Innovation Alliance（AAORIA）のもとで大西洋セクターにおける新たな国際連携が進行している。アフリカ・北南米との観測連携強化がテーマとなり、気候変動や生態系、環境保全のための観測ネットワークの重要性が認識されている。

【日本】

【基礎研究】

- ・ Argoに関して主要貢献国として科学的成果創出とデータ品質管理にて高い評価を得ているが、フロート展開数は減少し続けている。Deep Argoに関しては、国産の4,000 m級Deep NINJAフロートを継続的に展開しているが、展開数は少なく国際的な貢献度は低い⁴¹⁾。BGC Argoにおいては、海外製品の高騰により展開数は伸び悩んでいる。JFEアドバンテック社の溶存酸素センサーRINKO ARO-FTは、BGCセンサーのArgo運用フェーズにほぼ到達している⁴²⁾。Polar Argoについては、日本は南大洋や季節海氷域への展開やデータ品質管理に関して貢献している。
- ・ JAMSTECが開発したMOFや多目的観測グライダー（MOG）の製造・販売をベンチャー企業が開始し

ている⁴¹⁾。MOFやMOGは現時点では浅海域向けの観測プラットフォームであるが、今後自動観測機器や多機能センサー搭載プラットフォームとしての活用が期待される。

- ・水中グライダー観測に関しては、国立研究開発法人 水産研究・教育機構、気象研究所が主体となって複数台の水中グライダーを展開、観測データの収集を行っているが、人的リソース不足等により、観測機会は増加していない。特に海外製品によるコスト高に課題があるため、外部資金等による活用枠を広げる努力が継続している。

【応用研究・開発】

- ・プロファイリングフロートや水中グライダーなどの自動観測プラットフォームの活用が拡大する中、開発・製品化への取り組みは限定的である。Deep NINJAは唯一の国内生産フロートであるが、寿命がDeep Argoの国際標準に未達であり、国際展開の障壁になっている。改良に向けた取り組みは、開発費の高騰等により遅延している。海洋観測を推進するための組織的な国内連携・協力体制も依然として縦割り、脆弱であり、分野間の情報共有や共同開発を促す仕組みが求められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・全球展開されているArgoフロート約4,000台のうち引き続き約半数（2200台超）を米国が運用しており、BGCやDeep Argoにおいても過半数を展開しArgoを主導的に展開している。
- ・BGC Argoに関して、南大洋観測（Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling：SOCCOM）プロジェクトは第3期として、2024年から3年間の継続が決まっている。全球生物・地球化学海洋観測網（GO-BGC）プロジェクトは2025年までの5年間に、BGC Argoの目標（1000台）に向けて着実に進展している^{44),45)}。
- ・GO-SHIP計画は、炭素循環や海洋酸性化の精緻な観測のためのBio-GOSHIPが米国主導で開始されている¹⁷⁾。
- ・OceanGliders国際ネットワークにおいても、NOAAと各大学（Rutgers大など）が引き続き中心的な役割を担っており、沿岸から外洋をつなぐ観測の高密度化に貢献している¹⁹⁾。

【応用研究・開発】

- ・大学や研究機関、民間企業との密接な協力体制による観測装置やセンサーの開発が継続的。センサーの小型化・高機能化の試作機が提供され、搭載試験が活発化している。
- ・米国製フロートは引き続き世界各国への供給が拡大しているが、2025年にSBE社が生産していたNavisシリーズを、米国Seatrec社に移管することが決まった。
- ・NOAAと航空宇宙局（NASA）が共同で立ち上げた海洋・気候観測統合ミッション（Ocean-Climate Nexus Program）により、海洋、気象、気候観測を目的とするQuickSounder衛星、JPSSシリーズ衛星、GeoXO静止気象衛星等に対する統合モニタリングネットワークへの研究開発が進められている。ただし、2025年の政権交代に伴い大幅な方針変更の可能性が危惧されており、今後予算編成に注視する必要がある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・欧州各国がArgoへの貢献を目指す欧州研究インフラ・コンソーシアム（European Research Infrastructure Consortium（ERIC））は、OneArgoへの貢献強化のための「EuroArgo ONE」構想を打ち出し、全球の25%のArgoフロート展開状況の実現のために、観測基盤の高度化と持続的運用を

目指している⁴⁶⁾。

- ・ European Global Ocean Observing System (EuroGOOS) は、リアルタイムかつ長期的な海洋観測の強化、欧州域内の海洋観測プラットフォームの調整、データの標準化と利用の促進を進めており、特に気候変動への対応、海洋炭素循環の観測・モデル化の推進、AIを活用したデータ同化等の利活用等を実施している。
- ・ ドイツはArgoフロートの展開を約270台に増やしており、BGC Argoフロートの展開も増加傾向にある。ドイツ海洋研究コンソーシアム (KDM) が戦略的研究計画の策定や研究インフラ整備を進め、ヘルムホルツ海洋研究センター (GEOMAR)、アルフレッド・ウェーゲナー研究所 (AWI) 等が海洋生態系や炭素循環の観測・数値モデリングで欧州をリードし、GO-SHIPにも貢献している。
- ・ フランスはArgoに関しては290台以上と米国に次ぐフロートの展開数を維持しつつ、EuroArgoの中心的役割を担い、データ管理・配信能力を拡充し、欧州海洋観測データネットワーク (EMODnet) や Copernicus Marine Service への統合を強化している。OceanGlidersの主要パートナーとして、観測とモデリングの統合を主導している。
- ・ 英国はArgoフロート約130台を展開し、Deep、BGC Argoへの拡張も進めている。UK Argoプログラムは、Met Office、国立海洋学センター (NOC)、プリマス海洋研究所 (PML) の連携によって強化されている。EN4プロダクトは最新バージョン (EN4.4.2) がリリース、複数のデータ同化モデルに組み込まれている。大学を中心としてGO-SHIPにも貢献している。
- ・ ノルウェーは、ナンセン環境リモートセンシングセンター (NERSC) や、ノルウェー海洋研究所 (IMR) を中心として、Argoフロート約40台展開している。高緯度海域でのBGC Argo展開に注力している。極域観測強化の一環として、Argoおよび水中グライダーの高緯度運用も推進している。BGCデータ同化モデルの開発も活発である。

【応用研究・開発】

- ・ ドイツではBGC Argoへの貢献が活発であり、国家研究予算による支援が強化された。ドイツ連邦海事水路庁 (BSH)、ヘルムホルツ海洋研究センタ (GEOMAR) とライプニッツ協会バルト海研究所 (IOW) は、2025年より開始したEuro-Argo Oneを担当しており、全体として各種BGCセンサーの開発が活発に行われている。
- ・ フランスのフランス海洋開発研究所 (Ifremer) は、nke Instrumentation社とともにフロートやセンサーの技術開発を積極的に推進、フロートの長寿命化・多機能化に取り組んでいる。また、BGC Argoの未認証パラメータであるが、水中画像プロファイラー (UVP) の実践を加速させており、生態系や炭素循環の生物ポンプの解明が期待される。Argoの正式パラメータ承認に向けた活動を欧州各国とともに進めている。
- ・ 英国では、NOCのMarine Robotics Innovation Centerを核として、大学・産業界・政府機関が連携したNational Marine Technology Roadmapを2024年に策定し、全球海洋観測システムへの貢献として、Argoや水中グライダーを含む自律観測ロボット機器の開発と商業化を拡大・推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【中国】

【基礎研究】

- ・ 中国はArgoフロートを約80台展開しており、BGC Argo (約20台) およびDeep Argo (約30台) にも貢献、投入数を大幅に増加させている。国産プロファイリングフロートHM2000や、独自の通信システムBeiDouを活用した観測網の拡充を進めている。
- ・ Deep Argoに貢献する6,000 m観測用フロートXUANWUの開発にも成功し、北西太平洋を中心に深層海洋観測のための積極的な試験展開を行っている。

[応用研究・開発]

- ・ここ数年に中国のArgoフロートの展開は、これまでの海外製品から国産フロートに転換されてきており、全体ではDeep、BGCArgoフロートも含め、30 - 60 台程度の展開を行っている。特段の大きな予算獲得は認められていないようである。
- ・青島海洋科学・技術国家実験室は中国の海洋研究の中核機関として機能しており、中国国家海洋局（NMDIS）、中国科学院などと連携した多機関連携体制を強化している。
- ・中国が自国で開発した極域観測用砕氷船が完成し、北極域を中心とした海洋、海氷、大気観測にも活用される予定である。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

[基礎研究]

- ・韓国気象庁（KMA）は、Argoフロートを日本海、東シナ海を中心に展開しているが、展開台数は約20 台にとどまっている。韓国海洋科学技術院（KIOST）は、熱帯太平洋観測計画（TPOS 2020）に加え、近年では北太平洋および南極周辺海域の観測にも注力している。
- ・韓国極地研究所（KOPRI）は、砕氷研究船「Araon」による極域観測を進めている。船舶観測を中心に、国際的な連携を強化している。

[応用研究・開発]

- ・次世代自律観測機材（AUV、グライダー等）の国産開発が進行中であり、東シナ海から黄海にかけての統合観測、データ同化モデルの開発が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【その他】

[基礎研究]

- ・オーストラリアは、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）を中心に約300 台のArgoフロートを南太平洋・インド洋を中心に展開しており、米国、フランスに次ぐ主要貢献国としての地位を維持している。南大洋のGO-SHIP 観測航海は重要な活動である。
- ・カナダは、約200 台のArgoフロートの運用に加え、BGC Argo での貢献を拡大している。北大西洋・北極海域での観測にも注力しており、北極域の海洋酸性化や炭素循環に関する研究において活発な活動を行っている。

[応用研究・開発]

- ・オーストラリアは、Integrated Marine Observing System（IMOS）は、沿岸観測ネットワークの拡充を進め、水中グライダーや自律型観測装置（AUV など）、波浪ブイの運用も活発化している。
- ・カナダは、北極、南極域での海氷下観測の充実のための改良を進めている。また、大学、研究機関によりBGC Argo フロートの購入、センサー開発のために複数の予算を獲得しており、北大西洋、北東太平洋への多数のArgo フロート展開を進めている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) IPCC Sixth Assessment Report Working Group1: The Physical Science Basis, “Climate Change 2021: The Physical Science Basis,” Intergovernmental Panel on Climate Change, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1> (2025年9月23日アクセス) .
- 2) World Meteorological Organization (WMO), “State of the Global Climate 2023,” WMO-No. 1346. (2024). <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023> (2025年9月23日アクセス) .
- 3) World Meteorological Organization (WMO) et al., “The 2022 GCOS ECVs Requirements, 2022 edition - Updated in 2025,” (Online, 2025), <https://library.wmo.int/idurl/4/58111> (2025年9月23日アクセス) .
- 4) Hideyuki Nakano, et al., “Long-term sea-level variability along the coast of Japan during the 20th century revealed by a 1/10° OGCM,” *Journal of Oceanography* 79, (2023): 123-143, <https://doi.org/10.1007/s10872-022-00671-4>.
- 5) Kevin E. Trenberth, & John T. Fasullo, “An apparent hiatus in global warming?,” *Earth’s Future* 1, no. 1 (2013): 19-32, <https://doi.org/10.1002/2013EF000165> .
- 6) IPCC Sixth Assessment Report (AR6) Synthesis Report, “Climate Change 2023,” <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr> (2025年9月23日アクセス) .
- 7) Global Ocean Observing System (GOOS), “A Roadmap for the Implementation of the Global Ocean Observing System 2030 Strategy,” Ver. 9. Working Document GOOS 249. IOC UNESCO, May 6, 2020. <https://goosocean.org/document/26687> (2025年9月23日アクセス) .
- 8) Jérôme Benveniste, et al., “Requirements for a coastal zone observing system,” *Frontiers in Marine Science* 6, (2019): 348, <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00348>.
- 9) Dean Roemmich, et al., “On the Future of Argo: A Global, Full-Depth, Multi-Disciplinary Array,” *Frontiers in Marine Science* 6, (2019): 439, <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00439>.
- 10) Argo program office, <https://argo.ucsd.edu> (2025年9月23日アクセス) .
- 11) Argo program office, “26th Argo Steering Team Meeting,” 244 pages, https://argo.ucsd.edu/wp-content/uploads/sites/361/2025/06/AST26_report_Final.pdf (2025年9月23日アクセス).
- 12) Biogeochemical-Argo Planning Group, The scientific rationale, design and implementation plan for a Biogeochemical-Argo float array (Online: Ifremer, 2016) <https://doi.org/10.13155/46601>.
- 13) Biogeochemical Argo, <https://biogeochemical-argo.org/index.php> (2025年9月23日アクセス).
- 14) Nathalie V. Zilberman, et al., “Observing the full ocean volume using Deep Argo floats,” *Frontiers in Marine Science* 10, (2023): 1287867, <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1287867>.
- 15) L. D. Talley, et al., “Changes in Ocean Heat, Carbon Content, and Ventilation: A Review of the First Decade of GO-SHIP Global Repeat Hydrography,” *Annual Review of Marine Science* 8, (2016): 185-215, <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-052915-100829> .
- 16) Bernadette M. Sloyan, et al., “The Global Ocean Ship-Based Hydrographic Investigations Program (GO-SHIP): A Platform for Integrated Multidisciplinary Ocean Science,” *Frontiers in Marine Science* 6, (2019): 00445, <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00445>.
- 17) GO-SHIP, <https://www.go-ship.org> (2025年9月23日アクセス) .
- 18) Daniel L. Rudnic, “Ocean Research Enabled by Underwater Gliders,” *Annual Review of*

- Marine Science 8, (2016): 519-541, <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-122414-033913>.
- 19) OceanGliders, <https://www.oceangliders.org> (2025年9月23日アクセス) .
 - 20) Pierre Testor, et al., “OceanGliders: A Component of the Integrated GOOS,” *Frontiers in Marine Science* 6, (2019): 00422, <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00422>.
 - 21) NOAA’s Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, “Hurricane Gliders project,” <https://www.aoml.noaa.gov/hurricane-glider-project/> (2025年9月23日アクセス) .
 - 22) The Ocean Tracking Network (OTN) , <https://oceantrackingnetwork.org> (2025年9月23日アクセス) .
 - 23) Ruochu Yang, et al., “General Anomaly Detection of Underwater Gliders Validated by Large-scale Deployment Datasets,” *arXiv:2308.00180v3 [cs.RO]*, (2023), <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.00180> .
 - 24) Peng Wu, et al., “Unsupervised anomaly detection for underwater gliders using generative adversarial networks,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 104, (2021): 104379 , <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2021.104379>.
 - 25) Ruth G. Patterson, et al., “Uncrewed surface vehicles in the Global Ocean Observing System,” *Frontiers in Marine Science* 12, (2025): 1523585, <https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1523585>.
 - 26) S. Nickford, et al., “Autonomous Wintertime Observations of Air-Sea Exchange in the Gulf Stream Reveal a Perfect Storm for Ocean CO₂ Uptake,” *Geophysical Research Letters*® 49, no. 5 (2022): e2021GL096805, <https://doi.org/10.1029/2021GL096805>.
 - 27) Michael J. McPhaden, et al., “Tropical Ocean Observations for Weather and Climate: A Decadal Overview of the Global Tropical Moored Buoy Array,” *Oceanography* 36, no. 1-2 (2023): 32-43, <https://doi.org/10.5670/oceanog.2023.211>.
 - 28) UNESCO, “UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030),” <https://www.unesco.org/en/decades/ocean-decade> (2025年9月23日アクセス) .
 - 29) Song Guan, et al., “United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030): From innovation of ocean science to science-based ocean governance,” *Frontiers in Marine Science* 9, (2023): 091598, <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1091598>.
 - 30) Ocean Expert, “2024 Ocean Decade Conference: The Barcelona Statement (2025),” <https://oceanexpert.org/document/34098> (2025年9月23日アクセス) .
 - 31) G7 Future of the Seas and Oceans Initiative (FSOI), <https://www.g7fsoi.org> (2025年9月25日アクセス) .
 - 32) Third United Nations Ocean Conference Nice, France 2025, <https://unocnice2025.org/en> (2025年9月25日アクセス) .
 - 33) The Ocean Decade, One Ocean Science Congress (OOSC), <https://oceandecade.org/events/one-ocean-science-congress> (2025年9月25日アクセス) .
 - 34) Argo Science Team, 1998, “On the design and implementation of Argo: An initial plan for a global array of profiling floats,” in. *International CLIVAR Project Office Report 21, GODAE Report 5* (Melbourne, GODAE International Project Office),32.
 - 35) Argo, “Argo’s design after 2020: OneArgo,” <https://argo.ucsd.edu/oneargo> (2025年9月25日アクセス) .
 - 36) Sea-Bird Scientific, “SBE41 Argo CTD,” <https://www.seabird.com/sbe-41-argo-ctd/>

- product?id=54627907875 (2025年9月25日アクセス) .
- 37) Sea-Bird Scientific, “SBE61 Deep Argo CTD,” <https://www.seabird.com/sbe-61-deep-argo-ctd/product?id=54627925789> (2025年9月25日アクセス) .
- 38) RBR, “RBRargo³ C.T.D.,” https://rbr-global.com/products/ctd_floats/rbrargo-deep/, (2025年9月25日アクセス) .
- 39) Catherine Schmechtig, et al., Argo Quality Control Manual for Biogeochemical Data (Online: Bio-Argo group, 2023), <https://dx.doi.org/10.13155/40879>.
- 40) Marc Picheral, et al., “The Underwater Vision Profiler 6: an imaging sensor of particle size spectra and plankton, for autonomous and cabled platforms,” *Limnology and Oceanography Methods* 20, no. 2 (2022): 115-129, <https://dx.doi.org/10.1002/lom3.10475>.
- 41) 株式会社 鶴見精機「Deep NINJA | 深海用4000m | T.S.Kプロファイリングフロート」<https://tsurumi-seiki.co.jp/product/sku-9> (2025年9月26日アクセス) .
- 42) JFEアドバンテック株式会社, 「溶存酸素センサーRINKOシリーズ」<https://www.jfe-advantech.co.jp/products/ocean-rinko.html> (2025年9月26日アクセス) .
- 43) 合同会社オフショアテクノロジーズ「汎用小型観測フロート (MOF), 汎用小型観測グライダー (MOG)」<https://www.offshore-technologies.com/products> (2025年9月26日アクセス) .
- 44) MBARI, “Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling (SOCCOM),” <https://www.mbari.org/project/soccom> (2025年9月26日アクセス) .
- 45) Global Ocean Biogeochemistry Array (GO-BGC), <https://www.go-bgc.org> (2025年9月26日アクセス) .
- 46) Euro-Argo ERIC, “Euro-Argo ONE,” <https://www.euro-argo.eu/EU-Projects/Euro-Argo-ONE-2025-2027> (2025年9月26日アクセス)

E6 地球システムの観測・予測・評価

E6.03 気候変動予測

キーワード：地球温暖化、イベント・アトリビューション、季節から数年先までの気候・炭素循環予測、気候モデル、地球システムモデル、機械学習、デジタルツイン、大型計算機

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E603.pdf

1. 研究開発領域の定義

気候モデルとは、大気・陸域・海洋における物理過程およびそれらの相互作用過程を定式化し、計算機上で再現するためのプログラムである。また、生物・地球化学過程を組み込むことで、炭素をはじめとする物質循環を扱えるよう気候モデルを拡張したものは、地球システムモデルと呼ばれる。本領域は、気候変動研究のうち、これら数値モデルやその構成要素モデルを用いた予測の高度化に係る研究開発動向を主に扱う。また、関連する計算技術や予測研究手法の開発、気候変動への適応・緩和分野への応用・連携状況も対象とする。

2. 本領域の意義

地球温暖化に加え、これに伴う猛暑や豪雨などの極端気象の発生頻度の増加、海洋の酸性化や貧酸素化、大気・海洋の汚染など、人間活動に起因する地球規模の環境変化が顕在化しつつある。こうした状況の中で、今後10年から100年先までの中長期的な将来変化を見通すためには、予測・推定技術の高精度化が喫緊の課題となっている。

気候モデルや地球システムモデルに代表される数値モデルは、過去から将来にわたる地球気候の変動を再現・予測するために不可欠なシミュレーション技術である。これらのモデルは、物理的および生物・地球化学的な過程の理解を反映し、科学的根拠に基づいた予測情報の提供を可能にする。現在では、気候モデルの超高分解能化により、雲や降水システムを陽に表現する全球雲解像モデルや、人間活動と地球気候システムとの相互作用を評価・予測可能な統合評価モデルと地球システムモデルとの結合モデルなど、地球環境をより精緻かつ高度に再現するための包括的なシミュレーション技術の開発が進められている。これにより、諸現象の再現性や予測精度、予測情報の適用範囲などのさらなる向上・拡充が期待されている。

この研究開発領域を維持・強化することは、誤差や不確実性の低減を伴う多様な予測情報の創出を通じて、気候変動への適応策および緩和策の立案、経済安全保障に関する政策決定、さらには企業が直面しうる潜在的損失の評価など、多岐にわたる分野における意思決定を支援し、人類社会の持続的な発展に貢献するものである。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

観測による事実として、全球平均地表気温は過去100年間で約0.77℃上昇している。2021年に刊行された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書では、人類が社会経済活動に伴って排出してきたCO₂などの温室効果ガスが、地球気候システムの長期的な温暖化を引き起こしたことに疑う余地はないと明記されている¹⁾。このことは、人類活動によって地球の炭素循環に加えられた擾乱に対して、地球気候システムが温暖化というかたちで応答しているとも解釈できる。したがって、物理過程だけでなく、社会経済活動や物質循環を含む生物・地球化学的過程も含めて、地球環境変動全体を俯瞰し、理解することが重要で

ある。

地球温暖化の証拠は、地表気温以外にも多くの気候システムの要素に現れている。具体的には、大気や海洋の大規模な循環の変化に伴う地域ごとの長期的な気温・降水の変化、水資源の変動、極域海氷や大陸氷床の融解、海水準の上昇、海洋の酸性化・貧酸素化、海洋・陸域の低次生態系や植生の変化などが挙げられる。さらに、台風や熱波など、短期間ながら社会的影響の大きい極端気象の発生特性の変化も注目すべき現象である。

このように、地球温暖化の影響が多面的に顕在化しているという事実は、一般社会にも広く認識されつつある。こうした社会からの要請に応えるには、地球温暖化の深刻化を回避する取り組みが不可欠である。この取り組みを支える技術として、大気や海洋の状態を再現し、将来の変化を予測する物理気候モデルや地球システムモデルの開発・改良がますます重要となっている。

IPCC 第6次評価報告書の刊行以降、気候シミュレーションによる予測には、従来の長期的温暖化予測データに加えて、より拡張された予測情報の提供が期待されている。その一例として、人為的な温室効果ガス排出と海洋・陸域による吸収量の変動について、過去の動態を把握し、数年先まで予測する取り組みがある。このような数年規模の気候・炭素循環予測は、観測データと地球システムモデルを融合したシミュレーションによって実現される予測アプローチであり、創出された知見は気候変動緩和策などの進捗評価に活用され始めている。また、大規模アンサンブル手法によって可能となった異常気象の発生頻度変化に対する長期気候変動の影響評価研究（イベント・アトリビューション）は、地域・自治体ごとの適応策立案に必要な詳細な予測情報の提供に加え、各地で発生した極端気象に対する科学的分析情報を迅速に発信する「気候サービス」の一部としても機能し始めている。

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）第6次評価報告書では、未解決の科学的課題や新たな課題も指摘されている。例えば、熱帯太平洋における貿易風や海面水温の東西勾配が長期的に強化されているという観測結果に対し、多くの気候モデルがこの傾向を再現できていない²⁾。熱帯海水温は、大気対流活動を介して全球の気候変動に深く関与するため、このような不整合は長期的な将来予測の信頼性に直結するだけでなく、季節から数年規模の気候変動予測における顕著な誤差の原因にもなり得る。現在、日本が主導する国際連携活動において、この問題への対応が進められている³⁾。さらに、2023年から2025年にかけて観測された全球的な異常高温の要因分析も大きな課題である。現在の高温状態は、多数の気候モデルによるアンサンブル実験の中で約1000年に一度しか発生しない極めて稀な現象であり⁴⁾、従来の研究アプローチではその発生メカニズムに十分な説明が与えられていない⁵⁾⁻⁷⁾。これらの事実は、温室効果ガスの変化に対する気候モデルの応答に根本的な問題がある可能性や、モデルの再現能力の限界を示唆している。

物理気候予測に加えて、温暖化に対する海洋生態系の応答に関する不確実性の低減も重要な課題である。IPCC 第6次評価報告書では、海洋生態系を支える基礎生産が将来的に増加するのか減少するのかについて、結論が出されていない⁸⁾。

現在では、植物プランクトンの環境適応や多様植物プランクトンの適応・進化・多様性変化を表現可能な先進的モデリング手法が開発されており^{9),10)}、これらは海洋炭素循環変動と密接に関連し、炭素循環を介した温暖化予測の不確実性低減にも貢献することが期待されている。2028年に承認予定のIPCC 第7次評価報告書に向けて策定された第7期結合モデル間相互比較プロジェクト（CMIP7）でも、これらの課題は引き続き注目されている。

気候・炭素循環変動の予測研究に用いられる数値モデルは、気候研究の基幹技術であり、気候システムを構成する各要素の表現は精緻化・複雑化の方向で高度化が進められている。また、より多くの要素を包含する方向でのモデルの多様化も進展している。

その中でも、気候予測における最大の不確実要因である大気物理過程、特に雲・降水の取り扱い、モデルの高解像度化と相乗的に作用して近年顕著に進展しており、日本でも高度化が進められている¹¹⁾。これと

並行して、従来の物理気候モデルや地球システムモデルでは、パラメータ化されていた深い対流や雲微物理過程を全球規模で直接表現する雲解像モデルの開発が、日本での先行的な成功を皮切りに、欧米や中国でも進められている。特に近年では、大気雲解像・海洋渦解像の物理気候モデルの開発競争が、日米欧を中心とした国際連携のもとで活発化している^{12),13)}。このようなモデルの高度化は、人工衛星などによる地球観測の拡充によって支えられており、観測情報を活用して数値モデル開発を加速させる方向性が打ち出されている。

これまで、気象・気候予測の高度化は、大型計算機の進歩から大きな恩恵を受けてきた。現在では、大型計算機アーキテクチャの構成が、従来のベクトル型・スカラー型から転換点を迎えており、画像演算処理装置（Graphics Processing Unit：GPU）を活用した加速演算型へと急速に移行しつつある。欧米諸国では、モデル分解能では表現できない物理過程の挙動をあらかじめ学習させたサロゲート（代理）モデルや、データ駆動型気候モデル^{14),15)}の開発がGPUアーキテクチャ上で進められている。さらに、精緻な気候モデルとAI駆動型モデルを組み合わせる「気候デジタルツイン」の開発も国際的に進展しており、地球の気候、自然災害、環境変動をシミュレーションするための高度な技術インフラとして注目されている。こうした技術開発は、研究機関、企業、政府が自由にアクセス可能な形で活用できる統合的予測情報の提供プラットフォームとして構想されており、その実現に向けて欧州各国を中心に研究開発が進められている¹⁶⁾。

3.2 トピックス

● IPCC第7次評価報告書（第1作業部会）とCMIP7 Assessment Fast Track

CMIP7では、IPCC第7次評価報告書への貢献を目的として、「Assessment Fast Track（AFT）」という新たな枠組みが設置された¹⁷⁾。AFTは、評価に必要な最小限の実験に絞ることで、参画機関の負担を軽減しつつ、重要な科学的知見を迅速に提供することを目的としている。CMIP7-AFTでは、前期のCMIP6と比較して、低排出シナリオやゼロ・一定排出下での理想実験、CO₂除去やエアロゾル散布などの人為的気候介入実験が重視されており、気候変動緩和策に資する知見の獲得が期待されている。2025年現在、各国の研究機関では、2027年1月のデータ提出に向けて、モデル開発と実験準備が進められている。

● オペレーショナルな数年規模気候・炭素循環予測

IPCC第6次評価報告書以降、気温や降水などの物理的変数に加えて、大気中のCO₂濃度の増加率や陸域・海洋によるCO₂吸収量も対象とする予測研究が活発化している¹⁸⁾。これらの研究では、地球システムモデルを活用し、過去から数年先までの気候・炭素循環変動の再構築と予測が行われている。この取り組みにより、人為・自然要因が大気CO₂濃度変化に与える影響を定量的に評価することが可能となり、CO₂排出削減努力の可視化や、パリ協定の気温上昇抑制目標の達成に必要な残余カーボンバジェットの正確な見積もりに資する科学的知見が提供されている。2023年度版の全球CO₂収支年次報告書¹⁹⁾では、地球システムモデルによる炭素循環推定値が初めて引用され、第1回グローバルストックテイク決定文書の判断材料としても活用された。また、世界気象機関（WMO）が取りまとめる数年規模準現業気候予測に関する年次報告書においても、2026年度以降は炭素循環に関する予測情報の掲載が予定されている。炭素循環の予測は、緩和策・適応策の設計、国際的合意の履行支援、さらには気候システムにおけるティッピング要素の早期兆候の検知など、多面的に意義を持つ重要な科学的取り組みとして認識されつつある。

● 機動的イベント・アトリビューションとグローバルアプローチ

異常気象の原因を科学的に分析する『イベント・アトリビューション（EA）』は、一般社会だけでなく、金融・保険分野でも関心が高まっている。欧州では、極端気象の発生直後にEA結果をメディア向けに速報する取り組みが行われており、日本でも2025年5月、極端気象アトリビューションセンターが創設された。このセンターでは、日本各地で発生した極端気象に対する気候変動の影響を「見える化」し、科学的な分析情報を迅速に発信する気候サービスの体制が整備されている。社会への情報発信と並行して、極端気象の発

生要因や発生確率に関与する物理過程を明らかにすることは、気候科学としても重要な課題である。また、局所的な気象現象の要因を全球規模の気候変動にまで遡って分析する研究手法は「グローバルアプローチ」と呼ばれ、科学・政策・地域社会をつなぐ橋渡しの役割を果たすことが期待されている。

● 衛星観測と数値モデリングの連携

2024年5月、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と欧州宇宙機関（ESA）の共同ミッションとして、Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer（EarthCARE）衛星が打ち上げられた。この衛星には、世界初の衛星搭載Doppler雲レーダーをはじめ、大気ライダー、多波長イメージャ、広帯域放射収支計が搭載されており、雲・エアロゾル・放射に関する理解の深化が期待されている。これらの観測情報は、数値モデルの構成要素に対する拘束条件として活用される。観測によって得られた知見を数値気候モデルに組み合わせることで、不確実性の高いモデルパラメータの制約やパラメタリゼーションの定式化を素過程レベルで評価することにつながる。これにより、数値気候モデルの高精度化に大きく貢献すると期待されている。

● 機械学習を用いた技術躍進

気候モデルのパラメータ・チューニングは、従来は専門家の経験に基づく手作業に依存していたが、近年では機械学習を活用することで、客観的かつ自動的に最適化する技術開発が進んでいる。例えば、機械学習とデータ同化を組み合わせたパラメータ最適化により、モデルの精度向上と開発効率の両立が実現されつつある。また、雲や乱流などの高コストな物理過程を、機械学習によって高速かつ高精度に模倣する「サロゲートモデル」も提案されており、多方面で活用が進んでいる²⁰⁾。さらに、GraphCast、AIFS、ClimaXなど、数値予報モデルそのものを置き換えるAIモデルも登場しており、短期予報においては従来の物理モデルを超える性能を示している²¹⁾。

3.3 課題

【科学技術上の課題】

・次世代気候モデリングのための観測・ビッグデータ・AI融合基盤の構築

気候モデルの信頼性を向上させるためには、観測情報に基づく物理素過程の評価と、不確実要素の理解が不可欠である。そのため、衛星などの観測データを活用した評価手法の確立や、モデルの性能を自動的にモニタリングしながら検証・開発を行う環境の整備が重要な課題となっている。また、雲スケールの気象現象や気候要素を精密に表現するためには、全球雲解像モデルによる長期的な気候計算や、気候モデル自体の高解像度化が求められている。さらに、膨大なモデル出力や観測データをクラウド上に集約し、効率的な解析環境を提供するための技術基盤の整備が急務である。観測情報によるモデル評価・同化に加え、モデル側から観測システム設計を支援するObserving System Simulation Experiment（OSSE）の活用や、気候モデルの計算結果と実際の観測データとの整合性を比較できるよう支援する衛星シミュレータの活用は重要な課題と言える。なお、サロゲートモデルは有力なツールである一方で、学習データへの依存性、物理的解釈性の確保、将来気候への適用可能性などに関する課題についても十分な認識が必要である。

・オーバーシュートシナリオにおける地球環境リスクの包括的評価

2024年には、世界平均地表気温と大気中のCO₂濃度がともに観測史上最高値を記録し、産業革命前からの気温上昇幅がパリ協定の1.5℃目標を超過した。今回の極端な高温には、エルニーニョ現象などの自然変動の影響も含まれており、この超過が一時的なものである可能性は否定できない。しかし、気温の安定化がますます困難になりつつあることは明白である。

このような状況下では、脱炭素社会の実現に向けた低排出シナリオに加えて、一時的に気温上昇目標

を超過しながらも後に目標値を達成する「オーバーシュートシナリオ」の検討が、現実的な選択肢として注目されている。ただし、このシナリオでは、陸域・海洋の炭素貯蔵量や生物多様性など、地球システムの多くの側面が一度失われた状態から回復できない可能性がある²²⁾。今後は、より現実的かつ実行可能な緩和シナリオの設計と並行して、高精度な地球システムモデルを用いた気候・生態系・炭素循環にわたる多面的な影響評価を進めることが喫緊の課題である。

・計算機アーキテクチャの急速な変化に対する気候モデルコードの対応

現在、計算機アーキテクチャはGPUを活用した加速演算型へと急速に移行しており、気候モデルのコード内部構造をGPU上での実行性能向上に適した形へ改訂する必要がある。より本質的には、JuliaなどのGPU対応並列計算に最適化された新たなプログラミング言語や、ドメイン特化言語（DSL）によるコードの全面的な再構築が求められている。米国では、気候科学者と計算機科学者、さらに半導体メーカーや大手IT企業との密接な連携のもと、このような新たな取り組みが進展しており、従来に例を見ない全球規模の高分解能海洋シミュレーションの実現に成功している²³⁾。

一方、日本では、研究機関と民間企業との連携が限定的であり、世界の研究開発動向から大きく後れを取る傾向に懸念ある。そのため、気候科学・計算機科学の専門家と、GPUや並列計算技術に強みを持つ企業との産学連携体制を構築するためのプロジェクトの立案が必要である。また、すべての計算問題がGPUで効率的に解けるわけではなく、アルゴリズムや用途によっては他のアーキテクチャが有効な場合もあるため、計算資源の多様性を確保すべきであるという指摘も計算科学の専門家からなされている²⁴⁾。気候モデル計算用プログラムは、メモリ性能に律速されるアプリケーションであるため、演算性能だけでなくメモリ転送性能の向上も重視すべきである。さらに、気候シミュレーション研究において、GPUが演算基盤として今後も長期にわたり優位性を保つ保証はない。したがって、特定のハードウェアアーキテクチャに過度に依存することなく、より汎用性の高い設計思想に基づいて気候モデルコードを再構築することが求められる。このような取り組みは、将来的な計算機技術の変化に柔軟に対応するリスクヘッジとして有効であると同時に、研究開発の継続的な競争力を維持する上でも極めて重要である。

【その他の課題】

・気候変動予測に係る国内研究開発体制の持続性と人材育成、キャリア形成

現在の気候変動予測の研究開発および運用体制は、資金と人的資源の両面において、文部科学省の委託事業をはじめとする有期プロジェクトに依存する部分が多い。気候変動予測の社会的重要性を鑑みると、気象庁のような現業機関と大学や国立研究所などの研究機関との協働体制の構築と安定的雇用確保を促進するとともに、達成目的を同じくする研究者・気候モデル開発者・技術者間での組織を跨いだ業務分担を可能とする仕組みを導入することが必要である。特に人材が限られている機械学習分野などにおいては、人材・設備のリソースを効率的に利用し研究を活性化する意味でクロスアポイントメント制度の運用も有効であるが、利益相反や労務管理上の障壁も依然として大きい。

また近年、論文成果に結び付きにくい気候モデル開発業務へ従事する若手が減少している。論文成果偏重ではなく、開発業務或いは技術支援業務に依る評価軸の導入と、そこでの評価に基づくキャリア形成を用意することも急務である。これらにより有能な人材の集積・育成が可能となるとともに、円滑な世代交代と国内研究開発体制の持続性が保たれると期待される。

・省庁間連携体制の構築・強化

気候変動予測研究は、文部科学省、環境省、気象庁の3省庁にまたがる大きなトピックであり、それぞれの省庁の傘下に複数の研究機関が存在している。研究機関間では、省庁の管轄を越えて強固な協力体制が築かれている一方で、研究成果の社会実装や政策への反映を考える際には、省庁間の縦割り構造が障壁となる場合がある。そのため、適応策・緩和策・防災など、気候変動予測に関わる行政機関を横断する連携体制の構築・強化が強く求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【国内】

- ・文部科学省「気候変動予測先端研究プログラム」
「統合的気候モデル高度化研究プログラム」（平成29年度～令和3年度）成果を発展的に継承するプログラムとして立ち上がった。社会への情報発信を念頭においた気候科学の基礎研究が着実に進行しておりIPCC第7次評価報告書に向けたモデルの大幅更新が行われている。
- ・北極域研究強化プロジェクト（ArCS-3）
2025年4月より北極域研究強化プロジェクト（ArCS-3）が開始し、北極域の気候変動および社会的課題の解決に向けた分野横断的な取り組みを推進している。

【国外】

- ・European Extreme Events Climate Risk Integrated Assessment（EERIE）
EERIEは、極端気象イベントとそれに伴う気候リスクの統合評価を目的としたEUプロジェクトである。欧州諸国の研究機関が全球モデル（GCM）の高解像度化に協力して取り組んでいる。
- ・Microsoft ResearchがAIモデルClimaXをリリースし、従来の機械学習モデルでの対象であった短期～中期の再現だけでなく、長期の気候変動研究にも機械学習が応用されつつある。

【日本】

【基礎研究】

- ・東京大学、国立研究開発法人国立環境研究所、気象庁気象研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構などで気候モデル及び地球システムモデル開発が取り組まれている。いずれの機関でも日本独自のモデルを開発しており、研究コミュニティの潜在能力は高い。全球雲解像モデルは世界に先駆けて開発されており、国際的に高く評価されている。

【応用研究・開発】

- ・防災など適応に関する諸科学分野の研究者や、社会経済分野で温暖化緩和シナリオの開発に取り組む研究者と、気候科学者との連携が盛んになってきており、地球システムモデルの成果を適応策・緩和策立案に活用する素地ができつつある。基礎研究と同様、文部科学省「気候変動予測先端研究プログラム」や「「富岳」成果創出加速プログラム」、環境省「気候変動緩和に向けた温室効果ガスおよび大気質関連物質の監視に関する総合的研究」などで研究費が拠出されており、これらの支援によって関連分野の研究開発が活発に進められている。
- ・国立環境研究所を中心に適応策の立案・実施に向けた情報基盤として、気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）構築や共同研究の模索などが進められている。
- ・イベント・アトリビュションを水文学や疫学に応用する分野間連携の取り組みが活発化している。
- ・機械学習を活用して、気候モデルのシミュレーション結果を高解像度化する技術開発が進んでいる。この手法を用いることで地域ごとの降水の特徴をより詳しく再現できるようになり、水害リスクの軽減を目指す研究において、注目すべき成果が得られている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【米国】

【基礎研究】

- ・複数の研究機関で気候モデル・地球システムモデル開発および全球雲解像モデル開発が進められている。
- ・大気研究センター（NCAR）や地球流体力学研究所（GFDL）では、地球システムモデルによる将来実験の大規模アンサンブル化や、大気25 km・海洋10 kmの高解像度気候モデルを用いた、季節から数

年先までの予測システムの開発など、多くの成果を挙げている。

- ・ 2025年1月のトランプ政権交代を機に、気候変動分野の大幅な研究資金・人員削減により、特に米国大気海洋庁（NOAA）をはじめとする主要研究機関の運用が縮小されており、欧州への研究者流出も生じている。資金および人的リソースは依然として世界的に高い研究水準にあるものの、トレンドはやや下降傾向となっている。

【応用研究・開発】

- ・ NCARに社会経済シナリオ開発部門が設置され、気候科学の成果を取り入れた温暖化抑制シナリオ開発に取り組むなど、地球システムモデルによる成果の政策立案への応用が進展している。モデル開発やデータ配信・処理のためのシステム開発も活発である。
- ・ エネルギー問題に資する科学研究推進のためにエネルギー省（DOE）が研究助成を行う気候モデル開発プロジェクトE3SMが進行するなど、システム開発の動きも活発である。
- ・ 2025年1月のトランプ政権への交代に伴い、気候関連政策に大幅な方針変更が生じる可能性が懸念されている。今後の予算編成の動向によっては、研究開発の停滞や国際的な取り組みへの影響が生じる恐れもあるため、慎重に注視する必要がある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

【EU】

- ・ 地球システムと気候変動に関する協調研究を目的としたEUプロジェクトCoordinated Research in Earth System and Climate：Experiments, kNowledge, Dissemination and Outreach（CRESCENDO）には7つのEarth System Model（ESM）開発チームが参加している。EUの地球観測プログラム「Copernicus（コペルニクス）」の一部であり、気候変動に関する信頼性の高い情報を提供するサービスであるCopernicus Climate Change Service（C3S）に関しては、気候科学に関わる多様なデータを収集・蓄積し、解析ツールも備えたデータサーバーを提供している。予算的にも人的にも研究規模は日本よりもはるかに大きく、活発な活動を維持している。
- ・ 欧州委員会が掲げるDestination Earth（DestinE）イニシアチブでは、2030年までに高精度のデジタルツインを構築し、極端気象・洪水・人間活動などを適切にモデル化することで実用的な適応戦略と緩和策の策定に資することを目指している。

【英国】

- ・ 気象局ハドレーセンターが早くから国内の気候モデル・地球システムモデル開発を一本化して最高レベルのモデルを構築している。気象局と協力する形で国内トップ大学（エクセター大学、レディング大学、イーストアングリア大学）などでもモデルを用いた研究が盛んである。

【ドイツ】

- ・ マックスプランク研究所（ハンブルグ）で早くから気候モデル・地球システムモデルの開発が行われてきたが、最近では全球雲解像モデルの開発にも力を入れており、その国際相互比較プロジェクト（DYAMOND）でも先導的役割を果たしている。
- ・ ICON-Seamlessプロジェクトでは、短期の気象予報から長期の気候変動予測までを一貫して扱うシームレスなモデル構築を目指している。炭素・窒素循環を含む地球システムモデル構成による実験に加え、機械学習を取り入れた物理と統計のハイブリッド手法の導入も進められており、CMIP7への国際貢献を視野に入れた基盤整備が着実に進展している。

【フランス】

- ・ ピエール・サイモン・ラプラス研究所（IPSL）および気象局（MeteoFrance）において、気候モデル・

E6

地球システムの 観測・予測・評価

地球システムモデルの開発が行われている。英国と異なり現業機関と大学研究機関それぞれでモデル開発している点は日本の研究開発環境と類似している。海洋大循環モデルOPA (Océan PArallélisté) が、欧州の共通海洋モデリングフレームワークである「Nucleus for European Modelling of the Ocean (NEMO)」の中核的な構成要素 (共通モデル) として採用されるなど、基礎的な開発能力や科学の水準は高い。

【その他】

- ・英独仏以外ではノルウェーやスウェーデンなど北欧諸国やオランダの存在感が高い。例えば、気候モデル・地球システムモデルを用いた研究では、ノルウェーにあるベルゲン大学、スウェーデン気象水文研究所 (SMHI)、オランダ王立気象研究所 (KNMI) が挙げられる。

【応用研究・開発】

【EU】

- ・CRESCENDOや気候モデリングプロジェクト (PProcess-based climate sIMulation : AdVances in high resolution modelling and European climate Risk Assessment : PREMAVERA) では社会経済シナリオ開発や温暖化影響評価とESMとの連携も重要な課題となっている。
- ・IPCC 報告書サイクルで影響評価に関する部分を担う国際プロジェクトISI-MIPにおいても、米国と並び欧州出身の研究者が多数主導的立場で活動している。モデル開発やデータ配信・処理のためのシステム開発も盛んである。
- ・C3Sでは、緩和策や適応策の政策決定に資するサービスも提供している。2023～2027年にかけて実施中のCERISEプロジェクトでは、C3Sによる高精度な再解析と季節予報の実現を目指し、物理モデル・AI・観測データの統合的強化が進められている。
- ・異常気象と気候変動の因果関係を科学的に分析する国際的な研究プロジェクトWorld Weather Attribution (WWA) は、即時的イベント・アトリビューションに力を入れ、メディアへの働きかけがさらに活発になってきている。

【英国】

- ・英国気象庁ハドレーセンター (Met Office Hadley Centre) が、英国環境・食料・農村地域省 (Defra) およびビジネス・エネルギー・産業戦略省 (BEIS) の支援を受けて「英国気候予測2018」(UKCP2018) をまとめ、適応策立案に有用な情報の提供を図るなど予測データの応用が活発である。
- ・従来の物理ベースの数値予報モデルIntegrated Forecasting System (IFS) に深層学習 (ディープラーニング) を適用したAI型IFS (AIFS) が開発され、欧州中期予報センター (ECMWF) によって2024年にリリースされた。高速・低コストな予測が可能であり、数日～10日先までの予報精度で、既に従来モデルIFSと同等以上の性能を実現している。

【ドイツ】

- ・航空宇宙センター (DLR) の研究者らを中心に、CMIPモデルの統合的評価を支援するオープンソース解析ツール「ESMValTool」の開発・提供を主導しており、国際的にも重要な役割を果たしている。

【フランス】

- ・仏全国気候変動影響適応計画が2011年に策定され、それに基づいて仏国のモデルによる予測が影響把握に用いられるなど、予測データの応用が進んでいる。

【その他】

- ・デンマークで「気候変動適応戦略」が、オランダで「気候変動に対する国家空間適応プログラム」が策定されるなど、適応策の法的後ろ盾の整備が進んでおり、予測データの活用が今後進むと見られている。Argoフロートや水中グライダーを含む自律観測ロボット機器の開発と商業化を拡大・推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【中国】

[基礎研究]

- ・現在、大気物理研究所、第一海洋研究所など中国内で少なくとも8つの研究グループが気候モデルあるいは地球システムモデル開発に取り組み、CMIP6にも参画した。現状は主に海外から輸入したモデルを改良・調整して用いているが、潤沢な予算を背景に欧米から中国人科学者を呼び戻して基盤を作りつつあり、近い将来にはオリジナルモデルが増えてくる可能性がある。
- ・これまでにIPCC 第1作業部会（WGI）共同議長を務める研究者がいることなどから、今後も研究コミュニティの発展が期待される。

[応用研究・開発]

- ・「国家適応気候変動戦略2035」が2021年に策定されている。ESMによる成果を活用して緩和策立案に資するという動きには乏しいが、上述の国家支援による効果が予測データの応用に及んでくる可能性が高い。
- ・中国気象局は2025年2月、国内AI企業DeepSeekのモデルを気象予報と観測への活用を視野に連携することを表明しており、欧米との技術格差の解消を一層加速させる動きがある。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド↗]

【韓国】

[基礎研究]

- ・韓国気象庁（KMA）は、英国ハドレーセンターが開発した気候モデルをベースに開発を進める方針である。

[応用研究・開発]

- ・2015年に「第2次気候変動影響評価報告書」が公表され、様々な分野における影響や脆弱性が評価された。2020年までの適応マスタープランも策定されている。
- ・韓国における熱波発生予測や冬季の気温予測について、説明可能な機械学習モデル（Explainable AI：XAI）を用いた研究で顕著な成果発表も出てきている。
- ・古気候と現生人類の進化・分布の関係解明を目的とする気候モデルと人類分布モデルを統合した先鋭的なモデリング研究からは特筆すべき成果が得られており、有力雑誌に複数の論文が掲載されている。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) V. Masson-Delmotte, et al., eds., Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2023) <https://doi.org/10.1017/9781009157896>.
- 2) Richard Seager, Naomi Henderson, Mark Cane, “Persistent discrepancies between observed and modeled trends in the Tropical Pacific Ocean,” Journal of Climate 35, no. 14 (2022):

- 4571-4584, <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-21-0648.1>.
- 3) Masahiro Watanabe, et al., “Possible shift in controls of the tropical Pacific surface warming pattern,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 315-324, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07452-7>.
 - 4) Jens Terhaar, et al., “Record sea surface temperature jump in 2023-2024 unlikely but not unexpected,” *Nature* 639, no. 8056 (2025): 942-946, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08674-z>.
 - 5) Helge F. Goessling, et al., “Recent global temperature surge intensified by record-low planetary albedo,” *Science* 387, no. 6729 (2025): 68-73, <https://doi.org/10.1126/science.adq7280>.
 - 6) Shoshiro Minobe, et al., “Global and regional drivers for exceptional climate extremes in 2023-2024: beyond the new normal,” *npj Climate and Atmospheric Science* 8, (2025): 138, <https://doi.org/10.1038/s41612-025-00996-z>.
 - 7) Shang-Ping Xie, et al., “What made 2023 and 2024 the hottest years in a row?,” *npj Climate and Atmospheric Science* 8, (2025): 117, <https://doi.org/10.1038/s41612-025-01006-y>.
 - 8) Lester Kwiatkowski, et al., “Twenty-first century ocean warming, acidification, deoxygenation, and upper-ocean nutrient and primary production decline from CMIP6 model projections,” *Biogeosciences* 17, no. 13 (2020): 3439-3470, <https://doi.org/10.5194/bg-17-3439-2020>.
 - 9) Guillaume Le Grand, et al. “SPEAD 1.0: Simulating Plankton Evolution with Adaptive Dynamics in a two-trait continuous fitness landscape applied to the Sargasso Sea,” *Geoscientific Model Development* 14, no. 4 (2021): 1949-1985, <https://doi.org/10.5194/gmd-14-1949-2021>.
 - 10) Yoshio Masuda, et al., “Acclimation by diverse phytoplankton species determines oceanic carbon to nitrogen ratios,” *Limnology and Oceanography Letters* 8, no. 3 (2023): 519-528, <https://doi.org/10.1002/lol2.10304>.
 - 11) Takuro Michibata, et al., “Prognostic Precipitation in the MIROC6-SPRINTARS GCM: Description and Evaluation Against Satellite Observations,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*® 11, no. 3 (2019): 839-860, <https://doi.org/10.1029/2018MS001596>.
 - 12) Daisuke Takasuka, et al., “A protocol and analysis of year-long simulations of global storm-resolving models and beyond,” *Progress in Earth and Planetary Science* 11, (2024): 66, <https://doi.org/10.1186/s40645-024-00668-1>.
 - 13) Zhe Feng, et al., “Mesoscale convective systems in DYAMOND global convection-permitting simulations,” *Geophysical Research Letters*® 50, no. 4 (2023): e2022GL102603, <https://doi.org/10.1029/2022GL102603>.
 - 14) Muralikrishnan Gopalakrishnan Meena, et al., “Spatially Local Surrogate Modeling of Subgrid-Scale Effects in Idealized Atmospheric Flows: A Deep Learned Approach Using High-Resolution Simulation Data,” *Artificial Intelligence for the Earth Systems* 3, no.4 (2024): 1-17, <https://doi.org/10.1175/AIES-D-23-0043.1>.
 - 15) Dmitrii Kochkov, et al., “Neural general circulation models for weather and climate,” *Nature* 632, no. 8027 (2024): 1060-1066, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07744-y>.
 - 16) Jörn Hoffmann, et al., “Destination Earth : A digital twin in support of climate services,” *Climate Services* 30, (2023): 100394, <https://doi.org/10.1016/j.cliser.2023.100394>.

- 17) John Patrick Dunne, et al., “An evolving Coupled Model Intercomparison Project phase 7 (CMIP7) and Fast Track in support of future climate assessment, EGU sphere discussion,” 2025, egusphere-2024-3874, <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-3874>.
- 18) T. Ilyina, et al., “Predictable Variations of the Carbon Sinks and Atmospheric CO2 Growth in a Multi-Model Framework,” Geophysical Research Letters 48, no. 6. (2021): e2020GL090695, <https://doi.org/10.1029/2020GL090695>.
- 19) Pierre Friedlingstein, et al., “Global Carbon Budget 2023,” Earth System Science Data 15, no. 12 (2023): 5301-5369, <https://doi.org/10.5194/essd-15-5301-2023>.
- 20) Hugh Morrison, et al., “Confronting the Challenge of Modeling Cloud and Precipitation Microphysics,” Journal of Advances in Modeling Earth Systems® 12, no. 8 (2020): e2019MS001689, <https://doi.org/10.1029/2019MS001689>.
- 21) Remi Lam, et al., “Learning skillful medium-range global weather forecasting,” Science 382, no. 6677 (2023): 1416-1422, <https://doi.org/10.1126/science.adi2336>.
- 22) Carl-Friedrich Schleussner, et al., “Overconfidence in climate overshoot,” Nature 634, no. 8033 (2024): 366-373, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08020-9>.
- 23) 一般社団法人 HPCI コンソーシアム『次世代計算基盤のユーザビリティに関する提言』, https://hpci-c.jp/news/file/20250605_teigen.pdf (2025年9月27日アクセス) .
- 24) Simone Silvestri, et al., “A GPU - based ocean dynamical core for routine mesoscale-resolving climate simulations,” Journal of Advances in Modeling Earth Systems® 17, no. 4 (2025) : e2024MS004465, <https://doi.org/10.1029/2024MS004465>.

E6 地球システムの観測・予測・評価

E6.04 水循環（水資源・水防災）

キーワード：流域管理、気候変動適応、複合災害（マルチハザード）、リモートセンシング、アンサンブル予測、リアルタイム予測、リスク評価、機械学習、ダム事前放流、リスクコミュニケーション

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E604.pdf

1. 研究開発領域の定義

水循環の観測・監視や解析・評価、予測に係る研究開発を対象とする。水の時間・空間的な分布の動的な偏りから生まれる水資源としての側面と、洪水災害としての側面の双方を含む。平面方向では全球から流域圏まで、鉛直方向では対流圏の降水から表層水、地下水までを対象とする。観測・監視については、衛星や地上観測などを扱う。解析・評価は、水循環の自然変動に加え、気候変化、人間社会の変化の予測とそれらが与える影響も含む。予測に関しては、様々なスケールの水循環モデルや統合モデルの開発を扱う。応用として、風水害に関するリスク評価、洪水および土砂災害ハザードマップの作製、ダム操作、気候予測情報や災害予警報のリスクコミュニケーションなどの水防災への活用について記述する。水資源の持続可能な利用と流域管理支援などの具体的取り組みも含める。

2. 本領域の意義

水は生命維持と健康で文化的な暮らしに不可欠である。産業や食料生産も大量の水消費に支えられている。一方、洪水や渇水は甚大な被害をもたらし、世界では風水害が地震などを上回る主要な自然災害となっている。日本においても、発生頻度や損害保険金の支払額からみて、風水害は最も深刻な自然災害である。温室効果ガス（GHGs）排出による気候変化が水循環の変化をもたらし、風水害や干ばつの災害強度や発生頻度増加に影響を与えている。

このように水循環とそれに伴う物質循環の測定、理解、予測は豊かで安全な社会の構築に不可欠である。持続可能な開発目標（SDGs）でも、水や衛生の利用可能性と持続可能なマネジメントの確保をはじめ、貧困の撲滅、食料安全保障と農業、健康、エネルギー、女性の平等の実現など水と密接に結びついた目標が多く設定されている。さらに、風水害対策や浄水処理工程の安全性確保は経済安全保障の観点からも重要である。

加えて、水は国際的な戦略物質としても利用されつつあり、水資源開発、水の輸出入、水処理、気候リスク情報サービスといった水ビジネスが国際的に拡大している。Environmental, Social and Governance Investment (ESG) 投資を通じて「水リスク」という概念も企業経営に急速に浸透しつつある¹⁾。リアルタイムでの気象予測やそれに基づく河川流量の予測は、風水害発生時の避難行動に不可欠であり、水循環の季節予報はその年の農業計画に活用される。さらに、気候変化の影響を見込んだ将来の水循環変化の予測と、それに基づくリスク評価は、安定的な水利用を実現する水資源計画や、風水害に強い地域づくり、国土計画の立案に大きく貢献するものである。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

水循環に関する研究は、水文学を中心とした素過程を探究する基礎的研究と、洪水警戒情報の発信やダムの運用など人間社会に密接に関わる応用的研究に分類される。基礎的研究は、水文学や水質の現地測定やリ

モートセンシングなどの観測技術関連研究と、陸面水文モデル、気象モデル、河川モデルなどの数値計算関連研究とに分けられる。ただしこれらの区別は必ずしも明確でなく、数値モデルと実世界の現象を結びつけるデータベース構築や、複雑な現象の予測可能性に迫る数理研究など各分類をまたがる研究も多い。

①水循環に関する観測技術関連研究

水循環に関する観測は多岐にわたり、降水、積雪、河川、地表水、ならびに水の起源や動態に関する多様な情報の取得が進展している。

降水観測では、地上観測に加えて降雨観測用レーダーの開発が進み、ネットワーク化された降水量推定および短時間降雨予測が行われている。人工衛星による観測では、熱帯降雨観測衛星 (TRMM、運用期間：1997～2015年)、二周波降水レーダー (DPR) を搭載した全球降水観測 (GPM) 主衛星 (2014年から運用中) が、降水システムの理解を飛躍的に高めた。さらに、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) から、全球衛星降水マップ (GSMaP) が発信されている。

積雪観測においても、観測データを用いた積雪面積の抽出や積雪深・積雪水量の推定が行われており、全球規模かつ長期間をカバーするデータセットが作成・公開されている²⁾。また、航空レーザー測量に基づく詳細な積雪分布の把握も試みられている。

河川観測では、流速計法や浮子法などの従来手法に加え、CCTVカメラ等による撮影画像を活用した、粒子画像流速測定法 (PIV) や粒子追跡法 (PTV) 等の流速計測技術が開発されている。加えて、3次元流速観測が可能な超音波流速計 (ADCP) も広く用いられ、観測目的や環境条件に応じた観測手法の適用が進んでいる。一方で、各手法の不確実性評価、適用判断の基準設計、統計データの連続性等の課題が残されている。特に流体力学の数値解法やシミュレーション技術の高度化が進む中、その検証のために、河川の実現象の計測、モニタリング技術のさらなる高度化が求められている。

また、安定同位体を利用した水循環のモニタリング研究では、水の起源、流動経路、滞留時間などの情報が実測値にもとづいて得られるようになってきている。

近年では、衛星リモートセンシングによる地球規模での水循環観測が急速に発展している。2015年に Google Earth Engine が登場して以降、Landsat 衛星による30年以上にわたる長期観測データを活用して、地球上の水面変動がマッピングされるようになった。これらの情報を河川や湖沼のデータベースや衛星高度計と統合することにより、世界中の河川水面や湖沼、ダム貯留量の変動など、地球全域での地表水モニタリングが実現しつつある。さらに、衛星観測データのみから河川流量を推定する手法も提案されており、河川流量の広域時空間変動を観測データに基づいて推定することが可能となってきた。

②水循環に関する数値計算関連研究

気候変化の影響評価については、全球気候モデル (Global Climate Model : GCM) による予測情報を用いた研究が広く展開されている。統計的・力学的ダウンスケーリングによる高分解能化技術や、バイアス補正の技術の開発が進められ、地域規模から都市街区規模など様々な空間規模での分析がなされている。近年では、複数の GCM や温暖化シナリオ、社会シナリオに基づくデータを用いて、確率的アプローチによる不確実性分析を取り入れた経済評価や適応策の検討が一般的となっている³⁾。渇水や洪水などの極値分析に加え、水循環が環境や産業もたらす将来的影響にまで研究対象を広げている⁴⁾。

河川に関する数値計算研究では、降雨から流量を推定する手法として分布型物理流出モデルが主流になっている。日本発の無償ソフトウェア (河川の流れ・河床変動解析ソフト:iRIC) や、(降雨流出氾濫モデル (RRIモデル)、全球河川流下モデル (CaMa-Floodモデル) など、現象解明や予測に関する科学研究のみならず、洪水解析・予測の実務にも応用されている。モデルの対象範囲も、流域単位から、全国規模、全球規模に拡大するとともに、中小河川を対象とした詳細化・高解像度化も進められている。また、多地点の観測情報を活用した広域俯瞰的な研究によって、観測情報の不十分な河川流域における水文予測 (Prediction in

Ungauged Basins : PUB) も進められている。さらに、リアルタイムの水位観測データを利用したデータ同化手法の導入や、長時間アンサンブル降水予測を活用した応用研究も進展している。

地下水に関する数値計算研究では、地下水を含めた地球規模水循環・水資源モデルが開発され、人間活動や衛星観測データを統合することで、地下水の枯渇化が視覚化されている⁵⁾。表流水と地下水を統合したモデルは、水と熱の循環過程をモデル化するとともに、様々なセクターの水利用もモデルに反映することによって、水資源の短期・長期予測にも応用されている。

水防災分野においては、河川からの外水氾濫や大雨による内水氾濫を表現する氾濫解析モデルを用いた研究が実施されている。堤防決壊、大雨時の都市下水道の排水能力、地下貯水池の効果評価、地下街への雨水流入など、目的に応じたシミュレーションモデルの開発と、それらを活用したリスク評価が進められている。

機械学習による予測研究も広く行われるようになり、降雨予測や河川流量、水位の予測、ダムへの流入量予測などを対象とした多様な応用が進んでいる。

③洪水災害防止・被害軽減への応用研究

近年の水災害の激甚化を背景として、気象・水文予測研究成果を活かした洪水災害の防止と被害軽減への期待が一層高まっている。ダム貯水池運用の高度化については、1990年代より研究が進められており、現在では事前放流によって洪水調節のための空き容量を確保するなど、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた社会実装が始まっている。急峻な河川が多く、雨水の流出時間が短い傾向にある日本では、短時間予測に基づくダムの事前放流やリアルタイムの水位変動への即応的対応など精緻な操作が必要なものもあり、この研究分野では世界をリードしている。

一方で、ダム操作支援に限らず、大規模河川での洪水予測の精度向上には課題が残る。中長期（3時間～数日スケール）の降雨予測精度は未だ十分とは言えず、各国で提供されている現業アンサンブル気象予報を活用し、洪水予測に確率的な信頼性情報を付与するアンサンブル予報を導入する研究も行われている^{6),7)}。

また、様々な洪水防災対策の効果を評価する研究も進められている。圃場における雨水貯留（いわゆる田んぼダム）やため池による流出抑制効果の評価、都市計画的施策を実施した際の水害リスク軽減効果の評価など、幅広い取り組みがなされている。日本では、計画的な溢水の受容を含む先進的かつレジリエントな洪水リスク管理の在り方が、流域治水の枠組みの中で議論されている。

2024年に能登半島で発生した地震災害と水災害の重畳事例を契機に、マルチハザードの評価・予測研究が進展しつつある。斜面崩壊に伴う土砂生産や、地形変動、堤防等の河川インフラの損傷が、水災害リスクをどのように変化させたかを評価することが重要である。

近年になって、気象予報や洪水予測の精度が向上してきたこともあり、大きな水災害が予想される際には気象庁と国土交通省が合同で会見を行うなど、災害予測情報の伝達に力が入られるようになってきた。しかし、逃げ遅れなどによる被害は無くなっておらず、より効果的なリスクコミュニケーションについての研究が求められている。短期の災害予測だけでなく、気候変動リスク情報を行政・企業・市民にどのように伝達すれば効果的に社会変容を促せるかという長期的な視点からのリスクコミュニケーションの研究の重要性も高まっている。

④全球水循環変動推計

洪水や渇水といったローカルな水災害も、地球規模の水循環変動によって生じており、その観測と理解、予測技術の向上は国際連合教育科学文化機関（UNESCO）の「国際水文学十年計画」（1965～1974年）以来の主要テーマである。地球温暖化に伴う気候変動などの地球環境問題が国際的な課題となった1990年代以降、大気モデルと陸面モデルによる全球水循環変動推計などによる世界の水需給バランス推計や気候変動が水分野を通じて社会に及ぼす影響の推計などにおいて、日本が世界をリードしている。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第1作業部会報告書「気候変動 - 自然科学的

根拠」では「Water cycle changes（水循環の変化）」が独立した章として設けられ、近年の研究成果が反映されている。IPCC 第6次評価報告書第2作業部会報告書「影響、適応、脆弱性」では第4章で「Water（水資源）」が取り上げられており、こちらは継続して水資源に関する章が設けられている。

3.2 トピックス

①流域治水

近年の豪雨災害の激甚化・広域化や、気候変動に伴う更なる降雨外力（ハザード）の増大傾向を背景に、堤防やダムといったハード整備のみでは水災害リスクを十分に軽減できないことが明らかになってきた。このため、洪水予警報やハザードマップ等のリスク情報充実に基づく避難体制強化や、住まい方やまちづくりの工夫などのソフト対策を含めて、ハード・ソフト一体で被害軽減、早期復旧、復興のための対策を多層的に進めようとする「流域治水」の重要性が高まっている。

洪水予測の精度向上に基づく避難判断支援やダム貯水池における洪水調節操作の高度化の研究⁸⁾に加えて、雨水・流水貯留機能の拡大（例：遊水地、霞堤、田んぼダム）の効果の定量評価に関する研究⁹⁾、洪水氾濫の制御、リスク情報に基づく災害に強いまちづくり等の取り組みに関する研究が注目されている。既存の河川、ダムインフラの最大限活用も大きな課題であり、大規模ダムの新設が難しい状況下で、既設ダムの再生と長寿命化に向けた技術開発も行われている。

国土交通省は「流域治水プロジェクト」として、氾濫リスクの高い特定河川における重点的な対策を全国で進めている。この中で、重点的に対策を行う河川として特定都市河川の追加指定が進められるなど、地方自治体が管理する中小河川を対象とした研究の重要性が社会的にも増している。

②機械学習・AIの活用

近年、ディープラーニングを含む機械学習の進展により、水文研究分野でも新たな応用が急速に進んでいる。特に、物理的な予測手法と機械学習を組み合わせたハイブリッド型アプローチが注目されている。気象分野では、GoogleのGraphCastや欧州中期予報センター（ECMWF）のArtificial Intelligence/Integrated Forecasting System（AIFS）が登場し、グラフニューラルネットワークやトランスフォーマーアーキテクチャを活用することで、従来の数値予報モデルに匹敵あるいはそれを上回る中期予測精度を実現しつつある。

洪水や渇水予測においても、AI技術の活用が拡大している。特に、地上観測データが乏しい流域において、衛星リモートセンシングと機械学習を組み合わせる手法が注目されており、Google Flood Forecasting Initiativeはその代表例である。さらに、特定地点の流量予測においては、Long Short Term Memory（LSTM）などリカレントニューラルネットワーク（RNN）の利用が進んでおり、伝統的な水文モデルよりも短期的な予測性能が向上している。最近では、物理モデルのサロゲート化によるパラメータ推定や、ディファレンシャブル・パラメータ学習（Differentiable Parameter Learning：dPL）が注目されている。dPLでは、物理モデルのパラメータをディープラーニングにより勾配ベースで最適化でき、従来の進化的アルゴリズムに比べて効率的なキャリブレーションが可能となる。このように、機械学習と物理モデルの融合は、データ駆動型アプローチと物理的整合性の両立を目指すものであり、今後の気候変動適応や災害リスク低減に向けた重要な技術基盤となることが期待されている。

また、デジタルツイン関連技術が発展しつつあり、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）などにおいて、自動構築技術や、シミュレーションとの融合などの技術開発が進められている。

また、AIの設計の中に物理方程式を導入するPhysics-Informed Neural Networks（PINNs）による当分野でのシミュレーションの高速化や高度化研究も進展しつつある。

③気象制御

激甚化する風水害に対して、台風や豪雨を人工的に制御し、被害軽減をはかるための研究開発として、内

閣府のムーンショット型研究開発事業（目標8）が進められている。研究プロジェクトにおいては、人工的な介入によって台風や線状降水帯を制御するための理論や要素技術の開発に関する研究が進められており、2050年において風水害の脅威から解放された社会の実現を目指している。

④複合災害への取り組み

2024年は、元日に能登半島で大規模地震が発生したのち、9月には線状降水帯に伴う大雨が発生し、奥能登地域の中小河川で多くの災害が発生した。この災害では記録的な豪雨に加えて、元日に発生した地震が被害を拡大した可能性が指摘されている。今後、南海トラフ地震や首都直下型地震の発生が懸念される中で、日本では大規模地震発生後に豪雨等が重なる複合災害（マルチハザード）への対応が重要な課題となっている。複合災害に関する研究を進めるとともに、被害軽減のための技術開発が求められる。なお、国土交通省では「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会」を立ち上げ、複合災害に対応するための提言のとりまとめに向けた活動を進めている。

⑤他分野との連携

水防災・流域管理の高度化に向けては、従来の土木工学の枠組みにとどまらず、都市計画、建築、社会科学など他分野との連携が不可欠となっている。土木学会水工学委員会では、2002年に流域管理と地域計画の連携方策研究小委員会を立ち上げ、異分野間の交流を図ってきた。流域治水において立地適正化など地域づくりに関する施策も求められており、近年では都市計画的視点からの水防災に関する研究が活発化しつつある。また、大規模な水害発生時の家屋被害軽減に向けた建築学分野との協働も始まりつつある。

さらに、人間活動と水循環の相互作用を扱う新しい研究・学問分野「社会水文学」(socio-hydrology)が2010年代に提案されて以降、年々報告数が増えている^{10),11)}。工学的な視点のみで水を管理するのではなく、水と人間社会の共存という視点に立って科学技術が社会変革にどう貢献できるかに主眼を置いている。国内では日本学術会議 地球惑星科学委員会の下に社会水文学小委員会が設置され、国内課題への適用可能性が検討されている。

⑥そのほか行政の取り組みや企業経営に関するトピックス

日本で相次ぐ線状降水帯による被害低減を目的とし、気象庁では水蒸気等の観測機器の整備や予測モデル高度化などの「線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組の強化・加速化」が進められている。予測精度には依然課題があるものの、2022年6月からは気象庁による線状降水帯予測が開始されている。

一方、水に関する災害リスクは多様化しており、豪雨や洪水に加え、渇水や干ばつ、林野火災も日本においても課題として顕在化しつつある。こうした中、国際的にはESG投資の潮流の中で水資源管理や水リスク対応が企業価値評価の一部として重視されるようになっており、欧米では水のマテリアリティに着目した開示や対策が進んでいる。日本は水分野で多くの国際貢献を行ってきたが、ESGに関する国際議論において主導的な役割を果たすには至っていない。

損害保険業界では、洪水や台風といった水災害に伴う保険金支払いが上位を占めており、水災害リスクに関するより高精度な情報への需要は引き続き高い。近年では、水防災や水リスクをめぐるビジネス領域が拡大しており、従来の保険業界に加え、Googleのようなビッグデータ活用企業も参入している。これらの動向を踏まえ、水循環のリスク情報の視覚化ツールなどの研究成果を通じた産学官協働の推進が重要となる。

3.3 課題

①予測技術の向上（データ同化や推定精度の向上）

降水予測においては、フェーズドアレイ気象レーダーなどの高時空間分解能レーダーを用いたデータ同化による力学的降雨予測手法の高度化や、降雪推定の精度向上が課題とされる。衛星観測の活用に関しては、陸

上降水および固体降水を対象としたマイクロ波放射計降水量推定アルゴリズムの改良や、ひまわり8号に代表される第3世代静止気象衛星データの降水量推定への活用が求められる。中長期的には、静止気象衛星へのマイクロ波センサーの搭載が課題として挙げられる。

ゲリラ豪雨に伴う局所的な洪水リスクに対応するため、全国の中小河川に設置が進む危機管理型水位計を活用し、流量や水位、さらにはその周辺の浸水リスクまでを直接予測する技術の開発も求められている。機械学習の水循環分野への適用も盛んになっており、降雨予測や河川の水位、流量予測、ダムへの流入量予測など多岐にわたり多くの成果が蓄積されている。今後、実用に向けた予測技術の向上が望まれる。

②実観測データの不足

蒸発散量の観測は、機材の高額さもあって研究目的に限定されており、観測データが限られている。そのため、蒸発散量の時空間的な分布や変動の把握には未解決の課題が多く残されている。

地下水に関しては、観測用の観測井が限られた地点にしか整備されていない。不均一性の高い帯水層や土壌中の地下水流動を観測情報のみから理解することには限界があり、水の安定同位体を用いたトレーサー手法や数値シミュレーションの活用が有効であるが、いずれも観測データが不可欠である。

積雪に関しても、観測データが不足している。受動型マイクロ波センサーにより積雪分布や積雪量（積雪水量）の推定が可能であるが、空間解像度に限界がある。アルゴリズムの改良やデータ同化手法の高度化と共に、それらの検証に資する多様な積雪地域における観測データの蓄積が求められる。

台風は線状降水帯と比較し予報しやすく水防災指針も立てやすいとされるが、中心気圧などの実観測データ不足が予測の不確実性に繋がっている。航空機による台風直接観測に関する基礎研究が進められている¹²⁾が、継続的な観測態勢の構築に向けた支援の強化が期待される。

③学際的研究

水循環はそれ自体が分野横断領域であるが、近年のデジタル化の進展や基盤技術の高度化、さらには社会的要求を背景に、異分野の連携研究がさらに活発化している。

例えば情報学と水文学の連携により、水理データの不足をAIにより補う検討がなされている¹³⁾。また、水防災では激甚化、頻発化する水災害への対応として気象学と水文学の連携が一層進展している¹⁴⁾。社会水文学の展開には、人文・社会科学との連携・協働が不可欠であり¹⁵⁾、異なる思想や方法論を持った研究者どうしが共同研究を行うための素地や共通認識の構築と醸成が今後の課題である。

④水文学における23の未解決問題

国際水文科学会（IAHS）は、2019年に「水文学における23の未解決問題（Twenty-three unsolved problems in hydrology（UPH）- a community perspective）」をまとめた¹⁶⁾。7つの大枠として、時間変化（Time variability and change）、空間変化と大きさ（space variability and scaling）、極値の変化（variability of extremes）、境界水文学（interfaces in hydrology）、観測とデータ（measurements and data）、モデル化（modelling methods）、社会との境界（interfaces with society）が示されている。23項目のいずれも日本の水循環研究に当てはまり、今後、これらの問題への資源投入が期待される。

⑤世界的な水資源不足に対する持続可能性に係わる課題

世界的に水資源の不足は深刻であり、持続可能性に係わる重要な課題である。世界各国がそれぞれの自然・社会条件のもとで抱えている水循環にかかる課題を解決する上で、わが国が蓄積してきた知恵と経験は、国際社会の中で応分の役割を果たしていくための基盤形成につながる。さらには、いわゆる「水ビジネス」としてわが国の経済成長の原動力になることも期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ 雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星に搭載の雲プロファイリングレーダ（CPR）をJAXAが開発し、宇宙から雲の上下の動きを測定することに成功するなど、レーダーを用いた降雨観測の精度向上が進められている¹⁷⁾。
- ・ ダム有効活用に関する基礎研究で世界をリードしている。
- ・ 地球規模の水循環や気候変動の影響解析に関する研究が体系的に実施されている。

【応用研究・開発】

- ・ 水文モデルの生態、産業、人間活動などへの利用が急速に進んでいる
- ・ ダム有効活用や柔軟運用、連携運用などの研究が世界をリードしている。
- ・ 流域治水に関連して、新たな被害軽減対策（田んぼダム、ため池の活用、被害軽減のためのまちづくりなど）の研究が盛んになっている。
- ・ 地方自治体と大学・国研との学官民連携や、気象分野などの異分野と連携により、水防災につなげる水文学分野の応用研究が行われている。
- ・ 広域の中小河川の流出予測の開発が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・ 地球規模の水循環や気候変動の影響解析に関する研究が体系的に実施されてきた。
- ・ 衛星を利用した全球スケールの基本データの構築で先行し続けてきた。
- ・ 次世代衛星高度計ミッション「Surface Water and Ocean Topography mission（SWOT）」が航空宇宙局（NASA）およびフランス国立科学研究センター（CNRS）の主導により進められている。衛星機体や観測技術の開発といったハード面だけでなく、地球規模の水循環の理解を目的とした科学研究も重視されている。
- ・ トランプ大統領の第2期政権において国立科学財団（NSF）や海洋大気庁（NOAA）の予算削減が提案されており、観測ネットワークの維持、長期的なデータ蓄積、学際的連携の継続性などに影響が懸念される。

【応用研究・開発】

- ・ NSFの学際研究・教育促進統合NSF支援（Integrated NSF Support Promoting Interdisciplinary Research and Education：INSPIRE）のもとで、地球表面水文モデルの開発が進められている。
- ・ Water CouncilやWater Startなど、行政と大学の企業が連携して事業化する技術開発や研究開発の枠組みが構築され、応用研究や革新的な技術開発が進んでいる。
- ・ 近年のエネルギー、食料、水の持続的な供給への関心の高まりにより、大学や研究機関などがモデル開発などを進めている。
- ・ Differentiable Parameter Learningなど、機械学習と物理モデルの統合など先進的な研究開発が目立つ。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・ Horizon EUなどを通して水の効率的な利用技術のイノベーション促進を図っている。

- ・モデル開発やシミュレーション分析においては、ウォーターフットプリントなどの新しい基本概念の提唱と普及には圧倒的な伝統と力がある。灌漑農地分布地図など、独創性と重要性の高いデータを収集・公開するなど分野全体をリードしている。
- ・ドイツのハノーバー大学を中心とするグループが、並列計算技術を生かした、大気乱流シミュレーションモデルの開発を行っている。近年では、実際の都市計画などへの貢献を念頭に、より現実に近い計算設定での大気乱流シミュレーションが可能になりつつある。

【応用研究・開発】

- ・Green Blue Cityの研究プロジェクトなど、都市雨水管理とグリーンインフラの応用研究が、多様な利害関係者を含めて展開されており、先駆的な取り組みが実施されている。
- ・人間活動を含む全球水文モデルが複数、精力的に開発されている。若く才能のある人材も引き続きこの分野に流入している。
- ・英国ではUK Climate Impacts Programme (UKCIP) において、洪水のソフト適応に関する研究を充実させている。渇水も同様に複数の事例研究、実施を行っている。
- ・スイス連邦工科大学チューリッヒ校が水資源分野のモデル開発で質の高い成果を出している。
- ・オランダではユトレヒト大学、アムステルダム自由大学に傑出した全球モデル分野の若手研究者が集結している。デルフト工科大学が水文環境分野で質の高い研究を行っている。
- ・欧州中期予報センター（ECMWF）やReading大学などが、気象予測でのAI活用や、アンサンブル洪水予測とリスクコミュニケーションで世界をリードしている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・アメリカで博士号をとった若手研究者を中心に、数値モデルや衛星観測を活用した広域水文モニタリングの基礎研究で急速に伸びている。

【応用研究・開発】

- ・習近平政権下で雄安新区の開発が国家戦略として強力に推進されてきた。特に水環境整備、水資源確保、都市洪水対策に関する研究と実装が急激に進展している。
- ・モデル分野には優れた研究者が多く、大きく飛躍するポテンシャルを秘めている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【韓国】

【基礎研究】

- ・全球スケールのモデルにほとんど関心を持っていない様子である。

【応用研究・開発】

- ・研究者の絶対数が日本よりもさらに少なく、複数の分野を1人の研究者が担わざるを得ない状況である。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 花崎直太「日本発の世界水リスク評価ツールの開発に向けて」『地球環境研究センターニュース』30巻7号(2019): 346004.
- 2) Hall, D. K. & Riggs, G. A., "MODIS/Terra Snow Cover Daily L3 Global 500m SIN Grid. (MOD10A1, Version 61). [Data Set]," Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center, (2021), <https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD10A1.061>.
- 3) Nurul Fajar Januriyadi, et al., "Evaluation of future flood risk in Asian megacities: a case study of Jakarta," *Hydrological Research Letters* 12, no. 3 (2018) : 14-22, <https://doi.org/10.3178/hrl.12.14>.
- 4) Kei Nukazawa, et al., "Projection of invertebrate populations in the headwater streams of a temperate catchment under a changing climate," *Science of the Total Environment* 642, (2018) : 610-618, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.109>.
- 5) 和田義英「地球規模の水資源研究の現状と課題」『科学技術未来戦略ワークショップ報告書 環境や社会の変化に伴う水利用リスクの低減と管理』国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, (2020): 14-23, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/WR/CRDS-FY2019-WR-04.pdf> (2025年9月21日アクセス) .
- 6) 野原大督「感染症指定医療機関の浸水想定状況と上流ダムの治水機能向上のための事前放流技術」『俯瞰ワークショップ報告書 感染症問題と環境・エネルギー分野に関するエキスパートセミナー』国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, (2021): 93-108, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/WR/CRDS-FY2020-WR-08.pdf> (2025年9月21日アクセス).
- 7) 小池俊雄 他「発電ダムの洪水調節と発電操作支援システム」『土木学会論文集B1 (水工学)』77巻2号(2021) : I_79-I_84, https://doi.org/10.2208/jscejhe.77.2_I_79.
- 8) Gökçen Uysal, et al., "Real-Time Flood Control by Tree-Based Model Predictive Control Including Forecast Uncertainty: A Case Study Reservoir in Turkey," *Water* 10, no. 3 (2018) : 340, <https://doi.org/10.3390/w10030340>.
- 9) 竹田稔真, 朝岡良浩, 林誠二「田んぼダムの洪水緩和効果による将来的な水害リスク上昇の抑制効果」『水文・水資源学会誌』34巻6号(2021) : 351-366, <https://doi.org/10.3178/jjshwr.34.351>.
- 10) Yoshihide Wada, et al., "Human-water interface in hydrological modelling: current status and future directions," *Hydrology and Earth System Sciences* 21, no. 8 (2017) : 4169-4193, <https://doi.org/10.5194/hess-21-4169-2017>.
- 11) 中村晋一 他「社会水文学: その日本での展開に向けて」『水文・水資源学会誌』33巻5号(2020) : 203-211, <https://doi.org/10.3178/jjshwr.33.203>.
- 12) 坪木和久「台風・豪雨の航空機を用いた研究」『俯瞰ワークショップ報告書 気象・気候研究開発の基盤と最前線に関するエキスパートセミナー』国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, (2022): 138-147, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-WR-06.html> (2025年9月21日アクセス).
- 13) 富士通株式会社, 株式会社富士通研究所「過去の少ない雨量・水位データで河川の水位を予測できるAI技術を開発」富士通株式会社, <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/08/16-2.html> (2025年9月21日アクセス) .
- 14) 芳村圭「洪水予測、AI、歴史」『俯瞰ワークショップ報告書 気象・気候研究開発の基盤と最前線に関するエキスパートセミナー』国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, (2022): 171-180, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/WR/CRDS-FY2021-WR-06.pdf> (2025年9月

21日アクセス）.

- 15) 中村晋一郎「人と水の相互作用の科学: 社会水文学の誕生と経過」『現代思想』2023年11月号(2023): 151-160.
- 16) Günter Blöschl, et al., “Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective,” *Hydrological Science Journal* 64, no. 10 (2019) : 1141-1158, <https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1620507>.
- 17) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構, 国立研究開発法人情報通信研究機構「雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星（はくりゅう）搭載 雲プロファイリングレーダ（CPR）の初観測画像を公開:世界初、宇宙から雲の上下の動きを測定」, https://www.jaxa.jp/press/2024/06/20240627-1_j.html (2025年9月21日アクセス).

E6

地球システムの
観測・予測・評価

E6 地球システムの観測・予測・評価

E6.05 生態系・生物多様性の評価・予測

キーワード：自然資本、生物多様性、生態系機能、生態系サービス、生態系モニタリング、自然を活用した解決策（Nature-based Solutions:NbS）、統計モデル、リモートセンシング、オープンデータ、ビッグデータ

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版 :<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版 :https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E605.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域では、陸域、陸水域、海域における生態系や生物多様性の地理的・空間的な分布、時間的な変動を複合的なスケールから評価、予測するための研究開発を対象とする。具体的には衛星観測や航空機観測およびカメラトラップなどから得られた画像データ、データロガーや音声データなどを使った行動追跡、環境DNAを用いた分子生物学的分析などから得られた大規模データの解析技術、およびデータ蓄積・配信システムとしてのデータベース構築などの動向を扱う。さらにそれらを駆使しての生態系や生物多様性の形成・維持機構の解明や将来予測モデルの開発、気候変動や土地改変による影響の予測・評価も対象に含む。

2. 本領域の意義

生態系や生物多様性に関する研究開発は、野生生物や自然環境の保護および保全の観点だけでなく、生態系というシステムの仕組みの理解や、システムの安定性および生物多様性が維持される要因の解明も目的となっている。研究成果は学術的理解の深化だけではなく、環境悪化の予測や防止、生態系の保全、環境の修復や再生、気候変動の緩和・適応などにも貢献する。また、近年、気候変動等の社会と環境双方に関わる諸課題の解決に生態系や生物多様性の活用等を通じて取り組む「自然を活用した解決策（Nature-based Solutions(NbS)）」（「自然を基盤とした解決策」や「自然に根ざした解決策」などと訳される場合もある）が、国内外で推進されている。NbSは費用対効果が高いアプローチと言われることも多く、政策や経済の枠組みでも重視されつつある。一方で、既存技術に比して、NbSの効果は不確実性が大きく定量的な評価や比較が難しいという課題があり、そのためNbSの実現（立案、実施、進捗把握など）には、生態系および生物多様性の観測にもとづく評価・予測に関する研究開発が大きな意義を持つ。さらに、最近では自然資本や生物多様性に対して国際社会や経済セクターからの関心も急速に高まっている。自然資本や生物多様性に対する企業の関わり方が、企業価値に影響を与えるという認識が広まりつつある。このことを背景に、生物多様性の価値の定量化という新たな評価・予測へのニーズが大きくなっている。また生物多様性の危機は気候危機と並ぶ大きな環境問題であるとともに感染症の問題とも深く関わる。こうしたことから本領域は単に生物多様性の現状を知りその将来を予測することに留まらず、多様な領域の研究課題、社会課題に波及する学際的な意義を持つ領域である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

国連の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals(SDGs)）や生物多様性条約（Convention on Biological Diversity（CBD））などにより、生物多様性の保全と持続可能な利用の重要性は国際的に広く認識されつつある。2022年8月のNature誌では、生態学の重要性を再認識する特集が組まれ、「気候変動の克服には自然環境の観測モニタリングが不可欠」と強調されている¹⁾。観測技術の発展は、

政策的に重視される自然を活用した解決策 (NbS) の実施にも不可欠である^{2), 3), 4)}。海洋の国家管轄権外区域や遺伝資源の利用、越境汚染などの国際交渉においても、生物多様性に関する科学的知見は重要な役割を果たしている。2021～2030年は「国連生態系修復の10年」とされ、国連環境計画 (UNEP) と国連食糧農業機関 (FAO) が中心となって劣化した生態系の回復を推進している。金融・産業界でも生物多様性への関心が高まっており、特に2021年にケンブリッジ大学のダスグプタ名誉教授がまとめた「生物多様性の経済学 (ダスグプタ・レビュー)」⁵⁾は、G7サミットなどで繰り返し引用され、「ネイチャーポジティブ宣言」の発出につながった。同時期に発足した「自然関連財務情報開示タスクフォース (TNFD)」⁶⁾は、企業や金融機関が自然資本に関するリスクや機会を評価・開示する枠組みの構築を目指している。2022年にはTNFDのベータ版が公開され、2023年9月に最終版が提言として発表された。この他、カーボンクレジットを参考にした、生物多様性の価値評価に関する制度の検討も国内外で進んでいる。こうした動きを受けて今後は科学的側面からの生態系・生物多様性の観測とそれにもとづく評価・予測へのニーズはますます高まると見られている。

CBD第15回締約国会議 (COP15) はパンデミックにより延期されていたが、2022年12月にカナダ・モントリオールで開催され、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」などが採択された。枠組では、2030年までに陸と海の30%以上を保護する「30by30」などの目標と各目標の達成度合いを測定する指標が定められた。さらに日本を含む条約締約国には、目標に向けての進捗状況の定期的な報告が義務付けられた。生物多様性の国際目標は、単純な数値目標ではなく、社会・経済の枠組みで理解しやすい包括的な議論が求められる^{6), 7)}。定量的な観測・評価・予測は、2030年の目標達成度の評価や2050年ゴールへの軌道修正に不可欠である。

3.2 トピックス

(近年の研究開発動向)

生態系や生物多様性の基礎研究では、個体群動態や群集構造、遺伝的多様性、環境応答などを対象とした理論・実証研究が継続している。たとえば、森林・湿地・湖沼などの長期モニタリング、環境DNAによる種同定、行動追跡による生態系機能の解析などが挙げられる。これらは科研費や環境省の推進費、JSTの学術変革領域研究などにより支援されており、AIやリモートセンシングと並行して、現場観測に基づく知見の蓄積が進んでいる。

生物多様性の現状把握と将来予測に関する研究開発は、地域から国際レベルまで活発に進められている。DNAデータや3次元スキャニングなど地上観測の手法が多様化する一方、衛星やドローンなど無人航空機 (UAV) によるリモートセンシングも著しく進展している⁸⁾。これらの技術により、遺伝子から生態系レベルまでのモニタリングが可能となっている。このような観測技術の急速な発展と生物多様性の大規模データの蓄積に呼応して、生物種の分布や変動を予測する統計モデルや機械学習などのツールも進化しており、種分化や進化を含む生物多様性の形成・維持に関わるプロセスを探る理論・実証研究も着実に進展している⁹⁾。具体事例を以下に挙げる。

衛星観測などの大規模なリモートセンシングデータをクラウド上で解析するツールの普及が進んでおり、Google Earth Engineが代表例である。国内ではTellusなど国産クラウドの推進も進められている。これにより、例えば全球規模で毎年の季節ごとの正規化植生指数 (NDVI) を一括計算することが可能となり、地域から全球スケールまでの生態系変化の把握に貢献している。マイクロソフト社は2017年からAI for Earthプロジェクトを展開し、深層学習を活用した衛星画像からの土地利用変化の評価・予測、生物種の写真同定、カメラトラップデータの解析など、生態系・生物多様性の観測・評価に関するクラウドサービスを提供してきた¹⁰⁾。生態系・生物多様性の予測モデルでは、GBIFなどの生物分布情報と環境データを用いた「生態ニッチモデリング (種分布モデリング)」が広く活用されており、統計モデルに加え、ランダムフォレストやニューラルネットワークなどの機械学習モデルも利用されている。機械学習ツールの普及は著しく発展してい

る。例えば、TinyMLなど観測機器などのIoTデバイス上で機械学習をリアルタイムで行うことや、さらに基盤モデル（大規模学習モデル）などにより汎用的な時系列予測なども可能になってきている。これらにより、観測・モニタリングで蓄積されたビッグデータの活用が進んでいる。海洋分野でも、陸域と同様に分布モデリングの成果がFishBaseやAquamapなどで活用されており、EcopathやAtlantisなどの海洋生態系モデルにも取り入れられている。生物多様性データの統合解析を担う国際的な研究拠点として、米国のNational Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) やドイツのiDiv (German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv)) が先駆的な役割を果たしてきた。近年では、カナダ・アルバータ大学のBiodiversity Centreや、ルクセンブルクのLUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYなどでも同様のセンター設立が進められており、分野横断的なデータ統合と政策連携が強化されている。さらに、地球システム科学分野では、全球スケールの炭素・水循環や気候変動予測の精度向上のため、生態系に関する知見がこれまで以上に重視されており、将来予測モデルやシナリオ解析に生物多様性の情報がより明示的に組み込まれるようになってきている^{11), 12), 13)}。社会的側面の強い研究としては、食料・水・気候の安定、文化・景観などの社会基盤が生物多様性に支えられており、生態系サービスとして社会に便益をもたらすという、生物多様性と人間社会の相互関係を実証した事例も知られている¹⁴⁾。

(国際的な研究枠組みの状況)

生物多様性の研究は、生物の個体群や群集を対象とした自然史研究に端を発し、20世紀前半には個体群動態に関する数理的基盤が確立された。その後、個体群や群集の安定性、島嶼生物地理学などの理論研究が進展した。1960年代以降、経済発展と人口増加による環境破壊や土地改変が進む中、自然環境への関心が国内外で高まり、1986年には国際科学会議が「地球圏-生物圏国際協同研究計画 (IGBP)」を開始。その目的は「今後100年間の地球の状況を把握するための情報収集」であった。1992年の地球サミットでは「気候変動枠組条約 (UNFCCC)」と「生物多様性条約 (CBD)」が提起され、IGBPの活動は気候変動に関する政府間パネル (IPCC)、国際人間次元計画 (IHDP)、生物多様性科学国際プログラム (DIVERSITAS)、世界気候研究計画 (WCRP) と統合され、現在の「フューチャー・アース」に継承されている。

国際的な生態系モニタリングでは、1993年に「国際長期生態学研究ネットワーク (ILTER)」が設立され、39ヶ国・750以上のサイトが長期観測に基づくデータ収集・公開を行っている¹⁵⁾。1999年には「地球規模生物多様性情報機構 (GBIF)」が発足し、海洋では「国際海洋データ情報交換システム (IODE)」や「海洋生物多様性情報システム (OBIS)」が整備され、観測データや標本情報に基づく空間情報の収集・公開が進んでいる。2005年には「地球観測に関する政府間会合 (GEO)」が発足し、「全球地球観測システム (GEOSS)」を推進。2008年にはその一環として「生物多様性観測ネットワーク (GEO-BON)」が設立され、生物多様性の間接的指標群を提案した¹⁶⁾。GEO-BONは、生態系の変化の「探知」とその「帰属 (駆動要因)」の精査を推奨しており、これはIPCCでも頻繁に用いられるアプローチである。今後の政策・経済議論を支えるためにも、生態系モニタリングの維持と拡充が不可欠とされている。また、海洋分野では、BBNJ条約 (High Seas Treaty) が2023年に採択され、2025年夏時点で60か国の批准要件に対し残りわずかとなっており、発効目前である。条約は、国家管轄権外の海域における保護区の設置や遺伝資源の利益配分を含む制度を構築するもので、科学的知見の活用が期待されている。

(国内動向)

国際的な取り組みへの日本の参加として、IGBPには1990年に日本学術会議が実施勧告を行い、「地球変化と陸域生態系研究計画 (GCTE)」がコアプロジェクトとして立ち上げられ、極東から東南アジアにかけての生態系観測の基盤が築かれた。この枠組みは現在も「西太平洋アジア生物多様性研究ネットワーク (DIWPA)」として継承されている。地球環境問題の解決には地域・大陸レベルでの観測と意思決定が重要とされ、GEOの下で地域GEOSSイニシアチブが2017年に構成され、日本はAsia-Oceania GEOSS (2017

～2019年)に参加し、主導的役割を果たした。その後、同イニシアチブはAsia-Oceania GEO (AOGEO、2020年～)へと移行した。また、GBIF、OBIS、GEO-BON、ILTER、iBOLなどの国際的取り組みに対応する日本ノード(JBIF、BISMaL、JBON、JaLTER、JBOLI)が設立されている。GEO-BONに関連しては、2009年に「アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)」が設立され、域内の研究者・機関とGEO-BONの連携のもとで活動が推進されている¹⁷⁾。APBONはAOGEOのタスクグループの一つでもある。国内の観測データの収集・蓄積は、環境省の「モニタリングサイト1000」や「日本長期生態学研究ネットワーク(JaLTER)」、林野庁の「森林生態系多様性基礎調査」などを通じて進められており、個別の研究機関や学会による取り組みもある。遺伝子情報の整備も進んでおり、国立遺伝学研究所が管理する「DNA Data Bank of Japan (DDBJ)」や、微生物情報を遺伝子・系統・環境の3軸で統合した「MicrobeDB.jp」などがある。環境DNAの活用も急速に普及しており、日本は世界的にも先導的な立場にある¹⁸⁾。観測データの科学的評価も進んでおり、日本生態学会の英文誌 Ecological Research では、データ提供に特化した「Data Paper」セクションが設けられている。日本の地球観測の推進による環境課題の解決を目指し、文部科学省科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 第10期地球観測推進部会は「今後10年の我が国の地球観測の実施方針—地球インテリジェンスの創出に向けて—」を策定した(2025年1月)。本実施方針では気候変動や防災分野などに加えて、生物多様性・生態系分野における各種観測技術や情報科学の発達、様々な観測主体の連携などによる観測とデータ共有、知見創出の必要性を提案している。

評価や予測の分野の研究では、気候変動による陸面植生の変化や、それに伴う大気・陸の相互作用をシミュレーションする動的全球植生モデル(SEIB-DGVM)の開発が進められている。状態空間モデルや機械学習を用いた生態系評価も行われており、既存データの拡充と活用が求められている。気候分野に比べ、生物多様性分野では日本が主導的とはいえないが、生理生態学的・理論的側面を支える基礎科学における日本の長年の貢献は重要であり、今後の基礎・応用研究の発展が期待されている。政策面では、第6期科学技術・イノベーション基本計画において、生物多様性の劣化が気候変動やパンデミックと並ぶグローバル・アジェンダとして位置づけられている。特に、気候変動は生物多様性劣化の要因である一方で、森林生態系などはCO₂吸収源として機能するなど、両者は密接に関係している。そのため、保全と対策のシナジーによるカーボンニュートラルの実現に向けた研究開発が重要とされ、吸収源や適応策における生態系機能の活用が明記されている。こうした観点からの研究はすでに始まっており、定量的成果も公開されている¹²⁾。生態系・生物多様性分野の観測動向は、ますます注目されており、上述のとおり「今後10年の我が国の地球観測の実施方針—地球インテリジェンスの創出に向けて—」では生物多様性・生態系分野における観測とデータ共有及び利活用の重要性が議論されている。

2021年に公表された「生物多様性及び生態系サービスの総合評価(JBO3)」では、日本の生物多様性に関する「4つの危機」が依然として深刻であり、生態系サービスも劣化傾向にあるとされた。これまでの取り組みにより損失速度は緩和されつつあるが、回復の軌道にはまだ乗っていないとの結論である。この状況を踏まえ、日本は「ネイチャーポジティブ」に向けた行動として、2030年までに陸域・海域の少なくとも30%を保全・保護することを「G7 2030年自然協約」で宣言した(2021年6月、英国開催G7サミット)。国内においては、2023年3月に閣議決定された生物多様性国家戦略2023-2030に30by30の達成が行動目標に定められるとともに、自然共生サイト制度の創出・運用開始(2023年4月)、その法制化(生物多様性増進法2025年4月1日施行)と目標達成にむけた制度整備が進んだ。この国内での一連の動きは、法制度に基づく保護区ではないが生物多様性保全上重要な地域(Other Effective area-based Conservation Measures: OECM)に対する関心が世界的で高まる中であって、国際的にも先進的な取り組みである。

(新展開・技術トピックス)

- ・水中音響技術の蓄積が進み、音響データの合成開口技術や地層データの自動合成が試みられている。得られたデータの解析には機械学習や深層学習の活用が広がっており、画像処理技術としてStructure

- from Motion (SfM) などの画像結合技術も研究に取り入れられている。
- ・生物と環境に関する局所スケールでのトラッキングやデータロギングが可能となり、小型動物や海洋生物の行動データ、陸上植生の季節変動や分布に関する画像、生物・非生物の長期観測データ、移動・分布データの収集が進んでいる。
 - ・機能形質データベースの整備と活用が進展しており、植物の「TRY」データベースが広く利用されている¹⁹⁾。節足動物、サンゴ、その他の海生生物などの分類群についても拡充が進められている。
 - ・画像解析などのクラウド上での解析ツール・サービスが充実してきており、Google Earth Engine では衛星画像の高速処理が全球規模で可能となり、研究活動に活用されている。Google社はフィナンソロピー事業として、チューリッヒ工科大学の生態系復元活動データベース「Restor」の運用を技術・資金両面で支援している（初期支援額100万米ドル）。マイクロソフト社はAI for Earth プロジェクトを通じて、衛星画像、写真、動画、現地観察などのデータを機械学習・深層学習で解析するクラウドサービスを提供しており、GEO-BONと協働して生態系の管理・予測へのAI活用も進めている。さらに、自然体系の監視・モデル化・管理の革新を目指す個人・組織のプロジェクトに対して助成金も提供している。
 - ・機械学習や深層学習、状態空間モデル等のベイズ統計、Empirical Dynamic Modelling (EDM) による因果関係推定法などの統計・計算ツールが普及し、多様な観測手法で得られたデータから、単一種または多種の空間分布、個体数の時間変化等を評価・予測する技術発展が進んでいる。Rソフトウェアのパッケージ導入により、これらが容易に利用可能になっている。
 - ・生態系サービスの評価モデルに関する研究・開発が活発に進められており、潜在的な供給量の数値化・地図化が可能なモデルが多数提案されている。GUI操作が可能なソフトウェア (InVEST、TESSA、ARIES、LUCI など) も整備され、陸域・海域ともにモデル開発が進展し、世界各地で多様な使用例が報告されている。
 - ・日本の研究者による陸上生態系炭素・窒素循環モデル (VISIT) を用いた地球温暖化影響の予測研究も拡大している。科学研究費補助金・学術変革研究 (A)「地球環境を守るための統合生物圏科学」では、遺伝子・種・生態系の各階層における統合的研究を推進し、フィールド観測・衛星観測・シミュレーションモデルを統合した「デジタルバイオスフェア」の構築を目指している。
 - ・生態系機能やサービスと生物多様性との関係性が動植物や微生物を含めて明らかになりつつあり、生物多様性が生態系機能を支える「資本」としての経済価値の評価も始まっている^{13), 14), 20), 21), 22)}。これらの研究には1990年代からの大規模野外操作実験の成果が活用され、世界的に拡充が進んでいる^{23), 24)}。
 - ・市民科学の展開も注目されており、eBirdやiNaturalistなどのプロジェクトは、ナチュラリストや市民、研究者が観察記録を共有し、種同定や地図化を行うソーシャルネットワーキングサービスとして普及している。国内でもBiomeなどのアプリが広まり、画像データのラベリングやアプリ開発も進んでいる。
 - ・第24期日本学術会議若手アカデミーはシチズンサイエンスに関する「提言」を発出し²⁵⁾、これを受けてNHKが2021年から「シチズンラボ」を開始するなど、社会的関心が高まっている。内閣府のムーンショット型研究開発事業「資源循環の最適化による農地由来の温室効果ガスの排出削減」では、市民科学プロジェクト「地球冷却微生物を探せ」が進行中である。
 - ・産学連携の取り組みが進んでおり、モンベル社と京都大学などによる「森の健康診断」調査などがある。大学等研究機関と市民科学の連携では、環境DNAを活用した生物分布情報の収集が進展しており、全国規模の観測体制とデータベース化、共有化の動きも見られる (例: ANEMONE)¹⁷⁾。
 - ・環境DNAデータはGBIFやOBISでも登録可能となるよう拡張が進められており、メタバーコーディングの普及により微生物群集の定量化がより容易になっている。機能遺伝子の探索やデータベース化も進展している。
 - ・ビジネス分野では、環境の外部不経済の評価・管理・報告に関する統一的手法の研究を行う非営利組織「自然資本連合 (Natural Capital Coalition)」が2014年に発足した。企業的意思決定に自然資本の

概念を取り入れることを目的に、自然資本金の世界標準となる「自然資本プロトコル」を策定している。2020年7月には「自然のためのキャンペーン（Campaign for Nature）」において、陸海の保護区を地球表面積の30%まで拡大することで経済発展が見込まれるとの定量評価結果が公表された²⁶⁾。生物多様性と経済発展の両立に対する関心は、世界経済フォーラムなど経済セクターでも高まっている。

- ・ Nature Positive Initiativeの下で、主にビジネスセクターでの利用を想定した世界共通の生物多様性の状態指標（State of Nature Metrics）の検討が開始された²⁷⁾。
- ・ 国際的な生物多様性観測ネットワークのGEO - BONとそれに関係する研究者らが「Global Biodiversity Observing system : GBiOS」構想を提案した²⁸⁾。GBiOSは昆明・モンテリオール生物多様性枠組の目標達成に向け、その進捗状況を国家間で衡平にモニタリング可能にするための国際的なネットワーク構築の構想である。
- ・ GEO（地球観測に関する政府間会合）は、2023年11月に南アフリカ・ケープタウンで開催された閣僚級会合において、ポスト2025戦略「Earth Intelligence for All」を正式に採択・承認した。この戦略は、地球観測データを活用し、意思決定に資する知見（Earth Intelligence）を提供することを目的としている²⁹⁾。GEOは2025年5月に採択された「GEO Work Programme」において、「Global Ecosystems Atlas」構想を提案し、生態系・生物多様性の分布に関する地球観測データの統合プラットフォームの構築を開始した。

3.3 課題

（科学技術的課題）

・ データ蓄積、データ基盤整備

公開データの利用拡大に向けて、データベースの量的・質的向上が課題となっている。既存のデータベースには衛星画像、生物種の存在、現存量、DNA情報など多様な情報が蓄積されているが、種同定や現存量の測定精度などの基本的な品質管理が不十分であり、誤った種同定による誤情報の蓄積が懸念されている。分類群や地域に量的な偏りがあり、特に機能形質や機能遺伝子のデータベースは細菌など一部の分類群で進展しているものの、動植物では依然として不足している。生物種の分布、現存量、遺伝配列情報の時間的・空間的な幅広い蓄積が求められている。また、データの流通・共通化、解析技術の共有など、データシェアの基盤となるプラットフォーム整備が遅れている。データ取得・整理・品質管理の自動化や、種分布・ゲノム情報のビッグデータ解析に必要なインフォマティクス技術の普及、技術者育成も、ビッグデータサイエンスへの高まる期待に追いついていない。

生態系・生物多様性分野におけるデータベースは観測対象や観測主体により異なるものが多数構築、運用されている。生物多様性や生態系サービスの総合的な評価を推進するためにはこれらの異なるデータベースの横断的利用を可能にする情報技術の導入が求められる。また、地球規模での環境変動の影響を評価・予測するためには、地球観測データや気候変動予測データとのシームレスな連携が必要とされる。「データ統合・解析システム Data Integration & Analysis System (DAIS)」では地球観測データ及び気候変動予測データの蓄積・利用を推進する情報プラットフォームを構築しており、2024年には日本長期生態学研究ネットワーク（JaLTER）のデータベースがDIASに移設され、今後の分野融合的な情報基盤の構築が期待される。

・ 生物多様性ビッグデータの解析技術

リモートセンシングや自動観測技術の開発の展開、また環境DNAの普及等により、生物多様性観測のビッグデータ化が進んでいる。一方で、それらのデータを効果的・効率的に解析し生態系や生物多様性の保全の意思決定に有用な評価・予測につなげていくための解析技術は発展途上にある。計算機集約型の統計モデリングや、機械学習・AIなど他分野での進展が著しいデータ解析技術の応用が当分野で進むことで、今後飛躍的な発展が期待される。

• 生物多様性を評価する指標の開発

種数以外の指標を用いて、生物多様性の時間的・空間的分布を評価する新たな指標の開発が求められている。GEO-BONではEssential Biodiversity Variables（EBVs）が提唱されており¹⁵⁾、これを応用したEssential Ecosystem Services Variablesの検討も進められている^{30), 31)}。海洋分野では全球海洋観測システム（GOOS）からEssential Ocean Variablesが、気候変動分野では全球気候観測システム（GCOS）からEssential Climate Variablesが提案されており、いずれも生態系の構造・機能に関する変数を含む（図1）。

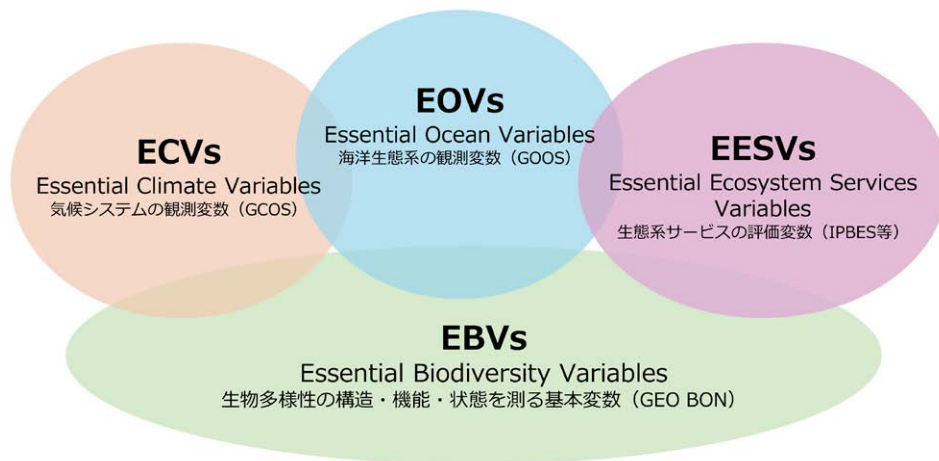


図1 EBVsを中心とした観測変数の関係図

EBVs（Essential Biodiversity Variables）は、生物多様性の構造・機能・状態を評価するための基本変数であり、他の観測変数群（EOVs：海洋、ECVs：気候、EESVs：生態系サービス）の基盤となる。各変数群は対象領域や目的に応じて使い分けられ、相互に補完的な役割を果たす。

指標の開発においては、地上観測コミュニティとの連携が課題とされており³²⁾、気候や生態系・生物多様性の特徴が異なる各地域での検討ならびに検証が必要とされている。また、機能的・系統的多様性などの指標は種数の傾向と一致しないこともあり³³⁾、バイオームをまたいだ時空間分布の網羅的な把握が求められている。特に土壌や深海など調査が困難な対象については、より実効性のある世界的な観測・予測枠組みの構築が必要とされている³⁴⁾。

世界的に広く活用されている指標には、国際自然保護連合（IUCN）によるRed List Index（RLI）と世界自然保護基金（WWF）によるLiving Planet Index（LPI）がある。LPIは対象種が限られる国もあり、情報の偏りや不確かさが指摘される一方、影響力のある評価論文の根拠として多く引用されている。2020年にNatureで公表された論文³⁵⁾には、多くの反論論文が追随した³⁶⁾。グローバルスケールでの生物多様性の評価指標に加えて、個別の企業や事業所単位といったローカルスケールで利用可能な信頼性の高い生物多様性の共通指標のニーズも高くなっている。このニーズに応えるため、Nature Positive Initiativeの下で、主にビジネスセクターでの利用を想定した世界共通の生物多様性の状態指標（State of Nature Metrics）の検討が開始された。このように行政や産業界からのニーズが高まる一方で、生物多様性の状況評価や指標化については、依然として研究の余地が残されている。

• 生態系サービスの評価・予測

生態系サービスの定義、現状評価や将来予測に関するモデリング手法の研究開発が求められている。経済学的アプローチとして「仮想的市場評価法」や、InVESTを提供する「自然資本プロジェクト（Natural

Capital Project)」の活用事例が知られているが、統一的な手法は未確立である。自然の量的な資本価値だけでなく、生物による環境改変や相互作用などの生態系プロセスを含めた機能・サービスの経済評価が必要とされている³⁷⁾。

花粉媒介のような栄養段階をまたぐサービス³⁸⁾や、文化的サービスのように社会的要因に左右されるサービスの予測は技術的に難しく、共通フォーマットやデータベースの欠如が国際比較を困難にしている。また、生物種の分布予測モデル（ニッチモデリング）のような確立手法が生態系サービスの地図化や広域評価には存在せず、政策決定に資するモデルの開発が課題である。

● 大規模野外操作実験

湖沼や流域などの空間スケールで、生態系全体を操作対象とする大規模長期試験は、海外で多くの先行事例がある³⁹⁾。たとえばBEF-Chinaでは、流域スケールで樹木多様性を操作し、生態系機能への影響を評価している^{40), 41), 42)}。Aquacosmのような環境操作実験施設は、モデル検証や複雑な相互作用の抽出に有効であり、観察だけでは得られない知見を提供する⁴³⁾。このような操作試験は短期的な成果には向かないが、非平衡で動的な生態系の予測には有効である。環境変動が進む現代では、複雑系の理解に向けた基礎データの収集手段として、ますます重要になっている⁴⁴⁾。

● 政策のための科学

科学的知見や技術を、国内施策（生態系管理、自然再生、災害対応等）や国際的枠組み（CBD、IPBES、IPCC、GEO、国際地球環境研究プログラム（Future Earth）等）への貢献に活かすため、持続的な仕組みの構築が必要とされている。そのためには、気候変動対策など他施策とのトレードオフやシナジーの検討（例：再エネ適地と多様性保全地域のバランス）、地球観測データを活用したユースケースの蓄積と共有、さらに企業や市民を巻き込んだ研究開発と意識醸成が求められている。

● 生態系・生物多様性と感染症の関係性

生態系・生物多様性の損失や森林の分断化と、新たな感染症の発生リスクとの関係について、科学的知見の充実が求められている。特に東アジア・東南アジアの研究コミュニティ（APBON、ILTER-EAPなど）との連携が不可欠であり、国際共同研究の枠組みが必要とされる。CBD事務局が2020年に公表した「地球規模生物多様性概況第5版（GBO5）」では、生物多様性の損失を低減・回復させる鍵として8分野を挙げ、その1つに「生物多様性を含んだワン・ヘルス」を位置づけている。近年の感染症は動物由来が多く、自然の劣化が人と自然の関係を変化させ、感染拡大に影響していると指摘されている。実際に、人獣共通感染症の防備における自然環境保全の費用対効果の高さも認識されつつある^{45), 46)}。

（その他の課題）

JaLTERなどの観測・研究ネットワークから得られるデータの整備・拡充やオープンサイエンスの推進には、データベースの存在が不可欠である。しかし多くは研究者個人の資金に依存しており、中長期的な維持運営が困難な状況にある。

日本語のみで整備されたデータベースも存在し、利用者拡大の障壁となっている。国際共同研究を促進するには英語等でのデータ公開が必要であり、世界的なオープンアクセス化に対応した支援体制の構築も急務である。基金整備などによるオープンアクセス費用の支援が求められているが、日本では研究費削減の影響で予算配分が難しく、欧米諸国に比べて論文やデータの公開数が少ない。また、海外では情報科学の専門家が分類学者の研究室で働く例もあるが、日本では分野間の連携が乏しく、こうした体制が整っていない。これらの課題は、FAIR原則（Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability）の実現にも関わりと認識されている。近年では、研究データの持続可能な管理・共有に向けて、RUSTIC原則（Reusable,

Unbiased, Secure, Transparent, Inclusive, Controlled) が提案されており、FAIR原則と併せて注目されている。

気候変動下での生態系・生物多様性の分析・可視化・予測の重要性が高まる中、地球システムや気候変動関連データベースとの連携も必要である。2011年度の「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス（GRENE-ei）」では、地球観測分野のデータベース連結が開始されており、今後の発展が期待されている。

環境影響評価や水産資源調査などの公的資料に含まれるデータが、研究に活用されずに埋もれている現状もある。リポジトリの整備やデータ公表の在り方を見直し、利活用の最大化が望まれる。また、広域研究では許認可や国外でのデータ収集に伴う事務負担が大きく、研究実施の障壁となっている。さらに、公的資金で取得したデータの提供義務化や重複取得の回避、品質管理、データベース化など、戦略的なデータ整備が重要である。遺伝情報や海洋観測技術などにより大量の情報取得は技術的に可能となったが、依然としてコストが課題であり、助成制度や低コスト化技術の開発が求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ 個人レベルの理論研究は依然として日本の強みである。
- ・ BISMAL、JBIF、JBONなどの国内データノードと博物館・大学の協力により、生物分布データの蓄積が進んでいる。一方で、過去情報の電子化や新規収集は不十分。ただし、JaLTERや環境省モニタリングサイト1000などの継続的な取り組みにより、在不在情報に加え変化を追うデータが集積されており、モニタリングの充実度は世界屈指である。
- ・ IPBES、IUCN、Future Earthなど国際的な取り組みへの貢献も継続している。

【応用研究・開発】

- ・ 欧米のような組織的な大規模データ取得や統合研究は日本では十分に進んでおらず、実証研究ではデータ提供者としての立場が強く、主導的とは言い難い。
- ・ 環境DNAや音・画像記録などの新たな観測技術の開発では、日本は引き続き世界的に主導的な立場にある。
- ・ 地球観測データ及び気候変動予測データを主とする「データ統合・解析システム（DIAS）」にJaLTERデータベースが移設され、地球環境データと生態系・生物多様性データの融合を可能にする情報基盤の構築が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・ 多様な研究が国際連携の下で展開され、多くのプロジェクトで主導的役割を果たしている。
- ・ LTER（長期生態学研究）ネットワークは、27サイトで長期観測・実験・モデリングを実施し、国際的なデータ発信源として機能。NEONとの連携による大陸規模の生態系研究も進展している。

【応用研究・開発】

- ・ モニタリングデータの活用からモデル応用まで幅広い研究が展開され成果が継続的に公表されている。
- ・ マイクロソフト社は「AI for Earth」や「SPARROW」などを通じて、AIによる生物多様性・気候・水資源の解析支援を拡充。2025年には新たなAIモデル「Aurora」が公開され、地球システムの基盤モデルとして気候予測や環境変動の解析に活用されている。Auroraは、気象・環境予測のAI化を加速する代表的な事例として注目されている⁴⁷⁾。
- ・ グーグル社は「AlphaEarth Foundations」をGoogle Earth Engineで公開し、衛星データを統合し

た高精度な地球環境マッピングを実現。50以上の機関と連携し、生態系分類や土地利用変化の解析に活用されている⁴⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド⬆、応用研究・開発：現状◎/トレンド⬆]

【欧州】

【基礎研究】

- ・多様な研究が国際連携の下で展開され、特にドイツ・英国・スイスが統合研究のイニシアチブを担っている。英国主導のPREDICTSやBIOTIME、ドイツ・スイスによるBEF-Chinaへの資金・技術支援が継続している。
- ・GBIF、OBIS、TRYなど世界規模のデータベースを維持・運用している。
- ・EUは「EU Biodiversity Strategy for 2030」の進捗状況を2025年に公表し、約半数の勧告が実施段階にあると報告された。一方で、データ不足などの課題も残されている⁴⁹⁾。

【応用研究・開発】

- ・スウェーデンのストックホルム・レジリアンスセンターは、海洋研究ネットワークの構築や社会変革に向けた新たな指標の提案など、活動を拡大している。
- ・NGOとの連携による国際会議の開催、国際規格の策定、管理プログラムの検討など、資源管理分野でも積極的な展開が見られる。
- ・ドイツ、スイス、オーストリアでは、国際宇宙ステーション（ISS）からのレーザー測量（GEDI）や衛星画像を活用した森林生態系の広域マッピングが進展している。GEDIは一時運用停止されていたが、2024年にISSでの運用復帰が正式に発表され、森林構造の高精度観測が再開された⁵⁰⁾。
- ・ドイツでは、ドイツ研究振興協会（DFG）が2006年から支援する「Biodiversity Exploratories」プロジェクトが継続中である。3地域にわたり、草地50・森林50の計100プロット/地域（総計300）を配置し、土地利用強度の勾配に沿って生物多様性と生態系機能を比較・検証している。データはBExISプラットフォームでFAIR原則に基づき管理・公開されており、累計予算は250～300億円規模とされる。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド⬆、応用研究・開発：現状◎/トレンド⬆]

【中国】

【基礎研究】

- ・国際誌で発表された指標を、著者グループと連携して早期に適用する例があり、海外研究者との結びつきが強化されている。海外に流出した人材の呼び戻しや、中国人研究者との連携強化により、国際競争力の向上が図られている。こうした動きの結果、学術論文の出版数も急増している。

【応用研究・開発】

- ・国際プロジェクトの誘致、フィールド提供、国際会議支援などを通じて、海外との連携を積極的に推進している。
- ・データベース拡充や観測活動は、国内外と連携した大型プロジェクトとして組織的に進められている。
- ・化学分析や遺伝データのシーケンシングを安価に実施できる民間企業の存在により、官民連携による研究体制が整っている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド⬆、応用研究・開発：現状○/トレンド⬆]

【韓国】

【基礎研究】

- ・国立生態院が運営するEcoBankでは、生物多様性の地理情報を体系的にデータベース化・公開しており、国内外の研究者による活用が進んでいる。
- ・北極海や渡り鳥の保護に関する国際会議の誘致、East Asian-Australasian Flyway Partnership

（EAAFP）事務局との連携など、国際条約関連の活動も活発である。

【応用研究・開発】

- ・国立生態院を中心に、生物多様性・生態系の研究と社会へのアウトリーチ活動が継続的に展開されている。2025年には、国際生物多様性の日に合わせた全国的な啓発イベントが開催され、政策・市民・企業の連携強化が図られている。
- ・第5次国家生物多様性戦略（2024～2028）では、空間計画による管理強化や生態系回復による自然資本の価値向上など、具体的な目標と行動計画が示されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【オーストラリア】

【基礎研究】

- ・海洋・陸域生態系の両分野で、データ収集・解析・保全応用にわたる研究が精力的に進められている。国内誌の国際的インパクトは限定的ながら、欧米の高インパクト誌への発表は継続的に行われている。
- ・陸上生態系観測ネットワーク（TERN）は、地上観測と衛星観測を組み合わせた環境データ取得・公開システムを構築。2025年には、国内外の政策決定に資する科学基盤としての役割を強化し、国際的な生態系科学イニシアチブとの連携も進めている。

【応用研究・開発】

- ・保全管理、温暖化影響評価、生物多様性評価、海洋リモートセンシングなど、大学ごとに特色ある研究が大型予算で推進されている。国際学会でのセッション開催やワークショップの実施にも積極的である。
- ・世界的に利用される生態系評価モデル「Atlantis」の開発や、科学と政策を結びつける「NESP Biodiversity HUB」の構築が進展。2025年には、海洋保護区の管理や気候変動対応に向けた新規プロジェクトが複数始動している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【カナダ】

【基礎研究】

- ・データベースの構築や国際ネットワークの構築などで世界の研究をリードしている。
- ・北極圏の国として、北極圏の資源や生態系に関する観測研究をもっとも精力的に展開している。

【応用研究/開発】

- ・Ecopath/Ecosimなど、世界的に利用される生態系モデルの開発を通じて応用研究を推進している。
- ・日本財団のNereusプログラムを通じて、日本との国際連携も進めている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ライフサイエンス・臨床医学分野	L2.01	生物生産を支える地球の持続可能性	2025年12月

参考文献

1) Editorial, “We must get a grip on forest science - before it’s too late,” *Nature* 608, no. 7923 (2022) : 449, <https://doi.org/10.1038/d41586-022-02182-0>.

2) E. Cohen-Shacham, et al., eds., *Nature-based Solutions to address global societal challenges* (Gland: International Union for Conservation of Nature; 2016).

3) Akira S. Mori, “Advancing nature-based approaches to address the biodiversity and climate emergency,” *Ecology Letters* 23, no. 12 (2020) : 1729-1732, <https://doi.org/10.1111/ele.13594>.

4) P. Daszak, et al., Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2020) Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Bonn: IPBES secretariat, 2020), <https://doi.org/10.5281/zenodo.4147317>.

5) Partha Dasgupta, “The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review - Reactions,” GOV. UK, <https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review/the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review-reactions> (2025年9月16日アクセス).

6) Andy Purvis, “A single apex target for biodiversity would be bad news for both nature and people,” *Nature Ecology & Evolution* 4, no. 6 (2020) : 768-769, <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1181-y>.

7) Paul Leadley, et al., “Achieving global biodiversity goals by 2050 requires urgent and integrated actions,” *One Earth* 5, no. 6 (2022) : 597-603, <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.009>.

8) Jeannine Cavender-Bares, et al., “Integrating remote sensing with ecology and evolution to advance biodiversity conservation,” *Nature Ecology & Evolution* 6, no. 5 (2022) : 506-519, <https://doi.org/10.1038/s41559-022-01702-5>.

9) Akira S. Mori, “Local and biogeographic determinants and stochasticity of tree population demography,” *Journal of Ecology* 107, no. 3 (2019) : 1276-1287, <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13130>.

10) Laura J. Williams, et al., “Remote spectral detection of biodiversity effects on forest biomass,” *Nature Ecology & Evolution* 5, no. 1 (2021) : 46-54, <https://doi.org/10.1038/s41559-020-01329-4>.

11) Haruka Ohashi, et al., “Biodiversity can benefit from climate stabilization despite adverse side effects of land-based mitigation,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019) : 5240, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-13241-y>.

12) David Leclère, et al., “Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy,” *Nature* 585, no. 7826 (2020) : 551-556, <https://doi.org/10.1038/s41586-020->

- 2705-y.
- 13) Akira S. Mori, et al., “Biodiversity-productivity relationships are key to nature-based climate solutions,” *Nature Climate Change* 11, no. 6 (2021) : 543-550, <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01062-1>.
 - 14) Mary I. O'Connor, et al., “Grand challenges in biodiversity-ecosystem functioning research in the era of science-policy platforms require explicit consideration of feedbacks,” *Proceedings of The Royal Society B: Biological sciences* 288, no. 1960 (2021) : 20210783, <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.0783>.
 - 15) Eun-Shik Kim, et al., “The International Long-Term Ecological Research-East Asia-Pacific Regional Network (ILTER-EAP) : history, development, and perspectives,” *Ecological Research* 33, no. 1 (2018) : 19-34, <https://doi.org/10.1007/s11284-017-1523-7>.
 - 16) H. M. Pereira, et al., “Ecology. Essential Biodiversity Variables,” *Science* 339, no. 6117 (2013) :277-278, <https://doi.org/10.1126/science.1229931>.
 - 17) Yayoi Takeuchi, et al., “The Asia-Pacific Biodiversity Observation Network: 10-year achievements and new strategies to 2030,” *Ecological Research* 36, no. 2 (2021) : 232-257, <https://doi.org/10.1111/1440-1703.12212>.
 - 18) Masaki Miya, “Environmental DNA Metabarcoding: A Novel Method for Biodiversity Monitoring of Marine Fish Communities,” *Annual Review of Marine Science* 14 (2022) : 161-185, <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-041421-082251>.
 - 19) Jens Kattge, et al., “TRY plant trait database: enhanced coverage and open access,” *Global Change Biology* 26, no. 1 (2020) : 119-188, <https://doi.org/10.1111/gcb.14904>.
 - 20) Andrew Gonzalez, et al., “Scaling-up biodiversity-ecosystem functioning research,” *Ecology Letters* 23, no. 4 (2020) : 757-776, <https://doi.org/10.1111/ele.13456>.
 - 21) Michel Loreau, et al., “Biodiversity as insurance: from concept to measurement and application,” *Biological Reviews* 96, no. 5 (2021) : 2333-2354, <https://doi.org/10.1111/brv.12756>.
 - 22) Forest Isbell, et al., “The biodiversity-dependent ecosystem service debt,” *Ecology Letters* 18, no. 2 (2015) : 119-134, <https://doi.org/10.1111/ele.12393>.
 - 23) David Tilman, Forest Isbell and Jane M. Cowles, “Biodiversity and Ecosystem Functioning,” *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 45, no. 1 (2014) : 471-493, <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-120213-091917>.
 - 24) Sebastian Seibold, et al., “The contribution of insects to global forest deadwood decomposition,” *Nature* 597, no. 7874 (2021) : 77-81, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03740-8>.
 - 25) 日本学術会議若手アカデミー「提言 シチズンサイエンスを推進する社会システムの構築を目指して令和2年（2020年）9月14日」日本学術会議, (2020): 22, , <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-2.pdf> (2025年9月16日アクセス) .
 - 26) Anthony Waldron, et al., “Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications,” University of Cambridge, https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf, (2025年9月16日アクセス) .
 - 27) Nature Positive Initiative, “State of Nature Metrics,” <https://www.naturepositive.org/metrics/> (2025年9月16日アクセス) .
 - 28) Andrew Gonzalez, et al., “A global biodiversity observing system to unite monitoring and

guide action,” *Nature Ecology & Evolution* 7 (2023): 1947-1952, <https://doi.org/10.1038/s41559-023-02171-0>.

- 29) Group on Earth Observations, “2023 Cape Town Declaration,” <https://earthobservations.org/storage/documents/Events/GEO-Week-2023/Cape%20Town%20Ministerial%20Declaration.pdf> (2025年9月16日アクセス) .
- 30) Patricia Balvanera, et al., “Essential ecosystem service variables for monitoring progress towards sustainability,” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 54, (2022) : 101152, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2022.101152>.
- 31) Patricia Miloslavich, et al., “Essential ocean variables for global sustained observations of biodiversity and ecosystem changes,” *Global Change Biology* 24, no. 6 (2018) : 2416-2433, <https://doi.org/10.1111/gcb.14108>.
- 32) Global Climate Observing System (GCOS), “The Global Observing System for Climate: Implementation Needs,” (World Meteorological Organization (WMO), 2016), https://unfccc.int/sites/default/files/gcos_ip_10oct2016.pdf(2025年9月16日アクセス) .
- 33) Rick D. Stuart-Smith, et al., “Integrating abundance and functional traits reveals new global hotspots of fish diversity,” *Nature* 501, no. 7468 (2013) : 539-542, <https://doi.org/10.1038/nature12529>.
- 34) Carlos A. Guerra, et al., “Tracking, targeting, and conserving soil biodiversity,” *Science* 371, no. 6526 (2021) : 239-241., <https://doi.org/10.1126/science.abd7926>.
- 35) Brian Leung, et al., “Clustered versus catastrophic global vertebrate declines,” *Nature* 588, no.7837 (2020) : 267-271, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2920-6>.
- 36) Michel Loreau, et al., “Do not downplay biodiversity loss,” *Nature* 601, no. 7894 (2022) : E27-E28, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-04179-7>.
- 37) James B. Grace, et al., “Integrative modelling reveals mechanisms linking productivity and plant species richness,” *Nature* 529, no. 7586 (2016) : 390-393, <https://doi.org/10.1038/nature16524>.
- 38) Martin M. Gossner, et al., “Land-use intensification causes multitrophic homogenization of grass-land communities,” *Nature* 540, no. 7632 (2016) : 266-269, <https://doi.org/10.1038/nature20575>.
- 39) Yann Hautier, et al., “General destabilizing effects of eutrophication on grassland productivity at multiple spatial scales,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020) : 5375, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19252-4>.
- 40) Florian Schnabel, et al., “Species richness stabilizes productivity via asynchrony and drought- tolerance diversity in a large-scale tree biodiversity experiment,” *Science Advances* 7, no. 51 (2021) : eabk1643, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abk1643>.
- 41) Yuxin Chen, et al., “Directed species loss reduces community productivity in a subtropical forest biodiversity experiment,” *Nature Ecology & Evolution* 4, no. 4 (2020) : 550-559, <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1127-4>.
- 42) Yuanyuan Huang, et al., “Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment,” *Science* 362, no. 6410 (2018) : 80- 83, <https://doi.org/10.1126/science.aat6405>.
- 43) Yann Hautier, et al., “Eutrophication weakens stabilizing effects of diversity in natural grasslands,” *Nature* 508, no. 7497 (2014) : 521-525, <https://doi.org/10.1038/nature13014>.

- 44) Yann Hautier, et al., “Anthropogenic environmental changes affect ecosystem stability via biodiversity,” *Science* 348, no. 6232 (2015) : 336-340, <https://doi.org/10.1126/science.aaa1788>.
- 45) E. Dinerstein, et al., “A “Global Safety Net” to reverse biodiversity loss and stabilize Earth’s climate,” *Science Advances* 6, no. 36 (2020) : eabb2824, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abb2824>.
- 46) Andrew P. Dobson, et al., “Ecology and economics for pandemic prevention,” *Science* 369, no.6502 (2020) : 379-381, <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc3189>.
- 47) Microsoft, “A Foundation Model for the Earth System,” <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/aurora-a-foundation-model-for-the-earth-system/> (2025年9月16日アクセス).
- 48) Google DeepMind, “AlphaEarth Foundations helps map our planet in unprecedented detail,” <https://deepmind.google/discover/blog/alphaearth-foundations-helps-map-our-planet-in-unprecedented-detail/> (2025年9月16日アクセス).
- 49) Joint Research Center, “ Protecting ecosystems: almost half of EU Biodiversity Strategy recommendations now in place,” European Commission, https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/protecting-ecosystems-almost-half-eu-biodiversity-strategy-recommendations-now-place-2025-05-22_en (2025年9月16日アクセス).
- 50) NASA EARTHDATA, “NASA Announces Pause in GEDI Mission,” <https://www.earthdata.nasa.gov/news/nasa-announces-pause-gedi-mission> (2025年9月16日アクセス).

E7 人と自然の調和

E7.01 自然資本・生態系サービス

キーワード：社会－生態システム、生態系を活用した適応策（Ecosystem-based Adaptation:EbA）、生態系を活用した防災減災（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction:Eco-DRR）、自然を活用した解決策（Nature-based Solutions:NbS）、生態系管理、グリーンインフラ

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版 :<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF 版 :https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E701.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は生物多様性や生態系から構成される「自然資本」がもたらす「生態系サービス」の持続的な利用を目的とした研究開発領域である。自然資本や生態系サービスは、人間社会と生態系が相互に関連する「社会－生態システム（social-ecological system）」の枠組みで捉える必要がある。具体的には、自然資本や生態系サービスの評価・可視化、多様なサービス間の関係性（ネクサス）の分析、気候変動や防災・減災との関連性の解明、ガバナンスの在り方などが研究対象となる。これらの課題に対しては、自然科学と人文・社会科学の連携による学際的研究、さらに社会の多様な主体との協働による超学際的研究が求められている。

2. 本領域の意義

生物多様性や生態系は、食料や水の供給、気候や災害の調整や水質浄化、観光や芸術文化の源泉等、多様な生態系サービス（自然の恵み）を提供することで人間社会の生存基盤・経済・福利を支えている。これらの生物多様性や生態系は、様々な生態系サービスを生み出す有限の資産であることから「自然資本」と認識されている。

自然資本や生態系サービスの持続性は人類の生存基盤に直接関係しており、生態系と生物多様性の保全・再生は持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）としても掲げられている。他にも生物多様性条約（CBD）における「昆明・モンテリオール生物多様性枠組」（2022年）、気候変動枠組条約（UNFCCC）における「パリ協定」（2015年）、国連防災世界会議による「仙台防災枠組2015-2030」（2015年）、ラムサール条約での決議（2015年）等において、自然資本や生態系サービスの重要性が国際的に認識されている。また国内においても、「生物多様性国家戦略2023-2030」（2023年）、「国土強靱化基本法」（2013年）、「気候変動の影響への適応計画」（2015年）、「気候変動適応法」（2018年）、「第六次環境基本計画」（2024年）、「グリーンインフラ推進戦略」（2023年）、「第5次社会資本整備重点計画」（2019年）、「流域治水関連法」（2021年）、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」（2021年）等において、自然資本や生態系サービスの重要性が認識されている。

こうした社会的な認識の広がり一方で、自然資本の持続的管理や生態系サービスの持続的利用を実現するために必要な社会－生態システムの統合的理解は十分に進んでいない。また、科学的知見に立脚した自然資本や生態系サービスの管理技術の開発や、社会－生態システムのより良いガバナンスの探求は、国内外で掲げられた各種目標を実現するのに十分ではない状況にあり、更なる研究が求められている。

- i) 生物多様性や生態系に関する政府間プラットフォームである「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）」では、科学的視点が強い「生態系サービス」という用語を、多様な価値観を包含する「NCP、Nature's Contributions to People」へと変更しつつあり^{1), 2)}、国内では「自然の寄与」との訳語が当てられている。ただし、本報告書では科学研究で従来から主に用いられてきた「生態系サービス」を使うこととする。

- ii)「自然に根ざした解決策」、「自然を基盤とした解決策」、Nature-based Solutions (NbS) と表現される場合もある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

国連主導で2001～2005年に行われた「ミレニアム生態系評価 (Millennium Ecosystem Assessment : MA)」につづき、IPBESが、2019年に「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」を公表した³⁾。同報告書では、生物多様性と生態系サービスの劣化は今なお継続しており、自然の保全と持続可能な利用のためには社会変革が必要であると報告している。日本では、「生物多様性及び生態系サービスの総合評価 (JBO)」がなされ、最新版のJBO3が2021年に公表された。日本においても、総じて生物多様性が喪失し生態系が劣化しており、人間社会への影響が懸念される状況が続いている。

これらの報告の基盤となっている生態系サービスや自然資本に関する研究は、過去20年ほどの間に大きく発展してきた。生態系サービスの定量的評価と地図化、複数の生態系サービス間のトレードオフやシナジー関係といった連関 (ネクサス) の分析、土地利用・気候変動・その他の影響要因の分析、生態系や生態系サービスの空間モデリングなどが行われている。一方で、気候変動やその他の影響要因が将来の生態系サービスに与える影響等、生態系サービスや自然資本の時空間的ダイナミクスの理解については、なお多くの研究課題が残されている。

生態系サービスの価値評価については、市場的価値と非市場的価値の両方が経済学的に分析されてきた。近年では、人の健康や福利に対する生態系の影響を評価する研究や、自然資本の収支を定量的に把握する研究も進展している。自然資本を含むさまざまな資本の価値を包括的に評価する取り組みもある^{4), 5)}。ただし、自然資本の収支計算の方法は発展途上であり、Gross Ecosystem Product (GEP) などの指標やPayment for Ecosystem Services (PES) などの制度が国際的に導入されつつあるが、評価手法の未整備や割引率の設定、モニタリング体制の不十分さなど、制度設計上の課題が指摘されている。多くの課題が残されている。また、生態系サービスのみならず、生物多様性と生態系がもつ多様な価値の存在を理解し、それらを評価・可視化してさまざまな取り組みに反映することが提案されている⁶⁾。

生態系サービスと自然資本の価値評価を社会経済活動に取り入れるための取り組みが進んでいる。「生態系と生物多様性の経済 (The Economics of Ecosystems and Biodiversity : TEEB)」、「富の勘定と生態系サービスの価値評価 (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services : WAVES)」、「環境経済勘定 (System of Environmental-Economic Accounting : SEEA)」などをうけて、企業においても自然環境の価値をビジネスに反映させる取り組みが進められている⁷⁾。自然関連財務情報開示タスクフォース (Task force on Nature-related Financial Disclosures : TNFD) が企業による生物多様性や自然資本に関わる財務情報の開示の枠組みづくりに取り組んでいるほか、SBTs for Nature (Science Based Targets for Nature : SBTN) が企業に対し科学的根拠に基づく目標を立て生物多様性条約やSDGsに沿った取り組みを求めるなど、様々な取り組みが急速に発展しつつある。

生態系サービスや自然資本のガバナンスに関する研究では、生態系サービスに対する支払い制度 (Payment for Ecosystem Services : PES)、環境税、キャップ・アンド・トレード制度、環境に関する法律や規制、製品認証制度、市民意識の啓蒙等、様々な取り組みがある。しかしながら、これらの取り組みの効果影響を十分に評価できるほど社会・生態システムの統合的な理解は進んでおらず、評価のために必要な生態系および人間社会のモニタリングは十分でないと認識されている。こうした中、行動経済学、社会学、心理学等の社会科学の参加によってより良い管理策や政策決定が生み出されるとの期待から、社会の多様な関係者が協力して進める順応的管理や順応的協働管理、生態系スチュワードシップなどの学際的・超学際的研究が発展しつつある。

生態系サービスや自然資本は、気候変動適応、防災・減災、水質悪化等の生態系機能の劣化を伴う様々

な社会的課題の解決に貢献すると期待されている。そのため、「生態系を活用した適応策（Ecosystem-based Adaptation：EbA）」、「生態系を活用した防災・減災（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction：Eco-DRR）」、「グリーンインフラ」、「自然を活用した解決策（Nature-based Solutions：NbS）」等、関係する多くの概念が提示されてきた。

社会—生態システムに関する研究における日本の研究開発力は、他国と比較して中位レベルにある。国際的に評価される研究成果が出始めているものの、全体として研究成果の国際的発信は十分でない。一方、IPBESや国際自然保護連合（International Union for Conservation of Nature（IUCN））などによる国際的なイニシアチブに日本からの研究者が参加することで、国際的な貢献は拡大しつつある。今後、日本の研究開発力や国際的貢献を高めていくためには、研究体制をより強化することが必要と考えられている。

3.2 トピックス

【新展開・技術トピックス】

・生態系サービス研究

生態系サービス（供給サービス、調節サービス、文化的サービス）の定量評価と可視化（地図化）、生態系サービス間の連関（ネクサス）分析、駆動要因の解明、シナリオ構築とモデリング等の研究が進展している。また、生態系サービスの実際の利用（フロー）を、人々の需要と自然がもたらす供給とのバランスから捉える研究も発展しつつある^{8), 9)}。これまでになされた数多くの研究をレビューする研究も進展している。例えば、生態系サービスの評価が実施される政策分野やツールなどの傾向が明らかにされたり¹⁰⁾、特定の国や地域での生態系サービス評価の現状や評価結果を政策に反映するための課題などが指摘されたりしている^{11), 12)}。

・生態系サービスの価値評価とその活用

生態系サービスの市場的価値および非市場的価値を経済学的に評価することで経済活動と生態系保全を両立させる方策が提案されている。「生物多様性の経済学：ダスグプタ・レビュー¹³⁾」では、自然資本に依存する経済の現状を多角的に分析し、従来の経済制度の課題と、自然資本を反映した新たな経済のあり方を提示している。また、生態系サービスの価値評価を用いた「生態系サービスに対する支払い制度（PES）」が世界各地で実施されている¹⁴⁾。経済的評価の観点からの検討が進む一方、生態系や生態系サービスには多様な価値があり、人間中心的な利用価値に加え、関係価値や人間中心でない固有の価値が含まれるとして、これらを考慮した包括的な価値評価が重視されている^{6), 15)}。

・社会—生態システムの統合評価とガバナンス研究

生態系サービスと自然資本を社会—生態システムの枠組みで理解しようとする研究が進められている。生態系サービスや自然資本に影響する直接的な要因だけでなく、直接的要因に影響する人間社会の間接的な要因も明らかにされつつある¹⁶⁾。また、社会—生態システムのガバナンスに関する研究も進んでおり、保護区制度の有効性、多様なステークホルダー参加の効果、共有資源の持続的な利用、伝統的な知識体系の重要性などが研究されている。さらに、科学とガバナンスや法律の統合的なアプローチが重要であり、新しい知識の生産からガバナンスの実践までを含む長期的な研究イニシアチブを推進していく重要性が指摘されている¹⁷⁾。

・気候変動適応や防災・減災への応用（EbA、Eco-DRR）

気候変動への適応や自然災害からの防災・減災等に対して生態系や生物多様性が果たす役割の重要性が認識され、近年研究が発展している。「生態系を活用した適応策（Ecosystem-based Adaptation：EbA）」、「生態系を活用した防災・減災（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction：Eco-DRR）」、「グリーンインフラ」、「自然を活用した解決策（Nature-based Solutions：NbS）」等は、国際的な「仙台防災枠組2015-2030」（2015年）や国内の各種施策にも反映されつつある。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

■国内

- ・環境研究総合推進費「S-21：生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究」（2023～2027年度）：日本を中心に、アジア地域も視野に入れながら、生物多様性、気候変動及び他の社会経済的要因を統合的に扱い、各種対策の効果を定量的に評価するための統合評価モデルの構築を目指している。複数の指標を用いて自然資本・生態系サービスの自然的・社会経済的価値の予測評価を行い、科学的に検証可能なシナリオ分析に基づく複数の政策オプションの検討を実施し、最終的には包括的な福利を維持・向上させるためのガバナンスのあるべき姿を事例研究から提示することを目指している。

なお、環境省の環境研究総合推進費では、本課題以外にも環境問題対応型研究として複数の研究プロジェクトが生態系サービスや自然資本に関係する研究を進めている。

- ・内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」（2023～2027年度）：デジタル技術により設計から施工、点検、補修まで一体的な管理を行い、持続可能で魅力的かつ強靱な国土、都市、地域づくりを推進するシステムの構築を目指す。5つのサブ課題のうち課題E「スマートインフラによる魅力的な国土・都市・地域づくり」では、グリーンインフラがもつ多様な機能とウェルビーイングへの貢献の評価、グリーンインフラを地域で推進するための各種制度や計画の活用、グリーンインフラに関する認証やクレジットの検討など、グリーンインフラに関する省庁連携基盤の構築や技術基準等の設定などを目標に研究が進んでいる。
- ・総合地球環境学研究所における超学際研究：大学共同利用機関である総合地球環境学研究所では、国内外の社会・生態システムに関するさまざまな学際的・超学際的研究プロジェクトが実施されている。大学共同利用機関として国内外の研究者が提案する研究プロジェクトを実施しており、プロジェクトには自然科学・人文学・社会科学の多様な研究者のほか、企業や行政などの実務者も参加している。現在進行中のプロジェクトとしては例えば持続可能な窒素の利用、農地転換による森林破壊等がある。

■国外

- ・EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon 2020 および Horizon Europe における社会・生態システムに関する研究プロジェクト：生物多様性の損失、気候変動影響、災害リスクへの対応手段としてNbSを位置づけ、その推進のための研究・イノベーションに積極投資を行っている。
- ・Natural Capital Project（2006年～）：米国スタンフォード大学が中心となり国際連携で進めているNatural Capital Projectは、自然資本の可視化と実際の意思決定への反映に取り組んでおり、生態系サービスの地図化ツールInVESTは世界中で利用されている。
- ・ストックホルム・レジリエンス・センターにおける超学際研究（2007年～）
スウェーデンにあるストックホルム・レジリエンス・センターでは、自然資本や生態系サービスの持続性やそれを実現するための社会変容に関する研究が、学際的・超学際的な枠組みで幅広く実施されている。

3.3 課題

〔科学技術的課題〕

- ・生態系サービス評価

生態系サービスの評価に関する科学的基盤は比較的整っており、国内外で評価研究が実施されているが、未解決の課題も多く残されている。気候変動対策と生物多様性保全の両立（Climate-Nature Nexus）を可能にする研究、生態系サービス間のネクサスと生態系・生物多様性との関連性の理解、生態系サービスの時空間ダイナミクスを考慮した研究、生態系サービス評価の結果を企業活動や政策など

に反映するための学際的研究などに課題が残る。

- ・自然資本や生態系サービスの価値評価

生態系サービスや自然資本の価値評価は近年精力的に研究が行われており研究蓄積が見られる^{18), 19)}。一方で、評価に反映されていない価値やその評価手法の開発が必要な状況にある^{16), 20)}。自然資本の価値評価においては将来世代の価値をどう捉えるかなど、経済学的な分析に加えて倫理的な観点からの検討も求められている。

- ・ワンヘルス・アプローチ

新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、人獣共通感染症・新興感染症の増加と、生態系の改変や人と自然の関わりの変化の関係への関心が高まった（例えば²¹⁾）。野生動植物との接触機会の増加は感染症リスクを高める可能性がある一方、過度な都市化によって自然に触れる機会が減少することが精神疾患やアレルギー疾患のリスクを高める側面もある。これらの認識のもと、人の健康、生態系の健全性、野生動物、家畜の健康を同時に考慮するOne Healthアプローチの重要性が再認識されている。人と野生動物の分布域の境界管理や都市緑地における生物多様性など、人と自然のかかわりに関する研究は今後より重要性を増すと考えられる。

- ・社会－生態システムの管理政策やガバナンスに関する研究

自然資本や生態系サービスの持続性に管理政策・ビジネス・投資などが与える効果を十分に評価できるほど社会－生態システムの理解は進んでいない。効果評価に必要な社会－生態システムのモニタリングも十分な状況ではないと認識されている。結果として管理や投資の指標開発やその妥当性評価が進んでいない。

社会科学の諸分野が参加する学際的研究により、より良い管理政策やガバナンス、政策決定に必要な科学的知見の創出が期待されている。また、新しい知識の生産からガバナンスの実践までを含む長期的で統合的な研究イニシアチブを推進していく重要性が指摘されている。

【その他の課題】

- ・学際的・超学際的研究に携わる人材の不足の懸念と育成の必要性

自然資本や生態系サービスなど社会－生態システムに関する研究は、自然科学と人文・社会科学をカバーする学際的アプローチと、社会の多様なステークホルダーと協働する超学際的アプローチが必要であるが、既存の教育では十分な人材育成ができていない。

- ・研究成果に対する評価基準の開発

自然資本や生態系サービスの研究は学際的・超学際的であり、既存の学問分野で発展してきた研究成果に対する評価基準をそのまま当てはめることには困難があると言われている。社会が求める学際的・超学際的研究をこれまで以上に推進していくためには、研究成果に対する評価基準の開発が必要とされている。

- ・国内中核機関の必要性

学際的・超学際的な研究を一層発展させるためには、研究を中心的に先導していく中核的研究機関の拡充が必要とされている²²⁾。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・環境省環境研究総合推進費による大型研究プロジェクト（現在はS-21 プロジェクト）により生態系サービスや自然資本に関する基礎・応用研究が進み、国際的に評価される研究成果が公表されつつある。
- ・自然資本の経済評価については、環境経済学的な分析や包括的な富（Inclusive Wealth）の研究などで進展が見られる。

- ・社会－生態システムのガバナンスに関する基礎的研究も進みつつあるが、他国に比較して研究の進展は十分ではない。

【応用研究・開発】

- ・上記S-21プロジェクトを通じて得られた研究成果は応用研究にも展開されつつあるが、国際的な発信は必ずしも十分ではない。
- ・IPBESやIUCNなどの国際的なイニシアチブに研究者が参加し、国際的な取り組みへの貢献が拡大している。
- ・全国レベルで生態系サービスの評価が実施され、社会-生態システム概念を新たに取り入れたJBO3(生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書2021)が公表されている。
- ・生態系サービスや自然資本に関係する概念が科学技術、環境政策、国土政策などに取り入れられているものの、政策を十分に支援するだけの情報基盤や研究体制は十分ではないと認識されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【米国】

【基礎研究】

- ・社会－生態システムに関係する研究は世界で最も活発に行われており、この分野を先導している。
- ・スタンフォード大学を中心に進められている「Natural Capital Project」では、生態系サービスの地図化で最もよく使用されるソフトウェア（InVEST）などを提供しているほか、さまざまな国における自然資本と生態系サービスの管理に貢献している。

【応用研究・開発】

- ・「デザインによる復興（Rebuild by Design）」やグリーンインフラによる先進的な取り組みが州や市レベルで進んでおり、生態系のレジリエンスを活用した自然災害に強い街づくりや雨水管理などを実践している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

【EU】

- ・EU全域を合わせると、自然資本や生態系サービスに関係する研究は米国とともに世界で最も活発になっており、この分野を先導している。
- ・Horizon 2020やその後継のHorizon Europeには、自然資本や生態系サービスに関する研究プログラムが多数設定されている。自然科学と社会科学を組み合わせた学際的なアプローチによる研究など、多くの研究成果が得られている。

【英国】

- ・自然環境研究会議（NERC）では、グリーン・エコノミーの加速、風力発電や化学物質の生態リスク、森林など樹木がもたらす生態系サービスの評価などに関する研究プロジェクトが進められている。

【ドイツ】

- ・ドイツ生物多様性研究センター（German Centre for Integrative Biodiversity Research（iDiv））が中心となり研究を活発に行っている。

【スウェーデン】

- ・ストックホルム・レジリエンス・センターでは、自然資本や生態系サービスの持続性やそれを実現するための社会変容などに関する研究を活発に行っている。

【応用研究・開発】

【EU】

- ・ Horizon 2020やその後継の Horizon Europeに基づき推進されている研究には、社会－生態システムに関する政策決定を長期モニタリングの視点から支援する研究インフラの整備などがあり、超学際的アプローチによる実践的な研究が数多く進められている。

【英国】

- ・ 都市における自然資本の活用に関する超学際的研究プロジェクト、ビジネスにおける自然資本の価値化や勘定に関する研究プロジェクトなどが進められている。
- ・ 2018年に「25年環境計画（25Year Environmental Plan）」が政府により公表され、環境を第一とする農林水産業の推進や自然資本の保護と成長の政策に反映させることなどが盛り込まれている。

【ドイツ】

- ・ ハンブルグ市などでの都市再生に生態系機能を活用するための研究プロジェクトや、気候変動に影響を受ける海洋生態系の自然資本と生態系サービスに関する研究プロジェクトなどが進められている。

【評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗】

【中国】

【基礎研究】

- ・ 生態系サービスの現状評価や地図化、生態系管理の効果に関する研究など、国際的に顕著な研究成果が近年急速に増えてきている。
- ・ 中国科学院生態環境研究センターには、都市と地域生態国家重点実験室が設けられ、社会－生態システムの研究が行われている。

【応用研究・開発】

- ・ 第14次5カ年計画（2021-2025）において「生態系の質と安定性の向上」が掲げられ、自然に基づく解決策の実施が重要政策領域として設定されている。
- ・ 世界最大のPESである「Sloping Land Conversion Program」を1999年から進めており、広大な面積で森林再生、浸食防止、炭素貯蔵などを進めている。

なお、中国の政策文書における「生態」という語は、科学的な意味よりも『清潔で健全な環境』を指す場合が多く、国際的な概念との違いに留意が必要である。

【評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗】

【韓国】

【基礎研究】

- ・ 生態系サービスや社会－生態システムに関係する研究は、個別の優れた研究はあるものの、全体として他国と比較すると多い方ではない。

【応用研究・開発】

- ・ 全国レベルで数種類の生態系サービスの評価が実施されている²³⁾ほか、沿岸域や一部地域ではより多くの種類の詳細な生態系サービス評価が実施されている。

【評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→】

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、

△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない

トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ライフサイエンス・臨床医学分野	L2.01	生物生産を支える地球の持続可能性	2025年12月

参考文献

- 1) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), “Report of the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its fourth session,” System of Environmental Economic Accounting, <https://seea.un.org/content/report-plenary-intergovernmental-science-policy-platform-biodiversity-and-ecosystem-services>（2025年9月16日アクセス）。
- 2) Sandra Díaz, et al., “Assessing nature’s contributions to people,” *Science* 359, no. 6373 (2018) : 270-272, <https://doi.org/10.1126/science.aap8826>.
- 3) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書 政策決定者向け要約」 Institute for Global Environmental Strategies (IGES), <https://www.iges.or.jp/jp/pub/ipbes-global-assessment-spm-j/ja>（2025年9月16日アクセス）。
- 4) Shunsuke Managi and Pushpam Kumar, ed., *Inclusive Wealth Report 2018: Measuring Progress Towards Sustainability* (London: Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781351002080>.
- 5) Glenn-Marie Lange, Quentin Wodon and Kevin Carey, *The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future* (Washington: World Bank, 2018), <https://documents1.worldbank.org/curated/en/727941517825869310/pdf/123137-Replacement-PUBLIC.pdf>（2025年9月16日アクセス）。
- 6) IPBES, *Summary for policymakers of the methodological assessment report on the diverse values and valuation of nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* Unai Pascual, et al., eds. (Bonn: IPBES Secretariat), <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522392>.
- 7) Peter M. Kareiva, et al., “Improving global environmental management with standard corporate reporting,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112, no. 24 (2015) : 7375-7382, <https://doi.org/10.1073/pnas.1408120111>.
- 8) Lijuan Wang, et al., “Systematic review of ecosystem services flow measurement: Main concepts, methods, applications and future directions,” *Ecosystem Services* 58, (2022): 101479, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101479>.
- 9) Shuyao Wu, et al., “An integrated analysis framework of supply, demand, flow, and use to better understand realized ecosystem services,” *Ecosystem Services* 69, (2024): 101649, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101649>.
- 10) Angélica Valencia Torres, Chetan Tiwari and Samuel F. Atkinson, “Progress in ecosystem services research: A guide for scholars and practitioners,” *Ecosystem Services* 49, (2021): 101267, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101267>.
- 11) Wei Jiang, Tong Wu and Bojie Fu, “The value of ecosystem services in China: A systematic review for twenty years,” *Ecosystem Services* 52, (2021): 101365, <https://doi.org/10.1016/>

j.ecoser.2021.101365.

- 12) Anh Nguyet Dang, et al., “Review of ecosystem service assessments: Pathways for policy integration in Southeast Asia,” *Ecosystem Services* 49, (2021): 101266, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101266>.
- 13) Partha Dasgupta, “*Final Report -The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*,” (London: HM Treasury, 2021), <https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review> (2025年9月17日アクセス).
- 14) James Salzman, et al., “The global status and trends of Payments for Ecosystem Services,” *Nature Sustainability* 1, (2018) : 136-144., <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0033-0>.
- 15) Unai Pascual, et al., “Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach,” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 26-27, (2017) : 7-16, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006>.
- 16) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, eds. Eduardo S. Brondizio, et al. (Bonn: IPBES secretariat, 2019), <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>.
- 17) Barbara Cosens, et al., “Governing complexity: Integrating science, governance, and law to manage accelerating change in the globalized commons,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118, no. 36 (2021): e2102798118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2102798118>.
- 18) L.M. Brander, et al., “Economic values for ecosystem services: A global synthesis and way forward,” *Ecosystem Services* 66, (2024): 101606, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101606>.
- 19) B. A. Bastien-Olvera, et al., “Unequal climate impacts on global values of natural capital,” *Nature* 625, no. 7996 (2024): 722-727, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06769-z>.
- 20) Matías E. Mastrángelo, et al., “Key knowledge gaps to achieve global sustainability goals,” *Nature Sustainability* 2, (2019) : 1115-1121, <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0412-1>.
- 21) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), “Escaping the ‘Era of Pandemics’: Experts Warn Worse Crises to Come Options Offered to Re-duce Risk,” <https://ipbes.net/pandemics-marquee> (2025年9月17日アクセス) .
- 22) 日本学術会議 統合生物委員会 生態科学分科会「報告:生態学の展望(平成29年(2017年)7月27日)」日本学術会議, <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170727-2.pdf> (2025年9月17日アクセス) .
- 23) National Geographic Information Institute (NGII), “The National Atlas of KoreaII 2020,” http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_526.php?, (2025年9月17日アクセス) .

E7 人と自然の調和

E7.02 気候変動影響評価・適応

キーワード：水稻生産、高温障害、適応技術、気象予測、資源管理、将来予測シナリオ、海洋環境データセット、魚種交替（レジームシフト）、都市緑地、温暖化ダウンスケーリング、都市ヒートアイランド

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E702.pdf

1. 研究開発領域の定義

気候変動の影響評価、リスク解析および適応のための研究開発や技術開発を扱う。影響評価についてはダウンスケーリングやシナリオなどの分野横断的な手法・技術の開発およびそれを用いた先進事例を対象とする。適応については環境省「気候変動適応計画」の7分野（農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活）のうち主として農業・林業・水産業と国民生活・都市生活を対象とする。なお豪雨などの自然災害に関する研究動向は「E6.04 水循環（水資源・水防災）」、自然を活用した解決策（Naturebased Solutions：NbS）に関しては「E7.01 自然資本・生態系サービス」でそれぞれ取り扱う。

2. 本領域の意義

〔農業・林業〕

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）第6次評価報告書によると、温暖化が進むことで干ばつ・洪水・熱波の頻発や海面が上昇するリスクが高まると指摘されており、農林水産業に影響が及ぶことが懸念されている。また、気候変動に伴う近年の自然災害の増加は、第一次産業の担い手の生活や市場経済に深刻な影響を及ぼしている。一方、世界人口は今世紀末に112億人に達すると予測され、食料需要も倍増が見込まれる。気候変動リスクへの適応と持続可能な食料生産の確保は重要な課題となっている。

〔水産業〕

「水産政策の新たな展開に関する提言 ～豊かな浜と強い漁業を未来に繋いでいくための水産業強靱化計画の策定に向けて～」(いわゆる骨太方針) では、大きく3つの方針が示された。その一つに「環境変化に対応するための大胆な変革の推進」があり、海洋環境の変化に関連したものとして、「海洋環境の急激な変化を的確に捉える資源調査・資源評価の推進」と「海洋環境の変化に対応するための新たな操業の構築・推進」があげられている。海洋環境の変化においては、特に地球温暖化に伴う気候変動の影響が近年顕著となっており、水産業への気候変動の影響は各地で顕在化している。上記の提言の背景には気候変動に伴う近年の急激な海洋環境の変化がある。

〔国民生活・都市生活〕

温室効果ガス（Green House Gases：GHGs）の大気中平均存在寿命は長期に渡るため、将来的な温暖化は避けられない状況である。気候変動影響を「緩和」する努力と、気候変動影響を前提に「適応」する両輪の対策が不可欠であり、気候変動の影響を評価する研究が行われている。気候変動影響評価とは、気候変動によって生じる影響をハザード（危険な事象）、曝露（影響を受ける可能性のある人的・物的損害の大きさ）、脆弱性（損害の受けやすさ）の観点から、モデルを用いてリスクとして評価する手法である。「適応策」はあ

らゆる分野に関わり、その内容・優先順位は地域ごとに異なる。気候変動の将来予測、その地域レベルへのダウンスケール、その結果を踏まえた地域への影響予測、地域特有の脆弱性とリスク評価、対策技術、社会実装など、多岐に渡る研究と様々な活動が求められる¹⁾。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

〔農業・林業〕

農林水産省が毎年公表している地球温暖化適応策関係レポートによると、高温障害は、穀物類、豆類、野菜、畜産物などの影響が既に広範囲に及び、多くの品目で過去10年間に増加していることが分かっている²⁾。

気候変動が農作物に与える影響について、水稻・大豆・果樹を対象に解析が行われた。水稻では、高温と高CO₂濃度の複合的影響を考慮したモデルにより、今世紀末には収量が約20%減少し、白未熟粒（品質の低下した米の一種）率は約40%に達する可能性が示された³⁾⁴⁾。また、増収地域の縮小や白未熟粒の発生地域の北上が予測され、気温上昇が1℃を超えるだけで高品質米の生産量が全国的に減少することが明らかとなった。大豆では、青立ち（成熟不良）のリスクを予測する手法が開発され、開花後51～60日目の平均気温が1℃上昇すると、青立ちスコアが0.12～0.21ポイント増加することが示された。果樹では、気温上昇によりウンシュウミカンの適地が北上・内陸化し、一部地域では生産が困難になると予測された。一方、アボカドの適地は拡大し、今世紀半ばにはミカンの適地の多くがアボカド栽培に適するとされた。これらの結果から、気候変動が農業生産の量と質の両面に深刻な影響を及ぼすことが示された。

〔水産業〕

気候変動に伴う海洋環境の変化に対して、シナリオ分析（気候シナリオ、社会経済シナリオなど）をもとに対応策を検討することが重要である。しかしながら、水産業の将来予測に必要な日本周辺海域の海洋環境データセットは、農業をはじめとする陸域の各分野と比較して整備が遅れている状況にある。また、海洋生態系の予測モデルを用いた栄養塩類等の将来予測データセットも近年公開が進んでいるものの、広く応用される状況には至っていないのが実情である。

水産分野の資源管理施策の大きな転換として、日本では2018年12月に改正された漁業法のもと、最大持続生産量を達成する資源量を維持することを目標とした許容漁獲量（Total Allowable Catch：TAC）による資源管理政策が進められている。水産資源の最大持続生産量は海洋環境に依存するため、適切な管理には海洋環境の変化も組み込むことが重要であり、気候変動による海洋環境の変化を資源管理にも反映させる取り組みも検討されている。資源評価・管理に影響を与える重要な要素として、魚種交替（レジームシフト）がある。魚種交替（レジームシフト）はマイワシなどの多獲性浮魚類が年代によって大きく変動し、その年代によって漁獲の中心となる魚種が交替する（ので「魚種交替」、または政権交代を意味する「レジームシフト」と呼ばれる）。その背景には海洋環境の変化（特に10年規模変動）が関与するとされている。

しかし近年では、海洋環境（温暖期・寒冷期）と魚種交替（レジームシフト）の関係がこれまで想定されてきたような単純な関係ではないことが指摘され⁵⁾、海洋環境の変化を資源管理政策に組み込むことがこれまで以上に困難になっている。その背景には温暖化による気候変動が関与していることも想定されている。そのため、新たな科学的知見をもとにした資源管理手法を開発し、気候変動にも対応することが求められている。なお、魚種交替（レジームシフト）は日本周辺域ばかりでなく、太平洋全域で同時に起きることが特徴のため⁶⁾、太平洋を取り巻く多くの国々でも同様の課題が生じている。このような多獲性浮魚類の資源変動は、魚粉などの世界的な加工原料のサプライチェーンにも影響を与えることから、これらの発生要因の解明と将来予測は、国際的にも重要な課題となっている。

〔国民生活・都市生活〕

気候変動への関心が高まる以前より、都市ヒートアイランド現象は、世界各地の都市で課題とされてきた。日本ではクールルーフ、クールペイジメント、屋上緑化などのヒートアイランド緩和策や、街路樹などによる日射遮蔽、ミスト噴霧などによるヒートアイランド適応策が講じられてきている。近年ではこのような対策の他に、人体の温熱生理、心理反応を考慮した暑熱適応に関する研究も盛んに行われている。

また、環境省はヒートアイランド対策や気候変動適応策で培った知見をまとめた「まちなかの暑さ対策ガイドライン」⁷⁾を公表している。気候変動適応策のメニューの充実、社会実装のための合意形成等、新たな連携と分野を横断した研究が望まれる。

海外では、適応策の観点から洪水対策などとともに都市における暑さ対策の施策が実施されている場合がある。世界では近年の熱波の出現頻度の増加を背景として、熱波と都市ヒートアイランド現象との関連性の研究が注目されている。熱波と都市ヒートアイランド現象は発生要因、空間スケール、時間スケールが異なる現象であるが、相互作用を考慮して影響評価を行う必要がある。ヨーロッパの854都市を対象とした大規模な研究では、将来の気温の上昇により、寒さ関連の死亡数の減少を暑さ関連の死亡数が上回り、気温に関連する死亡者数が増加するとしている⁸⁾。

3.2 トピックス

【全般】

・ ERCA¹ 環境研究総合推進費「S-18:気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」(2020～2024年度)

「我が国の気候変動適応の取り組みを支援する総合的な科学的情報の創出」を目的としている。農林水産業、水資源・水環境、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活など、様々な分野において影響予測手法が開発されている。気候変動による影響予測を行うとともに、被害を抑えるための対策（適応策）の検討、評価が行われている。人間の生活・健康に関しては、上下水道・建築物といったインフラや土地利用、地域の産業・文化に立脚したQuality of Life（QOL）をもとに気候変動の影響や脆弱性を評価されている。今後の気候変動影響評価や適応計画の見直しへの貢献に加え、自治体における適応計画の立案・実施への貢献、IPCC評価報告書などへの国際貢献が期待される。

【農業・林業】

・ 農業気象データの蓄積と予測情報の活用

気候変動下で農業生産の安定を図るには気象情報の活用が重要である。従来のアメダスは約21km間隔で設置されているが、地形の影響を考慮すると精度に限界があった。そこで、約1km四方の高解像度で全国の気象データを提供する「農研機構メッシュ農業気象データシステム」が開発された。過去の気象情報に加え、気象レーダーや数値予測モデルの開発・精度向上により、数日先の短期予報に加え、数ヶ月先までの季節予報までが配信され、これらを活用した冷害・高温障害や病害の警戒情報、栽培管理支援に有用な各種コンテンツ、作物収量予測や早期警戒システムの構築も進められている。

・ 農業由来の温室効果ガス排出削減

日本において、水田由来のメタンは人為起源メタン排出量の約30%を占めており、農業分野における温室効果ガス対策の中でも重要な位置を占めている。水田では、土壌中の有機物や施肥された有機資材が分解され、二酸化炭素や酢酸などが生成される。これらの物質を、嫌気性環境下で活動するメタン生成菌が利用することで、メタンが発生する仕組みである。このようなメタンの発生を抑制するためには、「中干し」と呼ばれる水管理技術が有効である。中干しとは、田植え後に一時的に水を抜き、土壌を乾

1 独立行政法人環境再生保全機構（Environmental Restoration and Conservation Agency:ERCA）

燥させる作業である。これにより土壌中に酸素が供給され、メタン生成菌の活動が抑えられるため、メタンの発生量を大幅に削減することが可能となる。

また、温室効果ガスの排出削減を促進する制度として「J-クレジット制度」が存在する。この制度は、排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証し、それを企業などが売買できる仕組みである。2025年6月時点においては、22件のプロジェクトが登録され、9件が認証を受けており、CO₂換算で19,672トンの排出削減が実現されている。水田からのメタン排出削減は、農業の持続可能性と地球環境の保全を両立させるための重要な取り組みであり、今後もその普及と制度の活用が期待される。

【水産業】

・近年における将来予測に用いる海洋データセットの整備状況

水産業の将来予測に必要な日本周辺海域の海洋環境データセットの整備がすすめられている。利用可能な海洋データセットとして、FORP-NP10およびFORP-JP02ver4（FORP-NP10ver2は4GCM2シナリオ、NP10ver4は2GCM2シナリオ+低次生態系モデル等、JPN02ver4は2GCM2シナリオ+潮汐）がある⁶⁾。また、瀬戸内海の水環境に関する気候変動影響予測データセット（2GCM4シナリオ+低次生態系等+潮汐）も国立環境研究所から提供されている⁷⁾。

・環境研究総合推進費戦略的研究開発 S24（2025-2029）

沿岸地域を対象とした水産各分野（養殖業、藻場・磯根資源、沿岸漁業）における気候変動の適応策オプションを開発すること、ステークホルダーが「気候変動適応実践支援システム」により、複数の適応策を議論し社会実装することを目指している。防災や農業分野等との分野横断的な適応策の検討が進められており、他分野および地方・都市間における適応策の相乗効果やトレードオフ効果を含めた意思決定の支援を目指している。

・水産研究・教育機構の気候変動適応研究計画（2023）

国立研究開発法人水産研究・教育機構では令和5年3月に気候変動適応研究計画を取り纏め、水産分野における気候変動に関する研究を推進している¹¹⁾。気候変動適応研究計画において、現状と将来の影響を踏まえた計画策定と研究の進め方、気候変動適応に関する各論として水産資源・漁業、養殖業に関する研究開発が紹介されている。また、カーボンニュートラルに寄与する水産業における緩和策の研究開発（漁船漁業のゼロエミッション化、ブルーカーボンに関する研究開発）も今後の研究の進め方と合わせて紹介されている。

【国民生活・都市生活】

・温暖化ダウンスケーリング

全球気候モデルの空間解像度は通常100～数100 km程度の空間平均値であり、都市住民の健康への影響予測・評価に適用できない。その空間解像度のギャップを埋めるため「温暖化ダウンスケーリング」技術が開発されてきた。全球気候モデルの出力結果をより高解像度のシミュレーションモデルを用いて空間詳細化を施す力学的ダウンスケーリングと、広域の気象場と局所の気象要素の経験的・統計的關係に基づいて空間詳細化を施す統計的ダウンスケーリングの2つの手法に大別される。文部科学省「気候変動適応研究推進プログラム」（2010～2014年度）で開発された温暖化ダウンスケーリングモデル^{12), 13)}は、地球スケールから大陸・国、地域、都市、街区・建物に至る気候・微気候を段階的かつ連続的に解析・予測可能なモデルとなっている。これは建物3次元情報などの街区ビル構造などもモデルに取り込んでおり、都市計画の相違による将来影響も予測できる。このような研究成果によって初めて、地球規模の温暖化が都市生活や住民の健康に及ぼす影響を、局所的な都市ヒートアイランドの影響と合わせて定量的かつ詳細に予測・評価でき、適応の具体的な方策を検討できるようになった。温暖化ダウンスケーリングモデルは、深刻化するこれからの温暖化時代において特に有効な環境影響予測・評価ツール

ルである。既に、将来の都市暑熱環境下の健康被害の推定¹⁴⁾や、暑熱環境に適応する都市・街区計画の検討¹⁵⁾などに応用され、都市計画などの政策決定に向けて重要な知見を提供している。2023年から実施されているERCA 環境研究総合推進費戦略的研究開発課題（S II -11）「世界の主要都市に関する気候安全保障リスクの評価」では、温暖化ダウンスケーリングを都市発展モデルと組み合わせることで、人間社会側の変化も考慮した影響評価が行われている。

・グリーンインフラ

自然が有する多様な機能や仕組みを活用した社会資本整備や土地利用計画を指す。ソフト・ハード両面を混ぜ合わせた考え方で、自然の力を防災・減災に活用するEcosystem-based disaster risk reduction（Eco-DRR）やEcosystem-based adaptation（EbA）という言い方でも注目を集めている。国土交通省は「グリーンインフラ推進戦略」（2019年7月）を発表し、グリーンインフラの社会実装推進を目的とした「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」（2020年3月）を設立している。日本国内では、一般的に雨水流出抑制や洪水リスクを減少させる土地利用計画の観点で議論されることが多く、敷地規模の雨庭（雨水浸透のための傾斜や緑地整備）などの整備が進めている。自治体では東京都が「東京都豪雨対策基本方針」（2023年）において雨水流出抑制に資するグリーンインフラ等を推進すること位置づけられるなど、検討が広がっている。他方で、雨水流出抑制以外も含めたグリーンインフラの多様な機能の効果を議論する場合には、Nature-based solutions（NbS）という用語もよく使われるようになってきている。

・極端気象災害など自然災害のもたらす多様な影響評価

これまであまり行われていなかった研究として、wild fire（日本の国土に限れば山火事の訳で差し支えないが、大陸国ではwild fireは山だけでなく平地でも起こるため、野火と訳される。）の影響があげられる。直接の焼死のみでなく、燃焼によって生じる大気汚染物質による影響を考慮している。これも複合影響研究の一つと考えられ、発生に関する研究とともに、これまでの大気汚染研究の応用として論文の増加が予想される。加えて、大規模な火災は二酸化炭素を排出し気候変動を押し進める効果を持つことから、気候変動の進行と火災の増加のフィードバックが進むことが懸念される¹⁶⁾。2024年には日本国内でもかつてない規模で森林火災が頻発し、社会的な注目も高まっている。森林火災は環境中に残置されたバイオマスの量に影響されるが、停滞している国内の森林管理との関係は明確でない。森林火災を抑制する適応策としての森林管理のあり方についての知見が求められている。

・外部空間における暑熱適応策（2025年大阪・関西万博や2027年横浜花博など）

2025年大阪・関西万博や2027年横浜花博など中間期から夏期の日中に屋外での活動が想定されるイベント会場等における熱中症対策として、給水や休憩場所などのクーリングシェルターの整備とともに、日除け、ミスト噴霧、水盤、散水、送風機、屋外冷房などの暑さ回避技術の開発・評価・計画方法などに関する研究¹⁷⁾が進められている。その他、建設現場における作業員の冷却ベストの着用や暑さ指数WBGTに基づく労働環境の把握、スマートセンサを用いた作業員の労働時間、体調管理システムの研究開発¹⁸⁾が進められている。

3.3 課題

【農業・林業】

・気候変動の適応への社会的な障壁：ソフトな適応限界

当該分野は気候変動による水リスクへの人間の適応は十分に検討されておらず、特に流域内での適応行動が他の関係者と利害対立を生むトレードオフが課題となっている¹⁹⁾²⁰⁾。IPCC第6次報告書では、現場レベルでの適応策の限界や実現可能性を評価する手法の重要性が指摘されている。適応策の策定では、他者の利益と競合する「適応の失敗」を避ける必要があり、地域内の利害関係を踏まえた評価が求められる。気候変動により頻発化する高温障害等を回避するための適応策である水稻の移植時期の変更

が、水資源の需給バランスに影響を与える可能性があり、こうしたトレードオフを考慮した営農計画が重要とされる。

【水産業】

・資源管理方策への海洋環境変動（気候変動）の応用

当該分野は水産政策の新たな展開に関する提言（骨太政策）でも指摘されているように、日本の水産資源管理方策にも（気候変動に伴う）海洋環境の影響を組み込むことが望まれる。資源管理における海洋環境や生態系的視点を漁業管理に反映させるのは困難な状況である。まずは、国内の資源管理方策でも検討されたことがある魚種交替（レジームシフト）との関連に関する対応からすすめると共に、ズワイガニの加入機構と海洋環境の関連などにも応用し、将来的な影響を評価することと漁業管理も含めた適応策を検討することが重要である。

・社会経済シナリオ（水産分野への拡張）

国立環境研究所より公開されている日本版の共通社会経済経路（Shared Socio-Economic Pathways：SSPシナリオ）²¹⁾を具体的な適応策に結びつけるには各分野へのさらなる拡張（例えば日本の水産物の消費量や沿岸各地域の水産業の就業者人口の将来予測）が必要となる。既に公開されているSSPシナリオ別の人口動態²²⁾に加え、各地域の水産業従事者数の動態も有用な情報となる。そのためには、社会経済シナリオとして、産業に従事するための経済的な要因の解明や、ブルーカーボンを含めた気候変動適応策との関連も組み込み可能なモデルを作成する必要がある。

・特異現象への水産業の対応

海洋環境データセットの制限もあり、水産分野においては特異現象に関する将来予測が困難な状況である。しかし、近年のアラスカ沖のベーリング海におけるズワイガニの海洋熱波による資源減少とそれに伴う禁漁措置は、たとえ資源管理が適切に行われた場合においても極端現象によっては想定外の対応をとることが要求される典型的な事例でもある²³⁾。近年、温暖化の進行によって日本周辺海域でも突発的に起こる極端現象が増加することが予想され、このような事象にも対応する研究体制が求められている。

【国民生活・都市生活】

・温暖化ダウンスケーリングと予測不確実性

将来の気候変動（温暖化）の影響に対する各種暑熱対策の導入効果の検討・評価に関しては、温暖化ダウンスケーリングを活用した都市暑熱環境予測が欠かせない。ただし、その将来予測においては、GHGs排出シナリオ、土地利用・土地被覆シナリオ、エネルギー利用シナリオなど、様々な将来シナリオの導入が必要となる。不確定な将来に対して、どのような将来シナリオを導入するかにより、将来予測の結果に差が生じることになるが、シナリオ研究においてこの「予測不確実性」は避けられない。温暖化ダウンスケーリングで用いる各空間スケールのシミュレーションモデルの選択も大きな予測不確実性をもたらす要因の1つとなる。したがって、可能な限り多くの将来シナリオやシミュレーションモデルを導入した温暖化ダウンスケーリングを実施し、予測不確実性の幅を定量的に評価・把握しておくことが非常に重要となる。それを踏まえた上で、各種暑熱対策の導入効果の幅も評価・把握する必要がある。また、従来は極端な温暖化が進んだ場合のシナリオ（IPCC第6次評価報告書に関して準備されたssp5-8.5シナリオなど）が対策を行わない場合のベースラインとして用いられることが多かったが、気候変動の緩和策の導入が進むにつれて、より精緻な費用対効果の分析を行うために、実際の温室効果ガス排出量の推移に対応したベースラインの設定が求められるようになっていく²⁴⁾。

・都市ヒートアイランド対策

都市計画においては単純な緑化割合が要件として求められていたが、同じ比率の緑化でも、配置や周辺環境に応じて暑熱環境に与える効果は大きく異なりうる。今後は、実際の暑熱緩和効果の評価と結び

ついた仕組みづくりが求められる。世界では気候変動（熱波が代表事例）と都市ヒートアイランドの関連性、それらが冷房負荷、電力消費量、死亡率や罹患率、汚染物質濃度などに及ぼす影響の研究に注目が集まっている。なかでも冷房負荷は、排熱の増加によりさらなる暑熱環境の悪化を引き起こすものとして、日本だけでなく空調の普及が進むアジアの都市において、社会的格差も関わった大きな課題になる²⁵⁾。都市ヒートアイランド現象の影響評価に関して、高度なシミュレーションが可能になっているが、計算資源を多く消費するため、計算機・計算手法の進歩が求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

[注目すべき国内外のプロジェクト]

[国内]

- ・農林水産省「気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発～農林業における気候変動適応技術～」(2025～2029年度)

本プロジェクトは、気候変動によるリスクを予測し、それに適応する技術を開発・普及することで、農業・林業・水資源の持続可能な生産体系の構築を目指すものである。気象リスクを新たな生産機会へと転換する戦略的適応策として、①被害予測と最適配水計画の策定、②極端気象に対応した水田から果樹園への転換技術の開発、③干ばつに強い育苗・定植技術の確立、④林業用苗木の干害対策技術の開発、⑤適地適作の評価とマップ化の5課題に取り組む。これらの技術を通じて、地域ごとの気候リスクに対応しつつ、気候変動を活かした新たな農林業の展開と社会実装を推進する。

- ・文部科学省「気候変動予測先端研究プログラム」(2022～2026年度)

本研究は、気候変動適応策および脱炭素社会の実現に向けた緩和策に資する科学的根拠の創出を目的とし、気候変動予測の不確実性低減やメカニズム解明、高精度な気候予測データの利活用に関する研究開発を一体的に推進している。具体的には、①気候変動予測とシミュレーション技術の高度化、②カーボンバジェット評価に向けた予測技術の開発、③日本域における気候変動予測の精緻化、④複合災害リスクに対応するハザード統合予測モデルの開発の4課題に取り組んでいる。

[国外]

- ・トンレサップ湖西部水田における広域的水田水管理システムの確立による温室効果ガス排出削減技術の開発と社会実装 (RiceGX-SATREPS) (2023～2027年度)

本プロジェクトは、カンボジアの水田において、水稻の収量を維持しながら温室効果ガスであるメタンの排出を抑制することを目的としている。日本の整備した灌漑施設を活用し、広域的な水管理技術や温室効果ガスのモニタリング手法の開発を進めており、間断灌漑などの技術導入によって農業生産と環境保全の両立を図るものである。得られた成果は、二国間クレジット制度 (Joint Crediting Mechanism: JCM) を通じてカンボジアの温室効果ガス削減目標の達成に貢献し、アジアモンスーン地域への技術展開も視野に入れている。

[日本]

[基礎研究]

- ・FACE実験 (Free air CO₂ enrichment: 屋外で囲いのない条件で大気CO₂濃度を高める開放系大気CO₂増加実験) などによる作物への影響評価やモデル化が進められ、高温障害のリスクや将来予測が研究されている。
- ・農業水利用を考慮した水資源評価モデルが開発され、アジアや日本の河川流域での影響評価や適応策の検討が行われている。
- ・温暖化ダウンスケーリングなど特徴のある研究が行われている。
- ・多くの市町村レベルあるいはそれ以下の解像度の気象モデルの開発が盛んに行われている。

【応用研究・開発】

- ・リアルタイム気象情報やICTを活用した栽培管理支援や水利施設の制御などの実用化研究が進行中である。
- ・気候変動に対応した水資源予測や貯水池運用の適応策も研究が進み、地域統合的な適応計画の検討も進められる。
- ・ヒートアイランド対策（緩和策、適応策）両面の技術は建築環境総合評価システムCASBEE-HIに反映されている。
- ・都市開発における緑化率基準等において、簡便でありながら暑熱環境の改善効果につながる指標の開発が求められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・米国農業研究事業団（The Agricultural Research Service：USDA-ARS）では、チャンバー試験や現地試験に基づく物理過程ベースの作物収量予測モデルが開発され、土壌水分や炭素循環、土地利用の変化を考慮した先進的な解析も進められる。
- ・US Cities Sustainable Development Reportが継続して発表されるなど、ローカルSDGsに関する研究が他地域と比較して進展している。

【応用研究・開発】

- ・USDA-ARSでは、熱波長観測による蒸発散量推定、マイクロ波による土壌水分観測、リモートセンシングを活用した広域の収量予測モデルなど、多様な技術開発をリードしている。
- ・ローレンスバークレー国立研究所のヒートアイランドグループが暑熱環境に関わる研究を精力的に展開している。
- ・クールルーフ（高反射率材料）技術はCool Roof Rating Councilにおいて認証され、自治体の省エネルギープログラムなどに採用されている。認証の際に参照される測定方法などは、米国試験材料協会（American Society for Testing and Materials：ASTM）や他の団体の規格として制定されている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【欧州】

【基礎研究】

【EU】

- ・クールルーフ技術はEuropean Cool Roofs Councilで認証されている。
- ・欧州連合の統計局EurostatがEU加盟国のSDGs達成に向けた進捗状況を可視化するシステムを整備している。ISO TC268 - Sustainable cities and communities - でもSDGsを生かしたまちづくりに関する議論を欧州がリードする状況となっている。

【ドイツ】

- ・ドイツのポツダム気候影響研究所がThe Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project（ISI-MIP）分野横断的な気候影響モデルの相互比較プロジェクトを管理・発展させている。

【フランス】

- ・国立農業・食糧・環境研究所（INRAE）は、農地からの温室効果ガス排出の影響評価や緩和策の検討を本格的に進めている。作物収量の予測を目的とし、ヨーロッパおよびアフリカ地域を対象とした作物モデルの開発を通じて、気候変動が農作物の収量に与える影響の予測も行っている。

【英国】

- ・生態・水文研究所（CEH）は、温暖化の影響を統合的に予測するための基盤技術として、農地などの観測データに基づいたプロセスベースモデル（Joint UK Land Environment Simulator：JULES）を開発し、作物収量や水資源の予測に活用している。

【応用研究・開発】**【EU】**

- ・気候変動緩和を目的とした土地利用シナリオと生物多様性保全との相乗効果に関する応用的研究が進められている。
- ・「欧州気候適応プラットフォーム（Climate-ADAPT）」が設立され、地域やセクターごとの適応計画を支援するための情報やツールが提供されている。
- ・国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）では、国別統計に基づく作物モデルを用いて、地域ごとの作物収量や温暖化の影響を評価しており、アフリカやアジア諸国においてリアルタイムでの収量予測に活用されている。
- ・Horizon Europeの枠組みにおいて、気候変動の影響予測や適応策に関する研究を行う仕組みが確立されている。
- ・気候変動適応に関してEU気候変動適応戦略の策定や適応策に関するオンラインプラットフォームであるClimate ADAPTを早期に開発し、本分野を世界的にリードしている。

【ドイツ】

- ・ポツダム気候影響研究所（PIK）では、自然科学と社会科学の研究者が地球規模気候変動とその生態や社会経済への影響評価について、①地球システム解析、②気候変動の影響と脆弱性、③持続可能な対応策の検討等の分野横断的な研究が行われている。

【フランス】

- ・フランス国立農業・食料環境研究所（National Research Institute for Agriculture, Food and Environment：INRAE）が季節予報の渇水予測への活用に向けた応用研究においても存在感を示し、国際的な研究イニシアチブ Hydrologic Ensemble Prediction Experiment（HEPEX）などを通して精力的に進めている。

【英国】

- ・英国の一部の都市では、健康促進のためにグリーンインフラを活用する取り組みも実施されている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【中国】**【基礎研究】**

- ・2025年の全人代政府活動報告で示された重点活動任務の10項目の一つに「新型都市化と地域間の調和のとれた発展を促進し、発展の空間構造をさらに適正化する」とあり、都市と地方の調和の取れた開発について、引き続き力を入れていく方針となっている。

【応用研究・開発】

- ・「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年）」を掲げ、国家的に研究を推進し総合的な国力の向上を目指している。データ駆動型&エビデンスベースのSDGs Local Monitoringが開始されており、都市環境サステナビリティの分野でも存在感が年々増している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【シンガポール】

【基礎研究】

- ・居住者の屋外における熱的快適性（OTC）を高め、経済的にも、健康的にも大きな発展をもたらすことを目的として、都市の冷却効果の評価・測定や、意思決定支援システムの開発、気候適応ガイドラインの設計を行う「COOLING SINGAPORE」プロジェクトを発表している。

【応用研究・開発】

- ・暑熱対策に関して Singapore Green Building Councilにおいて幾つかの技術が認証されている。
[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
E6.04	水循環（水資源・水防災）	2025 年 12 月
E7.01	自然資本・生態系サービス	2025 年 12 月

参考文献

1) 三村信男「IPCC における議論の動向と気候変動研究の課題」『俯瞰ワークショップ報告書 気象・気候研究開発の基盤と最前線に関するエキスパートセミナー』（2022）: 2-13., <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/WR/CRDS-FY2021-WR-06.pdf>（2025 年 9 月 9 日アクセス）。

2) Toshihiro Hasegawa, et al., “Coping with Climate Change: An Evaluation of Agricultural Impacts and Adaptation in Japan,” in: Nobuo Mimura and Satoshi Takenaka, eds., *Climate Change Impacts and Adaptation Strategies in Japan - Integrated Research toward Climate Resilient Society* (Springer-Nature, 2025), https://doi.org/10.1007/978-981-96-2436-2_4.

3) Hitomi Wakatsuki, et al., “Effectiveness of heat tolerance rice cultivars in preserving grain appearance quality under high temperatures in Japan - A meta-analysis,” *Field Crops Research* 310, (2024): 109303, <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2024.109303>.

4) Yasushi Ishigooka, et al., “Revision of estimates of climate change impacts on rice yield and quality in Japan by considering the combined effects of temperature and CO₂ concentration,” *Journal of Agricultural Meteorology* 77, no. 2 (2021): 139-149, <https://doi.org/10.2480/agrmet.D-20-00038>.

5) Hiroshi Kuroda, et al., “Unconventional sea surface temperature regime around Japan in the 2000s-2010s: Potential influences on major fisheries resources,” *Frontiers in Marine Science* 7, (2020), <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.574904>.

6) Francisco P Chavez, et al., “From anchovies to sardines and back: multidecadal change in the Pacific Ocean,” *Science* 299, no. 5604 (2003): 217-221, <https://doi.org/10.1126/>

science.1075880.

- 7) 環境省「まちなかの暑さ対策ガイドライン令和4年度部分改訂版」https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/city_gline/city_guideline_full.pdf (2025年9月9日アクセス) .
- 8) Pierre Masselot, et al., “Estimating future heat-related and cold-related mortality under climate change, demographic and adaptation scenarios in 854 European cities,” *Nature Medicine* 31, no. 4 (2025): 1-9, <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03452-2>.
- 9) Shiro Nishikawa, et al., “Development of high-resolution future ocean regional projection datasets for coastal applications in Japan,” *Progress in Earth and Planetary Science* 8, (2021): 7, <https://doi.org/10.1186/s40645-020-00399-z>.
- 10) Hironori Higashi, “Prediction Dataset of Climate Change Impact on Water Environment in the Seto Inland Sea,” *NIES*, (2022), <https://doi.org/10.17595/20240119.001>.
- 11) 国立研究開発法人水産研究・教育機構「水産研究・教育機構の気候変動適応研究計画」(2023) , https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/files/climate_change_adaptation_research_program.pdf (2025年9月29日アクセス) .
- 12) 飯塚悟「フィードバックパラメタリゼーションを用いた詳細なダウンスケールモデルの開発と都市暑熱環境・集中豪雨適応策への応用」『気候変動に関する対話シンポジウム-将来の安全・安心な社会をめざして-(文部科学省 気候変動適応研究推進プログラム (RECCA)) 資料』, 東京, 2011-10-12. 文部科学省, https://www.nies.go.jp/s8_project/symposium/2-3_3.pdf (2025年9月9日アクセス) .
- 13) 海洋研究開発機構.“グリーン・イノベーションに関する研究成果報告書 (平成22年度)”. JAMSTEC. 2011. https://www.jamstec.go.jp/ceist/green/output/H22_GreenInov.pdf, (2025年9月29日アクセス) .
- 14) 日下博幸 他「2070年代8月を対象とした東京・名古屋・大阪における熱中症および睡眠困難の将来予測: 複数のCMIP3-GCMからの力学的ダウンスケール実験と問題比較型影響評価手法による健康影響評価」『日本建築学会環境系論文集』78巻693号(2013): 873-881, <https://doi.org/10.3130/aije.78.873>.
- 15) Satoru Iizuka, et al., “Environmental impact assessment of introducing compact city models by downscaling simulations,” *Sustainable Cities and Society* 63 (2020): 102424, <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102424>.
- 16) Chae Yeon Park, et al., “Impact of climate and socioeconomic changes on fire carbon emissions in the future: Sustainable economic development might decrease future emissions,” *Global Environmental Change* 80, (2023): 102667, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102667>.
- 17) Hideki Takebayashi, Nao Maeda, “Effects of adaptation measures to extreme heat throughout medium and high temperature periods, case study at the Osaka expo site,” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 5914, <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56458-8>.
- 18) 赤川宏幸 他「作業員向け体調管理システム「Envital® (エンバイタル)」の開発」『大林組技術研究所報』No.84 (2020), https://www.obayashi.co.jp/technology/shoho/084/2020_084_42.pdf (2025年9月10日アクセス) .
- 19) 高田亜沙里 他「気候変動下における水稻の作付時期の変化が農業水利用に及ぼす影響の全国評価」『土木学会論文集』80巻16号(2024), <https://doi.org/10.2208/jscej.23-16118>.
- 20) Asari Takada, et al., “Potential Barriers to Adaptive Actions in Water-Rice Coupled Systems in Japan: A Framework for Predicting Soft Adaptation Limits,” *Water Resources Research* 60, no. 4 (2024): e2022WR034219, <https://doi.org/10.1029/2022WR034219>.

- 21) 松橋啓介, 高橋潔「日本版 SSP（社会経済シナリオ）の叙述とイメージ」『Discussion Paper Series Center for Social and Environmental Systems Research, NIES』（202年9月）, https://www.nies.go.jp/social/publications/dp/pdf/2020_3.pdf（2025年9月10日アクセス）.
- 22) 吉川沙耶花 他「日本版 SSPs に付随したデータ開発のための用途別建物用地面積の将来推計」『土木学会論文集』80巻27号（2024） <https://doi.org/10.2208/jscej.24-27049>.
- 23) Cody Szuwalski, et al., “The collapse of eastern Bering Sea snow crab,” *Science* 382, no. 6668 (2023): 306-310, <https://doi.org/10.1126/science.adf6035>.
- 24) Hideo Shiogama, et al., “Important distinctiveness of SSP3-7.0 for use in impact assessments,” *Nature Climate Change* 13, no. 12 (2023): 1276-1278, <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01883-2>.
- 25) Yuya Takane, et al., “Urban warming and future air-conditioning use in an Asian megacity: importance of positive feedback,” *npj Climate and Atmospheric Science* 2, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.1038/s41612-019-0096-2>.

E7

人と自然の調和

E8 持続可能な資源利用

E8.01 水利用・水処理

キーワード：飲用水、公衆衛生、下水疫学的調査、上下水道システムの維持管理・最適化・遠隔監視、海水淡水化、再生水、リスク管理、栄養塩（窒素、リン）、病原微生物、薬剤耐性、逆浸透膜・正浸透膜、紫外線消毒、ソフトセンサー

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E801.pdf

1. 研究開発領域の定義

水資源の量や質が気候変動の影響を受ける中で、安全かつ安定的な水利用を確保するための水処理技術に関する研究開発を対象とする。水処理システムについて、用水処理や排水処理に用いる材料、薬剤、機器、膜、光、システム等の研究開発を対象とする。計測・制御システムについて、細菌やウイルスなどの微生物および新興汚染物質等の検出・評価、水管理システムを効率的・安定的に利用するためのICT応用、水処理のエネルギー高効率化、上下水道資源活用のお最適化等の研究開発を扱う。国内の過疎地や開発途上国での水利用、自然災害などの非定常時のための分散処理システムも含める。公衆衛生に関わる上水道や下水道および浄化槽等の施設・設備に関する技術的課題や地域計画的課題も対象とする。

2. 本領域の意義

水はすべての人々と産業にとって不可欠な資源であり、安全で持続可能な水供給の確保は、地域住民の生活のみならず、産業活動や経済の安定・成長にも極めて重要である。加えて、高度な廃水処理技術の導入は、河川や海洋の汚染防止や生態系の保全につながり、環境面における人間活動の持続可能性を高める役割を果たす。排水再利用や海水淡水化など、これまで利用が難しかった水資源を活用する技術の高度化は、水供給の安定化に貢献するとともに、気候変動への適応策としても期待される。

水処理技術は国際的な需要が高く、膜技術や下水再利用技術などは、輸出産業として有望な分野である。これらの技術の新たな開発は、新たなビジネスや雇用を創出する可能性もある。また、水処理技術は災害時の飲料水確保や世界的な感染症の流行に備えた対策としても、安全保障上の意義が大きい。過疎地域や発展途上国においては、経済性の制約から民間企業による技術開発が難しい場合もあり、公的資金の投入による支援が重要となる。こうした水処理技術の国際的な普及は、各地域の安定や国際的緊張の緩和にも貢献する可能性がある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

水処理技術は、大きく用水処理（浄水処理）と排水処理（廃水処理）に分けられ、それぞれの領域で多様な技術が発展してきた。19世紀末から20世紀初頭にかけて都市化が進展し、生活用水の安定供給と感染症対策の必要性が高まる中、砂層ろ過や急速ろ過といった処理技術が確立された。これらの技術は塩素消毒と組み合わせられ、都市での大規模な水供給システムの整備を可能とし、水系感染症の大幅な減少に貢献した。

一方で、高度経済成長期に都市部の人口が急増し、水質汚濁が深刻化したことを受けて、わが国では1960～1970年代に下水道の整備が加速された。代表的な下水処理方法は活性汚泥法を中核とする生物処理技術である。これは120年以上の歴史をもつ技術であり、現在に至るまで依然として主要な排水処理手法として用いられている。加えて、公害問題の顕在化により、工場排水への規制が強化された。これを受けて、

凝集沈殿処理や化学処理、吸着処理などの物理・化学的手法が導入されるとともに、排水の回収・再利用技術も発展した。

1980年代以降は、水質に対する要求の高度化を背景に、オゾン処理や活性炭吸着などによる異臭味物質や微量化学物質への対応技術が開発された。また、下水処理では、窒素やリンなどの栄養塩類を除去するための各種活性汚泥法の改良方式が実用化され、紫外線消毒も導入された。さらに、省資源・省エネルギーを志向した運転管理手法、メタン発酵によるエネルギー回収技術、脱水・乾燥を含む汚泥処理の効率化、精密ろ過膜と生物処理を組み合わせた膜バイオリアクター（MBR）システム、逆浸透膜を用いた海水淡水化技術なども進展した。曝気効率の向上や、気体透過膜の利用による動力削減など、処理システムの性能向上も多方面で図られた。

2010年代以降は、従来の「汚れを除く処理」から「資源を回収する処理」への視点が加わり、微生物燃料電池を利用した発電、下水・汚泥からのリン回収、貴金属の回収技術など、資源循環を意識した技術開発が加速している。また、AI技術の発展に伴い、センサーと組み合わせた運転管理の最適化、薬品や電力使用量の削減を目指す研究も盛んに行われている。季節変動を踏まえ、栄養塩を除去せず意図的に海に排出し、漁業資源の育成につなげるといった地域連携型の技術開発も見られる。さらに、災害対応や過疎地などへの展開を想定した可搬型処理装置や分散処理技術など、国土計画や危機管理に資する水処理技術の開発も進んでいる。

一方、分析技術の進展も水処理技術の高度化に大きく貢献してきた。新たな汚染物質が発見されるたびに、これを定量的に把握するための分析技術が飛躍的に進化しており、質量分析による重金属や薬剤、難分解性有機フッ素化合物（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物：PFAS）の測定、遺伝子増幅技術による病原微生物の定量などが進められている。これらにより、水環境中の汚染物質に関するデータが蓄積されている。現在は気候変動下における汚染物質の水環境中動態を予測するため、河川や湖沼、地下水などの流動計算と組み合わせた研究が増加傾向にある。

薬剤耐性に関する研究では、水環境中における汚染指標を同定するための研究が進んでいる。多様な薬剤耐性遺伝子の種類がある中、指標となる遺伝子配列を同定することが試みられている。いくつかの候補遺伝子（*int1* など）は提案されてきているが¹⁾、出現の仕方について地域差があるなど、決定的な結果は得られていないのが現状である。

また下水疫学的調査に関する研究では、新型コロナウイルス以降は、薬剤耐性菌・遺伝子、ポリオウイルス²⁾、インフルエンザウイルス³⁾、デングウイルス⁴⁾などを対象とした下水疫学研究が拡大している。ガザやウクライナのような疫学サーベイランスが機能していない紛争地帯での応用も注目されている⁵⁾。

定量的微生物リスク評価の分野では、リスク評価の枠組みは既に確立しており、気候変動シナリオ下でのリスク評価や、Nature-based technology（人工湿地など、自然の浄化機能を活用した処理技術）によって得られた処理水の利用時におけるリスク評価など、これまであまり扱われてこなかった場面への適用が増えていく⁶⁾。

さらに、上下水道システム維持管理、海水淡水化、下水再生利用などに共通して、水処理プロセスの自動化に向けた技術開発が進められている⁷⁾。特に様々なセンサーで得た水質情報（水温、pH など）や運転条件（流量、膜間差圧など）を組み合わせ、管理対象水質項目の値を定量的に推定して、得られた推定値を用いて水質管理を行う、いわゆる「ソフトセンサー」技術に関する研究も増加傾向にある⁸⁾。こうした技術は、装置メーカーや維持管理事業者など、実務に直結する産業界の関与が大きいことが特徴である。

また、上下水道システムの最適化については、将来的な人口減少、下水バイオマス・下水再生水の利用増加、気候変動影響などを考慮に入れた数値最適化の適用が行われている⁹⁾。一方、国の方針に基づき進展する官民連携（コンセッション等）では、制度的設計や契約の枠組みに関する課題が存在しており、今後の展開に向けた知見の蓄積が求められている。

3.2 トピックス

①膜ろ過技術

浄水処理技術を急速ろ過法から、より水処理性能が高度で確実な膜ろ過方式に変更する検討がなされ、維持管理コスト削減のための大型化、効率化が注目されている。特に、原水水質が良好ではない地表水への適用に向けて、各国のメーカーがしのぎを削っている。例えば、従来のポリマー膜ではなく、セラミック膜を利用した技術の適用が進んでおり、モノリス型の円筒形膜ユニットを集積した大型ユニットの開発が注目を集めている。セラミック膜は日本のメーカーの技術に強みがあり、海外展開がいくつか成功している。

海水淡水化技術のエネルギー消費量、および維持管理コスト削減は引き続き課題である。より耐久性の高い膜（ロバスト膜）やより透過性の高い膜、シリカやホウ素などの除去性能を向上させた膜の開発が注目を集めており、ポリマーに炭素粒子を混合させるなどの技術が開発されている。電気透析と微生物燃料電池を同じ反応器内で実現する微生物脱塩についても研究が進められている。

原水の持つ浸透圧をそのまま活用し、加圧なしで水を透過させる正浸透（Forward Osmosis：FO）技術の開発が進んでいる。FO膜そのものは逆浸透（Reverse Osmosis：RO）用の膜とほとんど同じだが、ユニット化の工夫や正浸透に用いるドロー溶液の選定が課題である。

海水と淡水との濃度差を利用し、RO膜や電気透析膜を用いて発電するシステムの開発が進んでいる。これらは、従来のエネルギーを利用して、海水から高濃度海水と淡水を製造するシステムの逆のシステムであり、低炭素化社会への対応として注目される。

②排水中資源回収

排水や海水淡水化濃縮水、水処理汚泥に含まれる栄養塩、有用元素（リチウム、マグネシウム、レアメタルなど）、エネルギーなどの回収、有効利用技術について様々な検討や試験的研究が国内外で行なわれている。単なる処理が目的でなく、処理と資源回収を同時に行う方法に関する技術開発が多く行われている。

③新興汚染物質のモニタリング、対策

2020年に水質管理目標設定項目にペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）・ペルフルオロオクタン酸（PFOA）等のPFASが加わった。水質管理目標設定項目は、水道水で守られる水質基準の51項目と別で、水質管理上留意すべきものとして定められている。環境省の2021年度有機フッ素化合物全国存在状況把握調査では、泡消火剤などPFOS・PFOA利用製品の製造、使用、保管、廃棄等に関する施設や既判明箇所など重点的な調査地点を合計143地点選び、調査された（内訳：海域7地点、河川78地点、地下水53地点、湧水5地点）。その結果、合計21地点から指針値（PFOSとPFOAの合算値で50ng/L）を超える濃度が各地で検出された（内訳：海域0地点、河川7地点、地下水11地点、湧水3地点）。そのうち地下水4地点と湧水1地点では500 ng/Lを超えていた。これは地下水の滞留時間の長さに関与するものとみられる。報道等でも取り上げられ、社会の関心も高まっている。

④下水疫学

下水疫学的調査の分野では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連した一時期の過熱した投資は落ち着きを見せており、現在は標的選定や費用便益の精査に興味が移っている。多くの患者を出している病原体（デングウイルスなど）や拡大が懸念される病原体（新型インフルエンザウイルスなど）が研究対象となりやすい。一方で、重要病原体は地域差が大きく、熱帯・亜熱帯ではデングウイルス、アフリカ・南アジアではポリオウイルスやコレラなどが問題となるため、多様な病原体に適用可能な観測・解析手法や運用体制の構築が進んでいる。費用便益調査は十分とは言えず、便益の地域差や経済学分野との緊密な協調が欠かせない。

⑤薬剤耐性モニタリング

薬剤耐性については、水環境中から単離された薬剤耐性細菌の全ゲノム解析を通じ、モニタリングの標的となる指標遺伝子の同定が続いている。病院排水や都市下水を対象とした下水疫学的調査により、疾病を引き起こす薬剤耐性細菌・遺伝子の追跡の意義は一般的に認められている。しかし、水環境中に放出された薬剤耐性細菌・遺伝子が実際にヒト健康リスクをもたらす証拠は得られておらず、定量的微生物リスク評価（Quantitative Microbial Risk Assessment：QMRA）による評価は行われているものの、水環境中の薬剤耐性細菌・遺伝子のモニタリングの必要性については結論を得られていない。

⑥気候変動適応に向けた上下水道研究

上下水道システムの気候変動適応に関する研究が近年増加している。研究内容としては、水源水質予測、自然の浄化機能を活用した処理技術 Nature-based technology の開発・適用、災害時の健康リスク評価などが見られる。

⑦上下水道システムの維持管理・最適化

上下水道システムの維持管理・最適化については、米国を中心に下水再生処理における制度設計が進み、カリフォルニア州ではウイルス除去効率 20-log という基準が導入されている。また、細胞や微生物を流路内で1つずつ通過させてレーザーで計測・解析するフローサイトメトリーを用いた微生物学的水質管理技術の開発が進んでいる。欧州では、ライフサイクルアセスメント（LCA）に基づき、包括的な環境負荷低減に関する研究が見られる。

⑧国内外のファンディング動向

・下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト, 日本）

国土交通省が所管する下水道分野の新技術研究開発プログラムで、創エネルギー、省エネルギー、浸水対策、老朽化対策の推進とともに、日本企業の水ビジネス海外展開を支援する。下水汚泥に含まれるリンを農業用肥料に転換する技術を中心に、下水処理および維持管理の高度化技術を実証している。

・ Department of Energy (DOE, 米国)

DOE が推進する National Alliance for Water Innovation では、(i) 新規処理プロセスの開発、(ii) 水処理用材料（膜、触媒、吸着剤、水処理薬品）、(iii) モデリングの三領域で幅広い研究開発を支援している。次世代の低エネルギー消費型脱塩技術や排水再利用技術が多く支援されており、膜法以外に電気化学的処理の研究支援も見られる。また、Oil and Gas Produced Water and Coal Combustion Residuals Wastewater Associated with Coal Power Plants では、化石エネルギーの採掘・利用に伴う水環境保全技術を対象とし、米国で拡大する採掘由来の環境課題に対応している。

・ Horizon Europe (EU)

水関連の基礎から応用まで多岐にわたるテーマに研究資金を提供している。具体的には、排水再利用、廃水からの栄養塩回収、センサー技術と AI・IoT を組み合わせた処理施設管理、分散型水処理システムと自然湿地処理、PFAS の除去、処理水や汚泥の農業利用、気候変動下での合流式下水道越流水対策、産業排水からの汚染物質・有価物回収、生物由来水素生産などである。

・ Global Water Futures (カナダ)

カナダおよび世界の寒冷地域が抱える水問題に焦点をあて、水分野の科学を振興するプログラムである。寒冷湖沼の水質、温暖化に伴う降水パターンの変化、路面凍結防止剤散布の影響、魚類への水銀蓄積、新興感染症を対象とした下水疫学モニタリング（新型コロナの教訓を踏まえる）などを支援し、気候変動リスク管理と危機対応能力の強化を目指す。

・ Jal Jeevan Mission（インド）

都市と農村の生活環境格差が顕著なインドで、農村部への安全な給水普及を進める国家プログラムである。地方政府の水道部局の支援を中心に、インドの農村地域での水道給水の普及を目指したさまざまなプログラムをおこなっており、その一部として研究支援が実施されている。インド工科大学などと連携し、地域課題であるフッ素・ヒ素除去技術や水道施設の遠隔監視システムの開発を実施している。

3.3 課題

①膜技術とエネルギー効率の向上

水処理技術においては、依然として低ファウリング性、高透水性、高耐久性を備えた分離膜の開発が期待されている。わが国は膜素材の開発・製造において国際的に高い競争力を有しており、今後も技術の進展が期待される分野である。膜プロセスにおいては、FO、MBR、気体透過膜などの適用拡大と、それに伴うシステム設計技術の開発が求められている。また、逆浸透や電気透析といった脱塩技術の低エネルギー化も、1970年代からの長年の課題であり、依然として世界的に大きな市場と潜在需要を有するため、継続的な研究開発が必要とされる。

②栄養塩・有害物質の管理と資源化

窒素やリンといった栄養塩除去に関しては、従来から生物処理による対応が主流であり、運転技術の最適化やアナモックス反応を活用した手法などが進展してきた。近年は単なる除去から転じて、漁業資源の振興を目的とした季節的排出制御や、リンを資源として回収・再利用する技術への関心が高まっている。また、PFASをはじめとした難分解性有害物質への対応も喫緊の課題であり、吸着材や特殊な電気化学的処理などの技術開発が求められる。加えて、促進酸化処理や紫外線消毒といった処理技術も、引き続き一定の需要が見込まれている。

③水処理からのエネルギー生産、資源回収

水処理・下水処理は多量のエネルギーを消費しており、地球温暖化の緩和策として水処理システムのエネルギー効率化は重要な課題である。下水熱の有効利用や廃水からのエネルギー生産もシステム全体に組み込む検討が進められている。また、下水、海水淡水化濃縮水、下水汚泥から肥料資源（窒素、リンなど）や有用金属（リチウム、マグネシウム、レアメタルなど）を高効率で回収する技術は、循環型社会の構築への貢献だけでなく、経済安全保障の観点からも資源自給率の向上に寄与するものとして注目されている。

④災害・遠隔地対応技術とデジタル技術の融合

災害時や遠隔地での水供給・衛生確保のために、トラック等で移動可能な可搬型水処理装置の開発が進められており、仮設トイレの衛生管理技術も含めて、国家の危機管理の観点から重要性が高まっている。こうした装置の安定運用には、IoTやセンサー技術による遠隔監視が不可欠であり、近年のAIや機械学習技術の発展は、水処理施設の維持管理の革新につながる可能性がある。

⑤感染症モニタリングと下水疫学の制度化

COVID-19のパンデミックは一定の終息を見せつつあるものの、将来的な新興感染症の流行は社会的リスクとして依然大きな潜在性を持つ。そのため、ウイルスの早期検出手段としての下水疫学の着実な技術開発・制度整備が求められており、国家レベルの危機管理手段の一つとしての確立が期待される。

⑥地域特性に応じた水処理課題への対応

水処理に関する課題は地域性が強く、寒冷地では飛行機の防氷剤や道路凍結防止剤の水質影響、化石資

源の採掘に伴う随伴水の処理、地質由来のヒ素・フッ素を含む地下水の浄化、乾燥地での海水淡水化など、多様なニーズが存在する。今後は、これらの地域ごとの特性を踏まえ、国際的な連携や対象地域を戦略的に見据えた技術開発が必要となる。

⑦気候変動と人口動態に対応した上下水道システムの最適化

気候変動は、水資源の量と質に大きな変動をもたらし、持続可能な社会の実現のためにはその影響への適応が求められる。また、先進国では著しい少子高齢化と人口減少が進行しており、日本においても、高度経済成長期に整備された上下水道インフラをどのように更新し、将来世代へと引き継ぐかが喫緊の課題となっている。さらに、多くの自治体が慢性的な財政難に直面する中で、上下水道事業における人員削減や処理の簡易化といった、単純な効率化策が進められている。しかし、これらは水を介した病原微生物や化学物質による健康被害を引き起こすおそれがあり、慎重な対応が求められる。

このような状況の中で、上下水道事業には、人の健康を価値の中心に据えつつ、効率性と持続可能性の両立を図る新たな設計思想が必要とされている。その実現には、技術革新と上下水道システムの最適化を両輪とする研究開発が不可欠である。上下水道システムの最適化は、必要とされる技術水準を規定する。一方、新たな技術の導入は、既存の上下水道システムの運用設計や制度的枠組みに変化をもたらし、再構築を促す契機となる。個別の技術と上下水道システムは互いに影響を及ぼし合う関係にあり、今後はその相互作用を前提とした研究開発環境の構築が、より一層重要となる。

⑧情報科学との連携の遅れ

分析技術の向上により、水環境や水処理過程に関する物質動態のデータは蓄積されつつあるが、それらの多くは不定期または断片的であり、数値モデルとの整合性に課題がある。さらに、水質データの公開・共有が限定的であることも、ビッグデータ解析や機械学習などの情報科学との連携を阻んでいる。各地域の水環境における物質の流動・蓄積・変換の過程と、それが人の健康や生態系に及ぼす影響を定量的に把握するとともに、地球システム、都市・産業システム、人間システムが水や物質を介してどのように結びついているのかを学術的に理解することが重要である。しかし、現段階ではその全容を完全に理解するには至っていない。

その不十分さゆえに、持続可能な社会実現に向けたシステム設計の指針が明確にならず、また、システムのどこで何をどの程度モニタリング・処理すべきかといった判断も困難となっている。このことは、災害対応、炭素収支、生態系保全などに係る水環境政策を議論する際の不確実性を高め、水環境行政にも影響を与えるものとして懸念される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・ 東レ、三菱ケミカルなどの水処理用膜素材メーカー、東京都水道局など自治体によるICTを活用した水道運用管理システム、クボタ、日立製作所、東芝などの水インフラ系企業など国際的に競争力がある企業が応用技術の開発を行っている。AIと水技術の組み合わせなどにも強みがある。
- ・ 下水疫学的調査は、「国土交通省B-DASH（FS調査）」において「リアルタイム感染症動向把握のための下水バイオマーカーセンサの開発」（令和6-7年度）が採択されている他、令和7年度からスタートした「環境省・環境研究総合推進費」のSII-12「環境中における薬剤耐性と抗微生物剤の監視の枠組構築に向けた研究」の中に、薬剤耐性細菌・遺伝子を対象とした下水疫学的調査が含まれている。
- ・ 気候変動適応は、令和7年度からスタートした「環境省・環境研究総合推進費」のS-24「気候変動適応の社会実装に向けた総合的研究」には、水道水源管理・気候変動影響評価に関するテーマが含まれている。
- ・ 薬剤耐性に関し、令和7年度から「環境省・環境研究総合推進費」のSII-12「環境中における薬剤耐

性と抗微生物剤の監視の枠組構築に向けた研究」がスタートしたが、基礎的な情報を得る内容が大半である。

- ・人口が減少し高齢化が進行する中、将来に向けて上下水道事業の持続可能性を確保するために、上下水道システムの最適化に関する研究が増加している。現在は基礎研究段階であるものが大半であるが、近い将来に実地での応用研究が進展する可能性が高い。
- ・専門家の減少や雇用環境の悪化、さらにはデジタルトランスフォーメーションの進展と相まり、上下水道システムの自動化に向けた取り組みが増えている。現在は基礎研究から実規模処理施設へ適用が移りつつあり、近い将来に具体的な成果が得られる可能性がある。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

- ・IoTと結合したセンサーシステムによる漏水検知や水質計測、地理情報システム (GIS) と連携した維持管理システム、膜分離技術に強みをもつ。西海岸側の乾燥地帯での長期の大規模な下水再生利用の経験も有する。公的資金による基礎科学の蓄積に加えて、Xylemなどの私企業の研究投資も大きい。
- ・トランプ政権になって以降、気候変動適応に関する研究はしばらく停滞することが予想されているが、水不足に対応するための下水再生技術の開発・適用は継続して行われてきている。
- ・疾病予防管理センター（CDC）による新型コロナウイルスを対象とした下水疫学的調査は継続されているが、大学発の研究・公衆衛生プログラムとして運営されているWastewaterSCANなど、連邦政府以外の資金により運営される事業が増加している。インフルエンザウイルスや麻疹など、新型コロナウイルス以外の標的を対象とした調査も拡大している。薬剤耐性細菌・遺伝子は、下水疫学的調査における標的の1つとして認識されている。
- ・日本よりも上下水道施設の老朽化が進んでいる米国では、2021年のバイデン政権下で成立した超党派インフラ法に基づき、施設の更新が進められてきた。ただし、2025年の第二期トランプ政権以降、環境保護庁 (EPA) の「Clean Water State Revolving Fund」や「Drinking Water State Revolving Fund」など、水インフラ向けの州基金に対する予算を大幅削減する提案があり、影響が懸念される。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

- ・フランスのVeolia Environnement、SUEZ、イギリスのThames Waterなど世界的な水道事業運営企業が本拠地を置いている。総合的な水環境科学が盛んであるとともに、国や都市の規模がスマートメーター、汚泥の資源化などの新技術を導入するのに適しており、そうした実践例が多く見られる。また、環境保全への意識が高く、オゾン処理などの微量物質汚染対策も進んでいる。
- ・下水疫学的調査に関し、欧州委員会により、加盟国に対して都市下水監視システムの確立を義務付けており、呼吸器ウイルス、薬剤耐性、ポリオウイルス、薬物等のモニタリングが継続して行われている。
- ・欧州も多様な気候変動影響を受けており、それらが水処理インフラの機能や水資源の利用可能性に影響を与えると強く認識されていることから、影響評価、レジリエンス強化、スマートウォーターマネジメントなどの研究が盛んに行われている。
- ・気候変動適応と同様に上下水道システム最適化、上下水道事業効率化に関する様々な研究が進んでいる。特に下水バイオマスを利用した循環型経済、エネルギー効率の最大化などに関する研究が進展している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

- ・論文数の着実な伸びがあり、さまざまな研究支援策により、大学などでの水関連科学の研究が盛んであ

る。研究量では世界のトップ、研究レベルも国際的に最高水準に達している。それに応じて、MBR用の膜などの膜素材メーカーの競争力も上がっている。AIによる漏水検知、人口低密地域に適した処理技術などにも強みがある。

- ・ COVID-19の「ゼロコロナ政策」後の感染監視として下水疫学的調査の導入が急速に進んでいる。メタゲノム解析の導入に関する研究が比較的多い。
- ・ 気候変動適応に関し、太陽光やディーゼル併用のコンテナ型水処理プラントが開発されるなど、モジュール型・分散型処理システムが志向される場合が比較的多い。
- ・ 上下水道システム最適化に関し、デジタルツインによる都市配水最適化など、デジタルトランスフォーメーションの積極的な適用が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

- ・ デジタル技術と融合した送配水管理、膜バイオリアクター、各種の微量汚染物質の処理、栄養塩の回収など様々な技術を保有している。LG Chemが分離膜を製造している。建設業と融合した水インフラ企業の活躍も目立つ。
- ・ 下水疫学的調査&薬剤耐性は、病原体や薬物を監視するプログラムが継続されている。
- ・ 気候変動適応は人工湿地を用いた自然処理型下水の再利用・浄化施設の設置による都市の災害レジリエンス強化が図られている。
- ・ 上下水道システム最適化&上下水道事業効率化は、エネルギー・環境負荷低減、デジタル化・スマート化、新技術の現場移転・標準化への取り組みが行われている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↘、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【インド】

- ・ 近年、水分野の研究を加速させており、論文数も増えつつある。将来的には、地域に適した水技術の分野での研究が世界のトップ水準に近づくことが予想される。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状△/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Zhou-Hua Cheng, et al., “Optimized antibiotic resistance genes monitoring scenarios promote sustainability of urban water cycle,” *Environmental Science and Technology* 58, no. 22 (2024): 9636-9645, <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c02048>.

2) Erin R. Whitehouse, et al., “Wastewater surveillance for poliovirus in selected jurisdictions, United States, 2022-2023,” *Emerging Infectious Diseases*® 30, no. 11 (2024): 2279-2287, <https://doi.org/10.3201/eid3011.240771>.

3) Rebecca Falender, et al., “Avian influenza A (H5) subtype in wastewater: Oregon, September 15, 2021-July 11, 2024,” *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 74 no. 6 (2025): 102-106, <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7406a5>.

- 4) Sílvia Monteiro, et al., “Detection of dengue virus and chikungunya virus in wastewater in Portugal: and exploratory surveillance study,” *The Lancet Microbe* 5, no. 11 (2024): 100911, [http://dx.doi.org/10.1016/S2666-5247\(24\)00150-2](http://dx.doi.org/10.1016/S2666-5247(24)00150-2).
- 5) Dhammika Leshan Wannigama, et al., “Global participatory wastewater surveillance to understand Mpox clade diversity in war and conflict-affected countries,” *Journal of Travel Medicine* 32, no. 5 (2025): taaf052, <https://doi.org/10.1093/jtm/taaf052>.
- 6) Kerry A. Hamilton, et al., “Research gaps and priorities for quantitative microbial risk assessment (QMRA),” *Risk Analysis* 44, no. 11 (2024): 2521-2536, <https://doi.org/10.1111/risa.14318>.
- 7) Gulzar Alam, et al., 2022. “Applications of artificial intelligence in water treatment for optimization and automation of adsorption processes: Recent advances and prospects,” *Chemical Engineering Journal* 427, 130011, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.130011>.
- 8) Hsiang-Yang Shyu, et al., “Development of a soft sensor using machine learning algorithms for predicting the water quality of an onsite wastewater treatment system,” *ACS Environmental Au* 3, no. 5 (2023): 308-318, <https://doi.org/10.1021/acsenvironau.2c00072>.
- 9) Moses Kayanda Kiteto, et al., “Advances in mathematical modelling, mathematical optimization and simulation in water treatment,” *Water, Air, Soil Pollution* 236, (2025): 501, <https://doi.org/10.1007/s11270-025-08159-9>.

E8 持続可能な資源利用

E8.02 持続可能な大気環境

キーワード：大気汚染物質、カーボンニュートラル、排気後処理技術、電動化、光化学オキシダント、大気化学プロセス、モデル解析

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E802.pdf

1. 研究開発領域の定義

人間の健康や生態系への影響など豊かな生活に関わる大気環境の研究開発を扱う。産業や人為活動に由来する燃焼に加え、自然由来も含めて大気汚染物質の観測技術、大気汚染物質の発生源や発生過程、輸送過程の解明に関する研究開発や、除去・浄化技術などを対象とする。

大気汚染物質及びその前駆体として、窒素酸化物（NO_x）、硫黄酸化物（SO_x）、一酸化炭素（CO）、光化学オキシダント、揮発性有機化合物（VOC）などを対象とする。さらに、大気汚染物質の越境移動や観測ネットワーク、大気中の動態を含める。喫緊の課題である気候変動対策に伴うエネルギー、産業構造、交通、物流などの変化により、大気汚染物質の排出量も大きな影響を受けると予想されるため、持続可能な大気環境を保つための予測技術なども含める。

2. 本領域の意義

我が国では、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい大気環境基準¹⁾を制定している。大気環境基準では、二酸化硫黄（SO₂）、一酸化炭素（CO）、浮遊粒子状物質（SPM）、二酸化窒素（NO₂）、光化学オキシダント（O_x）、微小粒子状物質（PM_{2.5}）や有害大気汚染物質等の値が設定されている。

2016年には、温室効果ガス（GHGs）の削減等に関する国際枠組みであるパリ協定が発効し、2050年カーボンニュートラルを宣言する国が相次いだ。我が国も2020年10月、2050年までにGHGs排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すと言明した。カーボンニュートラルの達成には、GHGsの排出が多い化石燃料からGHGsを排出しない再生可能エネルギー等への転換に加え、新しい技術の導入等により、現在の社会構造やライフスタイル等に大きな変化をもたらすことが予測されている。環境基準が設定されている大気汚染物質の多くはエネルギーの使用に伴って排出されるものが多く、カーボンニュートラル化は、大気環境の改善に役立つものと考えられるが、大気汚染物質やその前駆物質のバランスが変化し、新たな課題が生ずることも懸念されるため、技術開発と並行して、大気汚染物質の排出や大気中における動態を把握し、適切に対策することは、将来の大気環境を維持していく上で極めて重要と考えられる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

大気環境の問題は、これまでの各種発生源に対する度重なる排出規制や排出ガス浄化技術等の開発により、日米欧等の先進諸国の大気環境は大きく改善されてきた。しかしながら、光化学反応により大気中で生成される二次生成汚染物質については、発生源対策の効果が十分ではなく、難しい課題が残されている。一方、気候変動に対するパリ協定の発効や昨今の異常気象の多発なども要因となって、環境問題の関心は気候変動に強くひきつけられている。これに加えて新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による産業活動の低迷などもあり、大気汚染が喫緊の環境問題として捉えにくくなっている。しかしながら、大気汚染物質の多くは短

寿命気候変動因子（SLCFs）として地球温暖化に対しても少なからぬ役割を果たしていることは既に広く知られている。中でもエアロゾルはいまだ気候変動に与える影響の不確実性が高いと気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書で評価されている。またPM2.5として人間の健康に与える影響も、まだ十分には解明されていない。世界人口の90%は世界保健機構（WHO）のガイドラインを超える大気汚染レベルの地域に居住していると報告されている²⁾。

このような状況の改善には、(i) 詳細かつ正確な野外観測の実施とそのデータ解析、(ii) AIなどを活用したモデルシミュレーションによる現状解析と未来予測、(iii) モデルに組み入れるためのより詳細な化学プロセスの解明、(iv) これまで解析されてこなかった新たな現象の発見とその解析、および原因物質等の削減対策が求められる。

(i) については、地球規模・地域規模・国規模・ローカル規模の汚染にそれぞれ対応する形で様々な観測が行われ、既に一定の成果が出ている。近年では観測手法や観測プラットフォームのバリエーションも極めて豊富となり種々の要請に応えられるようになってきている。特に公定法として用いられている従来の測定機器に加えて廉価な簡易型の測定器の普及により、より密度の高い測定・観測が進められ始めている³⁾。

(ii) については、より精度の高いシミュレーションモデルの開発と利用、より信頼性の高いエミッション・インベントリの構築などに基づく計算機シミュレーションの進展が求められている。AIを利用した機械学習、深層学習の発展により、様々なデータに基づく新たな発見や、高精度の予測も進められるようになってきた。さらに近年、カーボンニュートラルに向けた脱炭素シナリオを科学・経済・社会の観点から総合的に評価する統合評価モデルIntegrated Assessment Model (IAM) による解析結果を反映した大気質シミュレーションが実施されている。これまで公表されている結果によれば、現時点では不確実性の高い部分も存在するが、概ね、カーボンニュートラル化を進めることで大気環境の改善が促進されとの予測がなされている。

(iii) については、大気中のエアロゾルの発生源に関して、大気中での化学反応による二次生成の解明が重要である。近年エアロゾル表面における不均一反応も含めた詳細な化学プロセス、反応機構の解明が進められている⁴⁾。

また、燃焼に起因する温室効果ガス削減対策として、水素やアンモニア、あるいは水素と空気中のCO₂とから合成した合成燃料などを用いたエンジンや燃焼機器に関する研究開発が進められている。これらの燃焼器やエンジンの排出ガス対策技術については、これまでの化石燃料を対象に開発された技術が役立つと考えられるが、水素やアンモニアの大量使用に対する大気環境への影響等に対する懸念も指摘されている。

(iv) については、NO_xやVOCなどの原因物質が減少しているにも関わらずオゾン濃度が低下しないことが我が国の大気環境における大きな問題となっている。原因解明に向けて、従来は解析対象となっていなかった事象の再吟味なども提唱されている。加えて、現在、海洋環境で大きな問題となっているマイクロプラスチックが大気環境においても問題となり得ることが認識されている⁵⁾。大気環境における実際のマイクロプラスチックのサイズは海洋に存在するものに比べると非常に小さいが、新たな観測などに基づく情報が蓄積され始めている。欧州で採択された次期排出ガス規制Euro 7では、世界で初めてマイクロプラスチックの一種であるタイヤの摩耗粉塵に対する排出規制が導入されることになっている。

自動車の排出ガス対策技術の研究開発は、排出ガス規制に対応する形で開発が進められている（表1）。欧州連合（EU）の新たな規制Euro 7は、2026年11月から順次適用される見込みであるが、詳しい内容はトピックスとして述べる。欧州以外でこのような規制が導入されるかは不明であるが、自動車は国際的な市場を対象にした製品であるため、新たな規制に対応する技術開発が必要になると考えられる。

表 1 日米欧三極における自動車排出ガス規制開発の流れ

時期	国・地域	出来事
1940年代	米国	カリフォルニア州で炭化水素（HC）とNO ₂ から生成された光化学オキシダントによるスモッグ発生
1963年	米国	大気浄化法が制定
1965年	米国	カリフォルニア州がエンジンからの排出ガスを対象にした規制を導入
1966年	日本	ガソリン車のCO濃度規制
1968年	日本	大気汚染防止法の公布
1968年	米国	全米で排出ガス規制が開始
1970年	米国	マスキー法成立。大気汚染対策としての自動車排出ガス規制を段階的に強化
1970年	EU	排出ガス規制が制定。
1973年	日本	昭和48年排出ガス規制でガソリン車のHCとNO _x が追加
1974年	日本	昭和49年排出ガス規制以降、ディーゼル車の排出ガス規制が段階的に強化
1975年～	日本	昭和50年、53年規制でマスキー法水準に引き上げ。対策として、点火時期遅延や排出ガス再循環、副燃焼室を採用した燃焼改善等でNO _x を低減、COとHCを酸化触媒で浄化する技術が採用。電子式燃料噴射制御装置や酸素センサーの実用化により、CO、HC、NO _x を同時に浄化する三元触媒システムが開発され、一部の車両で採用された。
1990年代	EU	大気汚染の深刻化により、段階的に規制が強化（米国並みの規制に強化）
1994年～	日本	短期規制（1994年）でディーゼル車のPMの排出重量規制を導入。その後、段階的に強化。試験モードを定常運転から過渡試験に変更。新短期規制（2003～2004年）以降、ディーゼル車にも様々な排気後処理装置が採用。
2000年～	日本	平成12年、17年規制でガソリン車コールドスタート時のエミッション低減に重点を置いた規制が導入、強化
2009年	日本	筒内直接噴射ガソリンエンジンは燃費性能に優れるが粒子排出があるため、吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した希薄燃焼方式の直接噴射式エンジン自動車を対象に、粒子に対する排出規制が導入
2014年	EU	Euro 6（Euro 6b）規制、ガソリン直噴車に対するPN規制
2017年	EU	実路走行試験（EDE;Real Driving Emissions）規制
2020年	日本	理論空燃比で燃焼する方式の直接噴射式エンジンを有する自動車を含む全ての直噴車で粒子に対する排出規制を導入
2026年	EU	Euro 7規制、PN規制強化（粒子径10nm以上の個体粒子を対象）、タイヤ、ブレーキ粉じんの排出規制

3.2 トピックス

①米国とEU、PM2.5の環境基準を強化

米国とEUは、2024年、PM2.5の環境基準を強化した。EU加盟国は、2030年までに基準達成が義務付けられている。日欧米のPM2.5環境基準を表2に示す。

表 2 日欧米のPM2.5環境基準

平均期間	米国（新基準）	EU（新基準）	日本
年平均	9 μg/m ³ 一次基準（健康を守るための基準）	10 μg/m ³	15 μg/m ³
日平均	35 μg/m ³ （98%値）	25 μg/m ³ （年18回を超えない）	35 μg/m ³ （98%値）

② EUで新しい排出ガス規制 Euro 7の導入が決定

EUの自動車に対する次期排出ガス規制 Euro 7が採択され、2024年5月にEU Regulation2024/1257として公布された。

この規制の概要を以下に示す。

- ・ 粒子数の排出規制（PN規制）の最小粒子径を23 nmから10 nmに変更
- ・ 規制対象に、メタン（CH₄）、亜酸化窒素（N₂O）、非メタン有機ガス（NMOG）を追加
- ・ ブレーキエミッション及びタイヤ磨耗粉塵規制の追加
- ・ 電気自動車等のバッテリーに対する耐久要件の追加
- ・ On-board Monitoringシステム（OBM）による監視機能を義務付け、（対象成分は：NO_x, NH₃, PM）

今後、これらの規制に対する対応が必要になると考えられる。

③ EUにおけるバッテリー電気自動車（BEV）の販売が停滞気味

カーボンニュートラルを目指し、中国やEUを中心に、補助金等の優遇策によりBEVの販売が増加していたが、近年、EUでは優遇策の廃止等により販売が停滞した状況になっている。さらに、化石燃料を用いるエンジン車の販売を2035年以降禁止するとしていたが、再生可能エネルギー由来の水素と空気中の二酸化炭素からつくられる合成燃料（e - Fuel）を使うエンジン車の販売は、2035年以降も容認すると方針転換した。中国では、新車の約半分が電気自動車となっているが、最近はプラグインハイブリッド（PHEV）車などのハイブリッド車の導入も見られる。

④カーボンニュートラルを目的とした合成燃料や水素、アンモニア燃料の研究

既存のエンジン技術の活用を目的としたカーボンニュートラル燃料やエンジンの研究開発が世界各国で実施されている。特に、水素エンジンの開発は、軽量車から重量車を対象にしたものまで、幅広く開発が進められている。

⑤モニタリング・予測技術の高度化としてAI/機械学習の活用やデジタルツインの構築検討

大気汚染対策の第一歩は、汚染状況を正確に把握し、将来を予測することである。大気汚染物質の濃度は、排出源だけでなく、風、気温、湿度といった気象条件や複雑な化学反応に大きく左右される。この非線形で動的な関係性を捉えるためAI/機械学習の活用されている⁶⁾。またEUのHorizon EuropeプロジェクトUrbanAIRは、この流れをさらに推し進めるものである。このプロジェクトでは、都市の「デジタルツイン」を構築し、街路樹の配置変更や交通規制といった対策を講じた場合に、大気質やヒートアイランド現象がどのように変化するかを、街路レベルの解像度でシミュレーションする。これにより、コストのかかる実証実験を行う前に、最も効果的な政策パッケージを特定することが可能になる⁷⁾。

3.3 課題

①長期にわたり環境基準未達成の光化学オキシダント

国内の大気環境問題においては、様々な発生源対策によって多くの大気汚染物質は環境基準が達成されてきた。これに対して光化学オキシダント（オゾン）の濃度は、その原因物質であるNO_xとVOCが自動車等に対する排出規制により著しく低減されてきたが、オゾン濃度は横ばいか微増の状況が続いている。

特に今後、都市部において電気自動車等の一酸化窒素（NO）を排出しない車両の導入によりNOの排出量が減少することが予想され、NOによるタイトレーション効果（NOとO₃の反応によりO₃濃度が低下する効果）が減少し、オゾン濃度が増加する恐れも考えられる。オゾンは二次汚染物質であるため、その生成に至る大気中での化学反応や未把握の要因等について、さらなる検討が必要である。

②カーボンニュートラル化が大気環境に及ぼす影響についての評価

地球温暖化対策として、世界の主要国が2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、自動車の電動化等、化石燃料と内燃機関自動車からの脱却が進行している。大気環境改善策としても極めて有効なGHGs削減対策もあり、大気汚染物質の排出量を既存の排出ガス規制では達成できない水準まで低減可能との研究も存在する。一方、カーボンニュートラルに向けた自動車技術やエネルギー源の選択は、複数の削減シナリオが存在することに加えて、多くの不確実な部分が存在する。海外では、地球温暖化対策等の評価に用いられている統合評価モデルと連携して推計した大気汚染物質の排出量を化学輸送モデルに入力し、GHGs削減シナリオごとに大気環境の将来予測を行う研究が行われている。

特に、欧米においてPM2.5の環境基準が強化されたことを踏まえると、これまでの対策に加えて、温暖化対策を進めることで、欧米のような環境基準が達成可能かどうか予測することは、これからの大気環境に対する課題を把握し、大気環境改善のために必要な研究課題を検討するうえで役立つものと考えられる。

③次世代の燃料（合成燃料、H₂、NH₃等）を用いた燃焼技術と排出ガス低減技術開発

既存のエンジンや燃焼技術の活用を目的としたカーボンニュートラル燃料やエンジン等の燃焼技術の研究開発が世界各国で実施されている。e-Fuelと呼ばれる合成燃料は、再生可能エネルギー由来の水素と空気中の二酸化炭素から合成されるもので、既存の化石燃料に近い性状を有するため、これまでの燃焼技術や排出ガス低減技術が適用可能と考えられる。一方、水素やアンモニアは、化石燃料と性状や燃焼特性が異なるため、専用の燃焼技術や排出ガス低減技術の開発が必要となる。特に、水素は燃焼による粒状物質が無いため、重量車のパワートレインとして期待されている。一方、水素やアンモニアを燃料として大量使用によるリークによる環境への影響が懸念されている。現時点では、研究例が少なく不確実性が高い状況にあるが、燃焼技術の開発と並行して、燃料のサプライチェーンを含めた環境影響評価を行うことが必要と考えられる。まずは水素やアンモニア排出量の把握が計測も含めて課題となる。

④タイヤ粉塵起因マイクロプラスチックやブレーキ由来粉塵の環境動態と低減対策

マイクロプラスチックは海洋だけでなく大気環境中にも存在し、関心が高まっている。大気環境へのマイクロプラスチックの放出要因としてタイヤ摩耗による粉塵があり、年間約600万トンが放出されていると推計されている。EUでは新しい自動車の環境規制「Euro 7」にて新たにタイヤやブレーキから出る摩耗粉塵を世界で初めて規制対象と定めた。現在、国連欧州経済委員会（UNECE）WP.29やEU等を中心に試験方法が検討・導入されている。今後は、耐摩耗性の高いタイヤやタイヤの磨耗を減らす車両制御技術などの研究開発が進展するものと推察される。

⑤広範囲な分野の研究者の研究協力体制の構築

2050年カーボンニュートラルに向けて、これまでの社会や産業の基礎であったエネルギー源の大幅な転換

が求められており、社会や産業に加えてライフスタイル等が大きく変わる転換期にあると思われる。CASEに代表される今後の自動車についても、エネルギーの転換に加えて、情報通信技術や人工知能など、これまで関連の少なかった分野との融合が要求されている。このような時期には、広範な技術分野を俯瞰的に眺め、今後、重要になる研究分野を見極め、各分野における深い専門知識を統合した研究開発体制の構築が必要と考えられる。さらに、広範囲にわたる分野の研究を取りまとめられる人材の育成も必要と思われる。

⑥その他の課題

その他の課題として、国内におけるPM2.5や光化学オキシダントの削減対策における中国大陸からの越境汚染の問題、室内環境としてのペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物（PFAS）の一部であるペルフルオロオクタン酸（PFOA）等の課題、植物起源の揮発性有機化合物（BVOC）による光化学オキシダントやPM2.5への影響検討などが挙げられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・国環研が中核になり、気候と大気質の安定化のために「気候変動・大気質研究プログラム」を実施中。気候・大気質変動予測の高精度化など、観測からモデリング、政策貢献までの研究開発を継続的に実施⁸⁾。
- ・GI基金事業等で自動車用内燃機関技術研究組合（AICE）等により内燃機関の燃費向上技術および排ガス低温化に伴う後処理技術の研究開発を進展。
- ・総合地球環境学研究所が主体となり窒素循環に関する「Sustai-N-able (SusN) プロジェクト」を実施中⁹⁾。

【応用研究・開発】

- ・日本主導ではじめられた東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）により、酸性雨にとどまらず東アジア全体に向けたPMの観測網による活動が開始されている。
- ・排気後処理装置の改良など研究は継続して実施されている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・国立大気研究センター（NCAR）は全球の気象研究予測モデル（WRF）といった共同開発モデルを提供。またNASAは観測衛星を用いてNO₂やPMに関するデータを全球規模で取得、公開している。これらはオープンサイエンスの仕組みにより推進されているのが特徴である。

【応用研究・開発】

- ・アメリカ航空宇宙局（NASA）の健康・大気質応用科学チーム（HAQAST）は衛星データを大気質管理者が実用的に利用できる形に変換する活動を行っている。これにより例えばユタ大初のアップであるTrace AQ社は衛星データ、気象シミュレーション、AIを組み合わせ、企業向けの大気質予測分析を提供している。
- ・汚染対策としては専門的なエンジニアリング企業による成熟した市場を形成している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・EUの基礎研究は欧州環境機関（EEA）が中央調整機関として機能しており、Horizon Europeの研究

プロジェクトを通じて研究を推進している。

- ・ UrbanAir プログラムでは18機関による対規模プロジェクトであり、都市のデジタルツインを目指しており、AI も活用して都市レベルの大気モデルとリアルタイムデータを統一したシミュレーションを行っている⁷⁾。

[応用研究・開発]

- ・ EEAは4000以上の観測所から得られるデータを元に欧州都市大気質ビューアなどのツールを公開している。
- ・ PMについて、森林などの生態系への影響も欧州全体の問題としてとらえられており、様々なモニタリングが European Monitoring Evaluation Program（EMEP）を中心に進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【中国】

[基礎研究]

- ・ 広範なモデリングネットワークの構築やモデリング能力の向上など、科学技術面でも急速にキャッチアップしている。

[応用研究・開発]

- ・ 全国大気質モニタリングネットワークの自動化が進展し、大気質に関するデータの透明性と信頼性が向上している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

[基礎研究]

- ・ 韓国では中国からの越境汚染が問題となっており、PM2.5を韓国環境研究院（KEI）が中心となり、複数の大学や研究機関と連携して、大規模なコホート調査を実施中。

[応用研究・開発]

- ・ 衛星や地上観測などを組み合わせて汚染の発生源と化学的過程の解明に取り組んでいる。
- ・ 韓国車の品質は高く、世界市場を確保。また電動化においても高い評価を得ている。
- ・ 海外技術の導入や外国との連携により、今後応用研究が加速される可能性が極めて高い。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 環境省「大気汚染に関わる環境基準」, <https://www.env.go.jp/kijun/taiki.html>, (2025年9月19日アクセス)。
- 2) World Health Organization (WHO), “Ambient air pollution data,” <https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/ambient-air-pollution> (2025年9月19日アクセス)。
- 3) Teppei J. Yasunari, et al., “Developing an insulation box with automatic temperature control for PM2.5 measurements in cold regions,” Journal of Environmental Management 311,

- (2022) :114784, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114784>.
- 4) Phuc T. M. Ha, et al., “Effects of heterogeneous reactions on tropospheric chemistry: a global simulation with the chemistry-climate model CHASER V4.0,” *Geoscientific Model Development* 14, no.6 (2021) :3813-3841, <https://doi.org/10.5194/gmd-14-3813-2021>.
 - 5) Yulan Zhang, et al., “Atmospheric microplastics: A review on current status and perspectives,” *Earth-Science Reviews* 203, (2020) :103118, <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103118>.
 - 6) Sreeni Chadalavada, et al., “Application of artificial intelligence in air pollution monitoring and forecasting: A systematic review,” *Environmental Modelling & Software* 185, (2025): 106312, <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106312>.
 - 7) UK Research and Innovation, “New Horizon Europe project to address heatwaves and air pollution,” <https://www.ukri.org/news/new-horizon-europe-project-to-address-heatwaves-and-air-pollution/> (2025年9月19日アクセス).
 - 8) 国立研究開発法人国立環境研究所 地球システム領域「気候変動・大気質研究プログラム: 気候と大気質の安定化に向けた科学的基盤を与える研究プログラム」, <https://esd.nies.go.jp/ja/climate-air/> (2025年9月19日アクセス).
 - 9) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 総合地球環境学研究所「〈地球人間システムの共創プログラム〉 Sustai-N-able (SusN) プロジェクト」, <https://www.chikyu.ac.jp/rihn/activities/project/detail/9/> (2025年9月19日アクセス).

E8 持続可能な資源利用

E8.03 持続可能な土壌環境

キーワード：リスク評価、サステナブル・レメディエーション、自然由来重金属、放射性セシウム、揮発性化学物質、難分解性有機フッ素化合物（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物：PFAS）、硝酸性・亜硝酸性窒素

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E803.pdf

1. 研究開発領域の定義

土壌・地下水の汚染物質等に焦点をあて、その把握と拡散防止、除去・浄化に関する研究開発を扱う領域である。土壌・地下水環境における公害原因物質や、人間や生態系への負の影響が懸念される物質等を扱う。具体的には人為活動に伴う揮発性有機化合物、福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質、難分解性有機フッ素化合物（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物：PFAS）や自然由来重金属などを対象とする。それらの人為的な拡散を抑制する技術や持続可能な方法で除去・浄化する技術、効率的なモニタリング技術、リスク評価に基づくマネジメント技術等を対象とする。

2. 本領域の意義

土壌汚染は地下水汚染と一体的に考える必要がある。その理由の例として、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds：VOC）が土壌深くの帯水層にまで浸透し、汚染が広域化してしまう問題等があげられる。

我が国で現在利用されている土壌・地下水汚染処理技術は掘削除去が主体である。汚染土壌を掘削して現場内外で浄化処理や埋め立て処分する手法だが、修復期間の長期化や多額の費用負担、エネルギー消費をはじめ多様な環境、社会、経済への負荷が課題である。特に、国土が狭隘な我が国では廃棄物処分場の残余量に限りがあり、廃棄物量の縮減と資源の循環利用は喫緊の課題であるため、掘削を伴わない原位置で可能な浄化処理技術の開発や、環境負荷低減を目指したグリーンレメディエーション、環境だけでなく社会や経済を包含したサステナブル・レメディエーションの進展が期待されている。

我が国では2011年の福島第一原子力発電所事故に伴って放出された放射性セシウムによる土壌汚染対策が大規模に実施され¹⁾、1,300万m³以上の除去土壌が中間貯蔵施設に保管されているが、この除去土壌は2045年までに県外最終処分を行うことが法律で決められている。更に、撥水剤や消火剤等に用いられるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）やペルフルオロオクタン酸（PFOA）等のPFASによる土壌・地下水汚染が顕在化し、2023年には水質汚濁防止法の指定物質にPFOSとPFOAが追加された。今後、これらの物質だけでなく、水質汚濁に係る環境基準（要調査項目）となっているペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）や、水道水質基準の要検討項目として提案されている数物質など、土壌についても基準値等が設定される可能性があり、効率的で安価な調査、対策技術が求められる。

人間活動に由来する汚染への対応に加えて、土壌に自然的原因で含まれる重金属等（以下、自然由来重金属等）の把握や、リスク評価に基づく合理的マネジメント等の課題も持続的な環境、社会、経済に対して重要である。持続可能な開発目標（SDGs）に関連し、環境保全やリスク低減に加え、住み続けられる強靱な都市づくり、産業、社会の持続的発展の観点を一体的に捉えた土壌環境対策が近年検討されている²⁾。

環境省が1991年度から2023年度までに把握した土壌汚染に関わる基準不適合事例累計は18,439件³⁾であるが、多くの中小企業などではそもそも調査されておらず、汚染箇所が多数潜在していると考えられている。

中小企業での調査・対策を進めるために、安価な調査対策技術の開発が必要である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

土壌汚染は典型7公害の1つとして古くから認識されていたものの、土壌環境基準の制定や土壌汚染対策法の成立は他の公害と比べて遅かった。その後も新たな知見や汚染問題を受けて、法改正が行われている（表1）。

表1 日本における主な土壌・地下水汚染規制等の流れ

時期	出来事
1870年代後半	渡良瀬川流域の銅汚染をはじめ、鉱山廃水を原因とする農用地の汚染問題
1970年代以降	東京都江東区の鉱さい埋立跡地の六価クロム汚染など都市部の土壌汚染問題
1991年	重金属等10項目について土壌環境基準を設定
1997年	23項目を対象とした地下水の環境基準を設定
2001年	ふっ素およびほう素が土壌環境基準項目に追加
2003年	土壌汚染対策法の成立
2010年	自然由来の重金属含有土も規制対象に追加するなど土壌汚染対策法の大きな改正
2011年	福島第一原子力発電所事故に伴って放出された放射性セシウムによる土壌汚染の対策。放射性物質の除染・減容化の取り組み、研究が活性化。
2014～2017年	東京都豊洲市場の大規模な土壌浄化事業が実施。揮発性化学物質（ベンゼン、水銀等）摂取リスクに係わる対策が社会的に高い関心を集めた
2017年	クロロエチレンや1,4-ジオキサン等の特定有害物質の追加、自然由来土壌や海上埋立地に対する調査・対策の一部が緩和などの土壌汚染対策法の大きな改正
2019年	1,2-ジクロロエチレンの土壌環境基準の見直し
2020年	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準における要監視項目に「PFOS及びPFOA」が追加され、指針値（暫定）が設定
2021年	カドミウム、トリクロロエチレンの土壌環境基準の見直し（基準強化）
2022年	六価クロムの地下水環境基準の見直し（基準強化）
2023年	水質汚濁防止法の指定物質にPFOSとPFOAが追加
2025年	福島第一原子力発電所の事故で発生した除去土壌等について、県外最終処分に向けた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略 成果取りまとめ」が公表

一般に、土壌・地下水汚染の対策には多大な費用と長い期間を要する。そのため、環境への負荷が小さく、比較的低コストで実施できる原位置浄化、生物学的処理、自然機能活用による修復技術の普及が期待されている。生物学的処理を利用する修復技術は「バイオレメディエーション」と呼ばれ、特に植物を用いる場合は「ファイトレメディエーション」と称される。1970年代に米国で石油の分解に微生物を利用したのが始まりとされ、以降、様々な手法が検討されてきた。

バイオレメディエーションは「バイオスティミュレーション」と「バイオオーグメンテーション」の2種類に大別される。前者は汚染土壌にもともと生育している微生物に水、酸素、栄養物質を供給して汚染物質の分解を促進させる処理である。後者は汚染物質の分解菌を外部で高濃度に培養して導入する処理で、分解をよ

り促進して処理できる利点があるが、導入する微生物の安全性評価などが課題となる。また、鉱山跡地や鉱廃水対策として、自然的な環境および資材を活用した「自然力活用型坑廃水処理（パッシブ・トリートメント）」も研究開発されている。

近年、企業や自治体の土壤汚染対策には、環境・経済・社会の三側面を統合的に考慮する「サステナブル・レメディエーション」の概念が浸透しつつある。この考え方の下では、低コストかつ高効率であることに加えて、資材の安全性と環境適合性の確保、エネルギー投入の最小化を重視する。企業は操業中で資金余力のある段階から対策を講じることが、長期的な環境マネジメントに有効である。自治体からみても、資金力の弱い中小企業が操業中から土壤汚染対策を行うことが特に重要と考えられる。今後は、コストと効果のバランスを重視した土壤浄化の実践、ならびに環境施策と都市計画とを両立させた合理的なサステナブル・レメディエーションの実践、企業が操業中から土壤汚染の調査や浄化を行うことなどが求められる^{2),4)}。

自然由来重金属等を含む土の有効利用も重要な課題である。自然由来重金属等は基準不適合の場合でも基準値の数倍程度の超過にとどまり、比較的低濃度で広範囲に分布していることが知られている。我が国では地殻中に含まれるヒ素、鉛、カドミウムなどの濃度が比較的高く、トンネル工事等に伴う掘削土砂や岩石に含まれる重金属等が基準を超過する場合があります、その合理的な対策と管理、ステークホルダーとの対話が求められている。人為的な高濃度の汚染と異なり、自然由来かつ大量に発生する低濃度の基準超過土に対応するため、低コストかつ周辺環境に配慮した、健康リスクの大きさに基づいた環境対策が求められる。掘削土砂に含まれる重金属等の溶出を低減する技術、土と吸着材を混合した吸着層工法などによる重金属等の除去技術や、封じ込めなどの拡散防止技術などが研究開発されている。また、リスク評価に基づく合理的な措置の検討も進んでいるおり、2017年に改正された土壤汚染対策法ではリスクベースの考え方を進展させて、一定のリスク以下であれば、飛散防止のため表面被覆や帯水層に接しないよう遮水工を設ける等の措置を講じて、自然由来等土壌を土木構造物の盛土材料等として利用可能としている⁵⁾。

土壤汚染はストック型の汚染であり、基準値が設定される以前の汚染に対して対応しなければならない。そのため新規化学物質に対する土壌・地下水汚染分野での評価や対策も進められている。

さらに、2011年の福島第一原子力発電所事故の発生後は、放射性物質の除染・減容化に関する様々な取り組みがなされている。除染で発生した1,300万m³以上の放射性セシウムを含む除去土壌や廃棄物は現在、中間貯蔵施設で保管されており、2045年までの県外最終処分に向けて、環境省や中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）による産官学が連携した技術実証として、減容化（土壌洗浄および熱処理）や再生利用に関する技術開発や実証試験が進められてきた。

3.2 トピックス

①リスク評価に基づく合理的なマネジメント

土壌・地下水汚染対策では、環境リスクに応じた合理的なリスクマネジメントが求められており、土壤汚染による環境リスクを科学的に評価するためのモデル開発が行われている。例えば、（社）土壤環境センターのサイト環境リスク評価モデル（SERAM）や、産業技術総合研究所の地圏環境リスク評価システム（GERAS）など、多様な曝露経路を想定した健康リスク評価ツールが整備されている。環境省も地下水汚染の到達距離の計算ツール、措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度）の計算ツール、自然由来土壌利用時の地下水汚染防止措置の評価ツールを提供しており、土壤汚染対策法の枠内でも環境リスク評価の利活用が進んでいる。

リスク評価モデルは、汚染地から離れたオフサイトでの土壤汚染のリスクマネジメント、汚染物質の地下水に沿った移動距離の推定、浄化目標値の設定、さらには各種の浄化技術の有効性や残存リスクの将来的な予測など、多岐にわたって活用されている。最近では、建設発生土のリスク評価や土地利用用途に応じた浄化目標の設定などの環境政策にも活用されている。先に述べたとおり、法制度にリスク評価の枠組みが導入され、公的に認定された環境リスク評価モデルや計算に用いるパラメータの整備が進んでおり、リスク低減とコ

スト軽減を同時に追及する合理的なサステナブル・レメディエーション達成への基礎となりうる。

また、鉱物や微生物などによる分解や、揮発・拡散等による希釈といった環境が有する自然力を活用し、薬剤を使用せず低エネルギーで汚染を浄化する「科学的自然減衰（Monitored Natural Attenuation：MNA）」の国内外の鉱山跡地への適用も期待されている。MNAは、自然浄化の進行をモニタリングにより科学的に確認しながら適用する手法であり、鉱物油などの汚染サイトで適用され始めている。欧米では数多くの実証事例が報告され、我が国でもVOC汚染を対象に、山形県や熊本県などで実証が行われている。微生物分解が活発な状況や移流・拡散により汚染物質が減衰するような環境では、MNAの導入が期待できる。今後は、MNAの導入を支える社会システムやガイドラインの整備、リスクコミュニケーションの促進が必要となる。

②原位置浄化技術の新規開発

原位置での土壌・地下水汚染対策として、フェントン法や鉄粉による酸化・還元、薬剤による不溶化、透過性浄化壁などの化学的処理があり、重金属やVOC、鉱物油などに適用されている。マグネシウム化合物を用いたヒ素やセレンの化学形態の変換や、吸着処理、プラズマや高温加熱等によるVOCの分解処理などが実用化されている。

物理的処理による原位置浄化技術として、土壌洗浄や土壌ガス吸引、スパージングによる重金属やVOCの浄化・修復が行われている。土壌洗浄では、土壌粒径により汚染物質の存在割合が大きく異なることから、分級処理と選別処理のプロセスが重要となる。土壌ガス吸引法は主に不飽和帯のVOCの除去に適用されている。スパージングは主に地下水汚染に適用されている。空気や蒸気、さらに反応性のガスなどを利用した種々のスパージング技術が開発され、土壌汚染現場でも実践されている。マイクロバブルの長期にわたる機能性や選択性を生かした効率的な洗浄やスパージング技術も研究開発されている。また、土壌ガス吸引法やスパージングは、電気発熱法と併用して効率を高める事例も報告されている。

③持続可能性からみた土の利用

我が国では土砂処分用地の確保が難しいことから、掘削土の再生利用は重要課題である。国土交通省の「建設リサイクル推進計画2020」では、高い再資源化率の維持と循環型社会形成への一層の貢献、および情報通信技術（ICT）を活用した生産性向上が掲げられた⁶⁾。とりわけトンネル掘削工事などで大量に発生する土の有効利用は、資源循環の観点からみて重要な課題と言える。2018年の建設発生土の処理状況では、処分量が減少し、2014年以降は工事内外での有効利用が増加している。これは、発生土の有効利用を図るための制度整備と地盤改良技術の進展によるものであり、建設汚泥の再利用に向けた技術開発も進められている。

土の処理と活用を進めるうえでは、自然由来の重金属等の存在が障壁となる場合が少なくない。土壌汚染対策法は2010年の改正で自然由来重金属等を対象に含めたが、その多くは基準超過が軽度かつ特定地質に限定されるため、過剰対応との指摘もあった。2017年の土壌汚染対策法改正では、自然由来重金属等を含む土を、適正な管理の下で移動・活用することが可能になった。今後は、リスクと再利用の両立を図る持続可能な土の利用が求められる⁷⁾。

④バイオレメディエーションの実践

バイオレメディエーションには環境への負荷が小さく、比較的低コストであることなど様々な有効性がある。一方、汚染物質の分解菌を新たに汚染土壌に導入するバイオオーグメンテーションには社会受容性の確保が必要となり、遺伝子組換え改良菌を利用する場合には一定の規制がかかる。我が国では、環境省と経済産業省の共管として、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」が運用されている。バイオオーグメンテーションで、自然環境から分離した特定の微生物を選択して培養されたものを意図的に導入する際には、環境

省と経済産業省の双方が審査することで微生物を安全に活用可能な状況となっている。主に、ガソリン等の燃料油やその成分であるベンゼン、トルエン、その他の石油系炭化水素、トリクロロエチレン等の炭化水素系溶剤などの浄化に実用化されている。ダイオキシンや塩素系の残留農薬などへの応用研究も行われている⁸⁾。分解速度の遅い1,2-ジクロロエチレンやクロロエチレンを短期間で基準値以下にすることが課題となっている。

⑤ PFASに対する土壌汚染対策

PFASは、高い熱・化学的安定性、撥水・撥油性、表面張力低下能・耐薬品性といった特徴的な物性を有することから、工業、家庭、軍事用品など幅広い用途で使用されてきた。しかし近年、人々や生物への毒性や蓄積性が明らかになり、国際的に製造・使用・輸出入の規制が課されている。炭素数や官能基の種類によって呼び名が異なり、例えばカルボキシル基を持つ炭素数7のPFASをPFOA、スルホ基を持つ炭素数8のPFASをPFOSと呼ぶ。日本では2020年に暫定目標値（PFOS及びPFOAの量の和として50 ng/L以下）を超過するPFASが検出される例が報告されており、2023年には水質汚濁防止法の指定物質にPFOSとPFOAが追加された。PFASによる土壌・地下水汚染の懸念が顕在化する中で、活性炭や新規材料によるPFASの吸着や熱を与えて分解するといった浄化技術に加え、水質調査に関する研究が環境工学分野で増えている。一方で、土とPFASの反応に関する情報は十分に蓄積されていないのが現状であり、表層から地中に浸透したPFASが地盤中にトラップされるのか、地下水に移行するのかなの解明が期待される。

⑥ 注目すべき国内外のプロジェクト

- ・ 環境省 低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査

地下水・土壌汚染の研究開発支援について、簡易で低コスト・低負荷型の土壌汚染調査手法や対策技術を実用化して普及させるため、様々な処理技術を開発、利用してきている。環境関連企業やゼネコン、各種製造業が参入し、汚染土壌の浄化・修復を実施している。

- ・ サステナブル・レメディエーションに関する取り組み

2016年に産業技術総合研究所においてサステナブル・レメディエーション・コンソーシアムおよびSustainable Remediation Forum (SuRF)-JAPANが設立され、世界各国のSuRFと連携して、持続可能な土壌汚染対策に取り組んでいる。また、東京都環境局が「環境・経済・社会に配慮した持続可能な土壌汚染対策ガイドブック」を2022年に発行するなど、産学官を通じた取り組みが進んでいる。

- ・ 中間貯蔵・環境安全事業（JESCO） 除去土壌等の減容等技術実証事業

中間貯蔵開始後30年以内の最終処分を見据えた除去土壌等の減容・再生利用等に活用し得る実用的、実務的な技術について実証試験を行い、除去土壌等の減容・再生利用等の促進に資することを目的とした事業が実施されている。

- ・ 土壌のマイクロプラスチック汚染

土壌におけるマイクロプラスチック汚染に関する研究が欧米を中心に進展している。これらの研究では、マイクロプラスチックが土壌、水、大気、植物などの環境要素に与える影響を包括的に捉え、その相互作用や汚染メカニズムの解明が目指されている。米国では国立科学財団（NSF）によるマイクロプラスチックの土壌水文学への影響評価（CAREER：2024-2029）、欧州ではHorizon 2020において大気・海洋・土壌との相互作用を含む統合モデル構築（PlastiSol：2022-2025）が進行中である。

- ・ バイオレメディエーションによる土壌修復

欧州では、Horizon Europeや環境・気候行動プログラム（LIFE）の枠組みの下、バイオレメディエーションによる土壌修復技術の研究開発が進められている。LIFEでは、菌類を用いた修復手法の高度化を目指す「A step further in bioremediation：mycoremediation for soil recovery」（2020～2024）、Horizon Europeでは、共生的かつ循環型のバイオレメディエーションに関する「SYMBIOREM」（2022～2026）などのプロジェクトが実施されている。

3.3 課題

[科学技術的課題]

①バイオ（ファイト）レメディエーションの高度化

浄化効果の持続性や基準達成までの時間が技術的な課題となっている。地質や環境の諸条件による制約が特に大きく、対象物質や汚染サイトごとに現象が異なる等の問題がある。微生物の改変や耐性を中心とした基礎生物学や遺伝子情報の研究と、地質環境での微生物の生態や挙動に関する研究は従来別々に発展してきた。これらを融合して現場の条件に適合した効率的な技術を創出する取り組みも進められている。近年は、汚染サイトで採取した微生物を汚染物質に適合させ、さらに現場の環境条件に応じた微生物群の改変を可能にする研究開発が進められている。また、揮発性有機塩素化合物による汚染地盤に対し、分解微生物に最適な温度に加温制御することで、浄化期間を半減しつつエネルギー使用量やCO₂排出量を大幅に削減する技術開発も進められている。より多様な汚染サイトや対象物質への適応が期待される。

②浄化・修復対策技術-複雑な汚染現場の状況と多様なエンジニアリング条件

汚染物質の溶出メカニズムは汚染物質や汚染サイト毎の多様な要因が影響しており、実環境下での汚染物質の長期的挙動の高精度な予測は困難である土質や地形、利用状況が多様な現場では、個別対応が不可欠であり、建設工事（土木分野）や地盤調査（地質分野）との連携強化が求められる。また、建物直下における汚染の調査・対策技術として適用可能な水平ボーリング技術による調査技術、水平井戸を活用した土壌ガス吸引やエアスパーキング技術などの技術開発が進められているが、操業中でも適用できる調査・対策技術の更なる効率化・低コスト化が課題である。特に中小企業でも対応できる安価な技術の開発ニーズは高い。

土壌汚染の対策技術には効率性、コスト、土地の特徴や広さ、土地利用形態、社会的側面などの多様な制約条件がある。個々の技術で適用可能性が異なり、それらの関連性を総合的に評価できる仕組みも存在しない。エンジニアリングマニュアルの整備が望まれる。

③調査・分析技術

(a) 安価で正確な公定法分析

土壌汚染の規制対象物質は30種類近くもあり、更に土壌汚染サイトでは水平方向、鉛直方向に多数の土壌を採取して分析する必要があり、分析コストは膨大である。正確さを担保しつつ、効率的かつ低コストで実施できる公定法の改善や一斉分析プロトコルの開発が課題である。1,4-ジオキサンやPFASのような新たな懸念物質についても、効率的かつ低コストで実施できる調査技術、分析技術の開発が課題である。

(b) 現場で簡易に測定可能なオンサイト技術

公定法分析以外でも現場で簡易に汚染物質の濃度レベルを把握し、汚染分布の詳細な把握や基準超過の可能性の判定ができれば、実作業上のメリットが大きい。その実現には、VOCや重金属等を対象とした簡易で安価な現場型オンサイト測定・検査技術の開発が課題となる。また、調査が進んでいない中小企業でも安価に汚染の有無の判定ができる簡易分析技術の開発も課題である。

(c) 溶出試験を代替する試験法（カラム試験など）

重金属等の溶出試験法には再現性、ばらつきをはじめとした多くの技術的な課題がある。これを代替、補完可能な公的試験法としてISO準拠のカラム試験法の開発が求められている。

④リスク評価技術の社会実装と合意形成の円滑化

(a) リスク評価手法の社会実装

土壌汚染対策は、リスクベースの合理的なリスクマネジメントが国際的に主流だが、我が国では技術的に成熟していないなどの理由から導入されていない。これは掘削除去偏重の大きな原因にもなっている。今後はリスク評価に基づく合理的な対策の実現可能性を高め、広める必要があると考えられている。リスク評価結果

等に基づき対策手法を検討するためには、周辺住民等とのリスクコミュニケーション手法の構築が重要となる。

(b) モデリング技術の高度化

リスク評価モデルの高度化に加えて、現場の高次元データを用いた順逆双方向の解析などの信頼性の高いリスクモデリング技術が望まれる。そのため、データ駆動による数理統計的な解析技術の開発、現場での実証試験によるデータベースの蓄積が求められる。

(c) リスクコミュニケーションや合意形成の円滑化

土壤汚染に代表されるストック型の環境汚染問題を円滑に解決するための社会的な取り組みとして、レギュラトリー・サイエンスを基礎とした文理融合型のリスクコミュニケーション手法の構築と社会実装のための研究開発が必要である。

⑤新規化学物質に対する土壤汚染対策技術

近年、1,4-ジオキサンやクロロエチレンなど新規化学物質の土壤・地下水汚染の評価や対策が進展しているが、1,4-ジオキサンについては効率的な調査技術の開発が課題となっている。2020年に水質の要監視項目に加わったPFOSやPFOAに代表されるPFASについても注視する必要がある。環境省の全国状況把握調査では、河川だけでなく地下水や湧水からも指針値（PFOSとPFOAの合算値で50 ng/L）を超える濃度が検出されている。また、基地周辺などでも検出事例が報告されており、土壤汚染実態の把握や、効率的な調査・対策技術の検討が課題である。

このような新規物質の気相・水相・固相間の分配特性や環境中の挙動は物質や土質毎に異なり不明な点も多い。環境動態の把握と、それを考慮した簡易調査法の開発やシミュレーション技術の確立が求められる。

⑥地図環境情報の整備とリスク情報のコミュニケーションツール

土壤汚染対策では、重金属等の地域特性やバックグラウンドの把握などの最も基本となる土壤環境に関する各種情報の整備が遅れている。そのため、地域ごとの地質情報を反映した地球化学図、土壤環境基本図の整備、リスクマップの作成と公開が求められる。また、地球化学情報やリスク情報などを市民が正しく理解するための仕組みが存在しないため、土壤汚染リスク情報の整備とコミュニケーションツールの開発が課題となる。

⑦土壤マイクロプラスチック汚染

国連環境計画（UNEP）の報告によると、農地の土壤には、海洋よりも大量のマイクロプラスチックが混入している可能性がある。これらのマイクロプラスチックは、温室用のパネルなど農業用のプラスチック製品が劣化していく過程で生じ、土壤や地下水に浸出する。土壤中のマイクロプラスチックを検出する標準的な方法の開発や、生分解性プラスチックのような材料開発が求められる。

[その他の課題]

①法制度と技術開発のギャップ

我が国の環境法は分野別に制定され、土壤環境と他の環境（大気、水質、地球環境など）を一体的にとらえていない課題がある。土壤汚染対策法での特段の問題は、国際的に主流であるリスクベースの対応をとっていないこと、溶出量と含有量の両者を採用していることなどが具体的にあげられる。これらは我が国独自の考え方であるため、国内外で開発した新規の対策技術を導入する際に、技術と法制度のギャップが課題となる場合が多い。バイオ（ファイト）レメディエーションのように、合理的で高度な技術であっても、リスクベースの考え方がなされないために導入が困難な技術や手法が多く、掘削除去偏重となる原因となっている。我が国では、鉱物油（ガソリン、軽油、重油など）の規制は行われていないが、トルエンやキシレンといった健康影響が懸念される化学物質が多く含まれ、消費量も多いことから鉱物油の土壤汚染に関わる法整備が期待

される。

②新規汚染物質への対応

土壤汚染はストック型の汚染である。将来、新規の土壤汚染物質に加わる可能性のある物質として、水質汚濁の要監視項目や化学物質排出移動量届出制度（PRTR）対象物質等の他の法制度等で管理が求められる有害化学物質でも、汚染の未然防止の取り組みが重要である。更には、事故や災害に伴って有害物質が土壌や地下水環境に拡散する可能性を想定し、対策を検討しておく必要がある。

③地域特性と人材育成

日本は、地質が複雑で鉱山活動が盛んだった地域が多く、地域により重金属等のバックグラウンド値の差異が大きい。このような地域特性は、居住する住民活動や農業活動、生態系を保全するための基盤であり、土壤汚染対策への反映が重要である。土壤汚染対策法は非常に複雑な法体系のため社会システムの整備や人材育成が追いついておらず、土壤汚染の専門知識を有する人材が不足しており、調査・評価、対策技術の現場適用の進捗が遅れている。

④低濃度汚染土や建設副産物の利用可能性に関する世界の動向

諸外国の研究動向をみると、地盤汚染や廃棄物地盤の浄化技術に関する研究事例は多いが、上述した低濃度汚染土の利用可能性に関する研究は極めて少ない。これは、多くの先進国では土砂処分用地の確保が容易で、低濃度汚染土の再資源化が必ずしも求められるわけではないためである。しかし、EUにおいて2018年に Construction & Demolition Waste Management Protocolが策定され、低濃度汚染土の活用に向けた手法が議論されつつあるように、特に欧州で土壌の持続可能な利用が重要な地球環境課題として認識され始めている。

⑤硝酸性・亜硝酸性窒素のモニタリングと自治体連携の対策

地下水汚染の原因となる硝酸性・亜硝酸性窒素のモニタリングが欧米と比べて少ない。我が国では水道水源としての地下水利用が限定的だが、硝酸性窒素等は乳児にメトヘモグロビン血症（ブルーベビー症候群）を引き起こす。我が国の地下水の水質汚濁に関する環境基準に対し、20年以上にわたり硝酸性窒素が最も超過している。硝酸性窒素等の主な供給源は生活由来、農業由来（施肥）、畜産由来（家畜排せつ物）であり、安定同位体比による供給源推定などの研究蓄積は既にある。環境省は、地方自治体の現状把握、対策立案、取組推進のため「硝酸性窒素等地域総合対策ガイドライン」を2021年に定め、公表した。水道水源を地下水とした面的汚染地域では、自治体の垣根を超えた一体的対策が必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・福島第一原子力発電所事故以降、放射性セシウムの吸・脱着やモニタリングなどに関する放射性物質に関する基礎研究が加速された。
- ・重金属類や揮発性有機化合物などの土壌・地下水汚染研究領域で非常に重要な基礎研究に対して、依然として予算の減少が続いている。

【応用研究・開発】

- ・福島第一原子力発電所事故以降、放射性物質による汚染の浄化や汚染水のモニタリング技術および処理技術などの応用研究・開発が加速され、復興支援に貢献した。
- ・自然由来重金属等や揮発性有機化合物による土壌汚染に係る低コスト・低環境負荷の技術開発は予算と

提案数の減少に伴って減速傾向であり、加速する必要がある。

- ・ 鉱山や工業跡地を中心に、持続可能な政策を目指したサステナブル・レメディエーションの研究開発が盛んに進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【米国】

【基礎研究】

- ・ NSFや米国環境保護庁（EPA）などが継続的に土壌汚染に係る基礎研究を支援し、推進している。環境中の微生物や植物などを利用した浄化技術やリスク管理に基づく融合研究が進められている。

【応用研究・開発】

- ・ EPAや米国エネルギー省（DOE）などが管理する実汚染サイトで、開発技術の検証や実証試験ができる。応用研究の実施環境としては非常に恵まれている。
- ・ 企業から案件を請け負って大学がコンサルティングをする形で研究成果をあげている事例も多い。例えば汚染サイトから実際に汚染土を採取して土質試験や溶出試験を実施し、費用対効果まで考えてその現場での最適な土壌汚染対策のあり方を提案する一連の成果が一人分の博士論文になるなど、大学と企業が密接に連携している事例もある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

【基礎研究】

- ・ 英国やオランダ、イタリア等が環境的側面、社会的側面、経済的側面を統合的に考慮したサステナブル・レメディエーションの研究開発を継続的に支援している。
- ・ 欧州AquaConSoilが隔年で開催され、土壌・地下水汚染問題に加え、水資源管理、底質環境などとの一体的な観点で持続可能な利用と管理について最先端の検討がなされている。

【応用研究・開発】

- ・ 欧州各国で土壌・地下水に関する関心が非常に高く、国際的な科学技術や規制をリードし、他地域に対する優位性を一段と高めている。
- ・ 英国を中心に提案されたサステナブル・レメディエーションに関する国際標準規格（ISO 18504：2017）が成立した。
- ・ ドイツを中心に、ポリ塩化ビニフェル（PCB）や多環芳香族炭化水素（PAH）、ダイオキシンなどの汚染物質に係る国際標準規格の提案や議論が行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・ 環境に対する関心の高まりから、環境への投資も年々増加している。特に改正環境保護法の施行（2015年1月）や土壌污染防治法の施行（2019年1月）に伴い、土壌・地下水汚染に係る基礎研究の予算が増大し、中国科学院傘下の研究所や各地の大学で認定された「国家重点実験室」研究が盛んに進められているとともに、企業発の研究も増加している。
- ・ 新汚染物治理行動方案（2022年5月）の施行により、PFAS類を含む新規有害物質に対する環境リスク管理体制の構築・整備が進められている。
- ・ 土壌汚染源頭防控行動計画（2024年11月）の施行に伴い、これまでに比べて土壌汚染の発生源の追跡および、汚染サイトのリスク管理と修復に重点が置かれるようになっている。

- ・低炭素修復原則に合わせて、低エネルギーの微生物修復技術の研究が行われる⁹⁾。
- ・土壤汚染に関する基礎研究では農用地などを対象として、生物の浄化作用についての研究が多く実施されており、カーボンニュートラルへの貢献も期待されている。工業用地を対象とした研究では、汚染源の遮断やリスクマネジメントなど、海外の最新の動向を踏まえた対策の導入が検討され、海外から優秀なエンジニアを招聘する事例も増えている。
- ・地下水汚染に関する基礎研究では、放射性同位元素トレーサーによる汚染源特定の研究に関心が集まっており、国際会議や論文の発表件数が増えている¹⁰⁾。

【応用研究・開発】

- ・中国は土地が100%国有であるため、現場または原位置実証研究を行いやすい利点がある。
- ・中国国内で開発技術した技術のほか、欧米などで開発された技術の検証やクロスチェックが複数の大型プロジェクトで行われている。
- ・土十条と呼ばれる土壤汚染防止行動計画（2016年5月）や土壤污染防治法の試行（2019年1月）に伴い、浄化技術やリスク低減措置、サステナブル・レメディエーション等の応用研究・開発が飛躍的に進展しており、新汚染物治理行動方案（2022年5月）の施行に伴ってPFAS類に関する研究は増加傾向にある¹¹⁾。
- ・植物（low HM accumulating cultivars:LACs）による土壌の中の重金属の除去（Phytoexclusion）の応用実験も行われており¹²⁾、生物浄化の事例は多数報道されている。
- ・レアアースの再資源化に関する研究、特に「NdFeB magnet swarf」や「Polishing powder wastes」からレアアースを回収する技術開発が進んでいる^{13),14)}一方で、鉱業に伴う土壌・地下水汚染対策も重要な研究トピックスになっている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

【基礎研究】

- ・韓国国内において、特に目立った動きはない。
- ・留学生や研究者の海外派遣は目立つようになってきている。

【応用研究・開発】

- ・海外技術の導入や外国との連携により、今後応用研究が加速される可能性が高い。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 高畑陽 他「アカデミックロードマップ:テーマ:地盤環境:8-3地下水地盤環境」公益社団法人地盤工学会, https://www.jiban.or.jp/images/file/AR_PDF/8-3AR.pdf (2025年9月21日アクセス)。
- 2) 駒井武「SDGsに向けたサステナブル・レメディエーション」『第33回環境工学連合講演会講演論文集』（東京:日本学術会議土木工学・建築学委員会, 他, 2021), 21-24.
- 3) 環境省 水・大気環境局「令和5年度 土壤汚染対策法の施行状況及び土壤汚染調査・対策事例等に関する調査結果について」https://www.env.go.jp/press/press_04793.html (2025年9月21日アクセス)

セス)。

- 4) 保高徹生, 古川靖英, 張銘「わが国と諸外国のサステナブル・レメディエーションへの取り組み」『環境情報科学』46巻2号(2017): 43-47.
- 5) 環境省「自然由来等土壌構造物利用施設の例 汚染土壌を構造物の資材として利用できるようになりました」<https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/naturepamph2021.pdf> (2025年9月21日アクセス)。
- 6) 国土交通省「「建設リサイクル推進計画2020～「質」を重視するリサイクルへ～」の策定について」, https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000247.html (2025年9月21日アクセス)。
- 7) 勝見武「法改正等を踏まえ、自然由来物質を含む土への対応を考える」『基礎工』47巻6号(2019): 2-5.
- 8) 日本水環境学会 土壌地下水汚染研究委員会「土壌地下水汚染に関する最近の研究動向 2021」『水環境学会誌』44巻3号(2021): 78-84.
- 9) Quanwei Song, et al., “Microbial community dynamics and bioremediation strategies for petroleum contamination in an in-service oil Depot, middle-lower Yellow River Basin,” *Frontiers in Microbiology* 16 (2025): 1544233, <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1544233>.
- 10) Huixia Wang, et al., “Research Progress on Indicator of Groundwater Pollution Identification and Traceability,” *Research of Environmental Sciences* 34, no. 8 (2021): 1886-1898, <https://www.hjkxyj.org.cn/en/article/doi/10.13198/j.issn.1001-6929.2021.03.10>, (in Chinese).
- 11) Xuan Jia, et al., “Variations of the level, profile, and distribution of PFAS around POSF manufacturing facilities in China: an overlooked source of PFCA,” *Environmental Science & Technology* 57, no. 13 (2023): 5264-5274, <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c08995>.
- 12) Liang Wang, et al., “Phytoexclusion of heavy metals using low heavy metal accumulating cultivars: A green technology,” *Journal of Hazardous Materials* 413, (2021): 125427, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125427>.
- 13) Ming Ji, et al., “A new strategy for improving the Tb utilization efficiency in sintered NdFeB magnets through pressure-assisted grain boundary diffusion,” *Journal of Alloys and Compounds* 970, (2024): 172598, <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172598>.
- 14) Kai Gao, et al., “Investigation into the purification and regeneration of rare earth polishing powder waste via continuous solid-phase conversion,” *Chemical Engineering Journal* 499, (2024): 155963, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.155963>.

E8 持続可能な資源利用

E8.04 環境分析・環境リスク評価

キーワード：物質循環、発生源解析、化学形態分析、微量元素分析、粒子成分分析（PM2.5、超微小粒子）、マイクロ/ナノプラスチック、難分解性有機フッ素化合物（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物:PFAS）、有機汚染物質（多環芳香族炭化水素類、残留性有機汚染物質（POPs））、質量分析法（誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）、誘導結合プラズマ飛行時間型質量分析法（ICP-TOF-MS）、加速器質量分析）、多成分一斉分析、ノンターゲット分析、環境リスク評価、有害性発現経路（AOP）、New Approach Methodology Methods（NAMs）、試験と評価の統合的アプローチ（Integrated Approach of Testing and Assessment:IATA）、動物福祉、環境RNA、マルチオミクス、リアルタイム分析

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版:<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版:https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E804.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は環境媒体（大気、水、底質、土壌、生物）における化学物質の計測・分析、動態把握、環境リスク評価に係る研究開発動向を含む領域である。微量元素、同位体、ナノマテリアル、マイクロ/ナノプラスチック、エアロゾル（PM2.5を含む）等を対象とする。化学物質の採取・前処理、計測・分析（微量分析や一斉/網羅分析）、その精度管理、データ解析（インフォマティクス、モデリングなど）に係る技術を対象範囲とする。物質循環の機構解明や人の健康や生態系への影響評価（毒性評価や安全性評価など）などの研究開発動向を含む。

2. 本領域の意義

環境中の物質動態や地球規模の物質循環の理解は、人の健康影響や地球環境の将来を把握する上で重要である。化学物質を適切に活用・管理するためには、環境中での存在状況、ばく露量、蓄積量、生体・生態系への影響について解明することが必要である。そのためには、環境に存在する化合物や元素の状態、形態、および変遷を把握するための分析技術が求められる。

特に近年は誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）を中心とする分析手法が発達し、高感度、高分解能分析により微量元素の存在や動態が明らかになってきた。また、ICP-MSと他手法の組み合わせによる化学形態分析の高度化、安定同位体分析による生物蓄積機構や毒性メカニズムの解明、Single Cell ICP-MS分析やエアロゾル質量分析法などによる細胞・ナノ粒子レベルの解析が進展している。これらにより、従来は困難だった存在状況や動態の把握が可能となり、環境管理にも活用されている。また、多成分一斉分析やノンターゲット分析の高度化、人工知能の援用による多種類の物質の構造・物性・活性の推定、分析装置の小型化による可搬性の向上、無人機への搭載による現場でのリアルタイム計測など、計測技術の幅も拡大している。

化学物質は種類や性状が多様であり、その種類や多様性は現在も増加を続けている。化学物質による環境リスクは有害性（ハザード）とばく露量の両面から評価され、製品の安全・安心な利用に直結している。新規材料や用途開発が進むナノマテリアルに関しても安全性に対する関心は高く、計測技術の開発やその標準化・妥当性評価などが重要な課題となっている。

海洋プラスチックは世界的に注目される環境問題の一つであり、その中でもとりわけマイクロプラスチックが最も大きな焦点となっている。環境中で長期に留まる物質群のリスクは極めて難分解性で生物蓄積性が高い

物質（very Persistent, very Bioaccumulative Substances：vPvB）、難分解性、生物蓄積性、有害性を持つ物質（Persistent, Bioaccumulative and Toxic Substances：PBT）として研究が行われてきており、欧州を中心に規制の議論が進んでいる。さらに近年は、難分解性、水環境中の高い移動性、有害性を持つ物質（Persistent, Mobile and Toxic：PMT）への関心が高まっており、地下水や飲料水資源の汚染リスクの観点からも規制の必要性が議論されている。2004年に発効した残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants：POPs）に関するストックホルム条約においても長期に留まる物質群が対象であり、難分解性有機フッ素化合物（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物：PFAS）に関する研究及び規制が進展している。

このように環境中での物質・化合物の分布や動態、それらの毒性と総合的な環境リスクに関する科学的な知見は、適切な規制の議論においても不可欠であり、その研究推進の重要性は一層高まっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

①無機化学物質の分析

有害金属を中心とした微量元素が生体に与える影響への関心は依然として高く、野生生物やヒト由来の試料に含まれる微量元素の濃度やばく露量の解析が行われている。これらの生体内の量と各種影響指標を関連付けることにより、実際の環境汚染がヒトや野生生物に及ぼす影響が評価されている。生体試料の分析には、主にICP-MSに基づく手法が用いられる。

環境化学分野では、水銀、ヒ素、鉛、カドミウムなどの古くからの有害な無機化学物質に加え、新規有害元素（アンチモンなど）や金属ナノ粒子なども対象となっている。水銀に関しては2017年に発効した水俣条約を背景に国際的関心が高く、福島第一原子力発電所の事故以来、放射性物質の環境動態に関する研究も増加している。

無機元素の環境動態や生態系のメカニズムとの関係性に関する研究では、大気・水・土壌環境試料中の定量分析と同位体分析を組み合わせた観測や、環境中あるいは生態系の中での元素の分配や形態変化速度、取込・排泄速度などに関する研究が推進されている。得られた研究結果を考慮したモデル計算による現状再現および将来予測に関する研究も実施されている。これらに加えて、気候変動による無機元素の環境動態への影響や海底資源開発に伴う無機元素の動態変化、それらに伴う生物蓄積機構への影響に関する研究も推進されている。

分析技術に関しては、無機元素の分析技術の進歩により、微量元素化学量論、重元素安定同位体比、極微小領域情報という新しいパラメータが利用できるようになり、物質動態のより深い理解が進んでいる。従来、安定同位体比分析は、水素、炭素、窒素、硫黄などの軽元素に限られていたが、多重検出型ICP-MS（MC-ICP-MS）の普及によりほぼ全ての元素の同位体比精密測定が可能となった。分離濃縮の前処理技術や極微小領域分析装置の高感度化も進展している。

生態系機構の把握・予測においては、軽元素安定同位体分析技術による食物網構造の数値化が可能になり、栄養段階を介した無機元素の蓄積動態が予測可能になってきた。現在は、生物蓄積の予測では排出速度などの考慮が必要との認識が高まっている。そこで生物による有害元素などの取込・排出の速度や成長速度を考慮して蓄積濃度を予測するような生物エネルギーモデルの開発が進められている。ただし生物エネルギーモデルの開発を進める上では生物種ごとの各種速度を実験や観測を通じて明らかにするため、分析技術の高度化とモデルの精緻化の両方の推進が必要とされている。

また、複雑な化学反応や過渡的な状態を含めて環境動態を把握するには、時間的・空間的に連続した現場観測が必要であり、より高感度で小型高性能な分析デバイスや形態分析法の開発が進められている。さらに、広域における化合物分布の把握には衛星観測機器も活用されており、経年的なトレンド解析にも用いられている。

②有機化学物質の分析

有機分析では、多種多様化する化学物質に対応した多成分一斉分析やノンターゲット分析¹⁾、PFASなどの類縁物質群の包括的分析は依然として世界的潮流である²⁾。ノンターゲット分析の環境モニタリングへの展開では、未知物質の同定に加え、その定量に研究がシフトしつつある³⁾。これらの流れに従い、分析で得られる情報量は格段に増大しており、その処理や解析に情報科学分野を取り込んだ分野横断的展開が世界的な動向になっている。即ち、未知物質の推定や毒性の予測、異常検出に深層学習などの人工知能（AI）の活用が一段と加速しており⁴⁾、クロマトグラフィー保持時間推定やイオン化推定にもAIが活用されている⁵⁾。また、有機化学分析とばく露影響評価や毒性化学との融合的研究として、上述の情報科学的なドライ系の分析に加え、ウェット系の分析においても、分子インプリント技術（分子鑄型技術）による分子選択的な前処理などの新技術の導入が進められている⁶⁾。パッシブサンプラーの成型などに利用され始めた3Dプリンティング技術は、今後、応用が増えると予想される⁷⁾。化学物質の生体内（臓器内）への吸収・代謝・分布を一目瞭然とするようなイメージング質量分析法（IMS）に代表される可視化技術も注目されている⁸⁾。医学・薬学分野では投与薬剤の体内動態や代謝、プロテオームやトランスクリプトーム解析に用いられているが、環境化学分野では汚染物質の動態や代謝、あるいはそれによって誘導される生体化学物質の全観察という切り口から研究のブレイクスルーが期待されている。

GC×GCやLC×LCのような多次元クロマトグラフィーによる分離の他、イオンモビリティのような別の分離軸を加える分析情報の多次元化が進んでいる⁹⁾。その一方で、様々な形態・状態の試料を前処理なしに直接、リアルタイムに分析する手法も潮流となっている。後者の場合、測定時には分離せず、測定後に任意のデータを分離あるいは抽出する手法や全データを用いた解析手法の併用が必須であり、いずれの場合でも優れたアイデアの創出とそれを実現するためのソフトウェアの開発が研究の成否を左右する。測定装置の小型化や無人機の性能向上に伴い、無人機に測定機器を搭載した現場測定も、環境研究の広がりにも貢献するものと期待される¹⁰⁾。

③PFAS

PFASに対する環境規制は世界的に強化されている。POPsに関するストックホルム条約では、2009年にペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びその塩を制限物質（附属書B）に追加、2019年にペルフルオロオktan酸（PFOA）とその塩およびPFOA関連物質を廃絶物質（附属書A）に追加、2022年にはペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）とその塩および関連物質を附属書Aに追加している。

米国では、2021年に環境保護庁（EPA）が「PFAS戦略ロードマップ（2021-2024）」を発表し、研究（Research）・規制（Restrict）・修復（Remediate）を柱とした対策を開始した。2024年4月には飲料水中のPFOS、PFOAと3種類のPFASについて法的強制力のある水準値（最大汚染レベル、MCL）を設定する第一種飲料水規則（NPDWR）を最終決定したものの、2025年5月にPFOSとPFOAについてはMCLを維持し、3種類のPFASについては再検討の意向を表明している¹¹⁾。PFASについては、モニタリングによる存在状況の把握、廃棄処理暫定ガイダンスの策定、下水汚泥リスク評価案の公表、農業における曝露低減研究の推進等、排出量の把握と削減、および管理方策の検討が進められている。その中ではPFASについて熱処理による分解挙動の解明と副生成物の存在状況の把握、および熱処理施設における実測調査の強化等、PFASの排出削減と管理方策の検討に資する新たな調査研究も求められている¹²⁾。

欧州では、POPs規則により2009年にPFOSとその誘導体の製造及び上市を禁止し、2020年にPFOAとその塩およびPFOA関連物質の製造及び上市を禁止している。さらに2023年には、オランダ、ドイツ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデンの5か国が欧州化学物質庁（ECHA）に広範囲なPFAS規制を提案し¹³⁾、2025年以降の最終採択に向けた審議が進行中である。こうした国際的な規制強化を背景に、製品の安全・安心な利用、廃棄物・使用済み製品の適正管理、環境汚染現場の修復、人の健康・生態系への影響評価に資する調査研究が世界各地で進められている。

日本では、環境省が設置した総合戦略検討専門家会議において、PFASに対する管理の強化や曝露防止策等の観点から今後の対応の方向性について議論がなされている。その中ではPFOS、PFOAについて、国際条約及び国内法令に基づく含有品管理の強化や曝露防止の徹底等が対策として挙げられ、PFOS・PFOA以外のPFASについても、実測調査の強化と存在状況の把握、それを踏まえた管理方策の検討及び評価手法の開発が対策として挙げられている。含有品管理と排出量把握のための評価手法の開発と応用、廃棄物処理・再資源化施設や最終処分場等における排出状況の把握、土壌・水系における挙動予測手法と効率的除去技術の開発、水道水源水質の管理と水質監視手法の構築など、PFASに対する管理の強化や曝露防止策等のための調査研究が進められている。また、環境省は2024年に「PFASに関する総合研究」を実施し、PFOS、PFOA等の次にリスク管理の優先度が高いと考えられる物質（群）について、健康リスクを適切に評価するための知見を得るための調査研究を進めている。さらに環境省は2025年に「PFOS等の濃度低減のための対策技術の実証事業」を実施し、環境中に高濃度で検出されたPFOS等について、濃度低減のための効果的な対策技術に関する知見の収集を進めている。

④マイクロプラスチック・プラスチック化学物質

現在、マイクロプラスチック汚染は大気、海洋表層、海底、生物にまで広がり、ヒト体内からもナノプラスチックが検出されている¹⁴⁾。異物が体組織に侵入する影響を示唆する研究が報告されている¹⁵⁾一方で、生体試料中のマイクロ/ナノプラスチックが誤同定で過大評価であるという報告もあり¹⁶⁾、ポリマーのヒトへの影響を評価するには今後の研究が必要である。マイクロプラスチックによる環境やヒト健康への影響の科学的解明が道半ばであり、マイクロプラスチックの環境リスク評価の体系的な実施を目指して、評価フレームや必要な科学的知見を整理しようとする議論が、産業界とアカデミアの連携の下で起きている¹⁷⁾。

プラスチック製品からはモノマー、添加剤、反応助剤、反応副産物等様々な化学物質が検出され、それらはプラスチック化学物質と総称されており、プラスチック全体では16,000種以上の化学物質が検出される¹⁸⁾。それらのプラスチック化学物質はプラスチックに含まれたまま、あるいは溶出し、長距離輸送され、地球規模で汚染が広がっていることも明らかにされてきた¹⁹⁾。プラスチック化学物質は、マイクロプラスチックを摂食した生物の組織へ蓄積することも摂食実験により明らかにされ²⁰⁾⁻²⁴⁾、地球規模でのプラスチック化学物質による野生動物の汚染実態も明らかにされてきた²⁵⁾。人間は飲食に使うプラスチック製品からの直接的な曝露²⁶⁾や食物連鎖を通じた間接的な曝露によりプラスチック化学物質に曝露されており²⁷⁾、約200種のプラスチック化学物質が人体から報告されている。そのうち50種が人の健康に悪影響を有する化学物質である²⁸⁾。人体から検出されるプラスチック化学物質による人の健康影響については、これまでに多くの報告があり、約1,000報のメタ解析をまとめた総説が2024年に発表された²⁹⁾。この総説では、少なくとも3種のプラスチック化学物質（BPA、フタル酸エステル類、および臭素化ジフェニルエーテル類：PBDE類）が人の健康に悪影響を与えていると結論づけている。具体的な影響として、子供の性的成熟の遅延、早熟、乳癌や子宮内膜症の増加、精子数の減少、糖尿病、肥満、免疫力が指摘されている。一方、有害性が指摘されているプラスチック化学物質はこの3種以外に3,000種以上あり、そのうち大半が未規制である。

さらに、各化学物質の製品中での含有状況に関する情報についての透明性は著しく欠如していることから、プラスチック全般の使用削減が予防的な対策のひとつとして考えられている¹⁸⁾。廃棄物管理の視点からもプラスチックの使用削減以上に効果的な対策はないことも報告された³⁰⁾。この状況のもと、2022年3月の国連環境総会で「プラスチック汚染を終わらせる：法的拘束力のある国際約束に向けて」決議が採択された。2025年8月の政府間交渉でのプラスチック汚染防止条約の策定を目指していたが、合意は見送られた。

⑤大気中エアロゾル（PM）

大気中エアロゾル（Particulate Matter：PM）は無機、有機成分から構成される粒径1 nm～100 μmの空気中の粒子であり、健康や気候への影響に関わる物質として、その環境動態が研究されている。研究開

発では、測定法・装置の開発、フィールド観測、室内実験、数値シミュレーションなどが行われている。

多くの国でPMに関する環境・排出基準が定められている。PMの環境基準は一般に単位空気量あたりの質量濃度で規定され、粒径別に区分される。世界保健機関（WHO）は2021年に「WHO global air quality guidelines」を改定し、PM_{2.5}の年平均値のガイドライン値を10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ から5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ へ引き下げた。米国でも2024年に従来の12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ から9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ への見直しが行われた。近年では簡易センサの普及により、学术界のみならず一般市民レベルでも大気汚染の可視化が進み、国際的な濃度格差も示されやすくなっている。

一方で、濃度低下により質量濃度の測定が困難になってきたことや、PM_{2.5}とは異なる影響メカニズムを持つ可能性のある超微小粒子による健康影響の懸念を背景に、発生源における規制では質量濃度に加えて個数濃度による規制が適用されている。例えば、自動車、航空機、プリンタ等の事務機器からの排出規制に個数基準が適用されている例がある。WHOガイドラインにも超微小粒子に関する記述が加えられ、欧州標準化委員会（CEN）は個数濃度の測定標準法を制定した。欧州においては、より小さい粒子に対して規制強化が進んでいる。

また、超微小粒子の吸入曝露による健康影響評価も進展している^{31),32)}。超微小粒子の測定装置の開発に関しても可測下限粒径が下がってきており、ガスと粒子の境界に近い粒径1 nm以上からの粒径分布を計測可能な装置が市販され、都市大気における3 nm以下の粒子に関する環境動態も明らかになりつつある³³⁾。さらに複数の測定装置を組み合わせ、粒径3 nm以下の粒径分布を高時間分解能で測定するシステムが開発され、大気中で起こる新粒子生成の観測に成功している³⁴⁾。

PMは、多種多様な化学成分から構成されるが、個数や粒径といった物理的特性の計測に比べ、化学成分の測定には技術的な困難を伴う。こうした中、エアロゾル質量分析計（Aerosol Mass Spectrometer : AMS）などのオンライン分析法の発展により、高時間分解能かつ高感度な測定が可能となり、時間変化する現象のリアルタイム観測が可能になりつつある。さらに、前処理が非常に煩雑である大気中ナノプラスチック粒子（粒径1,000 nm以下）への適用も、近年始まりつつある^{35),36)}。

⑥毒性評価・リスク評価

従来、リスク評価技術としてのバイオアッセイ・毒性評価では、実験動物（哺乳類）を用いた急性・慢性毒性、変異原性、発がん性、神経・免疫・内分泌毒性、行動試験、次世代影響評価などがされてきた。しかし、1990年代からは欧州を中心にして動物福祉の概念が浸透し、動物実験の3R（使用動物数の削減、苦痛軽減、代替法の利用）が重視されるようになった。2013年には化粧品品の安全性評価における動物実験が原則禁止された。

米国では、EPAのToxCastプログラムにより、培養細胞(in vitro)や無細胞系(in chemico)でのハイスループットスクリーニング(HTS)試験が実施され、1万物質を超える毒性データが蓄積されている。2008年からは国立衛生研究所(NIH)やEPA、米国食品医薬品局(FDA)が参画する「Tox21」のプロジェクトが進行し、従来の動物実験に依存しないNew Approach Method(ologie)s (NAMs)の開発が進んだ。2010年にはEPAのGary Ankleyらが「Adverse Outcome Pathway (AOP)」という新たな考え方³⁷⁾を提唱した。これは、人や哺乳類だけでなく、魚類などの野生生物も含めて、化学物質による有害な影響の仕組みを体系的に捉えるための枠組みである。具体的には、化学物質が最初に働きかける分子（Molecular Initiating Event : MIE）から、細胞・組織で起こる重要な生物反応（Key Event : KE）を経て、個体や個体群で現れる最終的な有害影響（Adverse Outcome : AE）までを、因果的につなぐものである。その後、経済協力開発機構（OECD）がAOPのデータベース（AOP Wiki）を整備し、査読・承認体制を構築している。

特に、化粧品品の安全性評価で重要となる皮膚感作性については、AOPの各KEを評価可能なin vitroやin chemicoの複数の試験を組み合わせ、動物実験によらずに評価を実施するDefined Approach (DA)の枠組みが確立されている。また、試験によらない方法として、(定量的) 構造的活性相関 ((Quantitative)

Structure-Activity Relationship : (Q)SAR) や、類似物質のデータから毒性値を当てはめるリードアクロスなどの手法開発や行政への利用も進んでいる。このような NAMs を組み合わせて有害性評価を行う取り組みとして、OECD では Integrated Approach to Testing and Assessment (IATA) のケーススタディの提案・評価プロジェクトが進行中である。この動きは、さらに全身毒性の評価のための各臓器・器官への毒性評価のための AOP や NAMs の開発、生体内の薬物や化学物質の吸収・分布・代謝・排泄 (ADME) を、生理学的・解剖学的なパラメータに基づいて数的にシミュレーションする生理学的薬物動態 (PBPK) モデルの活用などが進展している。

一方で、生物多様性についての重要性が高まる中、化学物質が生態系へ与える影響を評価・管理するために、植物、無脊椎動物、魚類、鳥類など多様な生物種を対象とした試験系の確立と応用が求められている。動物福祉の考え方も、欧米では両生類や魚類にまで波及してきている。こうした背景のもと、トランスジェニック（遺伝子導入）された両生類胚や魚類胚、魚類細胞株を用いた影響評価や、鳥類への卵内投与試験と言った手法の OECD テストガイドライン化が進められ、行政利用を目的とした開発が行われている。特に、げっ歯類の代替となる魚類については、行動解析や腸内細菌叢解析、採血や組織解剖などを伴わない非侵襲的な環境 DNA・RNA による影響評価なども進められている。さらに、上記の各種オミクス技術の適用、行政での有害性評価やリスク評価への利用の検討が進んでいる。

3.2 トピックス

①生物起源有機化合物（Biogenic volatile organic compounds:BVOCs）の分析

植物や微生物などの生物が大気中へ放出する揮発性有機化合物である BVOCs は、オゾンなどのオキシダントを増幅し、大気化学反応により酸素・窒素官能基を含む化合物へ変化して粒子形成や二次粒子への変遷に寄与する。温暖化や降水増加により、BVOCs のほか NH₃ や還元性硫黄化合物の発生量も増え、雲形成を通じ大雨や洪水など自然災害の頻度・規模を高める可能性が指摘されている。このため、BVOCs フラックス分布の把握が進められている。また、BVOCs から二次生成する極性低分子有機化合物の粒子形成能について、大気粒子を模したバルク液体を用いるフラスコ実験や、粒子と反応ガスを導入して生成物や粒子を計測するチャンバー実験、計算化学による研究が進められている。一方、大気中での実測は、濃度の極微量性や化学種の過渡性、捕集困難性から依然として途上である。

②広範な物質群（PFAS等）分析法の開発

多様な化学物質の包括的な監視に向け、ノンターゲット分析（NTA）やスクリーニング（NTS）の需要が高まっており、手法の個別検討と並行し標準化や指針提唱が進みつつある³⁸⁾。また、定性に加え、未知物質を含む定量化の試みも行われ、その手法に深層学習などの人工知能の導入も始まっている⁴⁾。近年は、質量分析装置（MS）の小型化と無人機の性能向上、高度情報処理の組合せにより、MS 搭載ドローンでの地理空間中の化学物質濃度の可視³⁹⁾がされている。可搬型の大気化学イオン化 MS によるホットスポット近辺での易分解性化学物質の計測や災害現場でのリアルタイムモニタリング、大気中の中性 PFAS の現場計測にも応用されている⁴⁰⁾。

PFAS は 10,000 種類以上存在し、その種類・性状の多様性から網羅的な分析法の開発が世界的に求められている。PFAS は防汚防水製品、食品接触材、泡消火剤などに広く利用されてきたことから、水・大気、土壌、ダスト等の環境試料のみならず、含有製品や廃棄物試料の分析法の開発も進められている。

米国 EPA は PFOS、PFOA などの規制・懸念 PFAS について、飲料水分析法（Method 533 及び Method 537.1）、有害廃棄物評価試験法（SW-846）に加えて、2024 年に廃水、非飲料水、土壌、組織（Method 1633）と排ガス（Other Test Method (OTM) 45 及び OTM 50）の分析法を発表している。さらに無極性・準揮発性 PFAS について排ガスの分析法（OTM 55）の開発を進めている。ベルギー・フランダース地方では OTM 45 法が実機に応用され、排ガス中 PFAS 分析の規格試験法（LUC/VI/003）が施

行されている。環境大気中PFASの分析法の開発と応用も進められている。

規制・懸念PFASに変換されうる化合物（前駆体）も重要視されている。ただし、前駆体は分子種が多く物性も様々であるため、全体像把握のための分析法開発も求められている。広範囲なPFASを対象とする研究⁴¹⁾では、総フッ素分析、抽出可能有機フッ素（Extractable Organofluorine：EOF）⁴²⁾分析、吸着可能有機フッ素（Absorbable Organofluorine：AOF）分析、全酸化可能前駆体（Total Oxidizable Precursor：TOP）⁴³⁾分析、全加水分解可能前駆体（Total Hydrolysis Precursor：THP）分析等の網羅的分析に加えて、ターゲット分析で得られた同定・定量結果を組み合わせるPFAS全体の存在状況を評価している事例がある。しかしながら、EOF分析、TOP分析、個別分析の定量結果には乖離があったことから、未知のPFASの存在が示唆されている。上記以外の分析法として、フルオロテロマーアルコール（FTOH）の加水分解性前駆体分析法⁴⁴⁾が報告されている。しかし、広範囲なPFASの全容解明において、現行の分析化学的アプローチには限界があり、物質網羅的なPFAS分析法開発というブレイクスルーが期待される。

さらに、分析法の開発と並行して、PFASの毒性影響評価も進展している。特に甲状腺ホルモンへの影響に着目し、その作用機序に基づきPFASを検出するバイオアッセイ「PFAS CALUX」の開発、応用が進められている⁴⁵⁾。PFASについては、毒性影響の用量依存性が必ずしも明確ではないものの、動物実験や疫学研究からの知見に基づく、発生毒性、肝毒性、免疫影響、腫瘍発生率の上昇、甲状腺ホルモンへの影響など様々な毒性が示唆されている。

③大気中マイクロ・ナノプラスチック粒子

大気中マイクロ・ナノプラスチックの発生源は屋内外に存在し、タイヤ磨耗粉じん、ブレーキ磨耗粉じん、合成繊維、合成ゴムの腐食、都市塵埃、マイクロカプセル膜材などが指摘されている。OECDは、世界の乗用車の摩耗由来PMの総量が2030年には2017年比で53.5%増加し、2035年には道路交通に起因する大気中のPMの半分以上は摩耗が原因となる可能性があるとして報告している⁴⁶⁾。欧州委員会では次期排ガス規制である「Euro7」が2024年に発行され、タイヤ磨耗粉じんおよびブレーキ磨耗粉じんに由来する非排気粒子の排出も規制の対象となる⁴⁷⁾。

マイクロプラスチック粒子の吸入経路による体内への取り込み量は経口摂取量よりも多いという試算もあり⁴⁸⁾、ヒトの肺組織からも検出されている⁴⁹⁾。環境中での検出例は少ないが、より粒径が小さいナノプラスチックの存在も指摘されており、計測法が課題であった⁵⁰⁾。しかし近年、大気中においてはAMSによりPET系ナノプラスチック粒子の測定が可能との報告⁵¹⁾があり、計測技術の進展が注目されている。さらに、環境中の様々な由来の粒子が混在した状況で、エポキシ樹脂を主成分とするナノプラスチック粒子の検出例も報告⁵²⁾されており、今後は他のプラスチック種にも応用が拡大する可能性がある。さらには表面増強ラマン分光法、走査型透過X線分光法、単一粒子質量分析法、Computer Controlled. Scanning Electron Microscopy - Energy dispersive X-ray spectrometry (CCSEM-EDX)、Scanning Transmission X-ray Microscopy - Near Edge X-ray Absorption Fine Structure (STXM-NEXAFS) およびリアルタイム高分解能質量分析法など様々な手法を組み合わせ、下水道管の補修作業による大気環境中へのマイクロプラスチック飛散も明らかになっている^{53),54)}。

④超微小粒子の吸入由来の健康影響

PM2.5の健康影響に関し、2019年に発行された米国EPAのレポート⁵⁵⁾によると、呼吸器系、心臓血管系、代謝系、脳神経系、生殖系、発がんや死亡の要因について、急性、慢性の影響が科学的に因果関係まで明確化、または示唆されている。一方、超微小粒子では呼吸器系・心血管系の急性影響や脳神経系の急性・慢性影響について可能性が示唆されるにとどまり、それ以外の影響は知見が不十分とされる。

2021年に改訂されたWHO global air quality guidelinesでは、国・地域の当局及び研究者が環境中の超微粒子濃度の低減対策を講じる際の4指針が示された。特に、既存の大気質モニタリングに超微小粒子モ

ニタリングを統合し、共通の大気質モニタリング戦略を拡大すべきと強調された。また、広域都市でのデータ収集にはモバイルプラットフォームなど新技術を活用し、疫学調査や管理に資する超微小粒子曝露評価の高度化を進めるべきと提言された。米国では疫学研究に利用可能な環境データが豊富に蓄積されており⁵⁶⁾、欧州でも健康影響評価に関する複数の研究プロジェクトが段階的かつ長期的に進められている⁵⁷⁾⁻⁵⁹⁾。

⑤作用機序に基づくリスク評価技術の新展開

OECDなどでは、AOPのデータベースであるAOP Wikiのシステムの開発・構築を継続しており、査読承認プロセスが進められている。さらに、試験によらない方法としてQSARなどの予測手法を活用した統合的なアプローチ手法「IATA」のケーススタディの開発・評価プロジェクトが進められてきた。特に化粧品に関する動物実験の制限強化を受けて、皮膚感作性に関する検討はIATAのケーススタディなどを経て、複数の*in vitro*試験、*in chemico*試験、*in silico*解析を組み合わせたDefined Approach (DA)の枠組みが承認され、普及が進みつつある。

米国等では*in vitro*試験データを生体内の薬物や化学物質の吸収・分布・代謝・排泄 (ADME) の特性、生理学的・解剖学的なパラメータに基づいて数的にシミュレーションする生理学的薬物動態 (PBPK) モデルなどと組み合わせて*in vivo*データに外挿するIVIVE (*in vitro-in vivo* 外挿) のツールの開発も進んでいる。この応用は肝臓や腎臓といった組織・器官ごとの毒性評価、さらには全身毒性にまで及び、特に生殖発生毒性や免疫毒性、発達神経毒性などについて、各種の*in vitro*試験などNAMsの開発が進められている。日本では、経済産業省が2017年から5年間実施した毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測手法の開発に関する大型のプロジェクトAI-based Substance Hazard Integrated Prediction System (AI-SHIPS) は終了したものの、その成果は雄性ラットの亜急性反復投与毒性試験データベースとして公開されている⁶⁰⁾。

さらに、次世代シーケンサーや質量分析装置の高度化に伴い、遺伝子発現を解析するトキシコゲノミクスやトランスクリプトミクス、タンパクや脂質、代謝物などを解析するプロテオミクス、リポドミクス、メタボロミクスなどのオミクス解析がNAMsの重要な手法として位置づけられ、OECDにおいて標準化のための準備が進んでいる。これらによるPoint of Departure (PoD) が動物実験の指標NOAEL (最大無影響レベル) や、ベンチマークドーズなどに代替可能かの検証も進んでいる。各生物間の種間感受性については、各生物のアミノ酸配列やドメイン構造の相同性解析に基づき、既知の化学物質-タンパク質相互作用情報を活用する米国EPAのSeqAPASS⁶¹⁾と呼ばれるツールが公開されている。

⑥マイクロプラスチックや添加剤による生物影響等の分析

プラスチック摂食については、クジラ、ウミガメ、海鳥等の比較的大きな海洋生物で1970年代から報告されており、2020年以降も報告例が多い。従来はmm～cmサイズが主だったが、近年の分析法の発達により5 mm以下のマイクロプラスチックが魚の消化管や二枚貝の軟体部、さらにヒト糞便⁶²⁾や体内⁶³⁾からも検出されている。これらのマイクロプラスチックの多くは数十μm～数百μmの大きさであるが、数μm以下では生物体内からの排出が遅くなり⁶⁴⁾、nmサイズでは細胞膜を通過し血液やリンパに移行する可能性が実験的に示されている⁶⁵⁾。

マイクロプラスチックの環境中での分布・動態の解明には、試料採取法、計測・モニタリング法の高度化が不可欠である。標準分析法の確立、定量データ収集、モデル開発が当面の課題である。研究推進のためにはサンプリングや分析操作の自動化も一層重要となる。日本では海洋研究開発機構 (JAMSTEC) がハイパースペクトルイメージングと機械学習によりマイクロプラスチックを迅速に識別する技術の確立に取り組んでいる。海外でも破片状および繊維状マイクロプラスチックを迅速に識別する技術開発が進んでいる。例えば、二次元アレイ検出器を搭載した顕微FTIR (FPA-FTIR) を用い、フィルター上に捕集したマイクロプラスチックを高分子の種類ごとに疑似着色表示するイメージング技術により、同定と粒度分布測定の前自動化を図る取組みが

ある。高分子の同定には赤外分光法⁶⁶⁾やラマン分光法などの振動分光法による化学構造解析が一般的であるが、より精密な解析のため、熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法（Pyro-GC/MS）の利用が増加しており、人体を含む生体試料中のマイクロ/ナノプラスチックの分析への応用も進んでいる^{67),15)}。一方で、ポリエチレンを構成するアルキル骨格は脂肪酸やアルコール等の脂質に広く含まれており、Pyro-GC/MSで生体脂質をポリエチレンと誤同定し、プラスチック汚染を過大評価している可能性も指摘されている⁶⁸⁾。熱分解ガスクロマトグラフィーのほか、イメージング分析を行えるマトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析法（MALDI-MS）の利用も期待されている。サンプリングに関しては複数の小型船を利用した広域サンプリング、鉛直方向での海水サンプリング、船上でのその場分析などが求められている。

また、プラスチックに含まれる添加剤等の環境の挙動や生物濃縮、その影響評価について研究が進められている。mmサイズのマイクロプラスチックによる添加剤の長距離輸送は重要なプロセスである¹⁹⁾。もう一つ重要な観点は、プラスチックに練り込まれた添加剤の生物学的利用能（対象物を生物が吸収して作用する指標：bioavailability）である。モデルや溶出実験、摂食実験により、油分や界面活性剤の共存、プラスチックの微細化によって生物学的利用能が高まること⁶⁹⁾が示されており、実環境での観測結果も得られている。これらの研究成果を踏まえて、2023年には添加剤の一種である紫外線吸収剤UV-328がストックホルム条約での規制対象物質として追加された。既知の添加剤ごとにその毒性（内分泌攪乱作用）をアッセイ試験により系統的に評価する動きもある。しかし、プラスチック製品への添加剤配合情報が開示されていないため、個々の添加剤のリスク評価は困難である。プラスチック添加剤の規制の必要性も指摘されているが、プラスチック条約に関連した化学物質規制の観点としては、プラスチック製品全般の消費量の削減という方向性が国際的な潮流となってきている。

3.3 課題

[科学技術的課題]

①大気や海洋における微量無機化学物質の空間分布を把握するための分析手法・システム

海洋や湖沼の観測では、電気伝導度（塩分）、温度、圧力（深度）を測定する電気伝導度水温水深計用センサ（CTDセンサ）が基本装備となっている。通常研究船での測点では、停船中にCTDセンサをアーマードケーブルに取り付けて海中を下降・上昇させて、一次元の観測を行う。このときCTDセンサと同時に動作する無機化学物質の現場自動分析機器はいくつか開発されている。これらの機器は、海底熱水活動起源のマンガンや鉄のように海水濃度より数桁高い濃度を検出できるが、外洋のバックグラウンド濃度の測定は難しい。ボートや自律型無人潜水機などに現場自動分析機器を搭載し、小回りの利いた観測が行われているが、この場合も分析対象が限られる。

現在実施中のArgo計画は、約4,700本のアルゴフロートを世界の海洋に展開する計画であり、深海から海面までの水温・塩分を観測している。しかし、これらに無機化学物質の現場自動分析機器は搭載されていない。大気ではドローンへの観測機器の搭載が実施されているが、現況は簡易センサに限られている。

②ノンターゲット分析のための品質管理

ノンターゲット分析の環境モニタリングでの実用化に向けては、検出される物質の種類と数が測定機器・機種に依存することが目下の課題となっている。手法の標準化、定性・定量の再現性向上、およびそれを担保する「ノンターゲット分析のための品質管理」が課題である。特に液体クロマトグラフィー質量分析法（LC/MS）は機種・製品依存性が高い傾向にあり、LC分離とイオン化条件の一般化が困難な状況にある。同一手法で互換性のある結果を得るため、メーカー間での標準化の取り組みが必要である。

③マイクロプラスチックの生体内影響、リスク評価等のための分析

金属ナノ粒子やマイクロプラスチックの環境動態解明には、ピコからナノスケールでの無機元素の動態を研

究する必要がある。大気中マイクロプラスチックの測定は前処理が煩雑なため、簡便な新手法の開発やPMオンライン化学成分測定法の応用が求められる。

ヒト体内からマイクロ/ナノプラスチックが検出された報告があり、健康影響が懸念されている。マイクロ/ナノプラスチックの影響を“正しく恐れる”ために、生物影響は現場のレベルに近い濃度、あるいは将来起こりうるレベルでの検討が重要と考えられている。今後、実際のヒト組織および血液中のマイクロ/ナノプラスチック汚染レベルを広く定量的に把握することから、人体へのリスク評価を行うことが必要である。人体組織や血液中のマイクロプラスチックを測定するための技術的な支援が必要である。

また、プラスチック添加剤のライフサイクル全体での行方やばく露経路を評価する研究も重要である。添加剤は毒性や体内蓄積が示されており、プラスチック製品の使用に伴う直接的なばく露に加え、近年はマイクロプラスチックを介した新たなばく露経路も報告されている。プラスチックやマイクロプラスチックから溶出した添加剤の海洋生物への蓄積と、食物連鎖を通じたヒトへの間接的なばく露もあわせた包括的な評価が必要である。

【その他の課題】

①大規模データを集約、解析するツールや仕組みの整備

先端的な環境・生体分析の結果として算出されるマッピングや多元素データなどの大容量データを効率よく集約、解析するツールの普及や仕組みの整備が十分に進んでいない。結果として先端的な計測により得られたデータを生態毒性学やヒト臨床の課題解決に繋げられていない。

②マイクロプラスチックのリスク評価に向けた研究体制の強化

日本はマイクロプラスチック基礎研究では海外をリードしている面がある一方、応用研究、特に大気、陸域、海域（海水、堆積物、生物）中の300 μm以下のマイクロプラスチックの実態把握や、添加剤を含むリスク評価では国際的に遅れを取っている。国際的ニーズを踏まえた調査や行政によるモニタリング体制の強化が課題である。

③新素材や再生素材に関する安全性評価と分析基盤の整備

ナノマテリアルや高分子素材などの新素材は応用研究が急速に進む一方で、毒性評価や環境分析技術の整備が追いついておらず、いかにして新素材開発と並行して安全性評価に係る研究を進めていくかが課題となっている。今後は再資源化技術の進展により、再生素材や複雑な添加剤を含む廃棄物の流通が拡大することも予想される。環境中での物質動態や分解挙動を把握するための実態調査や分析技術の整備を通じて、設計・製造側では把握困難な環境リスクを評価し、社会に向けて知見を提示することが求められる。

④多種多様な化学物質のリスク評価への対応

化学物質審査規制法の規制対象に該当する化学物質は、製造・輸入において少量多品種化が進んでいる。近年はPFOSやPFOAの代替として多くのPFASが開発、製造、使用、廃棄されている。そのため、欧米だけでなく日本でも、グループ化に基づく包括的な評価・管理のための手法開発が進められている。PFASに限らず、類似する複数の化学物質については、ダイオキシン類で用いられる毒性等価係数（Toxicity Equivalence Factor：TEF）と同様に、相対強度係数（Relative potency factor）を算出してまとめて評価する組成物アプローチが検討されている。環境省において、「複数化学物質の評価のためのガイダンス」の作成が進められている。

一方、排水や環境水そのものの毒性影響をバイオアッセイで測定する混合物アプローチについては、欧州などで影響指向型解析（Effect-directed Analysis：EDA）が盛んに行われてきた。最近ではOECDでもガイダンス文書が発行されるなど影響ベース監視（Effect-based monitoring）の重要性が高まっている。事故・

災害対応などとも関連して、上記の組成物アプローチを補完する役割として重要度が増している。国内でも予備的な検討が始まっているが、米国、ドイツ、韓国などで利用されている生物を用いた評価・管理手法は普及の見込みが立っていない。ただし、個別の化学物質の評価に限界があることは明らかであり、複数化学物質を化学分析に依拠せず評価・管理する手法の活用は今後一層重要になると考えられる。

⑤標準物質の開発および供給体制の強化

レーザーによる固体分析や個別細胞分析など、さまざまなサンプル導入法ごとに適切な標準物質が必要になる。同位体比測定における同位体標準は現在、米国国立標準技術研究所（NIST）の供給する標準を基準にしているが、作成ロットの枯渇などで入手困難なものもある。PFASのうち揮発性フルオロカーボン等の副生成物については、OTM 50による30成分の分析法が提案されているものの、日本国内では標準ガスの入手が困難であり、実機での実測が極めて難しい状況にある。こうした純物質だけでなく、分析の信頼性評価のためのマトリックス標準物質も必要になる。日本では産業技術総合研究所がこうした標準物質を開発・頒布しているが、多様なアプリケーションすべてをカバーすることはできていない。先端計測を支える基本的な標準物質の開発及び供給が、焦眉の課題となっている。

⑥研究機器・設備に関する課題

国内では臨湖・臨海研究施設や老朽化の進む研究船の維持・更新や技術支援員の確保が極めて困難な状況になっている。また、先端的な環境分析機器はほぼ欧米製であり、日本企業は大学との共同研究やソフト面で遅れを取っている。

⑦社会との協働、環境化学分野への理解増進

製造・輸入される化学物質の少量多品種化により、化学物質に関する問題の複雑化・不顕在化が進む。問題が生じて社会に対して単純明快な説明をすることが難しく、市民が自ら理解することも困難な状況が深まっている。これを改善するためには、市民が環境問題に関する情報やニュースに触れる機会を増やし、高等教育課程における環境教育を充実させるなど、環境化学分野への理解増進を強化する必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・ 科学研究費、環境省推進費等により、PM関連の研究が個別に進められている。
- ・ 多成分一斉分析、ノンターゲット分析についての研究が活発に行われている。
- ・ 各種オミクスを含むNAMsを活用した有害性評価の開発が進んでおり、ハイスループット試験を用いたToxicity PathwayやAOPの提案が行われている。
- ・ マイクロプラスチックに関して、有害化学物質の実測や生物への移行メカニズム、分布動態予測に関する研究が進められている。

【応用研究・開発】

- ・ 全海洋の微量元素の挙動・動態解明を目指す国際海洋観測プロジェクト「GEOTRACES」において、太平洋などでの観測を継続している。
- ・ 日本発のオンライン測定装置の開発と応用がなされ、アジア域での活用が広がっている。
- ・ 定量的構造活性相関（Quantitative Structure-Activity Relationship：QSAR）などのin silico解析を含む各種NAMsの技術開発や活用が進められており、国立医薬品食品衛生研究所などがOECDのIATAケーススタディやQSAR Toolboxの改良にも貢献している。
- ・ 漂流マイクロプラスチックについて調和ガイドラインで策定した手法で日本周辺海域のモニタリングが実

施されている。環境リスク評価の実施に向けた応用的な研究が展開している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

[基礎研究]

- ・国立科学財団（NSF）、航空宇宙局（NASA）、EPASTARプログラム、SBIRプログラム、エネルギー省（DOE）Atmospheric System Research Programなどの予算支援により、オンライン測定装置の開発およびそれを適用した実験的研究、モデル研究が盛んに行われている。一方、2025年以降、トランプ政権による環境政策への圧力により、研究活動の停滞が懸念される。
- ・大気、沿岸海域、下水、下水処理水、海洋生物中のマイクロプラスチックのモニタリング、プラスチックのマテリアルフローに関する研究が行われている。関連の国際学術雑誌への論文掲載も多い。
- ・ノンターゲット分析で検出された化学物質の濃度推定値を提供するQuantitative non-targeted analysis strategies（qNTA）が進歩している。
- ・国際ワーキンググループ Benchmarking and Publications for non-targeted analysis（BP4NTA）が、NTAの定性及び定量的評価方法の開発、データの報告書フォーマット（NAT study Reporting Tool：NTA SRT）を推進している。

[応用研究・開発]

- ・海洋の微量元素・同位体による生物地球化学研究（GEOTRACES）、北極研究（ブラックカーボンなど）、米国地質調査所（USGS）などによる地下水調査、National Atmospheric Deposition Program（降水中元素、大気水銀、降水中水銀）などのプログラムやプロジェクトが継続して実施されている。
- ・トップレベルの分析機器メーカーが北米に本拠地を持つなど、高い技術水準を有している。
- ・AOPの提案やSeqAPASSプロジェクトなども積極的に実施・提案されており、化学物質管理への応用が模索されている。QSARやデータベース構築などへの貢献も大きい。
- ・影響指向型のバイオケミカルハイブリッド分析の検討が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

[基礎研究]

- ・各種モニタリングプログラムが進められており、GEOTRACESのような国際共同観測計画も堅実にリードしている。
- ・「Solutions」や「NORMAN」のような多機関参加型のプロジェクトによりライン川やドナウ川のノンターゲットモニタリングを実施している。
- ・イメージング質量分析のばく露解析への応用、イオンモビリティや複合・多次元分離技術といった先端的技术を取り入れた応用研究を国際研究で推進している。
- ・ドイツやフランスをはじめとする欧州の研究グループがマイクロプラスチックに関して精力的に論文を発表している。QUASIMEME（欧州海洋環境モニタリング情報品質認定）が幹事機関となってEU内外の試験機関を対象に環境試料中マイクロプラスチックの分析に関する国際相互検定研究を進めている。
- ・マイクロ/ナノプラスチックのヒト体内での検出や毒性評価の研究を先行している。プラスチック添加剤について包括的な研究を進めている。

[応用研究・開発]

- ・トップレベルの分析機器メーカーが欧州に本拠地を持つなど、高い技術水準を有している。
- ・欧州グリーンディールのもと、化学物質のリスク評価に関する研究や試験法、人材育成を目的としたPARCプロジェクトが進行している。ヒトバイオモニタリングやNAMsの開発が積極的におこなわれている。

- ・皮膚感作性の Defined approach（確定方式）を先導しているほか、IATA ケーススタディへの提案も積極的に行っている。
- ・ Horizon Europe の枠組みにおいてマイクロ・ナノプラスチック（MNPs）の健康影響を評価するため、5つの研究コンソーシアムから成る CUSP クラスタが設立され、胎児期から成人期までの曝露経路や毒性、リスク評価を多角的に研究し、欧州の環境・健康政策への科学的根拠の提供を目指している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

【基礎研究】

- ・環境分野における国家重点施策のもと、多くの大学・研究機関で研究体制が整備され、研究費の増加とともに人材育成も進展している。欧米で学んだ若手研究者の活躍もみられる。
- ・多成分一斉分析を使った環境汚染実態報告例が増加している。
- ・各種の試験法開発に関する論文も多く出されているが独自路線。
- ・マイクロ/ナノプラスチックの粒子毒性について、動物実験やコホート研究など影響を調べる研究が精力的に行われ、先導的な研究を進めている。論文の数が急増しており質も向上している。
- ・大気、沿岸海域、下水、下水処理水、海洋生物中のマイクロプラスチックモニタリングが行われており、関連の国際学術雑誌への論文発表が非常に多い。

【応用研究・開発】

- ・PM2.5とPAH類に関する基礎研究を受け、国内企業と連携して装置開発を活発に行っている。
- ・ハイスループット分析や大量データ解析、未知物質の構造・物性推定および分析条件設計などにおいて、人工知能や超高分解能質量情報を活用した計算科学的研究が増加している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【韓国】

【基礎研究】

- ・研究コミュニティが日本に比べて小さく、研究発表も少ない。ただし欧米でトレーニングを受けた研究者が韓国国内の大学ポストに着任し、同位体などの無機元素に関する研究を行っている。
- ・2020年から大気汚染対策予算が拡充し、PM2.5越境輸送の影響を最も強く受ける中国との協力を進めることとしている。
- ・マイクロプラスチック計測法の開発やプラスチック添加剤の生物濃縮について研究が進んでいる。
- ・動物吸入曝露実験によるMP/NP粒子の健康影響評価を進めている。

【応用研究・開発】

- ・研究コミュニティが日本に比べ小さい。ただしAOPに多くの提案を出し、またOECDへの関与も一定程度ある。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

【インド】

【基礎研究】

- ・海洋環境中の微量元素の動態を明らかにするための高感度な分析装置の整備が進められている。

【応用研究】

- ・全海洋の微量元素の挙動・動態を明らかにしようと進めているGEOTRACESにおいて、インド洋での海洋観測を近年活発化させている。
- ・大気汚染が改善されてきた中国に代わり、世界で最も深刻な大気汚染を抱えるインドに対して、欧米の

研究機関や装置メーカーの関心が向き始めている。これに伴い、欧米との共同研究や市場開拓も活発になってきている。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状△/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Valeria Dulio, et al., “Beyond target chemicals: updating the NORMAN prioritisation scheme to support the EU chemicals strategy with semi-quantitative suspect/non-target screening data,” *Environmental Science Europe* 36, (2024) 113. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00936-3>.
- 2) Yunxiang Shen, et al., “Trends in the Analysis and Exploration of per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Environmental Matrices: A Review,” *Critical Reviews in Analytical Chemistry* 54, no. 8 (2023): 3171-3195, <https://doi.org/10.1080/10408347.2023.2231535>.
- 3) Louise Malm, et al., “Quantification Approaches in Non-Target LC/ESI/HRMS Analysis: An Interlaboratory Comparison,” *Analytical Chemistry* 96 no. 41 (2024): 16215-16226, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c02902>.
- 4) Alexa Canchola, et al., “Advancing non-target analysis of emerging environmental contaminants with machine learning: Current status and future implications,” *Environmental International* 198, (2025): 109404, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109404>.
- 5) Reza Aalizadeh, et al., “A novel workflow for semi-quantification of emerging contaminants in environmental samples analyzed by LC-HRMS,” *Analytical Bioanalytical Chemistry* 414, (2022): 7435-7450, <https://doi.org/10.1007/s00216-022-04084-6>.
- 6) Zhijia Zhuang, et al., “Preparation of double-system imprinted polymer-coated multi-walled carbon nanotubes and their application in simultaneous determination of thyroid-disrupting chemicals in dust samples,” *Science of The Total Environment* 907, (2024): 167858, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167858>.
- 7) Alexandra K. Richardson, et al., “A miniaturized passive sampling-based workflow for monitoring chemicals of emerging concern in water,” *Science of The Total Environment* 839, (2022) : 156260, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156260>.
- 8) Tuan-Tuan Wang, et al., “Uptake and Translocation of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) by Wetland Plants: Tissue- and Cell-Level Distribution Visualization with Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry (DESI-MS) and Transmission Electron Microscopy Equipped with Energy-Dispersive Spectroscopy (TEM-EDS),” *Environmental Science & Technology* 54, no. 10 (2020) : 6009-6020, <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b05160>.
- 9) Alberto Celma, et al., “Improving Target and Suspect Screening High-Resolution Mass Spectrometry Workflows in Environmental Analysis by Ion Mobility Separation,”

- Environmental Science & Technology* 54, no. 23 (2020) : 15120-15131, <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c05713>.
- 10) Juliane Hollender, et al., “NORMAN guidance on suspect and non-target screening in environmental monitoring,” *Environmental Science Europe* 35, (2023) :75, <https://doi.org/10.1186/s12302-023-00779-4>.
 - 11) United States Environmental Protection Agency(EPA), “EPA Announces It Will Keep Maximum Contaminant Levels for PFOA, PFOS,” <https://www.epa.gov/newsreleases/epa-announces-it-will-keep-maximum-contaminant-levels-pfoa-pfos> (2025年9月19日アクセス).
 - 12) Keith Weitz et al., “Review of per- and poly-fluoroalkyl treatment in combustion-based thermal waste systems in the United States,” *Science of The Total Environment* 932, (2024): 172658, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172658>.
 - 13) European Chemicals Agency (ECHA), “Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs),” <https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas>, (2025年9月19日アクセス).
 - 14) Heather A. Leslie, et al., “Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood,” *Environment International* 163, (2022) : 107199, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107199>.
 - 15) Raffaele Marfella, et al., “Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events,” *The New England Journal of Medicine* 390, no, 10 (2024): 900-910, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2309822>.
 - 16) Jun-Li Xu, et al., 2025. “Are microplastics bad for your health? More rigorous science is needed,” *Nature* 639, no. 8054 (2025): 300-302, <https://doi.org/10.1038/d41586-025-00702-2>
 - 17) Paraskevi Alexiadou, Ilias Foskolos and Alexandros Frantzis, “Ingestion of macroplastics by odontocetes of the Greek Seas, Eastern Mediterranean: Often deadly!,” *Marine Pollution Bulletin* 146, (2019) : 67-75, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.05.055>.
 - 18) Roland Weber, et al., *Chemicals in plastics: A Technical Report*, (United Nations Environment Programme (UNEP), 2022), https://substitution-bp.ineris.fr/sites/substitution-bp/files/documents/unep_2023_chemicals-in-plastics.pdf (2025年9月19日アクセス).
 - 19) Lisa Matsunaga, et al., “Benzotriazole UV-stabilizers in beached plastic resin pellets collected across the world including remote islands: Evidence of plastic-mediated long-range environmental transport (LRET) of additives,” *Environmental Monitoring and Contaminants Research* 5, (2025): 26-34. <https://doi.org/10.5985/emcr.20240027>.
 - 20) Alberto Celma, et al., “Improving Target and Suspect Screening High-Resolution Mass Spectrometry Workflows in Environmental Analysis by Ion Mobility Separation,” *Environmental Science & Technology* 54, no. 23 (2020) : 15120-15131, <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c05713>.
 - 21) Kosuke Tanaka, et al., “In Vivo Accumulation of Plastic-Derived Chemicals into Seabird Tissues,” *Current Biology* 30, no. 4 (2020): 723-728.e3, <https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.12.037>.
 - 22) Takaaki Hasegawa, et al., “The significance of trophic transfer of microplastics in the accumulation of plastic additives in fish: An experimental study using brominated flame retardants and UV stabilizers,” *Marine Pollution Bulletin* 185, Pt B (2022): 114343. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114343>.

doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114343.

- 23) Nana Tanaka, et al., “Bioaccumulation and metabolism of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in coenobitid hermit crabs from marine litter-polluted beaches in remote islands,” *Marine Pollution Bulletin* 190, (2023): 114812, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.114812>.
- 24) Taichi Takano, et al., “Dietary exposure experiments on the migration of chemical pollutants from microplastics to bivalves,” *Marine Pollution Bulletin* 206, (2024): 116740, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.116740>.
- 25) Rei Yamashita, et al., “Plastic additives and legacy persistent organic pollutants in the preen gland oil of seabirds sampled across the globe,” *Environmental Monitoring and Contaminants Research* 1, (2021): 97-112, <https://doi.org/10.5985/emcr.20210009>.
- 26) Birgit Geueke, et al., “Systematic evidence on migrating and extractable food contact chemicals: Most chemicals detected in food contact materials are not listed for use,” *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 63, (2023): 9425-9435, <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2067828>.
- 27) Philip J. Landrigan, “The Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health,” *Annals of Global Health* 89, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.5334/aogh.4056>.
- 28) Birgit Geueke, et al., 2025. “Evidence for widespread human exposure to food contact chemicals,” *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology* 35, no. 3 (2024): 330-341, <https://doi.org/10.1038/s41370-024-00718-2>.
- 29) Christos Symeonides, et al., “An Umbrella Review of Meta-Analyses Evaluating Associations between Human Health and Exposure to Major Classes of Plastic-Associated Chemicals,” *Annals of Global Health* 90, no. 1 (2024): 52, <https://doi.org/10.5334/aogh.4459>.
- 30) Winnie W. Y. Lau, et al., “Evaluating scenarios toward zero plastic pollution,” *Science* 369, no. 6510 (2020): 1455-1461, <https://doi.org/10.1126/science.aba9475>.
- 31) Dean E. Schraufnagel, “The health effects of ultrafine particles,” *Experimental & Molecular Medicine* 52, no. 3 (2020): 311-317, <https://doi.org/10.1038/s12276-020-0403-3>.
- 32) N. V. Srikanth Vallabani, et al., “Toxicity and health effects of ultrafine particles: Towards an understanding of the relative impacts of different transport modes,” *Environmental Research* 231, no. Pt 2 (2023): 116186, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116186>.
- 33) Chenjuan Deng, et al., “Measurement report: Size distributions of urban aerosols down to 1 nm from long-term measurements,” *Atmospheric Chemistry and Physics* 22, no. 20 (2022): 13569-13580, <https://doi.org/10.5194/acp-2022-414>.
- 34) Darren Cheng, et al. “Fast and sensitive measurements of sub-3nm particles using Condensation Particle Counters For Atmospheric Rapid Measurements (CPC FARM),” *Atmospheric Measurement Techniques* 18, no. 1 (2025): 197-210, <https://doi.org/10.5194/amt-18-197-2025>.
- 35) Yuji Fujitani, et al. “Quantitative assessment of nano-plastic aerosol particles emitted during machining of carbon fiber reinforced plastic,” *Journal of Hazardous Materials* 467, (2024): 133679, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133679>.
- 36) Michael A. R. Tawadrous, et al. “Characterization of airborne PET nanoplastic particles using Aerosol mass spectrometry,” *Aerosol Science and Technology* 59, no. 6 (2025): 691-704, <https://doi.org/10.1080/02786826.2025.2451070>.

- 37) Gerald T. Ankley, et al. “Adverse outcome pathways: A conceptual framework to support ecotoxicology research and risk assessment,” *Environmental Toxicology and Chemistry* 29,no. 3 (2010):730-741, 2010., <https://doi.org/10.1002/etc.34>.
- 38) Juliane Hollender, et al., “NORMAN guidance on suspect and non-target screening in environmental monitoring,” *Environmental Science Europe* 35, (2023): 75, <https://doi.org/10.1186/s12302-023-00779-4>.
- 39) Jianfeng Zhang, et al., “Real-Time Visual Monitoring and High Spatiotemporal-Resolution Mapping of Air Pollutants Using a Drone-Mass Spectrometer System,” *Environmental Science & Technology* 59, no. 16 (2025): 8099-8107, <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c02330>.
- 40) James M. Mattila, “Measuring short-chain per- and polyfluoroalkyl substances in Central New Jersey air using chemical ionization mass spectrometry,” *Journal of the Air & Waste Management Association* 74, no. 8 (2024): 531-539, <https://doi.org/10.1080/10962247.2024.2366491>.
- 41) Bridger J. Ruyle, et al., “Isolating the AFFF Signature in Coastal Watersheds Using Oxidizable PFAS Precursors and Unexplained Organofluorine,” *Environmental Science & Technology* 55, no. 6 (2021) : 3686-3695, <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c07296>.
- 42) Yuichi Miyake, et al., “Determination of trace levels of total fluorine in water using combustion ion chromatography for fluorine: A mass balance approach to determine individual perfluorinated chemicals in water,” *Journal of Chromatography A* 1143, no. 1-2 (2007) : 98-104, <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2006.12.071>.
- 43) Erika F. Houtz and David L. Sedlak, “Oxidative Conversion as a Means of Detecting Precursors to Perfluoroalkyl Acids in Urban Runoff,” *Environmental Science & Technology* 46, no. 17 (2012) : 9342-9349, <https://doi.org/10.1021/es302274g>.
- 44) Vladimir A. Nikiforov, “Hydrolysis of FTOH precursors, a simple method to account for some of the unknown PFAS,” *Chemosphere* 276, (2021) : 130044, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130044>.
- 45) Peter A. Behnisch, et al., “Developing potency factors for thyroid hormone disruption by PFASs using TTR-TR β CALUX® bioassay and assessment of PFASs mixtures in technical products,” *Environment International* 157, (2021): 106791, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106791>.
- 46) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport: An Ignored Environmental Policy Challenge* (Paris: OECD Publishing, 2020), <https://doi.org/10.1787/4a4dc6ca-en>.
- 47) Council of the European Union, “Euro 7: Council adopts new rules on emission limits for cars, vans and trucks,” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/12/euro-7-council-adopts-new-rules-on-emission-limits-for-cars-vans-and-trucks/> (2025年9月19日アクセス).
- 48) Nur Hazimah Mohamed Nor, et al., “Lifetime Accumulation of Microplastic in Children and Adults,” *Environmental Science & Technology* 55, no. 8 (2021) : 5084-5096, <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c07384>.
- 49) Luís Fernando Amato-Lourenço, et al., “Presence of airborne microplastics in human lung tissue,” *Journal of Hazardous Materials* 416, (2021) : 126124, <https://doi.org/10.1016/>

j.jhazmat.2021.126124.

- 50) XiaoZhi Lim, “Microplastics are everywhere - but are they harmful?,” *Nature* 593, no. 7857 (2021) : 22-25, <https://doi.org/10.1038/d41586-021-01143-3>.
- 51) Michael A. R. Tawadrous, et al., “Characterization of airborne PET nanoplastic particles using Aerosol mass spectrometry,” *Aerosol Science and Technology* 59, no. 6 (2025): 691-704, <https://doi.org/10.1080/02786826.2025.2451070>.
- 52) Yuji Fujitani, et al., “Quantitative assessment of nano-plastic aerosol particles emitted during machining of carbon fiber reinforced plastic,” *Journal Hazardous Materials* 467, (2024): 133679, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133679>.
- 53) Ana C. Morales, et al. “Atmospheric emission of nanoplastics from sewer pipe repairs,” *Nature Nanotechnology* 17, no. 11 (2022): 1171-1177, <https://doi.org/10.1038/s41565-022-01219-9>.
- 54) Brianna N. Peterson, et al., “Chemical characterization of microplastic particles formed in airborne waste discharged from sewer pipe repairs,” *Environmental Science: Process & Impacts* 25, no. 10 (2023): 1718-1731, <https://doi.org/10.1039/d3em00193h>.
- 55) United States Environmental Protection Agency(EPA), *Integrated Science Assessment for Particulate Matter (Final Report, Dec 2019)*. (Washington, DC.: United States Environmental Protection Agency, 2019).
- 56) Albert A. Presto, Provat K. Saha and Allen L. Robinson, “Past, present, and future of ultrafine particle exposures in North America,” *Atmospheric Environment: X* 10, (2021) : 100109, <https://doi.org/10.1016/j.aeaoa.2021.100109>.
- 57) N. V. Srikanth Vallabani, et al. “Toxicity and health effects of ultrafine particles: Towards an understanding of the relative impacts of different transport modes,” *Environmental Research* 231, no. Pt 2 (2023): 116186, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116186>.
- 58) Maria-Viola Martikainen, et al., “TUBE Project: Transport-Derived Ultrafines and the Brain Effects,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 1 (2021):311, <https://doi.org/10.3390/ijerph19010311>.
- 59) S. Ridolfo, F. Amato, X. Querol, “Particle number size distributions and concentrations in transportation environments: a review,” *Environment International* 187, (2024): 108696, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108696>.
- 60) Jun-ichi Takeshita et.al., “Comprehensive analysis of the toxicity-related findings from repeated-dose subacute toxicity studies of industrial chemicals in male rats,” *Critical Reviews in Toxicology* 54, no. 10(2024): 996-1010, <https://doi.org/10.1080/10408444.2024.2427221>.
- 61) Carlie A. LaLone, et.al, “From Protein Sequence to Structure: The Next Frontier in Cross - Species Extrapolation for Chemical Safety Evaluations,” *Environmental Toxicology and Chemistry* 42, no. 2 (2023): 463-474, <https://doi.org/10.1002/etc.5537>.
- 62) Zehua Yan, et al., “Analysis of Microplastics in Human Feces Reveals a Correlation between Fecal Microplastics and Inflammatory Bowel Disease Status,” *Environmental Science & Technology* 56, no. 1 (2022) : 414-421, <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c03924>.
- 63) Antonio Ragusa, et al., “Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta,” *Environment International* 146, (2021) : 106274, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106274>.

- 64) Yangqing Liu, et al., “Uptake and depuration kinetics of microplastics with different polymer types and particle sizes in Japanese medaka (*Oryzias latipes*),” *Ecotoxicology and Environmental Safety* 212, (2021): 112007, <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112007>.
- 65) Rong Shen, et al., “Accumulation of polystyrene microplastics induces liver fibrosis by activating cGAS/STING pathway,” *Environmental Pollution* 300, (2022) : 118986, <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118986>.
- 66) Masaya Sugiura, et al., “Microplastics in urban wastewater and estuarine water: Importance of street runoff,” *Environmental Monitoring and Contaminants Research* 1, (2021): 54-65, <https://doi.org/10.5985/emcr.20200006>.
- 67) Heather A. Leslie, et al., “Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood,” *Environment International* 163, (2022): 107199, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107199>.
- 68) JunLi Xu, et al., “Are microplastics bad for your health? More rigorous science is needed,” *Nature* 639, no. 8054 (2025): 300-302, <https://doi.org/10.1038/d41586-025-00702-2>.
- 69) Andrew Turner, “PBDEs in the marine environment: Sources, pathways and the role of microplastics,” *Environmental Pollution* 301, (2022) : 118943, <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118943>.

E8 持続可能な資源利用

E8.05 サーキュラーエコノミー

キーワード：情報プラットフォーム、トレーサビリティ、認証制度、ライフサイクルアセスメント（LCA）、動脈・静脈、分離・選別技術、クリティカルメタル、エネルギー転換金属（Energy Transition Metals）、ケミカルリサイクル、熱分解・ガス化技術、マテリアル設計、統合的資源循環システム

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版: <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF 版: https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E805.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、欧州を中心に提唱されているサーキュラーエコノミー（CE、循環経済）に関連する技術開発動向を扱う。CEの循環の概念には、生物的サイクルと技術的サイクルの二つがあるが、ここでは主に技術的サイクルについて述べる。中でも希少金属、プラスチックは、持続可能性に加え、経済安全保障上の観点から注目される物質であり、CEとの関連においてその技術開発動向を取り上げる。

2. 本領域の意義

CEは大量生産・大量消費・大量廃棄が一方向に進むリニアエコノミー（線形経済）に代わる、資源の投入量や消費量を抑え、物質の循環利用を推し進め、新しい産業や雇用の創出までを含む経済システムを意味する。我が国においてもリサイクルの取り組みを進めてきたが、それを包括しより広い観点で物質循環を見渡すCEの概念に対する社会的要請は以前にも増して大きくなっている。経済安全保障という側面でも、国産スクラップを使うリサイクルや、必要以上に天然資源を使うことを避けることへの期待は高く、場合によっては資源循環をリスクの低い国家間で協調して行うことなども考えられている。2023年の経済産業省の「成長指向型資源実経済戦略」、2024年に閣議決定された第五次循環基本計画における「循環経済を国家戦略に」という明示的な位置付け、そしてこれを補うための循環経済移行加速化パッケージの閣議決定などの大枠の整備、資源有効利用促進法の改正、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（通称高度化法）など相次いで国としての方針が打ち出されている。CEの対象となる物質は多岐に亘るが、社会要請の強い対象から応用型研究が進展している。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

(CE)

CEは第一義的には、一度採取した天然資源は、我々の社会経済の中で可能な限り長く、かつ高い価値を持つような状態で使い続ける（循環させる）という概念である。リサイクル、リマニュファクチャリング（リマン）、サブスクリプション型への移行などをCE戦略と呼ぶが、こうした戦略の種類と対象製品等によって狙うべき目標も異なる。物質の流れ（マテリアルフロー）として、Narrow（幅を細くする、すなわち絶対量を減らす）、Close（循環を閉じる、すなわち捨てない、リサイクル等をする）、Slow（循環を遅くする、すなわち長く使う）の3つに整理することが多い¹⁾。

Narrowはシェアリングやサブスクリプション（サブスク）のビジネスモデルや、また例えば製品の軽量化などがこれに該当する。自動車であれば軽量化は燃費向上にもつながり常に努力が行われている。

Slowとしては製品の耐久性をあげるための技術開発が挙げられる。リユースもSlowを実現するための一

つのアプローチである。サブスクやリース、レンタルなどのサービスは製品製造が減ることによる Narrow の側面もあるが、製品に耐久性が要求されるため Slow のための新たな素材開発が行われている。

Close は、主としてリサイクルがこれに当たる。ここ数年リサイクル技術開発の主たる対象となっているものは、プラスチック、一部の金属、また製品形態では将来の大量廃棄が懸念されるリチウムイオン電池や太陽光パネルなどである。ただしリサイクルは採算性が課題になることが多く、リマニュファクチャリングやリファーマビッシュといった原材料に戻ることなく加工や調整で再使用することが望ましいとされ、これも Close の技術である。また Narrow や Close を進めるべき対象として、土木・建設の分野が挙げられる。大量に使用されるコンクリートに対し業界全体で可能な限り循環させる取組を進めているが技術課題が多い。

CE の本質的な効果は多岐にわたることから、多くの場合、技術開発はライフサイクルアセスメント（LCA）などによる評価と密接不可分に進められている。製品・原料トレーサビリティの確保も求められ、品質保証や認証制度の構築も合わせて必要である。社会実装のためには、リサイクル技術にとどまらず、設計・製造・利用・再資源化を通貫するシステム全体の革新が研究開発に求められる。

（金属）

金属の分野では、CO₂ 排出量の高いものがまず CE の対象になる。鉄鋼は常にこうした点を念頭に技術開発が進められている。鉱山操業において天然資源の劣化により鉱石の品位が低くなり大量の土石を動かす必要があるため CO₂ 排出量は増加の方向である。貴金属、銅、と言った順に懸念は高く、よって銅などはリサイクルへの要求は高い。

アルミニウムは素材製造におけるエネルギー消費が大きいと、リサイクルの優等生として取り組みが行われてきた。注目されるのはアルミ合金の高度リサイクルで、展伸材から casting 材へのある種のダウングレードカスケードリサイクルが行われてきたが、電動化に伴い自動車のエンジンなど casting 材の需要が縮小すると想定され、合金種別を踏まえた上で展伸材を展伸材に戻すような水平リサイクルの技術開発が進められている。

クリティカルメタルと呼ばれる、経済安全保障上重要性が高い金属のリサイクルが近年特に注目されている。低炭素技術に用いられる蓄電池のリチウム、コバルト、ニッケル、磁石に用いられるレアアースなどが挙げられる。リチウムイオン電池では正極材からのレアメタルリサイクルの採算が悪いことが課題となっている。コバルトやニッケルの価格は高いものの、その含有量は多くなく、よってリチウム回収の価値に期待されている。電極材料はこれまでの三元系（Co/Ni/Mn）から、リン酸鉄系へのシフトが見られ、更に次の世代へと電池の進化も予想され、材料に対応したリサイクル技術が求められる。また採算性の課題ゆえリユースの技術も重要である。自動車向けリチウムイオン電池では定置用蓄電池へのカスケードリユースが検討されている。残存性能の評価技術、履歴情報等トレーサビリティ担保のための情報システム技術なども併せて検討されている。

レアアース磁石のリサイクルについては、2010 年頃のいわゆるレアアースショックの際に多くの技術開発がなされたものの、社会実装はその後の状況もあって進んでいなかった。昨今の世界情勢の緊張状態を受け、また利用先のハイブリッド車、電動自動車の拡大が見込まれることから、電気機器や産業機械、医療機械等からの磁石リサイクルも含め、再度脚光を浴びている。

リサイクルに共通して必要な技術が、高度分離・選別技術である。例えば電子パルス破碎など、かつての摩擦力を用いるような破碎とは異なり、弱面に剪断力を働かせて分離するような技術なども開発されつつあり、社会実装に向けた技術開発、またその現象解明の研究が行われている。ただし、分離選別装置を製造する機械メーカーが我が国には不在であることは課題である。

（プラスチック）

2022 年以降、プラスチックリサイクルの研究開発動向は、国際的および国内の政策的要請を背景に、単一技術の改良から資源循環システム全体の高度化へとシフトしている。国際的には、EU が循環型経済行動計画（CEAP）²⁾ や包装・包装廃棄物規則（PPWR）改正案³⁾ を通じ、2030 年までに全てのプラスチック包装を

再使用可能またはリサイクル可能とする目標を掲げ、再生材含有義務化や設計段階でのリサイクル適合性向上を求めている。また、欧州グリーンディールや森林破壊防止規則（EUDR）など環境・貿易政策との連動も進み、マスバランス方式による再生材トレーサビリティや国際認証制度の整合性が重視されている。OECDや国連環境計画（UNEP）においても、プラスチック汚染防止に向けた国際条約の策定が進行中であり、技術基準やデータ報告枠組みの国際標準化が研究開発の方向性に影響を与えている。

日本国内では、2022年施行のプラスチック資源循環促進法に基づき、設計・製造段階での資源効率化、排出段階での分別・回収、リサイクル段階での高度化を一体的に推進する政策が強化された。2025年4月からはエコマーク制度においてケミカルリサイクル由来製品が認証対象に加わり、製品設計から再生材利用までを含むライフサイクル全体の評価と表示が制度的に裏付けられた⁴⁾。これに伴い、ライフサイクルアセスメント（LCA）、品質保証、環境ラベル取得など制度適合型の技術開発が活発化している。さらに、カーボンニュートラル宣言や生態系への影響に鑑みたネイチャーポジティブ行動枠組み⁵⁾との整合性を踏まえ、CO₂排出削減効果や生態系影響の定量評価が求められ、再資源化プロセスのエネルギー効率化、副生成物処理技術の改良、地域分散型リサイクルシステムの構築が研究テーマとして浮上している。

プラスチックのリサイクル技術は、大きく機械的（材料、マテリアル）リサイクルと化学的（ケミカル）リサイクルに分けられる。燃焼させて熱エネルギーとして利用するいわゆるサーマルリサイクルはCEの概念には含まれない。プラスチックは材料の多様性や組成の複雑性のゆえ、これまでサーマルリサイクルや廃棄物として処理される場合が多くあり、廃プラスチックを広範に処理できるケミカルリサイクルの拡大が期待されている。

ケミカルリサイクルにおいては、廃プラスチックを熱分解して油化する技術や、ガス化によって合成ガスを製造する技術が国際的に注目されている。熱分解で得られる油分は精製後にナフサ代替として石油化学クラッカーに投入でき、エチレンやプロピレンなど基礎化学品への再生が可能である。一方、ガス化ではCOとH₂からなる合成ガスが得られ、メタノールやアンモニアなど多様な化学品や燃料に転換できる。近年は反応温度の低減や目的生成物の選択性向上、副生成物削減が進み、エネルギー効率や経済性を改善するための触媒開発が研究レベルで盛んに展開されている。日本では製油所や石化プラントとの統合運転モデルが構築され、安定した原料循環を目指す動きが始まっている。欧米でもマスバランス認証付き熱分解油の商業供給への取り組みが活発化してきており、制度要件への適合が要求される中、熱分解・ガス化はケミカルリサイクルの中核技術として政策・市場の両面で存在感を高めては始めている。現状では実原料の適性に一定の制約があり、過度な汚れや水分、高灰分、ポリ塩化ビニル（PVC）などの塩素系樹脂を多く含む異種材は事前選別や前処理が必要となるなどの課題もあり、対応技術の研究開発が行われている。

3.2 トピックス

（CE）

- ・2024年5月にISO/TC323において検討されていたCEの規格が発行された。ISO 59004はCEの定義、ISO 59010は実施のためのガイダンス、ISO 59020は測定と評価についてである。今後さらなる議論がなされ改定が予定されている。
- ・評価系の研究においては、カーボンフットプリント（CFP）計算をもとにインパクトまで含めた詳細なLCAの研究が進められている。CEは消費者行動の変革を求めるものであり、消費者行動に関する研究やマーケティングに近い分析的なものから、マルチエージェントシミュレーション等を用いるConsequential LCA、社会課題を捉えるSocial LCA、循環性（Circularity）の評価や持続可能性の評価などの新たな評価法の研究開発が行われている。まだ初期の段階にありケーススタディ的な研究の積み重ねが必要であり、工学系の研究者によるシミュレーション研究と、基礎理論に根ざした社会科学系の研究者との共同研究が求められる。
- ・資源の劣化に関連して、温暖化以外の視点での環境影響評価の研究が進んでいる。衛星画像の高解像度化と低コスト化、そして画像解析のAI利用による進展などもあり、土地改変面積や、淡水消費量の定

量化などが行われている⁶⁾。CEの実装を考えると、温暖化や経済安全保障の側面だけでなく多面的に影響・効果を見ていく必要がある。

（金属）

- ・技術的な進展としてAI技術の活用が挙げられる。画像解析系のAIは分離選別において重要な役割を果たしている。分離選別の一つ手前の解体の工程では、ロボットによる解体が多く研究されている。ただしロボティクスやAI分野は最先端の分野であり、比較的利益率の低い静脈産業への検討は進みづらい状況がある。社会課題としての重要性を鑑みれば本技術領域においてもより多くの研究開発が進むことが期待される。
- ・リチウムイオン電池のリサイクルにおいて、正極材のダイレクトリサイクルや、東レによる新規ナノろ過膜を用いたリチウムの回収⁷⁾など新しい技術がわが国から現れている。これまでの天然資源由来の素材製造を念頭においた精錬技術に基づく金属リサイクルから、用途内でのリサイクルに特化した技術開発へと進みつつある新しい動きと言える。
- ・2030年代後半からの大量廃棄が想定される太陽電池パネルのリサイクル技術の開発も重要である。電極リボン、シリコンを回収したあとのガラス基板については、これまではグラスウール品質までであったが、板ガラスに戻せる水準のリサイクル技術が開発されている⁸⁾。

（プラスチック）

プラスチックの循環型システム構築に向けた社会実装研究が世界的に加速している。日本では、内閣府SIP第3期において自動車部品を含む統合資源循環システム構築を推進し、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）によるGX/GI事業において低炭素型の熱分解・ガス化技術開発が進められている。科学技術振興機構（JST）事業では、分別・前処理からLCA統合、海洋流出抑制まで広範な研究開発が行われている。モノマー化技術や超臨界流体技術による高純度再生が、石油化学企業等で商業化段階にある。また、業界団体は塩素循環型リサイクルの制度提言を実施している。

海外では、東南アジアでの油化事業や欧米における商業スケールの熱分解・ガス化事業、地域循環モデルの実証などが進行中である。欧州では化学品原料化に向けた共同実証や、PVC等の塩素循環推進プロジェクトが展開され、政策的枠組みと市場形成を連動させた取り組みが活発化している。

表1 国内外のプラスチックのケミカルリサイクルの取り組み事例

	技術	実施者	備考
国内	PMMAのモノマー化の実証	三菱ケミカル 住友化学	回収スキームの構築、他のポリマーとの分離技術
	ポリスチレンのモノマー化と再重合	東洋ステレン PSジャパン(出光)	米国 Agilyx 社の技術を導入。2024年竣工。 2025年生産開始予定。
	超臨界水を用いた混合プラの熱分解油 →クラッカー/石油精製処理	三菱ケミカル、ENEOS	英Mura Technologyの超臨界水HydroPRS技術。2025年竣工。ISCC認証 取得予定。
	VEC 塩素循環検討会	塩化ビニル・環境協会	産学連携。PVC製品の回収・脱塩素・再利用を議論し、国内循環システム 構築に向けた提言
	CirPlas Pyrolysis Project 混合プラから熱分解油	SCGケミカルズ、CirPlas(タイ)、 東洋エンジニアリング	塩素系含む混合廃プラを対象、ISCC認証取得。商業スケールへの拡大 計画中
海外	Exxtend Program 混合プラの熱分解→クラッカー→ポリマー化	ExxonMobil(米)	certified-circular polymerとして認定。テキサス州で稼働中。世界で年間 数百万トン規模の商用化を視野
	HydroPRS Project 超臨界水による食品グレード再生	Mura Technology(英国)	合成プラスチックを100万トン規模へ拡大計画
	RiverRecycle 世界の河川からプラスチックゴミを回収	Riverrecycle Oy(フィンランド)	独自の回収装置。回収物は機械的に粉砕し利用、または熱分解。地域 社会循環モデルの構築
	Kinshasa Thermal Power Station 熱分解→発電	Clean-Seas(コンゴ)	廃プラから地域電力・燃料を生成するインフラプロジェクト
	Plastics2Olefins(P2O) 混合プラの高温熱分解によるオレフィン直接製造	ETIA(仏)+欧州13社共同	欧州横断の実証
	HOOP 混合プラの高性能熱分解	Eni(伊)	2025年実証開始。食品、医療包装に使える品質
	VinylPlus 塩素循環プログラム	欧州化学工業連盟(Cefic)、 複数企業	PVC産業界による塩素循環・PVCリサイクル推進プログラム。リサイクル PVCの市場拡大と環境負荷低減を目指す

3.3 課題

（CE）

- ・リサイクルを前提とした易解体設計が依然として課題である。物質循環を前提としつつ、製造時の負荷が高くなくかつ高耐久の材料開発が求められる。
- ・Narrow, Close, Slowの分類でいえば、進展が遅く見えるのはSlowである。単に耐久性の高い製品開発をめざすのではなく、顧客に受け入れられる、また場合によってはサブスク、シェアリングと言った新しいビジネスモデルに即した製品開発、材料開発が求められる。
- ・評価関連の技術が発展を見せつつあり、基礎的なカーボンフットプリント（CFP）評価は、技術開発研究と常に一体で実施が求められ、CEの価値を高めるためにはLCA評価技術のさらなる詳細な研究が必要である。評価技術に関わる研究者は不足がちであり、人材育成が急務であると思われる。
- ・トレーサビリティに関わる分野で、web3やブロックチェーン技術を用いた安全・安心なセキュアな情報共有システムの実装も進められているが、材料技術的な研究者と情報コンテンツを扱う研究者との間の協調が不足していると思われる。これに関連する分野として、いわゆる静脈物流がある。元来静脈は粗から密へものを動かす、一般的な配送とは逆向きの物流であり効率化が難しい。しかし排出情報等がリアルタイムで把握でき、そこに量子コンピューターに代表される組み合わせ最適化問題の高速解法が可能になると静脈物流の効率化が大きく進む可能性がある。
- ・CEを推進する上での社会的な課題の一つは、市民や産業界の認知と行動変容である。大量消費、大量廃棄のリニアエコノミーからの転換は、利用側、供給側の双方の受容性がなければ進まない。企業においてもリサイクル材の利用に対するコスト負担感や品質不安が根強く、新規原材料優先の慣行を打破するための社会的合意形成が求められている。認識の変容を促すためには、教育・啓発活動や透明性ある情報公開、LCA評価等を通じた環境効果、経済効果の可視化が不可欠である。

（金属）

- ・対象とすべき鉱種としては、クリティカルメタルやエネルギー転換金属（ETM）等が引き続き重要である。省資源化につながる技術開発、これらを代替する材料技術開発もまたCEの一環である。Slowを実現する金属素材、すなわち耐久性が高くかつ複雑な合金ではない素材の開発は常に求められている。
- ・トレーサビリティ技術によってリサイクルは容易になる。他方で、情報開示は製造メーカーに依存する部分があり、企業の競争力とも関連するため、情報開示の範囲と情報共有におけるセキュリティの問題は課題である。近年、国際的にも資源循環の促進が検討される機会も多いが、情報開示・共有では困難に直面することもある。まずはクローズな一つの契約関係にあるバリューチェーン内での実証などからモデルケースを構築していくべきであろう。

（プラスチック）

- ・プラスチックリサイクルにおける最大の課題の一つは、原料の多様性と分別・前処理の不十分さである。廃プラスチックは種類や添加剤の構成が多様であり、さらに食品残渣や異物による汚染も見られる。このため、高度な分別技術や高効率な洗浄・乾燥・異物除去といった前処理技術の確立が不可欠である。複合材・積層素材のリサイクルは特に難易度が高い。異種ポリマーや金属・無機フィラーが多層構造を形成しており、従来の分離や熔融再生では対応が困難である。分離しやすい設計への転換が強く求められている。
- ・マテリアルリサイクルについては、繰り返しの利用に伴う物性劣化や着色・臭気の蓄積が課題となっている。さらに、添加剤や難燃剤の残留が再生製品の利用範囲を制約しており、高付加価値用途への展開を阻んでいる。
- ・ケミカルリサイクルに関しては、混合プラスチックの処理技術も開発されつつあるが、技術の成熟度が依

然として十分ではない。熱分解では油収率や品質の安定化に加え、塩素や硫黄を含む不純物の除去が課題となる。ガス化では高効率な合成ガスの製造と同時に、タールや副生成物の処理が求められる。

- ・ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリスチレン (PS)、ポリメタクリル酸メチル (PMMA) などの特定樹脂では原料モノマー化が進展しているが、単独材料を対象とする場合、量的な観点でコストやスケールアップの面で限界があり、商業展開の持続性が課題とされている。
- ・エネルギー効率とCO₂排出も重要な技術的課題である。熱分解やガス化などの高温プロセスは一定のエネルギーを必要とするため、再生可能エネルギーとの統合や省エネルギー型触媒技術の確立が不可欠となる。
- ・科学技術の進展を社会に実装するためのシステム統合も課題である。回収物流の効率化、製油所や石化プラントとの統合運転モデルの構築、さらにマスマンバランス認証制度の普及などが十分に進んでいない。我が国では容器包装リサイクル法や家電リサイクル法など個別制度が整備されているが、プラスチック製品全般を包括的に循環させる制度的枠組みは過渡期にある。再生材価格を支えるカーボンプライシングや補助金制度、グリーン調達導入など、政策的な市場形成が必要である。リサイクル材の利用をサプライチェーン全体で広げる取り組みも必要であろう。
- ・社会的な公平性や国際協力の観点も重要である。特に東南アジア諸国では先進国からのプラスチック廃棄物輸入が問題視されており、公正な資源循環システムを確立することが国際的な信頼構築につながる。ただし国や地域で異なる規制や認証制度が併存し、グローバルな製品流通の中で企業の対応負担が増している。制度の国際標準化と相互認証の推進が課題である。また、国内においても自治体間でのインフラ整備格差が存在し、地域ごとの収集・処理能力の不均衡がリサイクル推進のボトルネックとなっている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

(CE)

- ・研究の量としては上位国ではない。Web of Scienceにおいて、Circular Economyのキーワードで現れる論文数は、2021年以降で436報、高引用とされているものは11報に過ぎない。ただし、RecyclingもしくはWaste Managementと言うキーワードで検索すると1970年代まで遡れば12,600報を超える論文があり、CEというキーワードが現れる以前の研究蓄積は多い。
- ・社会実装に向けた支援としては、GI基金やSIPなど喫緊の社会課題にむけた取り組みがある。基礎研究に特化した取り組みは限られるが、応用研究の中で取り組まれていると考えられる。
- ・産業構造としてはわが国の静脈作業は歴史も長く優れているものの、中小企業が多いことからスケールメリットが出にくいことと、変革の速度が遅い課題がある。
- ・技術的に見れば分離・選別技術、特にそのハード開発が後れを取っており、機械類の開発企業が少なくと言われている。AI選別、ロボット解体等を契機に変化が期待される。
- ・情報トレーサビリティについては、サプライチェーン上の懸念を念頭に置きつつ進めるべきであるが、ウラノエコシステムをはじめ、基盤整備が始められている。
- ・戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)「サーキュラーエコノミーシステムの構築」(2023年度～)

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

(金属)

- ・わが国の金属に関するCE戦略は古典的な廃棄物処理の一環としてのリサイクル、温暖化に寄与する素材供給という側面、そして資源安全保障に貢献する国産循環資源利用と言った側面から考えられており、支援もこれに即した形のものが多い。必ずしもCEを謳っていないものの、間接的に貢献しており、特に素材の物性開発でSlowに貢献する技術が多くありえる。大型の研究PJは大規模研究機関、国立研究所

や大学が担う場合が多いが、中小規模の機関から優れた研究が出ることもある。

- ・蓄電池に代表されるエネルギー転換鉱種に関するリサイクル研究が進んでいる。リチウムイオン電池についてはその一部部材や最終製品の製造業を抱えること、更にそのユーザーである自動車産業の存在感は大きい。サプライチェーンの一部が国外にあることから、国内で完結出来る循環バリューチェーンの構築が急がれる。
- ・社会実装に近い段階のものについては産学連携で進める事例も多い。素材産業や最終製品製造業、特に自動車や電機の出組みが顕著である。
- ・NEDO（グリーンイノベーション基金）「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」（2022～2030年度）
- ・NEDO「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（2021～2025年度）

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

（プラスチック）

- ・資源循環促進法を背景に、①循環設計・高度分別の実装、②熱分解・ガス化・モノマー化などケミカルリサイクル、③難処理材の再生利用、④LCA/トレーサビリティ、⑤分解機構や社会システムの研究開発が進められている。
- ・高機能選別機・破碎機の導入が進んでいるものの、多くの装置は海外製品であり、国内製品の開発は低調である。
- ・日本のリサイクル産業は欧米に比べて中小規模の企業が多くスケールメリットが得にくい構造は以前と変わらないものの、一部の材料種では連携の動きが活発化してきている。
- ・NEDO（グリーンイノベーション基金）「CO₂等を用いたプラスチック原料製造技術開発」（2024～2032年度）

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↑、応用研究・開発：現状○/トレンド↑]

【米国】

（CE）

- ・研究の量では欧州、中国に次いで世界を牽引している。Web of Scienceにおいて、Circular Economyのキーワードで現れる論文数は、2021年以降で2116報、その内70報は高引用で質も高い。
- ・研究予算としては国立科学財団（NSF）、リサイクルについては環境保護庁（EPA）、エネルギーに関連してはエネルギー省（DOE）によるものなど多くある。DOE傘下の国立研究所の役割は大きい。政権交代以降、エネルギー関連政策の変化に伴い、それと連動するCEについても変化が予想される。
- ・民間からの資金でイノベーションを起こす土壌があり、また州ごとに先進的な政策が導入されている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↘]

（金属）

- ・米国は現役の鉱山が存在しており、素材産業とともに産業基盤は強い。
- ・米国の金属に関わるCE戦略は安全保障と産業競争力の側面が強い。わが国や欧州、豪州との連携も含め、特定の国への依存を軽減したサプライチェーン構築を目指している。米国は超党派インフラ法、インフレ抑制法などを通して産業の活性化を図っているが、その方針は今後も変わらないと考えられる。
- ・DOEの重要鉱物関連研究の一つとしてCritical Materials Innovation hub(CMI)と呼ばれるバーチャルの研究組織が構築され既に10年以上研究が行われている。その中の一つのテーマとしてCEも位置づけられている。
- ・ベンチャーキャピタルや、これに支援される新興企業の活躍も見られる。CEやカーボンニュートラルに大企業の関心が高く、例えばアップル社の再生材料目標は非常に高く、それに必要な研究開発も行われ

ている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

(プラスチック)

- ・アメリカの都市廃棄物 (Municipal Solid Waste, MSW) に含まれるプラスチックのリサイクル率は現状8～9%と依然低く、可燃化や埋立が主流である⁹⁾。
- ・基礎研究では、自動分別技術の高度化が進んでおり、光学センサーや機械学習を用いた識別精度向上や光学識別の限界評価が行われている¹⁰⁾。また、触媒と酸素を用いてPETを効率的に分解し、付加価値の高い原料化へ導く技術も報告されている¹¹⁾。
- ・廃プラスチック油化によるケミカルリサイクルの商業化が進展している。欧州で整備が進むISCC PLUS認証などの制度スキームと連動しており、米国内で生産された熱分解油が、欧州本社を持つ化学企業のグローバルなマスバランス方式に組み込まれ、国際市場における再生材利用の拡大を支えている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【欧州】

(CE)

- ・EUの研究は世界を牽引している。Web of Scienceにおいて、Circular Economyのキーワードで現れる論文数は、2021年以降で16320報と突出している。国レベルで見るとイタリア (3994)、スペイン (3102) が多く、ドイツが続く。また、その内251報は高引用とされており、中でもイタリアは60報を占め質も高い。EU外であるが、英国の存在感は大きく、スイスも大きなプレイヤーである。
- ・欧州はCE発祥の地であり、社会システム系並びに評価系の研究ではデルフト大学 (オランダ) がリードしてきた。
- ・Horizon Europeに基づく研究予算は多く、各国独自の試みも多い。EUの強みは、加盟国複数による連動プロジェクトである。社会実装とその評価といった開発案件では、EU域内のCE先進国とそれ以外の国家が協調して実証プロジェクトを実施する事例が見られる。EU各国では強みとする産業に違いはあるが、例えば貴金属やレアメタルにおけるUmicoreのようなトップ企業の存在をEU全体として活用している。
- ・ELV (End-of-Life vehicles) 規則の改正に代表されるような規制型のアプローチを用いCEを進めている。Closeの取り組みだけでなく、エコデザイン指令 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) や重要原材料法案 (Critical Raw Materials Act, CRMA) など、政策を明確に示している。
- ・情報トレーサビリティについては、デジタル製品パスポート (Digital Product Passport, DPP) の制度が実証準備を終え、製品ごとに施行が開始されるとみられる。先駆けはバッテリーパスポート (Battery Passport) で、2027年から施行される。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

(金属)

- ・欧州域内における多国間連携の動きがあり、銅生産企業であるAurubis、貴金属やレアメタルのUmicoreなどがその存在感を増している。蓄電池についてはスウェーデンのNorthvolt社のリサイクルの取組であるRevoltに代表されるような比較的新しいプレイヤーの登場も見られるが、同社は破産申請を行うなど電池分野の事業環境は厳しさが見られる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

（プラスチック）

- ・基礎研究がドイツ、イタリア、英国、スペインなどで活発であり、近年は特許出願や学術論文数が2015年以降急増している。また、研究基盤に加えてリサイクル施設の整備も進展し、ドイツ・イタリア・英国・スペインがEU内処理能力の大部分を担うなど、基礎研究と実装の両輪で国際的に優位性を示している¹²⁾。
- ・欧州では、プラスチックリサイクルの応用研究および実装において、産業界の主導によるケミカルリサイクルへの巨額投資が進展し、熱分解技術を用いた先進的リサイクルプラントが動きは始めている。
- ・EUレベルでは、化学リサイクルに対するマスバランスの会計手法を法制度に取り組む動きが進行中で、再生材の市場価値を明確化し、投資を後押ししている。一方、産業再編や経済的な逆風により、一部の廃プラリサイクルプラント計画の中止も見られるなど、経済性や市場環境への依存も依然として課題である。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】**（CE）**

- ・研究の量で世界を牽引している。Web of Scienceにおいて、Circular Economyのキーワードで現れる論文数は、2021年以降で3532報と突出している。その内132報は高引用とされており質も高い。CE研究に関するレビュー論文によれば、2006～2016年ですでに中国の論文数が最も多く、中国科学院、清華大学が中国の中心であり、欧州との共著も多い¹³⁾。
- ・全ての産業が巨大化している中国において、CEに関して不足している産業はほぼ無い。また情報管理を進めやすい社会環境から、例えば蓄電池の研究について、その使用履歴と性能劣化に関する研究が進んでいる事例などが見られる。
- ・研究資金については、NSFCによるもの、国家重点研究開発計画に基づく循環経済に対する支援、また地方政府の支援や企業による資金提供なども行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

（金属）

- ・循環経済発展計画が定期的に作成され、これに基づくトップダウン的なアプローチが用いられていると思われる。鉄鋼や非鉄ベース金属と言った量の多い金属がリサイクルの重要な対象となっている。一方レア金属については、天然資源由来の上流側のサプライチェーンにおいて大きなシェアを握るものが多く、循環に限らず総合的な戦略を持っていると考えられる。
- ・中国のCEを考える際に欠かせないものとしてEVとそれに用いるLIBがあげられる。バッテリーにおける上位企業が複数存在し、その利用履歴や電池の劣化に関する研究が進んでいることは、リサイクルのみならずリユースにおいても重要な意味を持つ。こうした情報の蓄積によりCEの重要な側面である、リマンリユースと言ったプロセスとシェアリング等のビジネスモデルの研究が進む可能性がある。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

（プラスチック）

- ・2008年以降に廃電子機器（WEEE）や自動車由来プラスチック資源化の基礎研究が急増。近年では、AIを活用した廃棄物分類精度向上や、触媒を用いた選択的変換に関する研究が多く、高品質な再資源化技術に注目が集まっている。
- ・国家主導の循環経済政策に伴い、大規模なリサイクルインフラ整備が進展している一方、廃プラスチック原料の安定確保が課題となっている。対策として、AI・機械学習を活用した選別機器の特許出願が急増しており、基盤技術の発展が顕著である。

- ・ 広東省では混合廃プラスチックを一段階の深度触媒クラッキングで年間20万トン処理する世界初の商業試験プラントが稼働を開始した¹⁴⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【韓国】

（CE）

- ・ 研究の量としては多くなく、Web of Scienceにおいて、Circular Economyのキーワードで現れる論文数は、2021年以降で592報、高引用は29報に過ぎない。日本よりは若干多い。
- ・ 2024年に、資源循環基本法を全面改正し循環経済社会転換促進法が施行された。国家主導の戦略的投資が行われることが多いことから、例えば半導体産業とCEを関連付けた循環関連技術開発への支援などが想定される。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

（金属）

- ・ 大企業と政府を中心とした戦略策定が色濃く、すなわち産業政策の一環としてCEが推進されていると考えるべきである。LGエナジーソリューション社があり、リチウムイオン電池に関する研究が進んでいる。
- ・ 日本と同様に古典的資源循環について伝統的に研究が進んできた経緯があり、技術蓄積は多いと思われる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

（プラスチック）

- ・ 学術研究は進展している。特に、化学リサイクルの触媒開発に注力するレビュー論文では、PETやPCの脱重合、PE/PP/PSの触媒的熱分解を対象に、再利用可能な触媒開発やエネルギー効率化、混合廃プラスチック対応も含めた戦略的研究の推進が確認される¹⁵⁾。また、選別精度強化の一環として、光学識別やAI技術を活用した廃プラ分類手法の進展も注目される。
- ・ リサイクルインフラの整備が進展する一方、ケミカルリサイクルの応用研究にも明確な加速が見られる。特に、化学メーカーが廃プラスチックからPET原料のr-BHET（ビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレート）を生成するパイロットセンター設置に向けた投資を進めており、2026年稼働予定で50トン/年規模の試験プラントが計画されている¹⁶⁾。
- ・ 政府は2030年までに約225基の廃プラ熱分解施設の整備を目指しており、大規模な実装を見据えた制度と技術の連携が進行中である¹⁷⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N5.05	材料循環	2025年12月

環境・エネルギー分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
E8.06	ライフサイクル評価	2025年12月

参考文献

- 1) Nancy M. P. Bocken, et al., “Product Design and Business Model Strategies for a Circular Economy,” Journal of Industrial and Production Engineering 33, no. 5 (2016): 308-20, <https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124>.
- 2) European Commission “Circular Economy Action Plan (2020),” https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en（2025年9月29日アクセス）。
- 3) European Commission “Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste,” https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en（2025年9月29日アクセス）。
- 4) 公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局「ケミカルリサイクルプロセスによる廃棄物等の化学原料化プラントおよびその化学製品 Version 1」https://www.ecomark.jp/pdf/public_513V1_b.pdf（2025年9月29日アクセス）。
- 5) 環境省「生物多様性国家戦略 2023-2030: ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ」, <https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf>（2025年9月29日アクセス）。
- 6) Victor Maus, et al., “An Update on Global Mining Land Use,” Scientific Data 9, no. 1 (2022): 433, <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01547-4>.
- 7) 東レ株式会社「使用済みリチウムイオン電池からリチウムを回収する分離膜を創出: 耐酸性を飛躍的に向上した高リチウム選択性ナノろ過膜を創出」, <https://www.toray.co.jp/news/article.html?contentId=k0pnshc1>（2025年9月29日アクセス）。
- 8) 株式会社トクヤマ「太陽光パネル低温熱分解リサイクル技術」, https://www.tokuyama.co.jp/research/recent_study/pvr.html,（2025年9月29日アクセス）。
- 9) U.S. Environmental Protection Agency, “National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling,” <https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts-and-figures-materials>（2025年9月29日アクセス）。
- 10) Vaishali Maheshkar, et al., “Detailed evaluation of modern machine learning approaches for optic plastic sorting,” arXiv preprint arXiv:2505.16513 (2025).
- 11) Live Science, “Scientists break down cheap plastic using the air - and turn it into something far more valuable,” <https://www.livescience.com/chemistry/scientists-break-down-cheap-plastic-using-the-air-and-turn-it-into-something-far-more-valuable>（2025年9月30日アクセス）。
- 12) Lorenzo Maria Cafiero, et al., “Current State of Chemical Recycling of Plastic Waste,” Sustainability 17, no. 3 (2025): 1293, <https://doi.org/10.3390/su17031293>.
- 13) Serdar Türkeli, et al., “Circular Economy Scientific Knowledge in the European Union and

- China: A Bibliometric, Network and Survey Analysis (2006-2016),” *Journal of Cleaner Production*, 197, Part 1, (2018): 1244-61, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.118>.
- 14) Kirstin Linnenkoper, “China launches advanced plastics chemical recycling plant,” *Recycling International*, <https://recyclinginternational.com/business/innovation/china-launches-advanced-plastics-cracking-plant/61432/> (2025年9月30日アクセス) .
- 15) Taemin Jang, et al., “Advancements in Chemical Recycling Catalysts for Plastic Waste in South Korea,” *Catalysts* 15, no. 5 (2025): 414, <https://doi.org/10.3390/catal15050414>.
- 16) interplas insights “SK Chemicals look to establish plastic recycling solution centre in Korea,” <https://interplasinsights.com/plastics-environment-news/plastics-recycling-innovations-news/sk-chemicals-plastic-recycling-centre-korea/> (2025年9月30日アクセス) .
- 17) Beston Group, “South Korea Plastic Pyrolysis Industry White Paper,” <https://www.bestongroup.com/wp-content/uploads/2025/05/South-Korea-Plastic-Pyrolysis-Industry-White-Paper.pdf> (2025年9月30日アクセス) .

E8 持続可能な資源利用

E8.06 ライフサイクル評価

キーワード：ライフサイクルアセスメント（life cycle assessment（LCA））、マテリアルフロー分析（material flow analysis（MFA））、産業連関分析（input-output analysis（IOA））、エコロジカルフットプリント、環境ラベル、サーキュラーエコノミー、食料－水－エネルギーの相互依存性分析、産業共生

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41E806.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、製品やサービスの全ライフサイクルについての環境負荷や影響を定量的に把握し低減するための設計・評価・管理に関する技術を扱う。様々な資源の物理的、化学的、生物学的処理の要素技術開発に加え、AIやIoT、センサー、ソーティング、データ基盤整備などの情報処理技術による分離や管理技術、資源の採掘から循環利用、最終形態までを考慮した製品設計やデザイン、社会システム構築などがカーボンニュートラル社会に向けて必要となる。こうした社会の変化に対し、ライフサイクルアセスメント（LCA）、マテリアルフロー分析（MFA）、産業連関分析（IOA）、各種フットプリントやラベリングによる行動変容の分析などにより、現状の把握から、技術・システム・仕組みの導入による効果の予測が必須となっている。

2. 本領域の意義

ライフサイクルに関わる資源としては、インフラや人的資源なども必須の要素といえるが、本領域では主として素材系資源に関する話題を扱う。こうした資源の効率的利用が重視されるようになって久しいが、大きな方向性の変化はみられない。ただし、近年では気候変動の緩和に向けた社会的な要求がさらに高まっており、資源の循環利用を目指す動きが、大学等の研究機関に限らず企業や政府にも広がっている。また、植物資源の利用に見られるように、資源採掘に伴う社会問題を回避することなどの公正な資源利用の実現が強く求められるようになってきた。その結果、これまでのライフサイクルを考慮しない技術開発の継続ではなく、天然資源消費量の削減、循環利用の促進につながる新しい技術の開発とその社会実装は極めて社会・経済的意義が高いものとして認識されてきている。

また、昨今の地政学リスクの高まりを受け、LCAの重要性は増している。これは、LCAが「環境政策」とどまらず、「資源政策」、「産業政策」といった国家安全保障と密接に関わっているためである。化石資源の使用量を減らすことや、使用過程で発生する二酸化炭素（CO₂）を含む温室効果ガス（GHGs）の排出量を減らすことが、気候変動対策として有効な施策に留まらず、エネルギー資源の域外依存を減らし国家としてのエネルギー安全保障につながると考えられている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

研究開発の動向を調査するため、Clarivate Analytics社が提供する各種データベースを統合的に検索することができるシステムWeb of science Core Collectionから学術論文を抽出し、論文数や研究テーマ、論文著者の所属機関が立地する国に関し、調査した結果をまとめる。調査は2025年7月31日現在の全文献について行った。なお、LCA、MFA、IOAに加え、LCAの一環として近年研究が増加しつつある将来性ライフサイクルアセスメント（prospective LCA：pLCA）についても同時に調査する。

各手法の論文数推移を図1に示す。まずLCAについては、2000年以前は年間発表数が100件未満にとどまっていたものの、2000年代初頭から着実な増加を見せ、2010年代半ばには年間1000件を超えた。その後、2020年以降はさらに加速し、2024年には5728件に達するなど、サステナビリティ評価手法としての中心的地位を確立している。これに対してpLCAは2003年以降に登場した新しいアプローチであり、長らく年間数件程度の規模にとどまっていたが、2020年以降に急増し、2024年には93件、2025年にも46件と、明確な成長傾向を示している。このことは、技術開発初期段階における将来環境影響予測への関心の高まりと一致しており、LCAの応用がより未来志向に展開している現状を示唆している。

MFAについては、1970年代から既に研究が始まっていたが、本格的に注目され始めたのは2000年代である。論文数は2010年に年間68件、2020年に198件、2022年には過去最高の328件に到達しており、物質循環や資源管理の高度化に向けた計量的分析手法として定着している。一方、IOAについては、1940年代から存在する手法であるが、近年になって持続可能性文脈において再評価が進み、2020年以降は年間400件前後の発表が続いている。特に2021年の422件をピークに、高度なマクロ経済構造の中での環境負荷や資源利用構造の分析に活用されている。

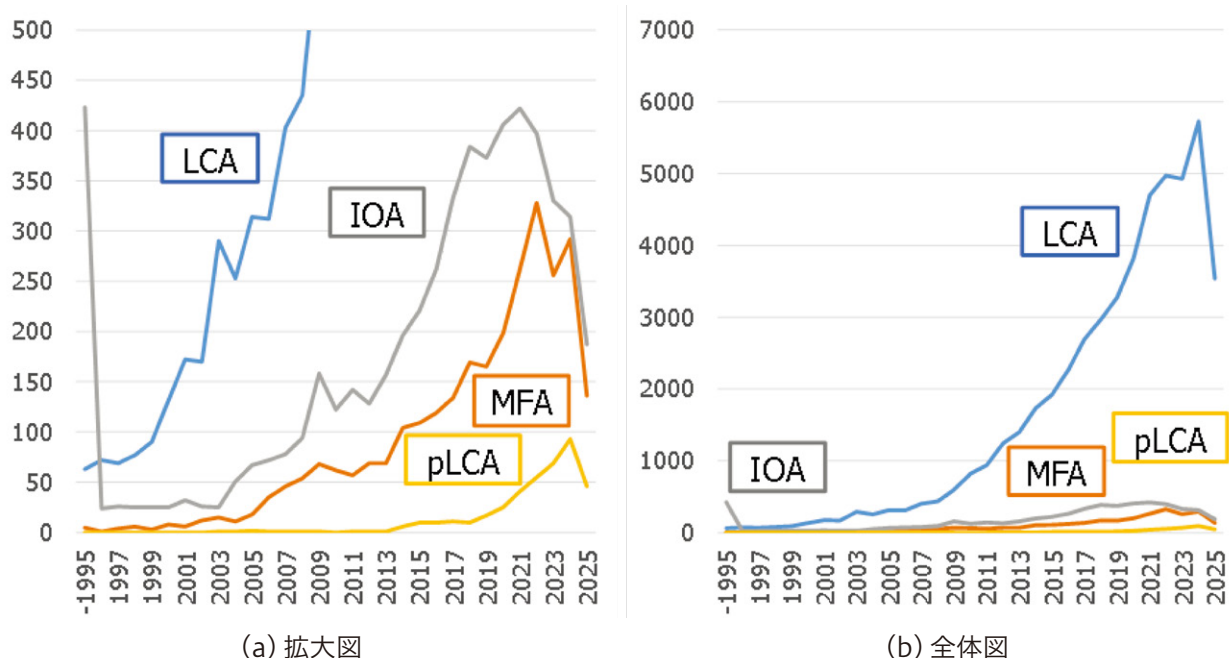


図1 各手法の世界の論文数推移

表1に各手法の研究テーマと著者所属機関立地国についてまとめる。研究テーマの観点からは、LCAでは食品の持続可能性（Dietary Sustainability）、都市ごみ管理（Municipal Solid Waste）、循環経済（Circular Economy）、コンクリートに関する先端技術（Advanced Concrete）、バイオエネルギー（Bioenergy）、嫌気性消化、電気自動車、ガス化、水素化、微細藻類バイオテクノロジーなどが主要な対象として抽出された。これはLCAが製品単位の環境影響評価において多様な産業分野で応用されてきたことを反映している。pLCAでは、リチウムイオン電池、ケミカルリサイクル、CO₂回収などの新技術やナノ材料の毒性などの将来のリスク予測に重点を置いたトピックが多く、実験室段階からスケールアップ前後の評価への関心が高まっていることが読み取れる。MFAでは、炭素削減対策、窒素・リン管理、マイクロプラスチック、都市ごみ、土壌栄養動態といった物質循環を軸としたテーマが中心であり、系全体の流れやバランスを捉えることに特化した分析の蓄積が進んでいる。IOAでは、水資源ガバナンス、国際貿易、観光インパクト、生

態系ダイナミクス、集積の経済学など、マクロ経済と社会生態システムの相互作用を分析対象とする広範な応用が確認された。

表1 各手法の研究テーマ（Citation Topics Micro）、著者所属機関立地国（全文献および2020年以降2025年7月まで）に関する論文数Top 10と文献数に対するカバー率

著者所属機関立地国については、共著者全員の機関についてカウントしているため、合計が100%を超える。

		Top 10	カバー率
LCA	1992-2025.7	Dietary Sustainability; Municipal Solid Waste; Circular Economy; Advanced Concrete; Bioenergy; Anaerobic Digestion; Electric Vehicles; Gasification; Catalytic Hydrogenation; Microalgae Biotechnology	51.2
	1992-2025.7	PEOPLES R CHINA (16.3%); USA (15.5%); ITALY (9.3%); GERMANY (7.1%); SPAIN (7.1%); ENGLAND (6.9%); CANADA (4.6%); FRANCE (4.5%); AUSTRALIA (4.3%); INDIA (4.2%); 16位 JAPAN (2.5%)	80.3
	2020-2025.7	PEOPLES R CHINA (20.9%); USA (12.6%); ITALY (9.4%); ENGLAND (6.9%); SPAIN (6.9%); GERMANY (6.8%); INDIA (6.2%); AUSTRALIA (4.5%); CANADA (4.5%); FRANCE (4%); 22位 JAPAN (2%)	82.7
pLCA	2003-2025.7	Lithium-ion Battery; Circular Economy; Catalytic Hydrogenation; Dietary Sustainability; Chemical Recycling; Electric Vehicles; Nanotoxicology; Microplastics; Advanced Concrete; CO ₂ Capture	65.3
	2003-2025.7	NETHERLANDS (19.5%); GERMANY (16%); SWITZERLAND (12.3%); USA (10.8%); SWEDEN (9.6%); ITALY (9.4%); BELGIUM (9.1%); SPAIN (7.9%); PEOPLES R CHINA (7.4%); ENGLAND (6.9%); 15位 JAPAN (3.7%)	108.9
MFA	1976-2025.7	Circular Economy; Carbon Mitigation; Municipal Solid Waste; Microplastics; Life Cycle Assessment; Lithium-ion Battery; Soil Phosphorus Dynamics; Nanotoxicology; Nitrogen Management; Anaerobic Digestion	74.3
	1976-2025.7	PEOPLES R CHINA (26.1%); USA (13.4%); JAPAN (10%); GERMANY (9.8%); AUSTRIA (7.9%); SWITZERLAND (6%); ENGLAND (5.8%); NETHERLANDS (4.9%); AUSTRALIA (4.5%); ITALY (4.2%)	92.6
	2020-2025.7	PEOPLES R CHINA (33.7%); USA (11.1%); GERMANY (9.4%); ENGLAND (7.3%); AUSTRIA (6.7%); NETHERLANDS (6.3%); JAPAN (5.5%); ITALY (5.4%); AUSTRALIA (4.6%); SWITZERLAND (4.4%)	94.4
IOA	1949-2025.7	Carbon Mitigation; Water Governance; Life Cycle Assessment; International Trade; Dietary Sustainability; Circular Economy; Tourism Impacts; Data Envelopment Analysis; Ecosystem Dynamics; Agglomeration Economies	68.2
	1949-2025.7	PEOPLES R CHINA (35.4%); USA (17.3%); ENGLAND (8.4%); AUSTRALIA (6.7%); JAPAN (6.5%); SPAIN (5.2%); NETHERLANDS (5%); GERMANY (3.9%); NORWAY (3.1%); CANADA (2.7%)	94.2
	2020-2025.7	PEOPLES R CHINA (49%); USA (11%); ENGLAND (7.5%); AUSTRALIA (6.4%); JAPAN (6.2%); SPAIN (5.5%); NETHERLANDS (4.4%); GERMANY (3.9%); ITALY (3%); CANADA (2.6%)	99.5

これらの研究における主要国の貢献状況を見ると、LCA領域では中国、アメリカ、イタリア、ドイツ、イギリス、スペインなどの欧米と中国が上位を占めており、2020年以降は中国が全体の20.9%を占めて圧倒的なプレゼンスを示している。日本は1990年代には一定の存在感を示していたが、2020年以降は22位（2.0%）

と大きく後退している。pLCAでは、オランダ、ドイツ、スイス、スウェーデン、ベルギーといった欧州諸国が圧倒的であり、研究の先進性や政策志向の強さが背景にあると考えられる。MFAでは中国が33.7%と圧倒的で、次いでアメリカ、ドイツ、イギリス、オーストリア、オランダなどが続いており、日本は5.5%と一定の存在感を保っている。IOAについても中国の躍進が顕著であり、2020年以降の論文数全体の49%を占めており、マクロ経済評価や政策設計における応用の広がりを裏付けている。

最後に、各手法における「トップ10研究トピック」が全体の何割を占めているかを示すカバー率を見ると、MFAでは74.3%、pLCAでは65.3%、IOAでは68.2%、LCAでは51.2%であり、LCAが最も対象分野が広く、研究の多様性が高い一方で、pLCAやMFAは一定の重点領域に研究が集中している傾向が確認される。

以上のように、ライフサイクル関連手法の研究動向を通じて、環境・資源問題への学術的関心の変遷、ならびに地域的な研究戦略や政策課題の反映構造を浮き彫りにしている。特に近年は、中国を中心としたアジア地域の台頭と、欧州における先進的・制度対応型の研究の拡充という二極化が進行しており、これらの構造を理解することは、今後の国際的な研究協力、政策対応、技術開発の在り方を考察する上でも極めて重要である。

表2は、エルゼビア社のScopusデータベースをもとに2015～2024年に出版された論文の各国間共著論文数（上段）と共著率（下段）を示したものである。共著率が高いほど濃い青色としている。論文数が最も多い中国は、米国、英国との共著率が高く、それぞれ8.5%と6.2%である。日本は、中国との共著率が高く16.6%を占め、次いで米国と7.0%のである。日本以外で中国との共著率が高い国としては、オーストラリア（20.4%）、英国（17.2%）、カナダ（12.4%）、米国（11.9%）の順となっており、米国との共著率が高い国は、カナダ（14.1%）、韓国（13.4%）、英国（10.6%）であった。これらの共著関係は、各国の研究資源の補完や政策的な連携を背景に形成されている。一方、米国では近年、中国との学術連携を制限する動きが強まっており、共著関係にも影響を及ぼす可能性がある。

表2 論文の各国間共著論文数（上段）と共著率（下段）数

	中国	米国	イタリア	ドイツ	英国	スペイン	インド	フランス	カナダ	オーストラリア	日本	韓国
中国		794 8.5%	108 1.2%	140 1.5%	574 6.1%	42 0.5%	63 0.7%	86 0.9%	221 2.4%	349 3.7%	197 2.1%	84 0.9%
米国	794 11.9%		176 2.6%	187 2.8%	354 5.3%	123 1.9%	120 1.8%	129 1.9%	250 3.7%	131 2.0%	83 1.2%	145 2.2%
イタリア	108 3.0%	176 4.8%		173 4.8%	183 5.0%	238 6.5%	18 0.5%	148 4.1%	48 1.3%	48 1.3%	15 0.4%	5 0.1%
ドイツ	140 4.2%	187 5.6%	173 5.2%		202 6.0%	157 4.7%	29 0.9%	144 4.3%	53 1.6%	73 2.2%	41 1.2%	25 0.8%
英国	574 17.2%	354 10.6%	183 5.5%	202 6.0%		214 6.4%	91 2.7%	130 3.9%	119 3.6%	146 4.4%	62 1.8%	52 1.6%
スペイン	42 1.6%	123 4.6%	238 8.9%	157 5.9%	214 8.0%		16 0.6%	128 4.8%	34 1.3%	37 1.4%	11 0.4%	8 0.3%
インド	63 3.4%	120 6.4%	18 1.0%	29 1.5%	91 4.8%	16 0.8%		25 1.3%	37 2.0%	70 3.7%	6 0.3%	63 3.4%
フランス	86 4.8%	129 7.1%	148 8.2%	144 8.0%	130 7.2%	128 7.1%	25 1.4%		90 5.0%	46 2.5%	23 1.3%	17 0.9%
カナダ	221 12.4%	250 14.1%	48 2.7%	53 3.0%	119 6.7%	34 1.9%	37 2.1%	90 5.1%		34 1.9%	23 1.3%	12 0.7%
オーストラリア	349 20.5%	131 7.7%	48 2.8%	73 4.3%	146 8.5%	37 2.2%	70 4.1%	46 2.7%	34 2.0%		54 3.2%	22 1.3%
日本	197 16.6%	83 7.0%	15 1.3%	41 3.5%	62 5.2%	11 0.9%	6 0.5%	23 1.9%	23 1.9%	54 4.6%		23 1.9%
韓国	84 7.8%	145 13.4%	5 0.5%	25 2.3%	52 4.8%	8 0.7%	63 5.8%	17 1.6%	12 1.1%	22 2.0%	23 2.1%	

出典：エルゼビア社のScopusデータをもとにJST-CRDSが作成。

【表の読み方】上段：国際共著論文数の10年間（2015-2024年）の合計。下段：X国の総論文数中のY国との共著割合。

3.2 トピックス

（新展開・技術トピックス）

・技術やシステムの将来性に関するLCA手法

ライフサイクル評価（LCA）を取り巻く環境は近年大きく変化している。製品パスポート（DPP：Digital Product Passport）などのデジタル技術によるトレーサビリティ強化、産業界主導のLCAガイドライン、Scope3を含む組織単位での評価、自然資本に着目したTaskforce on Nature-related Financial Disclosures（TNFD）、情報開示義務を強化するCorporate Sustainability Reporting Directive（CSRD）、社会的側面を扱うSocial LCA（sLCA）などが重要なトピックスとなっている。これらはLCAの適用範囲を製品から社会・組織・自然資本へと広げ、持続可能性評価の高度化を促進している。

LCAは環境影響を定量化することで意思決定を支援するための手法として普及が進んでいる。基礎的な考え方であるライフサイクル思考に基づき、カーボンフットプリントやエコロジカルフットプリントなどの指標の算定から、各種リサイクル技術・システムの性能評価などに適用されはじめている。従来のLCAは、実際の生産現場などから対象とする技術やシステムに関して収集したデータと、さらにLCAデータベースなどから抽出したその他のデータを組み合わせて実施されている。一方、カーボンニュートラルやその他の持続可能性へ向けた技術・システムの開発や導入を検討するためには、現存しないライフサイクルの情報を得てLCAを実施しなくてはならず、何らかの仮定や推定、シミュレーションなどが必要となる。こうした技術やシステムの将来性に関するLCA手法について、適用可能性の議論とともに体系化が進められてきている¹⁾。表3に将来性を考慮するLCA群の種類と定義についてまとめる。将来性に関するLCAとしては、prospective LCAやDynamic LCA、Anticipatory LCA、Prospective LCA、Ex-Ante LCAといった種類があり、それぞれ技術やシステムの将来性を考慮する方法論であるが、細部に違いがある。これらの方法を取ることで、開発中の技術や、現在よりも大規模な導入が進んだ後のシステムなど現存していないライフサイクルのLCAが実施可能となり得る。いずれも方法論として重複する部分などがあり、強みや弱みも相補的に有していることから、どれか一つの方法に偏ることなくケーススタディを増やしていくことが必要となってきている。

表3 将来性を考慮するLCA群の種類と定義の例（参考文献¹⁾、²⁾より抜粋、翻訳）

用語	定義	文献
Prospective LCA	将来の環境影響を先取りして分析する手法	(Sandén and Karlström 2007) ³⁾
Prospective (or future-oriented) LCA	社会、技術、経済、政策における将来の出来事と動向に関するシステムの手法。その要因は、長期的に製品システム（および/または機能単位）とその条件に著しい影響を及ぼし、これにより環境に関連する流れにも影響を与える可能性がある。	(Olsen et al. 2018) ⁴⁾
Prospective LCA	シナリオを用いて将来のライフサイクル環境影響を推定する手法	(Guinée et al. 2018) ⁵⁾
Prospective LCA	対象とする（新興）技術が開発の初期段階（例：小規模生産）にあり、その技術を将来のより発展した段階（例：大規模生産）を想定してモデル化し、環境影響を評価する手法	(Arvidsson et al. 2018) ⁶⁾
Ex-ante LCA	将来の性能を想定したシナリオ（例：専門知、極端な見解、類似技術の学習曲線など）を用いて、新興技術が大規模化し、実用規模での性能を評価する手法。さらに、既存技術の進化を想定し、当該新興技術と比較する手法。	(Cucurachi et al. 2018) ⁷⁾
Ex-ante LCA	新しい技術が商業的に導入される前に、その環境影響評価（LCA）を実施し、既存の技術組み合わせと比較して、この新しい技術を環境面で競争力のあるものにするための研究開発（R&D）の意思決定を導く手法	(van der Giesen et al. 2020) ⁸⁾
Anticipatory LCA	未来展望型で予測を伴わない手法であり、将来的なモデリングツールと複数の社会的視点を組み込むことで、モデルの不確実性は高まる。	(Wender et al. 2014) ⁹⁾

・LCAおよび関連する指標を評価項目とした国内外の公的な動き

ライフサイクル管理を前提とした公的な規制や事業が増加している。特に、LCAを用いた性能の評価を要件としている事業が増えている。例えば、欧州のバッテリー規制では金属資源のリサイクルだけではなくカーボンフットプリントによるGHGs排出量についても報告を義務付けている¹⁰⁾。日本では、ムーンショット型研究開発（目標4）¹¹⁾において、LCAの観点からも事業の有効性をパイロット規模の実証試験の段階で明らかにするとしている。グリーンイノベーション（GI）基金¹²⁾における事業においても、様々な事業でLCAによる環境影響評価が組み込まれている。例えば、「CO₂を用いたコンクリート等製造技術開発プロジェクト」では、CO₂固定量の評価手法や品質管理技術の開発が進められており、LCAの活用が社会実装に向けた重要な要素となっている。いずれも社会実装の前段階からの解析を必要とし、Prospective LCAやEx-Ante LCAといった方法論の成熟化を並行して進める必要がある。

（注目すべき国内外のプロジェクト・トピックス）

・製品の持続性に関連するルール形成や指標

欧州の新循環経済行動計画¹³⁾やエコデザイン規制¹⁴⁾、国際航空のための炭素オフセットおよび削減スキーム（ICAO-CORSIA）¹⁵⁾、日本の循環経済ビジョン2020¹⁶⁾、プラスチック資源循環促進法¹⁷⁾の施行など、従来から存在していた各製品に関する社会的な要求がさらに高まり、持続可能性に向けた具体的な行動を取ることが必須となっている。同時に、指標としても欧州環境フットプリント¹⁸⁾のように、GHGsだけではなく総合的な環境影響を考慮する動きが広まっている。この中で、例えばICAO-CORSIAによる適格燃料としての持続可能性基準は、原料となる植物資源の条件や産業の社会的な責任に関する観点などを盛り込んで、再生可能航空機燃料（SAF）のサプライヤーとしての適切性を規定するものとなっている。この基準を検討する組織であるCORSIA適格燃料の持続可能性認証スキームに

2024年10月28日に日本海事協会が第3の機関として登録されるまでは、欧州の機関のみで持続可能性基準が検討されていた。しかし、ライフサイクル環境影響評価手法にもみられる通り¹⁹⁾、環境影響には全球的な影響となる気候変動やオゾン層破壊といったものもあれば、地域的・局所的なものもあり、適切な持続性を考慮するためには地域別の検討が必要といえる。

・ Chain of Custodyとライフサイクル思考

Chain of Custody (CoC)²⁰⁾とは、原材料や製品がサプライチェーンを通じてどのように移動し、加工・流通されたかという情報を、出所から最終製品まで一貫して追跡・管理する仕組みである。これは、環境認証を受けた資源やリサイクル材、持続可能性の観点から評価される原材料が使用される場面において、特に重要な制度である。CoCを適切に構築することにより、製品に使用された原料の属性（たとえば再生材の含有量やバイオ由来の割合など）を、消費者や取引先に対して正確に証明することが可能となる。

この管理手法には、原料の出所を製品に至るまで完全に分離して保持する「アイデンティティプリザーブド方式」、認証原料と非認証原料を混合せずに管理する「セグリゲーション方式」、そして物理的な混合を許容しながらもインプットとアウトプットのバランスを帳簿上で管理する「マスバランス方式」が存在する。このうち、マスバランス方式は、特に金属材料や電力のように原料・中間製品の分離が困難な産業において採用されている。マスバランス方式では、認証原料と非認証原料を物理的に混合しながらも、管理上は一定割合で認証製品を生産したものとして記録し、全体としてのバランスを維持することが求められる。

しかし、この方式にはいくつかの課題が存在する。第一に、物理的なトレーサビリティが確保されないため、最終製品に認証原料がどの程度含まれているかを消費者が直接確認することはできず、透明性と信頼性に疑念を生じさせるおそれがある。第二に、投入原料と出荷製品の量的バランスを厳密に記録・監査しなければならず、企業にとっては記録管理や会計処理の複雑さが負担となる。さらに、ISCCやRSPOなど複数の国際認証スキームが存在する中で、それぞれの制度におけるマスバランスの定義や運用ルールには差異があり、制度間の整合性や国際的な比較可能性が確保しにくいという問題もある。加えて、マスバランス方式の仕組み自体が専門的であるため、一般消費者に対する理解が進みにくく、適切なラベリングや情報開示が不可欠となる。LCA研究者からは、LCAの信頼性を確保しつつ、環境的コミュニケーションの有効性を両立させるために、analysis-LCAとmessage-LCAを厳密に区別し、適用ガイドラインを整備すべきとの議論が行われている²¹⁾。また、環境省の検討会においても、技術等のイノベーションを喚起する過渡期における仕組みとして、適用に関する留意点が示されている²²⁾。

このような課題に対応するためには、第三者認証の導入やブロックチェーン等のデジタル技術によるトレーサビリティの強化、企業間におけるCoC基準の標準化、さらには消費者向けの明確な情報の提供と説明責任の履行が必要である。マスバランス方式は、現実的な製造運用と持続可能性の両立を図る上で有効な選択肢であるが、その適切な運用には精緻な制度設計と社会的合意形成が不可欠である。

3.3 課題

（科学技術的課題）

・ ライフサイクル情報と評価結果の解釈における課題

ライフサイクル管理に必要なデータベース等の拡充は必須だが、すべての技術やシステムに関するデータを揃えることは困難である。同一製品であったとしても生産地や生産方法などにより、厳密には状況が異なる。これは不確実性として解釈されるべきであるが、その適切な評価にはLCAやIOAなどの専門知識と支援ツールが必要となる。しかしながらツールを汎用的にするほど不確実性が高まる可能性があり、逆に精緻な解析に対応した場合は難易度の高いツールとなってしまう。ライフサイクル管理においては、対象の技術成熟度レベル（TRL）や、実施者のライフサイクル中の立場（原料採掘/生産者、素

材製造者、製品組立者から、消費者、廃棄物処理者、公的機関など）、目的（フィージビリティスタディから詳細設計、保守・改善など）、実施の期間など、条件によって様々な場面がある。IOAにおいても分析手法や表の選択、結果の解釈において様々な知識が必要であり、そもそも新規技術導入による経済影響を分析するためのデータや手法の整備が不足している。それぞれの場面において、ライフサイクル管理の方法論、分析手法、データを適切に選ぶ必要があるが、高度な専門知識を持たない者が実施可能にするための工夫が必要である。

・地域別の分析を行うためのデータやルール、知見の不足

地域別のライフサイクル管理、特に地域経済への影響分析の重要性は高まっているが、市町村レベルの産業連関表の整備やその構築方法についての研究・知見は不十分である。また、構築するための統計データ、特に地域間の交易（移出入）のデータが不足している状態にある。利用可能なデータからどのように地域別の産業連関表を作成すべきかという知見の集積やルール化が今後に向けて必要である。

・統計データのフォーマット（分類や年度・期間、対象など）の不突合

統計データを活用した製品ライフサイクルの評価や経済循環の可視化の必要性は今後さらに増大するが、現時点では多くの統計データが個々に作成・管理されており、産業分類や調査年度・期間、調査対象が統一されていない。そのため、複数の統計データを用いる際には、専門的な知識をもって突合・加工しなくてはならない。データ活用による社会目標到達への加速化を図るには、統計データの体系的な整理や連動とそれを可能とする法整備等が必要である。

・社会一般に向けた情報開示における課題

持続可能な開発目標（SDGs）、サーキュラーエコノミー、カーボンニュートラルなど、多様な将来社会に対するビジョン・条件を検討するに当たり、技術・システムが持つ多面的な価値の理解が不可欠である。LCA、MFA、IOAといった手法による評価は、これらの価値を可視化するために必要となる。一方、その価値の評価結果が一般の社会において適切に把握・解釈されるためには、社会一般への的確な情報開示が求められる。ここには単に結果を開示してだけでなく、評価手法の理解を促す仕掛け（セミナーや勉強会など）も考えていかななくてはならない。

・鉱物資源使用のインパクト評価に関する課題²³⁾

LCAにおける鉱物資源使用のインパクト評価は、各鉱物資源の採掘量に、それぞれに算定された特性化係数を乗じることで行われる。鉱物資源使用の特性化に関して多様な評価モデルが提案されているが、現時点で最良だと合意の取れたモデルは存在していないとされる。そのために、評価者が評価したいと考えている鉱物資源に関する懸念と、用いた評価手法が評価対象としている鉱物資源に関する懸念が一致しないために、誤った判断が引き起こされ得るという指摘がある。この点はLCAにおける鉱物資源使用の評価に関する主要な課題と認識されている。

（その他の課題）

・CO₂に偏重した評価

カーボンニュートラルへ向かう社会において、その目標へ到達するための技術の開発と導入が急務となっており、LCAによる評価結果としてライフサイクルからのGHGs排出量（LC-GHGs）が用いられることも多い。一方、環境影響は気候変動だけではなく、人間健康や生物多様性への影響に加え、水資源の消費や、金属鉱物資源の消費なども対象とすべきであり、LCAはこれら进行评估することも可能な手法となっている。しかしながらLC-GHGsに偏重した評価結果も多く、リスクトレードオフを引き起こす可能性を否定できない。多様な環境影響を評価できる社会基盤が必要である。

・過去の評価結果の更新

LCAをはじめとした評価手法により環境影響などが定量化された過去の研究が蓄積してきているが、電力システムをはじめとしたエネルギーシステムや、生産におけるインベントリが、プロセスシステムの省

エネ化や再エネの導入などによって変化している。具体例としては、10年など一定の期間を経過した過去の研究対象については、アップデートのための研究を実施すべきである。しかし、科学研究においては、こうした過去の結果の再評価は研究費等を獲得しやすい状況ではない。常に更新しながら現状を把握すべき環境性能などの技術システムの側面については、継続的な分析を可能とする仕組みが必要である。

再生可能資源を用いる技術の多くは2030年/2050年を目標に開発されているが、技術評価は現在（もしくは過去）のインベントリデータに基づいた評価になっている。他の技術の研究開発や、インフラの変化、主流となっているマテリアルフローなどが現在からどの程度変化しているのかを視野に入れた評価を行い、真に2030年/2050年などに導入されているべき技術・システムを探索することができる方法論が必要である。

・人材の育成と多様化

分野間連携や若手人材の育成という観点では、当該分野の研究者ネットワークを拡大していくことが肝要である。IOAについては、活用・応用先の拡大により研究分野は広がりを見せており、基盤となる理論の構築や開発を行う経済学分野での人材育成もあわせて必要になる。サプライチェーンの国際化もますます進んでいることから、国際プロジェクトの支援も必要だと考えられる。新規技術の開発における評価を実施するためには、資源・生産・消費管理の観点からのシステム評価を義務付けるプロジェクトを増やしていくことが有効であると考えられる。研究開発フェーズとの連携により、LCAをはじめとするライフサイクル管理手法が今後の研究開発方針を検討するための支援情報となる。様々な分野においてライフサイクル管理（設計・評価・運用）に関する技術が共通基盤として機能できるよう、データベースやツール、教育機会、情報基盤などを整備していく必要がある。

・将来性LCA（pLCA）に特有の課題

将来の技術や社会条件を対象とするpLCAでは、技術仕様や市場構造、政策動向などの前提が不確実であるため、シナリオ設定の妥当性や仮定の透明性が重要となる。また、現存しない技術に関するインベントリデータの不足や、評価結果の解釈におけるばらつきも課題であり、複数シナリオによる感度分析や、仮定の明示が不可欠である。今後は、国際的な方法論の整備や、国内外の事例蓄積を通じた実践的な知見の共有が重要となる。

・日本における戦略的課題と今後の方向性

日本におけるライフサイクル評価分野では、国際共同研究の実施が限られており、特にアジア地域における研究連携や標準化の主導が十分とは言えない。欧州では政策形成と研究が密接に連動しているのに対し、日本ではLCAの政策活用が限定的であり、制度設計への反映が課題となっている。今後は、アジア地域における持続可能性評価の枠組み構築を先導するとともに、政策形成に資するLCAの活用を強化し、国際的な研究ネットワークの拡充と制度連携を図ることが求められる。これらの取り組みを通じて、日本がアジア地域における持続可能性評価のハブとしての役割を果たすことが期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

【基礎研究】

- ・インベントリデータベースとして2025年7月現在の最新版はIDEAv3.5.1である。国内のデータベースとしては最大のものであり多くのLCA研究で使用可能な状態となっている。日本版被害算定型影響評価手法（LIME）が広く一般的に利用可能となっており、インベントリデータベースと合わせて国内の状況を反映させた評価が可能となっている。工業団体等からの提供データを格納したJLCA-LCAデータベースも存在しているが、データの更新は必ずしも頻繁ではない。IOAに関しては、国際的にも比較的詳細な部門分類での産業連関表が5年ごとに公表されており、各都道府県を対象とした産業連関表も公表されている。

【応用研究・開発】

- ・LCAを用いた各種研究報告がなされているが他国と比べて、GHGs排出に特化した評価が多いことが問題となっている。近年でも、LCAを実施するとしながらもGHGsを算定するだけにとどまる研究が多く、総合的な環境影響が評価されていない事例がある。国のプロジェクトにおいても、エネルギー起源GHGsの排出量のみを分析対象として公募されているものがほとんどであり、環境影響の総合評価と、持続可能性の評価に関し認識の違いがある。ただし、GI基金による事業などにおいてLCAが必須項目となるなど、LCAを普及させていくための変化が起きていることから今後の発展に期待したい。MFAについては、特に金属資源に関する事例報告が多くなされており国際的なシェアは高い。IOAに関しては、グローバルなサプライチェーンに付随する環境負荷分析と共に、自治体レベルの産業連関表の作成についての関心が高まっており、国内地域間の取引を対象とした多地域間産業連関表の作成なども行われている²⁴⁾。様々な統計データが存在していることから、諸外国と比較し廃棄物産業連関表など特殊な産業連関表および分析なども進められている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【米国】

【基礎研究】

- ・応用研究に比べると基礎的な手法論の研究報告は他国と同等の論文数であった。「Social Life Cycle Assessment」についてはイタリアやドイツ、カナダなどに比べて論文数が少ない。IOAに関しては、比較的詳細な部門分類での産業連関表が作成・公開されているが、日本と比較すると産業連関表に付随するデータへのアクセスが不十分である。

【応用研究・開発】

- ・かねてより研究開発が盛んであり、近年もそれを維持している。いずれの研究領域においても上位の論文数を発刊した国となっている。リサイクルに関する技術的側面では、米国エネルギー省DOEが設立した「Critical Materials Institute (CMI)」などで、応用研究・開発がこれまでと比べて広げ始めているように見える。動脈側の産業でのロボット解体など一歩先の技術開発・利用が進む可能性があるものとして、アップルコンピューターの解体ロボットLiam, Daisyはよく知られている。IOAに関しては、特にハイブリッドLCAの分野での研究が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【欧州】

【基礎研究】

- ・世界最大のライフサイクルインベントリデータベース「ecoinvent」のデータ更新を継続的に行っている。現在の最新版は2025年7月現在の最新版はversion 3.11である。EcoinventやSocial Life Cycle Assessment手法の開発は、欧州全体で執り行われていることであり、研究開発が盛んである。各種LCA評価手法についての検討も進められており、ISOの検討委員会への参加など活発といえる。IOAに関しては、ユーロスタット（欧州委員会の統計担当部局）が中心となり、各国の情報を統一的な形式で公開し、国際間比較や連携による効果が分析可能な環境が整えられている。

【応用研究・開発】

- ・かねてより研究開発が盛んであり、近年も維持している。いずれの持続性評価手法においても欧州各国は論文数で上位に位置しており、研究が活発に行われており、指標開発や政策的活用についても進んでいる。特に、イタリア、英国、スペイン、ドイツ、フランス、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ポルトガル、スイスの順に論文が多い。特定の研究機関としては、デンマーク工科大学、ライデン大学、マンチェスター大学、スイス連邦工科大学、ミラノ大学、ミラノ工科大学からの発表数が多く存在している。

リサイクルの技術的な側面について言えば、Horizon2020からの財政的な支援もあり、そもそも分離・選別技術のレベルの高さと相まって一歩先を進んでいる。システム的な研究・実際の社会システム設計などこうした技術開発がより密接にリンクした形で進行している。IOAに関してはLCAに関する研究や生物多様性やエコロジカルフットプリントに関する研究が多く、国家間の交易も盛んであるという性格上、多地域間産業連関モデルに関する研究も多い（例えば、オランダのフローニンゲン大学の研究グループが公開しているWorld Input-Output Database：WIODなど）。

〔評価＊ 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗〕

【中国】

〔基礎研究〕

- ・中国国内のライフサイクルインベントリの多くはecoinventに格納されているが、一部のサプライチェーンにとどまっており、多くは明らかにされていない。環境影響を定量化するためのライフサイクルインパクト評価手法についても、中国の状況に合わせた解析をできる係数は、完全には整備されておらず、手法論の開発水準は高くないといえる。IOAに関しては、産業連関表の作成自体の歴史は比較的古い²⁵⁾が、国民経済計算体系が国際標準に適応したのは2008年²⁵⁾と、必ずしも国際標準に準じて統計が整備されているわけではない。

〔応用研究・開発〕

- ・LCA、MFA、IOAのいずれにおいてもトップの論文数となっている。特に建造物や廃棄物利用に関する研究報告は世界で最大である。社会実装を試みる現場は多く、動脈側の産業の急激な成長が静脈産業の技術的な進展を促しているような側面もある。電気自動車関係の急速な発展はバッテリーリサイクルに関する技術開発を推し進めているようなところは、技術、社会システム双方に見られる。IOAに関しては、近年多くの研究論文が報告されており、特にグローバルサプライチェーンに付随する環境負荷の責任配分、環境負荷移転、バーチャルウォーター、廃棄物など、世界の工場としての中国の役割と責任に関する分析、急速な発展に伴う環境と経済への影響に関する研究が盛んに行われている。

〔評価＊ 基礎研究：現状△/トレンド↘、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗〕

【その他の国・地域】

〔基礎研究〕

- ・インベントリデータベース、ならびにライフサイクル影響評価手法のいずれにおいても、アジア各国における研究報告ではecoinventや日本のLIMEなど、他国の手法が用いられている。IOAに関しては、多くの国で産業連関表の作成やその試行が進んでおり、また経済協力開発機構（OECD）が加盟国の産業連関表を作成・公開している。

〔応用研究・開発〕

- ・衣料品やパームなど、東南アジアを中心に生産され、世界に輸出されている製品に関し、LCAなどを用いた評価が盛んになっている。実際に評価を実施しているのは、欧州の研究者などが多いが、アジア諸国の研究者が共著者として参画しているものが多い。
- ・リサイクル関係の技術について台湾をはじめとする一部地域はアジアの中では非常に高いレベルにあり、そこに実装される技術も比較的高いものがある。タイなどで徐々に技術が実装されるように見られるが、これは先進国が工場を移転した結果、そこで発生する廃棄物の処理技術もあわせて移転させているような場合も見られる。近年、オーストラリアにおいて資源循環に焦点を当てた研究が急激に増えている印象があるが、まだ突出した成果があるようには見受けられない。IOAに関しては、オーストラリアのシドニー大学の研究グループから多くの研究論文が報告されており、その多くが190の国と地域を対象とした多地域間産業連関表（Eora MRIO）を用いた、グローバルサプライチェーンに付随する環境負荷や土地

消費、生物多様性に対する影響フットプリントの研究である。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N7.01	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス	2025年12月

参考文献

1) Arvidsson, R., Svanström, M., Sandén, B.A., Thonemann, N., Steubing, B., Cucurachi, S., 2024. Terminology for future-oriented life cycle assessment: review and recommendations. Int. J. Life Cycle Assess. 29(4), 607-613. <https://doi.org/10.1007/s11367-023-02265-8>.

2) 菊池康紀, 2025. 植物資源由来材料にまつわる未来志向型LCA. 日本LCA学会誌 21(3), 166-175. <https://doi.org/10.3370/lca.21.166>.

3) Sandén, B.A., Karlström, M., 2007. Positive and negative feedback in consequential life-cycle assessment. J. Clean Prod. 15(15), 1469-1481. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.03.005>

4) Olsen, S.I., Borup, M., Andersen, P.D., 2018. Future-Oriented LCA, in: Hauschild, M.Z., Rosenbaum, R.K., Olsen, S.I. (Eds.), Life Cycle Assessment: Theory and Practice. Springer International Publishing, Cham, pp. 499-518. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56475-3_21.

5) Guinée, J.B., Cucurachi, S., Henriksson, P.J.G., Heijungs, R., 2018. Digesting the alphabet soup of LCA. Int. J. Life Cycle Assess. 23(7), 1507-1511. <https://doi.org/10.1007/s11367-018-1478-0>.

6) Arvidsson, R., Tillman, A.-M., Sandén, B., Janssen, M., Nordelöf, A., Kushnir, D., Molander, S., 2018. Environmental Assessment of Emerging Technologies: Recommendations for Prospective LCA: Prospective LCA. J. Ind. Ecol. 22, 1286-1294. <https://doi.org/10.1111/jiec.12690>.

7) Cucurachi, S., van der Giesen, C., Guinée, J., 2018. Ex-ante LCA of emerging technologies, 25th CIRP Life Cycle Engineering (LCE) Conference. Elsevier Science Bv, Copenhagen, DENMARK, pp. 463-468., <https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-cirp/vol/69>, (2025年8月4日アクセス)

8) van der Giesen, C., Cucurachi, S., Guinée, J., Kramer, G.J., Tukker, A., 2020. A critical view on the current application of LCA for new technologies and recommendations for improved practice. J. Clean Prod. 259, 120904. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120904>.

9) Wender, B.A., Foley, R.W., Prado-Lopez, V., Ravikumar, D., Eisenberg, D.A., Hottle, T.A., Sa-

dowski, J., Flanagan, W.P., Fisher, A., Laurin, L., Bates, M.E., Linkov, I., Seager, T.P., Fraser, M.P., Guston, D.H., 2014. Illustrating Anticipatory Life Cycle Assessment for Emerging Photovoltaic Technologies. *Environ. Sci. Technol.* 48(18), 10531-10538. <https://doi.org/10.1021/es5016923>.

- 10) Directorate-General for Environment, “Batteries,” European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en, (2025年8月4日アクセス).
- 11) 内閣府「ムーンショット型研究開発制度」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>, (2025年8月4日アクセス) .
- 12) 経済産業省「グリーンイノベーション基金」, https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/, (2025年8月4日アクセス) .
- 13) Directorate-General for Environment, “Circular economy action plan,” European Commission, https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en, (2025年8月4日アクセス) .
- 14) Ecodesign for Sustainable Products Regulation: Making sustainable products the norm in the EU, European Commission, https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en (2025年8月4日アクセス)
- 15) 例えば、国土交通省 航空局 カーボンニュートラル推進室、CORSIA 適格燃料 登録・認証取得ガイド、<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001881290.pdf> (2025年8月4日アクセス) .
- 16) 経済産業省 産業技術環境局資源循環経済課「循環経済ビジョン研究会 報告書」経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_keizai/pdf/20200522_02.pdf, (2025年8月4日アクセス) .
- 17) 環境省「プラスチック資源循環」, <https://plastic-circulation.env.go.jp/>, (2025年8月4日アクセス).
- 18) Joint Research Center, Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115959> (2025年8月4日アクセス) .
- 19) 中谷隼, 本下晶晴, 2013. 世界におけるライフサイクル影響評価手法のレビュー: 手法の枠組みに関する比較検討. *日本LCA学会誌* 9(3), 189-205. <https://doi.org/10.3370/lca.9.189>.
- 20) 例えば、ISO 22095:2020 Chain of custody — General terminology and models, <https://www.iso.org/standard/72532.html>, (2025年8月4日アクセス)
- 21) Finkbeiner, M., Roche, L., Holzapfel, P., 2025. From analysis-LCA to message-LCA: a lost cause? *The International Journal of Life Cycle Assessment* 30(5), 803-810. <https://doi.org/10.1007/s11367-025-02460-9>.
- 22) 環境省、プラスチック資源循環におけるマスマバランス方式の活用に関する基本的な考え方、https://www.env.go.jp/recycle/plastic/related_information/workshop/workshop_00001.html (2025年8月4日アクセス) .
- 23) 横井峻佑「鉱物資源使用のインパクト評価に関する近年の研究動向」『日本LCA学会誌』18巻4号(2022): 191-204., https://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/18/4/18_191/_pdf/-char/ja, (2025年8月4日アクセス) .
- 24) 兵法彩, 菊池康紀「市町村産業連関表の作成・応用実態に基づく作表フローの構築」『日本LCA学会誌』17巻3号(2021): 174-192., <https://doi.org/10.3370/lca.17.174>.
- 25) 岡本信広「中国の産業連関分析: 特徴と応用」『産業連関』20巻1号(2012): 23-35., <https://doi.org/10.11107/papaios.20.23>.

付録 謝辞&情報提供者一覧

謝辞

本報告書の作成に当たっては、以下の方々に情報提供いただいた。この他、大学、民間企業、公的機関などの多くの方々に、インタビューやワークショップ等を通じてさまざまな情報、ご知見、広範な専門知識に基づいた示唆に富むご意見やご指摘等を賜った。紙面の都合でこれらの方々すべてのお名前を挙げることはできないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げる。

ご協力いただいた学協会（14 法人）

あ	日本エネルギー学会
か	日本機械学会 空気調和・衛生工学会 日本原子力学会
さ	資源・素材学会 触媒学会 水素エネルギー協会
た	日本太陽エネルギー学会 日本地熱学会 地盤工学会 電気化学会 日本伝熱学会
な	－
は	日本風力エネルギー学会 プラスチックリサイクル化学研究会
ま	－
や	－
ら	－
わ	－

※冒頭に「日本」が付く学協会はその次の音を用いて整列した

情報提供者

※ 五十音順、敬称略、所属・役職は情報提供時点のもの

電源

石橋 琢也	産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 地熱研究チーム 主任研究員
植田 譲	東京理科大学工学部 電気工学科 教授
大関 崇	産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究センター 研究チーム長
震明 克真	日立三菱水力株式会社 水力技術部 主管技師
相馬 宣和	産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 研究部門長
谷川 博康	量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 次長
手塚 光太郎	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 シニアフェロー
永田 修一	佐賀大学 海洋エネルギー研究所 名誉教授
本田 明弘	青森公立大学 経営経済学部 特別教授
松村 達郎	日本原子力研究開発機構 研究開発推進部 軽水炉研究推進室 研究専門官
宮川 和芳	早稲田大学 理工学術院 教授
山野 秀将	日本原子力研究開発機構 高速炉・新型炉研究開発部門 高速炉設計部 次長
山本 章夫	名古屋大学大学院 工学研究科 総合エネルギー工学専攻 エネルギー安全工学 教授
山本 博巳	東北大学大学院 工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 客員教授
米澤 宏一	電力中央研究所 上席研究員
渡邊 裕章	九州大学大学院 総合理工学研究院 環境理工学部門 教授

貯蔵・キャリア

天尾 豊	大阪公立大学 人工光合成研究センター 教授
石谷 治	広島大学大学院 先進理工系科学研究科 特任教授
鬼頭 賢信	日本ガイシ株式会社 エナジーストレージ事業部 専門部長
佐藤 縁	産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 省エネルギー技術研究部門 副研究部門長
重松 敏夫	住友電気工業株式会社 新領域技術研究所 次世代エネルギー研究部 担当技師長
清水 研一	北海道大学 触媒科学研究所 教授
関根 泰	早稲田大学 理工学術院 先進理工学部 教授
田中 晃司	東京電力エナジーパートナー株式会社 CTI 部 アドバイザー
玉越 富夫	日本ガイシ株式会社 エナジーストレージ事業部 専門部長
田村 正純	大阪公立大学大学院 工学研究科 准教授
中尾 憲治	日本製鉄株式会社 先端技術研究所 環境基盤研究部 課長
丸田 昭輝	株式会社テクノバ 研究部 研究第3グループ 上級主席研究員
三田 裕一	電力中央研究所 エネルギートランスフォーメーション研究本部 シニアスペシャリスト
光島 重徳	横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門 教授
森内 清晃	住友電気工業株式会社 新領域技術研究所 エネルギー貯蔵研究部 部長

需要家・ユーザー

内田 登	株式会社新エィシーイー 研究部 研究部長
奥宮 正哉	名古屋大学 名誉教授
加藤 之貴	東京科学大学総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所 教授
菊池 勉	日産自動車株式会社
鹿園 直毅	東京大学 生産技術研究所 教授

田中 英紀	名古屋大学 施設・環境計画推進室 教授
長谷川 洋介	東京大学 生産技術研究所 教授
百田 真史	東京電機大学 未来科学部 教授
吉田 聡	横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 准教授
渡邊 激雄	名古屋大学大学院 情報学研究科 複雑系科学専攻 客員教授

CO₂回収・固定・貯留

甲斐 照彦	地球環境産業技術研究機構 化学研究グループ 主任研究員
木下 朋大	地球環境産業技術研究機構 化学研究グループ 主任研究員
後藤 和也	地球環境産業技術研究機構 化学研究グループ 主任研究員
須藤 重人	農業・食品産業技術総合研究機構 緩和技術体系化グループ グループ長
薛 自求	地球環境産業技術研究機構 CO ₂ 貯留研究グループ グループリーダー
橋本 昌司	森林研究・整備機構 森林総合研究所 森林研究部門 主任研究員
渡辺 謙太	海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 沿岸環境研究グループ 主任研究官

エネルギーシステム

石井 英雄	早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構・研究院 上級研究員
岩船 由美子	東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 教授
小宮山 涼一	東京大学 大学院工学系研究科附属レジリエンス工学研究センター 教授
林 泰弘	早稲田大学大学院 先進理工学研究科 教授
藤井 康正	東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻 教授

地球システムの観測・予測・評価

石濱 史子	国立環境研究所 生物多様性領域（生物多様性評価・予測研究室）主幹研究員
市井 和仁	千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 教授
入江 仁士	千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 教授
角谷 拓	国立環境研究所 生物多様性領域（生物多様性評価・予測研究室）室長
金谷 有剛	海洋研究開発機構 地球表層システム研究センター センター長
建部 洋晶	海洋研究開発機構 基盤の気候モデル開発応用グループ グループリーダー
谷口 健司	金沢大学 理工研究域 教授
土居 秀幸	京都大学大学院 情報学研究科 教授
細田 滋毅	海洋研究開発機構 海洋観測研究センター 全球海洋環境研究グループ グループリーダー
道端 拓朗	九州大学 応用力学研究所 大気海洋環境研究センター 准教授
村岡 裕由	東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授
森 章	東京大学 先端科学技術研究センター 教授
山崎 大	東京大学 生産技術研究所 准教授
山野井 一輝	京都大学 防災研究所 准教授
萬 和明	京都大学 水資源環境研究センター 准教授

人と自然の調和

木所 英昭	水産研究・教育機構 水産資源研究所 副部長
竹林 英樹	神戸大学大学院 工学研究科 准教授
土屋 一彬	国立環境研究所 社会システム領域 主任研究員

吉田 武郎 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 上級研究員
吉田 丈人 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授

持続可能な資源利用

伊坪 徳宏 早稲田大学 創造理工学部環境資源工学科 教授
浦瀬 太郎 東京工科大学 応用生物学部 教授
尾下 優子 東京大学 未来ビジョン研究センター 特任講師
勝見 武 京都大学 地球環境学堂 教授
加藤 智大 京都大学 地球環境学堂 助教
菊池 康紀 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授
小林 伸治 一般財団法人 大気環境総合センター 理事
小林 剛 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授
佐野 大輔 東北大学大学院 工学研究科 教授
高田 秀重 東京農工大学 農学研究院 教授
橋本 俊次 国立環境研究所 環境リスク・健康領域 室長
藤谷 雄二 国立環境研究所 環境リスク・健康領域 主任研究員
松神 秀徳 国立環境研究所 資源循環領域 主幹研究員
村上 進亮 東京大学大学院 工学系研究科 教授
保高 徹生 産業技術総合研究所 地質調査総合センター グループ長
山本 裕史 国立環境研究所 環境リスク・健康領域 領域長
吉岡 敏明 東北大学大学院 環境科学研究科 研究科長/教授

作成メンバー

総括責任者	花村 克悟	上席フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
メンバー	幡野 尚宏	フェロー／ユニットリーダー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	尾山 宏次	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	関根 泰	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	坪井 彩子	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	馬場 智義	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	藤井 修	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	真崎 仁詩	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	矢ヶ部 信吾	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット
	吉井 政之	フェロー	CRDS 環境・エネルギーユニット

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2025-FR-04

環境・エネルギー分野(2026年)

Overview Report

Environment and Energy Field (2026)

令和 8 年 1 月 January 2026

ISBN 978-4-86829-025-4

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>